WRF 源码导论

——大气物理与模式实践

作者：Jim Zhao

单位：兰州大学大气科学学院

2026 年 10 月

Contents

第 1 章从行星大气到数值模式 **1**
1.0 本章地图 . . . 1
1.1 大气物理学：对象与分支 . . . 1
1.1.1 何谓 “大气物理” . . . 1
1.1.2 学科分支：一张对照表看两头 . . . 2
1.1.3 大气物理与大气科学其他分支的关系 . . . 2
1.2 行星大气（书 1.1，印刷页 2–3） . . . 2
1.2.1 定义与分类 . . . 2
1.2.2 八大行星大气概况（书表 1.1） . . . 3
1.2.3 四颗类地行星的要点（书印刷页 2–3） . . . 3
1.3 地球大气的演化（书 1.2，印刷页 3–5） . . . 4
1.3.1 先提出反常：行星地球大气 vs 实际地球大气 . . . 4
1.3.2 演化研究的方法论前提 . . . 4
1.3.3 三阶段演化 . . . 4
1.3.4 氧的来源：从光致离解到光合作用 . . . 5
1.3.5 氮与氩：两个 “地球特供” 问题 . . . 5
1.3.6 阶段小结与 “掌握要点” . . . 5
1.4 从 “观测—理论” 到 “数值模式” . . . 6
1.4.1 第三范式 . . . 6
1.4.2 数值模式 = 动力内核 + 物理参数化 + 同化 + 前后处理 . . . 6
1.4.3 WRF 是什么 . . . 6
1.4.4 ARW 与 NMM 之分 . . . 6
1.5 WRF 家族与源码世界观 . . . 7
1.5.1 家族成员一图流 . . . 7
1.5.2 源码根目录树一图流 . . . 7
1.5.3 版本口径与核验声明 . . . 7
1.6 全书地图与三类专栏体例 . . . 8
1.6.1 五部二十一章 . . . 8
1.6.2 三类源码专栏（全书体例约定） . . . 8
1.7 本章小结与思考题 . . . 8

第 2 章 WRF 4.x → 4.8.0：模式演化与新特性 **9**
2.0 本章地图 . . . 9
2.1 版本时间线总览 . . . 9
2.2 各代里程碑选讲（只讲与本书相关的） . . . 10
2.2.1 WRF 4.0（2018-06）：两处 “默认值” 的变更最值得记住 . . . 10
2.2.2 WRF 4.1（2019-04）：微物理 “大扩容” . . . 10
2.2.3 WRF 4.2（2020-04）：次网格湍流与能源气象的信号 . . . 10
2.2.4 WRF 4.3（2021-05）：城市与精细 PBL（本书第 III 部的两位主角入场） . . . 11
2.2.5 WRF 4.4（2022-04）：构建体系转折点 . . . 11
2.2.6 WRF 4.4.2（2022）：LCZ 编号改版 . . . 11
2.2.7 WRF 4.5（2023-04）：对流与精细尺度 . . . 11
2.2.8 WRF 4.6（2024-05）：MMM 共享物理库与 CMake . . . 11
2.2.9 WRF 4.7（2025-04）：第二个物理子模块年 . . . 11
2.3 WRF 4.8.0 相对 4.6/4.7 的新特性精讲 . . . 12
2.3.1 物理侧 . . . 12

2.3.2 诊断与软件侧 . . . 12
2.4 WPS 4.7.0 同步与跨包依赖 . . . 13
2.5 本地源码指纹核验表 . . . 13
2.6 版本口径对本书的三条影响 . . . 13
2.7 本章速查 . . . 14

第 3 章架构总览：一次预报的完整生命周期 15
3.0 本章地图 . . . 15
你将在本章学会 . . . 15
源码锚点总表（本章全部经过实测核验） . . . 15
读者前置 . . . 15
3.1 程序族：四个可执行文件 . . . 16
版本从哪来？ . . . 16
3.2 一次预报的生命周期：主调用链 . . . 17
3.2.1 全景图 . . . 17
3.2.2 wrf_init：起飞前的六件事 . . . 17
3.2.3 wrf_run：一行代码的重量 . . . 18
3.2.4 integrate：模式的心脏 . . . 18
3.2.5 solve_interface 与 solve_em：从框架到内核 . . . 19
3.2.6 数据流的另一半：初始化读入与收尾 . . . 19
3.3 源码目录树与四层架构 . . . 19
3.3.1 顶层目录树（实测清单） . . . 19
3.3.2 四层架构：改造 WRF 的导航图 . . . 20
3.3.3 编译期生成物：你会经常撞见的 “陌生文件” . . . 20
3.4 三个贯穿全书的机制 . . . 22
3.4.1 递归 integrate 与域树 . . . 22
3.4.2 med_* 中介函数 . . . 22
3.4.3 WRFU 时间管理器 . . . 22
3.5 动手实操：集群编译产物巡览（实录） . . . 22
3.5.1 四件套与体积 . . . 22
3.5.2 检查二进制依赖：一个真实的坑 . . . 22
3.5.3 run/ 目录：程序的 “饭桌” . . . 23
3.5.4 构建双轨：你看到的两套脚本 . . . 23
3.6 常见错误与速查（本章版） . . . 24
3.7 延伸阅读 . . . 24
3.8 补充专栏【模块依赖树】：驱动层从入口到内核 . . . 24
3.9 补充专栏【科研改造案例库】：驱动层三案 . . . 25
案例一　WRFPLUS：把整个驱动层复制成 “切线性/伴随” 版 . . . 25
案例二　WRF-Hydro：国家级水模型如何挂在 WRF 上 . . . 25
案例三　本书 ch20 一级：选位即架构 . . . 25

第 4 章 Registry 机制：模式的 “基因” 27
4.0 本章地图 . . . 27
你将在本章学会 . . . 27
源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 27
读者前置 . . . 28
4.1 为什么需要 Registry：一行声明，六处生成 . . . 28
4.1.1 先想清楚 “不这么干会有多可怕” . . . 28
4.1.2 Registry 的哲学：声明式中枢 . . . 28
4.2 文件家族与记录语法 . . . 29
4.2.1 家族全景与 include 树 . . . 29
4.2.2 state 记录：11 列逐列解剖 . . . 30
4.2.3 IO 字段：语法全解 . . . 31
4.2.4 rconfig 记录与 namelist 生成链 . . . 32
4.2.5 package 记录：方案开关与内存开关 . . . 33
4.2.6 dimspec 记录：维度的定义 . . . 34
4.2.7 其它记录速览 + `i1` 详解 . . . 34

4.3 生成链路：从声明到 480 个生成文件 . . . 35
4.3.1 谁在什么时候运行 registry . . . 35
4.3.2 registry 程序内部流水线 . . . 36
4.3.3 生成物地图（按功能分区） . . . 36
4.3.4 实景样本：分配代码与状态表 . . . 37
4.3.5 防伪标记：如何一眼认出生成物 . . . 38
4.3.6 实参清单：`actual` 与 `dummy`、`new` 与 `old` . . . 38
4.4 实战三问（本章验收口） . . . 38
4.4.1 问一：我从 namelist 读到一个变量，它在代码里经历了什么？ . . . 38
4.4.2 问二：一个 state 变量如何到达 wrfout？ . . . 39
4.4.3 问三：`solve_em` 里的 4D 数组怎么拿到的？ . . . 39
4.5 动手实例：给 WRF 增加一个诊断变量的 “纸上完整设计” . . . 39
4.5.1 需求与选型 . . . 39
4.5.2 Registry 行（完整设计稿） . . . 40
4.5.3 会发生什么：预期生成物变化清单 . . . 40
4.5.4 需要手写的代码（预告，不留悬念） . . . 40
4.5.5 影响面与代价预告 . . . 40
4.6 速查卡与常见坑 . . . 41
速查卡 A：state 记录十一列 . . . 41
速查卡 B：IO 串字母表 . . . 41
速查卡 C：常用生成物 ↔ 用途 . . . 41
常见坑（每条都有实测坐标） . . . 41
4.7 本章核验清单 . . . 41
4.8 补充专栏【科研改造案例库】：Registry 级三案 . . . 42
案例一　CLWRF 诊断族：一次 “成功上游化” 的 Registry 改造 . . . 42
案例二　CORDEX-WRF 诊断模块（4.8.0 release notes 中的 PR #2245/#2322） . . . 42
案例三　registry.noahmp：Registry 本身的 “分治” 改造 . . . 43
4.9 补充专栏【模块依赖树】：registry 生成器（tools/）的分工树 . . . 43

第 5 章编译体系与增量重编译：从整树到单点的开发循环 45
5.0 本章地图 . . . 45
你将在本章学会 . . . 45
源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 45
读者前置 . . . 46
5.1 两套构建体系全景 . . . 46
5.1.1 一个源码树，两套体系 . . . 46
5.1.2 对照表 . . . 46
5.1.3 WPS 侧的对应关系 . . . 47
5.2 传统路线剖析：compile 脚本到底做了什么 . . . 47
5.2.1 配置阶段：stanza 与 configure.wrf . . . 47
5.2.2 构建阶段：`compile` 脚本逐步解剖 . . . 48
5.2.3 依赖图的本质：为什么 “改一个文件”≠“编一个文件” . . . 48
5.2.4 Registry 触发链与 “静默失效” 陷阱（第 4 章续） . . . 49
5.3 cmake 路线（手册缺项之一） . . . 49
5.3.1 设计哲学：树外构建、工具链文件、安装目录 . . . 49
5.3.2 工作流（`doc/README.cmake_build` 要点） . . . 49
5.3.3 高级用法与 `*_ROOT` 变量 . . . 50
5.3.4 选项系统：`CMakeLists.txt` 选项全集 . . . 50
5.3.5 清理与 “原地复活” . . . 51
5.3.6 两条路线的取舍 . . . 51
5.4 `test/em` 理想算例全表（手册缺项之二） . . . 51
5.4.1 目录全貌 . . . 51
5.4.2 算例参数全表 . . . 51
5.4.3 启动一个理想算例的完整流程 . . . 52
5.4.4 选例指南 . . . 53
5.5 增量重编译实测（手册缺项之三，本章核心实验） . . . 53
5.5.1 实验设计 . . . 53

5.5.2 A 组结果：叶节点改动的真实代价 . . . 53
5.5.3 B 组结果：Registry 全链的代价与陷阱 . . . 54
5.5.4 实测数字汇总与预算直觉 . . . 55
5.5.5 开发循环自查清单 . . . 55
5.6 常见错误与速查（编译类） . . . 55
5.7 延伸阅读 . . . 56
附：本章实验的可复现性档案 . . . 56
5.8 补充专栏【科研改造案例库】：构建层三案 . . . 56
案例一　MMM 共享物理库：一份物理代码服务三个模式 . . . 56
案例二　CMake 构建路线（4.6 起）：双轨的另一轨 . . . 57
案例三　物理子模块工作流：课题组如何维护“自己的物理” . . . 57
5.9 补充专栏【模块依赖树】：一次 `./compile em_real` 的完整依赖链 . . . 57

第 6 章 WPS：从 ERA5 到 met_em 的数据加工厂 **59**
6.0 本章地图 . . . 59
你将在本章学会 . . . 59
源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 59
读者前置 . . . 60
6.1 WPS 是什么：数据加工厂与三程序分工 . . . 60
6.1.1 数据流全景 . . . 60
6.1.2 目录结构与可执行文件 . . . 60
6.2 namelist.wps 逐节精讲 . . . 61
6.2.1 `&share`：全局与时间窗口 . . . 61
6.2.2 `&geogrid`：域与投影 . . . 61
6.2.3 `&ungrib` 与 `&metgrid`：本个例的最简形态 . . . 62
6.3 geogrid 与 GEOGRID.TBL：制图员的工作台账 . . . 62
6.3.1 职责与产物 . . . 62
6.3.2 GEOGRID.TBL 语法：源数据选择的“双列映射” . . . 62
6.4 ungrib 与 Vtable：GRIB 翻译官（含三个深水区） . . . 63
6.4.1 职责、Vtable 与 GRIBFILE 命名 . . . 63
6.4.2 中间文件格式与“200100 之谜” . . . 64
6.4.3 深水区：ungrib 的时间窗口机制 . . . 64
6.4.4 深水区：DATINT——不是错误的“错误信息” . . . 65
6.4.5 ungrib.log 阅读指南 . . . 65
6.5 metgrid 与 METGRID.TBL：拼装师与它的映射表 . . . 65
6.5.1 职责与并行 . . . 65
6.5.2 METGRID.TBL 语法 . . . 65
6.5.3 met_em 结构实测解读 . . . 65
6.6 兰州个例实录（教材流水线第 1 站） . . . 66
6.6.1 准备（一次性） . . . 66
6.6.2 三步运行与实测计时 . . . 66
6.6.3 验证清单（每步都要有据） . . . 66
6.6.4 个例进度条 . . . 66
6.7 常见错误与速查 . . . 67
6.8 延伸阅读 . . . 67
6.9 补充专栏【模块依赖树】：WPS 三程序的源码文件树 . . . 67
6.10 补充专栏【科研改造案例库】：WPS 层两案 . . . 68
案例一　城市数据集接入 GEOGRID.TBL（ch17 的数据前传） . . . 68
案例二　WPS #281：为 4.8.0 的地形拖曳提供新地形场 . . . 68

第 7 章 real.exe 与 namelist.input：从分析场到模式初值 **69**
7.0 本章地图 . . . 69
你将在本章学会 . . . 69
源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 69
读者前置 . . . 69
7.1 real.exe 的职责：三步加工 . . . 70
7.1.1 输入与输出 . . . 70

7.1.2 三步工作（源码级） . . . 70
7.2 namelist.input 逐节精讲（兰州个例定稿为标本） . . . 70
7.2.1 &time_control：时间与输出节奏 . . . 70
7.2.2 &domains：域、时间步与垂直层 . . . 71
7.2.3 &physics：方案号与两条纪律 . . . 72
7.2.4 &dynamics：动力学的“旋钮” . . . 72
7.2.5 &bdy_control 与 &namelist_quilt . . . 73
7.3 实录：44 秒的初始化 . . . 73
7.3.1 运行目录构成（链接式） . . . 73
7.3.2 运行与实测 . . . 73
7.3.3 个例进度条 . . . 74
7.4 wrfinput 逐变量解读（对照 Registry） . . . 74
7.4.1 维度表 . . . 74
7.4.2 172 个变量的分组地图 . . . 74
7.5 wrfbdy 解读：边界的结构 . . . 74
7.6 常见错误与速查（初始化类） . . . 75
7.7 延伸阅读 . . . 75
7.8 补充专栏【模块依赖树】：real.exe 的源码文件树 . . . 75
7.9 补充专栏【科研改造案例库】：real 层两案 . . . 76
案例一　use_sh_qv（4.6）：一次“减少一次换算”的小改造 . . . 76
案例二　ERA5 初始化的地形平滑 fatal（4.3.2 起）：本书 ch19 的坑在上游的回声 . . . 76

第 8 章运行 WRF：从起报到产出 **77**
8.0 本章地图 . . . 77
你将在本章学会 . . . 77
源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 77
读者前置 . . . 77
8.1 起跑线：运行目录的最后一公里 . . . 78
8.1.1 三件套：wrf.exe 需要什么才能跑 . . . 78
8.1.2 启动命令与容器事实 . . . 78
8.1.3 slurm 实战：作业三件套与四个命令 . . . 78
8.2 启动清单：把 rsl.out.0000 读成“体检报告” . . . 79
8.2.1 身份与并行布局 . . . 79
8.2.2 网格与内存 . . . 79
8.2.3 输入读取与时间系统 . . . 79
8.2.4 物理初始化：读表大会 . . . 80
8.2.5 嵌套域初始化 . . . 80
8.2.6 边界处理与瓦片策略 . . . 80
8.3 主循环与计时体系：每一步都留下账本 . . . 80
8.3.1 计时行从哪来 . . . 80
8.3.2 读时序的三条经验 . . . 81
8.3.3 收尾与成败判据 . . . 81
8.3.4 机时台账：把模拟变成账单 . . . 81
8.4 输出管理：文件名、帧与磁盘 . . . 81
8.4.1 输出节奏由 alarm 控制（与第 4 章接轨） . . . 81
8.4.2 frames_per_outfile：帧是“追加”进文件的（实测机制） . . . 81
8.4.3 体量与磁盘的账 . . . 82
8.4.4 打开你的第一帧：初步诊断三件套 . . . 82
8.5 restart 实战：写、读、续跑的全闭环 . . . 82
8.5.1 语义与数据流（源码级） . . . 82
8.5.2 事故复盘 ①：把 restart=.true. 当“开关”（25 秒速死） . . . 83
8.5.3 事故复盘 ②：单位陷阱（86400 ≠ 一天） . . . 83
8.5.4 rst 里面装了什么（解剖实测） . . . 83
8.5.5 续跑闭环（实测成功） . . . 84
8.5.6 深水区：闹钟时刻表随文件旅行 . . . 84
8.6 排错实战：np64 段错误与“短测代表性”事故 . . . 84
8.6.1 案发：高核数下的一次段错误 . . . 84

8.6.2 隔离变量：三连短测 . . . 85
8.6.3 转折：短测在测什么？（代表性核查） . . . 85
8.6.4 结案与教训 . . . 85
8.7 运行期速查表（症状 → 定位 → 处理） . . . 85
8.8 延伸阅读 . . . 86
本章小结 . . . 86
8.9 补充专栏【科研改造案例库】：运行层三案 . . . 86
案例一　DFI（数字滤波初始化）：驱动层预留的 “第四种跑法” . . . 86
案例二　4.8.0 的两个 “critical bug fix”：restart 与 auxinput . . . 87
案例三　本书双实录：栈上限与 “运行中改脚本” . . . 87

第 9 章 IO 系统：io_form、压缩与 quilt **89**
9.0 本章地图 . . . 89
你将在本章学会 . . . 89
源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 89
读者前置 . . . 90
9.1 IO 架构：三层与三个前缀 . . . 90
9.2 `io_form` 的编码艺术 . . . 90
9.2.1 三个规则（源码原文） . . . 90
9.2.2 包号清单：13 个编号从哪来 . . . 91
9.3 对照实验：同一场模拟的五种写法 . . . 91
9.3.1 实验设计 . . . 91
9.3.2 五个发现（各自都有源码背书） . . . 92
9.3.3 该选哪个？ . . . 92
9.4 quilt（I/O 服务器）入门 . . . 93
9.4.1 机制（`module_io_quilt_old.F` 头注导读） . . . 93
9.4.2 开了 quilt 以后的进程账 . . . 93
9.5 流系统再进一步：辅助流（auxhist / auxinput） . . . 93
9.6 `wrfout` 档案解剖（四个样本的离线结论） . . . 93
9.7 常见坑与选择指南 . . . 94
9.8 延伸阅读 . . . 94
本章小结 . . . 94
9.9 补充专栏【模块依赖树】：IO 栈的文件级全景 . . . 95
9.10 补充专栏【科研改造案例库】：IO 层三案 . . . 95
案例一　netCDF4 并行压缩写（4.4 起）：一次 “换后端” 的性能改造 . . . 95
案例二　CORDEX-WRF 的三通道诊断输出（4.8；呼应 ch04 §4.8 案例二） . . . 95
案例三　本书 ch20 L3：用 “输入流 0” 喂参数场 . . . 95

第 10 章垂直坐标与静力平衡：从大气压力到 WRF 的 η 坐标 **97**
10.0 本章地图 . . . 97
10.0.1 书小节结构（对应关系） . . . 97
10.0.2 考点清单（PPT 3、PPT 4 前半原句归纳） . . . 97
10.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 97
10.0.4 与前后章的衔接 . . . 98
10.1 静力学方程与压高公式（书 3.1） . . . 98
10.1.1 大气压力与单位【考点】 . . . 98
10.1.2 大气静力学方程（推导）【考点】 . . . 98
10.1.3 压高公式（积分形式）【考点】 . . . 99
10.1.4 大气标高【考点】 . . . 99
10.2 大气模式：三种温度剖面的假定世界（书 3.2）【考点】 . . . 99
10.2.1 等温大气（p33–34） . . . 99
10.2.2 多元大气（p34） . . . 99
10.2.3 均质大气（p35） . . . 100
10.3 位势与位势高度（书 3.3）【考点】 . . . 100
10.4 标准大气（书 3.4）【考点】 . . . 100
10.5 大气的分层与结构（书 4.1）【考点】 . . . 100
10.5.1 四种分层法 . . . 100

10.5.2 热力分层要点（PPT 重点原三条 + 各层） . . . 101
10.6 大气质量及其垂直分布（书 4.2）【考点】 . . . 101
10.7 WRF 中的对应（一）：η 坐标与基态构造 . . . 101
10.7.1 为什么需要 η 坐标 . . . 101
10.7.2 从 “σ 型” 到 “混合型”：hybrid_opt 与 Klemp 系数 . . . 102
10.7.3 基态构造：书 3.1/3.2 的代码化（本个例逐行核对） . . . 102
10.7.4 完整场与位势高度在模式中的用法 . . . 102
10.8 动手实验：手算压高公式 vs real 基态（轻轨） . . . 103
10.8.1 核对清单与结果 . . . 103
10.8.2 图与复现 . . . 103
10.8.3 可自行扩展的变体 . . . 103
10.9 思考题与习题 . . . 104
10.10 延伸阅读 . . . 104
10.11 术语速查（中英对照） . . . 104
10.12 补充专栏【模块依赖树】：基态与坐标的文件树 . . . 104
10.13 补充专栏【科研改造案例库】：坐标与基态两案 . . . 105
案例一　hybrid_opt 成默认（4.0）：一次 “换地基” 的官方改造 . . . 105
案例二　use_theta_m 默认化（4.0）：变量语义的版本迁移 . . . 105

第 11 章大气成分、水汽与气溶胶：从成分表到 WRF 的水物质族　107
11.0 本章地图 . . . 107
11.0.1 书小节结构（对应关系） . . . 107
11.0.2 考点清单（PPT 自标考点原句归纳） . . . 107
11.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 108
11.0.4 与前后章的衔接 . . . 108
11.1 干洁大气：成分、分类与痕量气体（书 2.1） . . . 108
11.1.1 干洁大气与浓度表示法 . . . 108
11.1.2 成分的两套分类法【考点】 . . . 109
11.1.3 干空气状态方程（书 2.1.1）【考点 • 推导必会】 . . . 109
11.1.4 碳的化合物：CO_2、CH_4、CFCs【考点】 . . . 110
11.1.5 臭氧（O_3）【考点 • 重头】 . . . 110
11.1.6 硫与氮的化合物【考点】 . . . 111
11.1.7 氢、氦与气体的逃逸（书 2.1.6） . . . 112
11.2 大气中的水汽（书 2.2）【考点 • 重点】 . . . 114
11.2.1 大气湿度的表示方法（书 2.2.1）【考点 • 逐个记牢】 . . . 114
11.2.2 饱和水汽压的公式体系（书 2.2.1 三、四）【考点 • 背公式家族】 . . . 116
11.2.3 湿空气状态方程与虚温（书 2.2.2）【考点 • 每年都考】 . . . 116
11.2.4 水汽的分布（书 2.2.3） . . . 117
11.3 大气气溶胶（书 2.3）【考点】 . . . 117
11.3.1 气溶胶的分类与谱分布（书 2.3.1） . . . 117
11.3.2 气溶胶粒子的来源（书 2.3.2） . . . 118
11.3.3 气溶胶在大气过程中的五种作用【考点】 . . . 119
11.4 WRF 中的对应（一）：水分与气溶胶的 “身份档案” . . . 119
11.4.1 常数表逐项对照：`share/module_model_constants.F` . . . 119
11.4.2 Registry 里的水物质族：`qv…qh` 与 “气溶胶数浓度” . . . 120
11.4.3 水汽的生成：real.exe 的 “RH → 混合比” 转换链 . . . 120
11.5 WRF 中的对应（二）：饱和水汽压的五种实现（源码精读） . . . 121
11.5.1 SVP1-4（Bolton）：最通用的那一套，以 `module_sf_sfclay.F` 为例 . . . 121
11.5.2 pq0 与 `calc_rh`（Murray） . . . 122
11.5.3 WSM6 的 fpvs 内联展开：CC 方程 (2.2.6) 的代码化身 . . . 122
11.5.4 Thompson 的 RSLF/RSIF：八阶多项式与 “注释里的教科书” . . . 123
11.5.5 MM5 三段式与 Goff-Gratch 常数核对 . . . 123
11.5.6 气溶胶 → 辐射接口（前瞻第 12 章） . . . 123
11.6 动手实验（轻轨，无需集群） . . . 124
11.6.1 清单与结果 . . . 124
11.6.2 图与复现 . . . 125
11.6.3 可自行扩展的变体 . . . 125

11.7 思考题与习题 . . . 127
11.8 延伸阅读 . . . 127
11.9 术语速查（中英对照） . . . 128
11.10 补充专栏【模块依赖树】：常数—成分—气溶胶的文件树 . . . 128
11.11 补充专栏【科研改造案例库】：成分与气溶胶三案 . . . 129
案例一　Thompson-Eidhammer 气溶胶感知微物理（3.8/4.0 一线的经典改造，本书 mp=8 的 “隐藏功能”） . . . 129
案例二　CESM 气溶胶-积云交互（aercu_opt，4.0） . . . 129
案例三　温室气体的 “数据化” 演进（4.3.1–4.3.2） . . . 129

第 12 章辐射过程族：从四定律到 RRTMG **131**
12.0 本章地图 . . . 131
12.0.1 书小节结构与对应关系 . . . 131
12.0.2 考点清单（PPT 5-1~5-6 自标考点归纳） . . . 131
12.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 132
12.0.4 与前后章的衔接 . . . 132
12.1 辐射的基本概念（书 5.1，印刷页 62–65） . . . 132
12.1.1 电磁波谱与四个描述量 . . . 132
12.1.2 净辐照度与辐射源 . . . 133
12.1.3 面辐射源、朗伯体与朗伯定律 . . . 133
12.2 辐射的物理规律（书 5.2，印刷页 66–71）【考点 • 四定律】 . . . 134
12.2.1 吸收率、反射率、透射率；黑体与灰体 . . . 134
12.2.2 普朗克定律 . . . 134
12.2.3 斯特藩-玻尔兹曼定律与维恩位移定律 . . . 135
12.2.4 基尔霍夫定律与比辐射率 . . . 135
12.2.5 太阳辐射与地球辐射的差别 . . . 135
12.3 大气与辐射的相互作用（书 5.3，印刷页 72–83）【考点】 . . . 135
12.3.1 吸收的物理机制：选择吸收与谱线增宽 . . . 136
12.3.2 大气吸收光谱与大气窗 . . . 136
12.3.3 散射：尺度参数与三区制 . . . 137
12.3.4 比尔定律与光学厚度 . . . 139
12.4 太阳辐射在大气中的传输（书 5.4，印刷页 84–102） . . . 141
12.4.1 太阳与太阳常数 . . . 141
12.4.2 太阳几何：赤纬、时角、天顶角与方位角 . . . 141
12.4.3 大气上界的太阳辐射能 . . . 142
12.4.4 太阳直接辐射的削弱与相对大气质量 . . . 142
12.4.5 天空散射、阳伞效应与反照率 . . . 143
12.5 地球-大气系统的长波辐射（书 5.5，印刷页 103–108） . . . 144
12.5.1 地面的长波辐射特性 . . . 144
12.5.2 长波辐射在大气中的传输特点（与短波对比） . . . 146
12.5.3 施瓦茨恰尔德方程及其解 . . . 146
12.5.4 漫射透过率与漫射因子 1.66 . . . 146
12.5.5 大气顶部射出的长波辐射：OLR . . . 147
12.6 地面、大气及地-气系统的辐射平衡（书 5.6，印刷页 109–119） . . . 147
12.6.1 地-气系统辐射平衡与温室效应模式 . . . 147
12.6.2 辐射差额随纬度的变化 . . . 148
12.6.3 地面的辐射差额 . . . 148
12.6.4 大气的辐射差额与变温率 . . . 150
12.6.5 观测到的辐射平衡 . . . 150
12.7 WRF 中的对应（一）：辐射驱动与太阳几何 . . . 151
12.7.1 调用节拍：radt 与四条触发路径 . . . 151
12.7.2 `radconst`：赤纬与太阳常数 . . . 152
12.7.3 `calc_coszen`：书 (5.4.3a) 的代码化身 . . . 152
12.7.4 闭环实测：逐格复现 WRF 的太阳几何 . . . 153
12.7.5 辐射量进入模式状态：诊断变量族与 SW 的几何插值 . . . 153
12.8 WRF 中的对应（二）：RRTMG 谱段、气体与云光学 . . . 154
12.8.1 谱段：16 长波 + 14 短波 . . . 154

12.8.2 温室气体：ghg_input 的两条支路 . . . 154
12.8.3 臭氧：o3input 的两条支路 . . . 155
12.8.4 气溶胶（承第 11 章） . . . 155
12.8.5 云光学与有效半径 . . . 156
12.8.6 太阳常数与日地距离的双重处理 . . . 156
12.8.7 方案族与 namelist 速查 . . . 156
12.9 动手实验（轻轨，无需集群） . . . 157
12.9.1 A 组：四定律的数值闭环 . . . 157
12.9.2 C/E 组：太阳几何与日总量 . . . 158
12.9.3 D 组：相对大气质量 . . . 158
12.9.4 F 组：两层温室模式与头脑实验 . . . 158
12.9.5 可扩展的集群小实验（生产轨） . . . 158
12.10 思考题与习题 . . . 159
12.11 延伸阅读 . . . 160
12.12 术语速查（中英对照） . . . 160
12.10 补充专栏【模块依赖树】：辐射家族的文件树 . . . 161
12.11 补充专栏【科研改造案例库】：辐射层三案 . . . 162
案例一　cldovrlp=5（4.4）：云重叠假设的当代化 . . . 162
案例二　Goddard 辐射接入（4.1）：一个方案的 “全家桶” 耦合 . . . 162
案例三　时变温室气体与 SSP 档案（4.3.1–4.3.2；与 ch11 案例三互为表里） . . . 162

第 13 章微物理方案族：从大气热力学到 Thompson 与 WSM6 163
13.0 本章地图 . . . 163
13.0.1 书小节结构与对应关系 . . . 163
13.0.2 考点清单（自拟版，待 PPT 校准） . . . 163
13.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 164
13.0.4 与前后章的衔接 . . . 164
13.1 应用于大气的热力学基本规律（书 6.1，印刷页 123–134）【考点】 . . . 164
13.1.1 系统、气块模型与准静力条件 . . . 164
13.1.2 热力学第一定律在大气中的形式 . . . 165
13.1.3 热力学第二定律与态函数【考点】 . . . 165
13.1.4 含液态水的饱和湿空气系统：潜热、相平衡与克劳修斯-克拉珀龙方程【考点】 . . . 167
13.1.5 大气中的能量形式与 “静力能”【考点】 . . . 168
13.2 干绝热过程与位温（书 6.2，印刷页 134–137）【考点】 . . . 169
13.2.1 干绝热过程与泊松方程 . . . 169
13.2.2 干绝热减温率 . . . 169
13.2.3 位温与虚位温【考点】 . . . 170
13.2.4 干绝热上升时的露点变化与抬升凝结高度【考点】 . . . 170
13.3 饱和绝热过程、假绝热过程与假相当位温（书 6.3，印刷页 138–141）【考点】 . . . 171
13.3.1 可逆饱和绝热过程与假绝热过程 . . . 171
13.3.2 湿绝热减温率 . . . 171
13.3.3 假相当位温与相当位温【考点】 . . . 172
13.3.4 焚风：假绝热过程的一个应用 . . . 173
13.4 大气热力学图解（书 6.4，印刷页 142–146）【考点】 . . . 173
13.4.1 图解的四条要求 . . . 173
13.4.2 温度对数压力图解（埃玛图）的构造 . . . 173
13.4.3 图解的应用 . . . 174
13.4.4 斜 T-lnp 图与温熵图 . . . 175
13.4.5 能量图解的一般原理 . . . 175
13.5 绝热混合、等压冷却与温湿参量（书 6.5–6.7，印刷页 147–153） . . . 175
13.5.1 绝热混合过程（书 6.5） . . . 175
13.5.2 等压冷却过程（书 6.6）【考点】 . . . 177
13.5.3 温湿参量（书 6.7）【考点】 . . . 177
13.6 WRF 中的对应（一）：微物理在模式中的位置与方案族全景 . . . 179
13.6.1 调用链：微物理挂在哪个环节 . . . 179
13.6.2 分发的结构：一个 SELECT CASE 管住全家 . . . 179
13.6.3 温度与位温的换算：TH/PII 与书 (6.2.4) . . . 181

13.6.4 方案号与状态变量：Registry × README 双表 . . . 181
13.6.5 微物理的下游接口 . . . 182
13.7 WRF 中的对应（二）：Thompson 方案精读 . . . 182
13.7.1 定位与预报量 . . . 183
13.7.2 粒子谱与质量-落速关系（方案的 “物性表”） . . . 183
13.7.3 `mp_gt_driver` 全景：一个 4200 行的 “微物理车间” . . . 184
13.7.4 饱和调整：Newton 迭代解一个隐式方程【本章核心对照点】 . . . 184
13.7.5 守恒与正定：五道 “保险丝” . . . 185
13.7.6 冰核化的三个来源（专栏：从-10°C 的一朵冰晶说起） . . . 185
13.7.7 有效半径接口闭节：`calc_effectRad` . . . 186
13.7.8 改造指南：哪些能动、哪些别动 . . . 186
13.8 WRF 中的对应（三）：WSM6 对照与方案差异表 . . . 187
13.8.1 结构：一薄一厚的双层安排 . . . 187
13.8.2 饱和水汽压 `fpvs`：克劳修斯-克拉珀龙的积分式 . . . 187
13.8.3 饱和调整对照：单步解析式 vs 三阶牛顿 . . . 187
13.8.4 其余结构性差异与方案差异表 . . . 188
13.8.5 选方案的简单逻辑（写给自己的备忘） . . . 188
13.9 动手实验（轻轨，无需集群） . . . 188
13.9.1 A 组：埃玛图与探空诊断（书习题 7 的完整预演） . . . 189
13.9.2 B/D 组：保守性、湿绝热减温率与潜热三口径 . . . 189
13.9.3 C 组：饱和调整三法对照（重头戏） . . . 189
13.9.4 可扩展的集群小实验（生产轨，预留） . . . 190
13.10 思考题与习题（书 p168–169 全解 + 模式视角补充题） . . . 190
13.10.1 思考题（7 题） . . . 190
13.10.2 习题（8 题，数值解答） . . . 191
13.10.3 模式视角补充题（3 题，带答案） . . . 192
13.11 延伸阅读 . . . 192
13.12 术语速查（中英对照） . . . 192
13.10 补充专栏【模块依赖树】：微物理家族的文件树 . . . 193
13.11 补充专栏【科研改造案例库】：微物理层四案 . . . 193
案例一　Thompson mp=38（4.5）：给经典方案 “加装二矩霰” . . . 193
案例二　NSSL 三矩化（4.6）：雨滴破碎这样的 “物理级” 大改 . . . 194
案例三　RCON 暖雨（4.7）与 TEMPO（4.8）：Thompson 系的 “下一代” . . . 194
案例四　WDM6 自动转化率 600 倍 bug（4.5.2 修复）：版本口径的最痛一课 . . . 194

第 14 章边界层方案族：从静力稳定度到 MYNN 与 BouLac **195**
14.0 本章地图 . . . 195
14.0.1 书小节结构与对应关系 . . . 195
14.0.2 考点清单（自拟版，待 PPT 校准） . . . 195
14.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 196
14.0.4 与前后章的衔接 . . . 196
14.1 大气静力稳定度：概念与判据（书 6.8 前段，印刷页 154–156）【考点】 . . . 196
14.1.1 层结稳定度与气块法 . . . 196
14.1.2 三层判据（γd / γs 分界的来源） . . . 197
14.1.3 表 6.1：温湿参量的保守性总结（与第 13 章的接口） . . . 198
14.1.4 应用：层结与烟云扩散的五种类型（图 6.18） . . . 198
14.2 条件性不稳定与不稳定能量（书 6.8.2，印刷页 157–161）【考点】 . . . 198
14.2.1 浮力做功与不稳定能量 . . . 198
14.2.2 条件性不稳定的三种亚型（图 6.20） . . . 199
14.2.3 CAPE、CIN：现代天气预报的两把标尺 . . . 199
14.3 薄层法与夹卷：当气块法遇见补偿下沉（书 6.8.3，印刷页 161–163）【考点】 . . . 200
14.3.1 气块法的局限 . . . 200
14.3.2 薄层法模型与判据 . . . 200
14.4 边界层物理总论：模式视角的 “够用即止”（书第 8–9 章范围外） . . . 201
14.4.1 边界层：定义与结构 . . . 201
14.4.2 TKE 方程：PBL 方案的心脏 . . . 201
14.4.3 相似理论要素表（读写源码的 “字母表”） . . . 202

14.4.4 从物理到程序：PBL 方案的统一骨架 . . . 202
14.5 WRF 对应（一）：调用链、分发与 namelist . . . 202
14.5.1 调用链（实测） . . . 202
14.5.2 module_pbl_driver.F：一个子程序装下全部方案族 . . . 203
14.5.3 方案号、Registry 与 namelist . . . 203
14.5.4 PBLH 诊断：书 6.8 判据的 “代码版” . . . 204
14.6 精读一：MYNN-EDMF（phys/MYNN-EDMF/） . . . 205
14.6.1 文件布局与版本史 . . . 205
14.6.2 变量约定：中心量 vs 界面量（读代码的第一把钥匙） . . . 205
14.6.3 主流程：一列一循环，六个子程序 . . . 205
14.6.4 凝结与次网格云：mym_condensation . . . 206
14.6.5 EDMF：给混合层装上 “羽流” . . . 206
14.6.6 混合长的 “亲缘证据”：boulac_length . . . 206
14.6.7 常数模块速查（module_bl_mynnedmf_common） . . . 206
14.6.8 输出清单与 TKE 收支诊断 . . . 207
14.7 精读二：BouLac（phys/module_bl_boulac.F）与 YSU 对照 . . . 207
14.7.1 家族史与常数表 . . . 207
14.7.2 列内流程：打包 → 判层 → 方差廓线 → 求解 . . . 208
14.7.3 boulac1D：TKE 方程与 “双长度” . . . 208
14.7.4 城市耦合与论文 2 对接 . . . 208
14.7.5 YSU：一阶非局地对照片 . . . 209
14.7.6 三方案差异总表（本章收官对照） . . . 209
14.8 轻轨实验：书 6.8 判据全线数值复算（E1–E4） . . . 209
14.8.1 E1：稳定度判据表（书习题 7 探空，逐层双判据） . . . 209
14.8.2 E2：CAPE/CIN 虚温订正版（书 (6.8.16)(6.8.17) 的数值实现） . . . 210
14.8.3 E3：混合层 θ 守恒与兰州柱剖面（跨章复核） . . . 211
14.8.4 E4：薄层法判据扫描（书 (6.8.21) 的 “积云密度调节”） . . . 211
14.8.5 实验—公式—源码对照总表 . . . 212
14.9 习题（自拟版，含答案；书内题回看） . . . 212
14.9.1 书内习题回看 . . . 212
14.9.2 名词解答（自拟） . . . 212
14.9.3 简答与计算（自拟，附答） . . . 212
14.9.4 模式视角题（带答案，本章特色） . . . 213
14.10 延伸与衔接 . . . 213
14.11 本章术语中英对照 . . . 214
14.10 补充专栏【模块依赖树】：PBL 家族的文件树 . . . 214
14.11 补充专栏【科研改造案例库】：PBL 层四案 . . . 215
案例一　本书 ch20 L2：delt_thv 一行改（示范完整闭环） . . . 215
案例二　EEPS 与 k-ε-θ²（4.3/4.5）：湍流闭合的 “进阶家族” . . . 215
案例三　Shin-Hong 并入 YSU（4.8）：两条研究线的合流 . . . 215
案例四　MYNN 人为气溶胶混合（4.8）：边界层与大气化学的接口 . . . 216

第 15 章积云参数化族：从整层升降到 New Tiedtke 与 KF　217
15.0 本章地图 . . . 217
15.0.1 书小节结构与对应关系 . . . 217
15.0.2 考点清单（自拟版，待 PPT 校准） . . . 217
15.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 218
15.0.4 与前后章的衔接 . . . 218
15.1 未饱和气层的整层升降：下沉逆温的由来（书 6.9.1，印刷页 164–165）【考点】 . . . 219
15.1.1 问题设定与两条守恒 . . . 219
15.1.2 从位温到减温率：(6.9.3) 的推导链 . . . 219
15.1.3 三种初始层结、两个方向的运动：谁变稳定？ . . . 220
15.1.4 例题 6.2 全解与数值复算（实验 E1） . . . 220
15.1.5 图 6.27 读图法：一句话记住整节 . . . 221
15.2 对流性（位势）不稳定：整层抬升如何 “引爆” 气层（书 6.9.2，印刷页 166）【考点】 . . . 221
15.2.1 抬升实验：图 6.28 的两种情况 . . . 221
15.2.2 判据 (6.9.5)：θ_{se} 剖面 . . . 221

15.2.3 “喇叭口”、潜在不稳定与两种触发机制 . . . 222
15.2.4 全局结论与一处印刷符号勘误 . . . 222
15.3 逆温层：大气的“盖子”与五类成因（书 6.10，印刷页 167–168）【考点】 . . . 222
15.3.1 定义与气候效应：为什么叫“阻塞层” . . . 222
15.3.2 五类逆温成因一览（书 6.10） . . . 223
15.3.3 三处应用连线 . . . 223
15.4 从物理判据到参数化：积云方案要解决的三个问题（模式视角） . . . 223
15.4.1 为什么需要参数化：尺度分离与灰色地带 . . . 223
15.4.2 参数化的三大件：触发、闭合、垂直廓线 . . . 223
15.4.3 与书 6.9 的对应关系一览 . . . 224
15.5 WRF 对应（一）：调用链、分发与 namelist . . . 224
15.5.1 调用链与节律（实测） . . . 224
15.5.2 倾向并入：New Tiedtke 与 G3 的“加餐” . . . 225
15.5.3 方案表：注册表、README 与两套“物理套件” . . . 225
15.5.4 namelist 联动速查（与积云相关的全部条目） . . . 226
15.6 精读一：New Tiedtke（`cu_physics=16`） . . . 226
15.6.1 双层结构与血统：为什么会有两个文件 . . . 226
15.6.2 数据流：pre_run / run / post_run . . . 227
15.6.3 `cumastrn` 十步：一张“局部天气工厂”的装配线 . . . 228
15.6.4 触发：`cutypen` 里的两类测试气块 . . . 228
15.6.5 闭合：三种对流、三本账 . . . 229
15.6.6 卷入/卷出率：干空气的“报价单” . . . 230
15.6.7 上升气流、降水与饱和调整：微物理“预演” . . . 230
15.6.8 尺度感知因子与动量输送 . . . 231
15.6.9 参数与开关速查（`cu_ntiedtke_common` 实测） . . . 231
15.7 精读二：KFeta（`cu_physics=1`）对照 . . . 231
15.7.1 W0AVG 与触发三选项 . . . 231
15.7.2 闭合：在 TIMEC 内移除 90% 的 CAPE . . . 232
15.7.3 KF 的沿途细节（选读） . . . 232
15.8 轻轨实验：从整层升降到质量通量（E1–E4） . . . 233
15.8.1 E1：例题 6.2 复算与“等熵厚气层”精确对照 . . . 233
15.8.2 E2：习题 7 探空全解（与答案页逐项对照） . . . 233
15.8.3 E3：习题 8 气块速度全解 . . . 235
15.8.4 E4：质量通量概念数值（夹卷、廓线、尺度因子、闭合） . . . 235
15.8.5 实验数据与源码参数对照总表 . . . 236
15.9 习题（含答案；书内题回看） . . . 237
15.9.1 书内题回看 . . . 237
15.9.2 自拟题（12 道，含 6 道模式视角题） . . . 237
15.10 延伸与衔接 . . . 238
15.10.1 书内延伸 . . . 238
15.10.2 与后续章节的接口 . . . 238
15.11 本章术语中英对照 . . . 239
15.10 补充专栏【模块依赖树】：积云家族的文件树 . . . 239
15.11 补充专栏【科研改造案例库】：积云层三案 . . . 240
案例一　MSKF 加对流动量输送 CMT（4.2） . . . 240
案例二　New Tiedtke 尺度自适应（4.5）：给对流闭合装“格距表” . . . 240
案例三　BMJ 云-辐射反馈（4.2）与 GFL（4.8）：两个“外围接口”方向 . . . 240

第 16 章陆面过程族：海洋下边界、地表能量平衡与 Noah 的四层土壤 **243**
16.0 本章地图 . . . 243
16.0.1 书小节结构与对应关系 . . . 243
16.0.2 考点清单（PPT 4《大气分层》§4.3 内容页归纳 + 模式侧自拟） . . . 244
16.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 244
16.0.4 与前后章的衔接 . . . 244
16.1 大气质量及其垂直分布（书 4.2，印刷页 55–56）【考点】 . . . 245
16.1.1 问题的提法与 (4.2.1) . . . 245
16.1.2 从柱质量到总质量：三个“数量级坐标系” . . . 245

16.1.3 一层大气的质量占比：(4.2.2) 与 (4.2.3) . . . 245
16.2 大气的下边界：海洋（书 4.3，印刷页 56–58）【考点】 . . . 246
16.2.1 海洋的三重身份（4.3 引言，印刷页 56） . . . 246
16.2.2 热惯性：3120 倍与 “3 m = 整个大气” . . . 246
16.2.3 海洋的垂直三层与两处温度跃层（图 4.6） . . . 246
16.2.4 能量收支与穿透深度：15–20 m 与 200–300 m . . . 247
16.2.5 海流：能量的 “传送带”（4.3.2，印刷页 57–58） . . . 247
16.3 从物理到下边界方程：地表能量平衡与土壤热传导（模式实现补讲）【考点】 . . . 248
16.3.1 地表能量平衡：$R_n = H + LE + G$ . . . 248
16.3.2 土壤热传导与阻尼深度：$D = \sqrt{2\kappa/\omega}$ . . . 248
16.3.3 蒸发效率 β 与 “水分约束” . . . 249
16.4 WRF 对应（一）：surface_driver、两族方案与静态场链路 . . . 249
16.4.1 调用链与节律（实测） . . . 249
16.4.2 方案号表：注册表与 README 的双重口径 . . . 250
16.4.3 静态场链路：geogrid → real → wrfinput → Noah . . . 250
16.4.4 namelist 联动速查（与陆面相关的全部条目） . . . 251
16.5 精读：Noah（`sf_surface_physics=2`） . . . 251
16.5.1 三层文件结构：驱动、物理、参数表 . . . 251
16.5.2 `SFLX` 主控流程：一条线看懂 Noah 的一天 . . . 252
16.5.3 水分先行：`EVAPO` → `SMFLX` → BETA . . . 252
16.5.4 土壤热传导 `TDFCND`：从石英含量到 λ . . . 253
16.5.5 皮肤温度的线性化解：PENMAN 与 YY/ZZ1 . . . 253
16.5.6 土层隐式步与底部边界：`HRT` / `HSTEP` / `TBND` . . . 254
16.5.7 初始化与参数体系：`LSMINIT` 与 `REDPRM` . . . 254
16.5.8 雪与冻土分支 . . . 255
16.6 参数表体系：SOILPARM / VEGPARM / GENPARM 与读表逻辑 . . . 255
16.6.1 `SOILPARM.TBL`：土壤物理参数（19 类，10 字段） . . . 255
16.6.2 `GENPARM.TBL`：全局参数（Slope/BETA/CSOIL/REFDK…） . . . 255
16.6.3 `VEGPARM.TBL`：植被参数（USGS 27 类；MODIS/NLCD40 另有节） . . . 256
16.6.4 读表逻辑与三类 “守门” 一致性 . . . 256
16.7 差异表与接口：`sf_surface_physics` 0–8 与城市开关 . . . 256
16.8 轻轨实验：能量平衡、阻尼深度与 SOILPARM（E1–E4） . . . 257
16.8.1 E1：地表能量平衡日循环与闭合法核验 . . . 257
16.8.2 E2：土壤-海洋阻尼深度与书 4.3 对照 . . . 258
16.8.3 E3：SOILPARM 表敏感性与全表互核 . . . 258
16.8.4 E4：书第四章习题 3/5 数值复算（与答案页对账） . . . 260
16.9 习题（含答案；书内题回看） . . . 260
16.9.1 书内题回看（第四章） . . . 260
16.9.2 自拟题（12 道，含 6 道模式视角题） . . . 260
16.10 延伸与衔接 . . . 261
16.10.1 书内延伸 . . . 261
16.10.2 与后续章节 / 论文接口 . . . 261
16.11 本章术语中英对照 . . . 262
16.10 补充专栏【模块依赖树】：陆面家族的文件树 . . . 262
16.11 补充专栏【科研改造案例库】：陆面层四案 . . . 263
案例一　Noah 灌溉三选项（4.2）与 NoahMP 动态灌溉（4.3）：农业气象两条路 . . . 263
案例二　Noah-MP v5.1.2（4.8）：重构版子模块 . . . 263
案例三　土壤成分与 Pedotransfer（4.0）：把土壤学表换成物理函数 . . . 263
案例四　RUC/PX 的持续小修（4.5–4.7）：LSM 维护的真实节奏 . . . 264

第 17 章城市冠层专章：SLUCM → BEP/BEM（对接论文 2） 265
17.0 本章地图 . . . 265
17.0.1 与书的关系（延伸引用） . . . 265
17.0.2 源码锚点总表（本章全部实测核验） . . . 265
17.0.3 与前后章 / 论文 2 衔接 . . . 266
17.1 城市冠层物理：从 “三种表面” 到街谷能量账 . . . 266
17.1.1 为什么城市不能用 “一块粗糙的土” 代替 . . . 266

17.1.2 三表面能量平衡与街谷耦合（SLUCM 口径） . . . 267
17.1.3 城市热岛的两条时间表：表皮 “昼强夜弱”、气温 “夜强昼弱” . . . 267
17.2 SLUCM 精读：单层冠层（sf_urban_physics=1） . . . 267
17.2.1 血统与文件结构 . . . 267
17.2.2 能量收支与求解：bisection + 两种温度方案 . . . 267
17.2.3 人为热的两条通道：AH 与 ALH . . . 268
17.2.4 城市的水、绿量与 NbS 扩展 . . . 268
17.2.5 URBPARM.TBL 逐字段速查（USGS 三类） . . . 268
17.3 BEP 多层冠层（sf_urban_physics=2） . . . 269
17.3.1 街谷几何与城市网格 . . . 269
17.3.2 街谷辐射：视角因子矩阵与遮蔽 . . . 269
17.3.3 动量与热量：向 PBL 提供的隐式系数（兼容矩阵的源码实证） . . . 269
17.3.4 BEP_BEM 入口与两条调用路径 . . . 270
17.4 BEM 建筑能量模型（sf_urban_physics=3）与论文 2 改造地图 . . . 270
17.4.1 室内与建筑结构：从 “热能账” 到 “能耗账” . . . 270
17.4.2 模块级标量参数清单（改造起点） . . . 270
17.4.3 论文 2 改造地图（BEM 标量 → 2D 场） . . . 270
17.5 城市数据链路：landuse → geogrid → wrfinput → 城市方案 . . . 271
17.5.1 landuse 城市类别的四套体系 . . . 271
17.5.2 GEOGRID.TBL 城市条目全家（实测） . . . 271
17.5.3 namelist 联动速查 . . . 272
17.5.4 三类守门一致性（改配置前先看这三条） . . . 272
17.6 轻轨实验：城市 vs 乡村、人为热与绿量（E1–E3） . . . 272
17.7 论文 2 对接（替代考点节） . . . 274
17.7.1 论文 2 与本章的接口一览 . . . 274
17.7.2 教材已立的技术账（本章收口） . . . 274
17.7.3 风险与待办（教材视角） . . . 274
17.8 延伸与术语 . . . 275
17.8.1 模式视角问答（8 题速练，含答案要点） . . . 275
17.8.2 本章术语中英对照 . . . 275
17.9 补充专栏【科研改造案例库】：城市层四案 . . . 275
案例一　BEP/BEM 接入 YSU（4.3）：兼容矩阵的一次扩容 . . . 275
案例二　SLUCM 分布式形态参数（4.6）：从 “一类型一值” 到 “逐格场” 的官方先例 . . . 276
案例三　光伏板参数化（4.3）与屋顶长波订正（4.5/4.6）：BEM 的持续进化 . . . 276
案例四　UCM 城市树木/地面植被（4.8）：NbS（基于自然的解决方案）入模 . . . 276

第 18 章理想实验入门：test/em 算例族与实跑实录　277
18.0 本章地图 . . . 277
18.0.1 结构一览 . . . 277
18.0.2 两条链 . . . 277
18.0.3 学习目标 . . . 278
18.1 为什么需要理想实验 . . . 278
18.1.1 真实个例的 “不可控” . . . 278
18.1.2 理想实验的四类用途 . . . 278
18.1.3 两链对照表 . . . 278
18.2 test/em 算例族全表（场景展开） . . . 279
18.2.1 总览 . . . 279
18.2.2 口径勘正四则（以源码为准） . . . 280
18.3 选择机制：编译期与运行期的两把钥匙 . . . 280
18.3.1 编译期：顶层 Makefile 的 IDEAL_CASE . . . 281
18.3.2 运行期：&ideal 段与 Registry 包 . . . 281
18.3.3 双钥匙机制总图 . . . 282
18.4 源码走读：module_initialize_ideal.F . . . 282
18.4.1 init_domain_rk 骨架：一次初始化里的 10 个分发点 . . . 282
18.4.2 读探空：input_sounding 的格式与 “干、湿两遍” . . . 283
18.4.3 从探空到三维场：基态与全态 . . . 284
18.4.4 地形、扰动与表面温度 . . . 284

18.4.5 map_proj=0 与常量场：理想算例的 “无投影” 世界 . . . 285
18.4.6 写出 wrfinput：ideal_em.F 的最后两步 . . . 285
18.5 集群实操：从编译到三个算例的实跑实录 . . . 285
18.5.1 实验设计：为什么选这三个算例 . . . 285
18.5.2 准备：沙箱拷贝与容器编译 . . . 286
18.5.3 实跑一：em_b_wave（斜压波） . . . 286
18.5.4 实跑二：em_les（对流边界层大涡模拟） . . . 287
18.5.5 实跑三：em_quarter_ss（超级单体） . . . 288
18.5.6 机制实证：跨算例复用同一份二进制 . . . 288
18.5.7 诊断与出图（轻轨） . . . 289
18.5.8 机时账 . . . 291
18.6 常见错误与速查 . . . 291
18.7 延伸阅读 . . . 292
18.8 补充专栏【科研改造案例库】：理想算例层两案 . . . 292
案例一 LES 灰区的 “细胞扰动法”（Muñoz-Esparza 系）：理想算例如何孵化新物理 . . . 292
案例二 SCM 单柱路线（em_scm_xy）：把 PBL/云方案放进 “试管” . . . 292
18.9 补充专栏【模块依赖树】：理想算例初始化链 . . . 292

第 19 章真实个例全流程实录：兰州 2025-07 高温 293
19.0 本章地图 . . . 293
19.1 个例设计定稿 . . . 293
19.1.1 窗口：为什么是 2025-07-13～16 . . . 293
19.1.2 域与分辨率：为什么是 9 km + 3 km . . . 294
19.1.3 物理套装：基线（CTRL-T）与 “城市实验套装” . . . 294
19.2 驱动数据与 WPS 要点回顾 . . . 294
19.2.1 数据链 . . . 294
19.2.2 实测用时（单节点，容器内） . . . 295
19.3 完整模拟与质控 . . . 295
19.3.1 基线模拟（ch08 生产作业 439419） . . . 295
19.3.2 质控清单（本章采用的检查口径） . . . 295
19.4 诊断分析 . . . 296
19.4.1 T-lnP 假绝热图（城市点，2025-07-16 14 LT） . . . 296
19.4.2 高温强度：模式 vs ERA5 . . . 296
19.4.3 城市热岛：城市 vs 乡村格点 . . . 296
19.5 城市冠层对照实验 . . . 298
19.5.1 起点：兰州没有城市数据 . . . 298
19.5.2 约束一、二：城市方案对 PBL/面层的兼容要求 . . . 298
19.5.3 约束三：城市形态高度与模式首层高度的硬约束 . . . 299
19.5.4 最小补丁（一行） . . . 299
19.5.5 三跑实录 . . . 300
19.5.6 差异分析（对照结果） . . . 300
19.6 对接论文 2 . . . 301
19.7 速查与延伸阅读 . . . 302
19.7.1 本章速查（并入附录 C） . . . 302
19.7.2 延伸阅读 . . . 302
19.8 补充专栏【科研改造案例库】：个例研究层的两案 . . . 302
案例一 “探针法”：在没有文档的地方定位约束 . . . 302
案例二 “三重约束链” 方法论：把 fatal 清单变成实验设计 . . . 302

第 20 章改造 WRF 三级实战：从诊断变量到逐格参数场 303
20.0 本章地图 . . . 303
20.1 改造方法论：从 “读懂” 到 “改对” . . . 303
20.1.1 三条纪律 . . . 303
20.1.2 判改动面：三种代价档 . . . 304
20.2 第一级：Registry 级改造——诊断变量 T2_PEAK . . . 304
20.2.1 设计：把一个 “热浪监测量” 写进域状态 . . . 304
20.2.2 三处补丁 . . . 304

20.2.3 编译与生成物自检（ch04 §4.5.3 的承诺兑现） . . . 305
20.2.4 实跑验证：加一个诊断变量会不会扰动结果？ . . . 305
20.2.5 事故复盘：陈旧对象——“编过了”不等于“编对了” . . . 306
20.3 第二级：物理内核一行改造——MYNN PBLH 的 θv 阈值 . . . 306
20.3.1 公式 ↔ 语句：第六章 6.8 的判据在这里变成一行 . . . 306
20.3.2 补丁与编译代价 . . . 307
20.3.3 实跑验证：三档阈值对照 . . . 308
20.4 第三级：跨模块参数场化——BEM 屋顶反照率标量 → 2D 场 . . . 308
20.4.1 设计：论文 2 EXP-LIT 的技术验证版 . . . 308
20.4.2 五处补丁：一条“诊断场 → 物理段 → 陆面 → 城市”的传递链 . . . 309
20.4.3 事故复盘：加哑元前先数调用点——Noah-MP 也是调用方 . . . 309
20.4.4 输入场注入：把参数场写进 wrfinput . . . 310
20.4.5 实跑验证：开关 × 城区分组 . . . 310
20.5 事故链复盘：七条教训 . . . 311
20.6 三级小结与论文 2 的升级路线 . . . 312
20.7.1 补充专栏【科研改造案例库总索引】 . . . 312
20.7 速查与延伸阅读 . . . 313

第 21 章 solve_em.F 全流程：动力内核的每一次心跳 315
21.0 本章地图 . . . 315
21.0.1 定位与阅读方式 . . . 315
21.0.2 源码锚点总表 . . . 315
21.0.3 本章在调用链中的位置 . . . 316
21.1 机制与原理精讲 . . . 316
21.1.1 ARW 方程组：通量形式与 μ 坐标 . . . 316
21.1.2 时间分裂：RK3 + 声波小步长 . . . 317
21.1.3 状态变量家族与耦合约定 . . . 317
21.1.4 一次心跳的总时序 . . . 318
21.2 源码走读：solve_em 的十四站 . . . 318
21.2.1 第一站：入口与实参 . . . 318
21.2.2 第二站：域尺寸、tile 与自适应时步 . . . 319
21.2.3 第三站：声波小步数与 dts . . . 319
21.2.4 第四站：步前清理（DFI 与 use_theta_m） . . . 319
21.2.5 第五站：Runge–Kutta 循环与步长装配 . . . 319
21.2.6 第六站：rk_step_prep——把状态量变成可微分的形态 . . . 319
21.2.7 第七站：物理被调用的时刻（part1） . . . 320
21.2.8 第八站：物理倾向的深加工（part2） . . . 321
21.2.9 第九站：rk_tendency——大步长动力项总装 . . . 321
21.2.10 第十站：大步长边界倾向 . . . 321
21.2.11 第十一站：声波小步长循环 . . . 322
21.2.12 第十二站：标量方程循环 . . . 322
21.2.13 第十三站：RK 步间收尾 . . . 322
21.2.14 第十四站：RK 循环之后——微物理与收尾 . . . 322
21.3 声波小步长精讲：方程如何落到语句 . . . 323
21.3.1 advance_uv：水平动量的显式小步 . . . 323
21.3.2 advance_mu_t：质量与位温（ADT eqn 47） . . . 323
21.3.3 advance_w 与 calc_coef_w：垂直方向的半隐式 . . . 323
21.3.4 calc_p_rho 与 small_step_prep/finish . . . 323
21.4 平流、扩散、阻尼与滤波 . . . 324
21.4.1 平流选项族 . . . 324
21.4.2 正定修正 . . . 324
21.4.3 阻尼与滤波总表 . . . 324
21.4.4 扩散与 km/kh . . . 324
21.5 边界条件族速查 . . . 324
21.6 动手实操：时间步进账本（轻轨） . . . 325
21.7 常见错误与速查（内核段） . . . 325
21.8 三类专栏 . . . 326

21.8.1 科研改造案例库（案 28–35，接续 ch20 §20.7.1 的 27 案） . . . 326
21.8.2 模块依赖树（动力内核） . . . 327
21.8.3 “公式 ↔ 语句” 对照总表（内核篇） . . . 327
21.9 延伸阅读 . . . 328
21.10 术语速查 . . . 328

附录 A 符号与物理常数对照 **329**
a.1 总约定 . . . 329
a.2 物理常数对照表：书附录 C ↔ `module_model_constants.F` . . . 329
a.3 热力学与湿度变量 . . . 330
a.4 动力学变量（ch21） . . . 330
a.5 陆面、城市与辐射接口量 . . . 331
a.6 本章（附录）维护说明 . . . 331

附录 B 中英术语对照 **333**
b.1 大气物理基础 . . . 333
b.2 湿度参量（ch11 §11.2） . . . 333
b.3 辐射（ch12） . . . 334
b.4 热力学与云微物理（ch13） . . . 334
b.5 稳定度与边界层（ch14） . . . 334
b.6 积云对流（ch15） . . . 335
b.7 陆面与城市（ch16/ch17） . . . 335
b.8 动力内核与数值方法（ch21） . . . 336
b.9 WRF 工程术语（ch03–ch09、ch18–ch20） . . . 336

附录 C 常见错误速查（运行期扩编版） **339**
c.0 万能诊断流程（先背这五步） . . . 339
c.1 编译期（机制性；环境细节见编译手册） . . . 339
c.2 WPS 期（ch06） . . . 339
c.3 real.exe 期（ch07） . . . 340
c.4 wrf.exe 运行期（ch08 + ch18/ch19） . . . 340
c.5 IO 期（ch09） . . . 340
c.6 内核数值期（ch21） . . . 341
c.7 改造期事故链（ch20 §20.5 全表浓缩） . . . 341
c.8 数据与后处理 . . . 341
c.9 兼容性守门员（组合纪律） . . . 341

附录 D 参考文献与数据源清单 **343**
d.1 教材底本 . . . 343
d.2 WRF 官方文档与版本 . . . 343
d.3 动力内核与数值方法 . . . 343
d.4 物理方案文献（按本书第 III 部方案族） . . . 344
d.5 理想算例文献（ch18） . . . 344
d.6 改造与耦合文献（ch21 案例库） . . . 344
d.7 数据源 . . . 345
d.8 非权威网络资源（线索用，引用须降级） . . . 345
d.9 本书工程资产索引 . . . 345

第 1 章从行星大气到数值模式

本章任务：用一次 “视角跃迁” 开始全书——先退到行星尺度看大气是什么、大气物理学研究什么，再落到一颗被称为 “地球” 的行星上，看它的大气如何演化成今天这个独一无二的氮氧大气；然后回答一个问题：**这样一个大气，为什么能被写进计算机**；最后给出 WRF 的家族地图与源码世界观。读完本章，你应当能回答：书第 1 章的三条 “掌握要点” 是什么；WRF-ARW 和 NMM 的区别；以及 WRF 源码树里每个目录是干什么的。**版本口径**：本教材全书基于 **WRF 4.8.0 + WPS 4.7.0**（本地源码与集群均已核验，见第 2 章）。

1.0 本章地图

- **1.1 大气物理学：对象与分支**——“大气物理” 四个字的定义，以及它和 WRF 源码目录的一一对应；
- **1.2 行星大气**——八颗行星的大气概貌（书表 1.1），类地/类木之分的化学解释；
- **1.3 地球大气的演化**——原始大气 → 次生大气 → 现代大气三阶段（书 1.2），“我们为什么呼吸氮气” 其实是演化问题；
- **1.4 从 “观测—理论” 到 “数值模式”**——第三范式的诞生，以及参数化为什么不可避免；
- **1.5 WRF：家族与源码世界观**——ARW/NMM 之分、家族成员图、源码根目录导览；
- **1.6 全书地图与三类专栏体例**——五部二十一章怎么读，三类源码专栏的约定。

1.1 大气物理学：对象与分支

1.1.1 何谓 “大气物理”

按课程第一讲的定义（PPT 1 讲 slide 6）：

> **大气物理**是研究大气的**物理现象、物理过程**及其**演变规律**的大气科学的分支学科。

关键词是 “物理”：它不问 “明天兰州下不下雨”（那是天气学的问法），而问 “雨滴是怎样长大的” “辐射如何加热地表” “湍流如何输送动量”——**把天气舞台背后的物理机制拆开来讲清楚**。这门课（及本书）的讲法是：先在《大气物理学》（盛裴轩等，第 2 版，以下简称 “书”）里把机制讲成方程，再打开 WRF 源码，看方程被翻译成了哪一行 Fortran。



图 1: ch01_from_atmosphere_to_models_01

1.1.2 学科分支：一张对照表看两头

大气物理学包括的学科分支（PPT 1 讲 slide 13）：**大气声学、大气光学、大气电学；大气热力学；大气辐射学；云和降水物理学；大气边界层物理学；平流层和中层大气物理学**。

这张名单乍看抽象，但每一个分支都恰好对应 WRF `phys/` 目录下的一族（或数族）源码文件——这正是本书第 III 部的骨架：

大气物理分支	书章（本书对应）	WRF 源码落点（典型文件）	本书章节
大气热力学	书第 2–6 章	`share/module_model_constants.F`、微物理内的饱和调整、积云的 CAPE 闭合	ch11/13/15
大气辐射学	书第 5 章	`module_ra_rrtmg_lw.F` / `module_ra_rrtmg_sw.F`、`radiation_driver`	ch12
云和降水物理学	书第 6 章	`module_mp_thompson.F`、`mp_wsm6.F90`、`module_cu_*.F`	ch13/15
大气边界层物理学	书 6.8	`module_bl_mynnedmf.F90`、`module_bl_ysu.F90`（`phys/physics_mmm/`）	ch14
陆气交换（边界层的下边界）	书 4.2–4.3	`module_sf_noahdrv.F`（Noah LSM）	ch16
大气电学	（书第 1 版未展开）	`module_ltng_lpi.F` 等（4.8.0 新增动态闪电方案）	ch02/12 侧记
平流层与中层大气	书 4.4（分层）	`registry.dimspec` 的高层 η 面、重力波拖曳 `bl_gwdo.F90`	ch10/14 侧记
大气光学/声学	书 5.x（折射）	WRF 不直接模拟（尺度原因）	—

> **读表须知**：右列的对应不是一一映射——WRF 的一个文件常同时服务多个分支（例如饱和调整横跨热力学与云物理），一个分支也常分散在多个文件。这种 “多对多” 正是数值模式的常态，也是本书坚持 “物理 ↔ 语句” 双栏对照的原因。

1.1.3 大气物理与大气科学其他分支的关系

课程第一讲（slide 14）给出三条关系，用 WRF 的视角复述会格外具体：

1. **与天气学**：各种天气系统是 “舞台”，大气物理是 “剧本的物理规则”——WRF 里两者合体：动力内核演化天气系统（第 21 章），物理参数化提供规则（第 III 部）；
2. **与气候学**：气候是物理过程通量的长期积分——WRF 的区域气候应用（如 CLWRF 诊断，ch20 会遇到）正是这一关系的体现；
3. **与大气探测、应用气象**：探测提供模式的初值与验证数据（本书 ch19 用 ERA5 验证），而应用气象（风电、光伏、城市規劃、农业灌溉）不断把新物理过程 “塞回” 模式——ch02 的版本沿革表里你会看到一长串这样的名字（风电场参数化、光伏板、灌溉、城市树木）。

课程还列了五个 “一些科学问题”（slide 15）：平流层 BD 环流、对流云的模拟、大气中的湍流输送、**大气模式中的次网格过程**、热带海洋对大气的影响。注意其中第四个——“次网格过程”——它就是**参数化**（parameterization）问题的日常说法，是 1.4 节的主角，也是 WRF `phys/` 目录存在的理由。

1.2 行星大气（书 1.1，印刷页 2–3）

1.2.1 定义与分类

定义（书印刷页 2）：

> 行星大气是包裹着行星体的**中性气体和电气体的总称**。

太阳系原有 9 大行星；2006 年 8 月 24 日国际天文联合会决定冥王星不再算行星，太阳系只剩 **8 大行星**。按物理性质和化学组成，8 颗行星分两类、各 4 颗：

分类	成员	特征
类地行星	水星、金星、地球、火星	质量体积较小、**有固体表面**、化学组成以重物质为主
类木行星	木星、土星、天王星、海王星	**无固体表面**、化学组成以氢、氦及甲烷等轻物质为主

另一种分类法以火星与木星之间的**小行星带**为界，分成离太阳较近的**内行星**与远离太阳的**外行星**（书注：包括冥王星的旧口径）。两种分类法比较一致。此外还有个实用口径：类地行星有固体表面、类木没有（PPT 1 讲 slide 6 备注）。

1.2.2 八大行星大气概况（书表 1.1）

书印刷页 2 的表 1.1（1 atm = 1013.25 hPa；日地距离取 1.0）：

行星	表面平均温度/K	表面压力/atm	重力加速度/($m \cdot s^{-2}$)	逃逸速度/($km \cdot s^{-1}$)	距日平均距离 ①	主要成分	说明
水星	固面 600~700 / 昼面 100	—	3.7	4.3	0.4	—	未发现大气
金星	750	90	8.8	10.3	0.7	CO_2 97%、N_2 3%	被浓硫酸的厚云雾覆盖
地球	288	1	9.8	11.2	1.0	N_2 78%、O_2 21%	—
火星	240	0.005~0.007	3.8	5.0	1.5	CO_2 95%、N_2 3%、Ar、CO	大气稀薄
木星	134（云顶）	2（云顶）	26.2	60	5.2	H_2 88.6%、He 11.2%	大气厚度约 1000 km
土星	78	—	11.3	36	9.5	H_2、He、NH_3	—
天王星	62	—	9.7	21	19.2	H_2、He	浓密大气
海王星	低于 46	—	11.4	23	30.1	H_2、CH_4	浓密云层

① 引文如此，指以日地距离为 1.0 的归一化距离。

读表的两条主线：

1. **表面压力横跨 5 个数量级**（金星 90 atm → 火星 0.005 atm）——为什么？1.2.3 节的 “逃逸 + 演化” 给出答案；
2. **地球是唯一的 N_2/O_2 大气**——表里其余行星要么 CO_2 为主（类地），要么 H_2/He 为主（类木）。地球大气在太阳系里的 “不合群”，正是 1.3 节演化学说的出发点。

1.2.3 四颗类地行星的要点（书印刷页 2–3）

水星：类地行星中离太阳最近、质量最小（约地球的 5.54%），重力加速度 3.7 m/s^2。1973 年 “水手 10 号” 探测：几乎不存在大气，也没有发现任何曾经被水浸渍过的痕迹（不存在水）。没有大气和水的调节作用，**昼夜温差高达 600 K 以上**。

金星——地球的 “姐妹星”（大小、质量、密度都与地球接近），但大气完全不同：

- 大气总量是**地球的 90 倍**，浓密大气层分布在 100 km 高度以下；反射掉太阳光的 3/4（所以金星十分明亮）；
- 主要成分 **CO_2 达 97%**（低层可能达 99%），约 3% 氮和少量水汽、一氧化碳等；
- 距金星地面 20~30 km 至 70 km 高空密布**浓硫酸云滴**组成的浓密云雾（呈黄色）；
- 温度层结与地球相反方向的故事：表面 750 K；0~60 km 高度内迅速降到 300 K；60 km 以上下降缓慢；68 km 以上接近不变（约 200 K）；
- 大气运动激烈：60 多千米高空风速达 **100 m/s**（地球表面风速大于 33 m/s 已是 12 级大风），闪电和雷暴频繁；
- 高温的成因：距太阳近（0.7 日地距离）→ 太阳辐射强、温度高 → 水和 CO_2 只能以气态存在 → **CO_2 强温室效应** + 浓密云层不能散热 → 表面温度最终平衡在 **750 K 左右**，且**没有季节、昼夜和纬度的区别**。

火星：质量最小、平均直径 6747 km（约为地球一半），地心引力仅为地球的 38% → **大气很稀薄**（0.005~0.007 atm），昼夜温差达 100 K。主要成分 CO_2（95%），还有少量氮和氩。比地球离太阳远，单位面积太阳辐射仅为地球的 43%，表面温度低。探测简史（书原文的几个锚点）：1962 年起苏联 “火星” 系列（火星 3 号登陆舱）；1999 年美国轨道探测器找到**干涸河床**证据；2004 年 “勇气号” 确认白色极冠大部分由**水冰**组成；2012 年 8 月 6 日 “好奇号” 登陆。

内外行星为何分道扬镳（书印刷页 3 的总结段，这是本章最“物理”的一段）：宇宙空间里化学元素丰度随原子量增加而减少，所以太阳系各行星大气形成初期**都以轻元素氢、氦和碳等为主**。之后：

- **内行星**：太阳辐射强烈 + 星球表面高温 + 太阳风作用 → 原始大气很快散佚 → 行星内部火山喷发及其他化学过程产生**第二大气**，以 CO_2 为主——**地球是例外**；
- **外行星**：温度极低 → 原始大气消散缓慢 → 至今仍以氢、氦和甲烷等为主。

一句话：**“起点相同、演化分岔”**——距太阳的远近（温度）和行星质量（逃逸速度）决定了大气的命运。这条“温度 + 引力 vs 气体逃逸”的物理，在书第 2 章讨论大气逃逸时还会回到。

1.3 地球大气的演化（书 1.2，印刷页 3–5）

1.3.1 先提出反常：行星地球大气 vs 实际地球大气

如果我们认为各类地行星大气的形成遵循同样规律，那么根据金星、火星大气成分（20 世纪 70 年代测量）可以推断出“理论上的地球大气”——**行星地球大气**。书表 1.2（单位 hPa，引自王明星 1991）：

大气成分	金星	行星地球	火星	实际地球	实际/行星
CO_2	90 000	300	5	0.3	**1/1000**
N_2	1000	30	0.05	780	**26**
O_2	0	0.3	0.1	210	**700**

三行数字三个谜：实际地球的 CO_2 只有理论值的千分之一；氮多了 26 倍；氧干脆多了 700 倍（理论值近乎没有）。**演化论就是解释这三个谜的三段故事。**

1.3.2 演化研究的方法论前提

估计地球形成已有 **46 亿年**历史。在漫长演化中大气成分与结构发生很大变化——但由于无法得到演化过程中各阶段大气样本，只能根据地球的岩石结构和行星大气资料，结合物理学、化学、生物学原理和实验等，用**模拟推理方法**进行研究。起源和演变有多种学说，但都有一个共识：

> 必须把大气看成地球组合系统中的一部分——**由气圈、水圈、岩石圈和生物圈组成的地球系统是相互联系的，物质可以互相转化**，而大气仅是其中很小的一部分。

（用本书的话说：研究大气演化用的是“系统耦合”思路——这与 WRF 把大气拆成动力内核 + 多圈层物理参数化耦合的做法，在方法论上同源。）

1.3.3 三阶段演化

(1) 原始大气：以宇宙中最丰富的轻物质 **H_2、He 和 CO** 为主。由于太阳风（年轻恒星喷发的大量物质流，正值太阳形成初期）和地球升温的作用，原始大气逐渐向宇宙空间膨胀并逃散——**估计 45 亿年前或更早时候，地球上没有大气**。

(2) 次生大气（45 亿 ~20 亿年前，“还原大气”）：地球逐渐冷却（估计地表温度 −15~−10 ℃）以后，**造山运动、火山喷发**和从地缝中释放出地壳内原来吸附的气体，形成次生大气，主要成分 **CO_2、CH_4、NH_3 和 H_2O** 等。

- 现代火山气体成分（夏威夷，书印刷页 3 表）：水蒸气 79.31%、二氧化碳 11.61%、二氧化硫 6.48%、氮气 1.29%、氧气 0、其他 0.73%——火山喷发含约 80% 水汽；
- 大气只能容纳少量水汽，大部分水汽形成云雾和降水 → **地表水（海洋和湖泊）**；
- 悖论：若以过去一个世纪火山喷发的蒸汽率外推地球形成初期，则现在地球水圈的总质量比“火山总注水量” **小两个数量级**——书给出的候选解释：海洋深处水的渗漏，或水汽被**紫外线辐射分解破坏**；
- 30 亿年前 CO_2 浓度约为现在的 10 倍，丰富的 CO_2 和水汽的温室效应使地表温度升到 **300 ℃ 左右**；在此高温下大量 CO_2 又通过化学反应生成**碳酸盐**累积在地壳中——CO_2 含量降低、温度随之降低（负反馈，教材第 16 章的陆面碳循环会再提“岩石风化汇”这个概念的现代版）。

(3) 现代大气（“氧化大气”）：以**氮气和氧气**为主。与生命现象的发展关系最为密切。

1.3.4 氧的来源：从光致离解到光合作用

地球上出现生物以前，大气中游离氧极少，臭氧浓度更小。少量氧来自水汽被太阳紫外辐射**离解（光致离解）**（书印刷页 4）：

$$\mathrm{H_2O} + h\nu \longrightarrow \mathrm{H} + \mathrm{OH}, \tag{1.2.1}$$

$$\mathrm{H_2O} + h\nu \longrightarrow \mathrm{H_2} + \mathrm{O}. \tag{1.2.2}$$

其中 h 是普朗克常数，ν 是频率。光解生成的原子氧在第三者（M）存在条件下结合成分子氧：

$$\mathrm{O} + \mathrm{O} + \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{O_2} + \mathrm{M}. \tag{1.2.3}$$

但水汽离解产生的氧和氧原子对同一波段的太阳紫外辐射（$\lambda < 0.195\ \mu m$）有很强的吸收，会**反过来降低光解速度**——最终原始氧达到一个平衡浓度；按简单模式计算，这样产生的氧约为**现在大气氧浓度的千分之一**。分解出的氢气扩散到高空逐渐逃逸出地球；若氧逃逸得少、浓度大，氢和氧仍可能重新复合成水汽。

主渠道是光合作用（生物圈的作用导致了地球大气的进一步演化）：

- 约 30 亿年前，地球处于无氧环境（或只有水汽光解产生的极少量氧）；大气化学作用产生的氧是有限的；
- 最初的氧出现时，既逃避紫外线伤害、又需要可见光进行光合作用，因此最初只存在于**水面下 10 m 深处的海洋表面层**；水中的低级厌氧生命能够释放氧气；
- **约 6 亿年前**：大气氧浓度达到现在的**百分之一**；此期间高空臭氧浓度明显增加，臭氧削弱紫外线，生命能够到达水面；
- **约 4 亿多年前**：大气中氧达到现在的**十分之一**，并在高空逐渐形成臭氧层；臭氧层阻挡紫外线 → 植物由海洋移向陆地 → 繁茂的植物吸收更多 CO_2、放出更多氧；同时动物的呼吸和死亡消耗氧、排放 CO_2——在这样的演变中形成动态平衡；
- 大气 CO_2 浓度从 3 亿年前的 **3000 ppmv** 下降到 **280 ppmv**（ppmv 是体积分数量，1 ppmv = 10^{-6}）。

氧的收支：光合作用放出的氧约 10% 储存在现代大气中，其余以氧化物形式（Fe_2O_3、$CaCO_3$ 等）存在于地壳中；光合作用生成的碳有机体在地质变化中成为**矿物燃料**——按目前世界燃料消耗估算，人类一年燃烧的碳相当于植物光合作用 1000 年的生成总量。

> **源码侧记（全书第一处 “物理 ↔ 语句”）**：上面 (1.2.1)–(1.2.3) 这类 “光化学” 过程在 WRF 的微物理/化学模块里都有对应物。第 13 章将精读的 Thompson 方案里有冰核化的三来源（其中之一即匀质冻结核化）；WRF-Chem 的光解速率计算（TUV，`phot_opt=4`）更是把 $h\nu$ 反应逐条编目。第 1 章不展开，但请记住这个观感：**教科书里一行方程，在模式里往往是一个子程序。**

1.3.5 氮与氩：两个 “地球特供” 问题

- **氮**：实际地球大气中氮的浓度远大于表 1.2 理论的 “行星地球大气”（26 倍），这一现象**目前尚无满意的解释**。固然氮气化学性质稳定、火山喷发到大气中的氮能够保留和积累，但这同样适用于其他行星，不足以说明地球的特点。地球大气的高浓度氮应当与生命活动（生物圈的作用）有关：例如动物排泄物和腐烂遗体可直接分解或通过细菌分解为氮（书印刷页 5）。
- **氩**：现代大气中含量占第三位的**氩**，据认为是由地壳岩石中的 ^{40}Ca 和 ^{40}K 等同位素放射性衰变产生，并从地球诞生起就在大气中积累而成。

1.3.6 阶段小结与 “掌握要点”

PPT 1 讲对本章的三条 “掌握要点”（slide 18）及对应的达成路径：

掌握要点	达成路径
① 掌握主要几种行星大气的特点	表 1.1 + 四颗类地行星逐个过（水星无大气 / 金星浓密 CO_2+硫酸云 / 火星稀薄 CO_2 / 地球 N_2-O_2）
② 掌握地球大气的形成和演化过程	三阶段叙事 + “温度/引力 vs 逃逸” 的内外行星分岔机制
③ 掌握各演化阶段大气的组成	原始（H_2 He CO）→ 次生（CO_2 CH_4 NH_3 H_2O）→ 现代（N_2 O_2 + 可变成分）；表 1.2 的三行 “谜底”

课程的 “大气概论掌握要点” 总纲（slide 17）还预告了后续章节：大气成分的天气气候效应、水汽表述及互换（第 2 章）、状态方程/静力学方程/压高公式（第 3 章）、垂直分层结构（第 4 章）——它们将分别在第 11、10、10、10 章与 WRF 源码对接。

1.4 从 “观测—理论” 到 “数值模式”

1.4.1 第三范式

大气科学的方法论经历了三个台阶：

1. **观测范式**：地面/探空/卫星积累事实（本章的行星大气数据正是 20 世纪 70 年代行星探测的产物）；
2. **理论范式**：流体力学 + 热力学把大气写成**闭合方程组**——连续方程、动量方程、热力学方程、状态方程、水物质方程（书第 2–4 章为它们备齐物理常数与分项）；
3. **数值范式**：方程组非线性、且真实大气初值永远不完备，解析解不存在 → 用计算机**数值积分**。1922 年 Richardson 手摇计算单点预报的失败，1950 年 Charney 等在 ENIAC 上的第一个成功数值预报，宣告第三范式诞生。今天的 WRF，就是这条线上七十多年工程化的产物。

1.4.2 数值模式 = 动力内核 + 物理参数化 + 同化 + 前后处理

一个现代数值天气预报系统通常拆成四块，WRF 全家桶一一对应：

模块	干什么	WRF 家族对应	本书位置
动力内核	把可分辨尺度的方程组数值积分起来（输运、波动、稳定度）	`dyn_em/` + `share/` + `frame/`（ARW 内核）	ch03/10/21
物理参数化	处理**次网格过程**：辐射、云微物理、湍流边界层、积云、陆面……	`phys/`（数十万行）	第 III 部
资料同化	把观测吸进初值	WRFDA（`var/`）	不展开（书口径）
前后处理	静态场 +气象初边值制备 / 输出诊断	WPS + `real.exe` / wrfout 工具链	ch06–07/09

参数化为什么不可避免：模式格距（本书个例 3–9 km）远大于云滴、湍涡的尺度，这些过程发生在格点之间——“次网格”。数值上不可能逐一分辨，就用**可分辨量 + 经验关系**去估计它们的净效应：这就是 1.1.3 节 “大气模式中的次网格过程” 科学问题的工程答案。第 III 部每一章都是一个参数化家族的深读。

1.4.3 WRF 是什么

WRF（Weather Research and Forecasting Model，“天气研究与预报模式”）是美国 NCAR/NOAA 联合开发的开源中尺度数值模式，定位同时覆盖**业务预报**与**研究模拟**。要点：

- **可压缩、非静力**欧拉质量坐标动力内核（第 10 章细讲静力/非静力之别）；
- 嵌套网格（本书个例 9 km 套 3 km）、可移植 MPI/OpenMP 并行；
- 物理选项丰富（本书写作时，仅微物理方案号就有 0–106 可选）；
- 公共领域许可（public domain）——源码可自由改造，这也是本书 “改造 WRF” 路线（第 IV 部）的合法性来源（WRF 源码头部的 PUBLIC DOMAIN NOTICE 原文可参见 `source/.../README`）。

1.4.4 ARW 与 NMM 之分

WRF 计划历史上并存两个动力内核：

	ARW（Advanced Research WRF）	**NMM**（Nonhydrostatic Mesoscale Model）
开发方	NCAR/MMM 系	NCEP（美国环境预报中心）系
定位	研究为主、兼顾业务	业务为主（原 eta 模式后裔）
垂直坐标	η（terrain-following，混合 σ-p）	另一套混合坐标
本教材	**只讲 ARW**（4.8.0 源码 `dyn_em/`）	不展开（`README.NMM` 在 `doc/`）

口语里说 “WRF” 通常已默认指 ARW。本书后续所有 “WRF 源码” 均指 ARW 内核的 4.8.0 版本。

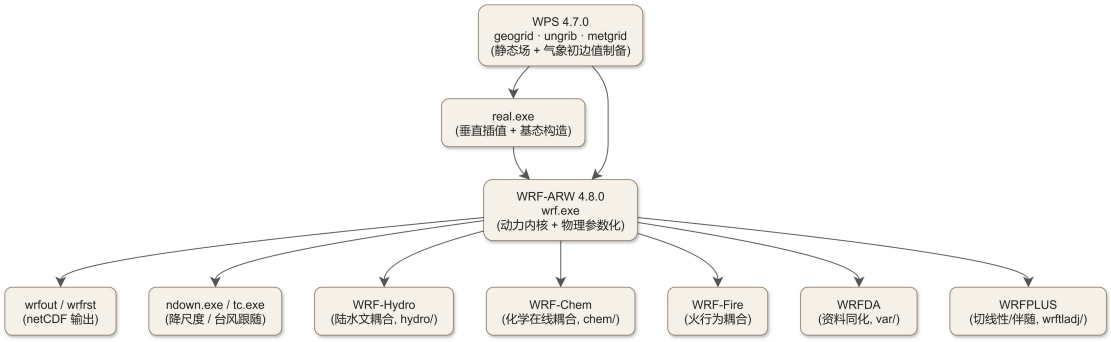


图 2: ch01_from_atmosphere_to_models_02

1.5 WRF 家族与源码世界观

1.5.1 家族成员一图流

- **实线是本书主链**（ch06–ch08 全程实录）；虚线是家族扩展，按需取用。
- 另有两个 “同根兄弟” 值得知道：**MPAS**（下一代全球模式，与 WRF 共享部分物理库——第 14 章将看到 MYNN-EDMF 的 `phys/MYNN-EDMF/` 目录里同时有 `WRF/` 与 `MPAS/` 子目录）；**CCPP**（物理框架，NOAA 系用，4.7/4.8 的若干方案已 “一码三用” 于 WRF/MPAS/CCPP）。

1.5.2 源码根目录树一图流

WRF 4.8.0 解包后（本书口径 `source/WRFv4.8.0/WRFV4.8.0/`）：

目录	一句话职责	本书主场
`main/`	程序入口与链接成 exe（wrf/real/ndown/tc/ideal）	ch03/05
`dyn_em/`	ARW 动力内核（solve_em 等）+ real 初始化	ch07/21
`phys/`	物理参数化全家（微物理/辐射/PBL/积云/陆面/城市……）	第 III 部
`share/`	驱动层与公共设施（mediation 系列、时间控制、IO 域模块）	ch03/08
`frame/`	框架层：域类型、Registry 生成物的消费者、并行通信包装	ch04
`Registry/`	Registry 源文件（模式的 “基因库”）	ch04
`inc/`	构建时由 Registry 生成的.inc/.F（不入库，clean 会删）	ch04/05
`run/`	运行目录：namelist 模板 + 查表数据（LANDUSE.TBL 等）	ch06–08
`test/`	理想算例目录（em_real、em_les 等 15 个）	ch05/18
`external/`	外部库（IO、RSL_LITE 并行通信、esmf_time 等）	ch09 侧记
`tools/`	构建工具（含 registry 程序本体）	ch04
`var/`	WRFDA	不展开
`chem/`	WRF-Chem	不展开
`hydro/`	WRF-Hydro	不展开
`wrftladj/`	WRFPLUS 切线性/伴随	不展开
`arch/`	各平台编译配置样板（configure 读取）	ch05
`cmake/`	CMake 构建路线（4.6 起可选）	ch05
`doc/`	源码自带 README 家族（NMM、混合坐标、IO 配置、rsl……）	随章引用
`.github/` 等	CI 配置	—

> **一个容易混淆的点**：`inc/` 与 `Registry/` 的关系——`Registry/` 是人写的源文件，`inc/` 是构建时由 `tools/registry` 程序生成的中间产物。改物理先读懂 `phys/`，改变量先读懂 `Registry/`。这张表在第 3 章会展开成带调用关系的版本。

1.5.3 版本口径与核验声明

- 本教材锁定 **WRF 4.8.0**（2026-06-08 发布，本地源码 `README` 首行 `WRF Model Version 4.8.0`）与 **WPS 4.7.0**（2025-04-25 同步发布，本地源码 `README` 首行核验）；
- 书中所有源码引用给出**文件 + 符号**，不给行号（行号随版本漂移）；
- 所有 “新特性” 陈述在第 2 章逐条给出官方 release notes 出处或本地源码证据。

1.6 全书地图与三类专栏体例

1.6.1 五部二十一章

部	章	一句话
第 I 部引言与世界观	ch01–02	本章 + WRF 版本演化
第 II 部 WRF 全流程实战	ch03–09	架构 → Registry → 编译 → WPS → real → 运行 → IO（贯穿兰州 2025-07 高温个例）
第 III 部物理过程族	ch10–17	垂直坐标/成分气溶胶 → 辐射 → 微物理 → 边界层 → 积云 → 陆面 → 城市
第 IV 部实验与改造	ch18–20	理想算例 → 真实个例全流程 → **改造三级实战**
第 V 部动力内核入门	ch21	solve_em.F 全流程
附录	app_a–d	符号对照 / 术语 / 错误速查 / 参考文献

1.6.2 三类源码专栏（全书体例约定）

为把 “理解 WRF” 落到 “能改造 WRF”，本书正文穿插三类专栏，用固定记号标注：

1. **【科研改造案例库】**——选取科研中各课题常改进的核心模块的 Fortran 代码：注明**哪个课题/哪篇论文、改了 WRF 哪个文件**，并给出**原始代码块 vs 修改后代码块**。小改动直接在原代码旁加注释；大改动按三种情形处理：① 有公开修改代码 → 直接收录；② 有公开思路 → 写伪代码；③ 均无 → 描述思路。**情况 ① 还要再分两小类：已上游化**（改造被 WRF 官方接纳、进了官方发布版——`source/` 下的源码就是 “改造后” 状态，“原始代码块” 须去 GitHub 历史或旧版本找，如第 15 章 MSKF 的 CMT、第 11 章 Thompson 气溶胶感知）与**外部补丁**（项目组自行维护、需自己动手打入，如第 19 章的单行改造）。判别三标志：源码里的署名注释（`!JTR` 等）、Registry 里的改造标记（`# CLWRF-WRF4G`、`# CDXWRF modification`）、官方 release notes 条目。
2. **【核心代码精讲】**——列出 WRF 中体现模块基本原理与公式、核心方程求解器的关键代码，逐段详细注释（如第 13 章的饱和调整求解器、第 14 章的 PBLH 判据、第 20 章 MYNN 的 θv 阈值一行）。
3. **【模块依赖树】**——对重要模块给出**文件级依赖/导入树**，每个节点（文件）标注它提供的函数与方法（如第 12 章 RRTMG 家族、第 14 章 MYNN-EDMF 三件套、第 16 章 Noah 三层结构）。

三者的关系：**依赖树**告诉你 “有哪些文件、谁依赖谁”；**核心代码精讲**告诉你 “原理在哪些行”；**科研改造案例库**告诉你 “前人改过哪里、你可以怎么改”。第 20 章的三级实战就是把三者串起来的总演练。

1.7 本章小结与思考题

一句话总结：行星大气的多样性证明 “初始条件 + 物理规律 + 时间” 能演化出截然不同的大气；地球大气的独一无二证明 “生物圈也是物理系统的一部分”；数值模式是把这三者写成方程并积分的工程化产物——WRF 就是其中你可以亲手打开、读懂并改造的那一个。

思考题（书第 1 章考点 + 模式视角）：

1. 用表 1.1 的数据解释：为什么内行星大气以 CO_2 为主而外行星以 H_2/He 为主？（提示：逃逸速度与表面温度两个维度）
2. 表 1.2 中 “实际地球/行星地球” 的三列比值（1/1000、26、700）分别由哪些过程造成？哪一列至今没有完全定论？
3. 书 (1.2.1)–(1.2.3) 的光化学链为什么只能贡献现在氧浓度的约千分之一？“水面下 10 m” 对早期生命意味着什么？
4. **模式视角**：如果把地球换成金星（90 atm、750 K、无水），WRF 的哪些参数化家族将失去意义？哪些反而更重要？（提示：陆面、云微物理、辐射——为第 III 部埋个伏笔）
5. **操作视角**：在 1.5.2 的目录表里找到：① 你想改 2 m 气温诊断量该从哪个目录入手；② 你想改云雨转化该从哪个文件家族入手。（答案分别在第 4/20 章与第 13 章）

延伸阅读：书第 1 章原文（印刷页 1–5）；WRF 官网 users 页（`www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/`）；第 2 章把 4.8.0 的 “新” 讲清楚。

第 2 章 WRF 4.x → 4.8.0：模式演化与新特性

本章任务：把 “我们用的 WRF 4.8.0” 放到时间轴上——4.x 系列每一代带来了什么、4.8.0 相对 4.6/4.7 新增了什么、WPS 4.7.0 如何同步。**写作纪律：**每个 “新特性” 陈述都给出处（GitHub 官方 release notes 的 Pull Request 编号，或本地源码指纹）；查不到确切出处的，显式标注 “待核” 而不是含糊带过。**材料来源：**WRF 源码包自带 `README`（内嵌 3.x 及更早版本沿革，并指明 4.0 起的官方发布页 `github.com/wrf-model/WRF/releases`）＋ 4.0–4.8.0 各版 release notes（本教材写作时逐版抓取核对）＋本地源码树 `source/WRFv4.8.0/WRFV4.8.0/` 的文件级证据。

2.0 本章地图

WRF 4.x 版本演进时间线（完整条目见 §2.1 正式表格）：

版本	发布日期	核心亮点
4.0	2018-06	混合 σ-p 坐标默认化
4.1	2019-04	Goddard 4ICE / WSM7 / WDM7
4.2	2020-04	SMS-3DTKE / FARMS
4.3	2021-05	BEP+BEM 接入 YSU / EEPS
4.4	2022-04	NoahMP 子模块化 / `cldovrlp=5`
4.5	2023-04	Thompson mp38 / k-e-θ^2 / NTiedtke 尺度自适应
4.6	2024-05	MMM 共享物理库 / CMake / 风电场三新
4.7	2025-04	MYNN-EDMF 子模块化 / UDM / RCON
4.8	**2026-06**	TEMPO / GFL / MYNN-SFC / NoahMP v5.1.2 / 城市树木

- **2.1** 时间线总览表（全部有官方日期）；
- **2.2** 各代里程碑选讲（只讲 “对本书读者有用” 的，且每条标注与本书哪一章对接）；
- **2.3** 4.8.0 相对 4.6/4.7 的新特性精讲（本章重点）；
- **2.4** WPS 4.7.0 同步与跨包依赖；
- **2.5** 本地源码指纹核验表（每条特性 → 一个能 `ls` 出来的证据）；
- **2.6** 版本口径对本书的三条影响。

2.1 版本时间线总览

版本	发布日期（官方）	一句话主题	阶段
4.0	**2018-06-08**	混合 σ-p 垂直坐标成为默认；湿位温变量默认化	4.x 起点
4.0.1–4.0.3	2018	维护版	
4.1	**2019-04-12**	Goddard 4ICE、WSM7/WDM7、ISHMAEL、Goddard 辐射接入	微物理大年
4.1.2–4.1.5	2019–2020	维护版	

版本	发布日期（官方）	一句话主题	阶段
4.2	**2020-04-23**	SMS-3DTKE（km_opt=5）、Noah 灌溉三选项、FARMS 太阳辐射	次网格湍流/能源
4.2.1–4.2.2	2020–2021	维护版	
4.3	**2021-05-10**	BEP/BEM 接入 YSU PBL；EEPS（bl_pbl_physics=17）；光伏板参数化；NoahMP 动态灌溉	城市与精细 PBL
4.3.1–4.3.3	2021–2022	维护版	
4.4	**2022-04-26**	**NoahMP 移为 git 子模块**；RRTMG 云重叠 cldovrlp=5（指数-随机 +去相关长度）；浅水粗糙度	构建体系转折
4.4.1–4.4.2	2022	维护（**LCZ 编号改 51–61**）	
4.5	**2023-04**（据 GitHub 时间线；4.5.1=2023-07-25、4.5.2=2023-12-22）	Thompson 二矩冰雹（mp=38）；k-ε-θ² PBL；New Tiedtke 尺度自适应（<15 km 自动生效）	对流与精细尺度
4.6	**2024-05**（据 GitHub 时间线；4.6.1=2024-10-16）	**CMake 构建路线**；YSU/WSM6/NTiedtke/GWDO/修订 MM5 面层**移入 MMM 共享物理库**；SLUCM 分布式拖曳与 AHE；三个新风电场参数化	共享化元年
4.7	**2025-04-25**（4.7.1=2025-06-02）	**MYNN-EDMF 子模块化**（`__mynn_`→`__mynnedmf_`）；UFS 双矩 7 类（mp=27）；RCON 暖雨方案；manage_externals	子模块化第二年
4.8	**2026-06-08**	**TEMPO 微物理；GFL 积云；MYNN-SFC 子模块；NoahMP v5.1.2；UCM 城市树木（NbS）；动态闪电方案**	本书基线

查法：任意 4.x 版本的 notes 都可在 `https://github.com/wrf-model/WRF/releases/tag/v<` 版本号 `>` 页面找到；源码包 `README` 里只内嵌到 3.9.1.1 的沿革（2017-08-28 起新版本指向 GitHub）。3.x 及更早的历史（V3.0 2006 → V3.9.1.1 2017）在 README 中按时间倒序排列，可作族谱速查。

2.2 各代里程碑选讲（只讲与本书相关的）

2.2.1 WRF 4.0（2018-06）：两处 “默认值” 的变更最值得记住

- **混合垂直坐标成为默认**（4.0 notes 原文：*The hybrid sigma-pressure vertical coordinate introduced in V3.9 is now the default*；关掉用 `hybrid_opt=0`）。→ 本书 ch07 的 namelist 逐项、ch10 的坐标推导都按 `hybrid_opt=2` 讲；
- **温度变量默认为湿位温**（*Temperature variable is now moist theta by default*，`use_theta_m`）。→ 这就是 ch19 诊断时 “T 不是温度而是扰动位温” 那个著名坑的根源；
- 微物理：P3 双冰类选项（mp=52）、Thompson-Eidhammer 加扬尘方案（`dust_emis=1`）；积云：CESM 气溶胶-MSKF/Morrison 交互（`aercu_opt`）；NoahMP 变量**拆出独立的 `Registry/registry.noahmp`**（本地树已核，见 §2.5）。

2.2.2 WRF 4.1（2019-04）：微物理 “大扩容”

- **Goddard 4ICE**（mp=7，取代旧 Goddard）、**WSM7**（mp=24）/ **WDM7**（mp=26，新增雹类）、**ISHMAEL**（mp=55，预报冰晶形状演化）；
- **Goddard 辐射**（ra_lw/sw=5）与 4ICE 配套（HITRAN2012 + 散射库）；
- MYNN 更新（bl_mynn_cloudpdf=2 的非高斯浮力通量、TKE 耗散加热）、BEM 空调范围表（BLDAC_FRC/COOLED_FRC）、BEP/BEM 内存重排（BEM 内存占用降 64%）；
- 修复 CAM 臭氧插值错一个月的 bug（o3input=2，RRTMG）——ch12 讲臭氧输入时的历史注脚。

2.2.3 WRF 4.2（2020-04）：次网格湍流与能源气象的信号

- **SMS-3DTKE**（km_opt=5，上海局地气象台 Zhang et al. 2018 MWR）：把 TKE 次网格混合从 LES 延伸到中尺度——要求 `bl_pbl_physics=0`、`diff_opt=2`；
- Noah LSM **灌溉三选项**（Valmassoi et al. 2020：Channel/Drip/Sprinkler）——“人类活动进入陆面模式” 的代表案例，ch16 的延伸阅读；
- **FARMS** 快速全天候地表短波（swint_opt=2，WRF-Solar 套件）与太阳诊断包（solar_diagnostics=1）。

2.2.4 WRF 4.3（2021-05）：城市与精细 PBL（本书第 III 部的两位主角入场）

- **BEP/BEM 接入 YSU PBL**（Hendricks et al. 2020 JAMC）——在此之前多层城市方案只配 MYJ。→ ch17 城市兼容矩阵、ch19 城市对照实验（`sf_urban_physics=3` + YSU）的制度基础；
- **EEPS**（k-ε PBL，Zhang et al. 2020，bl_pbl_physics=17）；
- 光伏板参数化（PVP，4.3.1 修复为预报方程版）——BEM 屋顶光伏的物理来源（ch17 BEM 节）；
- NoahMP **动态灌溉**（sprinkler/micro/surface flooding）。

2.2.5 WRF 4.4（2022-04）：构建体系转折点

- **NoahMP 改为 git 子模块**（编译期自动拉取；离线编译需 `git submodule update --init --recursive`）。→ 从 4.4 起，“下载 tar.gz 但不选 Source Code 下载” 成为官方反复强调的注意事项（release notes 的 NOTE 条目）；4.8.0 沿用此制（顶层 Makefile 里有 NoahMP/MYNN-EDMF/MYNN-SFC 的 “子模块就位” 硬检查，ch05 会引用）；
- RRTMG **云重叠 cldovrlp=5**（指数-随机 + 去相关长度 idcor）——ch12 云重叠机制的当代选项；
- 浅水粗糙度（shalwater_z0=1）、16 类物理倾向累计输出（acc_phy_tend=1，ch15 “倾向加餐” 用得到）。

2.2.6 WRF 4.4.2（2022）：LCZ 编号改版

城市局地气候分区（LCZ）编号从 31–41 改为 **51–61**，以避开 NLCD 土地类型（改 VEGPARM/LANDUSE/MPTABLE 三表）。→ ch17 的 landuse 四体系表、“51–61 = LCZ_1..11” 口径的由来。

2.2.7 WRF 4.5（2023-04）：对流与精细尺度

- **Thompson 二矩霰/雹 + 预报密度**（mp=38，Jensen et al.；需数据文件 qr_acr_qg_mp38V1.dat）；
- **k-ε-θ² PBL**（Zonato et al. 2022 MWR，精细网格设计；4.7 里其相似度函数还有一次 z0 订正）；
- **New Tiedtke 尺度自适应选项**（基于 Wang 2022，格距 <15 km 自动生效）→ ch15 精读 NTiedtke 时讲的 scale_fac 表就是这条线的产物；
- MYNN-EDMF “universalization”（子程序重组、bl_pbl_physics=6 退出、`bl_mynn_closure` 可选 2.5/2.6/3.0）→ ch14 版本史 V1.0→V6.0 的中间一环；
- 4.5.2 顺手修了 **WDM6/WDM7 自 4.0 起云水自动转化率差 600 倍**的 bug（个别试验降水翻倍）——“版本口径影响结果” 的教科书案例。

2.2.8 WRF 4.6（2024-05）：MMM 共享物理库与 CMake

- **CMake 构建路线**（em_real/em_ideal 起步，后逐步覆盖 chem/wrfplus/hydro）→ ch05 双构建体系之 CMake 轨；
- **五件套移入 MMM 共享物理库**（release notes 原文均标注 *from the future shared MMM-physics repository*）：修订 MM5 面层、**New Tiedtke 积云**、**WSM6 微物理**、**YSU PBL**、**GWDO（gwd_opt=1）**；4.7 又移入 Shin-Hong。本地指纹：`phys/physics_mmm/` 下 bl_ysu.F90、bl_shinhong.F90、bl_mynn.F90、bl_gwdo.F90、cu_ntiedtke.F90、mp_wsm6.F90、mp_radar.F90（§2.5）；
- **SLUCM 分布式参数**（`slucm_distributed_drag`：建筑高度/迎风面积比/粗糙度/零平面位移可空间变化）＋（`distributed_ahe_opt` 人为热三种模式）→ **ch20 第三级补丁的 “官方式样” 就抄这两个开关**（`model_config_rec%…`的读取链）；
- 三个**新风电场参数化**及集合（次网格尾流）；本地树有 `phys/module_wind_fitch.F`（经典 Fitch 方案）与 `phys/module_wind_mav.F`（新家族成员）；
- NSSL 三矩选项（mp=18，雨/霰/雹）。

2.2.9 WRF 4.7（2025-04）：第二个物理子模块年

- **MYNN-EDMF 子模块化**（`https://github.com/NCAR/MYNN-EDMF`；模块名 `__mynn_`→`__mynnedmf_` 以解决 MPAS 冲突；k-only 重构提速 10–15%）→ **ch14 精读的 `phys/MYNN-EDMF/module_bl_mynnedmf.F90` 就是这个子模块**；本地树中其目录下同时有 `WRF/`、`MPAS/`、`tests/` 三个子目录（§2.5）；
- **UFS 双矩 7 类微物理**（mp=27，Songyou Hong；in-cloud 微物理概念 + CCN 友好气溶胶 + 半拉格朗日沉降）；
- **RCON 暖雨微物理**（Conrick et al. 2023 MWR；对数正态云滴谱替代 Γ 谱 + 云水低层沉降成毛雨模态）；

- NoahMP LCZ 类别引用修复（此前 LCZ 在 NoahMP 里被忽略——“新特性 ≠ 能用” 的又一例）；
- `manage_externals` 工具引入（管理物理子模块；本教材所用 tarball 树中未见该目录，各子模块已直接随包提供）。

2.3 WRF 4.8.0 相对 4.6/4.7 的新特性精讲

以下逐条来自官方 4.8.0 release notes（2026-06-08，含 PR 编号），并注明本书对接章节。这是读者“拿到手的第一天” 最该知道的一节。

2.3.1 物理侧

#	新特性	要点	对接
1	**动态闪电方案**（Lynn et al. 2012）	预报 “体积极电能量” 的时间演化（prognostic LPI），`dyn_lightning_option=1`；含尺度感知的充电强度调整。本地树 `phys/module_ltng_lpi.F`（另有 strokes/iccg/pe/crmpr92/cpmpr92z 五个既有闪电诊断模块）	ch12 侧记
2	**Shin-Hong PBL 新版并入 YSU**	取代 bl_pbl_physics=11；新选项 shinhong_scu_mixing（云顶向下混合，默认关）、shinhong_nonlocal_flux（γ(f) 或质量通量，默认开）、shinhong_ke_dissipation（默认关）；代码移入 `phys/physics_mmm/`（本地 `bl_shinhong.F90`）	ch14
3	**地形重力波拖曳更新**（gwd_opt=1）	新增 gwd_dx_factor=2（有效格距）、gwd_if_nonhyd=.true.（非静力效应）；**需 WPS 配套更新提供地形场（WPS #281）**	ch14 侧记
4	**尺度感知地形形状拖曳 kim_tofd**	修订 MM5 面层内新增，默认关；同样需 WPS #281 的 var2 场	ch14 侧记
5	**Noah-MP v5.1.2**	重构版耦合（4.7.1 为 v4.7）；新增若干选项	ch16
6	**SLUCM 城市自然解决方案（NbS）**	城市地面植被与街道树木进入单层 UCM（依据 Huang/Wang/He 两篇在撰论文，PR #2272）→ 本地 `module_sf_urban.F` 已含树冠视角因子（kanda_kawai_svf）、树影（SHADOW_TREE）、气孔（STOMATAL）、叶面蒸散（LELEAF）、根系吸水（ROOT_UPTAKE）等子程序（ch17 精读过）	ch17/20
7	**MYNN-EDMF 子模块更新**（对齐 NOAA Tech Note）	次网格云 bl_mynn_cloudpdf=2 改进低云；下沉气流物理与尺度感知改进；稳定边界层低空急流调优（WFIP3）；人为气溶胶混合新开关 bl_mynn_mixaerosols/mixnumcon/mixscalars（官方建议配合 scalar_pblmix=0）	ch14/20（**本教材 L2 实战改的就是这一版**）
8	**MYNN 面层子模块化（MYNN-SFC）**	新仓库 `NCAR/MYNN-SFC`，拆为 land/water/ice 三模块；新开关 sf_mynnsfc_sfcflux_land/water 取代含义混用的 iz0tlnd/isftcflx	ch14/16
9	**社区火行为模式耦合**（Jimenez et al. 2024, GMD）	WRF-Fire 的火行为替换	不展开
10	**Grell–Freitas→GFL 积云**	跨 WRF/MPAS/CCPP 一致实现；气溶胶-对流交互改进、冷池参数化简化、下沉扩展的尺度感知	ch15
11	**TEMPO 微物理**（Thompson-Eidhammer Microphysics for Operations）	NCAR 仓库 v3.0.0；namelist `tempo_aerosolaware=1/tempo_hailaware=1`（默认均关）；需查表 ccn_activate.bin（已入 `run/`）。**注意：本教材所用 tarball 的 `phys/` 下没有 TEMPO 源文件**（顶层 Makefile 对 NoahMP/MYNN-EDMF/MYNN-SFC 是 “缺失即退出” 的硬检查，对 TEMPO 只是警告）——使用需单独拉取	ch13 侧记

2.3.2 诊断与软件侧

- **CORDEX-WRF 诊断模块 v3**（Fita et al. 2019 GMD 的持续更新）：约 150 个诊断量、新 namelist 节 `&cdxwrf`、三个输出文件（auxhist19 主文件 / auxhist18 高频 / auxhist23 气压层插值）——**ch20 讲 CLWRF 诊断（T2MAX/T2MIN）时的 “近亲” 又多了一位**；
- 时间序列输出修复（solar_diagnostics 激活时第 55 个变量错位独立记录）；
- 软件层两个 “critical bug fix”：① 内核未初始化值导致未定义行为（常见表现：**首次写 restart 时模式挂起**）；② 释放 data handle 未清空（常见表现：**读 auxinput 时突然崩溃**）——后者恰是 ch20 论文 2 参数场 auxinput 通道的 “前车之鉴”，做参数场实验前先确认基线版本含此修复（4.8.0 已含）。

2.4 WPS 4.7.0 同步与跨包依赖

- 本教材基线 **WPS 4.7.0**（2025-04-25 随 WRF 4.7.0 发布；本地源码 `source/WPSv4.7.0/README` 首行核验：*WRF Pre-Processing System Version 4.7.0*）；
- WPS 与 WRF 的**大版本同步发布**（4.4 notes 明确 *The WRF Pre-processing System (WPS) has been updated to Version 4.4*，其后各代同惯例），小版本（bug-fix）不一定跟进——选 WPS 4.7.0 配 WRF 4.8.0 是社区常见且可用的组合，本教材实测链路全通（ch06–08）；
- **已知跨包依赖（4.8.0 → WPS）**：gwd_opt=1 更新与 kim_tofd 需要 WPS #281 提供的额外地形场（var2）。本书个例不启用这两个选项，WPS 4.7.0 完全够用；若读者要用，请自行更新 WPS 到含 #281 的版本；
- ch17 用到的 GEOGRID.TBL 城市条目（URB_PARAM=132 维、FRC_URB2D、y2010/y2050_urb、ahe 数据集）在 WPS 4.7.0 的 `GEOGRID.TBL` 与 `/opt/app/wrf/WPS_GEOG` 中均可核（兰州个例的 URB_PARAM 全零问题见 ch19——那是数据覆盖问题，不是版本问题）。

2.5 本地源码指纹核验表

“官方说有” 不等于 “我手里有”。下表把 §2.2–2.3 的关键陈述逐一落到本地源码树（`source/WRFv4.8.0/WRFV4.8.0/`），全部为写作时实测：

特性（版本）	本地证据	核验结果
混合坐标默认（4.0）	`doc/README.hybrid_vert_coord`；namelist `hybrid_opt=2` 默认	✓
NoahMP 独立 Registry（4.0）	`Registry/registry.noahmp`	✓
闪电诊断家族 + 动态方案（4.8）	`phys/module_ltng_{lpi,strokes,iccg,pe,crmpr92,cpmpr92z}.F`	✓
MMM 共享物理库（4.6–4.7 移入）	`phys/physics_mmm/`：`bl_ysu.F90`、`bl_shinhong.F90`、`bl_mynn.F90`、`bl_gwdo.F90`、`cu_ntiedtke.F90`、`mp_wsm6.F90`、`mp_radar.F90`、`mynn_shared.F90`	✓
MYNN-EDMF 子模块（4.7）	`phys/MYNN-EDMF/`：`module_bl_mynnedmf.F90` + `WRF/`、`MPAS/`、`tests/` 子目录（同一方案跨 Dycore）	✓
MYNN-SFC 子模块（4.8）	`phys/MYNN-SFC/WRF/`：`module_sf_mynnsfc_common.F90`、`module_sf_mynnsfc_driver.F90`（land/water/ice 在编译期由符号链接装配，顶层 Makefile 有五件套硬检查）	✓
子模块硬检查（4.4 起的构建新制）	顶层 `Makefile`：NoahMP / MYNN-EDMF / MYNN-SFC 文件缺失 → `exit 31`；TEMPO 缺失 → 仅警告	✓
TEMPO 随包状态	本 tarball `phys/` 下无 `module_mp_tempo_*.F90`（需另行拉取 NCAR/TEMPO）	✓（未随包）
CMake 路线（4.6）	`cmake/`：`confcheck.cmake`、`wrf_case_setup.cmake` 等；`doc/README.cmake_build`	✓
LCZ 51–61（4.4.2）	`run/URBPARM_LCZ.TBL`；`VEGPARM.TBL`/`LANDUSE.TBL` 的 51–61 行	✓
SLUCM 分布式参数（4.6）	`Registry.EM_COMMON` 的 `rconfig slucm_distributed_drag、distributed_ahe_opt`；`module_sf_urban.F` 消费	✓
UCM NbS 城市树木（4.8）	`module_sf_urban.F` 内 `kanda_kawai_svf/SHADOW_TREE/STOMATAL/LELEAF/ROOT_UPTAKE` 等子程序	✓
风电场参数化（4.6 三新）	`phys/module_wind_fitch.F`（经典）+ `phys/module_wind_mav.F`（新家族）	✓
WPS 4.7.0	`source/WPSv4.7.0/README` 首行版本串	✓

核验方法论（比结论更值钱）：release notes 说的是 “这个版本加入了什么”，本地树验证的是 “我手里的包里真的有/没有什么”。两者对不上时优先怀疑**打包方式**（tar.gz 不含子模块/需单独拉取）而不是官方撒谎——TEMPO 与 manage_externals 就是两例。

2.6 版本口径对本书的三条影响

1. **物理方案号与选项表以 4.8.0 为准**：书中 mp/cu/pbl/sf 方案号表均按 4.8.0 源码与 README.namelist 核对（如 bl_pbl_physics=5 在 4.7 后只对应 MYNN-EDMF 子模块版，=6 已于 4.5 退出；bl_pbl_physics=11 在 4.8 被 Shin-Hong 新版取代）。**旧教程的方案号表若与本书冲突，先查对方基于哪个版本**；

2. **构建纪律来自 4.4 的子模块制**：ch05 的编译章会讲 “顶层 Makefile 的三个 `exit 31`”——那是 4.4 起子模块化的产物；同样，`clean` 后需要 `arch/md_calls.inc` 回退（容器缺 m4 时），这类 “构建环境考古” 详见 ch05/ch20；
3. **本书两大实战直接受益于 4.6–4.8**：ch20 第一级改的 MYNN-EDMF 是 4.7 子模块化后的代码（`GET_PBLH` 的 θv 阈值）；第三级抄的开关式样是 4.6 的 `slucm_distributed_drag`。**“读新版史” 不是科普，是给改造实验找官方样板。**

2.7 本章速查

1. 4.x 时间线：4.0（2018-06）→ 4.1（2019-04）→ 4.2（2020-04）→ 4.3（2021-05）→ 4.4（2022-04）→ 4.5（2023-04）→ 4.6（2024-05）→ 4.7（2025-04）→ **4.8（2026-06-08，本书基线）**；
2. 4.0 两大默认值：混合坐标默认（hybrid_opt=2）、湿位温默认（use_theta_m）——分别埋了 ch10 的坐标与 ch19 的 “T 是扰动位温” 两个坑；
3. 4.4 起 NoahMP 子模块化 → 4.7 MYNN-EDMF → 4.8 MYNN-SFC：物理 “子模块化” 三连，tar.gz 下载要选带版本号的包；
4. 4.6 共享物理库 `phys/physics_mmm/`（YSU/WSM6/NTiedtke/Shin-Hong/GWDO/修订 MM5）+ CMake 路线；
5. 4.8 五大新件：TEMPO（mp）、GFL（cu）、MYNN-SFC（sfc）、NoahMP v5.1.2、UCM 城市树木；外加动态闪电（dyn_lightning_option=1）与 CORDEX 诊断；
6. 查新特性：`github.com/wrf-model/WRF/releases`（各版带 PR 编号可回溯代码）；本地核验：本教材 §2.5 指纹表的方法论可复制到任何版本。

延伸阅读：各版 release notes 原文（GitHub Releases 页）；WRF 用户页 known-problems 清单；ch05（构建体系如何吃下这些特性）。

第 3 章架构总览：一次预报的完整生命周期

本章定位：第 II 部的开篇。不写任何物理，只回答一个工程问题——**一个气象场从 "可执行文件被敲下回车" 到 "wrfout 文件落盘"，代码里到底发生了什么？**本章建立的 "调用链地图" 和 "目录树地图" 将贯穿全书：后面每一章（改物理、加变量、调 IO）都会回到这里取坐标。

3.0 本章地图

你将在本章学会

1. WRF 四个可执行文件（wrf.exe / real.exe / ndown.exe / tc.exe）各自干什么、入口在哪；
2. 一次预报的完整调用链，精确到 "文件 + 子程序" 级别；
3. **WRF 的四层架构**（驱动层 / 框架层 / 中介层 / 专业层）——这是日后 "改造 WRF" 的导航地图：想改什么，就去哪一层；
4. 顶层目录树中每个目录的职责（拒绝黑盒）；
5. 两个贯穿全书的机制：**递归 integrate**（嵌套域如何推进）与 **med_* 中介函数**（IO 与调度如何被抽象）；
6. 实测：如何检查一个编译产物的依赖与版本（以及一个真实的坑：老集群上 `ldd` 会骗人）。

源码锚点总表（本章全部经过实测核验）

主题	文件	关键符号
wrf.exe 入口	`main/wrf.F`	`PROGRAM wrf`
顶层初始化/运行/收尾	`main/module_wrf_top.F`	`wrf_init`、`wrf_dfi`、`wrf_run`、`wrf_finalize`
时间循环（心脏）	`frame/module_integrate.F`	`integrate`（递归）
内核调用胶水	`share/solve_interface.F`	`solve_interface`
动力内核	`dyn_em/solve_em.F`	`solve_em`
中介层实现	`share/mediation_integrate.F`	`med_setup_step`、`med_before_solve_io`、`med_last_solve_io`、`med_nest_force`、`med_nest_feedback`、`med_calc_model_time` 等
数据读入中介	`share/mediation_wrfmain.F`	`med_initialdata_input`、`med_shutdown_io`
real.exe 入口	`main/real_em.F`	`PROGRAM real_data`
ideal.exe 入口	`main/ideal_em.F`	`PROGRAM ideal`
ndown.exe 入口	`main/ndown_em.F`	`PROGRAM ndown_em`
tc.exe 入口	`main/tc_em.F`	`PROGRAM tc_data`
版本声明	`inc/version_decl`	`release_version = 'V4.8.0'`
理想算例集	`test/`（15 个子目录）	`em_real`、`em_les`、`em_quarter_ss` …
运行时数据	`run/`（93 个文件）	`namelist.input`、`VEGPARM.TBL`、`RRTMG_LW_DATA` …

读者前置

- 已会用 `cluster.py`（本项目工具）或任意方式在集群上执行命令；
- Fortran 能看懂 `USE`、`CALL`、`MODULE`、派生类型（`TYPE(x)`）；
- 不需要任何大气物理背景。



图 3: ch03_architecture_overview_01

3.1 程序族：四个可执行文件

WRF 编译完成后，`main/` 目录下会生成四个核心可执行文件。先建立第一层印象——**它们不是四个平级的程序，而是“预处理 → 主模式 → 后续处理”的流水线成员：**

可执行文件	入口源文件	职责（一句话）	典型输入 → 输出
`wrf.exe`	`main/wrf.F`	**主模式**：从初值出发按时间步进积分，输出预报场	`wrfinput_d0N` + `wrfbdy_d01` → `wrfout_d0N_*`
`real.exe`	`main/real_em.F`	把 WPS 的 met_em 转成模式初值/边界：**垂直插值、基态构造、静力平衡检查**（第 7 章全文精讲）	`met_em.*` → `wrfinput_d0N`、`wrfbdy_d01`
`ndown.exe`	`main/ndown_em.F`	**网格降级**：粗网格结果插值生成细网格初值（用于“先粗后细”的两段式模拟）	`wrfout_d01` → 细网格 `wrfinput`
`tc.exe`	`main/tc_em.F`	**热带气旋个例**：把人工台风涡旋植入初始场	`wrfinput` → `wrfinput`（含 bogus 涡旋）

另有三个“非默认产出”的入口，知道即可（本教材不展开）：

- `main/ideal_em.F` → `ideal.exe`：**理想算例初始化**（配合 `test/` 目录，第 18 章实操）。注意它的 `PROGRAM` 名就是 `ideal`，与文件名不同——读源码时别被文件名误导。
- `main/convert_em.F` → `convert.exe`：老旧中间格式转换工具。
- `main/wrf_ESMFMod.F`、`main/wrf_SST_ESMF.F`：与 ESMF/NUOPC 耦合器接口（地球系统耦合用，本教材不展开）。

> **细节实证（四个入口的真实 PROGRAM 名）**：`main/wrf.F` → `PROGRAM wrf`；`main/real_em.F` → `PROGRAM real_data`；`main/tc_em.F` → `PROGRAM tc_data`；`main/ndown_em.F` → `PROGRAM ndown_em`；`main/ideal_em.F` → `PROGRAM ideal`。**注意 real/tc 的程序名与文件名完全不同**（`real_data`/`tc_data`）；同一目录下 `real_nmm.F` 的 PROGRAM 名同样是 `real_data`——两个内核的入口共享程序名（构建时只编译其一），这是 WRF 支持 ARW/NMM 双内核时代的遗留痕迹（命名缘由无官方文档说明，此处只记录事实）。搜索代码时永远以 `PROGRAM`/`SUBROUTINE` 声明为准，别猜文件名。这类“常识写不对”的坑，正是本教材坚持“一切结论以源码实测为准”的原因。

版本从哪来？

每个程序启动时打印的版本号并非手写，而是来自一个专门的 include 文件：

```
! inc/version_decl 全文关键行
CHARACTER (LEN=*), PARAMETER :: release_version = 'V4.8.0'
```

`main/module_wrf_top.F` 的 `wrf_init` 里用它与程序名拼出：

```
program_name = "WRF " // TRIM(release_version) // " MODEL"
```

所以你在 `rsl.out` 里看到的 `WRF V4.8.0 MODEL` 字样，源头就是 `inc/version_decl`。**这是验证“你手上这份源码到底是什么版本”的最快方法**——比看 README 更硬（第 2 章会讲 WRF 版本演化的完整脉络）。

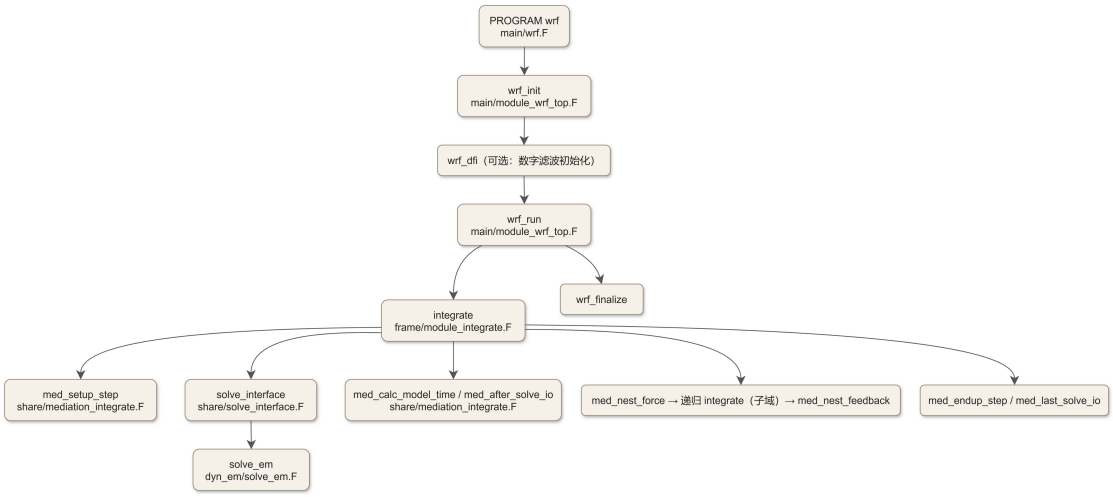


图 4: ch03_architecture_overview_02

3.2 一次预报的生命周期：主调用链

3.2.1 全景图

以下调用链为本章逐文件核验的实录（括号内为定义所在的源文件）：
把它读三遍，本章后面所有内容都是给这张图加注释。

3.2.2 wrf_init：起飞前的六件事

`wrf_init`（`main/module_wrf_top.F`）做的事情可以用六个短语概括，全部核验自源码：

1. **程序自报家门**：设置 `program_name`（见上节）。
2. **两阶段初始化 `init_modules`**：先 `init_modules(1)`（在 MPI 初始化**之前**），再 `init_modules(2)`（在 MPI 初始化**之后**）。这种“两阶段”模式是 MPI 程序的经典写法：能用单进程做的事（读文件、解析参数）放在 MPI_INIT 前，做完了再进并行世界。`init_modules` 会调用所有被链接进来的模块各自的初始化例程。

```
! main/module_wrf_top.F（wrf_init 内）
CALL init_modules(1)
CALL WRFU_Initialize( defaultCalKind=WRFU_CAL_GREGORIAN )
CALL init_modules(2)
```

注意中间那行 `WRFU_Initialize`——**WRF 的时间管理器**（源自 ESMF 的时间库，代码在 `external/esmf_time_f90/`）。后面所有“闹钟”（什么时候输出、什么时候读边界）都由它管，第 4 节细说。

3. **读 namelist**：调用 `initial_config`，把 `namelist.input` 的内容装进 `model_config_rec` 这个巨型配置结构。分布式内存（dmpar）时只有主进程（monitor）读文件，然后广播给所有进程：

```
! main/module_wrf_top.F（wrf_init 内，节选）
#ifdef DM_PARALLEL
   IF ( wrf_dm_on_monitor() ) THEN
     CALL initial_config
   ENDIF
   CALL get_config_as_buffer( configbuf, configbuflen, nbytes )
   CALL wrf_dm_bcast_bytes( configbuf, nbytes )
   CALL set_config_as_buffer( configbuf, configbuflen )
```

这是“并行一致性”的第一个范例：一个进程做 I/O，广播共享，避免 N 个进程各读一遍。以后你加自己的配置项时（第 20 章），也要走这个结构。

4. **物理套件配置与一致性检查**：

```
CALL setup_physics_suite
CALL set_derived_rconfigs
CALL check_nml_consistency
CALL set_physics_rconfigs
```

`check_nml_consistency` 就是 `share/module_check_a_mundo.F` 里的检查逻辑——你 namelist 写错方案组合时，wrf.exe 启动即报错并提示，多半出自这里。

5. **建立并行通信域：**`wrf_dm_initialize`（`frame/module_dm.F` 一派），确定本进程负责哪块网格。
6. **分配并初始化顶层域：**`alloc_and_configure_domain` + `Setup_Timekeeping`（后续 3.3 节说 “域” 是什么）。

   可核验提示：以上六步之外，`wrf_init` 在 dmpar 下还做 I/O quilt 进程的分配（哪些进程当 “IO 服务器”）。这部分第 9 章（IO 体系）展开。

3.2.3 wrf_run：一行代码的重量

wrf_init 完成后，`main/module_wrf_top.F` 的 `wrf_run` 只做一件大事：

```
! main/module_wrf_top.F（wrf_run 内）
CALL integrate ( head_grid )
```

`head_grid` 是**最外层域**（d01）的指针。整个模拟——几天到几个月、几百万个时间步——都是这一行触发的。进入 `integrate` 之后，控制权直到模拟结束才交还。

3.2.4 integrate：模式的心脏

`integrate` 在 `frame/module_integrate.F`。它是**递归子程序**（源码中通过接口声明支持递归调用），这是 WRF 处理嵌套域的关键设计。其主干（为可读性做了等价简化，关键字句保留原文）：

```
! frame/module_integrate.F（integrate 主干，节选与等价简化）
IF ( .NOT. domain_clockisstoptime( grid ) ) THEN          ! ① 整体没过停止时刻
   ...
   DO WHILE ( .NOT. domain_clockisstopsubtime( grid ) )   ! ② 推进一步（子步循环）
      CALL med_setup_step ( grid , config_flags )         ! ③ 步前准备（IO 闹钟等）

      DO WHILE ( nests_to_open( grid , nestid , kid ) )   ! ④ 该开嵌套了吗?
         CALL alloc_and_configure_domain ( ... )
         CALL Setup_Timekeeping ( new_nest )
         CALL med_nest_initial ( grid , new_nest , config_flags )
      END DO

      CALL med_before_solve_io ( grid , config_flags )    ! ⑤ 步前 IO

      grid_ptr => grid
      DO WHILE ( ASSOCIATED( grid_ptr ) )                 ! ⑥ 对本层所有" 兄弟" 域
         CALL solve_interface ( grid_ptr )                !    ★ 动力内核入口
         CALL domain_clockadvance ( grid_ptr )            !    推进时钟
         grid_ptr => grid_ptr%sibling
      END DO

      CALL med_calc_model_time ( grid , config_flags )    ! ⑦ 记录模式时间
      CALL med_after_solve_io ( grid , config_flags )     ! ⑧ 步后 IO（诊断/输出）

      DO kid = 1, max_nests                                ! ⑨ 对每个子域:
         CALL med_nest_force ( grid_ptr , child )          !    父 → 子 边界强制
         CALL integrate ( child )                          !    ★ 递归推进子域
         CALL med_nest_feedback ( grid_ptr , child , ...) !    子 → 父 反馈（如开启）
      END DO

      CALL med_endup_step ( grid , config_flags )          ! ⑩ 步末收尾
   END DO
   ...
END IF
```

请特别注意三点（也是本书反复回访的三处）：

1. **循环变量是 “时钟” 不是 “计数器”：**`domain_clockisstoptime` / `domain_clockisstopsubtime` / `domain_clockadvance` 全部由 WRFU 时间管理器提供。“子步”（subtime）机制专为嵌套域设计：子域在自己的时间轴上递归调用 `integrate`，自然地实现不同域用不同时间步（父域 1 步 = 子域 3 步，对应 namelist 的 `time_step` 与 `parent_time_step_ratio`）。
2. **⑥ 与 ⑨ 构成 “同层并列 + 跨层递归” 双重循环：**`sibling` 指针横向扫过同一父域下的所有子域；`integrate(child)` 纵向潜入下一层。一张 “域树”（domain tree，`frame/module_domain.F` 的 `parents/nests/sibling` 指针）撑起了全部嵌套逻辑。
3. **med_* 函数把 IO 与调度 “插” 进循环：**③⑤⑧⑩ 全部是 `med_` 前缀的中介函数。它们在 `frame/module_integrate.F` 里**只有接口声明，实现在 `share/mediation_integrate.F`**——这是下一节 “四层架构” 的直接证据。

3.2.5 solve_interface 与 solve_em：从框架到内核

integrate 的第 ⑥ 步调用 solve_interface（share/solve_interface.F）。这个只有 80 行的文件是**框架层与动力学内核之间的隔离带**（文件头注释自称 !WRF:MEDIATION_LAYER:ADT_BARRIER），核心逻辑：

```
! share/solve_interface.F（节选）
CALL model_to_grid_config_rec ( grid%id , model_config_rec , config_flags )
CALL set_scalar_indices_from_config ( grid%id , idum1 , idum2 )

CALL solve_em ( grid , config_flags &
! 参数列表由 include 文件展开
# include "actual_new_args.inc"
              )
```

两个技术细节：

- actual_new_args.inc 是**编译期生成的文件**（由构建系统从 Registry 生成，第 4 章详讲）。它展开成 59 个**附加实参**（4D 数组及其边界数组；其余状态变量统一通过 grid 域指针进入）。“WRF 的 solve_em 有一千多个参数” 的传说实际对应旧约定文件 actual_args.inc（本构建 2749 项）——它是历史遗存，EM 主路径已不使用。详见第 4 章 §4.3.6（附勘误说明）。
- model_to_grid_config_rec 做的是 “全局配置 → 本域配置” 的复制（模式级 model_config_rec → 域级 config_flags）。WRF 里几乎所有子程序都靠 config_flags 获得 namelist 参数——这就是 “**namelist 变量在代码里如何被读到**” 的标准答案：不是每次都去查表，而是在入口处复制一次，然后一路传引用。

随后进入 dyn_em/solve_em.F（约 5200 行）——动力内核的时间步进主体。它的内部结构（RK 分裂、声波小步长、物理调用点）是第 21 章的主题；本章只需知道：**它是递归调用链的最深端，是把物理与动力学真正 “算出来” 的地方**。

3.2.6 数据流的另一半：初始化读入与收尾

wrf_run 开始之前，还有一个动作发生在 wrf_init 的深处：**把 real.exe 生成的初值读进来**。负责者是 share/mediation_wrfmain.F 的 med_initialdata_input——它读取 wrfinput_d01、wrfbdy_d01，并（首次运行时）触发 start_domain 做域初始化。模拟结束后，wrf_finalize → med_shutdown_io 递归关闭所有域的 IO 流。

至此闭环：**读初值（mediation_wrfmain）→ 时间循环（integrate）→ 每步插 IO（mediation_integrate）→ 算内核（solve_em）→ 收尾（med_shutdown_io）**。

3.3 源码目录树与四层架构

3.3.1 顶层目录树（实测清单）

以下是 WRF 4.8.0 源码树顶层目录的完整职责表（本地源码实测；带 ★ 的是本教材重点）：

目录	职责	代表文件/子目录
main/	★ **程序入口层**：所有可执行文件的 PROGRAM 与顶层驱动	wrf.F、real_em.F、module_wrf_top.F
frame/	★ **框架层**：域数据结构、时间循环、IO 接口、MPI 通信、Registry 生成物落点	module_domain.F（domain 类型）、module_integrate.F（integrate）、module_io.F、module_dm.F、nl_get_*.F（生成）
share/	★ **中介层**：IO/调度的 “实现”、跨内核公共工具、大量物理辅助模块	mediation_*.F、solve_interface.F、module_model_constants.F、module_check_a_mundo.F
dyn_em/	★ **动力学内核**（ARW）：时间步进主体、平流/扩散/阻尼、嵌套初始化	solve_em.F、module_small_step_em.F、module_advect_em.F、module_initialize_real.F
phys/	★ **物理参数化层**：微物理、辐射、边界层、陆面、积云、城市冠层……	module_radiation_driver.F、module_mp_*.F、module_bl_*.F、module_sf_*.F
Registry/	★ **变量声明中枢**：所有状态变量/维度/IO 流的 “户口本”	Registry.EM_COMMON、registry.dimspec、registry.io_boilerplate
inc/	全局 include 文件	version_decl、wrf_io_flags.h 等

目录	职责	代表文件/子目录
external/	外部依赖与 IO 后端	esmf_time_f90/（WRFU 时间库）、io_netcdf/、io_pnetcdf/、RSL_LITE/（通信）
run/	★ **运行时数据与模板**：TBL 查找表、namelist 模板、化学/辐射数据	namelist.input、VEGPARM.TBL、RRTMG_LW_DATA（共 93 个文件）
test/	★ **理想算例集**（15 个）	em_real/、em_les/、em_quarter_ss/（第 18 章全表）
arch/	编译配置定义（stanza 模板）	Config.pl、configure.defaults、preamble、postamble
cmake/	**CMake 构建体系**（新）	wrf_case_setup.cmake、modules/、template/
tools/	构建与辅助工具	CodeBase/（含 registry 生成程序）、manage_externals/
chem/	化学模块（WRF-Chem，本教材不展开）	—
var/	资料同化（WRFDA，不展开）	—
hydro/	水文扩展（不展开）	—
wrftladj/	切线/伴随模式（WRFPLUS，不展开）	—
confcheck/	配置检查脚本	—

另有构建脚本（顶层）：configure / compile（传统）、configure_new / compile_new（CMake）、clean。

3.3.2 四层架构：改造 WRF 的导航图

把上面的目录按 “层次” 重新摆放，就得到 WRF 最核心的架构视图。**这张图决定了你以后 “想改功能该动哪里”**：

分层设计的关键证据（也是 “为什么这么分” 的答案）：同一组 med_* 函数，**接口声明在 frame/module_integrate.F，实现在 share/mediation_integrate.F**。框架层说 “我需要一个'步前准备'的钩子”，中介层说 “我来实现”。于是：

- 想改 **IO 时机**（多久输出一次、输出什么）→ 动 share/mediation_integrate.F（med_before_solve_io/med_after_solve_io）+ namelist；
- 想改 **时间推进逻辑**（步长策略、nest 反馈顺序）→ 动 frame/module_integrate.F；
- 想改 **动力内核**（方程、离散）→ 动 dyn_em/；
- 想改 **物理过程** → 动 phys/，并在 phys/module_*_driver.F 里接线；
- 想 **加一个变量** → 先动 Registry/（第 4 章），让它贯穿全层。

> **给未来改造者的第一条军规**：动任何一处之前，先问 “这个问题属于哪一层”。WRF 的层次不是装饰——跨层乱改（比如在 share/ 里直接调 phys/ 内部子程序）是后期维护噩梦的开始；本书第 20 章的三个改造实战都严格按层次走。

3.3.3 编译期生成物：你会经常撞见的 “陌生文件”

初次读 WRF 源码的人会被一批 “看起来像手写、但到处找不到定义” 的文件困扰，它们全是**编译期自动生成**的：

生成物	生成者	用途	详情
actual_new_args.inc	构建系统（Registry 链路）	solve_em 等子程序的**附加实参列表**（4D 数组与边界数组，实测 59 项）	第 4 章 §4.3.6
frame/module_state_description.F	同上	方案号/标量索引的 PARAMETER 定义（如 THOMPSONAERO）	第 4 章
frame/nl_get_*.F、nl_set_*.F	同上	namelist 逐项 get/set 例程（**真正内容在 inc/nl_config.inc**，经 cpp 分 16 片编译；源码树里的 .F 只是占位桩）	第 4 章 §4.2.4、§4.3.4
share/solve_em.int 内的 dummy_new_args.inc	同上	接口形参声明（solve_em.int 本身是签入的模板，include 的是生成物）	第 4 章 §4.3.6

实践建议：读源码时如果看到 USE module_state_description 或 include “ xxx.inc ” 而找不到文件，先别慌——到 frame/、inc/ 或构建目录里找生成物，或者直接用 “生成逻辑” 反推（第 4 章手把手做一遍）。这正是第 4 章存在的意义。

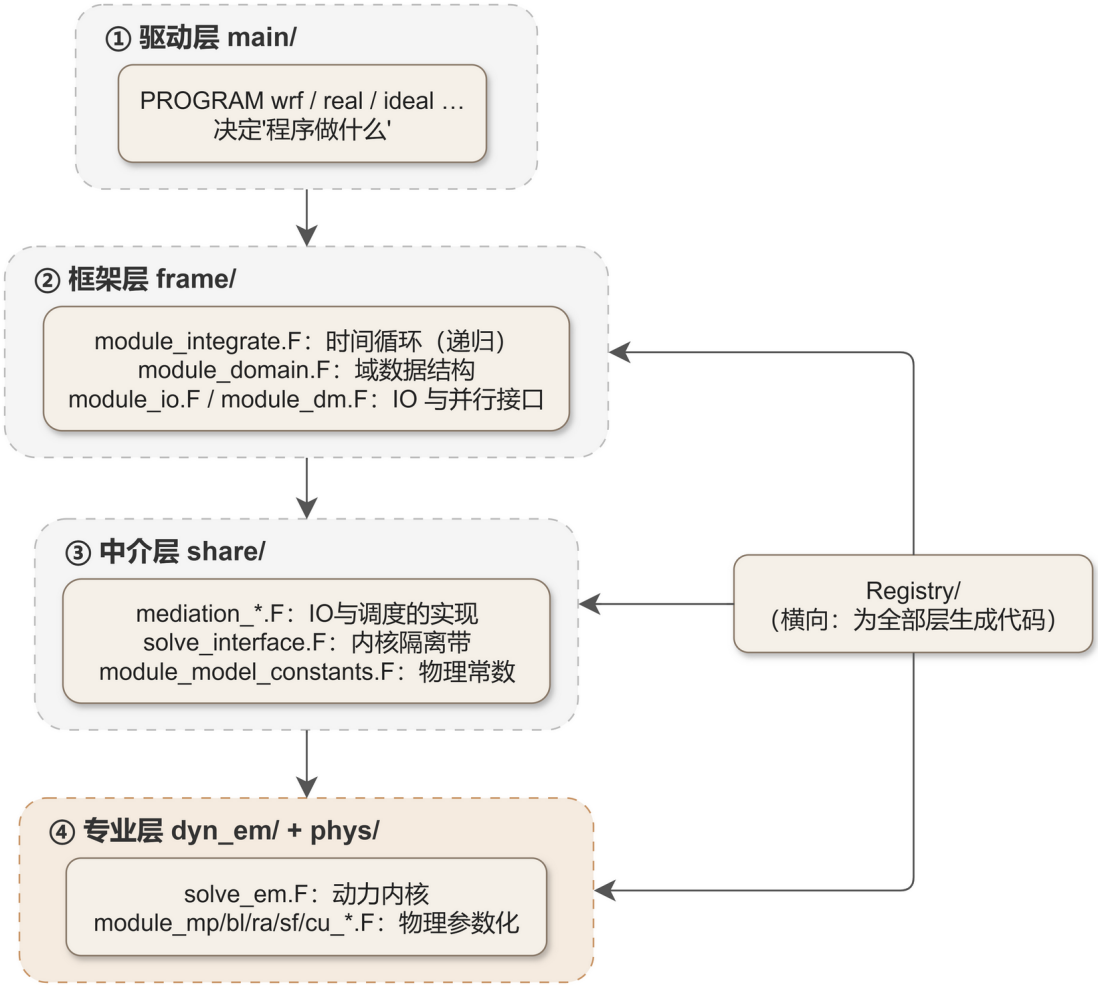


图 5: ch03_architecture_overview_03

3.4 三个贯穿全书的机制

3.4.1 递归 integrate 与域树

- 数据结构：`frame/module_domain.F` 的派生类型 `domain` 中，`parents(:)`、`nests(:)`、`sibling` 三个指针数组构成 “域树”；
- 推进方式：父域一步 → `med_nest_force` 把父域状态插值给子域边界 → **递归** `integrate(子域)` 让子域自己按自己的时间步跑 → 可选 `med_nest_feedback` 把子域结果反馈回父域；
- 你在 `test/em_real/namelist.input` 里写的 `max_dom`、`parent_id`、`parent_grid_ratio`、`i_parent_start`……全部是在描述这棵树（第 6–7 章逐项精讲）。

3.4.2 med_* 中介函数

中介层的全集（`share/mediation_integrate.F` + `mediation_wrfmain.F` + 三个 `mediation_*_domain.F`）按职能分组：

职能	函数（节选）	被谁调用
步前/步后 IO	`med_before_solve_io`、`med_after_solve_io`、`med_last_solve_io`	`integrate`
时间与日志	`med_calc_model_time`、`med_setup_step`、`med_endup_step`	`integrate`
嵌套协调	`med_nest_initial`、`med_nest_force`、`med_nest_feedback`、`med_nest_move`	`integrate`（含递归）
初值/收尾	`med_initialdata_input`、`med_shutdown_io`	`wrf_init` / `wrf_finalize`
插值/反馈实现	`med_interp_domain`、`med_feedback_domain`、`med_force_domain`	`mediation_*_domain.F`

记住这个模式：**框架层给钩子，中介层做脏活**。第 8 章讲 restart、第 9 章讲 IO 体系时，你会在这些函数里进进出出。

3.4.3 WRFU 时间管理器

- 位置：`external/esmf_time_f90/`；
- 角色：所有 “时钟” 对象（`domain%alarms`、`domain_clock*` 系列函数）的提供者；
- 为什么重要：输出间隔、边界条件更新、restart 时机全由 “闹钟”（Alarm）驱动。namelist 里的 `history_interval`、`frames_per_outfile`、`restart_interval` 最终都变成闹钟参数；
- 在第 8 章（restart）与第 9 章（IO）会大量使用。本章只需记住：**看到 `WRFU_` 前缀或 `_Alarm_`、`domain_clock` 字样的代码，都出自这个库**。

3.5 动手实操：集群编译产物巡览（实录）

本节所有输出为真实执行记录（集群 `/users/zhyuancheng2025/IceLake/wrf-4.8/build/WRF`，2026-10 构建）。

3.5.1 四件套与体积

```
$ ls -la main/*.exe
ndown.exe   69930960    (≈67 MB)
real.exe    53715896    (≈51 MB)
tc.exe      52305920    (≈50 MB)
wrf.exe     82647976    (≈79 MB)
```

79 MB 的单一可执行文件，作为对照：一个典型 Linux 内核才 ~10 MB。WRF 把整个模式（含 15+ 微物理方案、10+ 边界层方案的全部代码）编成了这一个文件——**“方案选择” 是运行时行为（namelist 决定），不是编译时行为**。这与很多 “一个方案一个库” 的模式设计不同，也是为什么它这么大。

3.5.2 检查二进制依赖：一个真实的坑

假设你要检查 wrf.exe 依赖哪些动态库，教科书做法是 `ldd`。但在老集群（CentOS 7 登录节点）上，你会看到：

```
$ ldd main/wrf.exe
        not a dynamic executable
```

`not a dynamic executable`（“不是动态可执行文件”）！如果你据此认为“WRF 被静态链接了”，就**完全错了**。换用 `file` 与 `readelf` 交叉验证：

```
$ file main/wrf.exe
... ELF 64-bit LSB executable, x86-64, ... dynamically linked (uses shared libs), ... not stripped

$ readelf -d main/wrf.exe
Dynamic section ... contains 39 entries:
 0x... (NEEDED)  Shared library: [libnetcdff.so.7]
 0x... (NEEDED)  Shared library: [libnetcdf.so.19]
 0x... (NEEDED)  Shared library: [libpnetcdf.so.7]
 0x... (NEEDED)  Shared library: [libimf.so]
 0x... (NEEDED)  Shared library: [libm.so.6]
 ...
```

真相：wrf.exe 是**动态链接**的，依赖 netCDF-Fortran、netCDF、PnetCDF（并行 IO）与 Intel Fortran 运行库（`libimf.so` 等）。`ldd` 的误报是老环境里 ldd 脚本对某些二进制的解析缺陷——**这类“工具撒谎”时刻，就是 `file` + `readelf -d` 的组合存在的意义**。

> **经验法则**（写进你的工具箱）：判断一个二进制的链接方式与依赖，永远用两条独立证据交叉验证：① `file xxx.exe` → 看 `dynamically linked` / `statically linked`；② `readelf -d xxx.exe | grep NEEDED` → 列出全部共享库依赖。单一 `ldd` 的结论不可信（它本质上是“试着运行加载器”，在异构环境里行为不稳定）。

顺带地，`libpnetcdf.so.7` 的出现直接告诉我们：**这份构建启用了并行 netCDF IO**（对应 namelist 的 `io_form_history = 11`，第 9 章）。一次 readelf，就能反推构建配置——这是“读二进制”的乐趣。

3.5.3 run/ 目录：程序的“饭桌”

`run/` 是运行 wrf.exe/real.exe 的工作目录模板（93 个文件，实测部分清单）：

类别	文件（节选）	给谁用
namelist	`namelist.input`、`README.namelist`	全部程序
陆面/下垫面参数表	`VEGPARM.TBL`、`SOILPARM.TBL`、`LANDUSE.TBL`、`GENPARM.TBL`	Noah 等陆面方案（第 16 章）
城市冠层	`URBPARM.TBL`、`URBPARM_LCZ.TBL`、`URBPARM_UZE.TBL`	SLUCM/BEP/BEM（第 17 章）
辐射数据	`RRTMG_LW_DATA`、`RRTMG_SW_DATA`、`RRTM_DATA`、`CAM_ABS_DATA`	辐射方案（第 12 章）
微物理查找表	`p3_lookupTable_*`、`ETAMPNEW_DATA`、`ishmael-*.bin`	各微物理方案（第 13 章）
其他	`ozone.formatted`、`aerosol.formatted`、`CCN_ACTIVATE.BIN`	化学/气溶胶相关
运行输出样例	`rsl.out.0000`、`rsl.error.0000`	——（说明此目录曾被执行过 wrf.exe）

一个重要的工程结论：wrf.exe **必须在包含这些 TBL/DATA 文件的目录里运行**。程序启动时会从当前目录读取它们；缺文件时立即报错（`VEGPARM.TBL` 找不到是最常见的新手错误）。所以标准工作流是把 `run/` 里需要的文件复制（或软链接）到你的个例目录——第 6–8 章的实操会反复做这件事。

3.5.4 构建双轨：你看到的两套脚本

顶层既有 `configure` + `compile`，又有 `configure_new` + `compile_new`，这不是冗余：

体系	文件	特点	本教材用法
传统	`configure`（sh，调用 `arch/Config.pl` 读 `arch/configure.defaults`）→ 生成 `configure.wrf`；`compile`（csh）→ 按 `configure.wrf` 编译	成熟、社区示例最多	集群上已用此体系编译（编译手册 • 第 5 章）
CMake（新）	`configure_new`（支持 `-p` 预选 stanza、`--` 传 CMake 选项）→ `compile_new`（默认在 `_build/` 目录构建）	现代化、支持安装目录 `-i`	第 5 章精讲 + 实操对比

两套体系的产物是等价的（同一份源码、同一个编译器配置），**CMake 路线是 WRF 4.x 后期引入并逐步成熟的**——这正是第 2 章“模式演化”要讲的故事之一。本章只需记住它们的位置与分工。

3.6 常见错误与速查（本章版）

现象	原因	处理
找不到 `actual_new_args.inc` / `module_state_description.F`	它们是编译期生成物，不在源码树里手写	到 `frame/` 或构建目录找；理解生成逻辑（第 4 章）
`ldd` 说 “not a dynamic executable”	老环境 ldd 解析缺陷	用 `file` + `readelf -d` 复核（§3.5.2）
wrf.exe 启动时找不到 `VEGPARM.TBL` 等	没在 “含 run/ 数据文件” 的目录里运行	复制/软链 run/ 数据到个例目录（§3.5.3）
找不到想改的代码位置	文件名 ≠ 程序名/子程序名	用 `grep -rn “SUBROUTINE 名字”` 全树定位，别猜文件名
想找 “某个 namelist 项在代码里哪读的”	它不是被直接读的	通过 `config_flags%xxx` 使用；读取发生在 `initial_config`（第 4、7 章）
编译后程序行为与预期不符	改错层（四层架构 §3.3.2）	先画清 “属于哪一层”，再动手

3.7 延伸阅读

- **WRF-ARW 技术说明**：NCAR《ARW Version 4 Modeling System User's Guide》第 1–2 章（架构与程序流程的官方描述，与本实录互相印证）；
- **WRF 源码内文档**：`main/wrf.F`、`frame/module_integrate.F` 文件头的 `<DESCRIPTION>` 注释块——WRF 源码自带 “文档”，用 Doxygen 格式写成，读源码前先读它；
- **第 2 章**（本书）：WRF 4.x → 4.8.0 的演化，理解你手上这版的来路；
- **第 4 章**（本书）：Registry 机制——本章反复提到的 “编译期生成物” 的制造者；
- **第 21 章**（本书）：`solve_em.F` 全流程——本章停在门口的那个 5200 行子程序。

3.8 补充专栏【模块依赖树】：驱动层从入口到内核

体例说明（见 ch01 §1.6.2）：本节给出**文件级调用/依赖树**，每个节点标注它提供的主要函数（全部经本地源码 `grep` 实测，括号内为定义位置行号附近）。§3.2 按时间顺序讲了 “一次预报怎么跑”，这里按**静态结构**重排同一事实——改驱动层的人请以本节为地图。

```
main/wrf.F                          PROGRAM wrf（进程入口：WRFU_Init → 三段式）
└─ main/module_wrf_top.F            【顶层驱动模块】
   ├─ wrf_init (line ~137)          起飞前六件事（§3.2.2）：配置读取/域树构造/IO 初始化/…
   ├─ wrf_run (line ~2013)          调用 integrate + 三个 med 节拍
   │   ├─ frame/module_integrate.F  RECURSIVE SUBROUTINE integrate (line 8)
   │   │                            ——递归域树（§3.4.1）；文件内含 solve_interface /
   │   │                               med_* / jcdfi_* 的 INTERFACE 声明（line 179-212）
   │   ├─ share/solve_interface.F   SUBROUTINE solve_interface
   │   │                            ——框架 ↔ 内核的适配器（§3.2.5）：
   │   │                               actual_new_args.inc 实参展开 → CALL solve_em
   │   │   └─ dyn_em/solve_em.F     SUBROUTINE solve_em（内核本体，第 21 章）
   │   ├─ share/mediation_integrate.F【每步节拍的中介函数】
   │   │   ├─ med_calc_model_time      (line 6)   当前预报时刻计算
   │   │   ├─ med_before_solve_io      (line 29)  步前 IO（历史/边界读入调度）
   │   │   ├─ med_after_solve_io       (line 430) 步后 IO
   │   │   ├─ med_pre_nest_initial     (line 452) 嵌套初始化前置
   │   │   ├─ med_nest_initial         (line 523) 嵌套初始化
   │   │   │   ├─ med_interp_domain          （父 → 子插值）
   │   │   │   └─ med_interp_domain_small    （小插值版）
   │   │   └─ med_last_ad_solve_io     (line 383)（WRFPLUS 伴随专用节拍）
   │   └─ share/mediation_wrfmain.F【起跑/收尾的中介函数】
   │       ├─ med_initialdata_input (+ _ptr)   读 wrfinput/wrfbdy → start_domain
   │       └─ med_shutdown_io (+ recurse)      收尾 IO
   └─ wrf_finalize (line ~2094)     收官（IO 关闭、内存释放、WRFU_Finalize）
```

读树三则：

1. **WRFPLUS 的 “平行世界” 就在这棵树里**：`module_wrf_top.F` 除 `wrf_run` 外还有 `wrf_run_tl`（line ~1435，切线性）、`wrf_run_ad`（line ~1678，伴随）及各自的 `_standalone` 变体——同一文件服务两套驱动模式（见 §3.9 案例一）；

2. **mediation 层是“节拍器”**：每步的 IO、每步的边界读入、嵌套初始化全部挂在 `med_*` 上。想“在某时刻插入自己的物理/诊断调用”，第一候选位置永远是 mediation 层或 solve_em 的物理段之后（ch20 一级的选位即此逻辑）；
3. **依赖方向单一**：`module_wrf_top` 依赖 `module_domain`（域树）、`module_dm`（并行）、`module_configure`（namelist 配置）三大框架件；`solve_em` 不回过头来调用 mediation——内核只知道物理，不知道 IO。这层边界就是 §3.3.2 四层架构的“代码版”。

3.9 补充专栏【科研改造案例库】：驱动层三案

案例一　WRFPLUS：把整个驱动层复制成“切线性/伴随”版

- **课题**：资料同化与敏感性分析（4DVar 需要切线性 TL 与伴随 AD 模式）；
- **改造对象**：`main/module_wrf_top.F`、`share/mediation_*.F`、`dyn_em/`（整套内核）→ 全部复制改写到 **`wrftladj/`** 目录；
- **原代码 vs 修改后**：不是“改”，而是“平行复制”——同一个 `module_wrf_top.F` 里 `wrf_run`（正算）、`wrf_run_tl`（切线性）、`wrf_run_ad`（伴随）并存，编译期由 `WRFPLUS=0/1` 宏选择（configure.wrf 的 `-DWRFPLUS=0` 可在本书编译命令里见到）；
- **收录方式**：情况 ③（思路级）——TL/AD 的逐行改写超出本书范围，但架构事实全部可核：`doc/README.WRFPLUS`、`wrftladj/` 目录、`module_wrf_top.F` 的四个 `_tl/_ad` 子程序（§3.8 读树一则）；
- **教学点**：驱动层“薄”（没有物理公式），改造通常不是改公式而是**加节拍/复制平行版本**——动手前先画 §3.8 那棵树。

案例二　WRF-Hydro：国家级水模型如何挂在 WRF 上

- **课题**：陆水文耦合（洪水预报、美国国家水模型 NWM 的动力内核）；
- **改造对象**：源码树新增顶层 **`hydro/`** 目录（本地树已核）；Noah/NoahMP 的地表产流交给陆文模块做地形路由；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ③（架构级描述）——耦合切口在物理段与驱动层交界（LSM 输出 → 水文路由 → 部分通量回写），4.6 起 hydro 支持 CMake 构建、源文件全部改 `.F90`（4.6 release notes 原文）；
- **教学点**：**跨圈层耦合项目选择“新目录 + 最小切口”**，而不是把水文代码塞进 `phys/`——目录即模块边界（§3.3.1 目录树）的最好反例教材。

案例三　本书 ch20 一级：选位即架构

- **课题**：高温监测（本书教学实验 + 论文 2 的诊断需求）；
- **改造对象**：`dyn_em/solve_em.F`（更新点）＋ `dyn_em/start_em.F`（清零点）＋ Registry（ch04 案例）；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ①・**未上游化**（本书原创补丁——完整代码在 ch20 §20.2.2，三块 diff 齐全；官方源码里没有 `T2_PEAK`，需照章自行实施）；
- **教学点**：`T2_PEAK` 的更新点插在 `first_rk_step_part1` 之后——**这个“在哪里插”的判断完全来自本章的驱动层节拍知识**（物理段产出 T2 → 之后立刻取大 → 每步一次）。读架构章不是白读的。

本章所有源码结论均经本地 `source\WRFv4.8.0\WRFV4.8.0\` 实测核验；集群实录来自 `/users/zhyuancheng2025/IceLake/wrf-4.8/build/WRF`（2026-10）。

第 4 章 Registry 机制：模式的 “基因”

本章定位：第 II 部第二站，也是全书第一个真正的 “深水区”。第 3 章给了你调用链地图与目录树地图；本章回答一个更底层的问题——**你写下一行变量声明之后，WRF 凭什么能自动把它变成 “内存、namelist、IO、嵌套插值、通信” 五套代码？**学完本章，你将能够：读懂 `Registry.EM_COMMON` 的每一列、知道每一个生成物从哪来（以及谁在用）、并独立完成 “给 WRF 增加一个诊断变量” 的完整纸面设计——这正是第 20 章 “改造 WRF 一级实战” 的图纸。本章所有结论均在本地源码（`source\WRFv4.8.0\WRFV4.8.0\`）与集群实际构建树（`IceLake/wrf-4.8/build/WRF/`）中实测核验。

4.0 本章地图

你将在本章学会

1. **为什么 WRF 需要 Registry**：一个 “声明式中枢” 如何替代手工维护成千上万行机械代码；
2. Registry 文件家族的 **include 树全貌**：`Registry/Registry`（自动合成）→ `registry.dimspec` → `registry.em_shared_collection` → `Registry.EM_COMMON` 与 20 余个功能 registry；
3. **state 记录的 11 列逐列解剖**，包括最容易读错的一列——IO 字母串；
4. **IO 字母串的完整语法**：`i/h` 流位、`r/b` 特殊位、`f/d/u/s` 嵌套变换，以及生成物里的 “位号 ↔ 运行期流号” 对照表；
5. **rconfig 与 namelist 的生成链**：从一行 `rconfig` 到 `namelist.input` 被真正读进内存的完整路径；
6. **package 记录**：物理方案号与变量开关的绑定机制（微物理/城市等方案在第 III 部反复回访此处）；
7. **生成链路与生成物地图**：`configure` → `compile` → `make` 如何触发 `tools/registry`，以及它写出的 480 个 `.inc` 文件分别由谁使用；
8. 一份 **“给 WRF 加诊断变量” 的纸上完整设计**（与第 20 章一级实战同图）。

源码锚点总表（本章全部实测核验）

主题	文件	关键符号/片段
核心变量声明	`Registry/Registry.EM_COMMON`	`state/i1/rconfig/package` 记录（3727 行）
维度定义	`Registry/registry.dimspec`	`dimspec` 记录（100 条）
EM 主装配文件	`Registry/Registry.EM`	`include registry.dimspec`、`include registry.em_shared_collection`
共享文件清单	`Registry/registry.em_shared_collection`	20 余条 `include`
自动合成的构建入口	`Registry/Registry`（构建树内生成）	首行警告 “autogenerated from Registry/Registry.EM”
合成脚本	`compile`（WRF 根目录）	`echo '## WARNING ...' > Registry/Registry` + `cat Registry.EM >>`
IO 位定义	`inc/streams.h`	`HISTORY_STREAM/INPUT_STREAM/MAX_STREAMS/BOUNDARY_STREAM/RESTART_STREAM`
IO 语法解析	`tools/reg_parse.c`	state 记录 IO 字段解析段（`h/i`、`{n}`、`r`、`b`、`f/d/u/s`）
生成器主体	`tools/registry.c`	`main` 的 `gen_*` 调用序列

主题	文件	关键符号/片段
生成器家族	tools/gen_*.c	gen_defs.c、gen_allocs.c、gen_config.c、gen_args.c、gen_streams.c、gen_mod_state_descr.c、gen_wrf_io.c、gen_scalar_indices.c、gen_model_data_ord.c、gen_interp.c、gen_scalar_derefs.c
构建触发规则（传统）	frame/Makefile	module_state_description.F : ../Registry/$(REGISTRY)
构建触发规则（cmake）	tools/CMakeLists.txt	registry ${REGISTRY_DEFS} -DNEW_BDYS ${REGISTRY_FILE}
通信代码生成来源	arch/postamble、external/RSL_LITE/gen_comms.c	gen_comms_rsllite 规则
生成物使用者（例）	frame/module_domain_type.F	#include “ state_subtypes.inc ”、#include “ state_struct.inc ”
生成物使用者（例）	frame/module_domain.F	alloc_space_field、dealloc_space_field 内 #include “ allocs.inc ” / “ allocs_calls.inc ” / “ deallocs.inc ”
生成物使用者（例）	share/solve_interface.F	# include “ actual_new_args.inc ”
集群构建树实测	build/WRF/inc/、build/WRF/frame/	*.inc 共 480 个；module_state_description.F；nl_get_*/nl_set_*

读者前置

- 第 3 章的调用链地图（本章会多次回访 solve_interface 与 integrate）；
- 能读懂 Fortran 的 TYPE、ALLOCATE、NAMELIST；#include/#ifdef 预处理概念——本章的 “代码生成” 本质就是 “用工具批量写 include 文件”。

4.1 为什么需要 Registry：一行声明，六处生成

4.1.1 先想清楚 “不这么干会有多可怕”

假设没有 Registry，你要给 WRF 增加一个 2 m 气温的诊断场 t2_peak。为了让它像一个 “真正的模式变量” 那样工作，你至少要手工维护这些：

1. **域类型声明**：在 TYPE(domain) 里加一个 grid%t2_peak 字段（第 3 章讲过，域是 frame/module_domain_type.F 定义的巨型派生类型）；
2. **内存分配与释放**：在分配流程里写 ALLOCATE(grid%t2_peak(...))，释放流程里写 DEALLOCATE——还要保证两处的维度边界完全一致；
3. **状态表元数据**：WRF 的 IO 与打包系统不看你的变量本身，而是遍历一张 “状态变量表”（每个变量登记：名字、单位、内存序、时间层数、分位、IO 位掩码……）。你要手工补登记；
4. **IO**：让它在 wrfout 里出现、在 restart 文件里保存、在边界文件中处理；
5. **嵌套**：开启嵌套时，它要从父域插值到子域（以及可能的反馈）——每个方向、每种插值函数、辅助字段都要写对；
6. **通信**：并行运行时，halo 交换、周期边界、维度换序（x/y/z 方向打包）都需要针对这个变量的代码。

而 WRF 有**上千个**这样的变量。手工维护 6 处 × 上千变量 = 必然失控。WRF 的答案是一块 “基因”：**只写一行声明，六处代码全部自动生成**。

4.1.2 Registry 的哲学：声明式中枢

Registry 中一行条目触发的六类代码生成（详见 ch04 §4.2）：

编号	生成物	对应路径
① 域类型字段	inc/state_struct.inc	inc/
② 内存分配/释放	inc/allocs_N.F、deallocs_N.F	inc/
③ 运行期状态表 + IO 位掩码	tail_statevars（嵌入 allocs 代码）	frame/

编号	生成物	对应路径
④ 嵌套插值/反馈	`inc/nest_*.inc` + IO 字母 `f/d/u/s`	`inc/`
⑤ 通信代码	`inc/HALO_*.inc`、`PERIOD_BDY_*.inc`	`inc/`
⑥ rconfig 专属 namelist 读写	`inc/namelist_*.inc`、`nl_config.inc`	`inc/`

原始条目示例：`state real T2 ij misc 1 - i01rh01{22}{23}du ...`

作为一个工程学事实：**WRF 是 Fortran 写的，但 WRF 的可维护性靠一个小型 C 编译器实现**。这个编译器就是 `tools/` 下的 `registry` 程序——它由约二十个 C 源文件（`registry.c` + `reg_parse.c` + `gen_*.c` 家族）编译而成，专门 “编译” Registry 这门小语言。你的工作流从此变成：

改 Registry（声明）→ 重跑 registry（生成）→ 编译（Fortran）→ 运行。

第 5 章的 “增量重编译开发循环” 与第 20 章的改造实战都建立在这条链上。

4.2 文件家族与记录语法

4.2.1 家族全景与 include 树

`Registry/` 目录下有 40 余个文件。它们分两类：

核心文件（EM 构建必经）

文件	职责
`Registry.EM_COMMON`	**变量声明主文件**：动力学核心状态、namelist 参数、物理方案开关…… 3727 行
`registry.dimspec`	维度定义表（100 条 `dimspec` 记录）
`registry.em_shared_collection`	共享文件清单：把 20 余个功能 registry 汇总进 EM 构建
`registry.io_boilerplate`	IO 标准变量与所有辅助流的 namelist 样板
`Registry.EM`	EM 算例的**主装配文件**（描述性最强、体积最小）

功能 registry（按需装入，`registry.em_shared_collection` 决定）

`registry.fire`（火灾）、`registry.stoch`（随机扰动）、`registry.les`、`registry.cam`、`registry.clm`、`registry.lake`、`registry.ssib`、`registry.noahmp`、`registry.sbm`、`registry.polrad`、`registry.afwa`、`registry.rasm_diag`、`registry.elec`、`registry.bdy_perturb`、`registry.hyb_coord`（混合坐标）、`registry.new3d_wif`、`registry.trad_fields`、`registry.solar_fields`、`registry.diags`、`registry.iau`、`registry.dyn_light`、`registry.CMAQ`、`registry.cordex` ——以及 WRF-Chem/WRFDA 等其它内核专用的 `Registry.EM_CHEM`、`Registry.wrfvar`、`Registry.tladj` 等（本教材不展开）。

`Registry.EM` 全文只有 48 行，它的 “装配” 靠 include 表达——这是读懂整棵树的入口：

```
#  Registry file, EM（Registry/Registry.EM, 48 行全文的骨架）
#INCLUDES
include registry.dimspec
include registry.em_shared_collection
state   real   landmask  ...（EM 专属少量记录）
state   real   SST       ... 等
package tracer_test1  tracer_opt==2  -  tracer:tr17_1,...
package restofwrf     use_wps_input==0  -  -
package realonly      use_wps_input==1  -  state:u_gc,...
package tconly        use_wps_input==2  -  state:u_gc,...
```

```
#  registry.em_shared_collection（节选，完整文件 24 行 include）
include Registry.EM_COMMON
include registry.io_boilerplate
include registry.fire
...（其余 20 项省略）
```

Registry 关联：整个 include 树最终汇成构建树里的 `Registry/Registry` 一个文件（见 4.3.1）。**namelist 关联**：`Registry.EM` 里的 `package realonly/tconly` 与 real.exe 的两个模式（`use_wps_input`）相关，第 7 章讲 real 时会回访。

实测统计（Registry.EM_COMMON 单文件）：3727 行中，`state` 起首的行约 1680 条（真实变量数略多，因为含反斜杠续行）、`rconfig` 约 800 条、`package` 280 条、`halo` 83 条、`typedef` 52 条、`i1` 43 条、`period` 33 条、`xpose` 14 条。这个 “词汇表” 就是本章下面要逐节讲的记录类型。

4.2.2 state 记录：11 列逐列解剖

`Registry.EM_COMMON` 文件头部用注释写明了 state 表的格式（原文）：

```
# table entries are of the form
#<Table> <Type> <Sym>  <Dims> <Use> <NumTLev> <Stagger> <IO>  <DNAME> <DESCRIP> <UNITS>
```

列	名称	含义与取值
1	`Table`	记录类型：`state`（域状态）、`i1`（内核工作存储，见 4.2.7）、`rconfig`、`package`、`halo` 等
2	`Type`	Fortran 类型：`real`/`integer`/`logical`/`double`/`character`，也可以是自定义派生类型名
3	`Sym`	**变量符号名**（代码里的 `grid%t2`）；填 - 表示声明一个“数组族”本身（如 4D 数组，见案例 3）
4	`Dims`	维度串，字母顺序**即 Fortran 声明顺序**（EM 中常见 `i`/`k`/`j`，如 `ij`、`ikj`、`ikjb`）；末尾可带修饰符 `b`（边界数组）、`t`（时间层）、`f`
5	`Use`	逻辑分组：`misc`（与动力学解耦的杂项）、`dyn_em`（EM 动力学状态）、`tracer`/`chem`（4D 数组成员归属，见案例 3）等
6	`NumTLev`	时间层数（`u`/`v`/`w`/`t` 等预报量为 2；诊断量 1；土壤等为 - 表示非时间推进量）
7	`Stagger`	网格分位：`X`/`Y`/`Z` 或组合（`XZ`）；- 为质量点非分位（交错网格在 ch10/ch21 详讲）
8	`IO`	**IO 字母串**（本章重头戏，见 4.2.3）
9	`DNAME`	输出名：写进 wrfout 的 netCDF 变量名（如 “ `T2` ”）；- 表示不参与 IO
10	`DESCRIP`	人类可读描述（wrfout 变量属性 `description`）
11	`UNITS`	单位（wrfout 变量属性 `units`）

案例 1：`T2`——一个“全功能”的 2D 诊断场

```
state    real   T2    ij   misc   1   -   i01rh01{22}{23}du   "T2"   "TEMP at 2 M"   "K"
```

逐列读：`real`（单精度）、`grid%t2`、二维（`ij` → (west_east, south_north)）、`misc` 组、1 时间层、无分位、IO 串见 4.2.3 全解、wrfout 变量名 `T2`、描述与单位如上。

案例 2：`u`——带边界数组与时间层的预报量

```
state    real   u   ikjb   dyn_em   2   X   \
     i0rhusdf=(bdy_interp:dt)   "U"   "x-wind component"   "m s-1"
```

注意三点：维度串以 `b` 结尾（带边界数组，生成物里会出现 `u_bxs/u_bxe/u_bys/u_bye/u_btxs/...` 共 4 侧 × 2 类）；2 个时间层（RK 时间推进需要保存上一时刻）；IO 串里的 `f=(bdy_interp:dt)` 给“父 → 子强制（force down）”指定了插值函数 `bdy_interp` 和辅助参数 `dt`（方括号语法见 4.2.3）。字段行较长时可以用反斜杠续行——Registry 解析器支持。

案例 3：4D 数组族——`moist` 与 `tracer`

4D 数组（第四维是“成员名单”，如 `num_moist`）用两条记录配合声明。以化学示踪物为例（`Registry.EM`）：

```
state   real    -      ikjftb   chem    1   -   -   -          ← 用 "-" 声明数组族"chem" 本身
state   real    -      ikjftb   tracer  1   -   -   -          ← 数组族"tracer"
state   real    tr17_1 ikjftb   tracer  1   -   irhusdf=(bdy_interp:dt)   "tr17_1" ...
state   real    tr17_2 ikjftb   tracer  1   -   irhusdf=(bdy_interp:dt)   "tr17_2" ...
...
package tracer_test1  tracer_opt==2  -  tracer:tr17_1,tr17_2,tr17_3,tr17_4,tr17_5,tr17_6,tr17_7,tr17_8
```

规律：**`Sym` 为 - 的记录定义“数组族”（名字取第 5 列 `Use`）**；随后每条成员记录的 `Use` 列填该数组族名，把成员注册进去。成员名单顺序决定索引常量（生成物 `module_state_description.F` 里可见 `PARAM_tr17_1` 这类常量——见 4.2.5）。`Registry.EM_COMMON` 里 `moist` 族的成员就是 `qv/qc/qr/qi/qs/qg/qh` 等水物质——第 13 章微物理会频繁引用 `grid%moist(i,k,j,P_QV)` 的写法，其合法性来源就在这里。

案例 4：`SST_INPUT`——“最少功能”的写法

```
state    real   SST_INPUT   ij   misc   1   -   rh   "SST_INPUT"   "SEA SURFACE TEMPERATURE FROM WRFLOWINPUT FILE"   "K"
```

IO 串只有 `rh`（restart + history）：一个典型的“只在内部流转、不参与输入流读取与嵌套变换”的变量。

两条“顺序敏感”的隐藏规则（源码注释原文）

Registry 文件的顺序**不是随便排的**，两处注释写得极其直白：

```
# It is required that LU_INDEX appears before any variable that is
# interpolated with a mask, as lu_index supplies that mask.
...
# znw, znu, dzs, and zs must be listed before any 3-d fields
# in order for the grib output module to work correctly.
```

翻译：LU_INDEX 必须在所有使用掩膜插值的变量之前（掩膜由它提供）；znw/znu/dzs/zs 必须在任何 3D 场之前（GRIB 输出模块靠它们取垂直层）。**增改变量时，位置就是语义**——这类“代码生成器的隐式契约”正是深水区的典型特征。

> **Registry 关联：**本节全部字段含义直接对应生成物行为；**namelist 关联：**无（state 记录不产生 namelist 项）。

4.2.3 IO 字段：语法全解

语法零件表（解析代码：tools/reg_parse.c 的 state 记录 IO 解析段）

零件	含义	解析行为（源码级）
i + 数字	输入流位：数字给出流号（0–9）	设 INPUT_STREAM + 数字位（INPUT_STREAM = HISTORY_STREAM + MAX_HISTORY）
h + 数字	历史（输出）流位	设 HISTORY_STREAM + 数字位；未写数字则设基数位（主输出流）
{n}	两位及以上的显式流号（大括号写法）	atoi 后设对应流位；i{22} 在输入区、h{22} 在历史区
r	restart 文件	置 restart 标志 + RESTART_STREAM 位
b	边界（boundary）文件	置 boundary 标志 + BOUNDARY_STREAM 位
f	嵌套 **强制**（FORCE_DOWN，父 → 子）	置 nest_mask |= FORCE_DOWN，可跟 =(fcn:aux) 指定插值函数与辅助字段
d	嵌套 **插值下送**（INTERP_DOWN，父 → 子）	置 INTERP_DOWN，ARW 缺省函数 interp_fcn
u	嵌套 **反馈插值**（INTERP_UP，子 → 父）	置 INTERP_UP，ARW 缺省函数 copy_fcn
s	嵌套 **反馈平滑**（SMOOTH_UP）	置 SMOOTH_UP，ARW 缺省函数 smoother
=(fcn: 辅助字段,...)	给 f/d/u/s 定制插值函数与参数	解析出函数名与辅助字段列表（例：=(bdy_interp:dt)）

位从哪来：inc/streams.h（源码树内签入文件）

```
/* inc/streams.h（全文关键行）——Registry 工具的位定义 */
#ifndef MAX_HISTORY
# define MAX_HISTORY 12          ← 缺省 12；实际构建由 configure 传入
#endif
#define HISTORY_STREAM         0                       /* 历史流块起点 */
#define INPUT_STREAM           ((HISTORY_STREAM)+(MAX_HISTORY))
#define MAX_STREAMS   (2*(MAX_HISTORY)+2)
#define BOUNDARY_STREAM (2*(MAX_HISTORY)+1)
#define RESTART_STREAM (2*(MAX_HISTORY)+2)
#define IO_MASK_SIZE ((MAX_STREAMS)/(IWORDSIZE*8)+1)
```

本机（集群 oneAPI 构建）从 arch/preamble 传入 **MAX_HISTORY = 25**，故：历史块位 0..24、输入块位 25..49、边界位 51、restart 位 52。整个掩码打包在 IO_MASK_SIZE 个 4 字节整数里（集群 configure.wrf 里另有 CONFIG_BUF_LEN = 65536 等编译期常量）。

位 → 运行期“流号”：生成物 inc/switches_and_alarms.inc

Registry 不仅解析 IO 串，还把“位号 ↔ 流”的对应关系写成了常量表（节选，实测自集群构建树）：

```
INTEGER, PARAMETER :: history_only      = 1
INTEGER, PARAMETER :: input_only        = 26
INTEGER, PARAMETER :: auxhist1_only     = 2
INTEGER, PARAMETER :: auxinput1_only    = 27
...
INTEGER, PARAMETER :: auxhist24_only    = 25
INTEGER, PARAMETER :: auxinput24_only   = 50
```

（restart_only = 2*MAX_HISTORY+1、boundary_only = 2*MAX_HISTORY+2 的定义在签入文件 frame/module_streams.F 中。）配套生成物 inc/io_form_for_stream.inc 把每个流映射到它的 io_form 配置项：

```
IF      ( stream .eq. restart_only ) THEN
  CALL nl_get_io_form_restart( 1, io_form )
ELSE IF ( stream .eq. input_only ) THEN
  CALL nl_get_io_form_input( 1, io_form )
ELSE IF ( stream .eq. history_only ) THEN
  CALL nl_get_io_form_history( 1, io_form )
ELSE IF ( stream .eq. auxinput1_only ) THEN
```

```
  CALL nl_get_io_form_auxinput1( 1, io_form )
ELSE IF ( stream .eq. auxhist1_only ) THEN
  CALL nl_get_io_form_auxhist1( 1, io_form )
...
```

含义一句话：IO 串里的每个数字/大括号流号，最后都落到某个 `io_form_*` 与某个实际文件流上。辅助流不是 WRF 的边角料——用户文档 `run/README.namelist` 明确写 “all auxhist[1-24], auxinput[2-24] interval variables are domain dependent”，即最多 24 个历史辅助流 + 24 个输入辅助流。第 9 章讲 IO 体系时会用完整表格回访这里。

回到 T2：逐字全解

`i01rh01{22}{23}du` 读作：

- `i01` → 输入流的 0 号与 1 号（**0 号是主输入流**，对应 `io_form_input`；1 号对应 `auxinput1`）；
- `r` → 加入 restart 文件；
- `h01` → 历史流的 0 号与 1 号（0 号 = 主 wrfout 流；1 号 = `auxhist1`）；
- `{22}{23}` → 历史流的 22、23 号。**这两个流有明确身份**：`share/module_check_a_mundo.F` 的报错文案写道：

  ```
  --- ERROR: p_lev_diags requires auxhist23 file information
  --- ERROR: z_lev_diags requires auxhist22 file information
  ```

  即 **auxhist23 = 气压层诊断输出（p_lev_diags）、auxhist22 = 高度层诊断输出（z_lev_diags）**。所以 T2 这条 IO 串的用意是：这个场不仅进常规 wrfout，还要进气压层/高度层两个诊断产品。同族的 `Q2/U10/V10/XLAT/XLONG` 记录都带同样的 `{22}{23}` 片段——五个 “近地层 + 坐标” 场正是垂直诊断产品所需要的。
- `d/u` → 嵌套时父 → 子插值与子 → 父反馈插值。

再对照两条记录加深印象：

```
state    real   PSFC   ij   misc   1   -   i01rh01du        "PSFC"  "SFC PRESSURE"  "Pa"
state    real   RAINC  ij   misc   1   -         rh01du     "RAINC"  "ACCUMULATED ... PRECIPITATION"  "mm"
```

PSFC 参与输入读取（`i01`），RAINC 不参与（只 `r` + `h`）——因为累计降水在冷启动时从零开始，没有 “读回” 的概念。

> **Registry 关联**：IO 字母串直接决定生成物 `io_mask` 位与运行期流注册；**namelist 关联**：你要在 `namelist.input` 里真正打开 auxhist22/23 输出，还需要 `auxhist22_interval`、`io_form_auxhist22` 等配置项——这些 namelist 项由 `registry.io_boilerplate` 与自动生成的 `io_boilerplate_temporary.inc` 共同声明（见 4.2.4）。

4.2.4 rconfig 记录与 namelist 生成链

记录格式

```
<rconfig> <Type> <Sym> <How set> <Nentries> <Default> <IO> <DNAME> <DESCRIP> <UNITS>
```

实例三连（均出自 `Registry.EM_COMMON`）：

```
rconfig   integer run_days     namelist,time_control   1         0      irh  "run_days"  "NUMBER OF DAYS TO RUN"
rconfig   integer start_year   namelist,time_control   max_domains 1993  irh  "start_year" "4 DIGIT YEAR OF START OF MODEL"
↪  "YEARS"
rconfig   character  input_inname  namelist,time_control  1  "wrfinput_d<domain>"  -  "name of input infile"  ""
```

读法要点：

- 第 4 列 `How set` 写明**来源**：`namelist,< 组名 >` 表示该值来自 `namelist.input` 的某个组（`time_control`/`physics`/`domains`……）；
- 第 5 列 `Nentries`：`1` 为全局单值；`max_domains` 为**按域数组**（生成 `xxx(max_dom)` 并配套 `nl_get` 越界检查）；
- 第 6 列默认值：直接写进生成代码（字符串用引号且支持 `<domain>`/`<date>` 模板——运行时替换），`-` 表示无默认；
- 第 7 列 IO 列：rconfig 沿用与 state 相同的字母位掩码位置，惯例值 `irh`/`h`/`-`（本教材不依赖其语义，照抄同类既有值）。

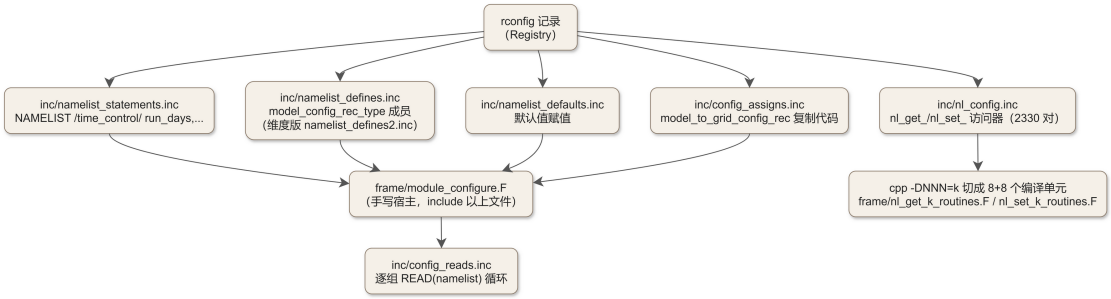


图 6: ch04_registry_mechanism_02

生成链：一行 rconfig 变成七个生成物

关键机制注解（均已在 tools/gen_config.c 中核验）：

- namelist_defines.inc 生成的 model_config_rec_type 以两个哑元整数 first_item_in_struct/last_item_in_struct 收尾，使整个配置结构可以按连续内存缓冲一次性 MPI 广播——回看第 3 章 wrf_init 里的 get_config_as_buffer/set_config_as_buffer，谜底就在这里；

- config_reads.inc 生成的是一个 SELECT CASE 循环：逐组 READ(UNIT=..., NML=time_control)，读失败则调用 wrf_alt_nml_obsolete 报 “该 namelist 变量已废弃”——你在终端里看到的那类报错就出自此；

- nl_config.inc（本构建实测 **32663 行**，含 **2330 个**唯一 nl_get_*/nl_set_* 子程序）通过 #ifdef NL_get_ROUTINES + #if (NNN == k) 机制，被 frame/Makefile 用 8 组 cpp 预处理编译成 16 个目标文件（避免单个巨型源文件拖垮编译器）：

```
/* 生成物 inc/nl_config.inc 头部（实测） */
#ifdef NL_get_ROUTINES
#if (NNN == 0)
SUBROUTINE nl_get_run_days ( id_id , run_days )
  USE module_configure, ONLY : model_config_rec
  integer , INTENT(OUT) :: run_days
  ...
```

```
# frame/Makefile（实测规则）
nl_get_0_routines.o : nl_access_routines.F module_configure.o
    $(CPP) -DNNN=0 -I../inc -DNL_get_ROUTINES nl_access_routines.F > yy0.f90
    $(FC) -o $@ -c ... yy0.f90
```

注意 frame/nl_access_routines.F 全文只有一行：#include “ nl_config.inc ”。**源码树里同名的 frame/nl_get_0_routines.F 是内容为 dummy; make needs this to be happy 的占位文件**——真正的代码永远来自 cpp 产物。你在构建树里若看到这 16 个 .F 文件，别误以为它们是手写源码。

Registry 关联：本节全部生成物来自 tools/gen_config.c；**namelist 关联**：这就是 namelist.input 一切参数的 “进城路线”。第 7 章逐项讲 namelist.input 时，每一行的合法性都可以回到这里的 rconfig 记录。

4.2.5 package 记录：方案开关与内存开关

格式与实例

```
<package> < 名称 > < 激活表达式 > < 停用表达式 > < 变量清单 >
```

微物理方案是最好的一批例子（Registry.EM_COMMON，节选）：

```
package   passiveqv      mp_physics==0    -    moist:qv
package   kesslerscheme  mp_physics==1    -    moist:qv,qc,qr
package   wsm6scheme     mp_physics==6    -    moist:qv,qc,qr,qi,qs,qg;state:re_cloud,re_ice,re_snow
package   thompson       mp_physics==8    -    moist:qv,qc,qr,qi,qs,qg;scalar:qni,qnr;state:re_cloud,re_ice,re_snow
package   morr_two_moment mp_physics==10  -    moist:qv,qc,qr,qi,qs,qg;scalar:qni,qns,qnr,qng;state:rqrcuten,rqscuten,rqicuten
```

（完整清单 280 条，覆盖微物理/边界层/陆面/城市/化学等所有方案族——第 III 部每个方案章都会回访对应的 package 行。）

它生成什么（三重）

1. **方案号常量**——`frame/module_state_description.F` 开头的 “package constants”：

```
INTEGER, PARAMETER :: passiveqv = 0
INTEGER, PARAMETER :: kesslerscheme = 1
...
INTEGER, PARAMETER :: thompson = 8
```

   于是代码里可以写 `IF ( mp_physics == thompson )`——数字方案号在代码中的**唯一合法来源**就是这里。你在 `namelist.input` 写的 `mp_physics = 6`，在源码里的等价物是 `wsm6scheme`。

2. **4D 数组索引常量**——同一文件后半部分的 `PARAM_NUM_*`、`PARAM_< 成员名 >`、`NUM_*`（实测例：`PARAM_NUM_moist = 13`、`NUM_moist`、`PARAM_tr17_1 = 3`；`PARAM_FIRST_SCALAR = 2`、`NUM_TIME_LEVELS` 出自同一生成器 `tools/gen_mod_state_descr.c`）。`grid%moist(i,k,j,P_QV)` 里的 `P_QV` 就诞生于此。

3. **运行期 “用不用” 函数**——`in_use_for_config`。`frame/module_configure.F` 手写函数骨架按首字母分发到 26 个生成文件，每个生成文件里是成百上千条判定（实测片段，`inc/in_use_for_config_q.inc`）：

```
IF(TRIM(vname).EQ.'qnwfa2d')THEN
  IF(uses.EQ.0)THEN
    in_use = model_config_rec%mp_physics(id).EQ.28
    uses = 1
  ELSE
    in_use = in_use.OR.model_config_rec%mp_physics(id).EQ.28
```

   含义：`qnwfa2d`（气溶胶数浓度）只有选 28 号微物理（Thompson aerosol-aware）时才 “在用”。这个函数随后被分配代码逐变量调用（见 4.3.4）——**“方案选什么，就分配什么内存”** 的机制闭环完成。

   Registry 关联：package → `module_state_description.F` + `in_use_for_config_*.inc`；**namelist 关联**：激活表达式左侧的 `mp_physics` 等正是 namelist 项（rconfig 记录声明）。这条 “namelist 值 → package 开关 → 内存与代码路径” 的链条会在 ch13（微物理）以 Thompson 为例完整展开。

4.2.6 dimspec 记录：维度的定义

`registry.dimspec`（100 条）定义所有维度字母。格式（文件头注释原文）：

```
#<Table>  <Dim> <Order> <How defined>           <Coord-axis>  <Dimname in Datasets>
dimspec    i       1     standard_domain        x           west_east
dimspec    k       2     standard_domain        z           bottom_top
dimspec    j       3     standard_domain        y           south_north
dimspec    l       2     namelist=num_soil_layers z          soil_layers
dimspec    4       2     namelist=maxpatch       z           subgrid
dimspec    v       -     constant=1              z           one
```

三种定义来源：`standard_domain`（三维空间维，由域配置决定）、`namelist=< 变量 >`（由 namelist 决定长度，如土壤层数）、`constant=< 值 >`（编译期常量）。坐标轴 `x/y/z/c`（c = 非空间维）。

两个容易忽略的点：

- **`Order` 列不是 x/y/z 的自然顺序**：EM 内核里 `i=1`、`k=2`、`j=3`——对应驱动内部 `sd31/sd32/sd33` 三组维度区间（实测分配代码 `ALLOCATE(grid%ru_tendf_stoch(sm31:em31,1:num_stoch_levels,sm33:em33))` 即 (x, z, y) 次序。这也解释了为什么 state 记录的维度串写作 `ikj` 而非 `ijk`；
- `ifdef` 块在 Registry 语言里合法（见 `registry.dimspec` 的 `ifdef EM_CORE=1`/`ifdef DA_CORE=0`）——这些开关在运行时由 `tools/registry` 的 `-D` 参数求值（见 4.3.2）。

4.2.7 其它记录速览 + `i1` 详解

记录	数量（EM_COMMON）	一句话职责
`i1`	43	内核内部工作存储（见下）
`halo`	83	指定哪些变量需要 halo 区域交换（生成 `HALO_*.inc` 通信代码）
`period`	33	周期边界打包（生成 `PERIOD_BDY_*.inc`）
`xpose`	14	x/y/z 方向换序打包
`typedef`	52	派生类型声明（生成 `state_subtypes.inc`）
`include`	—	引入其它 Registry 文件
`ifdef/endif`	—	Registry 语言自带的预处理（由 `-D` 参数求值）

i1：为什么有些变量不属于“域状态”

i1 表与 state 表写法相同，但生成物去向完全不同——**它们不进域类型、不进 IO、不参加实参传递，而是在 dyn_em/solve_em.F 内部声明成“自动数组”**（实测生成物 inc/i1_decl.inc）：

```
real      ,DIMENSION(grid%sm31:grid%em31,grid%sm32:grid%em32,grid%sm33:grid%em33)  :: ru_tendf
real      ,DIMENSION(...)  :: rv_tendf
real      ,DIMENSION(...)  :: ww1
```

注意维度边界写作 grid%sm31:grid%em31——**用它自己的域对象描述自己的存储**，这是 Fortran 自动数组与 WRF 域结构的经典配合。solve_em.F 里紧邻 #include “ i1_decl.inc ”的注释解释了动机（原文）：

```
! Previous time level of tracer arrays now defined as i1 variables;
! the state 4d arrays now redefined as 1-time level arrays in Registry.
! Benefit: save memory in nested runs, since only 1 domain is active at a
! time. Potential problem on stack-limited architectures: increases
! amount of data on program stack by making these automatic arrays.
```

取舍准则（写给未来的你）：**要输出/重启/嵌套/被其它域看见 → 用 state；纯内核内部临时量 → 用 i1**（省内存，代价是压栈）。

4.3 生成链路：从声明到 480 个生成文件

4.3.1 谁在什么时候运行 registry

Configure/Compile → Registry → 生成物的构建链：

```
./configure  ──→  configure.wrf（REGISTRY = Registry）
                        │
                        ▼
./compile  ──→  Registry/Registry（含过期检查）
                        │
                        ▼
          make → frame/Makefile 规则
                        │
                        ▼
          tools/registry -D... -DNEW_BDYS  Registry/Registry
                        │
                        ▼
          inc/ 与 frame/ 代码生成物
```

第一步：configure。生成的 configure.wrf 里固定一行 REGISTRY = Registry（集群实测），同时把本机参数（MAX_HISTORY、IWORDSIZE、COREDEFS 等）写进编译变量。

第二步：compile 脚本自动合成 Registry/Registry。这段逻辑直接写在 WRF 根目录的 compile 脚本里（本节引用为脚本源码原文，非生成物）：

```
if ( ! -f Registry/Registry ) then
  set overwrite=1
else
  head -2 Registry/Registry | tail -1 | grep EM > /dev/null
  ...（过期检查：Registry.EM 是否比 Registry/Registry 新）
endif
if ( $overwrite ) then
  echo copying Registry/Registry.EM to Registry/Registry
  echo '## WARNING: this file is autogenerated from Registry/Registry.EM. Changes may be lost' > Registry/Registry
  /bin/cat Registry/Registry.EM >> Registry/Registry
endif
```

于是在构建树里出现一个 **4810 字节的 Registry/Registry**：首行是警告，其余是 Registry.EM 的内容（实测）。不同内核（EM_CHEM、tladj、CONVERT、wrfvar……）各有一段近似逻辑，教材不展开。

> **坑位预警**：不要手改 Registry/Registry——它是 compile 的自动产物，Registry.EM 更新后会被覆盖。要改声明，改 Registry.EM_COMMON（或新建/修改被 include 的文件），然后重跑编译链路。

第三步：make 触发 registry 程序。传统构建路线在 frame/Makefile 有一条命中率极高的规则（实测原文）：

```
module_state_description.F : ../Registry/$(REGISTRY)
    ( cd .. ; tools/registry $(ARCHFLAGS) $(ENVCOMPDEFS) -DNEW_BDYS Registry/$(REGISTRY) ; true ) ;
```

即：一旦 Registry/Registry（或其依赖）更新，就以上一级目录为工作目录运行 tools/registry。注意它由 module_state_description.F 这个目标文件“顺带触发”——make 的依赖机制保证了**只改 Registry 也能自动重生成**（第 5 章增量重编译循环的核心动作之一）。cmake 路线等价（tools/CMakeLists.txt 实测）：

```
${CMAKE_BINARY_DIR}/tools/registry ${REGISTRY_DEFS} -DNEW_BDYS ${REGISTRY_FILE} > ${CMAKE_BINARY_DIR}/registry.log 2>&1
```

4.3.2 registry 程序内部流水线

tools/registry.c 的 main 就是生成流水线本体，实测调用序列（按执行顺序，省略次要项）：

```
pre_parse(dir,fp_in,fp_tmp)        ← ① 预处理：展开 include、求值 ifdef/endif，产出临时文件
reg_parse(fp_tmp)                  ← ② 语法分析：构建各表（Domain/Packages/FourD/...）
check_dimspecs()                   ← ③ 维度一致性检查
gen_state_struct / gen_state_subtypes / gen_alloc / gen_dealloc / gen_scalar_indices
gen_module_state_description
gen_actual_args(_new) / gen_dummy_args(_new) / gen_dummy_decls(_new) / gen_i1_decls
gen_namelist_statements / gen_namelist_defines(×2) / gen_namelist_defaults / gen_namelist_script
gen_get_nl_config / gen_config_assigns / gen_config_reads
gen_wrf_io / gen_model_data_ord / gen_nest_interp / gen_nest_v_interp
gen_scalar_derefs / gen_streams / gen_comms
```

三个预处理器级事实：

1. **Registry 语言自带 include 与 ifdef**——由 pre_parse 求值，符号来自命令行 -D。-D 参数的构成即 configure.wrf 的 ARCHFLAGS（含 COREDEFS）加 ENVCOMPDEFS（本机为空）。COREDEFS 实测展开为：

   ```
   COREDEFS = -DEM_CORE=$(WRF_EM_CORE) \
              -DNMM_CORE=$(WRF_NMM_CORE) -DNMM_MAX_DIM=2600 \
              -DDA_CORE=$(WRF_DA_CORE) \
              -DWRFPLUS=$(WRF_PLUS_CORE)
   ```

   这就是为什么 registry.dimspec 里能写 ifdef EM_CORE=1——求值与编译时的 -DEM_CORE=1 是同一批宏。

2. registry 程序还识别一批**行为开关**（registry.c 的选项解析，实测）：-DDEREF_KLUDGE、-DIO_DEREF_KLUDGE、-DLIMIT_ARGS、-DMOVE_NESTS、-DDM_PARALLEL、-DNEW_BDYS、-DWRF_CHEM、-DWRF_KPP 等；空闲开关会打印 WARNING: ... obsolete ... Ignored. 并继续——读构建日志时不必惊慌。

3. **第一步产物 io_boilerplate_temporary.inc**（gen_io_boilerplate）在读取 Registry 之前生成：自动为全部辅助流写 boilerplate namelist 声明；registry.io_boilerplate 随后 include 它，并用头部注释说明“手写定义可以覆盖自动定义”（auxinput1 就是被覆盖的例子）。

4.3.3 生成物地图（按功能分区）

以下为集群构建树实测清单（build/WRF/inc/ 与 build/WRF/frame/），只列可核验主体：

分区	生成物（目录/文件）	生成函数	主要使用者
域类型	inc/state_struct.inc、inc/state_subtypes.inc	gen_defs.c	frame/module_domain_type.F（TYPE(domain) 本体）
内存分配/释放	inc/allocs.inc（接口）、inc/allocs_calls.inc（调用序列）、inc/allocs_0.F…allocs_31.F（32 片实现）、inc/deallocs.inc+deallocs_0.F…deallocs_11.F（12 片）、inc/write_ddt.inc	gen_allocs.c	frame/module_domain.F 的 alloc_space_field/dealloc_space_field
内核工作存储	inc/i1_decl.inc	gen_defs.c	dyn_em/solve_em.F
namelist	inc/namelist_statements.inc、namelist_defines.inc、namelist_defines2.inc、namelist_defaults.inc、namelist_nametest.inc、namelist_script.inc	gen_config.c	frame/module_configure.F
配置访问	inc/nl_config.inc（→cpp 8+8 片）、inc/config_assigns.inc、inc/config_reads.inc	gen_config.c	frame/module_configure.F、frame/nl_*_routines.F（cpp 产物）
实参/形参	inc/actual_args.inc、actual_new_args.inc、dummy_args.inc、dummy_new_args.inc、dummy_decl.inc、dummy_new_decl.inc	gen_args.c	share/solve_interface.F、share/*.int、dyn_em/*（见 4.3.6）
标量表	inc/scalar_indices.inc、scalar_tables.inc、scalar_indices_init.inc、scalar_derefs.inc	gen_scalar_indices.c、gen_scalar_derefs.c	frame/module_configure.F、frame/module_domain.F
状态描述	frame/module_state_description.F	gen_mod_state_descr.c	全模式（方案号、P_* 常量）

分区	生成物（目录/文件）	生成函数	主要使用者
内存序	inc/model_data_order.inc	gen_model_data_ord.c	frame/module_driver_constants.F
IO	inc/wrf_bdyin.inc、wrf_bdyout.inc、io_form_for_stream.inc、io_form_for_dataset.inc	gen_wrf_io.c、gen_streams.c	share/wrf_bdyin.F、share/wrf_bdyout.F、IO 管理
流与闹钟	inc/switches_and_alarms.inc、set_timekeeping_alarms.inc、set_timekeeping_defs.inc、check_auxstream_alarms.inc、med_auxinput_in.inc、med_hist_out_*.inc、module_io_domain_defs.inc、shutdown_closes.inc、fine_stream_input.inc	gen_streams.c	frame/module_streams.F、share/mediation_integrate.F、quilt server
嵌套	inc/nest_interpdown_*.inc、nest_forcedown_*.inc、nest_feedbackup_*.inc	gen_interp.c	share/mediation_interp_domain.F、mediation_force_domain.F、mediation_feedback_domain.F
通信	inc/HALO_*.inc、PERIOD_BDY_*.inc、XPOSE_*.inc、SHIFT_HALO.inc、REGISTRY_COMM_*_subs.inc	gen_comms（RSL_LITE 版本）	frame/module_comm_dm*.F、module_dm.F

数量实测：inc/*.inc 共 **480 个**；allocs 32 片 + deallocs 12 片；nl_config.inc 分 8×2 片。也就是说，一个中等规模的 EM 构建，Registry 直接产出**五百余个文件**——这就是 “不手写” 的意义。

gen_comms 的来路值得单独记一笔：tools/Makefile 里有一条 gen_comms.c : gen_comms.stub 规则（兜底：串行构建时复制桩文件）；而并行（RSL_LITE）构建时由 arch/postamble 的 gen_comms_rsllite 规则把 tools/gen_comms_warning 与 **external/RSL_LITE/gen_comms.c** 拼接成真正的实现（集群实测 tools/gen_comms.c 为 14 万余字节，含 HALO 相关内容）. 第 3 章我们看到的所有 HALO_*.inc，源头都在这里。

4.3.4 实景样本：分配代码与状态表

样本 1：“接口 + 调用 + 分片实现” 三件套。 frame/module_domain.F 的 alloc_space_field 里：

```
#include "allocs.inc"          ← 32 个 allocs_N 子程序的接口块
...
#include "allocs_calls.inc"    ← CALL allocs_0(...) … CALL allocs_31(...) 的调用序列
```

allocs_calls.inc 每段调用形如（实测）：

```
CALL allocs_7( grid, id, setinitval_in, tl_in, inter_domain_in, okay_to_alloc_in, num_bytes_allocated, &
           sd31, ed31, sd32, ed32, sd33, ed33, &
           sm31, em31, sm32, em32, sm33, em33, & ... )
```

而单个变量的分配样板在 inc/allocs_7.F（t2 恰好分在这一片，实测）：

```
IF(okay_to_alloc.AND.in_use_for_config(id,'t2'))THEN
  num_bytes_allocated = num_bytes_allocated + &
  ((((em31)-(sm31)+1))*(((em33)-(sm33)+1))) * RWORDSIZE
  ...
```

每一条变量都会：① 先问 in_use_for_config（方案开关）与 okay_to_alloc；② 统计字节数；③ 执行 ALLOCATE(grid%xxx(...))；④ 在域的**状态变量链表**上登记元数据。元数据登记的完整样板（inc/allocs_23.F 的 ru_tendf_stoch，实测原文节选）：

```
grid%tail_statevars%VarName        = 'ru_tendf_stoch'
grid%tail_statevars%DataName       = 'RU_TENDF_STOCH'     ← 即 wrfout 里的变量名
grid%tail_statevars%Description    = 'stochastic forcing, U '
grid%tail_statevars%Units          = 'm/s^2'
grid%tail_statevars%MemoryOrder    = 'XZY'
grid%tail_statevars%Stagger        = 'X'
grid%tail_statevars%Ntl            = 0
grid%tail_statevars%Ndim           = 3
grid%tail_statevars%Restart        = .TRUE.
grid%tail_statevars%rfield_3d => grid%ru_tendf_stoch
grid%tail_statevars%streams(1)     = 1          ! 00000001
grid%tail_statevars%streams(2)     = 2097152    ! 00200000
grid%tail_statevars%sd1 = ids ...（各维起止）
```

这是全章最值得记住的 15 行：Registry 的一行声明，到这里变成了 ① 一块内存、② 一条 “域内变量登记”（VarName/DataName/Units/Stagger/Ndim/Restart）、③ 一组 IO 流位（streams(*) 里的位掩码，就是 4.2.3 的 IO 字母串的最终归宿）。第 9 章讲 wrfout 如何按流筛选变量输出时，用的就是这张链表。

样本 2：边界文件 IO 代码（inc/wrf_bdyin.inc 实测）：

```
CALL wrf_ext_read_field (  &
     fid               , &  ! DataHandle
     current_date(1:19) , &  ! DateStr
     'U_BXS'           , &  ! Data Name
     grid%u_bxs(jms,kds,1)  , &  ! Field
     WRF_FLOAT         , & ! FieldType
```

——u 记录由于带 b 修饰符与 r/h 位，自动获得了边界数组读写代码与边界文件中的名字 U_BXS。

样本 3：nl 访问器的分片（已在 4.2.4 给出），此处补一个“坑位实拍”：构建树 frame/nl_get_0_routines.F 的内容就是那行占位文本 dummy; make needs this to be happy（本地源码树同文件亦然）——**它是制品而不是源码**。

4.3.5 防伪标记：如何一眼认出生成物

每个生成文件都由 tools/misc.c 的 print_warning/close_the_file 包上固定头尾：

```
!STARTOFREGISTRYGENERATEDINCLUDE 'inc/allocs.inc'
!
! WARNING This file is generated automatically by use_registry
! using the data base in the file named Registry.
! Do not edit.  Your changes to this file will be lost.
!
...
!ENDOFREGISTRYGENERATEDINCLUDE
```

两个史料性细节：① 警告文本里的 use_registry 是历史名字（早期由 Perl 脚本生成），工具换成 C 程序后字符串一直没改；② 头尾标记是给**构建系统的依赖工具**用的（构建时按标记跟踪 include 依赖）——所以**永远不要在构建目录里手改带这个标记的文件**，任何一次重新生成都会覆盖你。

4.3.6 实参清单：actual 与 dummy、new 与 old

gen_args.c 生成四个实参文件，源码注释（原文）写明了新一代的生成范围：

```
gen_actual_args()      /* only generate actual args for the 4d arrays */
gen_actual_args_new()  ...
gen_dummy_args()       /* only generate dummy args for the 4d arrays */
```

解析代码中还有两处一票否决（实测）：**i1 记录永远短路**（“short circuit any field that is not state”）；只有 *_new 版本才会置 only4d 标记、只收 4D 数组及其边界数组。实测数字（集群构建树）：

文件	条目数（grid%... 计数）	用途
inc/actual_new_args.inc	**59**	调用端实参（4D 数组 + 其边界数组 + 少数特殊数组）
inc/actual_args.inc	**2749**	旧约定的全量实参文件（本构建 EM 主路径未见 include 点）
inc/dummy_new_args.inc / dummy_new_decl.inc	与 59 配套	声明端形参/局部声明

调用端清单（实测 grep）：share/solve_interface.F、share/start_domain.F、share/dfi.F、share/mediation_{force,interp,feedback}_domain.F、share/mediation_nest_move.F 用 actual_new_args.inc；声明端在 share/solve_em.int（接口模板）、dyn_em/start_em.F、dyn_em/module_initialize_real.F、dyn_em/nest_init_utils.F、dyn_em/shift_domain_em.F 等处用 dummy_new_args.inc/dummy_new_decl.inc。

> **勘误（对第 3 章表述的精化）**：第 3 章曾写“actual_new_args.inc 展开成几百个实参……是全部状态变量清单”。本章实测修正为：**_new 系列只含 4D 数组与边界数组（59 项）；其余状态变量通过 grid 域指针进入 solve_em，不再逐实参传递**。“上千个参数”的传说对应的是旧约定文件 actual_args.inc（本构建 2749 项）——它如今更多是历史遗存。第 3 章相应段落已同步修正。

4.4 实战三问（本章验收口）

4.4.1 问一：我从 namelist 读到一个变量，它在代码里经历了什么？

以 mp_physics 为例，完整链条（每一跳均可在源码/生成物中核验）：

mp_physics 从 namelist 到物理驱动的完整链：

```
namelist.input:
  &physics mp_physics = 6
        │
        ▼
inc/namelist_statements.inc:
  NAMELIST /physics/ mp_physics
        │
        ▼
frame/module_configure.F:
  config_reads.inc 的 READ 循环
        │
        ▼
  model_config_rec%mp_physics(1) = 6
        │
        ├──→ nl_get_mp_physics(1, val)          (inc/nl_config.inc 生成)
        │       └──→ in_use_for_config 判定      (wsm6scheme=6 ↔ 变量开关)
        │
        └──→ model_to_grid_config_rec           (config_assigns.inc)
                └──→ config_flags%mp_physics
                        └──→ module_physics_driver  按 config_flags%mp_physics 分发
```

要点：config_flags（域级配置结构）才是运行期绝大多数子程序看到的 “配置”；nl_get_* 是给不方便带 config_flags 的调用点准备的访问器。第 3 章 solve_interface 里的 model_to_grid_config_rec 正是第 6 跳。

4.4.2 问二：一个 state 变量如何到达 wrfout？

以 T2 为例：

1. Registry 一行声明（Registry.EM_COMMON）；
2. inc/state_struct.inc 生成域字段:实测行 real ,DIMENSION(:,:) ,POINTER :: t2 —— TYPE(domain) 因此有了 grid%t2；
3. inc/allocs_1.F 生成分配代码（in_use_for_config(id,'t2') 守卫 + 字节统计 + ALLOCATE）；
4. 同一段分配代码登记状态表：DataName = 'T2'、Restart=.TRUE.、streams(*) 设为 IO 串解析出的位；
5. wrfout 写出时，IO 层遍历状态表、按 “本次输出流” 的位筛选变量，以 DataName 为 netCDF 变量名（第 9 章展开）；
6. 你 ncdump wrfout 看到的 float T2(Time, south_north, west_east)，其属性 description/units 也来自 Registry 第 10/11 列。

4.4.3 问三：solve_em 里的 4D 数组怎么拿到的？

以 moist 为例：grid%moist 本身是域字段（第 2 步已生成），但 solve_em 的接口额外通过 actual_new_args.inc 显式接收 grid%moist、grid%moist_bxs/...（59 项之一），在声明端由 dummy_new_args.inc/dummy_new_decl.inc 对称描述。动机层面可核验的只有两条源码注释（“只为 4D 数组生成” 与 “i1 短路”），本教材不对历史动机做过度推测；你需要掌握的是**机制**：改 4D 数组族（增删成员）时，接口实参/形参两侧都会自动同步——你永远不用手改这些清单。

4.5 动手实例：给 WRF 增加一个诊断变量的 “纸上完整设计”

> 本实例与第 20 章 “改造 WRF 一级实战” 使用**同一张图纸**：第 20 章将按此图纸真实编译并运行验证；本章只完成设计（因为 “编译—验证” 循环需要先学第 5 章的增量重编译）。

4.5.1 需求与选型

需求（贯穿兰州个例）：输出 “模拟时段内 2 m 气温过程最大值” 场，服务第 19 章的高温过程分析（也在第 12/14 章敏感性实验中复用）。

选型决策表：

决策点	选择	理由（对照 4.2 各节规则）
记录类型	state（不是 i1）	需要输出到 wrfout（IO）、需要跨 restart 保留（r），i1 三者皆无
维度	ij（不新增 dimspec）	2D 诊断场用现成 i/j；dimspec 只在引入新维度（如新层次数）时才动
时间层	1	过程最大值是单调累积量，不需要历史时刻（对照：预报量写 2）

决策点	选择	理由（对照 4.2 各节规则）
分位	-	质量点标量（对照：风场才需要 X/Y）
类型	`real`	与 T2 同精度
package	不需要	永远激活（不是方案相关内存）——这也是 “永远在用” 的变量在生成物中表现为 `IF(okay_to_alloc...)` 直接成立
namelist	不需要	无配置项；若要做成 “可选输出周期”，才需要仿照 auxhist 系列加 rconfig（留作进阶练习）

4.5.2 Registry 行（完整设计稿）

写入 `Registry/Registry.EM_COMMON`（建议紧邻 `T2` 记录之后，方便对照）：

```
state    real   T2_PEAK   ij   misc   1   -   rhd   "T2_PEAK"   "2 M TEMPERATURE MAXIMUM SINCE INITIALIZATION"   "K"
```

IO 串 `rhd` 逐字解释（对照 4.2.3 语法表）：

- `r`：写入 restart 文件——断点续跑后最大值不丢；
- `h`：写入主历史流（wrfout 每个输出时刻都带当前累计最大值）；
- `d`：嵌套时父 → 子插值（ARW 缺省 `interp_fcn`）——两域都想用时要写；若实验只用单域，可省（教材保留）；
- **不写 `i`**：冷启动无输入来源；若你希望 “从上次运行的 wrfout 热启动继续累积”，再自行加 `i0` 并理解 WRF 对缺失输入变量的告警机制（`frame/module_domain.F` 的 `warn_me_or_set_mask`，细节留第 9 章）。

4.5.3 会发生什么：预期生成物变化清单

改完重编后，用这些**自检点**验证 “图纸被执行”：

#	生成物	预期变化（可用 grep 自检）
1	`inc/state_struct.inc`	出现 `real ,DIMENSION(:,:) ,POINTER :: t2_peak`
2	`inc/allocs_*.F`（某一片）	出现 `in_use_for_config(id,'t2_peak')` 守卫、字节统计、`ALLOCATE(grid%t2_peak(...))`、`DataName = 'T2_PEAK'`
3	`inc/deallocs_*.F`	对应 `DEALLOCATE`
4	`inc/actual_new_args.inc`	**不变**（非 4D 数组，不进实参清单）
5	`inc/nl_config.inc`	**不变**（无 rconfig 记录）
6	`frame/module_state_description.F`	**不变**（无 package）

4.5.4 需要手写的代码（预告，不留悬念）

生成物只解决 “存储与搬运”，**计算逻辑永远要手写**。本设计需要三处落点（第 20 章逐行实现）：

1. **清零点**：域初始化时置初值（例如 `share/start_domain.F` 的适配位置）——语义：初始等于 T2；
2. **更新点**：每步物理计算之后做逐点取大（候选落点：`solve_em.F` 的物理调用段之后）——语义：单调不减；
3. **重启读取**：零代码（`r` 位自动生效，重启文件里已有 `T2_PEAK`）。

4.5.5 影响面与代价预告

- **对现有模拟的影响**：新增一个二维场的内存与 IO 开销，对动力学无扰动（可做 “加变量前后” 短模拟对比，见第 20 章验证方法）；
- **重编译代价**：Registry 一变，`module_state_description.F` 目标被触发 → registry 重跑（数秒级）→ 依赖生成物的十几个编译单元重编链接（分钟级，实测数据见第 5 章）。**你即将学到的增量重编译循环，就是为这种改动服务的。**

4.6 速查卡与常见坑

速查卡 A：state 记录十一列

```
state | < 类型 > | < 符号 > | < 维度 > | < 分组 > | < 时间层 > | < 分位 > | <IO 串 > | " 输出名" | " 描述" | " 单位"
```

速查卡 B：IO 串字母表

```
i<h/l 数字/{}> 输入流    h< 数字/{}> 历史流    r 重启    b 边界
f 父 → 子强制   d 父 → 子插值   u 子 → 父反馈插值   s 反馈平滑
f/d/u/s 可跟 =(函数名: 辅助字段,...)
```

速查卡 C：常用生成物 ↔ 用途

```
state_struct.inc  域类型字段        allocs_N.F  分配 + 状态表登记     nl_config.inc  配置访问器
namelist_*.inc    namelist 读写     nest_*.inc  嵌套插值代码        HALO_*.inc     通信打包
module_state_description.F  方案号与 4D 索引常量
```

常见坑（每条都有实测坐标）

1. **顺序即语义：**`LU_INDEX` 与 `znu/znw/dzs/zs` 的位置要求是硬约束（4.2.2 引文）；新增变量插在 “看起来顺眼” 的位置可能破坏掩膜插值或 GRIB 输出。
2. **别手改 `Registry/Registry`：**`compile` 脚本会用 `Registry.EM` 覆盖它（4.3.1 引文）；要改就改被 include 的源文件。
3. **别手改生成物：**带 `STARTOFREGISTRYGENERATEDINCLUDE` 标记的文件会在任何一次 registry 重跑后被覆盖（4.3.5）。
4. **`frame/nl_get_0_routines.F` 是 dummy：**真实代码来自 `nl_config.inc` 的 cpp 分片（4.2.4/4.3.4）。
5. **`{n}` 与 `MAX_HISTORY`：**大括号流号受编译期 `MAX_HISTORY=25` 限制（本机）；`i012` 这类 “数字串” 是**拆开逐位**解析的多流写法，不是 “第 12 流”。
6. **`i1` 与 `state` 的取舍：**要 IO/重启/嵌套/被引用 → `state`；纯内核临时量 → `i1`（内存 vs 栈的权衡写在 `solve_em.F` 注释里）。

4.7 本章核验清单

#	事实	证据（文件 → 符号/片段）	验证方式
1	state 记录 11 列格式	`Registry/Registry.EM_COMMON` 头部注释	本地读
2	EM_COMMON 3727 行；state/rconfig/package/i1/halo/typedef/period/xpose 计数	同上	本地计行统计
3	`Registry.EM` 48 行；`registry.dimspec` 100 条	两文件	本地统计
4	Registry/Registry 由 compile 脚本从 Registry.EM 合成	`compile`	脚本源码 + 集群文件（4810 字节、警告首行）
5	registry 调用规则与参数	`frame/Makefile`；`configure.wrf`（`REGISTRY = Registry`、`COREDEFS`、`MAX_HISTORY = 25`）	本地/集群读
6	cmake 路线调用	`tools/CMakeLists.txt`	本地读
7	生成流水线顺序	`tools/registry.c main`	本地读
8	IO 字母语法（i/h//r/b/f/d/u/s）	`tools/reg_parse.c`	本地读
9	位定义	`inc/streams.h`	本地读
10	运行期流号常量（history_only=1…auxinput24_only=50）	生成物 `inc/switches_and_alarms.inc`	集群实测（head/筛选）
11	auxhist22/23 = z/p 层诊断	`share/module_check_a_mundo.F` 报错文案；`run/README.namelist`	本地读
12	`T2` 于 `inc/allocs_1.F` 的分配代码	生成物	集群 grep
13	状态表元数据样板（`ru_tendf_stoch`）	`inc/allocs_23.F`	集群读

#	事实	证据（文件 → 符号/片段）	验证方式
14	域字段 `real ,DIMENSION(:,:) ,POINTER :: t2`	`inc/state_struct.inc`	集群 grep
15	`i1_decl.inc` 自动数组与 solve_em 注释	生成物 + `dyn_em/solve_em.F`	集群读
16	`nl_config.inc` 2330 对访问器、32663 行；cpp 8+8 片	生成物 + `frame/Makefile`	集群统计
17	`in_use_for_config` 判定样板（qnwfa2d↔mp_physics==28）	`inc/in_use_for_config_q.inc`	集群读
18	4D 数组族声明法（- 记录 + 成员 + package）	`Registry.EM`	本地读
19	actual/dummy 实参与形参的生成范围、59/2749 实测	`tools/gen_args.c` + 生成物计数	本地读 +集群计数
20	gen_comms 来源链（stub / RSL_LITE）	`tools/Makefile`、`arch/postamble`、`external/RSL_LITE/gen_comms.c`	本地读

本章完。下一章：编译体系与增量重编译——你即将亲手把上面的“纸面设计”送进编译器。

4.8 补充专栏【科研改造案例库】：Registry 级三案

案例一　CLWRF 诊断族：一次“成功上游化”的 Registry 改造

- **课题**：区域气候模拟（CLWRF = Climate Limited-area WRF；WRF4G 工作流项目，L. Fita 等）；
- **需求**：区域气候运行需要“每个诊断输出区间内的**统计量**”（最大/最小/平均/标准差及其出现时刻），而不是瞬时快照；
- **改造对象与原代码 vs 修改后**（情况 ①・已上游化：**已并入官方 4.8.0 源码**，可直接读）：

1. `Registry/Registry.EM_COMMON`——原版无此块，改造后新增 `# CLWRF-WRF4G` 块（本地 1759 行起），约 24 个 state 记录、统一走 `rh3`（auxhist3 流）。摘录（原文照抄）：

```
# CLWRF-WRF4G
state    real  T2MIN            ij      misc        1         -      rh3      "T2MIN"                "MINIMUM TEMPERATURE AT
↪  2M HEIGHT IN DIAGNOSTIC OUTPUT INTERVAL"                      "K"
state    real  T2MAX            ij      misc        1         -      rh3      "T2MAX"                "MAXIMUM TEMPERATURE AT
↪  2M HEIGHT IN DIAGNOSTIC OUTPUT INTERVAL"                      "K"
state    real  TT2MIN           ij      misc        1         -      rh3      "TT2MIN"               "TIME OF MINIMUM
↪  TEMPERATURE AT 2M HEIGHT IN DIAGNOSTIC OUTPUT INTERVAL"          "minute"
state    real  TT2MAX           ij      misc        1         -      rh3      "TT2MAX"               "TIME OF MAXIMUM
↪  TEMPERATURE AT 2M HEIGHT IN DIAGNOSTIC OUTPUT INTERVAL"          "minute"
...
```

2. `phys/module_diag_cl.F`——新增模块，核心子程序 `clwrf_output_calc`（本地 line 14 起）：哑元表自带 `clwrfH`（诊断区间小时数）与全部 `*clmin/*clmax/*clmean/*clstd` 字段，内部用 `module_dm` 的 `wrf_dm_sum_real/wrf_dm_maxval` 做并行归约。该子程序由 `phys/module_diagnostics_driver.F` 在 `output_diagnostics=1` 时调用，**每输出区间重置**；

- **与本书 ch20 一级的对照**（重要）：同为“2 m 气温统计量”，CLWRF 的 `T2MAX` 是**区间重置**版（rh3 流 + 驱动器调度 + 独立 diag 模块），本书 `T2_PEAK` 是**自初始化以来不重置**版（rhd 流 + 手写清零/更新点）。两条路线的取舍详见 ch20 §20.2.1——**改造方案没有标准答案，只有与需求匹配的答案**；
- **教学点**：CLWRF 展示了“研究改造成品”的最高归宿——**进入官方源码**。它的 Registry 用法（成批同构 state + 专用 diag 模块 + rconfig 开关）是值得照抄的模板。

案例二　CORDEX-WRF 诊断模块（4.8.0 release notes 中的 PR #2245/#2322）

- **课题**：CORDEX 降尺度共同体需要的标准化输出（约 150 个诊断量）；
- **改造内容**：新增 namelist 节 **`&cordex`**（`output_cordex` 默认 0=关）与三个输出通道：`auxhist19`（主文件 wrfcdx）、`auxhist18`（高频 10 min，rain/colmax，用于对流系统追踪）、`auxhist23`（气压层插值 wrfpress）；学术出处 Fita et al. 2019 (GMD, 12, 1029–1066)；

- **收录方式**：情况 ①・**已上游化**（2026-10-11 复核勘误，推翻初稿 “未检索到、待核”）——`Registry/registry.cordex`（文件头署名 L. Fita, CIMA, December 2017；rconfig 全部挂 `namelist,cordex`）与 `phys/module_diag_cordex.F`、`phys/module_diagvar_cordex.F` 均在 4.8.0 包内，由 `module_diagnostics_driver.F` 调度；`Registry/registry.em_shared_collection` 第 34 行 `include registry.cordex` 无条件进 EM 构建；`Registry.EM_COMMON` 第 68 行还留有 `# CDXWRF modification` 标记（ZS/DZS 挂 {19}= auxhist19 流）；`CDXWRF_1..4` 是按需加编译宏的分层 ifdef（直方图类统计诊断）；
- **教学点**：auxhist 高位流（18/19/23）+ 专用 namelist 节 + 专用 diag 模块，是 “大包诊断” 的官方通道；与 CLWRF 案例同构——**又一个 “研究项目 → 官方源码” 的完整样本**（CLWRF 走 rh3 常规流，CORDEX 走 auxhist 高位流：同一归宿的两种 “上游化” 落位策略）。

案例三　registry.noahmp：Registry 本身的 “分治” 改造

- **课题**：NoahMP 陆面方案变量众多（4.0 起独立成库）；
- **改造内容**：把 NoahMP 的变量从 `Registry.EM_COMMON` 拆到独立文件 **`Registry/registry.noahmp`**（本地已核，43 402 字节），由 include 树挂回主 Registry（ch04 §4.2 的 include 树图）；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ③——这是**纯维护性重构**（无行为变化），但从 ch20 的 “Registry 触发门” 教训看，它与物理改造同样走全链重编；
- **教学点**：当你自己的改造需要加几十个变量时，学 NoahMP **开一个 `registry.mycase` include 文件**，比把 EM_COMMON 越改越长更可维护。

4.9 补充专栏【模块依赖树】：registry 生成器（tools/）的分工树

`tools/` 下约 17 个 C 源文件构成一个 “小型编译器”。树按**数据流**画：解析 → 内部表示 → 各生成器（对应 `tools/Makefile` 的 OBJ 清单，全部本地实测）。

```
【解析层】                                  【内部表示】
registry.c  ——— 驱动与流水线 ──►  data.c / type.c        （变量表/类型系统）
reg_parse.c ——— 词法 + 语法解析                  misc.c / my_strtok.c（字符串工具）
（读 Registry include 树）
        │
        ▼ 按 gen_*.c 分发（每个生成器负责一族 .inc/.F 生成物）
├─ gen_defs.c / gen_mod_state_descr.c ──► 域类型字段（state_struct.inc）、
│                                          module_state_description.F（常量/包）
├─ gen_allocs.c / gen_scalar_derefs.c ──► allocs_N.F / deallocs_N.F（分配/释放/状态表）
├─ gen_config.c                       ──► nl_config.inc + namelist_*.inc（rconfig 读写链）
├─ gen_wrf_io.c                       ──► IO 位掩码/打包（wrf_io_flags.h、pack 相关）
├─ gen_scalar_indices.c               ──► 标量索引（scalar_indices inc 族）
├─ gen_args.c                         ──► actual_args.inc / actual_new_args.inc（solve 实参）
├─ gen_interp.c                       ──► 嵌套插值（nest_*.inc / interp_*.inc 族）
├─ gen_streams.c                      ──► 流表（streams.h、switches_and_alarms.inc）
└─ gen_model_data_ord.c               ──► 模型数据次序表
（通信代码特殊：gen_comms 由 external/RSL_LITE 提供——见 §4.4 生成物地图）
```

读树三则：

1. 改 **Registry 行后 “该查哪个生成物” 由这棵树决定**：加 state → 先查 gen_defs/gen_allocs 的产物（`state_struct.inc`/`allocs_N.F`）；加 rconfig → 只查 gen_config 的产物（`nl_config.inc`）；IO 位错 → gen_wrf_io/streams（ch20 §20.2.3 六点自检正是按此编排）；
2. **生成器之间靠 data.c 的变量表解耦**——所以 Registry 的每一列语法错误会同时 “惊动” 多个生成器，报错却常出现在最下游；排错回到 `reg_parse.c` 的语法定义（ch04 §4.3）；
3. **registry 程序本身也要编译**（`tools/Makefile`，串行 C 编译器）——它不随 MPI 环境走，容器/集群上 “tools 编不出来” 是独立故障类（ch05/ch20 有实录）。

第 5 章编译体系与增量重编译：从整树到单点的开发循环

本章定位：第 II 部第三站。第 3 章给了你调用链与目录树，第 4 章给了你 Registry 的生成链；本章回答一个工程问题——**代码怎么变成可执行文件，以及改一行代码之后，你要等多久、怎么等得更聪明**。学完本章，你将能够：说清 `configure`/`compile` 每一步在做什么（包括它悄悄删掉你 `main/` 下四个 exe 的那一步）；完整掌握源码中并存的第二套构建体系——cmake 路线；拿着本书整理的 `test/em` 理想算例全表按需选例；并用实测数据建立对 "增量重编译成本" 的直觉——**改一个叶节点约 1~2 分钟，改一次 Registry 约 11 分钟**——这是第 20 章 "改造 WRF" 的预算基础。**与配套手册的分工**：环境准备、依赖链编译、AVX-512 相关 stanza 修改、容器化提交等 "从零到能编译" 的内容，已由配套《WRF 编译手册（oneAPI 2026）》完整覆盖，本章**不重写**，只在需要处引用。本章只写手册没有的三件事：① cmake 路线；② `test/em` 全表；③ 增量重编译开发循环的实测与陷阱。本章所有结论均以本地源码（`source\WRFv4.8.0\WRFV4.8.0\`）与集群实际构建树（`IceLake/wrf-4.8/build/WRF/`）实测核验。

5.0 本章地图

你将在本章学会

1. **两套构建体系的全景与分工**：传统 `configure` + `compile`（就地构建）与 `configure_new` + `compile_new` + cmake（树外构建）并存一树，各自的产物、目录与清理方式；
2. **`compile` 脚本逐步源码走读**：命令行分发（`em_real` 与 `em_*` 的 `$ZAP` 差异）、Registry 合成、先删 exe 再链接的全过程；
3. **编译依赖图的本质**：Fortran module 依赖如何决定 "改一个文件要重编几个对象"，`main/depend.common` 的角色；
4. **Registry 触发链的第三个环节**（第 4 章续）：改 `Registry.EM_COMMON` 后为什么直接编译会 "静默失效"，如何用一个 `touch` 解开——以及 dry-run 实测证据；
5. **cmake 路线的完整工作流**：`configure_new` 的交互设计与全部命令行选项、`wrf_config.cmake`/toolchain 机制、`CMakeLists.txt` 的选项全集（core/nesting/case/布尔开关）、`compile_new`、"安装目录" 式产物布局、`cleanCMake.sh`；
6. **`test/em` 理想算例全表**：15 个目录、14 个可运行算例的场景、分辨率、域规模、时步与时长——理想实验的选例指南；
7. **增量重编译实测**：A 组（叶节点改动 81 s / 还原 45 s）与 B 组（Registry 全链 649 s × 2）的完整数据、md5 判据与生成的 `t2_peak` 证据。

源码锚点总表（本章全部实测核验）

主题	文件	关键符号/片段
传统配置入口	`configure`（根目录）	交互式 stanza 选择（配套手册详述）
编译器段库	`arch/configure.defaults`	`#ARCH` 分隔的 stanza 块；`DESCRIPTION`、`SFC`/`SCC`、`CONFIGURE_FC` 占位符

主题	文件	关键符号/片段
传统构建驱动	compile（根目录，tcsh）	set ZAP = ...; /bin/rm -f $ZAP; make $arglist A2DCASE=... WRF_SRC_ROOT_DIR=...; Registry 合成段（auto-generated from Registry/Registry.EM）
构建变量产物	configure.wrf（构建树内生成）	SFC、FC = $(DM_FC)、ARCHFLAGS、REGISTRY = Registry
顶层构建目标	Makefile（根目录）	em_real : wrf（删 exe→ cd main 构建 → 建 test/em_real 链接）
Registry 触发规则	frame/Makefile	module_state_description.F : ../Registry/$(REGISTRY) → 调 tools/registry
Registry 装配清单	Registry/Registry.EM、Registry/registry.em_shared_collection	include 链：EM → dimspec + em_shared_collection → Registry.EM_COMMON 等 20 余文件
对象级依赖清单	main/depend.common	每个 .o 的先决对象列表
cmake 配置入口	configure_new（sh）	-p/-x/-d/-i/--；调 arch/configure_reader.py → $buildDirectory/wrf_config.cmake；cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=... -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=...
cmake 构建入口	compile_new	默认构建目录 _build，安装到 install/
cmake 工程本体	CMakeLists.txt（根目录）	WRF_CORE_OPTIONS/WRF_NESTING_OPTIONS/WRF_CASE_OPTIONS；全部 USE_*/ENABLE_* 开关；MAX_DOMAINS_F=21、CONFIG_BUF_LEN=65536、MAX_HISTORY=25
cmake 辅助脚本	cmake/*.cmake	confcheck.cmake、wrf_case_setup.cmake、gitinfo.cmake、target_source_properties.cmake 等
cmake 使用文档	doc/README.cmake_build	工作流、*_ROOT 变量清单、cleanCMake.sh 用法
cmake 清理工具	cleanCMake.sh	-c/-b/-f/-a + -d/-i
理想算例	test/em_*/（15 个目录）	各算例 namelist.input 与 README.*
本章实验日志	集群 ch05_exp/	SUMMARY_E.txt、E_*_compile.log、E_*_objects.txt、md5_gen_orig.txt

读者前置

- 第 3 章（目录树与程序族）与第 4 章（Registry 生成链）——本章的 B 组实验直接续在它们上面；
- 能看懂 Makefile 的基本规则（target、prerequisite、mtime 判定）与 Fortran module（.mod 文件）的概念；
- 一套已经能成功编译 WRF 的环境（搭建过程见配套手册）。

5.1 两套构建体系全景

5.1.1 一个源码树，两套体系

打开 WRF 4.8.0 源码根目录，你会看到两组名字成对的入口脚本：

```
WRFV4.8.0/
├── configure          ← 传统路线：交互选 stanza → 生成 configure.wrf
├── compile            ← 传统路线：tcsh 驱动 make，就地构建
├── configure_new      ← cmake 路线：交互选 stanza + 选项 → 生成 _build/wrf_config.cmake
├── compile_new        ← cmake 路线：驱动 cmake --build，树外构建到 _build，安装到 install/
├── cleanCMake.sh      ← cmake 路线的清理工具（传统路线的清理见 ./clean）
├── CMakeLists.txt     ← cmake 工程本体（传统路线没有等价物，配置分散在 arch/ 下）
├── arch/              ← 传统路线的配置段库（configure.defaults 等）
├── cmake/             ← cmake 路线的脚本库（confcheck/wrf_case_setup/template 等）
└── doc/README.cmake_build  ← cmake 路线的官方使用说明
```

两条路线**共享同一份源码与同一套 stanza 库**（cmake 路线的 stanza 仍然从 arch/configure.defaults 里读），但配置的“形态”完全不同：传统路线把一切塞进一个手写风格的 configure.wrf（make 变量表），cmake 路线把 stanza 翻译成 CMake 工具链文件 wrf_config.cmake。这也是为什么同一台机器上两条路线的编译选项能保持口径一致——它们的源头是同一份 configure.defaults。

5.1.2 对照表

维度	传统路线（configure + compile）	cmake 路线（configure_new + compile_new）
配置产物	`configure.wrf`（make 变量表，约 540 行）	`_build/wrf_config.cmake`（toolchain 文件）
配置方式	交互选 stanza 编号	交互按**描述**选 stanza（编号会变，描述稳定）；只列出本机编译器可用的段；SM/DM 拆成 y/n 提问
构建位置	**就地**：对象、模块文件散布在 `main/`、`phys/`、`dyn_em/` 等各目录	**树外**：一切在 `_build*/` 下，源码目录保持干净
可执行文件	`main/wrf.exe`、`real.exe`、`ndown.exe`、`tc.exe`（带 `.exe` 后缀）	`install/bin/wrf`、`real` 等（**无** `.exe` 后缀）；并复制到 `install/test/<case>/`
运行目录	`test/em_real/` 等通过符号链接指向 `main/` 的可执行文件	`install/test/<case>/`（自带可执行与输入文件副本）
多配置并存	不便（就地构建互相覆盖）	支持：`-d` 指定多个 `_build*` 目录、`-i` 指定多个安装目录
清理	`./clean`、`./clean -a`	`./cleanCMake.sh -c/-b/-f/-a`（含指定 `-d/-i` 的变体）
现状	用户群最大、配套手册与教程默认	较新，正在补齐（如 ideal case 中 em_ideal 在 cmake 里被备注为 “技术上可行但未暴露为选项”）

> **本教材的实操默认**：用传统路线（与配套手册、与你的集群构建树一致）。cmake 路线在 §5.3 完整讲清、但本章不把它作为实验载体——它的实验价值（树外构建、多配置并存）在你将来 “同时维护多个改造版本” 时会回来找你。

5.1.3 WPS 侧的对应关系

WPS 4.7.0 同样出现 cmake 化痕迹：源码树里有 `cmake/` 目录，`geogrid/`、`metgrid/`、`ungrib/` 下各有一份 `CMakeLists.txt`（传统路线仍是 `./configure` + `./compile`）。第 6 章的实操沿用传统路线，理由同上。

5.2 传统路线剖析：compile 脚本到底做了什么

> 从 “选 stanza” 到 “编译成功” 的完整操作步骤、依赖库准备、stanza 修改（AVX-512 等），见配套《WRF 编译手册》。本节只做**源码级解剖**：那些手册不写、但你迟早要懂的机制。

5.2.1 配置阶段：stanza 与 configure.wrf

`arch/configure.defaults` 是一本 “编译器配方库”，由 `#ARCH` 注释行分隔成若干 **stanza（段）**。每一段长这样（以 GNU 段为例）：

```
#ARCH    Linux i486 i586 i686 armv7l aarch64, gfortran compiler with gcc #serial smpar dmpar dm+sm
DESCRIPTION     =       GNU ($SFC/$SCC)
DMPARALLEL      =       # 1
SFC             =       gfortran
SCC             =       gcc
DM_FC           =       mpif90 -f90=$(SFC)
FC              =       CONFIGURE_FC
RWORDSIZE       =       CONFIGURE_RWORDSIZE
ARCH_LOCAL      =       -DNONSTANDARD_SYSTEM_SUBR  CONFIGURE_D_CTSM
...
```

要点：

- `DESCRIPTION` 是段的 “人类可读名”；传统 `configure` 交互时显示编号 + 描述（编号随环境变化，描述不变——cmake 路线索性只认描述）；
- `CONFIGURE_FC`、`CONFIGURE_D_CTSM` 这类**占位符**由 `configure` 在交互问答中替换（比如问你是否用 MPI，决定 `FC` 填 `mpif90` 还是 `gfortran`）；
- 选中之后，整段 + 你的问答结果被写进 `configure.wrf`——它是后续一切 make 的变量来源。

在集群构建树上实测，`configure.wrf` 中与本章直接相关的几行是：

```
SFC             =       ifx
FC              =       $(DM_FC)          # 模型源码用 MPI 包装器（ifx 为底）
ARCHFLAGS       =       $(COREDEFS) -DIWORDSIZE=$(IWORDSIZE) -DDWORDSIZE=$(DWORDSIZE) ...
REGISTRY        =       Registry
```

最后一行是钥匙：`$(REGISTRY) = Registry`——第 4 章见到的 `frame/Makefile` 触发规则 `module_state_description.F : ../Registry/$(REGISTRY)`，展开后就是 `../Registry/Registry`。半个触发陷阱就藏在这里（§5.2.4）。

5.2.2 构建阶段：compile 脚本逐步解剖

compile 是一个 tcsh 脚本（这也是为什么缺少 tcsh 的环境需要先解决 tcsh）。按执行顺序看你在终端敲下 ./compile em_real 之后发生的事：

第一步：命令行分发与 $ZAP 设定。脚本逐个检查参数。当它认出 em_real 时：

```
set ZAP = ( main/wrf.exe main/real.exe main/ndown.exe main/tc.exe )
```

当参数以 em_ 开头（理想算例）时：

```
set ZAP = ( main/wrf.exe main/ideal.exe )
```

$ZAP 是“本次构建要产出的可执行文件清单”。

第二步：Registry 合成段。脚本检查 Registry/Registry（构建用的“总装注册表”）是否存在、以及是否落后于 Registry/Registry.EM——注意比较对象**只是 Registry.EM**：

```
if ( ! -f Registry/Registry ) then
  set overwrite=1
else
  ...
  set em_time=`ls -1tr Registry | cat -n | grep -w 'Registry\.EM' | grep -v 'Registry.EM.' | awk '{print $1}'`
  set rg_time=`ls -1tr Registry | cat -n | grep -w 'Registry' | grep -v 'Registry.' | awk '{print $1}'`
  if ( $em_time > $rg_time ) set overwrite=1
endif
if ( $overwrite ) then
  echo '## WARNING: this file is autogenerated from Registry/Registry.EM. Changes may be lost' > Registry/Registry
  /bin/cat Registry/Registry.EM >> Registry/Registry
endif
```

也就是说：Registry/Registry 是**自动生成的副本**，内容 = 一行警告 + Registry.EM 全文。而 Registry.EM 本身是一张“装配清单”——开头只有两句 include 指令，指向真正的数据：

```
#  Registry file, EM
#INCLUDES
include registry.dimspec
include registry.em_shared_collection
```

而 registry.em_shared_collection 的第一行就是：

```
include Registry.EM_COMMON
```

于是第 4 章的 include 树完整长这样：**Registry.EM_COMMON（你写变量声明的地方）→ registry.em_shared_collection → Registry.EM → Registry/Registry（构建期的总装文件）**。

第三步：删除旧可执行文件。在调用 make 之前：

```
/bin/rm -f $ZAP >& /dev/null
make $arglist A2DCASE="$A2DCASE" WRF_SRC_ROOT_DIR="$WRF_SRC_ROOT_DIR"
```

这一步请记住：compile 从不“增量保留”可执行文件——它先把 main/ 下本次相关的 exe 全部删掉，再让 make 重建。后果是：如果后续链接失败，你手里就没有旧 exe 可用了（排查时请先把现有 exe 的 md5 存一份）。

第四步：make 的执行。 $arglist 里带着 em_real 目标传给顶层 Makefile。以顶层 Makefile 的 em_real 目标为例：它依次（1）删除 main/ 下四个 exe、（2）进入 main/ 构建 wrf.exe、（3）在 test/em_real/ 重建指向 main/ 的符号链接。构建顺序由顶层 make 调度：先 frame（含 Registry 触发规则）、external、share，再 phys、dyn_em，最后 main 链接出 exe——第 3 章的程序族地图，就是这条顺序的产物。

5.2.3 依赖图的本质：为什么“改一个文件”≠“编一个文件”

传统路线是标准 make 增量构建：每个 .o 有“先决条件清单”，写在一个由构建系统维护的集中文件 main/depend.common 中。里面每条记录都是这个形状（节选）：

```
module_ra_rrtmg_sw.o: \
    ../share/module_model_constants.o \
    module_ra_clWRF_support.o \
    ../frame/module_wrf_error.o \
    module_ra_rrtmg_aero_optical_util_cmaq.o \
    module_ra_rrtmg_lw.o
```

Fortran 的模块依赖会把“传播面”放大：一个 .F 文件被编译时，如果它含 MODULE m，编译产物除了 .o 还有 m.mod；**所有 USE m 的编译单元都必须在 .mod 之后编译**。因此“改了叶节点的几行代码”的真实代价 = 该文件自身 + 所有直接/间接引用其模块的编译单元。这在 §5.5 的实测里会给出精确数字（12 个对象）。

另一半代价在**链接**：任何一个参与 wrf.exe 的对象变了，main/wrf.exe 都要重新链接一次；而 WRF 的 wrf.exe 是 80 MB 量级的庞然大物——链接本身也要时间。

工程常识：改造 WRF 时，改动位置越“根”（被越多模块引用），重编面越大。这解释了为什么老手总把“诊断小改动”优先放在叶子模块里（如某个物理方案文件），而不是 `frame/` 或 `share/` 里的公共模块。

5.2.4 Registry 触发链与“静默失效”陷阱（第 4 章续）

第 4 章讲了生成物怎么来，这里补上**触发条件**——完整链条有三个环节：

1. **make 规则**：`frame/Makefile` 里只有一条触发路径：

   ```
   module_state_description.F : ../Registry/$(REGISTRY)
      ( cd .. ; tools/registry $(ARCHFLAGS) $(ENVCOMPDEFS) -DNEW_BDYS Registry/$(REGISTRY) ; true ) ;
   ```

   即：只有当 `Registry/Registry` 比 `frame/module_state_description.F` 新时，make 才会重新运行 `tools/registry`，进而重写 `inc/` 下几百个生成物。

2. **compile 的合成段**（§5.2.2 第二步）只在 `Registry.EM` 变化时刷新 `Registry/Registry`。

3. **你改的是 `Registry.EM_COMMON`**——它既不是 `Registry.EM`，也不是 `Registry/Registry`。

三个环节叠加的后果是一个隐蔽陷阱：**在 `Registry.EM_COMMON` 里加了变量，直接 `./compile`，编译能成功，但新变量根本不进生成物——静默丢失，无报错**。

我们在集群上用 dry-run 做了两次对照（`make -n -i -r em_real`，`-n` 只打印不执行）：

操作	dry-run 中 `tools/registry` 命令数
仅向 `Registry.EM_COMMON` 追加一行 `state ... T2_PEAK ...`	**0**（陷阱）
再 `touch Registry/Registry` 后	**非 0**（命令出现在 dry-run 输出的第 57304 行，见 §5.5.4）

解法（三选一，效果相同）：

- `touch Registry/Registry` 之后再编译（最小动作，本章实验采用）；
- 删除 `Registry/Registry` 让其重新生成；
- 重新跑 `./configure`（会连带重建 `Registry/Registry`）。

修正后的完整心智模型是：

> **改 `Registry.EM_COMMON` →（必须让 `Registry/Registry` 变新：touch/重配置）→ `./compile` 触发 `tools/registry` → 生成物重写 → 依赖它们的对象重编 → 重链 exe。**

这个陷阱与解法构成了 §5.5 B 组实验的核心。

5.3 cmake 路线（手册缺项之一）

5.3.1 设计哲学：树外构建、工具链文件、安装目录

cmake 路线与传统路线最本质的差别是**构建的位置与“安装”的概念**：

- **树外构建（out-of-source）**：配置与编译全部发生在源码树旁的 `_build/` 目录（可用 `-d` 改名，官方建议保留 `_build*` 前缀以表明“可安全整体删除”）。源码树里不再散落 `.o`/`.mod`——想做多个实验版本时，多开几个 `_build*` 即可互不干扰；
- **工具链文件**：stanza 信息被 `configure_new` 翻译成 `_build/wrf_config.cmake`，再作为 `-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=` 传给 cmake——CMake 用它来认识编译器；
- **安装目录**：构建产物安装到 `install/`（默认 `$PWD/install`，可 `-i` 指定）：可执行文件进 `install/bin/`（无 `.exe` 后缀），并复制到 `install/test/<case>/`；连带输入文件也从源码 `test/<case>` 复制过来。运行在 `install/` 下进行，源码树始终只读般干净。

5.3.2 工作流（`doc/README.cmake_build` 要点）

```
# 1) 配置（交互）
./configure_new
#    - 第一步选 stanza：只显示本机编译器可用的段；部分支持的段会带 "!!" 标记
#      （对比：传统 configure 显示全部段的编号列表）
#    - SM（OpenMP）/ DM（MPI）不再是 stanza 编号的一部分，改为独立的 y/n 提问
#    - target（case）、core、nesting 在配置阶段选定
#    - 其余开关走 "Configure additional options?" 问答
#    产物：_build/wrf_config.cmake

# 2) 编译
./compile_new -j 12
#    产物：install/bin/{wrf,real,...} 与 install/test/<case>/
#    注意：可执行文件没有 .exe 后缀

# 3) 运行（进入安装目录里的 test 目录）
cd install/test/em_real
./real     # 真实个例：先放好 met_em.*  → 产出 wrfinput_d01、wrfbdy_d01
./wrf      # 再运行
#    理想算例：./ideal 产生 wrfinput_d01（或类似初值），然后 ./wrf

# 4) 并行运行
mpirun -np <N> wrf
```

5.3.3 高级用法与 *_ROOT 变量

```
./configure_new [options] [-- <CMake configuration options>]
  -p                  Preselect a stanza configuration with matching description
  -x                  Skip CMake options prompt（配合 -- 直传选项使用）
  -d directory        Use as alternate build directory
  -i directory        Use as alternate install directory
  -- <CMake options>  直接透传给 cmake 配置
  -h                  Print this message
```

官方给的完整示例——不交互、一句话完成配置：

```
./configure_new -p GNU -x -- -DWRF_CORE=ARW -DWRF_NESTING=BASIC -DWRF_CASE=EM_REAL
```

依赖定位：cmake 路线**不要求你设环境变量**，它先用 PATH 里的 `nc-config` 找 netCDF；要指定具体库位置，用 `*_ROOT` 变量（大小写敏感，拼写与 `find_package` 调用逐字一致）：

类别	变量
总是用到	netCDF_ROOT、netCDF-Fortran_ROOT、ZLIB_ROOT
按配置用到	MPI_ROOT、OpenMP_ROOT、HDF5_ROOT、Jasper_ROOT、RPC_ROOT、BISON_ROOT、FLEX_ROOT

> 文档明确提示：WRF 要求的最低 CMake 版本是 **3.20**（根 `CMakeLists.txt` 首行 `cmake_minimum_required( VERSION 3.20 )`），即便你装了更新的 cmake，包的查找行为也按 3.20 的语义走。

5.3.4 选项系统：CMakeLists.txt 选项全集

cmake 路线把 “选择” 结构化成了三组枚举 + 两组布尔开关（均以集群源码实测列出）。

三组枚举：

选项	取值	默认
WRF_CORE	ARW、CONVERT、DA、DA_4D_VAR、PLUS（注：CONVERT 只存在于 compile 脚本，不在 configure）	ARW
WRF_NESTING	NONE、BASIC、MOVES、VORTEX	NONE
WRF_CASE	EM_REAL（默认）、EM_FIRE、EM_SCM_XY、EM_TROPICAL_CYCLONE、EM_HELDSUAREZ、EM_B_WAVE、EM_GRAV2D_X、EM_HILL2D_X、EM_LES、EM_QUARTER_SS、EM_SEABREEZE2D_X、EM_CONVRAD、EM_SQUALL2D_X、EM_SQUALL2D_Y、NONE	EM_REAL

布尔开关（USE_*，全部默认 OFF）： USE_DOUBLE、USE_MPI、USE_OPENMP、USE_HDF5、USE_JASPER、USE_PIO、USE_IPO、USE_PNETCDF。

功能开关（ENABLE_*，全部默认 OFF）： ENABLE_PNETCDF_QUILT、ENABLE_CHEM、ENABLE_CMAQ、ENABLE_CFBM、ENABLE_CTSM、ENABLE_DFI_RADAR、ENABLE_HYDRO、ENABLE_KPP、ENABLE_MARS、ENABLE_TERRAIN、ENABLE_TITAN、ENABLE_VENUS。（其中 ENABLE_KPP 若未同时开 ENABLE_CHEM，配置会警告并强制关闭。）

行为开关： WRFIO_NCD_NO_LARGE_FILE_SUPPORT、FORCE_NETCDF_CLASSIC、BUILD_RRTMG_FAST、BUILD_RRTMK、BUILD_SBM_FAST（默认 ON）、SHOW_ALL_VARS_USED、CDXWRF（CORDEX 诊断，取值 0 起）。

固定项（源码中写死，不属于用户选择）： USE_ALLOCATABLES、wrfmodel、GRIB1、INTIO、KEEP_INT_AROUND、LIMIT_ARGS、ENABLE_CRTM、ENABLE_WAVELET、ENABLE_BUFR（均 ON）；MAX_DOMAINS_F = 21、CONFIG_BUF_

LEN = 65536、MAX_HISTORY = 25、IWORDSIZE=4 / DWORDSIZE=8 / LWORDSIZE=4（这些常量在第 4 章的生成物里都出现过——两套体系喂给 tools/registry 的编译宏必须一致）。

配置期的自检（CMakeLists.txt 中实测）：WRF_CORE/WRF_NESTING/WRF_CASE 取值不属于枚举时报 FATAL_ERROR；非 ARW 核强制 USE_ALLOCATABLES=OFF；WRF_CASE 在列表中位于 EM_B_WAVE 之前的算 “专用理想案”，之后的是 “通用理想算例”——这会影响 ideal 初值模块的组织方式。

5.3.5 清理与 “原地复活”

cleanCMake.sh 的四档清理（对传统 ./clean 的对应）：

命令	动作	用途
./cleanCMake.sh（默认 -c）	进 _build 执行 make clean	只删对象，保留配置
-b	按 _build/install_manifest.txt 删安装文件	“安装被弄乱了” 时只重装不重编
-f	直接删 _build 与 install/	配置坏了（cmake 缓存顽疾）时的彻底重置
-a	依次 -c → -b → -f	有序全清

-d/-i 可与上述组合指定 “操作哪一个构建/安装目录”；文档给了一个很好的例子：改乱了 install/test/em_real/namelist.input 又忘了原值——./cleanCMake.sh -b && ./compile_new 即可在不重编的前提下拿回一份原装安装。

5.3.6 两条路线的取舍

场景	推荐
第一次编译、跟手册/教程走	传统路线
只维护一个改动版	传统路线（改动即编，行为可预期）
同时维护多个改造版本（ch20 场景）	cmake 路线（多 _build* 并存）
想 “重置一切” 不污染源码	cmake 路线
需要 .exe 后缀、脚本/集群习惯	传统路线

5.4 test/em 理想算例全表（手册缺项之二）

5.4.1 目录全貌

test/ 下的 15 个目录（实测清单）：

类型	目录
真实个例	em_real
理想算例（含 namelist.input）	em_b_wave、em_convrad、em_grav2d_x、em_heldsuarez、em_hill2d_x、em_les、em_quarter_ss、em_scm_xy、em_seabreeze2d_x、em_squall2d_x、em_squall2d_y、em_tropical_cyclone、em_fire（另有 3 个变体 namelist）
耦合实验包	em_esmf_exp（内含 WRF_CPL_SST.tar.gz 与两个 namelist 模板 namelist.input.jan00.ESMFSST/NETCDFSST，README 说明是 ESMF 海温耦合实验，不是单机算例）

其中 9 个算例带官方说明文档（README）：em_convrad、em_grav2d_x、em_heldsuarez、em_les、em_quarter_ss、em_scm_xy、em_seabreeze2d_x、em_tropical_cyclone、em_fire（另 em_real 有 FDDA 两份 README）。

5.4.2 算例参数全表

以下数据逐个从各算例 namelist.input 的 &time_control、&domains、&physics、&dynamics、&bdy_control 段实测提取（取 d01）：

算例	场景	dx	e_we × e_sn	e_vert	时步	时长	特征
em_b_wave	斜压波（中纬通道）	100 km	41 × 81	65	600 s	5 天	**x 周期 + y 对称**（通道模型；ch18 勘正："双向周期" 有误）；物理全关（纯动力学）
em_convrad	辐射—对流平衡	1 km	101 × 101	35	5 s	1 小时	WSM6 + RRTMG×2 + YSU + slab 陆面（对流—辐射耦合）
em_grav2d_x	二维密度流（x-z，Straka 1993 基准；冷泡触发）	100 m	513 × 3	65	1 s	15 分钟	二维；物理全关；固定粘性 khdif=kvdif=75 m²/s（ch18 勘正："重力波" 旧称有误）
em_heldsuarez	保持—苏亚雷斯全球环流	≈625 km × 556 km	65 × 37	41	1800 s	1000 天	全球通道；长波走 Held-Suarez 型强迫（ra_lw=31），其余物理关
em_hill2d_x	二维山波	2 km	202 × 3	41	20 s	10 小时	物理全关；地形激励重力波
em_les	大涡模拟	100 m	40 × 40	40	1 s	1 小时	仅地面层方案开启；km_opt=2（3D 湍流闭合）+ 周期边界
em_quarter_ss	四分之一超级单体	2 km	42 × 42	41	12 s	1 小时	Kessler 微物理；无辐射/边界层（经典对流个例）
em_real	真实个例模板	15 km	150 × 130	48	90 s	36 小时	我们全程使用的正主（需 WPS 输入）；物理走物理套装预设（见下注）
em_scm_xy	单柱模式	4 km	3 × 3	60	60 s	59 小时	3×3 极小域；Lin + RRTM/Dudhia + YSU + Noah（单柱强迫驱动）
em_seabreeze2d_x	海风环流	2 km	202 × 3	35	15 s	12 小时	海陆热力差异；Thompson + RRTM/Dudhia + YSU + slab
em_squall2d_x	飑线（x-z）	250 m	202 × 3	81	3 s	1 小时	Lin 微物理；其余物理关
em_squall2d_y	飑线（y-z）	250 m	3 × 202	81	3 s	1 小时	同上，旋转 90°（检验 y 方向通量格式）
em_tropical_cyclone	理想台风	15 km	201 × 201	21	60 s	6 天	Kessler + YSU + slab；无辐射/积云；轴对称涡旋初始化
em_fire	火灾蔓延	50 m	103 × 103	51	**0.5 s**	1 小时	火模型（&fire 段 + 网格细化 sr_x/sr_y）

> **表注（em_real 与物理套装机制）**：em_real 模板里七个物理方案号都写着 -1，同时有一行 physics_suite = 'CONUS'——这是 WRF 4.x 的**物理套装**特性：share/module_check_a_mundo.F 的 setup_physics_suite 会在启动检查阶段把仍为 -1 的项替换为套装预设值（CONUS：cu=Tiedtke、mp=Thompson、ra=RRTMG×2、pbl/sfclay=MYJ、surface=Noah）；你若把某一项写了具体数字，就覆盖套装值。所以 "模板能不能直接跑" 的答案是：能，但跑的是 CONUS 预设而非你的意愿——正式使用前按第 7 章方式显式填写。

关于 em_fire 的时步一栏值得单独说明：它的 namelist.input 写的是

```
time_step                           = 0,
time_step_fract_num                 = 1,
time_step_fract_den                 = 2,
```

WRF 的时步支持 "整数 + 分数" 表示：总时步 = time_step + time_step_fract_num/time_step_fract_den = 0 + 1/2 = **0.5 s**。其余算例都是整数时步。em_fire 还有 namelist.input_hill_simple、namelist.input_rain、namelist.input_two_fires 三个场景变体与配套的 namelist.fire*，是本章表中 "一个算例多种玩法" 的唯一特例。

5.4.3 启动一个理想算例的完整流程

以 em_quarter_ss 为例（与配套手册中 em_les 冒烟的流程同构）：

```
# 1) 以上一步成功配置的构建树，编译该算例（ZAP 变为 wrf.exe + ideal.exe）
tcsh ./compile em_quarter_ss

# 2) 进入算例目录运行 ideal.exe 生成初始场
```

```
cd test/em_quarter_ss
./ideal.exe            # 产出 wrfinput_d01

# 3) 运行模式
mpirun -np <N> ./wrf.exe
```

要点：

- 理想算例**不需要 WPS、不需要外部数据**——初始场由 `ideal.exe` 按算例内置的解析式（如热泡、山体、飑线理论廓线）构造。这就是它们对 "验证改造" 的价值：**验证一个编译期改动是否破坏了模式，最快的路径是跑一个理想算例**（第 18 章会精选实操）；
- 部分算例依赖 `input_sounding`（探空廓线文件，如各类对流算例）——它也在算例目录里，可编辑；
- 切换算例需要重新 `./compile em_xx`（会重编 `ideal.exe` 与相关对象）——所以 "跑多个理想算例" 意味着多次编译，选例时心里有数。

5.4.4 选例指南

你要验证什么	用哪个算例	理由
编译刚改完，能不能跑起来（最快冒烟）	`em_les`（配套手册用法）或 `em_grav2d_x`（15 分钟、纯动力）	域小、时步小、不需要输入数据
改动物理方案（辐射/微物理）	`em_convrad`（辐射）、`em_quarter_ss`（深对流）	有解析初值 + 完整物理路径
改动动力学/通量格式	`em_b_wave`、`em_hill2d_x`、`em_squall2d_x/y`	标准测试床，对比解析解
改动陆面/城市（第 III 部）	`em_les`、`em_seabreeze2d_x`	有陆面过程开关的简化场景
改动火模型	`em_fire`	唯一入口

5.5 增量重编译实测（手册缺项之三，本章核心实验）

5.5.1 实验设计

目标：把 "改代码 → 编译 → 验证" 的循环成本量化成秒级数据，并验证 §5.2.4 的 Registry 陷阱。实验在集群构建树（`build/WRF`，em_real，容器内 oneAPI 2026 `ifx`，`-j 8`）上执行，分两组：

编号	操作	判据
A1	向叶节点 `phys/module_ra_rrtmg_lw.F` **追加一行注释**（无逻辑变化）→ 编译	耗时、重建对象数、`.o` 与 exe 的 md5
A2	还原该文件 → 再编译	同上（检验 "还原" 路径）
B0	向 `Registry.EM_COMMON` 追加 `T2_PEAK` 声明（**不** touch）→ dry-run	dry-run 中的 `tools/registry` 命令数（陷阱判据）
B1	`touch Registry/Registry` → 全树编译	耗时、重建对象数、`t2_peak` 生成物证据、exe md5
B2	还原 `Registry.EM_COMMON` → `touch` → 再全树编译	同 B1（验证完全还原）

基线口径:执行前四个 exe 的 md5 已备份（`ch05_exp/md5_exe_orig.txt`,原始 `wrf.exe` 为 `e81b501625f9587635de53dfc0470a0e`）；生成物的原始 md5 亦已备份（`md5_gen_orig.txt`）。

5.5.2 A 组结果：叶节点改动的真实代价

A1（改注释）：

```
[15:01:48] ============ A1: leaf comment change ============
[15:03:10] compile[A1] rc=0 elapsed=81s rebuilt_objects=12
# md5 校验:
phys/module_ra_rrtmg_lw.o: OK
main/wrf.exe: OK
main/real.exe: OK
main/ndown.exe: OK
main/tc.exe: OK
```

- **81 秒**完成 "重编 + 重链四个 exe" 全流程（含 12 个对象重编）；
- 重编的 12 个对象（实测清单）：

```
phys/module_ra_rrtmg_lw.o          # 被改文件自身
phys/module_ra_rrtmg_sw.o
phys/module_radiation_driver.o
phys/module_physics_init.o
phys/module_mixactivate.o
phys/module_microphysics_driver.o
phys/module_cu_kfcup.o
phys/module_madwrf.o
phys/module_cumulus_driver.o
dyn_em/module_first_rk_step_part1.o
dyn_em/start_em.o
dyn_em/solve_em.o
```

- **一个反直觉的事实**：哪怕只加了一行注释（逻辑零变化），重编的对象**逐字节一致**——`module_ra_rrtmg_lw.o` 的 md5 与基线相同，四个 exe 的 md5 也全部相同。两层含义：① `ifx` 不会把注释或时间戳烙进目标文件（构建是“内容确定”的）；② 因此 **md5 就是“改动是否引入行为差异”的免费判据**——这是改造 WRF 时的第一条安全带。
- **传播面的启示**：改动面看着“只是辐射模块”，波及面却包含 `microphysics_driver`、`cumulus_driver`、`solve_em` 等 12 个对象——它们通过 Fortran module 引用链与顶层调用者关联（§5.2.3）。改动位置越“根”，重编面越大。

A2（还原文件）：

```
[15:03:58] compile[A2] rc=0 elapsed=45s rebuilt_objects=4
# md5 校验：四个 exe 全部 OK
```

- **45 秒**，触发了 4 个对象的残余重编（`module_madwrf`、`module_cumulus_driver`、`module_first_rk_step_part1`、`solve_em`——都是 A1 重编集合的子集）。这类“残余重编”是 make 时间戳判定在大规模并行构建中的正常现象；
- 无论重编了几个对象，**四个 exe 的 md5 与基线完全一致**——两次编译之间，可执行行为零漂移。

5.5.3 B 组结果：Registry 全链的代价与陷阱

B0（陷阱判定，dry-run 不执行任何编译）：

```
[15:04:58] B0: registry_cmds_in_dryrun=0
```

仅修改 `Registry.EM_COMMON` 时，整树 dry-run（`make -n -i -r em_real`）里**没有任何** `tools/registry` 命令——陷阱成立（§5.2.4 机制）。

B1（touch + 全链重编）：dry-run 中重新出现 registry 命令（位于 dry-run 输出第 57304 行），全文如下——这就是“一行 Registry 声明”引发的实际动作：

```
( cd .. ; tools/registry -DEM_CORE= -DNMM_CORE= -DNMM_MAX_DIM=2600 -DDA_CORE= -DWRFPLUS= \
  -DIWORDSIZE=4 -DDWORDSIZE=8 -DRWORDSIZE=4 -DLWORDSIZE=4 -DNONSTANDARD_SYSTEM_FUNC \
  -DWRF_USE_CLM -DUSE_NETCDF4_FEATURES -DWRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT -DDM_PARALLEL \
  -DNETCDF -DPNETCDF -DLANDREAD_STUB=1 -DUSE_ALLOCATABLES -Dwrfmodel -DGRIB1 -DINTIO \
  -DKEEP_INT_AROUND -DLIMIT_ARGS -DBUILD_RRTMG_FAST=0 -DBUILD_RRTMK=0 -DBUILD_SBM_FAST=1 \
  -DSHOW_ALL_VARS_USED=0 -DCONFIG_BUF_LEN=65536 -DMAX_DOMAINS_F=21 -DMAX_HISTORY=25 \
  -DNMM_NEST= -DNEW_BDYS Registry/Registry ; true )
```

编译结果：

```
[15:16:48] compile[B1] rc=0 elapsed=649s rebuilt_objects=224
--- t2_peak evidence ---
inc/state_struct.inc: real ,DIMENSION(:,:) ,POINTER :: t2_peak          # 域类型里出现了字段
inc/allocs_14.F: IF(okay_to_alloc.AND.in_use_for_config(id,'t2_peak'))THEN   # 分配代码生成
inc/allocs_14.F: grid%tail_statevars%DataName = 'T2_PEAK'               # 运行期状态表登记
be8d09e4d23b333785621e5c4a309ced  main/wrf.exe                         # 新 exe（md5 已变）
```

- **649 秒（≈10.8 分钟）、224 个对象**重编、四个 exe 全部重链——这是“注册一个新变量”的完整代价；
- `t2_peak` 在生成物中的三处落地证据齐备（域字段、分配代码、状态表登记——第 4 章“一行声明，六处生成”的实证）。**注意**：B1 只增加了声明，还没有任何计算或赋值的 Fortran 代码——所以此时的 `T2_PEAK` 虽然被分配、被登记，值恒为未初始化。给它“生命”（赋值逻辑 + 输出验证）是第 20 章一级实战的内容。

B2（完全还原）：

```
[15:27:39] compile[B2] rc=0 elapsed=649s rebuilt_objects=224
main/wrf.exe: OK      # 四个 exe md5 全部回到原始值
inc/state_struct.inc: OK
inc/allocs_1.F: OK
frame/module_state_description.F: OK
inc/i1_decl.inc: OK
```

- 还原 + 全链重编同样 **649 秒 / 224 个对象**，四个 exe 与四个抽查生成物的 md5 **全部**回到原始值——改造实验的 “回归基线” 操作流程由此闭环。

5.5.4 实测数字汇总与预算直觉

改动类型	重编对象	耗时（-j 8）	相对成本
叶节点（改一行注释/局部代码）	12	**81 s**	1×
叶节点还原	4	**45 s**	0.6×
Registry 声明改动（全链）	**224**	**649 s**	8×

由此建立三条预算直觉（用于第 20 章与论文 2 开发循环）：

1. **诊断类小改动的循环是 “分钟级”**：改叶节点 → 1~2 分钟拿到新 exe（含链接时间）；一天做几十次迭代完全可行；
2. **碰 Registry 的改动是 “十几分钟级”**：一旦引入新变量（无论是否为它写代码），每次迭代都要付 224 对象 + 10 分钟的代价。“变量已注册” 后继续改 Fortran 代码，如果不动 Registry 本身、也不必重生成……**注意**：`touch Registry/Registry` 一旦执行就会全链重编；反之只要 Registry 没被动过，后续改的 Fortran 文件都只走增量路径；
3. **时间花在哪里**：链接四个 50~80 MB 的 exe 及并行调度占大头；`-j` 越大收益越接近饱和（节点内存与磁盘 I/O 是上限）。

5.5.5 开发循环自查清单

每次改完代码，按此清单走（本书后续所有改造实验都照此办理）：

1. **保存基线**：改动前 `md5sum main/*.exe > baseline.txt`（被改动的源文件也存一份 `cp -p` 备份）；
2. **改代码**：只动你要动的文件；
3. **判断是否碰了 Registry**：碰了 → 先 `touch Registry/Registry`（或按 §5.2.4），准备好 ~11 分钟；没碰 → 直接下一步；
4. **编译**：`tcsh ./compile em_real -j 8`（本教材口径）；
5. **核对对象与耗时**：从日志确认重编面（`find . -name '*.o' -newer <stamp>` 的用法见实验脚本）；
6. **verification**：至少跑一个**不需要外部数据**的理想算例冒烟（§5.4），再用 md5/诊断量确认行为差异方向——“零差异改动”（如注释、重构）应当出现 exe md5 相同或数值完全相同的结果；
7. **回归**：还原源文件 + `touch Registry/Registry`（若动过）→ 重编 → 校验 exe md5 回到基线（B2 流程）。

5.6 常见错误与速查（编译类）

症状	根因	处理
新增的 Registry 变量在生成物里找不到、编译却不报错	§5.2.4 触发陷阱：`Registry/Registry` 没变新，`tools/registry` 根本没跑	`touch Registry/Registry` 后重编（dry-run 验证：`make -n -i -r em_real | grep tools/registry`）
编译中途失败后 `main/*.exe` 不见了	`compile` 的 `$ZAP` 机制：先删后建，失败即空窗	事先备份 exe；修复后重编即恢复（还原被污染对象的方法：touch 对应源文件再编）
链接期报 `GLIBC_2.xx not found` 类错误	编译环境与运行/链接环境不一致（如工具链来自更新的容器、却在旧宿主上链接）	见配套手册 “容器” 节：编译与链接必须在同一环境内完成
`./compile` 报 `tcsh: not found`	`compile` 是 tcsh 脚本	安装/解包 tcsh（配套手册有离线方案）
cmake 路线编译后找不到 `wrf.exe`	cmake 产物**无 `.exe` 后缀**且安装在 `install/bin/`	去 `install/bin/wrf`；运行在 `install/test/<case>/`
同一棵树先传统后 cmake，行为混乱	两套体系的对象/生成物规则不同，混用会互相污染	一次一种；cmake 路线用独立 `_build*` 目录
改了一个 “小文件” 却重编很多对象	Fortran module 依赖传播（§5.2.3）	属正常现象；用 `main/depend.common` 预判传播面；把改动尽量放叶节点

症状	根因	处理
`./compile` 打印 “You set the number of processors above 20” 并回退为 `-j 2`	`compile` 脚本对 `-j` 只接受 2–20（源码实测：`second_word >= “ 2 ” && <= “ 20 ”`）	用 `-j 8`/`-j 16` 这类 **≤20** 的值；更细的并行控制交给 `make` 或 cmake 路线。想真正提速就别靠 `-j` 数字堆高——见下条
以为要等很久，结果 `./compile em_xx` 几十秒就完成	该树里已有上一次构建留下的全部 `.o`，`./compile em_xx` 只做 “重链接 + 装目录”（IDEAL_CASE 相同的算例之间几乎无新编译）	属正常；用 `ls -l main/*.exe` 的时间戳与 `find . -name '*.o' -newer <stamp> | wc -l` 核实实际重编量（ch05 §5.3 的方法）

注：以上速查只收编译体系相关的机制性条目；具体到本集群的环境配置错误（含 glibc/tcsh/容器相关）已在配套手册 “速查” 章覆盖，本书不重复。

5.7 延伸阅读

- `doc/README.cmake_build`（源码内）——cmake 路线官方说明全文；本章 §5.3 是其精编 + 选项表实测补充；
- `arch/configure.defaults`——读一遍你所用段（如 Intel/oneAPI 或 GNU 段）的每个变量，配合配套手册的 stanza 修改说明食用；
- `test/em_quarter_ss/README.quarter_ss` 与各算例 README——理想算例的官方使用说明；
- 配套《WRF 编译手册（oneAPI 2026）》——环境、依赖链、AVX-512 补丁与容器化提交；
- 第 18 章——从本章的算例全表中精选 2~3 个做完整实操（含结果诊断）；
- 第 20 章——改造 WRF 三级实战，全部建立在本章的开发循环与预算直觉之上；一级实战（`T2_PEAK`）的 Registry 部分已在本章 B 组实验中完成全链验证。

附：本章实验的可复现性档案

文件（集群 `IceLake/ch05_exp/`）	内容
`SUMMARY_E.txt`	A1/A2/B0/B1/B2 全过程时间戳、耗时、重建对象数、md5 校验结果
`E_A1_compile.log` / `E_A2_compile.log` / `E_B1_compile.log`	三次编译完整日志（含 `mpif90 -f90=ifx -o ... -O3 -xCORE-AVX512 ...` 命令行）
`E_A1_objects.txt` / `E_A2_objects.txt`	重建对象清单
`E_B0_dryrun.log` / `E_B1_dryrun.log`	两次 `make -n` 全树 dry-run 输出
`E_B1_registry_cmd.txt`	dry-run 中 `tools/registry` 命令行原文
`md5_exe_orig.txt` / `md5_gen_orig.txt`	exe 与生成物的原始 md5 基线
`E_rrtmg_lw.F.orig` / `E_EM_COMMON.orig`	实验前源文件备份（还原用）

5.8 补充专栏【科研改造案例库】：构建层三案

案例一　MMM 共享物理库：一份物理代码服务三个模式

- **课题**：跨模式物理复用——NCAR MMM 实验室推动同一套物理方案在 **WRF / MPAS / CCPP**（NOAA 的通用物理框架）三处运行，消除 “同一方案两份代码、改 WRF 忘改 MPAS” 的漂移；
- **改造对象与原代码 vs 修改后**（情况 ① • 已上游化：改动已并入官方源码，可逐文件对照）：
  - **原布局**：`phys/module_cu_ntiedtke.F`、`phys/module_bl_ysu.F`、`phys/mp_wsm6.F` 等直接放在 `phys/` 顶层，WRF 专有；

  - **修改后（4.6–4.7 分批完成）**：这五件套（修订 MM5 面层、New Tiedtke、WSM6、YSU、GWDO；4.7 再加 Shin-Hong）移入 **phys/physics_mmm/** 并改 `.F90` 后缀——本地树实测：`phys/physics_mmm/` 下有 `bl_ysu.F90`、`bl_shinhong.F90`、`bl_mynn.F90`、`bl_gwdo.F90`、`cu_ntiedtke.F90`、`mp_wsm6.F90`、`mp_radar.F90`、`mynn_shared.F90`，**还带一个 `Makefile.mpas`**（1.3 KB，MPAS 构建入口）——"跨模式" 三个字落成了文件；
  - `phys/Makefile` 的 MYNN 条目（本地 line 460–468）展示了子模块装配模式：编译期把 `MYNN-EDMF/module_bl_mynnedmf.F90` 符号链接成 `phys/module_bl_mynnedmf.F`——"仓库里的文件" 和 "编译看到的文件" 是两回事（ch05 §5.2 讲过生成物，这里是同一思想的物理版）；

- **教学点**：4.6 notes 的原文措辞是 *from the future shared MMM-physics repository*——官方把 "物理共享化" 当长期方向。**你自己写的物理改进若想发布，把代码写成 "不依赖 WRF 内部类型" 的独立.F90（方案内自带公共常数模块）是上游化的第一步**；第 14 章 MYNN-EDMF 三件套（`module_bl_mynnedmf.F90` + `WRF/` + `MPAS/`）就是成品样板。

案例二　CMake 构建路线（4.6 起）：双轨的另一轨

- **课题**：现代构建系统集成（IDE 支持、依赖管理、跨平台检查）；
- **改造内容**：`cmake/` 目录（本地实测含 `confcheck.cmake`、`wrf_case_setup.cmake`、`wrf_get_version.cmake` 等）+ `doc/README.cmake_build` 官方说明；起步覆盖 em_real/em_ideal，随后版本逐步纳入 chem、wrfplus、hydro（4.7 notes 可查）；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ③——configure+make 双轨**并存**，官方未宣布替换；选型建议与双轨对比见本章 §5.3；
- **教学点**：改 CMake 层的科研场景通常是 "把自家依赖库加进 find 流程"——改 `cmake/modules/` 的查找模块，而不是碰 `arch/configure.defaults`；两条路线的编译选项必须**人肉保持一致**（本书 §5.3.4 的选项表就是核对基准）。

案例三　物理子模块工作流：课题组如何维护 "自己的物理"

- **课题**：课题组长期维护一套修改过的物理方案（例如本书 4.8.0 里的 MYNN-EDMF，就是 NCAR 以 `github.com/NCAR/MYNN-EDMF` 独立发布的子模块）；
- **改造内容**（4.4 起的子模块制 + 4.7 的 manage_externals）：WRF 顶层 Makefile 对 NoahMP / MYNN-EDMF / MYNN-SFC 做**硬检查**（文件缺失 → `exit 31`），物理源文件编译期经符号链接进入 `phys/`；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ③（流程描述）。两条实操路线：① fork 官方物理仓库 → 改 → 在子模块/符号链接层接回（需要 git 工作流）；② **本书 ch20 的补丁脚本流**（`.orig` 备份 + 幂等补丁 + 断言唯一锚点）——不需要 git 历史也能在共享沙箱上安全改造；
- **教学点**：本书所有集群实验（ch19 的一行补丁、ch20 三级补丁）都是路线 ② 的实例；路线 ① 适合长期开发，路线 ② 适合 "快速实验 + 完整留档"。两者的生成物核验手段完全一致（§5.5.5 自查清单）。

5.9 补充专栏【模块依赖树】：一次 `./compile em_real` 的完整依赖链

把 §5.2 的构建流水线重画成**依赖树**（谁触发谁），并把 ch20 踩过的两个陷阱标在树上——以后再遇到 "编过了但没编对"，按图索骥。

```
./compile em_real -j N                （tcsh 脚本：环境检查 → Registry 拼装 → 递归 make）
├─ [脚本内] Registry/Registry 的拼装
│     判据 = Registry.EM 与 Registry 的 mtime 序位（或 Registry 缺失）
│     ★ 陷阱 ⑥：只改 Registry.EM_COMMON 不会触发重拼 → tools/registry 不重跑 → inc/ 陈旧
│     处置：touch Registry/Registry.EM（或 touch Registry/Registry）
├─ external/（io_netcdf、io_int、esmf_time、RSL_LITE…）
├─ tools/ → registry 可执行（串行 C 编译）
│     └─ 运行后刷新 inc/*.inc 全家族（mtime 更新 = 下游大面积重编的根源）
├─ frame/Makefile
│     ├─ module_state_description.F : ../Registry/Registry   ← registry 工具的触发规则
│     ├─ md_calls.inc : md_calls.m4                          ← ★ 陷阱 ⑤：容器缺 m4 时
│     │       生成 0 字节文件 → module_io.o 语法错 → 无 wrf.exe
│     │       处置：cp arch/md_calls.inc frame/（官方无 m4 回退）
│     └─ include ../main/depend.common（98 KB 依赖表：.o ← .mod 的全映射）
├─ share/ → dyn_em/ → phys/ → main/（各目录 Makefile 递归）
└─ main/ 链接四个 exe（wrf/real/ndown/tc）+ run/ 目录符号链接装配
```

读树三则：

1. **两处 “时间戳门”**（★）都在 frame/Makefile 与 compile 脚本层——它们失效时的共同症状是 `rc=0` 但产物错/缺；**构建问题的排查顺序永远是：环境工具（m4/tcsh）→ 时间戳门 → 生成物抽查（grep inc/）→ 日志中的 (ignored)**；
2. **`main/depend.common` 是 “哪些对象要重编” 的账本**：`.o` 依赖 `.mod`，而 `.mod` 又依赖 `inc/` 生成物——Registry 一变，这张表把全链点燃（§5.5.3 实测 224 对象 / 10 分钟）；
3. **clean 的作用域**：`./clean` 删 `.o/.mod/.f90/.inc/exe` 与 **`Registry/Registry` 本身**（clean 脚本实测），但不删 `frame/md_calls.inc` 之外的手工回退文件——所以 “clean 之后第一次编译” 的环境（m4!）与 “增量编译” 不同，ch20 陷阱 ⑤ 正是发生在 clean 后的首次编译。

第 6 章 WPS：从 ERA5 到 met_em 的数据加工厂

本章定位：第 II 部第四站。第 5 章让代码变成了可执行文件；本章让**原始数据**变成模式能吃的初始场与边界场。WPS（WRF Preprocessing System）是一个 “数据加工厂”：把下载来的再分析资料（GRIB）和静态地理数据（地形、土地利用等）加工成 `met_em.*` 文件——它是 WPS 交给 `real.exe` 的交接单。学完本章，你将能够：独立写出 `namelist.wps` 的四节配置（含域设计计算）；看懂 GEOGRID.TBL / METGRID.TBL / Vtable 三套 “表系统” 的运作方式；亲手完成 geogrid → ungrib → metgrid 三步并有据可查地验证产物；并在三个 “深水区”（ungrib 的时间窗口、自动补缺、中间文件的层号编码）上获得源码级的理解——这三处是多数教程不讲、但迟早会绊住你的地方。本章所有结论均以本地源码（`source\WPSv4.7.0\`）与集群实测（兰州个例 v2 域，2025-07）核验；运行环境（容器化提交）见配套《WRF 编译手册》。

6.0 本章地图

你将在本章学会

1. **WPS 三程序的数据流**：geogrid（静态场）/ ungrib（气象场翻译）/ metgrid（水平插值拼装）各自的输入与产物；
2. **`namelist.wps` 四节逐项**：`&share` 的时间窗口设计、`&geogrid` 的域设计与投影参数、`&ungrib`、`&metgrid`；
3. **三套表系统**：GEOGRID.TBL（地理数据源选择）、Vtable（GRIB 变量字典）、METGRID.TBL（字段与层映射）；
4. **ungrib 的时间窗口机制**（源码实证）：为什么整月 4 GB 的 GRIB 只写出窗口内的 21 个文件；
5. **中间文件（FILE:）格式**与它的层号编码 “200100” 之谜（源码实证）——读懂 METGRID.TBL 里的括号数字；
6. **兰州个例三步实录**：命令、日志、计时、产物结构与验证清单；
7. **常见错误速查**：从报错到根因的映射。

源码锚点总表（本章全部实测核验）

主题	文件（`WPSv4.7.0/` 内）	关键符号/片段
三程序入口	`geogrid/src/geogrid.F`、`ungrib/src/ungrib.F`、`metgrid/src/metgrid.F`	各自主程序与流程骨架
namelist 读取	`geogrid/src/read_namelist.F`、`ungrib/src/read_namelist.F`、`metgrid/src/read_namelist.F`	`&share`/`&geogrid`/`&ungrib`/`&metgrid` 各组的字段清单
ungrib 窗口逻辑	`ungrib/src/read_namelist.F`、`ungrib/src/ungrib.F`	`hstart`/`hend`、`ntimes = idts/interval+1`、`hdate > hend` 提前退出
时间自动补缺	`ungrib/src/datint.F`	`Subroutine DATINT: Interpolating 3-d files...`、缺失时次时间插值
中间文件写出	`ungrib/src/output.F`	版本号 5 记录布局；跳过 (200100, 200200) 区间层
非气压层号编码	`ungrib/src/rd_grib1.F`、`ungrib/src/parse_table.F`	`level = 200000+iprty`（默认 iprty=100 → 200100）
变量字典	`ungrib/Variable_Tables/Vtable.ECMWF`	气压层/地面/土层三组映射（60+ 个 Vtable 之一）

主题	文件（WPSv4.7.0/ 内）	关键符号/片段
GRIB 链接工具	ungrib/link_grib.csh	GRIBFILE.AAA/AAB… 命名规则
地理数据源表	geogrid/GEOGRID.TBL.ARW	interp_option=<source>:< 方法 >、rel_path=<source>:< 目录 >、priority、optional
城市参数字段	geogrid/GEOGRID.TBL.ARW（URB_PARAM/FRC_URB2D 段）	NUDAPT44_1km / urbfrac_nlcd2011 / gloucp2020_30s / gaia2020_30s
中间场映射表	metgrid/METGRID.TBL.ARW	fill_lev = 目标层 : 源字段 (源层)、derived、interp_option
表解析源码	metgrid/src/interp_option_module.F	get_fill_src_level（括号内 =源字段层号）、get_constant_fill_lev（const 关键字）
插值主流程	metgrid/src/process_domain_module.F、metgrid/src/metgrid.F	Processing domain/date 日志、并行分解
集群产物实测	cases/lanzhou2025/wps/	geo_em.d01/d02、FILE:×21、met_em×42

读者前置

- 第 5 章（WPS 的构建；运行环境）；第 4 章的 “表驱动生成” 思维（WPS 同样是表驱动，只是表换了名字）；
- &share 等 namelist 语法（Fortran namelist 格式，与 namelist.input 同族）；
- 会用 ncdump -h 看 netCDF 头（本章全部验证动作的基础）。

6.1 WPS 是什么：数据加工厂与三程序分工

6.1.1 数据流全景

三个程序各管一段，**通过文件解耦**：

程序	输入	输出	一句话职责
geogrid.exe	&geogrid + GEOGRID.TBL + WPS_GEOG 静态数据	geo_em.d01.nc、geo_em.d02.nc	把地形/土地利用/土壤/植被/城市参数等**不随时间变**的场，制图到各域的网格上
ungrib.exe	&ungrib/&share + Vtable + GRIBFILE.*	FILE: 日期系列	把 GRIB 里的气象场**翻译**成 WPS 自有的中间格式（与网格无关）
metgrid.exe	&metgrid + METGRID.TBL + FILE: + geo_em	met_em.d01.*.nc 系列	把中间格式的气象场**水平插值**到各域网格，并把地理场合并进去，写成等压面分析文件

这个设计的直接好处：**换驱动数据只重跑 ungrib+metgrid；换网格只重跑 geogrid+metgrid**——三步的自变量互不纠缠。第 II 部后续（ch17/ch19 的域变化）就是踩在这条规则上。

6.1.2 目录结构与可执行文件

WPSv4.7.0/ 的骨架（与教材第 5 章的 WRF 目录树对照）：

```
WPSv4.7.0/
├── geogrid/          geogrid.exe 的源码；GEOGRID.TBL.ARW（ARW 核用的地理表）
├── ungrib/           ungrib.exe 的源码；Variable_Tables/（60+ 个 Vtable.*）；
│                     link_grib.csh（把 GRIB 文件链接成 GRIBFILE.* 的名字）
├── metgrid/          metgrid.exe 的源码；METGRID.TBL.ARW（ARW 核用的场表）
```

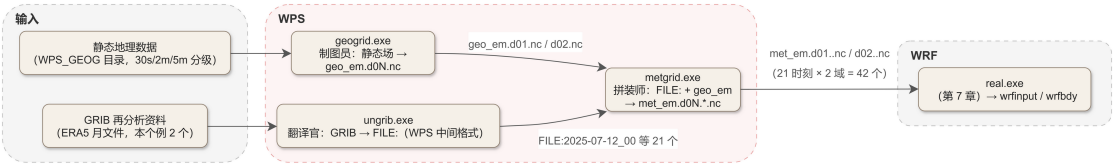


图 7: ch06_wps_pipeline_01

```
├── util/            辅助工具源码（plotgrids 等）与竖直层表（vertical_grid_*.txt）
├── arch/            编译器段库（与 WRF 同款的 configure.defaults 机制）
├── cmake/            cmake 化的痕证（WPS 也在向 cmake 迁移，本轮实操仍用传统路线）
└── configure / compile   传统构建入口（编译产物三 exe 放在各自目录）
```

注意一个易错点：**运行时 WPS 并不自动读取源码目录下的表**——它读取的是**运行目录**里的 GEOGRID.TBL、METGRID.TBL、Vtable 三个文件（通常用符号链接指过去）。本章实录将完整演示这个 “三步链接 +运行” 模式。

6.2 namelist.wps 逐节精讲

以本教材贯穿个例的定稿配置为标本（兰州 2025-07，两域），逐节拆解。

6.2.1 &share：全局与时间窗口

```
&share
 wrf_core = 'ARW',
 max_dom = 2,
 start_date = '2025-07-12_00:00:00','2025-07-12_00:00:00',
 end_date   = '2025-07-17_00:00:00','2025-07-17_00:00:00',
 interval_seconds = 21600,
 io_form_geogrid = 2,
/
```

项	含义	本个例取值与理由
wrf_core	目标动力核（ARW 或 NMM）	ARW——我们全程的 WRF 就是 ARW 核
max_dom	域总数	2（教学版两域；升三域时此处改 3 并补 d03 各节）
start_date / end_date	起止时间（UTC），每域一个	12 日 00Z → 17 日 00Z，**共 5 天**。前 1 天是 spin-up（模式启动后的调整期），后 4 天（13–16 日）是分析段——见方案 §6.2 的个例设计
interval_seconds	驱动数据的时间分辨率（秒）	21600 s = 6 小时（ERA5 月文件正是 00/06/12/18Z 四时次）
io_form_geogrid	geo_em 的输出格式	2 = netCDF（经典格式，通用性最好）

窗口自检：5 天 ÷ 6 h = 20 个间隔 → **21 个时刻**；这也是后文 met_em 应有 21×2=42 个文件的由来。**时刻数公式：(end − start)/interval + 1**。

> 深水区预告：这个窗口不仅给 metgrid 用，**ungrib 也偷偷读它**（§6.4.3）——这是后文 “为什么只解出 21 个时刻” 的答案。

6.2.2 &geogrid：域与投影

```
&geogrid
 parent_id         =   1,   1,
 parent_grid_ratio =   1,   3,
 i_parent_start    =   1,  27,
 j_parent_start    =   1,  27,
 e_we              =  90, 112,
 e_sn              =  90, 112,
 geog_data_res     = 'default','default',
 dx = 9000,
 dy = 9000,
 map_proj  = 'lambert',
 ref_lat   =  36.06,
 ref_lon   = 103.83,
 truelat1  =  35.0,
 truelat2  =  45.0,
 stand_lon = 103.83,
 geog_data_path = '/opt/app/wrf/WPS_GEOG/',
 opt_geogrid_tbl_path = './',
/
```

逐项要点（域设计是本节核心）：

- **dx/dy**：父域网格距。**d01 = 9000 m（9 km）**；子域由 parent_grid_ratio 推得 3 km、1 km——**dx 只写父域一个值**，这是初学者的第一个坑（写成一串会报错）。
- **e_we/e_sn**：每域的 “网格点数”（含 1 个多余边界点：质量格点数 = e_we−1）。本个例：d01 90×90 → 质量网格 89×89，覆盖约 810 km × 810 km 的 “西北区域”（含大尺度背景）；d02 112×112 → 111×111，覆盖约 336 km × 336 km 的 “兰州 +周边地形”。

- **parent_grid_ratio**：子/父网格距之比（本个例 3）。**约束：e_we(子) − 1 必须能被 ratio 整除**（111 = 3×37 ✓，这决定了 112 而非 111）。
- **i_parent_start/j_parent_start**：子域在父域中的起始位置（1 基）。手算口诀：子域的父域跨度 = (e_we(子)−1)/ratio，居中时起点 ≈ (e_we(父) − 跨度)/2。本个例：跨度 37，起点取 27（左右余量 26/26，基本居中）。
- **map_proj='lambert' + 投影五参数**：ref_lat/ref_lon（父域中心）、truelat1/truelat2（双标准纬线，本个例 35°/45°，紧扣兰州纬度带 36°N）、stand_lon（标准经线）。兰州位于 36.06N/103.83E——ref 取此值，意味着父域以兰州为中心铺开。
- **geog_data_res**：每个域用什么分辨率/来源的静态地理数据（'default' / '30s' / '2m' …）。它的确切语义见 §6.3。
- **geog_data_path**：WPS_GEOG 数据根目录；**opt_geogrid_tbl_path='./'**：在当前目录找 GEOGRID.TBL（这就是 “运行目录放表” 的配置侧缘由）。

6.2.3 &ungrib 与 &metgrid：本个例的最简形态

```
&ungrib
 out_format = 'WPS',
 prefix = 'FILE',
/

&metgrid
 fg_name = 'FILE',
 io_form_metgrid = 2,
 opt_metgrid_tbl_path = './',
/
```

- out_format='WPS'：中间文件格式（另有 SI/MM5 两个历史格式，见 §6.4.2 格式规格）；
- prefix='FILE'：中间文件前缀——**我们熟悉的 FILE:2025-07-12_00 就是 “前缀 +冒号 +时刻” 命名**；
- fg_name='FILE'：metgrid 去哪里找气象场（前缀名，与 ungrib 的 prefix 对应）；可多个（多源混合时依次列出）；
- io_form_metgrid=2：met_em 输出格式（netCDF 经典）。

完整版 namelist.wps（含 &ungrib 的窗口项、&metgrid 的全部开关）见源码内 namelist.wps.all_options 与官方手册；本书按 “正文讲常用、全量入附录” 的原则处理（方案 §3.2）。

6.3 geogrid 与 GEOGRID.TBL：制图员的工作台账

6.3.1 职责与产物

geogrid 把**静态地理数据**插值到模拟网格上，产出 geo_em.d0N.nc——它包含：

- 网格几何：XLAT_M/XLONG_M（质量格点经纬度）以及 U/V 交错网格坐标、地图投影因子（MAPFAC_M/U/V）；
- 下垫面静态场：HGT_M（地形高度）、LANDUSEF+LU_INDEX（土地利用分数与主导类型）、SOILTEMP、GREENFRAC（月植被分数）、LAI12M 等；
- **城市参数族**：URB_PARAM（132 个城市参数）与 FRC_URB2D（城市面积占比）——第 17 章 BEP/BEM 的主角，此处先见其形。

本个例实测产物（质量网格）：

文件	大小	维度（实测 ncdump）
geo_em.d01.nc	1.97 MB	89×89（west_east/south_north）、21 类土地、16 类土壤、12 个月、num_urb_params=132
geo_em.d02.nc	2.28 MB	111×111（同上维结构）

6.3.2 GEOGRID.TBL 语法：源数据选择的 “双列映射”

GEOGRID.TBL.ARW 是一个纯文本表，每个字段一段（以 ==== 分隔），核心是两类行：

```
name = HGT_M
        priority = 1
        dest_type = continuous
        smooth_option = smth-desmth_special; smooth_passes=1
        fill_missing=0.
        interp_option = gmted2010_30s:average_gcell(4.0)+four_pt+average_4pt
        interp_option =     gtopo_30s:average_gcell(4.0)+four_pt+average_4pt
        ...
        interp_option =       default:average_gcell(4.0)+four_pt+average_4pt
        rel_path = gmted2010_30s:topo_gmted2010_30s/
        rel_path =     gtopo_30s:topo_30s/
        ...
        rel_path =       default:topo_gmted2010_30s/
```

- **左侧是“源数据关键字”（source），右侧是行为**：`interp_option` 里是插值方法串（`average_gcell(4.0)` = 先按 4 km 网格平均，`four_pt` = 四点双线性，`average_4pt` = 四点平均……），`rel_path` 里是该源在 `geog_data_path` 下的子目录；
- **`geog_data_res` 就填这些关键字**（如 `'default'`、`'30s'`、`'2m'`）。一个域填一组（用 `+` 可串联多源，如 `'30s+default'` 表示“先 30s，缺了再用 default 补”）；
- `priority`：**同名字段多段并存**时（例如城市字段有多个数据源候选），优先级决定谁是主选、谁是后备；
- `optional=yes`：该数据在 WPS_GEOG 里缺失时允许跳过（不致命）。

本体例用 `'default'` 关键字，解读其实际落地（逐行对照表）：

字段	`default` 关键字指向的真实数据
`HGT_M`（地形）	`topo_gmted2010_30s/`（GMTED2010 30 角秒地形）
`LANDUSEF`（土地利用）	`modis_landuse_20class_30s_with_lakes/`（MODIS 20 类含湖）
`GREENFRAC`	`greenfrac_fpar_modis/`
`URB_PARAM`（132 参数，priority=1）	`NUDAPT44_1km/`
`FRC_URB2D`（城市占比，priority=1）	`urbfrac_nlcd2011/`
`ALBEDO`	`albedo_modis/`

（后备源：`URB_PARAM` 的 priority=2 是 `gloucp2020_30s/`，`FRC_URB2D` 的 priority=2 是 `urbfrac_gaia2020_30s/`——第 17 章会回到这里讨论“用哪套城市数据”。）

> **实用提示**：想知道某个关键字在你的数据盘上到底指向哪个目录，直接在 `GEOGRID.TBL.ARW` 里搜 `rel_path = <` 关键字 `>:` 即可——这就是“表驱动”的查证方法。

6.4 ungrib 与 Vtable：GRIB 翻译官（含三个深水区）

6.4.1 职责、Vtable 与 GRIBFILE 命名

职责：读 GRIB 文件，按 Vtable 的字典翻译成 WPS 中间格式（`FILE:` 系列）——这一步**与网格无关**（输出保持源的原始网格：本例 ERA5 的 0.25° 经纬格）。

Vtable：GRIB 变量的“字典页”。以本个例用的 `Vtable.ECMWF` 为例（实测全表精简）：

GRIB 参数	层类型	层范围	metgrid 字段名	单位	说明
129	100（气压层）	—	GEOPT	$m^2\ s^{-2}$	位势（等下由 metgrid 提升为 GHT）
156	100	—	HGT	m	气压层位势高度
130 / 131 / 132	100	—	TT / UU / VV	K / $m\ s^{-1}$	温度与风
157	100	—	RH	%	相对湿度
165/166	1（地面）	0	UU / VV	$m\ s^{-1}$	10 m 风
167 / 168	1	0	TT / DEWPT	K	2 m 温度 / 露点
172	1	0	LANDSEA	0/1	海陆掩膜
134 / 151	1	0	PSFC / PMSL	Pa	地面气压 / 海平面气压
235 / 31 / 34	1	0	SKINTEMP / SEAICE / SST	K / 0/1 / K	表层温度族
139/170/183/236	112（地下层）	0-7 / 7-28 / 28-100 / 100-289	ST000007/…/ST100289	K	四层土壤温度
39/40/41/42	112	同上	SM000007/…/SM100289	fraction	四层土壤湿度（体积含水）

看点：**左四列是“源方言”（GRIB），中间是“普通话”（metgrid 字段名）**；不同数据源（GFS/ECMWF/ERA5/…）只需要各自的一张 Vtable——源码内 60 余张正是这么来的。`Vtable.ECMWF` 的注释还专门说明“雪深单位换算在 `rrpr.F` 中做”——翻译官不仅翻单词，还负责单位归一。

GRIBFILE 命名：`link_grib.csh` 是配套脚本，把 GRIB 文件软链成 `GRIBFILE.AAA`、`GRIBFILE.AAB`……（三轮字母编号）。本个例两条：

```
GRIBFILE.AAA → ERA5202507.grib          （4.35 GB，气压层全套：z/q/r/t/u/v，20-1000 hPa，32 层）
GRIBFILE.AAB → ERA5_surface.202507.grib （443 MB，地面场全套）
```

> 源数据背景：这是共享目录里 liuyl17 下载好的**整月** ERA5（2025-07，00/06/12/18Z 四时次、区域 [65N,60E]–[0N,150E]），另有配套的 CDS 下载脚本可作模板。作者的开放共享使其成为“零下载”路线的理想驱动。

6.4.2 中间文件格式与“200100 之谜”

运行后先验证一件事：`FILE:2025-07-12_00` 每个文件 65.6 MB、共 21 个。翻开源码 `ungrib/src/output.F` 与 `util/src/read_met_module.F`，中间文件（版本 5）的记录布局是：

```
记录 1：版本号（整数 5 = WPS 格式；4 = SI；3 = MM5）
记录 2：hdate(字符 ×24) xfcst(实) map_source(字符 ×32) field(字符 ×9)
        units(字符 ×25) desc(字符 ×46) xlvl(实) nx(整) ny(整) iproj(整)
记录 3：投影参数（经纬度网格：startloc+lat1+lon1+dy+dx+earth_radius）
记录 4：数据面（nx × ny 个单精度实数）
（以上四记录为一组，逐字段重复；Fortran 无格式顺序文件，每记录带长度标记）
```

它是一摞“自我描述”的记录——字段名、单位、层、二维数据自包含（这也是为什么 metgrid 不需要知道源数据的任何“外部配置”）。

谜题：`METGRID.TBL.ARW` 里土壤字段的映射写成 `fill_lev = 7 : ST000007(200100)`——括号里的 200100 是什么？它不是土壤深度。答案在源码两处：

1. `ungrib/src/parse_table.F`：解析 Vtable 时，对大部分层类型给**优先级 `iprty = 100`**；
2. `ungrib/src/rd_grib1.F`：当 GRIB 层类型属于**非气压类**（地面 ktype=1、高度 105、土层 112 等）时，写中间文件用的层号是

```
level = 200000 + iprty   →   200000 + 100 = 200100
```

也就是说：**在中间文件里，所有“非气压类”字段（地面场、2 m/10 m 场、土壤层）共享一个约定层号 200100**——它们靠**字段名**区分（ST000007 与 SM000007 各有其名），不靠层号。于是 METGRID.TBL 写 `ST000007(200100)` 的含义是：“取名为 ST000007 的字段、其（唯一）层号 200100 的数据”。

（补充细节：`output.F` 还会**跳过 (200100, 200200) 开区间内的层号**——那是“更低优先级的重复来源”的标记区间；三行源码串起来，谜题闭环。这类问题没有捷径，只能读源码——但它只读一次终身受益。）

6.4.3 深水区：ungrib 的时间窗口机制

初次运行 ungrib 的人常问两件事：“我的 GRIB 是整月的，为什么只得到窗口内的 21 个文件？”以及“我明明没写 `&ungrib` 的 start_date，它怎么知道窗口？”

源码答案（`ungrib/src/read_namelist.F`）：

- ungrib **直接读取 `&share`** 的 `start_date/end_date`——**只取第 1 个域的值**（`start_date(1)`，对子域的值无视）；
- `start_date` 与“多变量写法”（start_year/start_month/…）并存时，**`start_date` 优先**；
- 随后做校验：`interval_seconds` 必须大于 0 且**整除** (end−start)；时间步数 `ntimes = (end−start)/interval + 1`。

然后是执行侧的加速机制（`ungrib/src/ungrib.F`）：主循环按时间顺序处理 GRIB 记录，当遇到 `hdate > hend` 时**直接退出**（不读完文件）。两个机制叠加，得到与实测完全一致的行为：

- 4.35 GB 的整月气压层文件，**只扫描到 7 月 17 日 00Z 即停**（约读了前 17 天）；
- 只写出窗口内 21 个时刻的 `FILE:`；
- 全程 42 秒（其中还包括扫描跳过前 11 天的记录）——这就是为什么“整月文件”并不像想象中那样昂贵。

> 反向提醒：如果你的驱动数据是多时段/乱序拼接的 GRIB（非按时间排序），提前退出可能提前发生、丢数据——这种数据请先排序或用 `&ungrib` 的显式窗口项兜底（完整选项见附录）。

6.4.4 深水区：DATINT——不是错误的“错误信息”

ungrib 收尾时，日志里必打印一行为：

```
Subroutine DATINT: Interpolating 3-d files to fill in any missing data...
```

它出自 `ungrib/src/datint.F`：ungrib 在写完所有可用时次后，会**逐一遍历 `ntimes` 个“应有”时刻**，把缺失的时刻用前后相邻时刻**在时间上线性插值**补齐（“Looking for data at time … / Found file: … / Interpolating …”）。本个例 21 个时刻全部存在，DATINT 实际上“无事可做”，但那行提示仍会打印——**它是流程通告，不是错误**。真正说明问题的，是你看到它后面跟着 “Interpolating to fill in … at level …” 的真实插值动作：说明你的 GRIB 缺时次，ungrib 在替你修。是否允许这种“自动修复”，取决于科研严谨性要求（有些研究严格要求驱动时刻与窗口完全对齐）。

6.4.5 ungrib.log 阅读指南

ungrib 日志最有用的是每个时刻的 **inventory 表**（`output.F` 打印）：行 =层（气压层为 hPa），列 =变量名，`X` ＝该层有数据、其余符号＝无数据。运行后扫一眼数据成色（尤其检查地面变量族是否齐全），比事后 debug 省十倍时间。

6.5 metgrid 与 METGRID.TBL：拼装师与它的映射表

6.5.1 职责与并行

metgrid 把 `FILE:`（源网格）**水平插值**到 geo_em 定义的各域网格，并把静态场合并，写出 `met_em.d0N.` 时刻`.nc`。它是 **MPI 并行的**（本个例 `mpirun -np 8`），日志按 `Processing domain x of y / Processing` 时刻 `/ FILE` 打印进度（对照 §6.6 实录节选）。

6.5.2 METGRID.TBL 语法

`METGRID.TBL.ARW` 每段对应一个**目标字段**：

```
name=ST                     ← 目标字段（met_em 中出现的名字）
    z_dim_name=num_st_layers ← 该字段的" 层" 维名
        derived=yes            ← 派生字段：由其他字段换算/选层而来
# IF
        fill_lev =  10 : ST000010(200100)    ← 目标层 10 ← 源字段 ST000010 的层 200100
        fill_lev =  40 : ST010040(200100)
        ...
# ELSE IF                   ← 不同驱动数据集的候选分支
        fill_lev =   7 : ST000007(200100)
        fill_lev =  28 : ST007028(200100)
        fill_lev = 100 : ST028100(200100)
        fill_lev = 289 : ST100289(200100)
```

三个要点：

1. **`fill_lev = <` 目标层 `> : <` 源字段 `>(<` 源层 `>)`** 是核心语法：括号里是**源字段在中间文件中的层号**（源码 `interp_option_module.F` 的 `get_fill_src_level`：*“level in source field must be an integer, enclosed in parentheses”*）；对非气压类字段就是 §6.4.2 的 200100 约定。
2. **IF/ELSE IF 分支**：ST/SM/SW 等派生字段为不同驱动数据集准备了多套层映射（GFS 的 0-10/10-40/40-100/100-200 cm、ECMWF 的 0-7/7-28/28-100/100-289 cm 等）。**metgrid 会挑“源字段存在”的那一支**——本个例走 ECMWF 支（目标层 7/28/100/289）。
3. 其余关键字：`interp_option`（水平插值方法与优先级）、`mask`（掩膜，如仅陆地）、`flag_in_output`（输出标志位）、`priority`（同名多段时的选序）。

6.5.3 met_em 结构实测解读

以 `met_em.d01.2025-07-12_00:00:00.nc` 为例（`ncdump -h` 实测摘录）：

```
dimensions:
    Time = UNLIMITED ; DateStrLen = 19 ;
    west_east = 89 ; south_north = 89 ;              ← 与 geo_em.d01 一致（域网格）
    num_metgrid_levels = 32 ;                         ← 气压层数 = ERA5 驱动层数
    num_st_layers = 4 ; num_sm_layers = 4 ;           ← 土壤温/湿各 4 层（ECMWF 支）
    z-dimension0132 = 132 ; ...                       ← 城市参数维等静态场维（随 geo_em 带入）
```

```
variables: Times ; PRES(32 层) ; GHT(32 层) ; TT ; UU ; VV ; RH ; 地面族……
    SM100289: units = "fraction" ;
    SM100289: description = "Soil moisture of 100-289 cm ground layer" ;
```

对照记忆地图：**3D 云图 = 32 层等压面（PRES/GHT/TT/UU/VV/RH）；地面族 = PSFC/PMSL/T2/TH2/Q2/U10/V10/SKINTEMP/SNOW…；土壤族 = ST/SM/SW（各 4 层）**。所有字段名都能在 `METGRID.TBL.ARW` 中找到对应段——“表驱动” 从源头到成品一路可视。

> 交接时刻：到这儿，WPS 的任务完成。42 个 met_em 文件将被移交 `real.exe`（第 7 章）——真实运行中通常把它们软链（或复制）到 WRF 运行目录。

6.6 兰州个例实录（教材流水线第 1 站）

> 运行环境说明：WRF/WPS 的编译与运行按配套《WRF 编译手册》的容器化方案执行；本节只记录**数据加工步骤**本身。所有命令都在 WPS 运行目录（`cases/lanzhou2025/wps/`）内执行。

6.6.1 准备（一次性）

```
# 1) 表与 Vtable：软链到源码树构建出的三件
ln -sf <WPS 构建 >/geogrid/GEOGRID.TBL.ARW   ./GEOGRID.TBL
ln -sf <WPS 构建 >/metgrid/METGRID.TBL.ARW   ./METGRID.TBL
ln -sf <WPS 构建 >/ungrib/Variable_Tables/Vtable.ECMWF ./Vtable

# 2) GRIB 链接（命名 GRIBFILE.AAA/AAB）
ln -sf .../ERA5_2025/ERA5202507.grib        ./GRIBFILE.AAA
ln -sf .../ERA5_2025/ERA5_surface.202507.grib ./GRIBFILE.AAB

# 3) namelist.wps（§6.2 定稿版）
```

6.6.2 三步运行与实测计时

步骤	命令	耗时（实测）	产物
geogrid	`./geogrid.exe`	**16 s**	`geo_em.d01.nc`（1.97 MB）、`geo_em.d02.nc`（2.28 MB）
ungrib	`./ungrib.exe`	**42 s**	`FILE:2025-07-12_00` … `FILE:2025-07-17_00` 共 **21 个**（每个 65.6 MB）
metgrid	`mpirun -np 8 ./metgrid.exe`	**94 s**	`met_em.d01.*` 21 个 + `met_em.d02.*` 21 个 = **42 个**（合计约 0.3 GB）

（geogrid 的 16 秒意味着它要为 89^2+111^2 两个网格 × 数十个字段做数据读取与插值——这个量级说明 Geo 数据与磁盘缓存配合良好。）

6.6.3 验证清单（每步都要有据）

```
☐ geogrid : ncdump -h geo_em.d01.nc      → 维度 89×89、num_urb_params=132
☐ ungrib  : ls FILE:* | wc -l            → 21（=(5 天 ×24h)/6h+1）
☐ ungrib  : ungrib.log 的 inventory      → 气压层与地面字段列无大面积缺
☐ metgrid : ls met_em* | wc -l           → 42
☐ metgrid : ncdump -h met_em.d01.2025-07-12_00:00:00.nc
            → num_metgrid_levels=32、num_st_layers=4、num_sm_layers=4
☐ metgrid : metgrid.log 首尾              → "Processing domain 1/2 …" 完整走完 21×2 组
```

6.6.4 个例进度条

```
[✓] geogrid  [✓] ungrib  [✓] metgrid   →   [ ] real.exe（第 7 章）   [ ] wrf.exe（第 8 章）
```

产物现状：`cases/lanzhou2025/wps/` 总计约 1.6 GB（FILE: 21×65.6 MB 是大头）。met_em 已就绪——第 7 章的直接输入。

6.7 常见错误与速查

症状	根因	处理
metgrid 报 `Could not open file METGRID.TBL`	运行目录没有 METGRID.TBL（表不在默认路径）	软链 `METGRID.TBL.ARW` 到运行目录，并设 `opt_metgrid_tbl_path='./'`
metgrid 报 `mandatory field TT was not found in any input data`	FILE: 数据里没有 TT（Vtable 不匹配 / GRIBFILE 未链 / 窗口不匹配）	依次查 ①Vtable 是否配对的源 ②`ls GRIBFILE.*` 是否非空 ③`&share` 窗口与 GRIB 实际覆盖是否重叠
`link_grib.csh` 报 `cannot execute / tcsh: not found`	脚本是 csh 写的，环境缺 tcsh	装/提供 tcsh（配套手册有离线方案）
ungrib 只输出部分时刻（如整月数据只出 21 个）	**这是正常行为**：&share 窗口机制（§6.4.3）	要全月就扩窗口；不用改代码
ungrib 日志里的 `DATINT: Interpolating…`	流程通告（§6.4.4），恒打印	不用处理；若其后出现真实插值行，说明 GRIB 缺时次
geogrid 报某字段找不到数据目录	`geog_data_res` 关键字在 GEOGRID.TBL 中对应目录缺失	或换关键字/补数据；只影响该字段（`optional=yes` 时跳过）
geo_em 里城市相关字段缺失	WPS_GEOG 无 NUDAPT44_1km / urbfrac 数据	检查 `rel_path` 对应目录；或接受跳过（urban 相关章节再处理）
三程序运行报 GLIBC 类错误	不在容器内运行（宿主库版本不符）	按配套手册的容器方案执行

6.8 延伸阅读

- 官方《WPS User Guide》——`namelist.wps` 全量项与各 TBL 的权威说明（本章是对它的 “源码级注解版”）；
- `WPSv4.7.0/ungrib/Variable_Tables/README`——Vtable 家族导览（含 “如何为新数据集写 Vtable”）；
- `WPSv4.7.0/geogrid/GEOGRID.TBL.ARW`——逐字段读一遍，你的城市/陆面数据意识会立刻升级（第 16/17 章大量回访）；
- 源码内 `namelist.wps.all_options`——把本个例的 “最简四节” 扩展到全量配置的对照表；
- 第 7 章——met_em 进入 real.exe 的下一站；第 17 章——城市参数族（URB_PARAM/FRC_URB2D）在 BEP/BEM 中的用法；第 19 章——本个例的完整科学分析。

6.9 补充专栏【模块依赖树】：WPS 三程序的源码文件树

与 ch03 §3.8 同体例。WPS 源码（`source/WPSv4.7.0/`）按程序分三个目录，每目录一个 `src/`。三程序**共享同一套坐标/投影代码**（`llxy_module.F` 在三个目录各有一份拷贝——WPS 的 “复制式共享”，与 WRF 的 `phys/physics_mmm` 集中式共享形成对照）。全部为本地实测清单（.F 为 C 预处理后 Fortran，.c 为 IO 接口）。

```
geogrid/src/
├─ geogrid.F                      主程序：读 namelist.wps &geogrid → 逐域逐瓦片
├─ process_tile_module.F          瓦片级主流程（插值循环、TBL 条目调度）
├─ proc_point_module.F            点数据源（如 NUDAPT 类站点数据）处理
├─ interp_module.F                四/十六点插值、平均、邻近等插值算子实现
├─ source_data_module.F           源数据集（静态场目录/文件索引）读取
├─ gridinfo_module.F              域信息（投影、格点坐标）
├─ llxy_module.F                  经纬度 ↔ 投影坐标（Mercator/Lambert/Polar/Cassini/lat-lon）
├─ module_map_utils.F / module_stringutil.F / module_debug.F   公共工具
├─ smooth_module.F                平滑（smooth_option）
├─ queue/bitarray/hash/list/constants/misc_definitions/parallel/output   支撑模块
└─ read_geogrid.c / write_geogrid.c   C 语言 IO 接口（供 wrf-python 的 wrf.getvar 侧复用）

ungrib/src/
├─ ungrib.F                       主程序：Vtable → 逐 GRIB 时次解码 → FILE:hhhh
├─ rd_grib1.F / rd_grib2.F        GRIB1/GRIB2 解码（gribcode.F 为码表支撑）
├─ parse_table.F                  Vtable 解析（第 6.3 节的逐列对应即它的行为）
├─ new_storage.F / output.F       中间存储与 FILE: 写出
├─ datint.F / gridinfo.F / read_namelist.F / module_datarray.F …
└─ g1print.F / g2print.F          独立小工具：打印 GRIB 内容（排错神器，util/ 里另有打包版）

metgrid/src/
├─ metgrid.F                      主程序：水平插值 FILE:hhhh → met_em
```

```
├─ input_module.F                读 wrfinput 类域信息 + FILE 层
├─ met_data_module.F             met 数据大数组
├─ interp_module.F / interp_option_module.F   水平插值算子与 METGRID.TBL 的 interp_option 调度
├─ module_date_pack.F / module_mergesort.F / minheap_module.F / mpas_mesh.F
│                                （mpas_mesh.F：MPAS 网格支持——WPS 现代化的指纹）
└─ bitarray/constants/datatype/gridinfo/llxy/map_utils/…   与 geogrid 同款支撑层
```

读树三则：

1. **三程序的同名模块是“三份拷贝”**（llxy/map_utils/debug/…）——给 WPS 加自定义插值或投影时，改动要同步三处（或只动你用的那个程序）；这与 WRF `phys/physics_mmm/` 的集中共享是两种时代的两种策略；
2. **geogrid 的 C 文件（read/write_geogrid.c）是跨语言接口**——wrf-python、自研脚本读 geo_em 时走的同一入口；
3. **排错路径**：namelist 解析问题查 `read_namelist.F`（ungrib）/`gridinfo_module.F`（geogrid/metgrid），插值结果异常先看 `interp_module.F` 的算子名与 METGRID.TBL/GEOGRID.TBL 的 `interp_option` 字符串是否拼对。

6.10 补充专栏【科研改造案例库】：WPS 层两案

案例一　城市数据集接入 GEOGRID.TBL（ch17 的数据前传）

- **课题**：城市冠层模拟需要的形态参数场（建筑高度、Plan/Frontal area index、人为热）——NUDAPT（美国）、y2010/y2050_urb、ahe 数据集；
- **改造方式**（情况 ③，配置级）：不改 Fortran，改 **`geogrid/GEOGRID.TBL.ARW`**——为 `URB_PARAM`（132 维栈式输出）、`FRC_URB2D`、`MH_URB2D` 等新条目指定 `interp_option/source_name/dest_name`，并把数据集放进 `geog_data_path`。WRF 侧 `Registry.EM_COMMON` 的对应 state 行与 ch17 表 17.x 一一对应；
- **与本书个例的关系**：ch19 实测兰州 `WPS_GEOG` 只有 NUDAPT44（美国覆盖）→ URB_PARAM 全 0 → 触发 “无本地参数” 的三重约束链——**改造 WPS 数据接口解决的是“模式能吃”，改造数据集本身解决的是“有没有饭”**；
- **教学点**：WPS 层改造是投入产出比最高的入口——不动一行 Fortran 就能把新数据集接进模式。

案例二　WPS #281：为 4.8.0 的地形拖曳提供新地形场

- **课题**：4.8.0 的 `gwd_opt=1` 更新与新增的 kim_tofd（尺度感知地形形状拖曳）需要 WPS 提供额外地形统计场（var2 类字段）——**动力方案的新物理倒逼前处理升级**的实例（4.8.0 release notes 两处明确标注 *Requires the use of ... fields from WPS code updates ([wrf-model/WPS#281])*）；
- **改造方式**（情况 ③）：WPS 侧 PR #281 增补 GEOGRID.TBL 与静态场产出；本教材基线（WPS 4.7.0）不含，故 ch14 侧记中明确 “不启用这两个选项则不受影响”；
- **教学点**：跨包依赖（WRF↔WPS）是版本管理最容易翻车的地方；升级 WRF 物理前先读 release notes 里 “Requires ...” 句式。

第 7 章 real.exe 与 namelist.input：从分析场到模式初值

本章定位：第 II 部第五站。WPS 交来 42 个 `met_em` 文件；本章看它们如何被 `real.exe` 加工成模式的“出发状态”（`wrfinput_d01/d02`）与“沿途补给”（`wrfbdy_d01`）。同时逐节吃透 `namelist.input`——它是 WRF 的**总控制面板**，从第 8 章开始你运行的每一次模拟都由它说了算。学完本章，你将能够：独立写出一份真实个例的两域 `namelist.input`（含自定义垂直层表的设计思路）；理解 real.exe 的三步工作（垂直插值、基态构造、边界加工）；读懂 `wrfinput` 的 172 个变量、`wrfbdy` 的边界结构；并把 η 坐标、基态/扰动分解这些概念从“名词”变成“见过实物”——第 10 章将在本章实物上做理论深挖。本章所有结论均以本地源码（`source\WRFv4.8.0\WRFV4.8.0\`）与兰州个例实测（2026-10-10，real.exe 一次运行 44 秒）核验。

7.0 本章地图

你将在本章学会

1. **real.exe 的三步工作**：met_em（32 个等压面）→ 模式垂直层（49 层）的插值；基态（reference state）构造；边界时间序列加工；
2. **`namelist.input` 五节逐项**：以实战定稿配置为标本，掌握每一行有依据；
3. **`eta_levels` 自定义垂直层的设计**：从“为什么低层要加密”到一份可复现的 50 层表（生成逻辑全公开）；
4. **`&physics` 方案号表与两条选择纪律**：方案配对（边界层 ↔ 地面层）与“物理套装”（`-1` 与 `physics_suite`）机制；
5. **实测产物解读**：`wrfinput` 的维度与 172 个变量分组、`wrfbdy` 的 `Time=20` 与四边变量族；
6. **常见初始化错误速查**：域不匹配、层表、`p_top`、`interval_seconds`、`restart` 语义。

源码锚点总表（本章全部实测核验）

主题	文件	关键符号/片段
real 主程序	`main/real_em.F`	`PROGRAM real_data`（程序名与文件名不同！）
初始化主流程	`dyn_em/module_initialize_real.F`	`init_domain_rk`（垂直插值 +基态构造的主体，约 3600 行）
位势场计算	`share/module_compute_geop.F`	`compute_geopotential`（PH/PHB 的出生地）
物理套装	`share/module_check_a_mundo.F`	`setup_physics_suite`（`-1` 的替换规则）
时间管理/重启闹钟	`share/set_timekeeping.F`	`RESTART_ALARM`（`restart_interval` 决定写 rst 的节奏）
输入机制	`share/input_wrf.F`、`share/input_wrf_...`	`restart_only/input_only` 流开关；域维核对
基态场变量声明	`Registry/Registry.EM_COMMON`	`pb/mub/phb/t_init/al...`（第 4 章的表查询法直接可用）
逐项官方注释	`run/README.namelist`	所有 namelist 项的英文释义（查询用）
实测产物	`cases/lanzhou2025/wrf/`	wrfinput_d01/d02、wrfbdy_d01、real.log、rsl.*

读者前置

- 第 6 章（met_em 是什么）；第 4 章（Registry 查询法——本章“对照 Registry 找变量”会反复使用）；

- 干空气/湿空气状态方程、位温、气压与位势高度的关系（《大气物理学》第 3 章已学）——本章先用后深，第 10 章回炉。

7.1 real.exe 的职责：三步加工

7.1.1 输入与输出

`real.exe` 输入与产物（详见 ch07 §7.1）：

```
met_em.d01/d02.*.nc ─┐
 （42 个：21 时刻 × 2 域）├──→  real.exe  ──→  wrfinput_d01（14.3 MB）
namelist.input ──────┘          │           wrfinput_d02（20.6 MB）
 （域/物理/动力学全配置）          └──→  wrfbdy_d01（58.7 MB）
```

三个产物、三条线索：

- **`wrfinput_d0N`**：各域的**初始状态**（起点时刻的完整三维状态快照）——它是 “模式在大气剖面上起飞” 的跑道；
- **`wrfbdy_d01`**：父域的**时变侧边界**（每 6 小时一组的边界值/倾向）——它让区域模式 “贴着大尺度分析场走”；
- **子域没有 wrfbdy**：d02 的边界由父域 **插值提供**（嵌套机制，第 8 章的反馈选项与之相关）。所以 wrfbdy 只有 d01 一个文件，这是标准行为而非缺漏。

7.1.2 三步工作（源码级）

第一步：垂直插值。 met_em 提供的三维场在 **32 个等压面**上；模式要的是 **49 个 η 层**（第 6 章交来的等压面高度 GHT 正是为这件事服务的）。`dyn_em/module_initialize_real.F` 的 `init_domain_rk` 负责这套插值：对每个格点，先由气压与地形构造模式的 η 坐标（含地面以下外推、模式顶以上外推的处理），再把 T/RH/风等插到模式层上。

第二步：基态构造（reference state）。 WRF 的动力学变量采用 “**基态 + 扰动**” 分解存储——比如气压场分成 `PB`（基态）与 `P`（扰动）；干空气质量分成 `MUB`/`MU`；位势分成 `PHB`/`PH`。基态是一份**只随高度变化、全球通用的静力参考大气**，在 real 里生成并写进 wrfinput。你会在 §7.4 的变量清单里见到它们——第 10 章将专门讲 “为什么这么干”（数值精度与静力平衡的取巧）。

第三步：边界加工。 把 21 个时刻的驱动场整理成边界时间序列：每条边界存 “**值**（BXS/BXE/BYS/BYE）+ **倾向**（BTXS/BTXE/… 即时间导数）”，供模式在边界宽度内做指定边界（`specified`）与松弛。`wrfbdy_d01` 的 `Time` 维实测为 **20**——首尾 21 个时刻构成 20 个区段，每段一组值/倾向（§7.5 展开）。

> 补充：real 还负责把 `met_em` 里的静态场（地形、土地利用等）拷入 wrfinput；并做一系列一致性检查（域尺寸、层数、时间间隔……）——出错时正是这些检查在保护你（§7.6）。

7.2 namelist.input 逐节精讲（兰州个例定稿为标本）

以下配置与第 6 章的 WPS 配置构成**同一套个例**：2025-07-12 00Z 起报、两域 9 km/3 km、5 天。

7.2.1 `&time_control`：时间与输出节奏

```
&time_control
 run_days                            = 5,
 run_hours                           = 0,
 ...
 start_year = 2025, 2025,   start_month = 07, 07,   start_day = 12, 12,   start_hour = 00, 00,
 end_year   = 2025, 2025,   end_month   = 07, 07,   end_day   = 17, 17,   end_hour   = 00, 00,
 interval_seconds                    = 21600,
 input_from_file                     = .true., .true.,
 history_interval                    = 180,    60,
 frames_per_outfile                  = 1000,   25,
 restart                             = .false.,
 restart_interval                    = 1440,
 io_form_history / restart / input / boundary = 2,
 debug_level                         = 0,
/
```

项	含义	本个例取值与依据
run_days/run_hours	运行时长（可选写法；与 end_* 二选一，时长字段非零时优先）	5 天，与 WPS 窗口一致
start_*/end_*	起止时间	07-12_00Z → 07-17_00Z（前 1 天 spin-up + 4 天分析段）
interval_seconds	边界数据时间间隔（**必须与 WPS 的 &share 一致**）	21600 s
input_from_file	各域是否有独立输入文件	d01/d02 均 .true.（嵌套域各有 wrfinput）
history_interval	输出（wrfout）频率（分钟）	d01 180 min（3 h）、d02 60 min（1 h）——按 “论文 2 分析需求 + 输出体量” 取舍
frames_per_outfile	每个输出文件装多少帧	d01 1000（全程一个文件）、d02 25（约每天一个文件）——避免出现 10 GB 级单文件
restart	**是否为 “续跑” 运行**	.false.（新起报）。语义警示见下
restart_interval	**写 restart 文件的节奏（单位：分钟）**	1440（= 每天一份 wrfrst_*，兼作断点续跑的保险丝）。若误写 86400，实际是 60 天——单位陷阱的完整复盘在第 8 章
io_form_*	各类文件的 IO 格式	2 = netCDF 容器（本构建下默认即 netCDF4/HDF5，且带压缩；第 9 章展开）
debug_level	调试输出级别	0（安静模式；排障时可调到 100/300）

> **restart 的语义警示**（源码实证）：很多人的直觉是 “restart=.true. 表示'开启 restart 输出'”——**恰恰相反**。share/set_timekeeping.F 显示：只要 restart_interval 系列非零，模式就会创建 RESTART_ALARM 定时写出 wrfrst 文件（与 restart 开关无关）；而 restart=.true. 的作用是 “**本次运行以已有 wrfrst 为起点续跑**”。因此：新起报永远 restart=.false.；有一天你要从昨天崩掉的地方继续算，才把它改成 .true.。另外记住三个数字事实：restart_interval 的单位是**分钟**；还有 restart_interval_d/_h/_m/_s 四个分量写法（_m 优先于裸 restart_interval）；闹钟触发后，rst 文件的**时间戳对齐到步长**而不是整点。误用的实战后果与完整实验见第 8 章。

7.2.2 &domains：域、时间步与垂直层

```
&domains
 time_step                           = 54,
 time_step_fract_num                 = 0,
 time_step_fract_den                 = 1,
 max_dom                             = 2,
 e_we                                = 90,   112,
 e_sn                                = 90,   112,
 e_vert                              = 50,    50,
 eta_levels                          = ...（50 值，见下）...,
 p_top_requested                     = 5000,
 num_metgrid_levels                  = 32,
 num_metgrid_soil_levels             = 4,
 dx                                  = 9000, 3000,
 dy                                  = 9000, 3000,
 grid_id / parent_id / i_parent_start / j_parent_start / parent_grid_ratio / parent_time_step_ratio,
 feedback                            = 1,
 smooth_option                       = 0,
/
```

（1）时间步：time_step = 54。网格距 9 km 的时间步经验公式：dt ≈ 6 × dx(km)（单位秒）→ 54 s。嵌套子域按 parent_time_step_ratio 成比例缩小（3 → d02 步长 18 s）。时间步不是越大越好：**稳定性由 CFL 条件兜底**——放大的代价是某天模拟在半夜崩掉；这条公式是起点而非教条（ch10 会告诉你声波项与 CFL 的关系）。

（2）域设置必须与 WPS 镜像一致。 e_we/e_sn（90/112）、嵌套四件套（ratio 3、parent_start 27/27）与第 6 章 namelist.wps 的 &geogrid **逐项对齐**——这一致性由 real.exe 强制检查（不一致直接报错退出，见 §7.6）。dx/dy 在这里写成 “每域实际值”（与 WPS 写父域一个值不同——这是两套 namelist 口径的著名差异，别写错）。

（3）垂直层设计：e_vert = 50 与 eta_levels。这是本章含金量最高的一节。

- **为什么需要 “低层加密”**：近地面（尤其城市冠层、2 m 观测高度）的物理过程（湍流、辐射通量、城市能量收支）都对**最低几层的层厚**敏感；均匀厚层会把这些过程 “抹平”。本个例按方案定稿采用 “**50 层、低层加密**”（与论文 2 的 BEP/BEM 需求同构）。
- **η 坐标速览**：模式的第 k 层的 “位置” 用 η 值描述——地面 η=1.000，模式顶 η=0.000；η 与气压的关系在 p_top_requested = 5000 Pa 与各点地面气压之间插值（严格定义留待第 10 章；现在只需记住 “**地表到 5000 Pa 之间拉成 0→1 的标尺**”）。
- **eta_levels 表的设计逻辑**（可复现）：底部区间 $\Delta\eta_0 = 0.002$（在兰州地面气压约 850 hPa 时 **≈ 16 m 首层厚度**），随高度按比例因子 1.12 逐层变厚，到上限后保持等厚（本表上限解得 ≈0.0306，即 ≈249 m）。50 个 η 值如下：

```
eta_levels = 1.000000, 0.998000, 0.995760, 0.993251, 0.990441,
             0.987294, 0.983770, 0.979822, 0.975401, 0.970449,
             0.964903, 0.958691, 0.951734, 0.943942, 0.935215,
             0.925441, 0.914493, 0.902233, 0.888501, 0.873121,
             0.855895, 0.836603, 0.814995, 0.790794, 0.763690,
             0.733332, 0.702777, 0.672221, 0.641666, 0.611110,
             0.580555, 0.549999, 0.519444, 0.488888, 0.458333,
             0.427777, 0.397222, 0.366666, 0.336111, 0.305555,
             0.275000, 0.244444, 0.213889, 0.183333, 0.152778,
             0.122222, 0.091667, 0.061111, 0.030556, 0.000000,
```

（生成脚本 `workspace/scripts/gen_eta_levels.py`：从底部 Δη 起步、按因子增长、取上限、二分求得总长恰为 1.000 的上限值——**如果你是第一次自定义垂直层，直接背这个思路即可**：起点细、增长缓、顶部均匀、总数吻合、首尾严格 1.000→0.000、单调递减。）

- **约束清单**（real 会逐一检查）：`eta_levels` 值个数 = `e_vert`；从 1.000 到 0.000 **严格单调递减**；`p_top_requested` 必须**高于**驱动数据最高等压面（本例数据顶 20 hPa = 2000 Pa > 5000 Pa ✓）。同时这里的 `e_vert`（50）可以**大于** `num_metgrid_levels`（32）——多出的模式层由 real 做地面以下/顶以上的外推处理，属常规操作（参考个例 41 层同样配 32 层数据）。

（4）`num_metgrid_levels / num_metgrid_soil_levels`：与 met_em 实测维度一致（32 / 4）——这两个数不要“自己填大”，它们是**对输入文件的核对项**，与 WPS 输出的实际层数不符会直接报错。**`- feedback = 1`**：嵌套域的双向反馈开关（子域结果插回父域），逐项机理在 ch08/ch21 涉及。

7.2.3 `&physics`：方案号与两条纪律

```
&physics
 mp_physics                          = 8,     8,       ← Thompson 微物理
 ra_lw_physics                       = 4,     4,       ← RRTMG 长波
 ra_sw_physics                       = 4,     4,       ← RRTMG 短波
 radt                                = 30,    15,      ← 辐射调用间隔（分钟）
 sf_sfclay_physics                   = 5,     5,       ← MYNN 地面层方案
 sf_surface_physics                  = 2,     2,       ← Noah 陆面
 bl_pbl_physics                      = 5,     5,       ← MYNN2.5 边界层
 bldt                                = 0,     0,       ← 每步调用
 cu_physics                          = 1,     0,       ← d01: KF; d02: 关闭
 cudt                                = 5,     0,
 isfflx = 1, ifsnow = 1, icloud = 1,
 num_land_cat                        = 21,
 sf_urban_physics                    = 0,     0,       ← 城市方案（第 17/19 章启用）
/
```

方案号的角色：每一行选一个“方案编号”，WRF 在运行期按编号调度对应模块（《大气物理学》的热力学/辐射/云物理知识在第 III 部逐族对应）。本个例的组合逻辑：

- **辐射**：RRTMG 长波 +短波（`ra=4`），`radt` 决定“多久算一次辐射”——9 km 域 30 分钟、3 km 域 15 分钟。辐射是全模式最贵的参数化之一，`radt` 是精度与速度的调节阀（ch12 会拿它做敏感性实验）；
- **边界层与地面层配对**：`bl=5`（MYNN2.5）与 `sfclay=5`（与 MYNN 配套的地面层方案）——**纪律一：边界层方案与地面层方案有推荐配对表**，乱配轻则偏差、重则报错（第 14 章给全表）；
- **陆面**：Noah（`surface=2`），`num_land_cat=21` 必须与 geo_em/met_em 的土地利用分类数一致（第 6 章实测 `land_cat=21` ✓）；
- **积云：纪律二：3 km 及以下尺度关闭积云参数化**（对流由模式显式解析），9 km 父域保留 KF（`cu=1`）——“d01 开、d02 关” 是向下嵌套的标准做法；
- **`bldt=0`**：边界层过程每步调用（MYNN 的推荐设置）。

物理套装机制（`-1`）：如果你看到别人（或模板）的 namelist 里方案号写 `-1` 外加一行 `physics_suite = 'CONUS'`——那不是笔误：`share/module_check_a_mundo.F` 的 `setup_physics_suite` 会把 `-1` 逐项替换为套装预设（CONUS：Tiedtke/Thompson/RRTMG/MYJ/Noah）。它省事但**不显式**——教材的立场是全部写实数，写入正文的类型即所见即所得（第 5 章 §5.4 的表注给了更多细节）。

7.2.4 `&dynamics`：动力学的“旋钮”

```
&dynamics
 hybrid_opt                          = 2,
 w_damping                           = 0,
 diff_opt                            = 2,      2,
 km_opt                              = 4,      4,
 diff_6th_opt                        = 0,      0,
 base_temp                           = 290.
 damp_opt                            = 3,
 zdamp                               = 5000.,  5000.,
 dampcoef                            = 0.2,    0.2,
 khdif / kvdif                       = 0,      0,
 non_hydrostatic                     = .true., .true.,
```

```
 moist_adv_opt / scalar_adv_opt      = 1,      1,
 gwd_opt                             = 0,      0,
/
```

- **hybrid_opt = 2**：垂直坐标的 “混合” 模式——η 层在近地面跟随地形、在高层趋近等压面（现代 WRF 的默认选择；严格数学留待第 10 章）。它与 `eta_levels` 表协同工作；
- **diff_opt/km_opt = 2/4**：次网格湍流的处理路径——km_opt=4 表示水平用 Smagorinsky 型（由形变率决定混合系数），配合 `bl=5` 的 MYNN 垂直混合；
- **damp_opt=3**：模式顶附近的 Rayleigh 阻尼（抑制虚假的顶反射波），`zdamp/dampcoef` 控制起止高度与强度——小域长期积分（我们 5 天）的标准配置；
- **gwd_opt=0**：关闭重力波拖曳参数化——它是 “大尺度 +高山” 场景的选项，且需要 WPS 侧额外的静态场配合；本个例两域尺度较小，取 0 简化链路（第 15/21 章再访）；
- **non_hydrostatic=.true.**：非静力（千米级模式的标准选择——第 10 章讲静力近似的来历与失效尺度）。

7.2.5 &bdy_control 与 &namelist_quilt

```
&bdy_control
 spec_bdy_width                      = 5,
 specified                           = .true.
/

&namelist_quilt
 nio_tasks_per_group = 0,
 nio_groups = 1,
/
```

- **specified=.true. + spec_bdy_width=5**：d01 采用 “指定边界” 处理——最外 5 圈网格由 wrfbdy 的驱动值约束（这正是 wrfbdy 里 `bdy_width=5` 维度的来源，§7.5 实测对上）；`specified` 也支持按域细化（如只对 d01 打开）；
- **&namelist_quilt**：IO 专用进程组的配置（本个例 0 = 不启用）；机制在 ch09 详解。

7.3 实录：44 秒的初始化

7.3.1 运行目录构成（链接式）

真实运行的目录习惯是把 “不可变件” 全部软链过来、只让 “可变件”（namelist 与输出）落地：

```
cases/lanzhou2025/wrf/
├── real.exe / wrf.exe          → 链到 build/WRF/main/（第 5 章构建产物）
├── *.TBL / RRTMG* / CAM* …     → 链到 build/WRF/run/（namelist 会读的数据表与查找表，80+ 个）
├── met_em.d01.*.nc / d02.*.nc → 链到 ../wps/（42 个，第 6 章产物）
└── namelist.input              ← 本个例的" 总控制面板"（本章主角）
```

7.3.2 运行与实测

```
mpirun -np 8 ./real.exe
```

项	实测值
返回码	rc=0（成功）
耗时	**44 秒**
`wrfinput_d01`	14.3 MB
`wrfinput_d02`	20.6 MB
`wrfbdy_d01`	58.7 MB
日志中的错误行	无

耗时构成值得留意：real 要做 89×89×50 与 111×111×50 两个网格的 “32 层 →49 层” 插值 + 基态构造 + 21 个时刻的边界加工——44 秒说明初始化是**廉价的**，真正昂贵的是第 8 章的积分（d01 八千步、d02 两万四千步的量级）。

产物自检（第 7.4/7.5 节的细节解读均出自这两条命令）：

```
ncdump -h wrfinput_d01     → 维度 89×89×49 / bottom_top_stag=50 / soil_layers_stag=4 …
ncdump -h wrfbdy_d01       → Time=20 / bdy_width=5 / 四边变量族 …
```

7.3.3 个例进度条

```
[✓] geogrid  [✓] ungrib  [✓] metgrid  [✓] real.exe   →   [ ] wrf.exe（第 8 章）
```

7.4 `wrfinput` 逐变量解读（对照 Registry）

7.4.1 维度表

维度	实测值	含义
`west_east / south_north`	89 / 89	d01 质量网格（= e_we−1）
`west_east_stag / south_north_stag`	90 / 90	交错网格（U/V/W 用）
`bottom_top / bottom_top_stag`	**49 / 50**	质量层 49 + 层界面 50（我们的 50 层 η 表在此落地）
`soil_layers_stag`	4	Noah 四层土壤
`land_cat_stag`	21	土地利用分类（与 `num_land_cat` 一致）
`dust_erosion_dimension`	3	沙尘侵蚀维（来自 met_em 的静态场结构）

7.4.2 172 个变量的分组地图

`wrfinput_d01` 实测共 **172 个 float 变量**。按职责分组（各组挑代表）：

组	代表变量	说明
几何与静态	`XLAT/XLONG`、`LU_INDEX`、`VAR_SSO`、`EROD`	从 met_em/geo_em 继承的 “不随时间变” 部分
坐标与层参数	`ZNU/ZNW`（η 质量层/界面层）、`ZS/DZS`（土壤）	**你在 namelist 里写的 `eta_levels`，最终以 ZNU/ZNW 的形式住在这里**
基态族	`PB`、`PHB`、`MUB`、`ALB`、`T_BASE`	静力参考大气（“基态 +扰动” 分解的底板）
扰动初值	`P`、`PH`、`MU`、`AL`、`T`、`THM`、`T_INIT`、`U/V/W`、`P_HYD`	模式从这一刻开始演化的实际状态
水物质初值	`QVAPOR`、`QCLOUD`、`QRAIN`、…	由 met_em 的 RH 等场诊断而来
地面与地表	`T2/TH2/Q2/PSFC/U10/V10`	2 m/10 m 初值诊断
常数与缓存	`FNM/FNP/RDNW/RDN/DNW/DN`、`CFN/CFN1`、`RDX/RDY/DTS/DTSEPS/RESM/ZETATOP/CF1..CF3`	η 坐标的换算系数与网格/时间步常量——**运行期 “每步都要用”，预先算好存盘**

这张表就是 “模式世界里的一份完整快照”：real.exe 把 WPS 的 “分析产品” 翻译成了模式的 “母语”。

> 实践方法：任何变量想知道来历，回到第 4 章的方法——在 `Registry/Registry.EM_COMMON` 搜变量名，读它的 `state` 行（维度、时间层数、IO 字母串）；搜不到时再到具体物理模块里找它第一次被赋值的位置。

7.5 `wrfbdy` 解读：边界的结构

`wrfbdy_d01` 实测头信息与变量族：

维度	值	含义
`Time`	**20**	边界记录数（首尾 21 个 met 时刻 → 20 个 6 h 区段）
`bdy_width`	**5**	边界宽度（= `spec_bdy_width`）
`bottom_top`	49	同质量层

变量命名法（以 U 为例）：`U_BXS/BXE/BYS/BYE` —— 四条边上的**边界值**（命名 = 变量 + `_B`（boundary）+ 网格方向与边位置后缀）；`U_BTXS/BTXE/BTYS/BTYE` —— 对应边的**时间倾向**（在 `_B` 后插入 `T`）。成对存在意味着模式在边界上做的是 “值 + 斜率” 的**线性时间插值**——两个 6 小时记录之间不再需要额外的中间时刻。

另有两个自带时间戳变量，实测名为：

```
char md___thisbdytimee_x_t_d_o_m_a_i_n_m_e_t_a_data_(Time, DateStrLen) ;
char md___nextbdytimee_x_t_d_o_m_a_i_n_m_e_t_a_data_(Time, DateStrLen) ;
```

这串 “被撑开的” 名字是 WRF IO 层对 `THIS_BDYTIME...`（域名混入）的历史改写痕迹——**见怪不怪，它没坏**。读法：每段边界的起止时刻都在文件里自描述，无需外部记忆。

7.6 常见错误与速查（初始化类）

症状（real.exe 报错或异常）	根因	处理
`error opening wrfrst_d0N_`开始时刻 + `RESTART run` 字样	`restart=.true.` 被误当 “开启 restart 输出”，模式去找不存在的续跑文件	新起报改回 `restart=.false.`（写 rst 由 `restart_interval` 控制，见 §7.2.1）
`e_we/e_sn mismatch` 或维度不符报错	namelist 的域设置与 met_em 不一致（改了 WPS 忘了同步）	两处逐项对齐（e_we/e_sn、nest 四件套、dx）
`eta_levels` 相关报错（数量/单调性）	层表值个数 ≠ `e_vert`，或非严格递减	用 §7.2.2 的生成脚本重生成；核对首尾 1.000/0.000
`p_top_requested` 报错（“top” 相关）	`p_top_requested` 低于驱动数据最高等压面的高度	调大 `p_top_requested`（如 5000）或换含更高层的驱动数据
`interval_seconds` 与 WPS 不一致	两套 namelist 忘了同步	保持 21600 一致
`num_metgrid_levels` 不符	手改大了（它是对输入文件的核对项）	查 met_em 实测层数（本个例 32）
运行到物理初始化即停，提示方案不支持组合	边界层/地面层等方案乱配，或 `cu` 在 3 km 域开启	按 §7.2.3 配对与纪律检查
real 无输出、快速退出	未在容器内运行（GLIBC 类）等环境问题	按配套手册的容器方案执行；先看 `rsl.error.0000` 首屏

> **诊断入口**：real/wrf 的 “真日志” 是运行目录里的 `rsl.error.0000`（主 MPI 秩）与 `rsl.out.0000`——大部分致命错误（FATAL CALLED）在此留下完整上下文。养成 “出错先 `tail rsl.error.0000`” 的习惯，从第 8 章开始成为肌肉记忆。

7.7 延伸阅读

- `run/README.namelist`（源码内）——官方逐项释义，本书未展开的项（DFI、FDDA、namelist_quilt 细节等）都在这里；
- `dyn_em/module_initialize_real.F` 的 `init_domain_rk`——什么想不通就翻它（约 3600 行，配合 `Registry` 查变量食用）；
- 第 10 章——η 坐标与基态/扰动分解的 “为什么”；
- 第 8 章——拿着 wrfinput/wrfbdy 去真正积分 5 天，并处理 “跑起来之后” 的问题（包括本章埋下的 restart 实战续集）。

7.8 补充专栏【模块依赖树】：real.exe 的源码文件树

real.exe 是**单进程程序**（无 MPI 分解），其调用树比 wrf.exe 短得多。全部节点本地实测。

```
main/real_em.F
├─ PROGRAM real_data (line 3)
│     ├─ 读 namelist.input（合法性检查经 share/ 的 module_check_a_mundo 家族）
│     ├─ CALL med_sidata_input (line 280; 子程序本体即在本文件 line 301-613)
│     │     ├─ 读 met_em*（module_io_domain / wrf_get_dom_* 接口，ch09 的 IO 层）
│     │     ├─ 域几何与投影恢复（share/ 的 llxy 家族）
│     │     ├─ 垂直插值 + 基态构造 → dyn_em/module_initialize_real.F【核心】
│     │     │     ├─ init_domain_rk / init_domain（η 面 → znu/znw/pb/t_init; 第 10 章细讲）
│     │     │     ├─ 水汽处理分支: use_sh_qv（本地 line 1119/1744/1831/4123——
│     │     │     │    4.6 新开关: 比湿/特湿直用 vs 先转 RH 再插值）
│     │     │     ├─ 土壤层插值 → 四层 STL/SMOIS（表驱动，ch16 回访）
│     │     │     └─ 城市参数兜底（FRC_URB2D=0.9 等，ch19 的" 缺口" 现场）
```

```
│   │   ├─ 边界场生成（dyn_em/module_bc.F 的 spec_bdy/lateral 系列 + med_latbound_in）
│   │   └─ 化学输入旁路（line 523-535: med_read_wrf_chem_input/emissopt3/bioemiss，
│   │        仅 WRF-Chem 使用）
│   └─ 写 wrfinput_d0N / wrfbdy_d01 / wrflowinp_d0N（io_form=2 时经 external/io_netcdf）
└─ 收尾：时间轴（share/set_timekeeping.F）与重启位（input_restart）
```

读树三则：

1. **`med_sidata_input` 在 real.exe 与 wrf.exe 里是两个同名函数**：wrf.exe 的在 `share/mediation_wrfmain.F`（读 wrfinput 做二次加工），real.exe 的在 `main/real_em.F` 内部（读 met_em 首次加工）——搜函数名时注意区分两个文件；
2. **real.exe 的全部“物理判断”集中在 module_initialize_real.F**（约 3600 行）：改“初始场怎么来”（换资料源、改插值权重、注入自定义场）只动它 + Registry；ch20 论文 2 的参数场注入若嫌“wrfinput 事后改写”不够正式，正路就是在它里面加一个 met_em 读取分支；
3. **单进程性**：real.exe 不能 MPI 并行，但支持按域逐个处理；大域卡在 real 阶段时瓶颈通常是磁盘 IO 而不是计算（本书个例 44 s，§7.3）。

7.9 补充专栏【科研改造案例库】：real 层两案

案例一　use_sh_qv（4.6）：一次“减少一次换算”的小改造

- **课题**：初始化保真（湿热力学/云分辨率模拟对水汽初值的插值误差敏感）；
- **改造内容**（4.6 release notes：*Add a new namelist option “use_sh_qv = T” to allow for choosing to use SH or Qv data directly*）：原代码把 metgrid 输出的水物质**先转成 RH、垂直插值、再在模式层换回混合比**；新增开关后若 met_em 里直接有混合比/比湿（flag_qv/flag_sh），可**跳过 RH 往返**；
- **原代码 vs 修改后**（情况 ① • 已上游化，已在源码内；本地 `dyn_em/module_initialize_real.F`）：

```
! 原逻辑（use_sh_qv=.false.，默认）：一律从 RH 出发
1831         IF      ( .not.config_flags%use_sh_qv ) THEN
!              （RH → 垂直插值 → qv 由 rh*qs 得出）
! 新逻辑（use_sh_qv=.true. 且 met_em 带了 SH/QV 字段）：
1744         IF (config_flags%use_sh_qv .and. (flag_sh .eq. 1 .or. flag_qv .eq. 1)) THEN
!              （直接插值比湿/混合比，跳过换算）
```

（行号仅作定位参考；判据要点是 **“RH 往返”与“直用”两条路径并存于同一 IF 结构**。）

- **教学点**：①“多一次换算”看似无害——但 qs 依赖温度，RH 往返在温度强梯度层会引入系统差；② 这类改造是**加开关 + 双路径**（默认行为不变）的典范，与 ch20 L3 的 `use_bem_2d_albedo` 开关完全同构。

案例二　ERA5 初始化的地形平滑 fatal（4.3.2 起）：本书 ch19 的坑在上游的回声

- **课题**：用 ERA5 等“少土壤层”资料做初边值时的边界地形平滑（lateral boundary topography smoothing）；
- **现象与改造**：4.3.2 release notes 原文——*A fatal error in the real program is now issued when a user requests lateral boundary topography smoothing, but lacks the first-guess soil elevation data to do the weighted averaging... We have seen this problem when a user chooses to initialize the model with ERA5 data*——即以前**静默**跳过（d01 高分辨率地形原样保留），现在改为**显式 fatal**；
- **与本书的关系**：ch19 的 ERA5 链路正踩在这类“隐性行为”上（对台勘误与质控六条）；上游把静默失败改成显式报错，与本教材 ch20 的“静默失败三例”（事故 ①⑤⑦）同一主题；
- **教学点：报错变多是进步**——初始化层的静默降级最伤科学结论；自己改造时也应学这个原则（宁可 fatal，不要替用户猜）。

第 8 章运行 WRF：从起报到产出

本章定位：第 II 部收官之战。WPS 备好了边界场（第 6 章）、real 造好了初值（第 7 章），现在把 `wrf.exe` 真正点燃：本章带你把兰州个例**完整跑完 5 天**，并回答 “跑起来之后” 的全部事故：日志怎么看、输出怎么管、断点怎么续、崩溃怎么查。学完本章，你将能够：独立完成一次真实个例的**生产级运行**（含输出体量与机时估算）；用 `rsl.out/rsl.error` 定位任何运行期问题；把 restart（断点重启）从 “知道有这回事” 变成 “写—读—续跑全闭环并理解其时钟机制”；并掌握一套 “间歇性故障” 的排查方法论——本章的两起真实事故（restart 误用、高核数段错误）就是你的疫苗。本章所有结论均以本地源码（`source\WRFv4.8.0\WRFV4.8.0\`）与兰州个例实测（2026-10-10，5 天模拟一次成功，48.5 分钟）核验；事故记录原样归档于实验目录。

8.0 本章地图

你将在本章学会

1. **运行目录的 “最后一公里”**：可执行文件、静态表、输入文件三件套齐备；
2. **读日志**：`rsl.out.0000` 启动清单逐段解读、主循环计时体系、`SUCCESS COMPLETE WRF` 的判读，以及失败长什么样（FATAL 三段式 / 段错误 / MPI_Abort）；
3. **管输出**：`history_interval` 与 `frames_per_outfile` 的真实机制（帧追加、滚动换文件）、输出体量与磁盘/机时估算；
4. **restart 全闭环**：`restart_interval` 的**分钟制**陷阱、rst 文件何时写/写什么/怎么读、断点续跑完整流程，以及 “闹钟时刻表随文件旅行” 的深水区机制；
5. **排错方法论**：从一次真实的高核数段错误事件里提炼 “证据固定 → 变量隔离 → 短测代表性核查 → 自适应回退” 四步法。

源码锚点总表（本章全部实测核验）

主题	文件	关键符号/片段
主循环与嵌套激活	`frame/module_integrate.F`、`frame/module_nesting.F`	`integrate` 步循环；`nests_to_open` 的激活条件
计时体系	`frame/module_timing.F`	`start_timing/end_timing`（“Timing for …” 格式串）
重启闹钟	`share/set_timekeeping.F`	`RESTART_ALARM` 创建；`restart_interval` 单位注释
重启读写	`share/mediation_integrate.F`	`med_restart_out`（递归子域）、`med_last_solve_io` 铃响检查
闹钟元数据	`share/output_wrf.F`、`share/input_wrf.F`	`WRF_ALARM_ISRINGING_NN` / `WRF_ALARM_SECS_TIL_NEXT_RING_NN` 属性
namelist 项出处	`Registry/registry.io_boilerplate`	`restart`、`restart_interval`（单位 MINUTES）、`_d/_h/_m/_s` 分量
restart 变量清单	`Registry/Registry.EM_COMMON`	rst 流的 `r` 标记（第 4 章查表法）
实测产物	`cases/lanzhou2025/wrf/`	wrfout/wrfrst、rsl.out/error、SUMMARY 归档

读者前置

- 第 3 章 `integrate` 调用链、第 4 章流与 Registry、第 6/7 章的输入文件——本章直接吃它们；
- 会看基本 Linux 命令与 slurm 作业提交（集群环境手册另有专册，本章不重复环境搭建）。

8.1 起跑线：运行目录的最后一公里

8.1.1 三件套：wrf.exe 需要什么才能跑

类别	内容	缺了会怎样
可执行文件	`wrf.exe`（构建目录 `main/wrf.exe`）	直接报 “找不到命令”
静态表与数据文件	`run/` 下的查找表：`LANDUSE.TBL`、`VEGPARM.TBL`、`SOILPARM.TBL`、`GENPARM.TBL`、辐射数据（`RRTMG_LW_DATA`、`RRTMG_SW_DATA`）、Thompson 微物理查找表、`CAMtr_volume_mixing_ratio`（温室气体）等	启动或物理初始化阶段 `FATAL`（报 “打不开/读不到”）
输入数据	`wrfinput_d0N`（初值）、`wrfbdy_d01`（侧边界）	启动读入阶段 `FATAL`
控制面板	`namelist.input`	无 → 用编译期默认值（几乎肯定不是你要的）

我们的运行目录（`cases/lanzhou2025/wrf/`）用**符号链接**把 `wrf.exe` 与 `run/` 全部表文件挂进来，输入文件由 real.exe 直接产出在本目录，`met_em*` 链接自 WPS 目录（运行期并不需要 met_em，留在这里只是图个 “全链路同屏”）。这是一种推荐但不唯一的组织法；本节只强调：**表文件必须在运行目录里找得到**——这是新手第一课。

8.1.2 启动命令与容器事实

```
# 容器内（本项目集群的统一姿势：WPS/real/wrf 都要进同一容器）
mpirun -np 64 ./wrf.exe
```

> 环境细节（编译器、容器、模块加载）引用配套《WRF 编译手册》与本项目实录，本章不重复；你只需要记住运行侧的三个约定：① 进容器；②`ulimit -s unlimited`；③ 长任务用 `sbatch` 提交、不写内存参数（见 §8.3.4 机时台账）。

8.1.3 slurm 实战：作业三件套与四个命令

生产运行一律走 slurm（登录节点只做 “投递”）。本项目的标准姿势是 **“外层脚本 + 内层载荷”** 两件套：

```
# 外层：交给 slurm 的脚本（sbatch 提交），只负责"进容器 + 调内层"
#!/bin/bash
#SBATCH -J wrf_5day          # 作业名
#SBATCH -p cpu               # 分区
#SBATCH -N 1                 # 节点数
#SBATCH -n 1                 # 任务数
#SBATCH -c 64                # 每任务核数（= MPI 进程数）
#SBATCH -t 12:00:00          # 墙钟上限
#SBATCH -o /users/…/slurm-%j.out
exec singularity exec --bind /users:/users,/data:/data \
  /users/…/oneapi.sif /bin/bash /users/…/payload_inner.sh
```

```
# 内层：真正的计算载荷（在容器内执行）
set +u; export ME=…; source …/env-wrf-oneapi.sh; set -u
ulimit -s unlimited
cd /users/…/cases/lanzhou2025/wrf
mpirun -np 64 ./wrf.exe > wrf_prod_np64.log 2>&1
```

四条排班命令（本节每个案例都用过）：

命令	用途	实例
`sbatch 脚本`	提交作业，回显 `Submitted batch job 439419`	`sbatch ch08_prod_outer.sh`
`squeue -u $USER`	看排队/运行状态	确认 PENDING→RUNNING
`scancel 作业号`	撤销作业	参数写错时立即止损
`sacct -j 作业号 --format=JobID,State,Elapsed`	事后审计（成功/失败/耗时）	本章所有 “rc/耗时” 数据都出自它

> 三条纪律（方案 v2 与项目约定）：**不写 `mem` 参数**（让调度器按核数分配）；**小任务 ≤8 核、大任务整节点**；**长任务必须 `sbatch`**。本章最短的 10 分钟短测也从 8 核起步——把 “资源礼貌” 变成肌肉记忆。

8.2 启动清单：把 rsl.out.0000 读成“体检报告”

wrf.exe 的 stdout（wrf.log）只有零星几行 “starting wrf task N of M”——**真正的日志在 rsl.out.NNNN / rsl.error.NNNN**（NNNN=0000…0063，每 MPI 秩一份；判读主看 0000 号）。两条流内容几乎一致，排障时优先 rsl.error.0000（致命错误都会在此留痕）。

下面按“出场顺序”把 5 天生产运行（np64）的启动清单逐段拆解——这 40 行读懂了，你就拿到了运行期的“仪表盘”。

8.2.1 身份与并行布局

```
taskid: 0 hostname: cpu15
Quilting with   1 groups of   0 I/O tasks.
 Ntasks in X            8 , ntasks in Y           8
  Domain # 1: dx =  9000.000 m
  Domain # 2: dx =  3000.000 m
--- WARNING: MYNN is set to mix scalars, turning off scalar_pblmix
```

- **taskid/hostname**：这一份日志属于哪个进程、跑在哪台节点；
- **Quilting with 1 groups of 0 I/O tasks.**：IO quilt（I/O 服务器）状态——0 I/O tasks 表示**本运行未启用 quilt**（nio_tasks_per_group=0，第 9 章详展）；这一行每次启动都会打印，是 quilting 的“开关灯”；
- **Ntasks in X 8, ntasks in Y 8**：域分解为 8×8 补丁（np=64 的二维分解）。**进程分配概念**：标准运行里所有域共用同一个 MPI 进程组，每个域都按同一套进程做分解（嵌套并不额外“给”子域分配进程），父子域的推进靠域间通信而非进程分工；若启用 quilt，则服务器进程从总进程数里“挖走”一部分（第 9 章）；
- **Domain #**：每个域的网格距——**注意：此行只说明配置里有几个域、网格距多少，不代表嵌套域一定会被激活！**本章事故二（§8.6）就栽在这一点上；
- **MYNN 警告**：MYNN is set to mix scalars, turning off scalar_pblmix——边界层方案（bl_pbl_physics=5，MYNN2.5）对“标量混合”选项的一个自动调整告知，**不是错误**。日志里这类“WARNING/告知”要与非 FATAL 区分开：判据只有一个——有没有 FATAL CALLED 或进程非零退出。

8.2.2 网格与内存

```
 Parent domain
 ids,ide,jds,jde            1          90           1          90
 ims,ime,jms,jme           -4          19          -4          19
 ips,ipe,jps,jpe            1          12           1          12
 *************************************
DYNAMICS OPTION: Eulerian Mass Coordinate
   alloc_space_field: domain            1 ,               29975812  bytes allocated
```

三层索引（第 3 章的概念在此落地）：

- ids/ide…：**域**（整个 d01 是 1‥90）；
- ips/ipe…：**本进程补丁**（0 号进程负责 1‥12）；
- ims/ime…：**补丁 +光晕**（-4‥19，halo=4 含在负数侧）——为什么是 -4？因为 spec_bdy_width=5 的边界带与 halo/tile 的对齐共同决定（交界处的细节属于并行章，先记住“ims 出现负数 =光晕/边界区”）；
- alloc_space_field: domain 1, 29975812 bytes：本域第一个大块的动态分配量（约 28.6 MB）——**内存视角的第一笔账**。留意：同一域换分解（np64→np8）这个数会变（补丁越大、离散对象越多），§8.6 的实验里 800 万 → 8600 万字节的对比即在眼前。

8.2.3 输入读取与时间系统

```
  med_initialdata_input: calling input_input
   Input data is acceptable to use: wrfinput_d01
 CURRENT DATE          = 2025-07-12_00:00:00
 SIMULATION START DATE = 2025-07-12_00:00:00
Timing for processing wrfinput file (stream 0) for domain        1:    0.49488 elapsed seconds
 D01: Time step                              =    54.00000      (s)
 D01: Grid Distance                          =    9.000000      (km)
 D01: Grid Distance Ratio dt/dx              =    6.000000      (s/km)
 D01: Ratio Including Maximum Map Factor     =    6.028852      (s/km)
 D01: NML defined reasonable_time_step_ratio =    6.000000
```

- med_initialdata_input → input_input：中介层读取初值，做**域维核对**；“Input data is acceptable to use”=核对通过；

- `CURRENT DATE` vs `SIMULATION START DATE`：新起报时二者相同；**续跑时前者是断点时刻、后者是最初起报时刻**（形成完整的时间账本）；
- 时间步自检：WRF 用 `dt/dx`（6 s/km）自查时间步是否合理——你写 dt=54 s 与 dx=9 km 恰好 6.0，与内置经验值一致（注意最大地图因子修正后 6.03）；
- **读初值 0.49 s、读 d02 初值 0.84 s**（后者出现在嵌套初始化段）——这是启动成本的一部分。

8.2.4 物理初始化：读表大会

```
INPUT LandUse = "MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH"
 LANDUSE TYPE = "MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH" FOUND  61  CATEGORIES  2  SEASONS ...
INITIALIZE THREE Noah LSM RELATED TABLES
Skipping over LUTYPE = USGS
 LANDUSE TYPE = MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH FOUND  20  CATEGORIES
 INPUT SOIL TEXTURE CLASSIFICATION = STAS
ThompMP: read qr_acr_qg_V4.dat     instead of computing
ThompMP: read qr_acr_qsV2.dat instead of computing
ThompMP: read freezeH2O.dat instead of computing
```

Noah 陆面读入土地分类/土壤参数表；Thompson 微物理干脆读**预计算的查找表**（三种文件）替代现场求解——“读表成功” 这几行就是 §8.1 三件套的验收章。温室气体块（`CAMtr_volume_mixing_ratio`，输出 “Normal ending …”）同理。

8.2.5 嵌套域初始化

```
 Nesting domain
 ids,ide,jds,jde            1         112           1         112
 ...
 INTERMEDIATE domain
 ids,ide,jds,jde           25          67          25          67
 ...
d01 2025-07-12_00:00:00 *** Initializing nest domain # 2 from an input file. ***
d01 2025-07-12_00:00:00  Input data is acceptable to use: wrfinput_d02
```

`Nesting domain`=子域网格；`INTERMEDIATE domain`=父子域的**重叠过渡区**（父网格索引 25‥67）；随后从 `wrfinput_d02` 初始化子域（0.84 s）。**这一整段只在嵌套域被激活时才出现**——圈起来，事故二要用（§8.6）。

8.2.6 边界处理与瓦片策略

```
d01 2025-07-12_00:00:00  Input data is acceptable to use: wrfbdy_d01
Timing for processing lateral boundary for domain        1:    0.55478 elapsed seconds
 Tile Strategy is not specified. Assuming 1D-Y
WRF TILE   1 IS      1 IE     12 JS      1 JE     12
WRF NUMBER OF TILES =   1
```

侧边界读入（本个例全程共 20 次，对应 `wrfbdy` 的 `Time=20` 个 6 h 区段）；`Tile Strategy` 是共享内存并行（OpenMP）的瓦片划分——我们纯 MPI 运行，一行瓦片、无实际影响，但作为 “日志解释器” 你要认识它。

8.3 主循环与计时体系：每一步都留下账本

8.3.1 计时行从哪来

所有 `Timing for …: … elapsed seconds` 都出自 `frame/module_timing.F` 的 `end_timing`——本质是 `start_timing`/`end_timing` 一对括号加高精度计时器（`hires_timer`），格式串在 `end_timing` 内定义。因此日志里的三种典型行：

行样式	计量对象	我们的实测（np64，5 天）
`Timing for main: time < 时刻 > on domain d: …`	该域**单步积分**耗时	d01 8000 步，均值 0.361 s；d02 24000 步，均值 0.0838 s
`Timing for Writing < 文件 > for domain d: …`	该域一次**写盘**耗时	d01 41 次（≈0.73–0.80 s）；d02 121 次（≈1.05–1.2 s）
`Timing for processing lateral boundary …`	边界读入处理	20 次（每 6 h 一次）

把 d01 的 8000 步加起来：8000×0.361 s ≈ 2888 s ≈ 48 min——**与墙钟 48.5 min 吻合**（缺口是初始化与收尾）。这就是 “用计时行审计墙钟” 的基本功。

8.3.2 读时序的三条经验

1. **首步是“冷启动”**：d01 第一步 7.13 s（是稳态的 20 倍）、d02 第一步 2.56 s——物理方案首次调用、各类缓存首次触达所致。**估算耗时请从第 10 步以后取均值**，别被第一步吓到（也别拿它做外推）。
2. **写盘会让某几步变慢**：把 `Timing for main` 与该时刻的 `Timing for Writing` 对照读，能看到“输出步”比邻步多 0.7–1.2 s。
3. **滚动换文件更贵**：d02 输出文件每装 25 帧就开新文件（`frames_per_outfile=25`），换文件那几次写盘 ≈2.5 s（是常规的 2 倍）——文件名滚动点（07-13_01、07-14_02、…）与写盘尖峰一一对应，§8.4 展开。

8.3.3 收尾与成败判据

```
Timing for main: time 2025-07-17_00:00:00 on domain   1:    1.50278 elapsed seconds
Timing for Writing wrfout_d01_2025-07-17_00:00:00 for domain        1:    0.74503 elapsed seconds
d01 2025-07-17_00:00:00 wrf: SUCCESS COMPLETE WRF
```

- **成功判据**：每个域都打印 `wrf: SUCCESS COMPLETE WRF` 且进程退出码为 0。注意最后一步（1.5 s）含收尾开销；
- **失败判据**（三种典型脸谱，都会在 `rsl.error.0000` 昭示）：

脸谱	形态	例子（本章归档）
FATAL 三段式	`-------------- FATAL CALLED --------------` + 来源行 + 一句话原因	`program wrf: error opening wrfrst_… for reading`（§8.5.2）
段错误	进程码 255，日志可能带调用栈（addr2line 可符号化）	高核数下 `radiation_driver` 段错误（§8.6）
MPI_Abort	`Abort(1) on node 0 … MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, 1)`	FATAL 后的并行收尸动作，非独立病因

8.3.4 机时台账：把模拟变成账单

- 本次 5 天模拟：墙钟 48.5 min × 64 核 ≈ **52 核时**（核时 =核数 × 墙钟，集群计费口径以此为准）；
- 粗估公式（新个例先估再投）：**核时 ≈ 步数 × 单步均耗 × 核数**；步数 = 模拟时长 / dt（本例 120 h / 54 s = 8000 步，d02 ×3）。单步均耗必须用 “同规模、同域数、同核数” 的短测测得——本章事故二正是在教你这句话的份量。
- 并行效率提示：单域 10 分钟短测里 d01 单步从 np1 的 0.83 s 降到 np64 的 0.04–0.09 s；但**双域生产的 d01 步均耗是 0.361 s**——因为生产步里含着嵌套推进与周期性输出等全部成本。**短测外推必须加 “实况修正”**，否则机时估算会离谱。

8.4 输出管理：文件名、帧与磁盘

8.4.1 输出节奏由 alarm 控制（与第 4 章接轨）

`history_interval`（分钟，按域）在本构建里经注册表生成 **HISTORY_ALARM 定时器**（第 4 章的流系统）；每次报警写一帧。本个例：d01 每 180 min 一帧（5 天共 41 帧）、d02 每 60 min 一帧（121 帧），与日志计数逐一吻合（§8.3.1 表）。

8.4.2 `frames_per_outfile`：帧是 “追加” 进文件的（实测机制）

这是很多新手会误解的一处，我们用实测证据说清：

- **文件名取第一帧的时刻**，此后每帧**追加**进同一个文件，直到装满 `frames_per_outfile` 帧，下一个帧才另起新文件；
- 实测 1：d01 设 `frames_per_outfile=1000` → 全程只产出一个文件 `wrfout_d01_2025-07-12_00:00:00`，内含 **41 帧**（940 MB）；用任何 netCDF 工具打开都会看到 `Time` 维 =41；
- 实测 2：d02 设 25 → 产出 5 个文件（817 MB / 843 MB / 847 MB / 867 MB / 753 MB），对应时刻 07-12_00、07-13_01、07-14_02、07-15_03、07-16_04——**看文件名就知道该文件的第一帧**；

- 实测 3（短测放大镜）：10 分钟短测里 d01 日志出现 2 次写盘、却只有一个文件——第二次写就是**追加**（该文件 `Time=2`）。

给论文/归档的建议：单文件别超 1–2 GB（有些工具与并行文件系统对大文件不友好），用 `frames_per_outfile` 把 “大时间序列” 切成 “每文件一天”，同时也把写盘尖峰控制住。

8.4.3 体量与磁盘的账

产物	数量	单件	合计
wrfout_d01（41 帧一文件）	1	940 MB	0.94 GB
wrfout_d02（25 帧/文件）	5	0.75–0.87 GB	4.13 GB
输入（wrfinput×2 + wrfbdy）	3	14/21/59 MB	≈94 MB
本例 5 天总占用（含日志）	—	—	**5.2 GB**

推算口诀：**单帧字节 ≈ 变量数 × 网格点数 × 4 B（再乘压缩率）**。本例 d01 单帧净数据 ≈46.8 MB，压缩后存盘 ≈23 MB（第 9 章解密：本构建默认 netCDF4 + zlib 压缩）。跑长个例前先算 帧数 × 单帧 × 域数，再核对 quota——这是集群上 “跑一半磁盘爆” 的头号预防针。

8.4.4 打开你的第一帧：初步诊断三件套

跑完不看一眼数据，等于白跑。三件工具从轻到重，按需取用（**以下示例在本项目环境实测通过**）：

1. **`ncdump` / Python `netCDF4`（看骨架）**：`ncdump -h wrfout_d01_2025-07-12_00:00:00` 或本书第 9 章式解剖——先确认 `Time` 帧数、变量数、投影属性；
2. **Panoply（看场，NetCDF 图形化查看器）**：打开 wrfout → 直接画 `T2`/`RAINC` 的平面图，三分钟出 “这模拟活没活” 的第一印象；
3. **xarray + metpy（能算的诊断，可脚本化）**：

```
import xarray as xr
import metpy.calc as mpcalc
from metpy.units import units

ds = xr.open_dataset("wrfout_d01_2025-07-12_00:00:00")   # xarray 直接读
print(dict(ds.sizes))          # {'Time':2, ..., 'bottom_top':49, ...}

t2c = ds["T2"][0] - 273.15                              # 2 m 气温（°C）
psfc = ds["PSFC"][0].values * units.Pa                  # 地面气压
q2 = ds["Q2"][0].values * units("kg/kg")                # 2 m 比湿
td = mpcalc.dewpoint_from_specific_humidity(psfc, q2)   # metpy 算露点

print("T2 max (C):", round(float(t2c.max()), 2))        # 本例 28.2
print("Td max (C):", round(float(td.max().to("degC").m), 2))   # 本例 22.1
```

> wrf-python（`wrf.getvar` 一行取 slp 等诊断量）是 WRF 社区的常用高层库，但对 xarray/netCDF4 的版本配套较敏感（本项目环境实测遇到兼容性问题）；教材的诊断主线因此放在 “xarray+metpy 通用路线”，wrf-python 在第 19 章按需引入并给出环境栈建议。**初学时 “能稳定跑通” 比 “函数短” 更重要**。

8.5 restart 实战：写、读、续跑的全闭环

> 本节是第 7 章 §7.2.1 埋下的实战续集：那里我们只说了 “`restart=.true.` 是读、不是开关”；这里把整条链路打通，并附三次真实事故/实验记录。

8.5.1 语义与数据流（源码级）

RESTART 续跑流程（详见 ch08 §8.3）：

1. `RESTART_ALARM` 到达触发时刻 → `med_last_solve_io / med_after_solve_io` 检查铃响
2. `grid%id==1`（根域）发起 `med_restart_out`：写本域 rst 并递归所有子域
3. 产出 `wrfrst_d01_… / wrfrst_d02_…`

4. 续跑：`restart=.true.` + 起点时间对齐 → `input_wrf` 读 rst（状态 + 闹钟时刻表）
5. 从断点继续积分

三条源码事实（`share/set_timekeeping.F`、`share/mediation_integrate.F`）：

1. **“写” 由闹钟驱动**：`restart_interval` 系列非零即创建 `RESTART_ALARM`；铃响时**只有父域（id=1）发起** `med_restart_out`，后者写完本域后**递归**写全部子域（保证各域 rst 时间戳一致）；
2. **“读” 由开关驱动**：`restart=.true.` 只决定启动时去读 `wrfrst_d0N_<起点时刻>`；
3. **单位是分钟**：`Registry/registry.io_boilerplate` 里 `restart_interval` 的单位列写明 **MINUTES**；另有 `restart_interval_d/_h/_m/_s` 四个分量（`_m` 缺省时回落到裸 `restart_interval`）——这是本节第一起事故的病根。

8.5.2 事故复盘 ①：把 `restart=.true.` 当 “开关”（25 秒速死）

首次五天作业把 `restart` 误设为 `.true.`，25 秒后进程退出（rc=1），`rsl.error.0000` 全文：

```
 RESTART run: opening wrfrst_d01_2025-07-12_00:00:00 for reading
-------------- FATAL CALLED ---------------
FATAL CALLED FROM FILE:  <stdin>  LINE:     242
program wrf: error opening   wrfrst_d01_2025-07-12_00:00:00 for reading
-------------------------------------------
```

读法：模式把自己声明为 “续跑”，于是按 “起点时刻” 去找 `wrfrst_d01_2025-07-12_00:00:00`——**新起报哪来的 rst**？找不到 → FATAL。教训：`restart` 是 “读取者开关”，**新起报永远 `.false.`**；要 “定期落 rst”，写的是 `restart_interval`。

8.5.3 事故复盘 ②：单位陷阱（86400 ≠ 一天）

改回 `restart=.false.` 后，5 天生产**一次成功**——但翻产物清单时发现：**一个 `wrfrst` 文件都没有**！对照源码头注释（`set_timekeeping.F`：`! restart_interval … means minutes`）真相大白：我们写的 `restart_interval=86400` 被解释为 **86400 分钟 = 60 天**，闹钟在 5 天里根本没响。

两个对照实验（同一 10 分钟配置，各跑一次）：

试验	写法	语义	结果
rst1	`restart_interval=0` + `restart_interval_s=300`	300 秒	产出 `wrfrst_d01_2025-07-12_00:05:24` 与 `_00:10:48`
rst1b	`restart_interval=5`	5 分钟	与 rst1 **逐字节等价的产物与时刻**

正确写法互译表：

想要	分钟制	分量制
每 5 分钟	`restart_interval=5`	`restart_interval_m=5` 或 `_s=300`
每天 00:00 附近	`restart_interval=1440`	`restart_interval_d=1`

另注意：**rst 的时间戳对齐步长**——闹钟定在 00:05:00，但模式在 “首个时刻 ≥ 它的步”（00:05:24）落盘，文件名即该时刻。续跑时起点必须用**这个文件名里的时刻**对准。

8.5.4 rst 里面装了什么（解剖实测）

拉回一份 `wrfrst_d01_2025-07-12_00:05:24` 解剖（76 MB）：

观察项	实测	说明
变量数	**660**	远多于 wrfout 的 218：restart 要把 “时间层” 完整保存
时间层变量	`U_1/U_2`、`THM_1/THM_2`、`PH_1/PH_2`…	每变量带**两个时间层**（Leapfrog 历史量），wrfout 只输出 “合成后” 的场
状态族	`T`、`QVAPOR`、`TSLB`（4 层土壤）…	大气 +陆面全状态
全局属性 `FLAG_RESTART=1`	标记本文件是重启文件	
配置属性	`DT`、`MP_PHYSICS=8`、`BL_PBL_PHYSICS=5`…	**方案与参数随文件走**，续跑做一致性核对

观察项	实测	说明
闹钟属性	MAX_WRF_ALARMS=55 + 每个闹钟的 WRF_ALARM_ISRINGING_NN / WRF_ALARM_SECS_TIL_NEXT_RING_NN	见 8.5.6 深水区

8.5.5 续跑闭环（实测成功）

流程（全部亲测）：

1. **确认 rst 与起点**：目录里有 wrfrst_d01_2025-07-12_00:05:24（含 d02）；
2. **namelist 三处对齐**：restart=.true.；start_* 设为**与 rst 时间戳完全一致**（含 start_minute=05，start_second=24，按域给两个值）；end_* 指向续跑终点；
3. **不要再触发 rst 写**（本次实验把 interval 归零，专心验证读取）；
4. 运行，观察日志：

```
 RESTART run: opening wrfrst_d01_2025-07-12_00:05:24 for reading
Timing for processing restart file for domain        1:    1.74806 elapsed seconds
 RESTART: nest, opening wrfrst_d02_2025-07-12_00:05:24 for reading
Timing for processing restart file for domain        2:    2.18821 elapsed seconds
d01 2025-07-12_00:05:24 WRF restart, LBC starts at 2025-07-12_00:00:00 and restart starts at 2025-07-12_00:05:24
 LBC for restart: Found the correct bounding LBC time periods
…
d01 2025-07-12_00:16:12 wrf: SUCCESS COMPLETE WRF
```

要点：① 子域 rst 被 “RESTART: nest” 字样单独读出（1.75 s/2.19 s）；②**LBC（侧边界）需要覆盖续跑窗口**——wrfbdy 从 00:00 起、续跑窗口 00:05:24–00:16:12 落在第一段 6 h 内，日志明说 “找到了正确的边界时段”；③ 续跑到终点 SUCCESS。

顺带踩坑（值得当镜子）：第一次搭实验脚本时，我在 “续跑之前” 顺手清了一遍输出目录（习惯动作 rm wrfout_* wrfrst_*），把刚生成的 rst 一并删了——于是又收获一次 §8.5.2 同款 FATAL。教训：**续跑目录里，rst 是输入不是输出**，清理脚本要精确到文件型别。

8.5.6 深水区：闹钟时刻表随文件旅行

续跑实验还有一个意外发现：namelist 明明把 rst 写盘间隔归零，续跑运行**仍然在 00:10:48 又写了一份 rst**（两域各一，2.7 s/4.5 s）。追查到底：

- 解剖 rst 的全局属性时看到 WRF_ALARM_ISRINGING_51 = 1、WRF_ALARM_SECS_TIL_NEXT_RING_51 = 276——**51 号正是 RESTART_ALARM**：rst 文件不仅装大气状态，还把**全部 55 个闹钟的 “是否在响 / 距下次响还有几秒” 存成元数据**；
- 这些属性由 share/output_wrf.F 写入、share/input_wrf.F 读回（set_timekeeping.F 里也有 “写入 restart 元数据” 的相关注释）；未启用的闹钟以 1700000000 秒（≈54 年）表示 “永不”——即调度系统里的 “forever”；
- 于是续跑的逻辑一目了然：读回 “RESTART_ALARM 距下次响还有 276 秒”→ 从 00:05:24 再走 276 s = 00:10:00 → 首个时刻 ≥ 它的步 00:10:48 落盘。**与实测完全吻合**。

这条冷知识在工程上很有用：**rst 恢复的不只是流场，还有 “日程本”**——续跑后输出/重启节奏会无缝延续，不会因为改短了 interval 就乱套。

8.6 排错实战：np64 段错误与 “短测代表性” 事故

本节是全书第一个 “重案组” 式案例：一起未复现的段错误 + 一条被我们的短测方式掩盖的事实。它教的方法论比结论本身更值钱。

8.6.1 案发：高核数下的一次段错误

修好 restart 开关后，五天生产以 np=64（8×8 分解）重投，运行 33 秒后进程 rc=255（段错误）。日志显示它已读完初值、写完 t=0 的 wrfout、处理完边界，在**第一步积分**内崩掉；对 rsl.error 里的调用栈做符号化（addr2line），落点是：

```
main → wrf_run → integrate → solve_interface → solve_em → first_rk_step_part1 → radiation_driver
```

8.6.2 隔离变量：三连短测

一次崩溃含两个可疑变量：**辐射方案**（RRTMG）与**并行分解**（np64）。设计三连短测逐个排除（每次 10 分钟、其余配置相同）：

试验	辐射	np	结果
A	旧方案 RRTM（ra_lw=1）	64	✓ rc=0，33 s
B	RRTMG	1	✓ rc=0，50 s
C	RRTMG	16	✓ rc=0，27 s

结论：RRTMG 本身无碍；段错误只在高核数段出现过一次（改对 restart 后的那次 np64 五连天作业），随后在短测与生产中都**没再复现**——但注意，此时我们还不知道这些短测有一个致命前提问题（下一节）。

8.6.3 转折：短测在测什么？（代表性核查）

生产（np64）后来**一次成功、跑满 5 天**，段错误没再出现（“间歇性” 苗头）。收尾复查短测日志时发现惊人细节：**所有 10 分钟短测里，“domain 2” 的行数为 0**——它们**根本没跑嵌套域！**追根到源码 `frame/module_nesting.F` 的 `nests_to_open`：

```
嵌套域激活条件：nest_start ≤ 当前时刻 且 nest_stop > 当前时刻
其中 nest_start/nest_stop 逐域读取 namelist 的 start_*/end_* 数组
```

我们的短测 namelist 把 `end_minute` 写成了**单值 `10`**（其他 end_* 都是 `x，x` 两值）。Fortran namelist 对数组赋单值只填第一个元素 → **d02 的 end_minute 保持默认 0** → d02 的 “终止时刻”=起报时刻 00:00:00 → `nest_stop >` 当前时刻永远为假 → **d02 永不激活**。而启动清单里 “Domain # 2: dx = 3000” 照常打印（§8.2.1 的警告），极具迷惑性。

修复 = 给两个域都写全：`end_minute = 10, 10`。修复后复测（真 • 两域短测，np64）：

试验	配置	结果
真两域 @np64	end_minute 双值	✓ rc=0，62 s；d02 跑满 36 步；产出 d01/d02 的 wrfout 与 rst
真两域 @np8	同上	✓ rc=0，61 s（对照组）

8.6.4 结案与教训

- **事实层面**：那次段错误在随后的 5 天生产、真两域短测（np64/np8）中**均未复现**——按 “间歇性故障” 归档（可能是特定内存布局下的偶发越界；本个例以自适应回退策略兜底：短测不过就改用 np16）。它已经被**完整留证**（rc、栈、日志、作业号），未来如再发可对比。
- **方法论层面**（本章真正要你带走的）：

教训	具体动作
证据先于结论	崩溃当场保存 `rsl.error`、作业号、调用栈；表述区分 “事实 / 推断 / 未知”
一次只动一个变量	三连短测矩阵（辐射 × 核数）是标准姿势
短测代表性核查	短测后核对日志：域行数、步数、输出文件数——**你以为在测两域，可能只跑了一域**
对外推保持怀疑	单域步时 ÷ 双域生产步时 ≈ 1/3（0.14 s vs 0.36 s）——规模外推要验证
预备回退方案	生产脚本写成 “短测通过则 np64，否则 np16” 的自适应结构，无人值守也不慌

8.7 运行期速查表（症状 → 定位 → 处理）

症状	大概率根因	第一步动作
FATAL `error opening wrfinput_*`	输入缺/域号或时刻不匹配	核对文件名与 `start_*`；确认 real 产物在本目录
FATAL `error opening wrfrst_*` + `RESTART run` 字样	`restart=.true.` 缺 rst / rst 时刻与起点不符	新起报改 `.false.`；续跑则用 rst 文件名时刻对齐 `start_*`
FATAL 报某个 TBL/DATA 打不开	表文件没链接进运行目录	补齐 §8.1 三件套
启动后秒退、无输出	未进容器 / glibc / 动态库	按环境手册排查；先看 `rsl.error.0000` 首屏
跑完没有 wrfout	`history_interval`/时刻设置错；或短测长度 < 第一个输出间隔	查日志 `Timing for Writing` 有无；核对 end 时刻
没有 wrfrst	`restart_interval` 单位是分钟（写 86400=60 天）	按 §8.5.3 换算；或看 rst 属性里的闹钟秒数
某个域完全没动（日志无该域步数）	嵌套激活条件未满足（end_minute/end_* 单值陷阱）	`end_*` 按域写全（§8.6.3）；grep `domain 2` 计数自检
跑到一半进程消失、rc=255	段错误（内存/并行偶发）	存 rsl、查栈；重投 +回退核数；比对是否可复现
磁盘爆	输出体量估算失误	§8.4.3 口诀预估；`frames_per_outfile` 切小；清理旧帧
`mpirun` 报进程数不符	quilt 任务数计入（第 9 章）/ `-np` 与分解不匹配	读日志 `Ntasks in X…`与 quilt 行

8.8 延伸阅读

- `run/README.namelist`——`restart_interval_d/_h/_m/_s`、`write_hist_at_0h_rst`（续跑时刻是否补写历史）等项的官方释义；
- `share/mediation_integrate.F`——`med_restart_out`（含递归子域）、`med_last_solve_io`（铃响检查）与 `med_hist_out`；
- `frame/module_nesting.F`——`nests_to_open` 全文只有 70 行，值得逐行读：**你未来所有“域没动”的怪事都会回到这里**；
- 第 9 章——`io_form`、压缩与 quilt：本章 `wrfout` 的“940 MB 从哪来、又为何被压缩”将在那里结账；
- 附录实验记录——本章所有事故的原始日志与作业台账。

本章小结

1. **运行 = 三件套 + 一个控制面板**；`rsl.out/error.0000` 是仪表盘，启动清单逐段有含义，成功判据是 `SUCCESS COMPLETE WRF` 且 rc=0；
2. **计时体系**（`module_timing.F`）让你能审计每一步：冷启动效应、写盘开销、滚动换文件尖峰，都能量化；机时 =核数 × 墙钟，估算必须用“同配置”短测；
3. **输出管理**的两把抓手：`history_interval`（多久一帧）与 `frames_per_outfile`（每文件几帧，帧是追加的）；体量先算后跑；
4. **restart 闭环**：写由 `restart_interval`（**分钟！**）闹钟驱动、父域递归写全子域；读由 `restart=.true.` 触发、起点时刻与 rst 文件名严格对齐、边界文件需覆盖续跑窗口；rst 连“闹钟时刻表”都随身携带；
5. **排错四步法**：留证据 → 单变量隔离短测 → **核查短测代表性**（域/步数/文件数）→ 预备回退；本案例中的 np64 段错误按“间歇性故障”归档，原样留证备查。

8.9 补充专栏【科研改造案例库】：运行层三案

案例一　DFI（数字滤波初始化）：驱动层预留的“第四种跑法”

- **课题**：初始化高侧噪声抑制（对高分辨率、陡地形个例尤其重要——本书兰州个例的 9/3 km 双域就属于此类敏感配置）；

- **源码证据**（本地 `main/module_wrf_top.F`，ch03 §3.8 之树）：`wrf_dfi_write_initialized_state` / `wrf_dfi_startfwd_init` / `wrf_dfi_startbck_init` / `wrf_dfi_bck_init` / `wrf_dfi_fwd_init` 五个接口与 `frame/module_integrate.F` 的 `jcdfi_*`（数字滤波强阻尼）接口——**驱动层为 DFI 预留了完整的平行节拍**，namelist 侧由 `&dfi_control` 驱动；
- **收录方式**：情况 ③（思路级）——DFI 涉及 filter 前后向积分编排，超出本书范围；
- **教学点**：读 `module_wrf_top.F` 时别把 `wrf_run` 当唯一入口——**"模式怎么跑" 是由 namelist 决定的一族路径**；这也是 ch03"三段式驱动" 的深意。

案例二　4.8.0 的两个 "critical bug fix"：restart 与 auxinput

- **课题**：官方在 4.8.0 修复的两个软件级缺陷（release notes Software 节）：① *model hangs during first restart write*——内核未初始化值导致的未定义行为；② *sudden model crash when reading auxinput data*——释放 data handle 未清空；
- **与本书的关系**：② 正是 ch20 论文 2 参数场路线（auxinput 通道）的 "前车之鉴"——若读者把参数场搬到 auxinput 流上，**先确认基线 ≥4.8.0**；① 解释了一些 "挂在重启" 的历史悬案；
- **教学点**：运行期 "灵异现象" 分三类：物理（stack/段错误）、软件（bug，查 known problems 页）、环境（LD_LIBRARY_PATH、容器，ch20 事故 ①⑤⑦）——先分类再动手。

案例三　本书双实录：栈上限与 "运行中改脚本"

- **课题**：本书 ch19 的两条教训（此处提炼为运行层通则）：① **`ulimit -s` 无限**：计算节点默认栈 8 MB → `solve_em` 栈溢出 SIGSEGV（对照实测：默认栈 27 s 崩、unlimited 后 301 步正常）；② **作业运行中禁改脚本**：`sed -i` 替换正在执行的 sbatch 脚本 → NFS `Stale file handle` → 五天积分砍在第 4.5 天；
- **收录方式**：情况 ①（本书实录——**运维级案例，非代码改造，不适用 "上游化"**；完整证据链在 ch19 §19.3/§19.5）；
- **教学点**：slurm 作业务必在脚本头部 `ulimit -s unlimited`；任何 "作业活着就别动它的工作目录"（WRF 运行中替换 namelist/脚本 = 自杀式运维）。

第 9 章 IO 系统：io_form、压缩与 quilt

本章定位：第 II 部的 “数据出口” 章。前面各章反复出现 `io_form = 2` 这行 “咒语”（第 6/7/8 章的 namelist 里都有它），本章把它彻底解密：**一个整数如何决定文件的命运**（格式、命名、压缩、写盘方式），并回答第 8 章留下的账——940 MB 的 wrfout 为什么是那个大小。你还将第一次亲手打开 **I/O quilt（I/O 服务器）**这个机关，并读懂 `wrfout` 文件的完整档案。学完本章，你将能够：解释 `io_form` 任意取值的含义（含 `+100/+200` 变体）；为不同场景选择正确的 IO 方案；看懂 netCDF4/HDF5 与 classic 两种落盘格式在大小与速度上的实测差异；会用辅助流（auxinput/auxhist）把外部数据 “喂” 进模式——这是第 17/20 章城市冠层参数场对接的前置技能。本章所有结论均以本地源码与兰州个例实测核验（同场 10 分钟模拟的五种 IO 写法对照实验 + 四个样本文件的离线解剖）。

9.0 本章地图

你将在本章学会

1. **IO 架构三层**：中介层 → `module_io.F`（包无关接口）→ 各 IO 包（`external/io_*`）；
2. **`io_form` 编码规则**：低两位 =包号（`use_package`）、`+100`=多文件、`+200`=单文件但禁用 IO 服务器；
3. **包清单**：13 个 io_form 编号从哪来（`Registry.EM_COMMON` 的 package 块）——又是第 4 章 “一切皆注册表” 的一次回响；
4. **五种写法的实测对照**：netCDF4（默认，带压缩）/ classic / PnetCDF / 多文件 / quilt，含文件大小、命名、写盘耗时的一手数据；
5. **quilt 机制**：为什么要有专职 I/O 进程、怎么开、开了以后 `mpirun` 的进程数怎么算；
6. **`wrfout` 档案解剖**：维度、218 个变量、`Times` 字符变量、`FieldType=104`、全局属性、补丁文件的坐标属性；
7. **辅助流**：auxhist1–24 / auxinput2–24 的用途与 “怎么给模式投喂自定义数据文件”。

源码锚点总表（本章全部实测核验）

主题	文件	关键符号/片段
IO 三层与三前缀	`frame/module_io.F`	模块头注释（`wrf_/ext_/wrf_quilt_`）；`SELECT CASE (use_package(io_form))`
io_form 编码	`frame/module_io.F`	`use_package`、`multi_files`（函数头文档含 +100/+200 语义）
包号清单	`Registry/Registry.EM_COMMON`	`package io_netcdf io_form_restart==2` 等 13 条
常量生成物	`frame/module_state_description.F`（构建生成）	`INTEGER, PARAMETER :: io_netcdf = 2`（小写）
netCDF 包行为	`external/io_netcdf/wrf_io.F90`	`ext_ncd_open_for_write_begin`（netCDF4 创建 +chunk cache）；`ext_ncd_write_field`（`NF_DEF_VAR_CHUNKING`、`NF_DEF_VAR_DEFLATE(…,2)`）
PnetCDF 包行为	`external/io_pnetcdf/wrf_io.F90`	文件名 `':'→'_'`；`NFMPI_CREATE(…,NF_64BIT_OFFSET)`；`NFMPI_SET_FILL(NF_NOFILL)`
classic 开关	`Registry/registry.io_boilerplate`	`rconfig use_netcdf_classic namelist,time_control`（默认 `.false.`）
quilt	`frame/module_io_quilt_old.F`、`run/README.namelist`	模块头设计文档；`&namelist_quilt`（`nio_tasks_per_group` 默认 0）
状态位常量	`external/ioapi_share/wrf_io_flags.h`	`WRF_REAL = 104`（即文件属性 `FieldType`）

主题	文件	关键符号/片段
流常量	inc/streams.h、frame/module_io.F	io_form_for_stream；流编号体系（第 4 章）

读者前置

- 第 4 章的流系统与注册表（IO 列、i01rh01…语法、auxhist/auxinput 流）；
- 第 8 章的输出章节（帧追加、体量账）；
- 会用任何 netCDF 工具（ncdump、Python netCDF4）打开文件。

9.1 IO 架构：三层与三个前缀

frame/module_io.F 的模块头注释把 IO 分层说得清清楚楚：

- **调用方**（share/mediation_*.F、share/output_wrf.F、share/input_wrf.F）面向的是 module_io.F 里的 wrf_ 前缀例程（wrf_open_dataset、wrf_write_field…）——**包无关**；
- module_io.F 内部用 SELECT CASE (use_package(io_form)) 把请求**分派**给具体 IO 包，包内例程一律 ext_ 前缀（如 ext_ncd_write_field = netCDF 包的实现，ext_pnc_… = PnetCDF 包）；
- 若启用 quilt，module_io.F 还会调 wrf_quilt_ 前缀的一套接口与 I/O 服务器通信（§9.4）。

wrf_* 无关接口 → 多后端实现的路由：

接口层（frame/module_io.F）	路由	实现包
mediation / output_wrf / input_wrf	io_form % 100	—
	1	external/io_netcdf（ext_ncd_*）
	2	external/io_pnetcdf（ext_pnc_*）
	其他	io_int / io_phdf5 / io_grib1/2 / io_esmf / io_pio / io_netcdfpar / io_adios2 …
	启用 quilt	module_wrf_quilt（独立 I/O 服务器）

io_form 出现在所有带 IO 的 namelist 项里：io_form_history / restart / input / boundary，以及每个辅助流各自的 io_form_auxhistN / io_form_auxinputN——**逐流独立选择**，这是流系统（第 4 章）的自然延伸。

9.2 io_form 的编码艺术

9.2.1 三个规则（源码原文）

frame/module_io.F 里两个小函数就是全部秘密：

```
use_package(io_form) = MOD(io_form, 100)      ! 低两位 = 包号
multi_files(io_form) = (io_form ≥ 100 且 < 200)   ! +100 = 多文件模式
```

multi_files 的函数头文档值得原样翻译（很多坑都在这一页上）：

> 多文件格式会为**每个计算进程**各写一个文件；可以用在任何 IO 包上；但**只能用相同进程数读回**；不能与 IO quilt 服务器同时使用。选择多文件的方式是在标准 io_form 上**加 100**；如果**加 200**，则仍是单文件写入，但**不使用 IO 服务器**。

于是三档语义一眼明白：

写法	例（网络组 netCDF）	含义
2	单文件、用（若开启的）IO 服务器	常规
102	每个 MPI 进程一个文件	应急/调试（读回需同进程数）

写法	例（网络组 netCDF）	含义
`202`	单文件、绕开 IO 服务器	调 quilt 问题时用

9.2.2 包号清单：13 个编号从哪来

在 `Registry/Registry.EM_COMMON` 末尾有一段低调但关键的表：

```
# only need to specify these once; not for every io_form* variable
package   io_intio    io_form_restart==1
package   io_netcdf   io_form_restart==2
# Placeholders for additional packages (we can go beyond zzz
# but that will entail modifying frame/module_io.F and frame/md_calls.m4)
# Please note these are placeholders; HDF has not been implemented yet.
package   io_hdf      io_form_restart==3
package   io_phdf5    io_form_restart==4
package   io_grib1    io_form_restart==5
package   io_esmf     io_form_restart==7
package   io_yyy      io_form_restart==8
package   io_zzz      io_form_restart==9
package   io_grib2    io_form_restart==10
package   io_pnetcdf  io_form_restart==11
package   io_pio      io_form_restart==12
package   io_netcdfpar io_form_restart==13
package   io_adios2   io_form_restart==14
```

- 这些行和物理方案 `package`（第 4 章：`thompson mp_physics==8`）是**同一套机制**：注册表为“被选中的包”生成整数常量——生成物在 `frame/module_state_description.F` 里，形如 `INTEGER, PARAMETER :: io_netcdf = 2`（注意是小写名）；`md_calls.m4` 生成的分派代码通过 `USE module_state_description` 使用它们；
- 编号缺 6、且 3/8/9 是占位（源码注释明说 “can go beyond zzz…HDF has not been implemented”）——**清单以这段注册表为准，不要背第三方教程里的旧表**。

各包实现目录与成熟度（本构建）：

io_form	包	实现目录	状态
1	io_intio（二进制内部格式）	`external/io_int`	老格式，调试用
2	io_netcdf（netCDF 库）	`external/io_netcdf`	**默认主力**（本构建为 netCDF4/HDF5）
3/8/9	io_hdf/io_yyy/io_zzz	—	占位
4	io_phdf5（并行 HDF5）	`external/io_phdf5`	需专用库；不支持 quilt
5/10	io_grib1 / io_grib2	`external/io_grib1/io_grib2`	输出 GRIB，罕见
7	io_esmf	`external/io_esmf`	耦合用
11	io_pnetcdf	`external/io_pnetcdf`	**大并行首选**（需构建含 PnetCDF）
12	io_pio	`external/io_pio`	需外部库
13	io_netcdfpar	`external/io_netcdfpar`	并行 netCDF 库路线
14	io_adios2	`external/io_adios2`	新式 staging IO

实践建议：教学、单机、小并行用 `2`；大规模并行且构建启用 PnetCDF 时用 `11`；要“每进程一文件”做应急或兼容旧流程用 `102`（记住读回限制）。

9.3 对照实验：同一场模拟的五种写法

9.3.1 实验设计

同一份 10 分钟短测配置（np=8、其余完全一致），只改 `io_form_history`（及一处 quilt/一处 classic 开关），各跑一次（作业归档：`ch09_exp/SUMMARY.txt`）：

变体	关键设置	rc/时长	首写（创建）	二写（稳态）	产物	魔数（前 4 字节）	大小
io2	`io_form_history=2`	0 / 41 s	1.92 s	0.685 s	1 个文件	`89 48 44 46`	34.7 MB
io11	`=11`（PnetCDF）	0 / 30 s	2.23 s	2.08 s	1 个文件，**名字被改写**	`43 44 46 02`	93.7 MB

变体	关键设置	rc/时长	首写（创建）	二写（稳态）	产物	魔数（前 4 字节）	大小
io102	`=102`（多文件）	0 / 29 s	1.89 s	0.102 s	**8 个补丁文件**	`89 48 44 46`	合计 ≈43.0 MB
io2q	`=2` + `&namelist_quilt` `nio_tasks_per_group=1`	0 / 28 s	1.52 s	**0.0237 s**	1 个文件	`89 48 44 46`	34.7 MB
io2c	`=2` + `use_netcdf_classic=.true.`	0 / 27 s	0.251 s	0.0666 s	1 个文件	`43 44 46 02`	93.7 MB

读表须知：①“首写” 发生在 t=0，含**建文件与定义全部变量元数据**，天然比 “二写” 贵；②“写盘 Timing” 是**调用侧耗时**（第 8 章 `module_timing.F`），异步落盘/压缩/服务器都会影响其解读，横比时看数量级与趋势，不要当成磁盘吞吐测试；③ 五个变体在同一天内先后运行，缓存冷热与次序对 “总时长” 有影响，故 “总时长” 列只作参考。

9.3.2 五个发现（各自都有源码背书）

发现 1：`io_form=2` 默认写出的是 netCDF4/HDF5，且带压缩。魔数 `89 48 44 46` 是 HDF5 签名（“CDF” 是 classic netCDF 的签名）。源码：`external/io_netcdf/wrf_io.F90` 的 `ext_ncd_open_for_write_begin`——构建启用 netCDF4 特性时，默认走 `create_mode = nf_netcdf4` 并调 `NF_SET_CHUNK_CACHE`；写变量时 `ext_ncd_write_field` 对每个变量做 `NF_DEF_VAR_CHUNKING` 并调用 `NF_DEF_VAR_DEFLATE(…, compression_level)`，其中 `compression_level = 2`。离线解剖（本地 Python）看得更直接：

```
T2 : filters={'zlib': True, 'shuffle': True, 'complevel': 2, ...}  chunking=[1, 45, 45]
THM: chunking=[1, 49, 45, 45]
```

发现 2：classic 开关。`&time_control` 里 `use_netcdf_classic=.true.`（第 4 章式 rconfig，出处 `Registry/registry.io_boilerplate`）让同一条 “io_form=2” 路线改写 classic 64 位格式：即 io2c 的 `43 44 46 02`（CDF-2）。

发现 3：大小差异的账算得平。三个全网格文件装的**净数据完全一样**（2 帧 × 46.81 MB 声明量）：classic 家族（io11/io2c）落盘 ≈93.67 MB（几乎零开销），netCDF4 家族（io2/io2q）≈34.7 MB——**zlib-2 压缩省掉约 63%**。第 8 章生产输出单帧 ≈23 MB 的秘密到此结清。

发现 4：PnetCDF 会改写文件名。 io11 的产物叫 `wrfout_d01_2025-07-12_00_00_00`——**冒号被换成了下划线**。源码在 `external/io_pnetcdf/wrf_io.F90` 的创建段：对文件名逐字符扫描，`':' → '_'`（注释说明历史上还改过 `'-'`，现已取消）。同时文件用 `IOR(NF_CLOBBER,NF_64BIT_OFFSET)` 创建（CDF-2）并启用 `NFMPI_SET_FILL(NF_NOFILL)`（预填充 =关，省一次全文件写）。**实践警告**：文件名变了，脚本里按冒号匹配的 “自动找文件” 逻辑会失手；读回时用 `wrfout_d01_*` 通配。

发现 5：多文件模式 =每进程一个文件；quilt=写盘几乎瞬时返回。 - io102 产出 `wrfout_d01_2025-07-12_00:00:00_0000 … _0007` 共 8 个补丁文件（NP=8），每个 5.0–5.6 MB；离线解剖其 `_0003` 号：网格 44×22、属性 `WEST-EAST_PATCH_START_UNSTAG = 46`——**文件里自带补丁坐标**，拼接由读方负责；- io2q 的稳态写盘只剩 **0.0237 s**：数据交给专职 IO 服务器后立即返回，写盘与计算重叠——quilt 存在的意义一目了然（§9.4）。

9.3.3 该选哪个？

场景	建议	理由
教学、小规模、便于后处理	`2`（默认）	netCDF4+HDF5+压缩，工具链最通用，文件小
要经典 CDF 兼容性（老工具/审稿人指定）	`2` + `use_netcdf_classic=.true.`	一次实验即验证
大规模并行、写盘占比重	`11`（PnetCDF）或 `2`+quilt	前者集合写；后者重叠写
应急调试/兼容每进程文件流程	`102`	注意：**读回必须同进程数**；文件名带 `_序号`
调 quilt 疑难	`202`	单文件且绕开服务器

9.4 quilt（I/O 服务器）入门

9.4.1 机制（module_io_quilt_old.F 头注导读）

- **是什么**：一组**专职 I/O 的 MPI 进程**。计算进程把写请求发给服务器后立即返回去算——I/O 与计算重叠（文档注明：目前**只重叠输出**）；
- **开几个**：nio_tasks_per_group。文档的建议：**内存装得下就 1 个**——不够再加；
- **分组**：nio_groups 目前**必须为 1**；
- **不支持的包**：PHDF5、MCEL（它们自带并行 I/O，无需服务器）；
- **配置入口**：&namelist_quilt（默认 nio_tasks_per_group=0，即**关闭**——run/README.namelist 原文 “default value is 0: no quilting”）。

9.4.2 开了 quilt 以后的进程账

启用 quilt 时，mpirun -np 的总数 = **计算进程 + 服务器进程**。我们的实验：-np 8 + nio_tasks_per_group=1 → 日志出现

```
Quilting with   1 groups of   1 I/O tasks.
Ntasks in X           1 , ntasks in Y           7
```

即 7 个计算补丁（分解随之变成 1×7）+ 1 个服务器。**教训**：开 quilt 前算好进程总数；否则你要么浪费核、要么实际计算域变小。对照不开 quilt 的日志永远是 0 I/O tasks（第 8 章所有运行都属此类）。

9.5 流系统再进一步：辅助流（auxhist / auxinput）

第 4 章已经讲清流编号与 IO 列（h/i/r/b 等）的生成机制，这里补上 “高阶用法”：

- **辅助历史流 auxhist1–24**：除主 wrfout 外的第二、三…套输出。典型用途是**垂直诊断量**：本构建里 auxhist22 = z 层插值诊断、auxhist23 = p 层插值诊断（share/module_check_a_mundo.F 会直接报错提醒 “z_lev_diags requires auxhist22”）。每套辅助流都要**分别**设置 auxhistN_interval / frames_per_outfile / io_form_auxhistN；
- **辅助输入流 auxinput2–24**：把外部数据文件按周期 “喂” 给模式。最著名的是 auxinput4——通过 wrflowinp_d<domain> 周期更新 SST/植被等下垫面场；城市/人为热参数场也走这条路（第 17/20 章，论文 2 的 BEM 改造会把自定义参数写到 auxinput 流里读入）；
- **命名约定**：流名模板来自注册表 rconfig io_form_* 与 auxinputN_inname（如 “ wrflowinp_d<domain> ”），生成 io_form_for_stream（frame/module_io.F）供分派使用；
- 本个例未开启任何辅助流（默认全 0）——所以你看到的历史输出只有 wrfout 系列。

9.6 wrfout 档案解剖（四个样本的离线结论）

把实验产物拉回本地用 Python netCDF4 解剖（四个样本：netCDF4 版、classic 版、PnetCDF 版、多文件补丁）：

观察项	实测（d01 全网格样本）	说明
变量数	**218**	介于 wrfinput（172，“原料” 最省）与 rst（660，“完整备份” 最全）之间：wrfout 是**精选的诊断产品**
维度	Time / bottom_top=49 / bottom_top_stag=50 / west_east=89 / south_north=89 / soil_layers_stag=4 / DateStrLen=19	交错维只服务于 U/V/W 等交错变量
Times	字符变量 (Time, DateStrLen)，值为 2025-07-12_00:00:00、2025-07-12_00:10:48	**帧时间轴**：本文件含 2 帧（帧追加机制，第 8 章）

观察项	实测（d01 全网格样本）	说明
全局属性	TITLE=' OUTPUT FROM WRF V4.8.0 MODEL'、START_DATE、GRID_ID=1、DX=DY=9000、MAP_PROJ=1（Lambert）、WEST-EAST_GRID_DIMENSION=90…	投影/网格自描述——后处理库（wrf-python 等）靠它们自动还原坐标
关键属性	FieldType = 104	值出自 external/ioapi_share/wrf_io_flags.h 的 WRF_REAL，WRF 自描述类型标记
补丁文件差异	WEST-EAST_PATCH_START_UNSTAG=46、网格 44×22	多文件模式下每个补丁文件只带自己的子网格与坐标属性

读文件的三条实用提醒：① Time 是**无限维**，帧数随追加增长，后处理记得读取全部帧；② 交错变量（U/V/W）的网格比质量网格**大 1 格**（U 的 west_east_stag=90），画图混用要对齐；③ PnetCDF 产物文件名无冒号（§9.3.2 发现 4）。

9.7 常见坑与选择指南

症状	根因	处理
读回多文件产物报维度错	io_form=10x 每进程一文件，读回进程数不同	用相同进程数读；或改单文件
脚本找不到 PnetCDF 的输出文件	文件名冒号被换成下划线	通配 wrfout_d0*_* 匹配；重写脚本
wrfout 突然变大 2–3 倍	有人打开了 use_netcdf_classic（或换构建）	见表 §9.3.1；按需取舍
开了 quilt 后计算域变小/报错	mpirun -np 没把服务器进程算进去	总数 =计算 +服务器；核对日志 N tasks / I/O tasks
辅助流完全不产出	只设置了 auxhistN_interval 没设 io_form_auxhistN	每条流三件套：interval、frames、io_form 都要给
想用 PHDF5 又开 quilt	文档明确不支持	二选一

9.8 延伸阅读

- frame/module_io.F——函数头注释（三个前缀、multi_files 全文）是本领域最好的 A4 纸；
- external/io_netcdf/WRFIO.doc 与各包目录的 README——IO API 设计文档；
- run/README.namelist 的 &namelist_quilt 段与 auxhist/auxinput 条目；
- 第 17/20 章——把本章的 auxinput 机制用在城市冠层参数场投喂上。

本章小结

1. IO 系统三层结构：调用方只认 wrf_*；module_io.F 用 use_package(io_form)=MOD(io_form,100) 分派到 ext_* 包；quilt 走 wrf_quilt_*；
2. io_form = 包号（低两位）+ 模式位（+100 多文件、+200 禁服务器）；包号清单的权威出处是 Registry.EM_COMMON 的 package 块（第 4 章机制的又一应用）；
3. 本构建 io_form=2 默认 **netCDF4/HDF5 + zlib-2 压缩**（34.7 vs 93.7 MB 实测），use_netcdf_classic 可切 CDF-2；PnetCDF 产物 CDF-2 且**文件名冒号变下划线**；
4. quilt 用专职进程把 I/O 与计算重叠（实测写盘调用侧 0.024 s 量级），开启时 -np 要计入服务器进程；
5. wrfout 是“精选诊断”（218 变量），帧追加、自描述属性齐全；auxinput/auxhist 是后续自定义数据与诊断输出的两条大动脉。

9.9 补充专栏【模块依赖树】：IO 栈的文件级全景

把本章三层结构画成树。所有节点本地实测；`md_calls.inc` 的 40 个 `wrf_get/put` 子程序族即 ch20 陷阱 ⑤“丢 CONTAINS” 的主角。

```
【调用方】share/mediation_integrate.F（med_hist_out / med_restart_out / med_before_solve_io）
          share/mediation_wrfmain.F（med_initialdata_input → 读 wrfinput/wrfbdy）
          phys/module_diagnostics_driver.F（auxhist 类诊断的调度侧）
        ▼ 只认 wrf_open_for_{read,write}_begin / wrf_put_dom_ti* / wrf_get_var...
【翻译层】frame/module_io.F
          ├─ #include "md_calls.inc"  ← 40 个 wrf_get/put_{td,ti}_{dom,var}_{real,int,double,char}_{fd,fs}
          │                              （frame/Makefile 的 md_calls.inc : md_calls.m4 规则生成；
          │                               m4 缺失 → 0 字节 → 全站 IO 接口消失 = ch20 陷阱 ⑤）
          ├─ use_package(io_form) = MOD(io_form,100)   → 选包
          └─ filtno / 多文件逻辑（io_form+100）
        ▼
【包装层】share/module_io_domain.F       把" 域 + 变量" 翻译成"handle+DataName"
          frame/module_io_quilt.F        quilt 服务器协议（wrf_quilt_* , 经 &namelist_quilt 启用）
          share/module_io_wrf.F          历史流打包（wrf_ext_write_field 系；位掩码来自 Registry 生成物 wrf_io_flags.h）
        ▼
【实现包】external/io_netcdf/            io_form 2/11 的 netCDF 端（zlib 压缩、CDF-2、
          │                               PnetCDF 由 io_pnetcdf 分支提供——文件名冒号变下划线）
          external/io_int/               内部 IO（intIO: restart/中间态，含 mpi-io）
          external/io_grib1/ io_grib2/   GRIB 输出（`write_grib` 场景）
          external/esmf_time_f90/        时间类型（Times 属性的来源）
        ▼
【底层】netCDF-C/HDF5 / PnetCDF 库（集群 install-oneapi，ldd 可查）
```

读树三则：

1. **“变量名 → 流号 → 位掩码 → 打包” 四件事分属四层**：Registry 定前两件（ch04）、`wrf_io_flags.h`/`switches_and_alarms.inc` 定流号常量、module_io.F 家族做搬运——诊断 “某变量没写进 wrfout” 时按这个顺序查（io 串漏 h 位 → 不在流表 → 打包层根本不知道它）；
2. **quilt 是协议不是格式**：它插在包装层，`io_form` 仍决定最终落盘格式——所以 “开了 quilt 变慢/变快” 与 “io_form=11 变大变小” 是两个独立维度；
3. **C 侧与 Fortran 侧的边界在 `external/io_netcdf`**：`WRFIO.doc` 说的 “三种打开方式（head/serial data/distr data）” 对应 real.exe（单进程读）与 wrf.exe（并行读写）两种用法——同一个 netCDF 文件，两套打开协议。

9.10 补充专栏【科研改造案例库】：IO 层三案

案例一　netCDF4 并行压缩写（4.4 起）：一次 “换后端” 的性能改造

- **课题**：大域高频输出（气候降尺度、业务加密输出）的写盘瓶颈；
- **改造内容**（4.4 release notes：*The ability to write compressed NetCDF4 files in parallel, via NetCDF V4.7.4 (and later)... Performance is slower than pnetcdf, but can be notably faster than regular NetCDF on parallel file systems*）：io_netcdf 包启用 HDF5 并行路径 + zlib 压缩；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ③——对用户只是 io_form 取值差异；本书 ch09 §9.3 的五档对照实测（34.7 vs 93.7 MB）正是这个特性的第一手数据；
- **教学点**：IO 改造的评判永远是 “体积 × 时间 × 兼容性” 三元；PnetCDF（快、大）与压缩 netCDF4（小、兼容）没有绝对赢家。

案例二　CORDEX-WRF 的三通道诊断输出（4.8；呼应 ch04 §4.8 案例二）

- **课题**：降尺度共同体的标准化输出；
- **改造内容**：`&cdxwrf` namelist 节 + auxhist19（主）/auxhist18（10 min 高频 rain/colmax）/auxhist23（气压层插值）三条流——**“一个研究项目占三个辅助流” 是大型诊断改造的资源规划样板**；
- **教学点**：WRF 的辅助流号是稀缺资源（历史/输入各几十个位），立项前先画流位表；`MAX_HISTORY=25` 等编译期上限（configure.wrf）是硬约束。

案例三　本书 ch20 L3：用 “输入流 0” 喂参数场

- **课题**：论文 2 的屋顶反照率逐格参数场（`ALBROF_2D`）；

- **改造内容**（情况 ① • 未上游化（本书原创），全链代码在 ch20 §20.4.2）：Registry 行 `state real ALBROF_2D ij misc 1 - i0rh ...`——`i0` = 随**输入流 0（wrfinput）**进模式，`rh` = 重启保留 + 历史输出（诊断核对用）；注入用 python 脚本改写 wrfinput（`ch20_inject_albrof.py`），开关 `use_bem_2d_albedo` 控制是否生效；
- **与 “正路” 的关系**：更正式的通道是 **auxinput 流**（独立的 `&auxinput15` 之类闹钟 + `interval` 语义，ch09 §9.5 打好的机制基础）；本书选输入流 0 是因为参数场**静态**（无时间维）且要复用 real.exe 的插值链；
- **教学点：静态参数场走输入流 0，时变强迫走 auxinput**——选择依据是 “随不随时间变 + 要不要过 real”，不是 “哪个更高级”。

第 10 章垂直坐标与静力平衡：从大气压力到 WRF 的 η 坐标

本章定位：第 III 部（物理过程族）的第一章，也是全书 “大气物理 → 模式内核” 最大的一次合流。书第 3 章（大气压力）给出了一切静力关系的源头——静力学方程、压高公式、三种大气模式、位势高度；书第 4 章前半（分层与大气质量）给出全局图景。本章的任务是：**把这些纸面公式逐条搬到 WRF 的垂直坐标系里**——你会亲眼看到 `pb`（基态气压）、`alb`（基态比容）、`phb`（基态位势）如何由书上的公式在 `real.exe` 里被 “组装” 出来。学完本章，你将能够：熟练推导并运用书第 3 章全部核心公式；说清 WRF 的 η 坐标（含混合坐标）如何用最少的假设把地形 “贴” 进坐标系；理解 “基态 + 扰动” 分解的动机与实现；并独立完成一次 “手算压高公式 vs 模式基态” 的核对实验（本书第一个 “轻轨” 实验）。本章所有源码结论以本地源码核验；实验为本项目兰州个例实测（本地 Python，2026-10-10）。

10.0 本章地图

10.0.1 书小节结构（对应关系）

书	内容	本章对应节
3.1（p30–33）	大气静力学方程和气压-高度公式、大气标高	§10.1
3.2（p33–35）	大气模式：等温 / 多元 / 均质	§10.2
3.3（p35–37）	气压-位势高度公式	§10.3
3.4（p37–41）	标准大气	§10.4
4.1（p48–55）	大气分层（热力/化学/电磁/气压）	§10.5
4.2（p55–56）	大气质量及其垂直分布	§10.6
模式	η 坐标、基态、混合坐标	§10.7、§10.8

10.0.2 考点清单（PPT 3、PPT 4 前半原句归纳）

1. **静力学方程**：受力平衡的假设与推导；方程三种形式；适用条件；
2. **压高公式**：微分形式积分；垂直气压梯度与单位气压高度差（含表 3.1 的用法）；
3. **大气模式**：等温 / 多元 / 均质大气的定义、压高公式与**上界**；均质大气的自动对流减温率 34.2 K • km^{-1}；
4. **大气标高**：定义式、与温度的关系（Hp=29.27Tv）、“1/e” 含义；
5. **位势与位势高度**：重力位势、Z=Φ/g_0、位势米 gpm、采用位势高度的两个优点；
6. **标准大气**：定义（WMO 口径）、1976 美国标准大气的分层温度结构、用途；
7. **分层**：四种分层法；对流层（三条特征、对流层顶判据 2 K/km）、平流层（到 50 km、四条特征）、中间层（到 85 km、-100~-90 ℃、夜光云）、热层（500 km、1000~2000 K）；匀和层/非匀和层的分界（86–90 km）与平均摩尔质量 28.964×10^{-3} kg/mol；外大气层、电离层与磁层；
8. **大气质量**：柱质量 $m_0=p_0/g$；总质量估算 $\approx5.12\times10^{15}$ t；垂直分布（对流层内集中约 3/4）。

10.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验）

主题	文件	关键符号/片段
基态解析面气压	dyn_em/module_initialize_real.F	p_surf = p00*EXP(-t00/a+((t00/a)**2-2g • ht/a/Rd)**0.5)
基态气压/温度/比容	同上	pb=c3h*(p_surf-p_top)+c4h+p_top；temp=MAX(tiso, t00+A*LOG(pb/p00))；alb=(r_d/p1000mb)*(t_init+t0)*(pb/p1000mb)**cvpm
基态位势（静力积分）	同上	phb(k)=phb(k-1)+alb(k-1)*phm*LOG(pfd/pfu)（hypsometric_opt=2，对数气压形式）
η 系数（混合坐标）	dyn_em/nest_init_utils.F	compute_vcoord_1d_coeffs：znu=0.5(znw(k+1)+znw(k))；Klemp 多项式；c1=dB/dη、c2=(1-c1)(p00-pt)、c3=B、c4=(η-B)(p00-pt)
混合坐标设计文档	Registry/registry.hyb_coord	文件头注释（Pd 公式、C1–C4 定义）；hybrid_opt/etac rconfig
基态命名表来源	Registry/Registry.EM_COMMON	base_pres/base_temp/base_lapse/iso_temp/base_pres_strat/base_lapse_strat（real only）
基态常量读取	dyn_em/module_initialize_real.F	const_module_initialize（6 个 namelist 项）
全位势与等压面高度	dyn_em/module_big_step_utilities_em.F、share/module_compute_geop.F	calc_php（半层平均）；compute_500mb_height（按 p 面插值位势）
逐层初始化的输入	wrfinput_d01 实测	ZNW/ZNU/DNW/C1F..C4H、PB/PHB/ALB/MUB 全部在文件里（第 7 章 172 变量表的再解读）

10.0.4 与前后章的衔接

- 第 7 章看的是 wrfinput 的 “变量清单”，本章打开其中**基态族**（PB/PHB/ALB/MUB）与**系数族**（ZNU/ZNW/C1F…C4H）的内脏；
- 第 11 章（成分与水汽）将用到本章的虚温概念；第 12 章（辐射）依赖本章的高度/气压关系做光学路径；
- 第 18 章理想算例中的坐标设置、第 17/20 章城市改造中的垂直加密，都以本章为地基。

10.1 静力学方程与压高公式（书 3.1）

10.1.1 大气压力与单位【考点】

- **大气压力**：单位面积上直至大气上界整个空气柱的重量（气象学定义）；微观上是分子撞击。
- 标准值：1 atm = ρ_Hg(0 ℃) • g_0 • 0.76 m = **1013.25 hPa**（ρ_Hg=1.35951×10^4 kg • m^{-3}，g_0=9.80665 m • s^{-2}）。
- 地面气压范围 980–1040 hPa；随高度**按指数**减小：10 km 处约剩海平面的 25%，青藏高原（4000+ m）地面气压约 600 hPa。

10.1.2 大气静力学方程（推导）【考点】

假设：水平方向压强/温度/湿度变化小、等压面等温面近水平、空气无水平运动。对厚度 dz、截面积 1 的**单位截面积气柱**做受力分析：下表面受力 p+(∂p/∂z)dz 向上，上表面受力 p 向下，气块质量 m=ρdz：

```
p − (p + (∂p/∂z)dz) − mg = 0
```

整理得**大气静力学方程**（书式 3.1.1）：

```
−(1/ρ)(∂p/∂z) = g        (3.1.1)
```

左端为单位质量空气所受垂直气压梯度力；当它与重力平衡时，大气处于流体静力平衡。由它导出气压随高度的变化（书 3.1.2、3.1.3）：

```
∂p/∂z = −ρg              (3.1.2)
dp/dz = −ρg             (3.1.3)   ← 主要形式（限定在 p=p(z) 的均质条件下）
```

物理读数：dz>0 则 dp<0——气压随高度增加而减小；变化快慢取决于密度（低层密度大气压降得快）。**适用条件**：静止或匀速垂直运动时完全成立；一般大气中垂直加速度 ≤0.1 cm • s^{-2}（比 g 小 4 个数量级），所以除积云环流等强垂直运动区外都很好成立——这是全章所有结论的地基，也是 WRF 的动力框架大量使用静力近似的底气。

引湿空气状态方程后，静力学方程还有便于应用的**湿形式**（书 3.1.4）：

```
dp/p = −(g/(R_d T_v))dz    (3.1.4)     T_v = T(1+0.608q)（虚温）
```

由此再定义两个 “天气学用得上” 的量【考点】：

```
垂直气压梯度   G_z = −∂p/∂z = ρg p/(R_d T_v) ≈ 3.42 • p/T_v   (hPa/100m)   (3.1.5)
单位气压高度差 −dz/dp = R_d T_v/(p g) ≈ 8000(1+αt_v)/p          (m/hPa)  (3.1.6)
```

表 3.1（书 p31）速记：1000 hPa 处 0 ℃ 时约 **8.0 m/hPa**；500 hPa 约 16.0；100 hPa 约 80.0——同温度下 “越到高空，气压变化一个单位所需的厚度越大”。这也直接回答了考点设问：越冷、越干的空气，气压随高度降得越快；高空同样的 Δp 对应更厚的 Δz。

10.1.3 压高公式（积分形式）【考点】

把 (3.1.4) 从 (z_1,p_1) 积到 (z_2,p_2)（书 3.1.7、3.1.8）：

```
p₂ = p₁ • exp[ −(1/R_d)∫(z₁→z₂)(g/T_v)dz ]              (3.1.7)
z₂ − z₁ = −R_d∫(p₁→p₂)(T_v/g)dlnp = R_d∫(p₂→p₁)(T_v/g)dlnp   (3.1.8)
```

以及 “气压 =上方柱重” 的积分表达（书 3.1.9）：$p = \int(z\to\infty)\,\rho g\,dz$。**这就是 “压高公式” 的主形式**：只要知道虚温沿气压的分布，就能算高度差（气象探空、压力高度计、模式垂直插值全靠它）。严格说 g 随高度变化，但变化慢，常按常数处理。

10.1.4 大气标高【考点】

- 气压标高 $H_p \equiv -(\partial\ln p/\partial z)^{-1}$（3.1.10）；密度标高 $H_\rho \equiv -(\partial\ln\rho/\partial z)^{-1}$（3.1.11）；
- 对流层内 $\Gamma\approx 6.5\ \mathrm{K\cdot km^{-1}}$，两标高近似相等，统称**大气标高 H**；平面平行假设下 dp/dz 与 p 成正比，与 (3.1.4) 对照得：

```
H_p = R_d T_v / g ≈ 29.27 • T_v  (m)      (3.1.13)
p₂ = p₁ • exp(−(z₂−z₁)/H_p)              (3.1.15)
```

- **物理意义**：Hp 是把气压减小到当前位置的 1/e（0.37 倍）所需上升的高度增量；取 Tv=273 K → **Hp≈7990 m≈8 km**（书原例）。

10.2 大气模式：三种温度剖面的假定世界（书 3.2）【考点】

对 (3.1.7)/(3.1.8) 直接积分几乎不可能（T_v(z) 无解析式），于是对温度分布做假设，得到三种 “模式大气”——**WRF 的基态正是一件 “逐点套用这些假设” 的工程作品**（§10.7）：

10.2.1 等温大气（p33–34）

T_v ≡ 常数：

```
p₂ = p₁ • exp[−(g/R_d T_v)(z₂−z₁)] = p₁ • exp(−(z₂−z₁)/H_p)   (3.2.1)
z₂−z₁ = H_p • ln(p₁/p₂),  H_p=29.27 T_v                        (3.2.2)
z₂−z₁ = 18410(1+t_v/273.15) • ln(p₁/p₂)   （拉普拉斯压高方程, (3.2.3)）
p₂/p₁ = ρ₂/ρ₁                                                 (3.2.4)
```

要点：压强与密度**同步**按指数下降（标高相等）；高度趋于无穷时气压、密度趋于零但不等于零——**等温大气没有上界**。书例 3.1 给出经典应用：由拉普拉斯压高方程把**本站气压订正到海平面**（气象观测的日常动作；这也是 WRF 里海平面气压诊断的物理前身）。

10.2.2 多元大气（p34）

$T_v = T_{v0} - \Gamma z$（线性递减，$\Gamma = -\partial T_v/\partial z$）：

```
ln(p₂/p₁) = (g/(R_dΓ)) • ln[(T_v0−Γz₂)/(T_v0−Γz₁)]          (3.2.7)
p₂/p₁ = [1 − Γ(z₂−z₁)/T_v1]^{g/(R_dΓ)}                     (3.2.8b)
z₂−z₁ = (T_v1/Γ)[1 − (p₂/p₁)^{R_dΓ/g}]                     (3.2.9)
上界:  H_T = T_v0/Γ                                        (3.2.10)
```

要点：**多元大气有上界**（p=0 处即上界高度）；等温大气是 Γ→0 的特例（上界 →∞）。

10.2.3 均质大气（p35）

ρ ≡ 常数：

```
p = p₀ − ρgz                （书 3.2.3 节；线性递减）
H = p₀/(ρg) = R_d T₀/g ≈ 8 km          (3.2.11–3.2.12)
Γ = −∂T/∂z = g/R_d = 34.2 K • km⁻¹      （自动对流减温率）
```

要点：均质大气温度随高度**线性下降**（因为密度不变而气压线性降）；减温率达到 g/R=34.2 K • km⁻¹ 时密度不再随高度减小，再大则密度上增下减 → 自动对流——**34.2 K · km⁻¹ 是大气静力稳定性的第一道红线**（第 13 章热力学再相见）。

> **三模式对照**（自测用）：等温 → 指数压强、无上界；多元 → 幂律压强、上界 Tv0/Γ；均质 → 线性压强、上界 p0/ρg、超大减温率。三者的压高公式都能写成 “由 (3.1.7) 代入各自 T(z)” 的一条积分——记住这条主线，不必背三套公式。

10.3 位势与位势高度（书 3.3）【考点】

- 重力位势 Φ：把单位质量空气沿法线抬升 dz 克服重力做功 dΦ=gdz，故 Φ = ∫(0→z) g dz（J/kg）；g 随纬度与高度变化（$g(z)=g(0)R^2/(R+z)^2$）；
- **位势高度 Z ≡ Φ/g_0**（g_0=9.80665 J • kg^{-1} • gpm^{-1}），单位**位势米 gpm**：1 gpm = 9.80665 J/kg。用 Z 后重力加速度 “消失”：

```
dΦ = gdz = g₀dZ                       (3.3.6)
dp = −ρg₀dZ = −ρdΦ                     (3.3.7)
dp/p = −(g₀/(R_dT_v))dZ                (3.3.8)
Z₂−Z₁ = (R_d/g₀)∫(p₂→p₁)T_v dlnp        (3.3.10)  ← 气压-位势高度公式
等温: p₂=p₁exp[−(g₀/(R_dT_v))(Z₂−Z₁)]; (Z₂−Z₁)=(R_dT_v/g₀)ln(p₁/p₂)  (3.3.11–12)
多元: Z₂−Z₁=(T_v1/Γ)[1−(p₂/p₁)^{R_dΓ/g₀}]                          (3.3.14)
```

- **采用位势高度的优点**（考点原题）：① 不必考虑 g 随高度和纬度的变化——实测气压温度即可算位势高度；② 理论上处理大气能量等问题更方便（垂直坐标取 Z 时重力无水平分量，方程简化）。
- 数量感：100 km 以下，位势高度与几何高度的差 <1.6%（书表 3.4 结论）——日常可互换，高空要区分。

10.4 标准大气（书 3.4）【考点】

- 定义（WMO 口径）：**能粗略反映周年、中纬度状况、国际上承认的假定大气温度、压力、密度垂直分布**；假定空气服从理想气体定律与流体静力学方程；
- 1976 年美国标准大气：地面 288.15 K / 1013.25 hPa；对流层顶 11 km 216.65 K；平流层等温至 20 km；32 km 处 228.65 K 等（分层折线见 §10.5 表）；
- 用途：压力高度计校准、飞机性能计算、火箭/弹道设计基准、气象制图；
- 中国国家标准：GJB5601-2006 中国参考大气等（书 p37–41 有完整表）。

> 与模式的连接：WRF 的基态并不是标准大气（它有自己的 base_temp=290 K、base_lapse=50 K 等参数），但**设计思路同源**——用一条可解析的温度-气压关系当 “参考骨架”。标准大气在模式里的近亲是 `run/` 下没有的 “外部参考”：**你的驱动数据（ERA5）**才是真身。

10.5 大气的分层与结构（书 4.1）【考点】

10.5.1 四种分层法

分层依据	分层结果
热力结构	对流层 / 平流层 / 中间层 / 热层
化学成分	匀和层（<86–90 km）/ 非匀和层（90–500 km）
电磁特性	电离层（60–(500~1000) km）/ 磁层（其上）
大气压力结构	外大气层（逸散层）与气压层（500 km 以下）

10.5.2 热力分层要点（PPT 重点原三条 + 各层）

层	范围	温度	特征
对流层	地面 →~12 km	随高度递减（平均 6.5 K/km）	① 温度随高度减低 ② 垂直混合强 ③ 气象要素水平分布不均匀；集中约 3/4 大气质量与几乎全部水汽
平流层	对流层顶 →~50 km	随高度**升高**（递减率为负）	① 稳定、垂直运动弱 ② 透明度高 ③ 水汽极少；含臭氧层、QBO 等过程
中间层	50→85 km	随高度减低	臭氧稀少 +CO_2 15 μm 散热 → 顶温可到 −100~−90 ℃；不稳定；夜光云
热层	85→500 km	随高度升高	空气稀薄、热传导为主；顶温 1000–2000 K 趋于常数

- **对流层顶的判据（考点原句）**：温度垂直递减率**减小到 2 K/km 或更小**的最低高度；气团与锋面的定义（水平温湿相对均匀的大范围空气/冷暖气团交界面）也在本节；
- 匀和层内各种成分比例不变，平均摩尔质量 **M_d=28.964×10⁻³ kg/mol**；非匀和层内重力分离与光化学使比例随高度变化，平均摩尔质量随高度减小（这就是书 3.1.3 末尾 “各气体成分分压标高与摩尔质量成反比、重的气体标高小” 的物理背景）；
- 外大气层（500–3000 km）：粒子可逃逸到星际空间，故又称逃逸层；电离层 60 km 起；磁层及其辐射带（范艾伦带）保护地球生物免遭太阳风与宇宙线——分层章的人文收尾。

10.6 大气质量及其垂直分布（书 4.2）【考点】

- 单位截面积气柱质量（取地面任意远处为上界）：

$$m_0 = \int_{0\to\infty}\rho dz = -(1/g)\int_{p_0\to 0} dp = p_0/g \qquad (4.2.1)$$

- 取 g=9.8 m·s⁻²、全球平均地面气压 p_0=985 hPa：**$m_0 \approx 10044$ kg·m⁻²**；
- 地球半径 R_E=6.37×10⁶ m → 总质量 = $m_0 \cdot 4\pi R_E^2$ ≈ **5.12×10¹⁵ t**（气圈约为水圈质量的 1/273、不及固体地球的百万分之一）；
- 任意气层 $[p_1,p_2]$ 间的柱质量 $m=(p_1-p_2)/g$（4.2.2）；占比如 $(p_1-p_2)/p_0$（4.2.3）→ **表 4.1**：对流层内集中约 **3/4** 的大气质量；
- 注意误差方向：g 随高度减小，“把 g 当常数” 估出的 m_0 比实际略大——书里连误差方向都替你想好了。

10.7 WRF 中的对应（一）：η 坐标与基态构造

> 这一节是全书的 “合流点” 之一。读法建议：先把它当作 “书 3.1/3.2 的三条公式如何在真实代码里落地” 的故事。

10.7.1 为什么需要 η 坐标

z 坐标（等离面）遇地形会 “切” 进地里；p 坐标（等压面）在陡坡附近产生巨大的气压梯度二力误差。WRF 选择 **η（地形跟随）坐标**：地面永远对应 η=1、模式顶对应 η=0，中间层随地形起伏——既贴地又不 “破地”。我们的 50 层 `eta_levels`（首层 Δη=0.002）就定义在这个坐标里；`znw`（50 个界面值，1→0）与 `znu`（49 个质量层值）实为同一张表的两行：

```
znu(k) = 0.5*(znw(k+1) + znw(k))        （dnw=Δη、rdnw=1/Δη 同族）
```

实测核对（本个例 `wrfinput` 文件）：znu 与 0.5(znw(k+1)+znw(k)) 的最大偏差 = **0.0**；首层几何厚度 15.38 m（设计目标 “首层 ≈16 m” 达成）。

10.7.2 从 “σ 型” 到 “混合型”：hybrid_opt 与 Klemp 系数

纯地形跟随坐标在平流层高处会带来误差（等 η 面与等压面偏离大），WRF 4.x 默认 **`hybrid_opt=2`（Klemp 三次多项式混合坐标，配 `etac=0.2`）**：低层贴地形（B≈η），高层过渡为等压面（B→0）。`dyn_em/nest_init_utils.F` 的 `compute_vcoord_1d_coeffs` 是全部实现的所在：

- `c3f(k) = B(η)`：hybrid_opt=2 时用 Klemp 多项式（含 etac 的 B1…B5 系数），并强制 `c3f(1)=1`、`c3f(top)=0`、η<etac 段直接取 0（等压段）；
- `c4f(k) = (znw − c3f)·(p1000mb − p_top)`；
- 半层（界面）系数：`c3h=0.5(c3f(k+1)+c3f(k))`、`c4h=(znu−c3h)(p1000mb−p_top)`；
- 基压梯度：`c1f=d(c3h)/d(znu)`（内点差分；底 =1、顶 =0）、`c2f=(1−c1f)(p1000mb−p_top)`；半层用 `c1h`、`c2h`；
- **单调性检查**：用同一套 p_surf 公式逐列验证 “参考气压随高度单调递减”，不满足时提示 **降低 etac**（高地形区的实用提示，直接写在报错文案里）。

`Registry/registry.hyb_coord` 是这套设计的**官方文档**（本文件头注释原文）：干气压 Pd = BF(Pds−Pt) + (η−BF)(P0−Pt) + Pt；并列出 C1–C4 的定义与 “MUT=C1·Pcb+C2、MU=C1·Pc” 的分解式。C1F…C4H 与 PCB/PC 都是注册表状态变量——所以它们**在 wrfinput/rsl 里都实打实存在**（本个例文件实测：C1F…C4H 全在）。

10.7.3 基态构造：书 3.1/3.2 的代码化（本个例逐行核对）

`real.exe` 在 `module_initialize_real.F` 里按下列顺序搭出基态（常数来自 `&dynamics`：`base_pres=100000`、`base_temp=290`、`base_lapse=50`、`iso_temp=200` —— `const_module_initialize` 读取，注册表 `Registry.EM_COMMON` 声明，全部标注 “real only”）：

1. **地面气压的解析式**（把 T=t00+a·ln(p/p00) 代入压高公式反演得到的闭式解）：

```
p_surf = p00·exp[ −t00/a + ((t00/a)² − 2g·ht/(a·R_d))^0.5 ]
```

实测：公式 81903.711 Pa vs 文件 MUB+p_top=81903.703 Pa（**差 0.008 Pa**，浮点舍入级）。

2. **基态气压廓线**（η 坐标上的分段定义）：`pb = c3h·(p_surf−p_top)+c4h+p_top`；
3. **基态温度廓线**（书 3.2 的 “多元 +等温” 混合体）：

```
temp = MAX( tiso, t00 + a·ln(pb/p00) )        （p<p_strat 时另有平流层分支）
```

实测：由文件反推 T0=pb·alb/Rd 与解析式**最大偏差 0.0001 K**；tiso=200 K 封顶自 pb<16530 Pa（≈16.5 hPa）的 4 层生效——这就是 “多元大气顶部接等温大气” 的分段模式（类比书 3.2 的上界讨论）。4. **基态比容**（状态方程，位温形式）：`alb = (R_d/p1000mb)·(t_init+t0)·(pb/p1000mb)^cvpm`，其中 cvpm=R_d/c_p−1、t0=300 K 为位温参考常数、t_init 为基态位温扰动。代回验证即 R_dT0/pb——**严格的状态方程**；5. **基态位势**（静力积分，即压高公式的有限形式；默认 `hypsometric_opt=2` 用对数气压写法）：

```
phb(1) = ht·g
phb(k) = phb(k−1) + alb(k−1)·phm·ln(pfd/pfu)      （opt=2；opt=1 为 Δp 差商形式）
```

代码注释原文：“**Integrate base geopotential, starting at terrain elevation. This assures that the base state is in exact hydrostatic balance with respect to the model equations.**”——**基态与模式方程严格静力平衡**是设计红线；实测：用文件里的 alb 与 c 系数**重演**该积分，与文件 PHB 的最大残差 **0.039 m²/s²**（量程 195000 的 2×10^{-7}）——机器精度级的一致。

10.7.4 完整场与位势高度在模式中的用法

- 完整气压 p = PB+P（基态 +扰动）；完整位势 Φ = PHB+PH，质量层上的 Φ 由 `calc_php` 做半层平均：`php = 0.5(phb(k)+phb(k+1)+ph(k)+ph(k+1))`；
- `share/module_compute_geop.F` 的 `compute_500mb_height` 是 “气压-位势高度公式” 的直接应用：逐列按气压找到目标 p 面，插值位势得 500 hPa 高度（TC 追踪等用途）——书中 “由气压算高度” 的公式在此有了岗位；
- 高层的松弛层（w_damping、damp_opt）与 p_top 都挂在 η 坐标的顶部——第 18 章的坐标实验会回访。

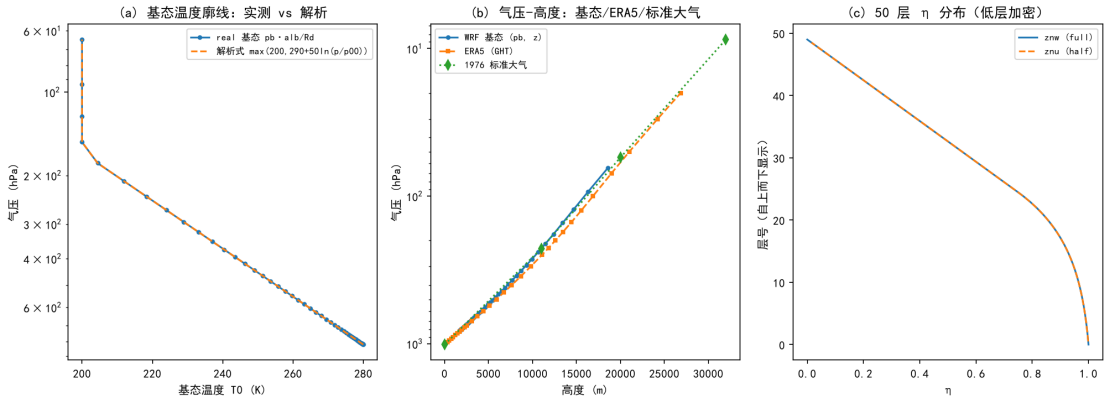


图 8: ch10 基态廓线与 η 层

10.8 动手实验：手算压高公式 vs real 基态（轻轨）

脚本：`workspace/scripts/ch10_experiment.py`（WRFlearn 环境，需 `netCDF4+numpy+matplotlib`）——数据为兰州个例的 `wrfinput_d01` 与 `met_em.d01`（已拉回本地，§ 附录）。**所有数字已实测**，读者应能复现。

10.8.1 核对清单与结果

#	核对项	结果
1	znu = 0.5(znw(k+1)+znw(k))	最大偏差 0.0；首层 15.38 m
2	T0 = pb • alb/Rd vs max(200, 290+50 • ln(pb/10^5))	**最大偏差 0.0001 K**；200 K 封顶自 pb<16530 Pa
3	p_surf 解析式 vs MUB+p_top	81903.711 vs 81903.703 Pa（**0.008 Pa**）
4a	重演静力积分 phb（对数气压形式）	最大残差 **0.039 m²/s²**（2×10^{-7} 量程）
4b	逐层 dz vs α • Δp/g（有限差分压高公式）	中位相对偏差 7.6×10^{-5}，最大 1.7×10^{-2}
5	位势高度 Z 与几何高度之差	1.67 km 处 +0.57 m；12.4 km 处 +4.23 m
6	ERA5 廓线逐层（30 段）手算压高 vs GHT 差	中位残差 **+0.76 m**，最大 11.2 m
7	气压标高	近地面 Tv≈294 K → Hp=8605 m（书：273 K→7990 m）
8	大气总质量（书 4.2 复算）	p_0=985 hPa → m_0=10051 kg/m²、**5.125×10^{15} t**（书：10044 / 5.12×10^{15}）

> **结论 1**：书上的压高公式（含其等温/多元变体）**一字不差地活在现代模式里**——基态气压、温度、比容、位势四件套都能用纸面公式按文件逐位复现。**结论 2**：WRF 的“基态”是一次工程折中：分段解析温度（多元 +等温封顶）+ 解析地面气压 + 静力积分位势；**其唯一硬约束是“与模式方程的静力平衡”**（残差机器精度级）。**结论 3（口径差警示）**：met_em 里 geog 地形 1665 m，而 ERA5 柱自身的地面位置 ≈1948 m——**驱动数据与目标网格的“地形口径”相差 284 m**。这不是 bug，而是所有“再分析场降尺度”问题的日常：WPS/real 的垂向插值与外推、以及你在第 6/7 章学到的核对习惯，都是为它服务的。在兰州河谷这类复杂地形区做任何“气压-高度”比较前，先问一句：**你比的是谁家的地面？**

10.8.2 图与复现

三联图：(a) 基态温度 T0 的“实测 vs 解析式”；(b) 气压-高度四曲线：WRF 基态、ERA5（GHT）、1976 标准大气（可见兰州 7 月比标准大气“暖而厚”）；(c) 50 层 η 分布（低层加密，向顶部逐渐变厚）。

10.8.3 可自行扩展的变体

- 改 `base_temp`（如 250 K）重跑 real，对照 p_surf/T0 廓线的变化——体会“基态只是参考系”；
- 用书表 3.1 手算某气压面的单位气压高度差，再与 (6) 的逐层结果比对；
- 把 (8) 的质量估算换成“质量垂直分布”：用 ERA5 廓线算各高度以下的质量占比，对照书表 4.1。

10.9 思考题与习题

1. （推导）由静力学方程 dp/dz=−ρg 与 T_v=T_v0−Γz 出发，完整推出多元大气压高公式 (3.2.8b) 与上界 (3.2.10)；并说明为什么等温大气是其 Γ→0 的极限、均质大气对应 Γ=g/R_d。
2. （计算）兰州地面气压 850 hPa、地面虚温 300 K。用单位气压高度差 (3.1.6) 估算 850→700 hPa 的厚度；再用压高公式（等温近似）精确计算，比较两者误差。
3. （计算）用 p_0=850 hPa 的兰州氣柱，估算该地单位截面积大气质量 m_0（g 取 9.81），并换算为 “以海平面 985 hPa 为参考” 的占比。
4. （概念）“位势高度” 为什么不等于几何高度？在什么高度差达到 1%？用 $g(z)=g(0)R^2/(R+z)^2$ 估算。
5. （模式）解释 `base_lapse=50 K` 与 `base_temp=290 K` 的物理含义（提示：在 p=p00/e 处的基态温度是多少?）；若把它们改得很大，模式会出什么问题？
6. （模式）为什么必须做 “基态 +扰动” 分解？把全量气压直接存入变量会付出什么代价？（提示：读第 7 章 T_INIT 与本章 §10.7.3，再从数值精度角度思考）
7. （综合）解释 “输入数据地形 vs 目标网格地形” 不一致时，real.exe 需要做哪些处理；结合实验结论 3 说明为什么不能直接拿 met_em 的 GHT 与 wrfinput 的高度场混用。

10.10 延伸阅读

- 书 3.5（p41–46）气压时空分布、气压场五型式——本章未展开，教师课件有完整图表；
- 书 4.3（p56–60）海洋（下边界面）——与第 12/19 章的热环境话题相接；
- Klemp, J. B. (2011)：混合垂直坐标的技术论文（`hybrid_opt=2` 的 “Klemp cubic form” 由来）；
- 源码：`dyn_em/module_initialize_real.F`（`init_domain_rk` 基态段） 、`dyn_em/nest_init_utils.F`（`compute_vcoord_1d_coeffs`）、`Registry/registry.hyb_coord`（一页纸读完混合坐标设计）；
- 第 11 章——虚温、水汽与成分，把本章的 T_v 展开成一条完整的热力学链。

10.11 术语速查（中英对照）

中文	英文	备注
流体静力平衡	hydrostatic balance	本章一切公式的地基
静力学方程	hydrostatic equation	dp/dz=−ρg
压高公式	hypsometric equation	亦称气压-高度公式
大气标高	scale height	Hp=R_dT_v/g≈29.27T_v
等温/多元/均质大气	isothermal / polytropic / homogeneous atmosphere	三种假定模式
重力位势 / 位势高度	geopotential / geopotential height	$Z=\Phi/g_0$，单位 gpm
标准大气	standard atmosphere	WMO 口径，1976 US 表
匀和层/非匀和层	homosphere / heterosphere	分界 86–90 km
地形跟随坐标	terrain-following coordinate	η
混合坐标	hybrid coordinate	高层拉平为等压面
基态	base state	PB/PHB/ALB/MUB 一族
虚温	virtual temperature	T_v=T(1+0.608q)
对数气压形式	log-pressure form	hypsometric_opt=2

10.12 补充专栏【模块依赖树】：基态与坐标的文件树

静力平衡与 η 坐标涉及 “三条腿”：**坐标定义（Registry）→ 基态构造（real）→ 每步使用（内核）**。全部节点本地实测。

```
【坐标定义】Registry/registry.hyb_coord        混合坐标系数表（一页纸：A/B 面定义）
            └─ include 进 Registry.EM_COMMON → 生成 rconfig hybrid_opt 的语义与合法域
【初始化期】dyn_em/module_initialize_real.F
            ├─ init_domain_rk                 由 eta_levels/e_vert/p_top_requested 生成
            │                                  znu(zw)/znw（半/整层 η）、c1f/c2f（hybrid 系数）
```

```
            ├─ 基态：t_init/pb/phb/al/ph_1（静力平衡积分的离散实现——本章 (10.x) 的代码版）
            └─ dyn_em/nest_init_utils.F  compute_vcoord_1d_coeffs   混合系数一行化计算
【内核期】  dyn_em/solve_em.F                每步用 c1*ph + c2（hybrid_opt=2 的线性组合读基态）
            ├─ dyn_em/module_big_step_utilities_em.F   蚀 small-step 中的静力项/omega 项
            └─ share/module_model_constants.F  g、R_d、c_p（压高公式的常数落地）
【诊断期】  share/module_compute_geop.F       位势高度订正（本章 ζ=Z+δZ 的话题）
```

读树三则：

1. **“静力平衡” 在模式里不是一个约束模块，而是一次基态减法**：wrfout 里的 P/PH 是扰动量，PB/PHB 是基态——第 19 章 “T 是扰动位温” 的换算坑，根子在本章这棵树的初始化分支；
2. **hybrid 系数（c1/c2）在 real 期一次算好、内核每步只做线性组合**——这是 “能预计算的东西绝不进时间步内” 的 WRF 惯例（同类：coszen 的区间中点，ch12）；
3. **改垂直分层（e_vert/eta_levels）= 改 Registry 层配置 + real 全链**，不需要重编译，但必须重跑 real——与 ch20 “Registry 级改动” 不同，这是 “运行级改动”。

10.13 补充专栏【科研改造案例库】：坐标与基态两案

案例一　hybrid_opt 成默认（4.0）：一次 “换地基” 的官方改造

- **课题**：减少平流层 eta 面的漂移（Klemp 2011，cubic 形式的 σ-p 混合坐标）；
- **改造内容**：3.9 引入选项、4.0 转默认（hybrid_opt=2；退回用 =0）——涉及 registry.hyb_coord（新 Registry 子文件）、module_initialize_real.F（c1/c2 系数与基态构造）、solve_em/module_big_step_utilities_em.F（每步组合方式）三处联动，外加 WPS/real 输出格式的兼容性处理（4.0 notes 明确 “老 wrfinput/wrfbdy 可用但要选项配合”）；
- **收录方式**：情况 ③（官方已完成）；读者若要退回纯 eta（如复现老文献），改一行 namelist 即可——**“官方改造留下的开关” 是复现旧结果的标准接口**；
- **教学点**：坐标改动是典型的 “低频但全局” 改造——文件数不多，但每一处都必须同批改（对照 ch20 事故 ④“漏一处调用点” 的放大版）。

案例二　use_theta_m 默认化（4.0）：变量语义的版本迁移

- **课题**：湿大气中的能量一致性（湿位温 θ_m 使热力方程在含湿时的守恒性更好）；
- **改造内容**：use_theta_m=1（4.0 起默认）使 wrfout 的 T 变成 “扰动湿位温”；消费点在 dyn_em/module_big_step_utilities_em.F（本地 line 958–1136 的 IF (use_theta_m .EQ. 1) 分支，蚀 small-step 的温度诊断处）与 share/module_check_a_mundo.F（合法性）；
- **对本书个例的直接影响**：ch19 §19.4 的 T-lnP 诊断一开始把 T+290 当温度用，得到 LCL≈485 hPa 的荒谬解——根因就是本例：**模式变量语义随版本变了，教科书公式没变**；
- **教学点**：升级版本先读 release notes 的 “默认值变更” 句（ch02 §2.2.1 的两条）；对下游诊断脚本而言，**变量语义是比变量名更隐蔽的 API**。

第 11 章大气成分、水汽与气溶胶：从成分表到 WRF 的水物质族

本章对应《大气物理学》第二章 “地球大气的成分及分布”（印刷页 6–28，全书核心章之一）与课程 PPT“2-1 干洁大气”“2-2-3 水汽和气溶胶”。物理主线：干洁大气成分与分类 → 痕量气体（碳/臭氧/硫/氮）→ 湿度的全部参量 → 饱和水汽压公式体系 → 虚温与湿空气状态方程 → 气溶胶。源码主线：`share/module_model_constants.F` 常数表 → Registry 的 moist 水物质族与水汽初始化 → **饱和水汽压的五种实现**（SVP1-4 / pq0 / WSM6 内联 / Thompson 多项式 / MM5 三段式）→ 气溶胶到辐射的接口。一句话总结本章在全书里的位置：**这一章回答 “模式里的空气是什么做的、水以什么身份存在、它的相变阈值从哪来”，是后面热力学（第 14 章）、微物理、辐射（第 12 章）的全部地基。**

11.0 本章地图

11.0.1 书小节结构（对应关系）

书节	标题	印刷页	本章对应节	PPT
第二章引言	温室气体、痕量成分总论	6–8	11.1.1–11.1.2	2-1
2.1	干洁大气	6–18	11.1	2-1
2.1.1	干空气状态方程	8–9	11.1.3	2-1（末 3 页）
2.1.2	碳的化合物（CO_2、CH_4、CFCs）	9–11	11.1.4	2-1
2.1.3	臭氧	11–15	11.1.5	2-1
2.1.4	硫的化合物	16	11.1.6	2-1
2.1.5	氮的化合物	16	11.1.6	2-1
2.1.6	氢、氦和气体的逃逸	17–18	11.1.7	2-1
2.2	大气中的水汽	18–25	11.2	2-2-3
2.2.1	大气湿度的表示方法	19–22	11.2.1、11.2.2	2-2-3
2.2.2	湿空气的状态方程	23–24	11.2.3	2-2-3
2.2.3	水汽的分布	24–25	11.2.4	2-2-3
2.3	大气气溶胶	25–28	11.3	2-2-3
2.3.1	气溶胶粒子的谱分布	25–26	11.3.1	2-2-3
2.3.2	气溶胶粒子的来源	27	11.3.2	2-2-3
2.3.3	气溶胶粒子在大气过程中的作用	27–28	11.3.3	2-2-3

11.0.2 考点清单（PPT 自标考点原句归纳）

PPT 2-1“干洁大气” 重点：

1. 干、湿空气的状态方程；
2. 大气湿度的表示方法及相互转换；
3. 一些主要痕量成分的分布特征及在大气过程中的作用。

PPT 2-2-3“水汽和气溶胶”：

- 重点：湿度的五个表示法（混合比与比湿 / 水汽压 / 水汽密度 / 相对湿度 / 露点和霜点）及互转；湿空气状态方程（虚温）；

- 难点：饱和水汽压（Tetens 公式水面/冰面、Goff-Gratch、Kelvin 公式——参考）；
- 了解：水汽的分布；
- 气溶胶：分类（尺度分类 + 环境学分类）、谱分布（Junge 谱、广义 Γ 谱）、来源、五种作用、直接/间接/半直接辐射效应。

本章在这些考点之外补充的 “源码向” 考点：

- 书中的每一个湿度参量在 Registry/wrfout 里的名字与单位对照；
- 饱和水汽压公式体系 ↔ WRF 里五种实现的数值对照（本实验实测差异 ≤3.5%）；
- real.exe 的 “RH → 混合比” 转换链（本实验用兰州 met_em + wrfinput 逐位复现）。

11.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验）

书内容	WRF 锚点（文件 + 符号）	状态
干空气状态方程 (2.1.3)、比热 (2.1.4)	`share/module_model_constants.F`：`r_d`、`cp`、`r_v`、`cv`、`cpv`、`mwdry`	✓ 已核验
干/湿空气露点饱和公式（Tetens、Bolton）	`share/module_model_constants.F`：`SVP1`–`SVP4`（= SVP1,SVP2,SVP3,SVPT0）；`module_sf_sfclay.F` 中的 `E1`/`QSFC`/`QGH`/`TVCON`/`CPM`/`RHOX`	✓ 已核验
Murray/Tetens 公式、马格纳斯系数	`module_model_constants.F`：`pq0`、`a2`、`a3`、`a4`；`cm1`、`cm2`、`cm3`；`phys/module_diag_functions.F`：`calc_rh`	✓ 已核验
克劳修斯-克拉珀龙方程 (2.2.6)	`phys/physics_mmm/mp_wsm6.F90` 中 fpvs 内联展开（`xa`、`xb`、`xai`、`xbi`、`psat`、`ttp`）	✓ 已核验
冰面/水面饱和水汽压	`phys/module_mp_thompson.F`：`RSLF`、`RSIF`（八阶多项式 + Murphy-Koop 注释）	✓ 已核验
戈夫-格雷奇（冰面）与三段式	`dyn_em/module_initialize_real.F`：`rh_to_mxrat1`（A0–A6 多项式、Bolton 支、`C1`/`C2`/`C3`/`EIS` 冰支）、`rh_to_mxrat2`	✓ 已核验
§2.2.1 全部参量互换	`module_initialize_real.F` 的 `rh_to_mxrat*`：`q1`（比湿）→`q=q1/(1−q1)`（混合比，书 (2.2.2) 之逆）；`module_sf_sfclay.F` 全线；`module_diag_functions.F` 的 `calc_rh`/`VirtualTemperature`/`SaturationMixingRatio`/`TLCL`	✓ 已核验
湿空气状态方程/虚温 (2.2.17)–(2.2.20)	`module_model_constants.F`：`EP_1`(=0.608)、`EP_2`(=0.622)、`p608`、`rvovrd`；`module_sf_sfclay.F` 的 `TVCON`、`THVX`、`RHOX`	✓ 已核验
湿比热 (2.2.21)–(2.2.22)	`module_sf_sfclay.F`：`CPM(I)=CP*(1.+0.8*QX(I))`（≈ 书 (2.2.21)）	✓ 已核验
水物质变量族（比湿/混合比）	`Registry/Registry.EM_COMMON`：`state real qv … moist`；`module_state_description.F` 中 `P_QV` 等包号	✓ 已核验
气溶胶数浓度变量	`Registry.EM_COMMON`：`QNWFA2D`/`QNIFA2D`/`QNBCA2D`（auxinput17 排放场）、`QNWFA`/`QNIFA`/`QNBCA`（3D）、`QNOCBB2D`/`QNBCBB2D`；`module_radiation_driver.F`：`gt_aod`	✓ 已核验
气溶胶 → 辐射光学性质	`phys/module_ra_aerosol.F`：`calc_aerosol_goddard_sw`、`calc_aerosol_rrtmg_sw`（AOD550、Ångström 指数、SSA、ASY、类型、RH）；Registry：`aer_opt`、`aer_type`、`aer_aod550_val`	✓ 已核验
温室气体混合比（表 2.3）	`phys/module_ra_rrtmg_lw.F`：`co2`、`ch4`、`n2o`、`cfc11`、`cfc12`、`co2vmr…`；`read_CAMgases`	✓ 已核验

11.0.4 与前后章的衔接

- **向前（第 10 章）**：压高公式与基态构造解决 “p 从哪来”；本章解决 “ρ、T 与湿度的关系从哪来”——虚温把它们接起来。
- **向后（第 12 章辐射）**：气溶胶光学性质（`calc_aerosol_*`）、温室气体混合比（`co2vmr` 等）、水物质有效半径（`RE_CLOUD`/`RE_ICE`/`RE_SNOW` 已在 Registry）都在第十一章埋下接口。
- **向后（第 14 章热力学、第 19 章个例）**：饱和水汽压公式是所有凝结/蒸发算法的门槛；`QVAPOR` 是初始场的第一个湿度变量。

11.1 干洁大气：成分、分类与痕量气体（书 2.1）

11.1.1 干洁大气与浓度表示法

干洁大气指除水汽以外的纯净大气（简称干空气）。教材与 PPT 把描述成分浓度的方式分成两大类：

- **绝对浓度**：单位体积中的质量，kg/m³、mg/m³、μg/m³；
- **相对浓度**：混合比（体积混合比、质量混合比）。教材注：
  - **ppm**（part per million，百万分之几）、**ppb**（part per billion，十亿分之几）、**ppt**（part per trillion，万亿分之几）分别对应 10^{-6}、10^{-9}、10^{-12}；
  - 体积混合比 ppm_v、质量混合比 ppm_m 应分写清楚（书与 PPT 用 ppmv/ppmm）。

书表 2.1（印刷页 7）给出对流层内主要成分的数字，是必须记住的一级常数：

气体	相对分子质量	体积分数 (%)	质量分数 (%)
N_2	28.0134	78.084	75.52
O_2	31.9998	20.948	23.15
Ar	39.948	0.934	1.28
CO_2	44.0099	0.033	0.05

表 2.2 给出次要成分（部分）：Ne 18.18 ppmv、He 5.24 ppmv、Kr 1.14 ppmv、Xe 0.087 ppmv（准定常成分）；H_2 0.4–1.0 ppmv、CH_4 1.2–1.5 ppmv、N_2O 0.25–0.6 ppmv、CO 0.01–0.2 ppmv（可变成分；注意表值是 2013 版教材口径，当前 CH_4 已接近 1.8 ppmv）。两个数字对照要记牢：**N_2+O_2 占干空气体积的 99.03%，其余全体不到 1%**。

11.1.2 成分的两套分类法【考点】

（1）按浓度分类（浓度法）：

- 主要成分：浓度 >300 ppmv——N_2、O_2、Ar、CO_2；
- 微量成分：浓度 1–20 ppmv——CH_4 等；
- 痕量成分：浓度 <1 ppmv——O_3、H_2、氮氧化物、硫化物等。

（2）按平均停留时间分类（寿命法）——平均停留时间定义为“该种成分的所有分子更新一次所需的时间，即平均寿命”：

- **准定常成分**：平均寿命 >1000 a，如 N_2、O_2、Ar、He、Ne、Kr、Xe；
- **可变成分**：平均寿命几年到几十年，如 CO_2、CH_4、N_2O、CFCs；
- **快变成分**：平均寿命 <1 a，如 O_3、OH 和碳、硫、氮的化合物。

干洁大气成分：两种分类体系对照（详见 ch11 §11.1，书 2.2）：

浓度法（ppmv）	代表成分	停留时间法	代表成分
主要成分 >300	N_2 · O_2 · Ar · CO_2	准定常 >1000 a	N_2 · O_2 · Ar · He · Ne · Kr · Xe
微量成分 1–20	CH_4	可变几年–几十年	CO_2 · CH_4 · N_2O · CFCs
痕量成分 <1	O_3 · H_2 · NOx · SO_2 …	快变 <1 a	O_3 · OH · 碳/硫/氮化合物

为什么记两套分类：浓度法回答“有多少”，寿命法回答“变得有多快”——后者才是全球变化问题（温室气体、臭氧洞）的技术入口；也正因为 CO_2、CH_4、CFCs 的寿命是“几年到几十年”，人类活动才有加速改变它们的空间。

11.1.3 干空气状态方程（书 2.1.1）【考点 · 推导必会】

空气可以看成多种化学成分的混合理想气体。由**道尔顿分压定律**，混合理想气体的压强等于各成分分压强之和：

$$p = p_1 + p_2 + \cdots = \sum_i p_i$$

混合理想气体的状态方程与平均摩尔质量（书 (2.1.1)、(2.1.2)）：

$$pV = nR^*T = \frac{m}{\bar{M}}R^*T = mRT, \qquad \bar{M} = \frac{m}{n} = \frac{m}{\sum_i m_i/M_i} = \frac{1}{\sum_i (m_i/m)(1/M_i)}$$

式中 R^* 是摩尔气体常数，R 是混合理想气体的比气体常数。利用表 2.1 的质量分数可以算出 90 km 以下干空气的平均摩尔质量：

$$M_d = 28.9644 \times 10^{-3}\ \text{kg}\cdot\text{mol}^{-1} \ \Rightarrow\ R_d = \frac{R^*}{M_d} = 287.05\ \text{J}\cdot(\text{kg}\cdot\text{K})^{-1}$$

于是**干空气状态方程**（书 (2.1.3)）写作 $p = \rho_d R_d T$。比热容按同样的加权方式（书 (2.1.4)）：$c_p = 1004$ J/(kg • K)，$c_v = 717$ J/(kg • K)。

> **源码对照（细节见 11.4.1）**：`share/module_model_constants.F` 里 `r_d = 287.`、`cp = 7.*r_d/2.`（=1004.5）、`mwdry = 28.966`——与书中 287.05、1004、28.9644 的差别均在 0.02% 以内（本实验实测见表 11-实验 A 组）。

11.1.4 碳的化合物：CO_2、CH_4、CFCs【考点】

CO_2 是 “最重要的温室气体”。书 2.1.2 的要点：

- 源：矿物燃料燃烧和工业活动（主要人工源）、死亡生物体的腐败和呼吸作用；
- 汇：海洋（巨大的储存库）、植被；海洋吸放由海-气 CO_2 分压差决定——高纬寒冷海面是汇，热带低纬海面是源，**全球平均是大气向海洋输送 CO_2**；
- 循环反应式（书 p9）：
  - 光合作用 $n\text{CO}_2 + n\text{H}_2\text{O} \longrightarrow [\text{CH}_2\text{O}]_n + n\text{O}_2$
  - 呼吸作用 $[\text{CH}_2\text{O}]_n + n\text{O}_2 \longrightarrow n\text{CO}_2 + n\text{H}_2\text{O}$
- 冰芯记录：1 万年前最近一次冰河期尚未转暖时，大气 CO_2 浓度比 200 ppmv 还低；图 2.1 为 IPCC 依据南极冰芯（D47、D57、Siple 山、南极点）与夏威夷 Mauna Loa 观测的 1000 年 CO_2 曲线。

书表 2.3（印刷页 11，引自 IPCC）是 “痕量气体台账”，考试常考其中 CO_2/CH_4/N_2O/CFC-11 四行：

气体	工业化前	1994	2005	浓度年变化	年变化率	大气中寿命
CO_2	约 280 ppmv	358 ppmv	379 ppmv	1.85 ppmv/a	0.48 %/a	50–200 a[a]
CH_4	约 700 ppbv	1720 ppbv	1774 ppbv	1.6 ppbv/a	0.1 %/a	12 a
N_2O	约 275 ppbv	312 ppbv	319 ppbv	0.7 ppbv/a	0.22 %/a	120 a
CFC-11	0	268 pptv	251 pptv	−1.85 pptv/a	−0.73 %/a	50 a
HCFC-22（CFC 代用品）	0	110 pptv	169 pptv	3.2 pptv/a	3.2 %/a	12 a
CF_4	0	72 pptv	74 pptv	0.2 pptv/a	0.03 %/a	50000 a

[a] 表下注明：CO_2 对不同汇有不同的消失率，没有单一寿命。到 2005 年，CO_2、CH_4、N_2O 比工业化前（约 1750 年）分别增加约 35%、153%、16%；CFC-11 近年已开始减少。

CH_4：主要是湖泊、沼泽里生物体腐败后被细菌分解生成；天然气、工业废水也是来源。大气 CH_4 的 80% 来自地表生物源（严格无氧环境）。1984 年全球测量平均 1.625 ppmv，而冰芯气泡显示 3000 年前到 150 年前一直保持 0.6–0.8 ppmv——**近一两百年显著增加**。CH_4 既是温室气体又是化学活性气体：对流层被 OH 氧化（$\text{CH}_4 + \text{OH} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$），平流层被 OH、Cl、$O(^1D)$ 破坏。

CFCs（氟氯化碳）：由氯、氟、碳原子组成，大气中原本不存在的有机化合物。CFC-11、CFC-12 即氟里昂-11（$CFCl_3$）与氟里昂-12（CF_2Cl_2），性质稳定无毒，曾广泛用作制冷剂、喷雾发射剂、发泡剂和电子清洁剂。正因惰性，**对流层内逐年累积并可输送进平流层，在平流层光化学分解出 Cl，破坏臭氧层**；同时它们又是温室气体（对应表 2.3 中 CFC-11 的 “负增长”——蒙特利尔议定书生效后的效果）。

11.1.5 臭氧（O_3）【考点 · 重头】

分布特征（书 p11 + PPT）：臭氧主要分布在 **10–50 km** 的平流层大气中，**极大值在 20–30 km** 高度之间；12–15 km 以上含量增加特别显著，再往上到 55 km 已极小。近地面含量很少。

为什么重要：臭氧对太阳紫外辐射（0.2–0.29 μm）有强烈吸收，是大气中最重要的微量成分之一——① 臭氧层阻挡强紫外辐射到达地面，保护地球生命（没有臭氧层 “这个世界就不能存在”）；② 臭氧层吸收的紫外辐射能量使平流层升温，决定平流层温度场与大气垂直结构，使地面平均温度降低约 1–2℃。

浓度表示（PPT）：ppmm、ppmv、mPa、**Dobson Unit（DU）**。DU 定义：把某面积上空的全部臭氧压缩到 0℃、1 atm，**1 DU = 0.01 mm 厚度**；典型的全球总量 300 DU 对应 3 mm 厚的纯臭氧层。

产生与消亡（Chapman 理论，1930）：只考虑氧的光致离解，基本光化学反应为（书 (2.1.5)–(2.1.7)）：

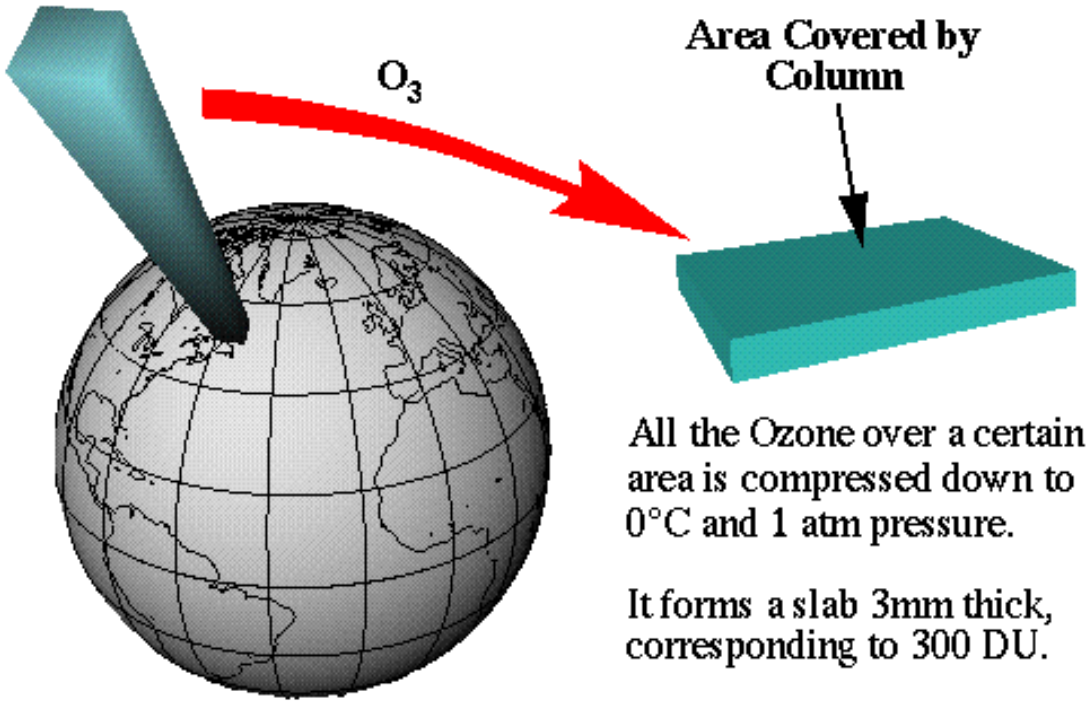


图 9: Dobson Unit 示意图（课程 PPT）

$$O_2 + h\nu \longrightarrow O + O \qquad (2.1.5)$$

$$O + O_2 + M \longrightarrow O_3 + M \qquad (2.1.6)$$

$$O + O + M \longrightarrow O_2 + M \qquad (2.1.7)$$

分子氧吸收**波长短于 0.24 μm** 的紫外辐射而离解；由于这部分紫外辐射向下传输时被大气吸收，光离解系数随高度降低，而分子氧浓度随高度又逐渐增加——两种因素的综合使**氧的离解率约在 42 km 处达到最大**（书 p11 原文）。损耗反应为 $O_3 + h\nu \rightarrow O_2 + O$ 与 $O_3 + O \rightarrow 2O_2$（PPT）。Chapman 理论预言的下层平流层臭氧偏多，说明真实大气还依赖 HOx/NOx/ClOx 等催化循环——这是后续章节的内容。

季节与纬度变化：全球臭氧总量随季节和纬度显著变化（下图为模式气候学与 TOMS 卫星观测的对照，教材 PPT 原图）：

臭氧洞（PPT 定义）：① 臭氧低值区（低于 **220 DU**）的范围大，经常超过 10^6 km²；② 低值持续时间长，经常为 2–4 个月。**形成机理**：动力原因——冬季极涡冷且稳定；化学原因——催化反应

$$Cl + O_3 \longrightarrow ClO + O_2, \qquad ClO + O \longrightarrow Cl + O_2$$

Cl 主要来自 CFCs 在紫外辐射下分解释放的活性氯。合计 $O_3 + O \rightarrow 2O_2$——Cl 只是催化剂。

对流层臭氧：呈增加趋势；臭氧是强氧化剂，能促进 SO_2 氧化和 NOx 转化，加速酸雨和光化学烟雾形成；同时是重要温室气体。对流层臭氧的源：平流层以扩散和湍流方式输送（对流层顶的间断处是主要通道）+ 对流层内的光化学反应。

11.1.6 硫与氮的化合物【考点】

硫的化合物（书 2.1.4 + PPT）：种类有 SO_2、H_2S、硫酸盐颗粒。大气中 80%–90% 的硫存在于 SO_2 和 H_2S 中。它们不稳定、在大气中经（光）化学反互相转化。**SO_2 是最重要的一种**，是大气环境酸化和**酸雨**形成的根源之一：SO_2 可氧化成硫酸和硫酸盐，也能先被云滴和雨滴吸收后在液相氧化成硫酸/硫酸盐，使降水呈酸性。习惯上用 pH 衡量酸碱度，由于大气中 CO_2 使降水本底偏酸，**pH<5.6 称为 “酸雨”**（pH=5.6 并非严格意义上的降水本底值）。**硫酸盐的干湿沉降是大气酸沉降的主要成分**：

- 干沉降：质粒在干的状况下移出大气——重力下沉、附粘移出；
- 湿沉降：质粒受雨雪或云雾滴影响而下沉到下垫面——凝长下沉、碰并下沉（对应云内清除与云下清除）。

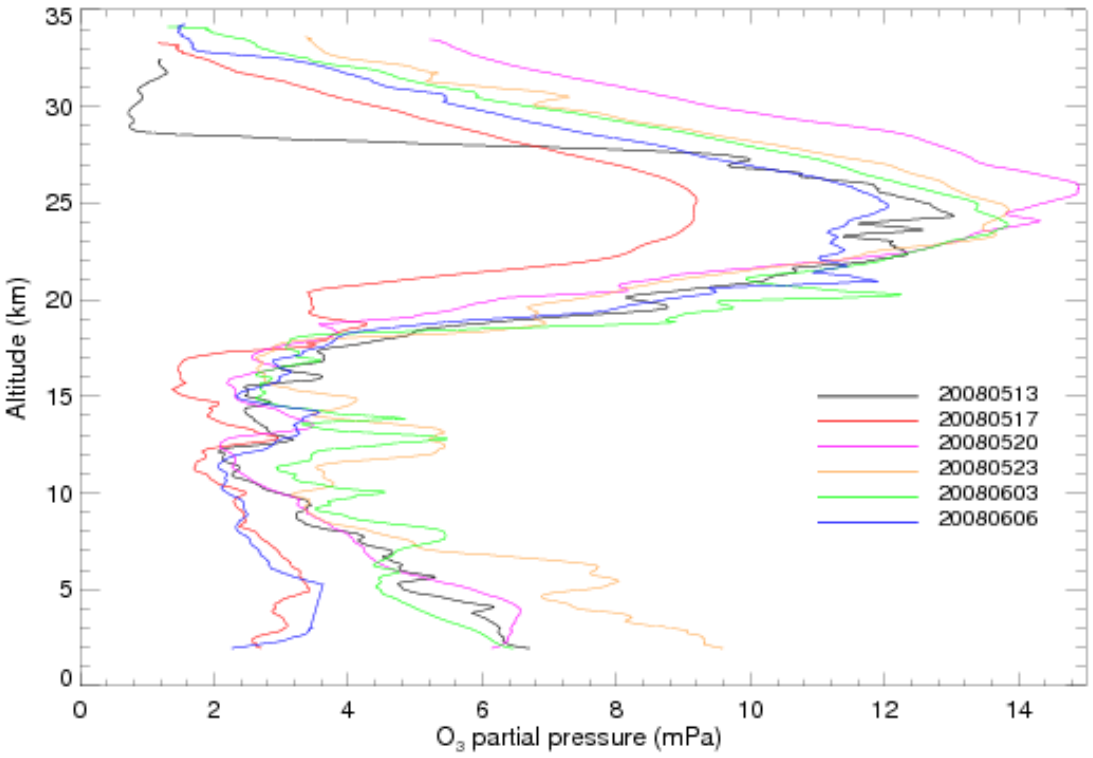


图 10: 臭氧分压垂直廓线（课程 PPT：多次探空观测）

硫化物来源于地球表面：土壤分解和生物体腐烂放出 H_2S 与 SO_2，火山喷发喷出 H_2S、SO_2 及硫酸盐。H_2S 在大气中很快被氧化，所以浓度不大；海浪溅起的泡沫蒸发后产生的海盐颗粒中含硫酸盐——**海洋是硫酸盐颗粒的重要来源**。估计大气中硫化物的一半来自自然过程，另一半可能来自人类活动；自工业化以来，大气硫酸盐气溶胶浓度在海洋上大约增加了 2–4 倍，陆地上增加了 4–15 倍。

氮的化合物（书 2.1.5 + PPT）：关注的不是平均寿命长达几百万年的 N_2 分子，而是微量的 NO、NO_2、N_2O、N_2O_3 以及 NH_3 等——它们关系到大气光化学烟雾、酸沉降和平流层臭氧变化。NO 和 NO_2 浓度最高，统写为 NO_x；N_2O_3、N_2O_5、HNO_2、HNO_3 等合称**奇氮**。**奇氮化合物是光化学烟雾的先驱物**：它与碳氢化合物的反应是造成低层大气臭氧高浓度的最主要成因。主要来源：化石燃料燃烧（高温条件）、汽车尾气、生物体燃烧、闪电、土壤排放，其中人为排放占相当大比重。降水时 NO_2 溶于水生成硝酸及硝酸盐沉降，降水冲刷氮化合物的同时也变成酸性降水。NH_3 来自地表（工业废气、土壤细菌分解、动物粪便），易溶于水生成 NH_4OH，能部分中和降水中的硫酸和硝酸、降低酸度；铵盐溶液蒸发后留下的铵盐粒子是很好的凝结核（书 p17）。

光化学烟雾（书 p28 专栏 + PPT）：汽车、工厂排放的碳氢化合物（HC）和氮氧化合物（NO_x）等一次污染物在阳光作用下发生复杂光化学反应，生成臭氧、醛、酮、酸、PAN（过氧乙酰硝酸酯）等二次污染物，混合形成有害的光化学烟雾（洛杉矶烟雾是最著名的例子）。形成条件：**天气晴朗、湿度小、微风、近地层有逆温、大气稳定**；中午烟雾浓度最大，午后随日照减弱和风速加大逐渐消散。核心反应（PPT）：

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2; \quad NO_2 + h\nu \rightarrow NO + O; \quad O + O_2 \rightarrow O_3; \quad O_3 + NO \rightarrow NO_2 + O_2$$

11.1.7 氢、氦与气体的逃逸（书 2.1.6）

氢和氦都是宇宙中最丰富的元素，但在地球大气中却是微量成分——原因是漫长的地球大气演化过程中，它们逐渐扩散到高空并**逸出地球**。要点：

- 500 km 以上的高空，氢原子、氦原子和氧原子是大气的主要成分；高层大气中的氢原子主要来自平流层和中间层的水汽分子与甲烷分子的光致离解，也来自太阳高能质子捕获电子。高层大气中新产生的氢气大约与逃逸量相当。
- 逃逸的物理门槛：物体逃离地球需满足能量守恒，设 z 为离地面高度，

$$\tfrac{1}{2}Mv_e^2 > \frac{GM_EM}{R_E + z}$$

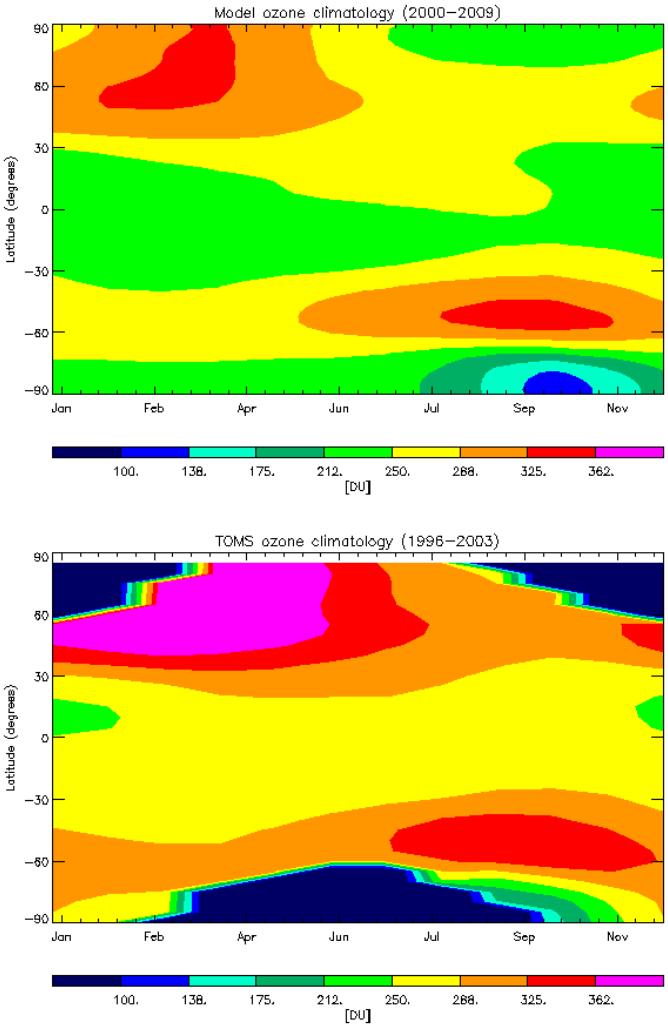


图 11: 臭氧总量的季节-纬度分布（课程 PPT）

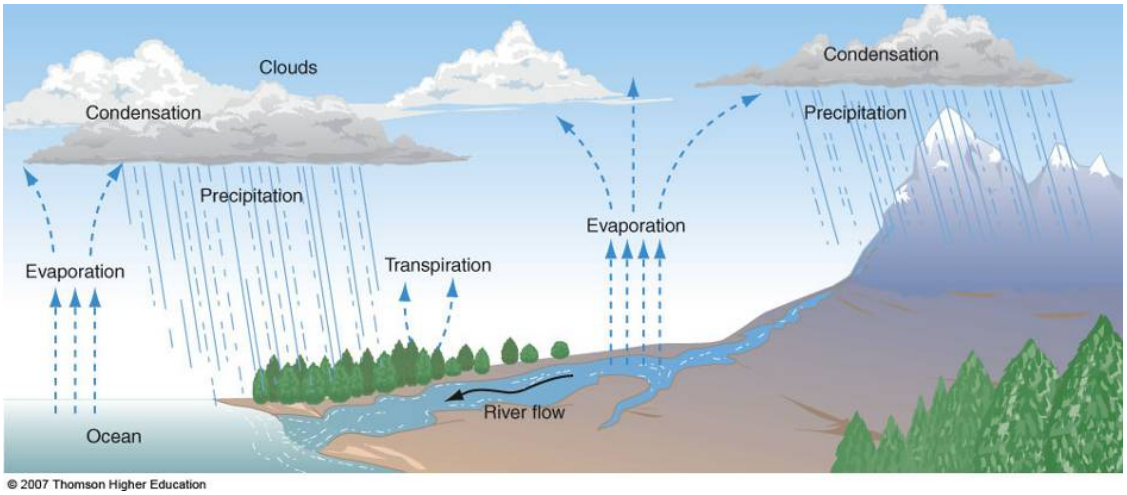


图 12: 地球上的水分循环（课程 PPT）

逃逸出去的主要是氢原子和氦原子，**地球大气的起始逃逸高度约在 400–500 km**。- 行星对比：金星、火星都有类似逃逸现象；水星温度高、重力小更利于逃逸；外行星气温低、重力大，氢氦不易逃逸，至今保留在行星表面，成为外行星大气的主要成分。- 低层大气中氢的自然源是海洋表面、土壤表面及光化学过程；人为排放（汽车尾气）已成为重要来源，30 年来低层大气氢浓度增加约 35%，北半球平均 0.576 ppmv、南半球 0.552 ppmv。氦来自地壳中放射性元素 ^{238}U、^{232}Th 的衰变产物。

11.2 大气中的水汽（书 2.2）【考点 · 重点】

水汽在大气中比例很小（0.1%–3%），但是**最活跃**的成分、重要的温室气体，积极参与对流层天气现象的形成和消散。大气中的水汽只占全球总水量的 **0.001%**（海洋储存 97.6%）；中国处于欧亚大陆东南部，水汽主要来源于南海和印度洋。

11.2.1 大气湿度的表示方法（书 2.2.1）【考点 · 逐个记牢】

水汽和干空气的混合气体称为**湿空气**；表示湿空气中水汽含量的物理量称为**空气湿度**。测量水汽含量最基本的方法是称重法（直接测量一定体积湿空气中的水汽质量和干空气质量）——由此得到**最基本的两个量：混合比与比湿**，其余参量都是导出量。

（1）混合比 r 与比湿 q（书 (2.2.1)、(2.2.2)）：

$$r = \frac{m_v}{m_d}, \qquad q = \frac{m_v}{m_d + m_v}, \qquad q = \frac{r}{1+r}$$

通常大气中 $r, q < 0.04$，因此可以认为 $q \approx r$；单位 g/g 或 g/kg。

（2）水汽压 e：大气中水汽的分压强。假设湿空气中水汽的摩尔分数为 $\chi_v = n_v/(n_d + n_v)$，则 $e = \chi_v p$（书 (2.2.3)）。令 $\varepsilon = M_v/M_d = 0.622$，可导出

$$\chi_v = \frac{r}{\varepsilon + r}, \qquad e = \frac{r}{\varepsilon + r} p \qquad (2.2.3)'$$

$$r = \frac{\varepsilon e}{p - e} \qquad (2.2.4), \qquad q = \frac{\varepsilon e}{p - 0.378e} \qquad (2.2.5)$$

由于大气中通常 $e < 60$ hPa，可近似 $q \approx r \approx \varepsilon e/p$。（0.378 = 1−ε。）

（3）饱和水汽压 e_s、饱和混合比：一定温度下纯水汽与水（冰）处于相态平衡时的水汽压，**仅与温度有关**（表 2.5a 平液面、表 2.5b 平冰面，书 p20）。严格说湿空气的饱和水汽压不等于纯水汽的饱和水汽压，但一个大气压下误差小于 1%（干空气存在使三相点降低约 0.0098 K），实际工作中忽略两者差别。饱和混合比与饱和比湿（书 (2.2.12a)、(2.2.12b)）：

$$r_s = \frac{\varepsilon e_s(T)}{p - e_s(T)} \approx \frac{\varepsilon e_s(T)}{p}, \qquad q_s = \frac{\varepsilon e_s(T)}{p - 0.378 e_s(T)} \approx \frac{\varepsilon e_s(T)}{p}$$

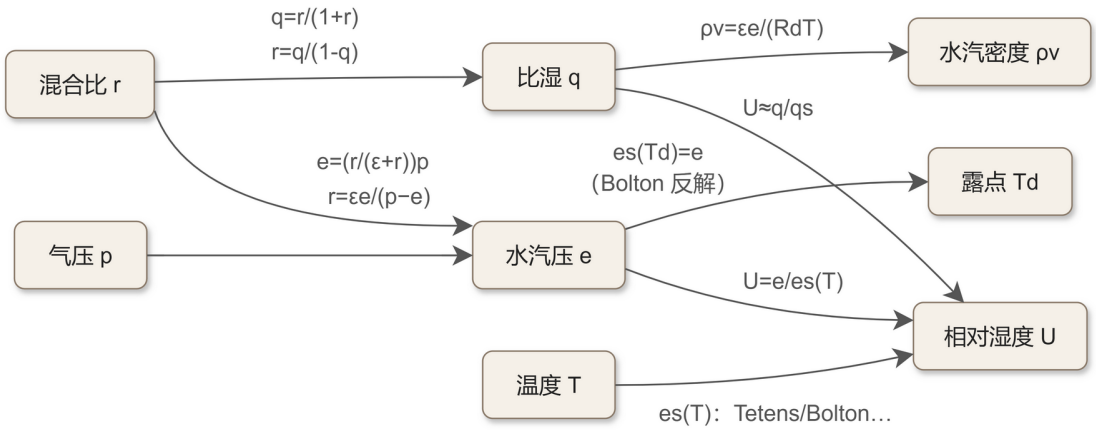


图 13: ch11_composition_moisture_aerosol_02

（4）水汽密度 ρ_v（绝对湿度）：纯水汽可看成理想气体，$e = \rho_v R_v T$（书 (2.2.13)），故

$$\rho_v = \frac{e}{R_v T} = \frac{\varepsilon e}{R_d T} \qquad (2.2.14)$$

单位 g • m⁻³，表示单位体积湿空气中含有的水汽质量。

（5）相对湿度 U：一定温度和压强下，水汽和饱和水汽的摩尔分数之比：

$$U_w = \left[\frac{\chi_v}{\chi_{vs}}\right]_{p,T} = \left[\frac{e}{e_s(T)}\right]_{p,T} \qquad (2.2.15)$$

冰面相对湿度 U_i 同理（把 e_s 换成冰面饱和水汽压）。与混合比、比湿的关系（书 (2.2.16)）：

$$U_w = \frac{r}{r_s} \cdot \frac{\varepsilon + r_s}{\varepsilon + r} \approx \frac{r}{r_s} \approx \frac{q}{q_s}$$

（6）露点 Td 与霜点 Tf：湿空气**定压降温**达到饱和时的温度称为露点 T_d（对冰面饱和则称为霜点 T_f）。冷却时 q、r、e 都保持不变，$e_s(T)$ 随温度降低而减小，当 $e_s(T) = e$ 时达到饱和。要点：① 露点完全由空气的**水汽压**决定，**等压过程中是保守量**，可由露点仪直接测得；② 大气中总是含有丰富凝结核，气温降到露点就会在凝结核表面凝结，因此相对湿度一般不超过 101%；③ 由于冰面饱和水汽压比水面低，空气先达到霜点还是露点取决于冰面条件（先霜后露的 “双饱和” 过程，见书 2.2.1 节文字与图 2.7）。

书表 2.6（印刷页 23）是湿度参量总表——**“应用” 一栏就是考试的逻辑**：

名称	符号	单位	测量方法	应用
混合比	r	g/g, g/kg	绝对法（称重法）	在气块无相变的绝热过程中保持常量，常用于理论计算
比湿	q	g/g, g/kg	绝对法（称重法）	同上
水汽密度	ρ_v	g/m³, kg/m³	绝对法（称重法）	表示水汽绝对含量，常用于理论计算
水汽压	e	hPa	通风干湿表	表示水汽绝对含量
露点	T_d	℃	露点仪	预报露、霜、云和雾等现象是否出现
霜点	T_f	℃	（同上）	同上
相对湿度	U_w, U_i	%	通风干湿表和毛发湿度计	表示空气接近饱和的程度，也可用来推算其他湿度参量

参量互换网络（已知 (T, p, q) 或 (T, p, e) 即可求其余全部）：

一个手算范例（本实验实测，见 11.6）：$T = 25$℃、$p = 1000$ hPa、$q = 12$ g/kg（兰州盛夏典型值）：

- $r = q/(1-q) = 12.146$ g/kg；
- $e = rp/(\varepsilon + r) = 19.153$ hPa；
- $\rho_v = e/(R_v T) = 13.9$ g/m³；
- $U = e/e_s(T) = 60.47\%$；由 e 反解 $T_d = 16.83$℃（验证 $e_s(T_d) = 19.153$ hPa，与 e 逐位相等）；
- 正逆互换闭合误差：r→q→r 为 0，e→r→e 为 0，q→e→q 为 1.5×10^{-16}（机器精度）。

11.2.2 饱和水汽压的公式体系（书 2.2.1 三、四）【考点 · 背公式家族】

饱和水汽压随温度的变化，理论上由**克拉珀龙-克劳修斯方程**决定（书 (2.2.6)）：

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{L_v e_s}{R_v T^2}$$

假定相变（汽化）潜热 L_v 为常数，可得到积分表达式（书 (2.2.7)）：

$$e_s(T) = e_{s0} \exp\left[\frac{L_v}{R_v}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right]$$

实际上 L_v 随温度降低而略有增加，因此理论值与实验值并不完全符合。**世界气象组织（WMO）建议**较精确的**戈夫-格雷奇（Goff-Gratch）公式**：

- 平液面（−49.9~100℃）：$\lg e_s = 10.79574(1 - T_{00}/T) - 5.02800\lg(T/T_{00}) + 1.50475\times10^{-4}[1 - 10^{-8.2969(T/T_{00}-1)}] + 0.42873\times10^{-3}[10^{4.76955(1-T_{00}/T)} - 1] + 0.78614$
- 平冰面（−100~0℃）：$\lg e_{si} = -9.09685(T_{00}/T - 1) - 3.56654\lg(T_{00}/T) + 0.87682(1 - T/T_{00}) + 0.78614$

其中 $T_{00} = 273.16$ K 是水的三相点温度。若令 L_v 近似为 T 的线性函数，则由 (2.2.6) 积分可得**马格纳斯（Magnus）公式**：

$$\lg e_s(T) = -\frac{2937.4}{T} - 4.9283\lg T + 23.5518 \qquad (2.2.8a)$$

实际工作中最常用的是简单的 **Tetens 经验公式（Murray, 1986）**：

$$e_s = 6.1078\exp\left[\frac{17.2693882\,(T - 273.16)}{T - 35.86}\right] \qquad (2.2.9a)\ \text{水面}$$

$$e_{si} = 6.1078\exp\left[\frac{21.8745584\,(T - 273.16)}{T - 7.66}\right] \qquad (2.2.9b)\ \text{冰面}$$

转换成以 10 为底的指数形式：$e_s = e_{s0}10^{at/(t+b)}$，$t$ 为摄氏温度；**水面** $a = 7.5$、$b = 237.3$；**冰面** $a = 9.5$、$b = 265.5$。**Bolton（1980）指出**，低温下 (2.2.9a) 的误差较大，0℃ 以下求水面饱和水汽压时采用下式更合适（书 (2.2.11)）：

$$e_s = 6.112\exp\left(\frac{17.67\,t}{t + 243.5}\right)$$

为什么水面和冰面常数不同：同温度下**冰面饱和水汽压小于水面饱和水汽压**——这正是云雾降水形成发展中的重要事实（贝吉龙假说），数值上**冰水差在 −12℃ 附近最大**（书图 2.6；本实验实测最大值出现在 **−11.7℃**，Δe_s=0.266 hPa——见 11.6）。

> **PPT 补充**：Kelvin 公式（曲面饱和水汽压高于平面，σ 为水汽表面能）作为深度知识参考——它解释了为什么云滴要在凝结核上形成（后接第 12 章微物理）。

11.2.3 湿空气状态方程与虚温（书 2.2.2）【考点 · 每年都考】

水汽和干空气组成的混合理想气体，其平均摩尔质量（书 (2.2.17)）：

$$M_{湿} = \frac{m_d + m_v}{\dfrac{m_d}{M_d} + \dfrac{m_v}{M_v}} = \frac{1}{\dfrac{1-q}{M_d} + \dfrac{q}{M_v}} = \frac{M_d}{1 - q + \dfrac{M_d}{M_v}q} = \frac{M_d}{1 + 0.608q}$$

由此湿空气的比气体常数（书 (2.2.18)）与状态方程（书 (2.2.19)）：

$$R_{湿} = R_d(1 + 0.608q), \qquad p = \rho R_d(1 + 0.608q)T$$

同一压力和温度下，**湿空气密度比干空气小，含水汽越多密度越小**。定义**虚温**：

$$T_v = (1 + 0.608q)T \qquad (2.2.20)$$

于是 $p = \rho R_d T_v$——**引用虚温后，湿空气便可看成干空气，用干空气的状态方程表示**。虚温订正量：

$$\Delta T_v = T_v - T = 0.608\, qT = 0.378\, \frac{e}{p} T$$

空气温度越高、水汽越多，虚温订正量越大；大气低层虚温订正量不可忽略（书 p24 原文）。湿空气的比定压/比定容热容（书 (2.2.21)、(2.2.22)）：

$$c_p = c_{pd}(1 + 0.86q), \qquad c_v = c_{vd}(1 + 0.96q)$$

（精度要求不高时可取 $c_p \approx c_{pd}$、$c_v \approx c_{vd}$。）

把这三个式子连起来读：湿度三兄弟 $q \to (1 + 0.608q) \to T_v$ 的意义是——模式的动力学和辐射几乎都喜欢“干空气的公式”，虚温就是让湿空气继续用干空气公式的“等效温度”。WRF 的 `EP_1=0.608`、`EP_2=0.622`、`p608` 三个常数就是这三条公式的全部家当（见 11.4.1、11.5.1）。

11.2.4 水汽的分布（书 2.2.3）

- 温度高有利于水面蒸发：热带水汽最多，随纬度增加而减少。极端记录——美国标准大气（1976）观测到的最高露点 34℃，出现在阿拉伯半岛沙迦（Sharjah）海滨，若取气压 1000 hPa，混合比约 **35 g/kg**，为现已测得的湿度最大值；最低值在南极东方站（Vostok，海拔 3470 m），地面气温 −88.2℃ 时饱和水汽混合比仅 10^{-4} g/kg——两者相差 **5 个数量级**。
- 水汽年变化明显：北京夏季水汽混合比有时可达 30 g/kg，冬季有时小于 5 g/kg。
- **垂直分布**：对流层内水汽一般随高度减小，但有时观测到**湿度逆增**（往往与逆温层同时存在，因逆温的稳定结构阻止水汽向上输送）。全球纬圈平均：**约 90% 的水汽在 500 hPa 以下**（中纬度约 5 km），**其中 50% 集中在 850 hPa 以下**（约 1.5 km）。
- **平流层**：水汽分布比较均匀，约在 1–3 ppmv 范围变化；贝母云（约 25 km）和夜光云（约 80 km）可依据所在高度的霜点估算水汽混合比。极区冬季平流层可冷至 −80℃ 以下，某些痕量成分凝结形成极地平流层云（PSC，PPT 原图）。
- 平流层水汽的源汇仍在研究中：哈得来环流上升空气携带的丰富水汽在上升中大部分凝结成云和雨降落，使对流层顶附近降到极小值；少部分水汽穿过对流层顶进入平流层后向极地移动；**强雷暴穿透对流层顶可给平流层补充水汽**——据估计，雷暴云的这些部分若有 1% 的气化，就能使平流层内水汽增加 1 ppmv。

11.3 大气气溶胶（书 2.3）【考点】

11.3.1 气溶胶的分类与谱分布（书 2.3.1）

定义：气溶胶是悬浮在气体中的固体和（或）液体微粒与气体载体组成的多相体系；习惯上“大气气溶胶”就是指大气中悬浮着的各种固体和液体粒子。云、雾滴、冰晶、雨滴等水质物粒子是第四篇的内容，本章只讲其他固态/液态气溶胶粒子。

（1）按尺度分类（云降水学分类）：

- **爱根核**（Aitken nuclei）：半径 r < 0.1 μm；
- **大粒子**：0.1 μm < r < 1.0 μm；
- **巨粒子**：r > 1.0 μm。

大气中还有小离子（半径 <0.005 μm，电子得失形成）与大离子（相当于爱根核尺度）。（不同尺度粒子用**空气动力学等效直径**等概念描述——书 p26 专栏。）

（2）环境学分类（PPT）：TSP、降尘、PM10、PM2.5、尘粒、粉尘、灰等。直径大于 10 μm 的粒子会逐渐沉降到地面（称**降尘**）；小粒子称为**飘尘**；10 μm 以下能滞留在人的呼吸道中，小于 5 μm（特别是 <1 μm）能深入肺部——与健康危害直接相关。

数密度量级：海洋上空平均约 10^3 个/cm³，田野 10^4 个/cm³，城市上空可达 10^5 个/cm³ 或更高（书 p25）。

（3）谱分布：表示粒子浓度与粒子大小之间的函数关系。

- **Junge 谱**（荣格谱分布，20 世纪中期德国科学家 Junge 对平流层及相对干净对流层大量观测提出）：

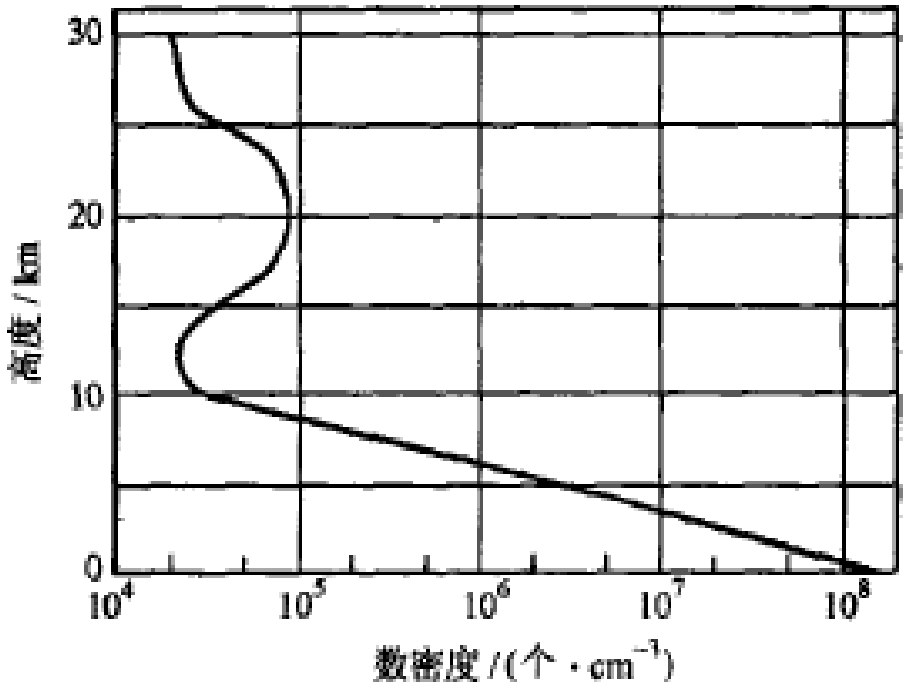


图 14: 气溶胶粒子浓度随高度的平均分布（课程 PPT）

$$\frac{dN}{d(\lg D)} = CD^{-\nu} \qquad (2.3.1)$$

写成对数形式 $\lg[dN/d(\lg D)] = C_1 - \nu \lg D$（书 (2.3.2)）。$\nu$ 一般在 **2~4** 之间；大陆上直径大于 0.1 μm 的粒子可取 **ν≈3**；该式适用于半径 0.1–2 μm 的干净大气溶胶，对煤烟型城市污染大气误差较大。- **广义 Γ 谱（Deirmandjian 谱）**：范围跨度大，可突出小粒子分布特性（第十七章 (17.5.6) 的指数型公式）；按气溶胶来源分为**大陆型（霾 L）、海洋型（霾 M）和高层型（霾 H）**三类。- 谱分布随环境变化（内陆/海洋/城市上空对照，书图 2.8），**降水能清除 80%–90% 的气溶胶粒子**，所以雨后往往能见度好转、空气清新。- **垂直分布**：对流层内气溶胶浓度随高度按指数减少，对流层顶处最小；平流层内在 **20 km 左右出现一个气溶胶层（荣格层）**，平均尺度仅 0.1–1 μm，估计与火山喷发和宇宙尘埃有关；火山爆发后不久，平流层下部微粒浓度常增加 **10 倍以上**（书图 2.9）。

11.3.2 气溶胶粒子的来源（书 2.3.2）

气溶胶粒子的主要来源是地面，分自然与人类活动两大类，宇宙尘埃也是一个来源：

1. **土壤、岩石风化及火山喷发的尘埃**：农业耕作使大片裸露地面，风把沙漠和干旱区的地表细粒土刮上天空形成沙尘暴、尘暴。全球每年从几大沙漠区进入大气的沙尘气溶胶达 $(10 \sim 20) \times 10^8$ **t**，约占对流层气溶胶的**一半**。1991 年 6 月菲律宾皮纳图博（Pinatubo）火山喷发，喷发物进入平流层 18–30 km，随平流层纬向风运动，**3 周内自西向东环绕地球一周**，半年后扩散到全球。
2. **烟尘及工业粉尘**：大工业和城市地区烟尘很多；工矿业产生二氧化硅粉尘及放射性粉尘等，对人体有害。这一类气溶胶浓度的**日变化**是考点：清晨人类生产生活开始，大气常处于逆温稳定状态不利于扩散，低层浓度达到极大；**中午前后垂直对流输送强，浓度降到极小**；黄昏后对流减弱浓度又增大；夜间大部分活动停止后可能再次减小。
3. **海沫破裂干涸成核**：海浪冲击下海面形成大量空气泡并很快破裂，生成众多盐水滴，蒸发干涸后成为 **>2 μm 的海盐巨核**及大量 **0.3 μm 的爱根核**——海洋上气溶胶粒子的主要来源。
4. **气-粒转化**：爱根核还常由大气中微量气体转化而来——SO_2 经光化学氧化生成硫酸盐溶液微滴，微滴蒸发后成为硫酸盐质点；NO/NO_2 溶于水生成亚硝酸和硝酸，进而与海盐质点反应生成硝酸盐颗粒。**城市大气中爱根核和大粒子浓度大，说明由污染气体转化形成的粒子是城市大气气溶胶的一个重要来源。**
5. **微生物、孢子、花粉等有机物质点**。
6. **宇宙尘埃**：由宇宙空间进入大气（包括流星燃烧产生的灰尘）；粗略估计一昼夜降落到地球上的宇宙尘埃约 **550 t**。

总体：气溶胶粒子主要来源于自然现象，但随工业发展和人口增加，人类活动产生的粒子日益增多，已造成环境污染。

11.3.3 气溶胶在大气过程中的五种作用【考点】

书 2.3.3 把作用归纳为五类（印刷页 27–28）：

1. **在云雾降水中的作用**：如果大气非常纯净、没有杂质，由水汽分子凝聚 “自发生成” 云雾微滴及冰晶是极为困难的（需要相对湿度达百分之几百；纯净水滴冻结成冰晶也需要 −40~−30°C 的低温）。实际大气中云雨过程几乎不可能离开气溶胶：它们充当**凝结核、冰核、凝华核**，是云雾产生并存在长大的基础；**吸湿性巨核**能在较低过饱和度下形成大水滴，有利于云滴碰并长大。
2. **对大气辐射过程的影响**：气溶胶能削弱（吸收和散射）太阳辐射，将部分太阳辐射散射回宇宙空间，使入射到地面的能量减少、降低低层大气温度；另一方面，具吸光性的气溶胶层吸收太阳辐射后自身增温，并通过大气运动传输热量、提高大气温度。典型例子：**皮纳图博火山（15°N, 120°E）喷发后的第二年（1992 年）是北半球近 10 年最冷的年份**，南半球受影响小；同时平流层升温显著，估计低纬（30°N~30°S）平流层升温大于 2°C。
3. **对大气光学特性的影响**：气溶胶粒子对太阳光的散射和吸收会影响大气能见度。大气中悬浮大量细小烟粒、尘埃或盐粒时天空混浊并呈浅蓝色或微黄色，称为**霾**；沙尘暴时天空呈黄褐色，**能见度可减小到 50–100 m**。
4. **对大气电学特性的影响**：低层大气中的离子主要由宇宙射线产生，地壳内及大气中的放射性物质也能使气体电离；小离子被爱根核吸附后成为大离子。晴天大气电场方向向下、地面带负电荷，正负离子在电场作用下形成**垂直传导电流**；因小离子迁移率大，传导电流大小主要取决于小离子的浓度和迁移率。当大气中气溶胶粒子浓度很大时小离子被捕获减少——城市冬季在逆温层影响下，上午 7–10 时大气污染较重，此时小离子浓度减少、传导电流减小，**大气电场达到极大值**。
5. **在大气化学过程中的作用**：固态粒子能吸附微量气体，液态粒子能溶解微量气体，它们起化学反应后生成新的物质微粒——如燃烧排出的 NO、NO_2、SO_2 在紫外辐射下氧化，遇水滴生成硝酸、亚硝酸、硫酸及各种盐类。若大气处在逆温稳定状态、对流很弱，大量有毒物质悬浮空中，造成严重的**大气污染事件**。

气溶胶的辐射效应（PPT 三分类）——这是考试与模式的直接接口：

- **直接辐射效应**：气溶胶粒子对太阳辐射的吸收和散射。区域直接辐射强迫主要由粒子光学特性、区域地表反照率与气溶胶垂直分布决定；**吸湿性粒子还与当地水汽含量有关**。
- **第一类间接效应（“云反照率” 效应）**：气溶胶粒子增加时，在水汽含量一定的情况下使**云滴数增加而云滴半径减小**，增大云的短波反照率；粒子浓度、大小、吸湿性直接影响云滴的浓度和大小，进而改变云的短波辐射效应。
- **第二类间接效应**：云滴半径减小伴随浓度增大，可能**减少降水概率**，从而改变云的厚度及生命周期——延长云的生命周期、增大云覆盖率，既增强短波反射（冷却）也增强长波增暖，**最终的净辐射作用为冷却**；降水概率减少还可能改变大气中水汽含量与热量的垂直分布，进而改变地球水分循环。
- **半直接辐射效应**：对流层中的气溶胶粒子通过**吸收太阳辐射给对流层一个加热效应**，改变对流层大气的相对湿度和稳定度，进而改变对流层内云的形成和寿命。

  预告（第 12 章）：WRF 中气溶胶的 “直接效应” 落实在辐射方案的谱段光学性质里（`module_ra_aerosol.F`），间接效应落实在微物理对云滴谱的影响里（Thompson 气溶胶感知方案）——本章 11.5.6 先看接口。

11.4 WRF 中的对应（一）：水分与气溶胶的 “身份档案”

11.4.1 常数表逐项对照：`share/module_model_constants.F`

WRF 把书里第二章散落的全部常数集中在一个模块里。逐项对照（左 =书，右 =源码，第三列 =用途）：

书中符号/数值	WRF 符号	源码值	用途
$M_d = 28.9644 \times 10^{-3}$ kg/mol	`mwdry`	28.966 g/mole	干空气摩尔质量
$R_d = 287.05$	`r_d`	287.	(2.1.3) 干空气状态方程

书中符号/数值	WRF 符号	源码值	用途
$c_{pd} = 1004$	`cp`	7*r_d/2 = 1004.5	干空气定压比热
$c_{vd} = 717$	`cv`	cp−r_d = 717.5	干空气定容比热
（由 ε 反推 ≈461.5）	`r_v`	461.6	水汽比气体常数
—	`cpv`	4*r_v = 1846.4	水汽定压比热（(2.2.21) 用的）
ε = 0.622	`EP_2`	r_d/r_v = 0.622	(2.2.4)、(2.2.5) 的 ε
0.608（(2.2.20) 系数）	`EP_1`、`p608`	r_v/r_d−1 = 0.608	虚温
6.1078 hPa	`psat`	610.78 Pa	Tetens 前端常数
Tetens/Bolton (2.2.11)	`SVP1`、`SVP2`、`SVP3`、`SVPT0`	0.6112 kPa、17.67、29.65、273.15 K	饱和水汽压（kPa）
Murray (2.2.9a)	`pq0`、`a2`、`a3`、`a4`	379.90516、17.2693882、273.16、35.86	饱和混合比（见 11.5.2）
马格纳斯 (2.2.8a)	`cm1`、`cm2`、`cm3`	2937.4、4.9283、23.5518	马格纳斯式
$L_v = 2.5 \times 10^6$、$L_s = 2.85 \times 10^6$、$L_f = 3.5 \times 10^5$	`XLV`、`XLS`、`XLF`	同值	潜热
潜热随温度线性化	`XLV0`、`XLV1`、`XLS0`、`XLS1`	3.15e6、2370、2.905e6、259.532	$L(T) = A - BT$ 形式
ρ 水 =1000、ρ 雪 =100	`rhowater`、`rhosnow`	1000、100	微物理
—	`rhoair0`	1.28	0°C、1000 hPa 干空气密度

本实验的数值核对（11.6 A 组）：`r_d` 相对书 R_d 差 **0.017%**；`mwdry` 相对 M_d 差 **0.006%**；`r_v` 相对由 ε 反推的书值差 **0.02%**——即：**书与源码的常数差异都在 0.02% 以内，可以放心互相引用，但不能混写数值**（写代码时务必用源码值，否则 “复现” 实验会对不上）。

> **三个注意**（新手陷阱）：1. `SVP1` 的单位是 **kPa**（不是 hPa！）：6.112 hPa = 0.6112 kPa；2. `r_v/r_d−1` = `p608` = `EP_1` 是**同一个 0.608**，出现在不同模块、名字不同；3. 潜热常数有两套风格：`XLV/XLS/XLF`（0°C 定点值）与 `XLV0/XLV1`…（线性温度修正 $L = A - BT$）——**用哪套取决于模块**，例如 WSM6 内部另外用 Kirchhoff 关系构造修正系数（11.5.3）。

11.4.2 Registry 里的水物质族：`qv…qh` 与 “气溶胶数浓度”

书 §2.2.1 的所有湿度参量在模式状态里只有一个源头变量——`QVAPOR`（混合比）。`Registry/Registry.EM_COMMON` 中 `moist` 数组的定义（节选）：

```
state   real    qv              ikjftb   moist       1         -     \
  i0rh01usdf=(bdy_interp:dt) "QVAPOR"          "Water vapor mixing ratio"      "kg kg-1"
state   real    qc              ikjftb   moist       1         -     \
  i0rhusdf=(bdy_interp:dt)   "QCLOUD"          "Cloud water mixing ratio"      "kg kg-1"
state   real    qr              … "QRAIN"  "Rain water mixing ratio"   "kg kg-1"
state   real    qi              … "QICE"   "Ice mixing ratio"          "kg kg-1"
state   real    qi2/qi3         … "QICE2"/"QICE3"（双/三冰型方案的冰）
state   real    qs              … "QSNOW"  "Snow mixing ratio"         "kg kg-1"
state   real    qg              … "QGRAUP" "Graupel mixing ratio"      "kg kg-1"
state   real    qh              … "QHAIL"  "Hail mixing ratio"         "kg kg-1"
```

三个观察：

1. **全部是混合比 `kg kg-1`**——呼应表 2.6 中 “混合比在气块无相变的绝热过程中保持常量，常用于理论计算”。模式内部不存比湿、不存水汽压、不存相对湿度；**wrfout 里的 QVAPOR 就是** r（若要相对湿度需自行换算，见 11.5.2 的 `calc_rh`）。
2. 水物质的 “族谱” 决定了微物理方案能吃什么：`qv/qc/qr/qi/qs/qg/qh` + 双冰 `qi2/qi3`——单参、双参、双冰型方案的差别就体现在用到族里的哪几个成员（ch04 已讲 - 记录 + 成员 + package 的组织法）。
3. **气溶胶也是状态变量**：`QNWFA/QNIFA/QNBCA`（水友好、冰友好、黑碳气溶胶数浓度，Thompson 气溶胶感知方案用），其地表排放场 `QNWFA2D/QNIFA2D/QNBCA2D` 通过 auxinput17 读入；生物质燃烧碳 `QNOCBB2D/QNBCBB2D` 同理。另有 `RE_CLOUD/RE_ICE/RE_SNOW`（有效半径）——它们是气溶胶-云-辐射链条在 Registry 里的完整接线图，第 12 章展开。

11.4.3 水汽的生成：real.exe 的 “RH → 混合比” 转换链

驱动场（met_em）通常只给相对湿度，而模式要的是混合比——这条转换链全部写在 `dyn_em/module_initialize_real.F` 的 `rh_to_mxrat1`/`rh_to_mxrat2` 里，行为由两个 namelist 开关决定（默认值直接来自 Registry）：

- `rh2qv_method = 1`（默认）：`rh_to_mxrat1`——“old MM5 method”；
- `rh2qv_wrt_liquid = .true.`（默认）：RH 相对水面定义；
- `use_sh_qv = .false.`（默认）：输入水汽场不是比湿时按 RH 处理。

`rh_to_mxrat1` 的逻辑（书 §2.2.2 与 §2.2.1 的全部公式都在这里原样出现）：

```
! wrt_liquid = .true. 分支（默认）：整层都按水面
es = .01*rh*svp1*10.*EXP(svp2*(t-svpt0)/(t-svp3))
q  = MAX(eps*es/(p/100.-es), 1.E-6)
```

即：e_s 用 **Bolton 公式 (2.2.11)**（`svp1*10=6.112` hPa），先乘 RH 得水汽压 e，再由 (2.2.4) 得 r。

```
! wrt_liquid = .false. 分支：三段温度
t >= 0℃          ew = A0+t(A1+t(A2+t(A3+t(A4+t(A5+t·A6)))))     ! 6 阶多项式
-47℃ <= t < 0℃    ew = es0*exp(17.67*t/(t+243.5))               ! 混合相（Bolton 型）
t < -47℃          rhs = -c1*(tf/tk-1.) - c2*lg10(tf/tk) + c3*(1.-tk/tf) + lg10(eis)
                 ew = 10.**rhs                                  ! 戈夫-格雷奇冰面式
```

随后统一换算（`module_initialize_real.F` 的 `rh_to_mxrat1` 内）：

$$q_1 = \frac{M_w e}{M_w e + M_a (p - e)} \quad \text{(比湿)} \qquad \longrightarrow \qquad q = \frac{q_1}{1 - q_1} \quad \text{(混合比)}$$

第二步就是书 (2.2.2) 的逆运算 $r = q/(1-q)$——教材里“混合比与比湿的互换”在模式初始化里是逐格点执行的核心操作。注意这段的三段式体现了“**混合相用 Bolton、深冷用冰面饱和**”的工程折衷：真实大气在 −20℃ 仍多按冰面饱和，但混合相区间用水的公式是主流云方案约定。

> **本实验实测（11.6 D 组）**：用 met_em 的 RH/T/p 逐一重演上式，再与 wrfinput 的实际 QVAPOR 对照——**地面 T2/Q2 与 met_em 地面层逐位一致**（$T_2 = 20.57$℃、$Q_2 = 13.310$ g/kg）；18 层大气的混合比 RMS 偏差 0.071 g/kg（相对约 2%），主要来自垂直内插的网格差异。

11.5 WRF 中的对应（二）：饱和水汽压的五种实现（源码精读）

书 §2.2.1 给了饱和水汽压的“公式家族”（CC 方程、Goff-Gratch、Magnus、Tetens、Bolton）。有意思的是：**这五套公式在 WRF 源码里全都存在**，被不同模块按各自的历史与精度需求选用。先给总览表，再逐个精读：

#	实现	位置（文件 + 符号）	公式来源	典型使用者
1	SVP1–SVP4	`share/module_model_constants.F`；`module_sf_sfclay.F` 的 `E1`	Bolton (2.2.11)	近地面层、边界层、积云、辐射等近 30 个文件
2	pq0/a2/a3/a4	`module_model_constants.F`；`phys/module_diag_functions.F` 的 `calc_rh`	Murray (2.2.9a)	诊断函数库（RH、LCL、虚温等）
3	fpvs 内联	`phys/physics_mmm/mp_wsm6.F90`（经 `module_mp_wsm6.F` 调用）	CC 方程 (2.2.6) 积分（线性 $L_v(T)$）	WSM6 微物理
4	RSLF/RSIF	`phys/module_mp_thompson.F`	八阶多项式（Flatau 拟合）；注释给出 Bolton 与 Murphy-Koop	Thompson 微物理
5	三段式	`dyn_em/module_initialize_real.F` 的 `rh_to_mxrat1`；`rh_to_mxrat2`（WMO 新法）	多项式 + Bolton + Goff-Gratch	real.exe 初始化

11.5.1 SVP1-4（Bolton）：最通用的那一套，以 `module_sf_sfclay.F` 为例

`share/module_model_constants.F`：

```
REAL, PARAMETER :: SVP1=0.6112    ! kPa
REAL, PARAMETER :: SVP2=17.67
REAL, PARAMETER :: SVP3=29.65     ! K
REAL, PARAMETER :: SVPT0=273.15   ! K
```

即 $e_s[\text{kPa}] = 0.6112\exp\left[\dfrac{17.67(T-273.15)}{T-29.65}\right]$——**与书 (2.2.11) 的 Bolton 公式逐项相同**（6.112 hPa = 0.6112 kPa；$t+243.5 = T-29.65$）。

最佳读法：`phys/module_sf_sfclay.F`（近地面层）几乎把书 §2.2.2 全实现了一遍，一段代码可以对照五个书式：

```
QX(I) = QV1D(I)                        ! 混合比（QVAPOR）
TVCON = (1.+EP1*QX(I))                 ! 书 (2.2.20)：1+0.608q
THVX(I) = THX(I)*TVCON                 ! 潜在温度版虚温 θv = θ(1+0.608q)
E1 = SVP1*EXP(SVP2*(TGDSA(I)-SVPT0)/(TGDSA(I)-SVP3))   ! 书 (2.2.11)：Bolton
if(xland(i).gt.1.5 ...) E1 = E1*SALINITY_FACTOR        ! 海面：盐水 es 平均低 2%
QSFC(I) = EP2*E1/(PSFC(I)-E1)          ! 书 (2.2.4)：rs = εe/(p−e)
E1 = SVP1*EXP(SVP2*(T1D(I)-SVPT0)/(T1D(I)-SVP3))       ! 最低模式层气温的 es
QGH(I) = EP2*E1/(PL-E1)                ! 该层饱和混合比（PL=p/1000，kPa 单位）
CPM(I) = CP*(1.+0.8*QX(I))             ! 书 (2.2.21)：cp=cpd(1+0.86q) 的近似
RHOX(I) = PSFC(I)*1000./(R*SCR4(I))    ! 密度：p/(Rd·θv) ——虚温形式的 (2.2.19)
```

- **虚温**：代码直接用混合比代入 $1+0.608q$（书 (2.2.20) 的 q 是比湿）；两者在 q≈12 g/kg、T≈25°C 时给出的 T_v 差约 0.03 K，量级上可忽略，但**写论文对比公式时要知道这个口径差异**。
- **湿比热**：`(1+0.8q)` 与书 `(1+0.86q)` 在 q=20 g/kg 时差 1.2 J/(kg·K)（0.1%，本实验实测）。
- **盐度因子**：`SALINITY_FACTOR` 让海面饱和水汽压降低约 2%——呼应书 p22“海面盐水饱和水汽压偏低”与海洋气溶胶的讨论。
- **单位**：`SVP1*EXP(...)` 给出 kPa；子程序内部把气压换成 kPa 后做除法（`PL=P1D(I)/1000.`，`PSFC*1000.` 还原 Pa 算密度）——**单位错一个 1000 倍是这里最经典的 bug**。

11.5.2 pq0 与 calc_rh（Murray）

`phys/module_diag_functions.F` 的诊断函数库（供输出诊断用）使用另一套常数：

```
FUNCTION calc_rh(p, t, qv)
  REAL, PARAMETER :: pq0=379.90516
  REAL, PARAMETER :: a2=17.2693882
  REAL, PARAMETER :: a3=273.16
  REAL, PARAMETER :: a4=35.86
  q  = qv/(1.0+qv)                     ! 混合比 → 比湿（书 (2.2.2)）
  qs = pq0/p*exp(a2*(t-a3)/(t-a4))     ! 饱和混合比
  rh = 100.*q/qs                       ! 相对湿度（限幅 1~100）
```

三个细节都值得记：

1. **pq0 的来历**：$pq0/0.622 = 379.90516/0.622 = 610.78$ Pa = **6.1078 hPa**——正是 Tetens 前端常数；也就是说 $q_s[p] \approx \varepsilon e_s/p$ 把 (2.2.12b) 的近似形式直接做成了代码。
2. 分母常数 `a2/a3/a4` 即 Murray (2.2.9a) 的 **17.2693882、273.16、35.86**——书 (2.2.9a) 在源码里的原样落地。
3. 计算顺序：**先 r→q 再查饱和**——`calc_rh` 的存在提醒我们：模式里只有 QVAPOR 一个湿度变量，其他参量（RH、Td、ρ_v）都是即时算出、即时丢弃的（这正是书表 2.6“应用”栏的现实版本）。

同文件里的 `VirtualTemperature`（虚温）、`SaturationMixingRatio`（w_s）、`TLCL`（抬升凝结温度）、`Thetae`（相当位温，用 Bolton 1980 式）、`Pwat`（可降水量）等函数都沿这条“诊断链”展开，第 14 章热力学还会回到它们。

11.5.3 WSM6 的 fpvs 内联展开：CC 方程 (2.2.6) 的代码化身

WRF 4.8 的 WSM6 是“薄壳”结构：`phys/module_mp_wsm6.F`（`module_mp_wsm6::wsm6`）只做切片整理，真正的核心在 `phys/physics_mmm/mp_wsm6.F90`（`module mp_wsm6`，`mp_wsm6_run`）——**读 WSM6 要读后者**（4.8 重构的重要变化，ch05 编译视角下的“新目录”也在这里）。

饱和水汽压的注释里写着 “Inline expansion for fpvs”，展开如下：

```
hsub = xls        ! 2.85e6   升华潜热
hvap = xlv0       ! 2.5e6    汽化潜热（0°C 值，由调用方传入）
cvap = cpv        ! 4*r_v    水汽定压比热
ttp  = t0c + 0.01 ! 273.16 K
```

完整逻辑（去注释）：

```
dldt = cvap-cliq;  xa = -dldt/rv;  xb =  xa + hvap/(rv*ttp)
dldti= cvap-cice;  xai= -dldti/rv; xbi = xai + hsub/(rv*ttp)
tr = ttp/t
qsat(1) = psat*exp(log(tr)*xa )*exp(xb *(1.-tr))   ! 水面饱和水汽压 es [Pa]
qsat(2) = psat*exp(log(tr)*xai)*exp(xbi*(1.-tr))   ! 冰面（t<ttp 时）
```

```
qsat    = ep2*qsat/(p-qsat)                    ! → 饱和混合比（书 (2.2.4)）
rh      = max(q/qsat, qmin)                    ! “水面相对湿度”的逐点值
```

这正是书 (2.2.6) 的积分版：把 L_v 取为温度的线性函数 $L(T)=L_0-(c_{pv}-c_l)(T-T_{00})$ 代入 $\dfrac{de_s}{e_s}=\dfrac{L(T)}{R_vT^2}dT$ 积分，得到

$$\ln\frac{e_s}{e_0}=-\frac{c_{pv}-c_l}{R_v}\ln\frac{T_{00}}{T}+\left[\frac{L_0}{R_vT_{00}}-\frac{c_{pv}-c_l}{R_v}\right]\left(1-\frac{T_{00}}{T}\right)$$

与代码逐项对应：`xa=-(cpv-cliq)/rv` 是 log 项系数，`xb=xa+Lv/(rv*T00)` 是括号项——**一行代码就是一次解析积分**。冰面分支同理，只是把 $c_l\to c_i$、$L_v\to L_s$。这也是为什么它比 Bolton 公式在物理上更“自洽”（潜热随温度变化的效应内置其中）。

11.5.4 Thompson 的 RSLF/RSIF：八阶多项式与“注释里的教科书”

`phys/module_mp_thompson.F` 用两个函数分别算水面（`RSLF`）与冰面（`RSIF`）饱和混合比：

```
REAL FUNCTION RSLF(P,T)
  REAL, PARAMETER:: C0=.611583699E03, C1=.444606896E02, … C8=-.321582393E-13
  X = MAX(-80., T-273.16)
  ESL = C0+X*(C1+X*(C2+X*(C3+X*(C4+X*(C5+X*(C6+X*(C7+X*C8)))))))
  ESL = MIN(ESL, P*0.15)
  RSLF = .622*ESL/(P-ESL)
! 注释里给出两个替代实现：
!   ESL = 612.2*EXP(17.67*X/(T-29.65))          ← 又一个 Bolton 型（与 SVP1-4 同宗）
!   ESL = Murphy 和 Koop (2005) 的解析式          ← 现代最精确的经验式
```

要点：

- 这是 **Flatau 等的多项式拟合**（−80°C 到 +50°C 精度很高），`X=MAX(-80., T-273.16)` 是防止低温外推失控的限幅；`ESL=MIN(ESL, P*0.15)` 是“水汽压最多占气压 15%”的物理上限保护（即使 1050 hPa、55°C 也只占约 15%——代码注释原文如此）。
- 最后一步仍回归书 (2.2.4)：`RSLF=.622*ESL/(P-ESL)`（`.622` 即 ε）。
- **注释里的 Bolton 替身**（`612.2*EXP(17.67X/(T−29.65))`）与 `module_model_constants.F` 的 SVP1-4 是一族；说明 WRF 的代码审查者也把它们视作可互换选项——这正是本章实验 B 组要做数值对照的动机。

顺带记一个易混点：同一文件中还有密度计算

```
rho(k) = 0.622*p1d(k)/(R*t1d(k)*(qv1d(k)+0.622))
```

这是把 r 写成 $\rho=\varepsilon p/[(1+r/\varepsilon)R_dT]$ 的近似形式——与书 (2.2.19) 的 $p=\rho R_d(1+0.608q)T$ 差一个 $(1+r)$ 因子，在 r≈12 g/kg 时约差 1%。（模式里这类“各自算各自的”密度几乎不影响预报效果，但**做公式核对实验时如果不注意，会以为书错了**——这正是本类实验要选对量进行对照的原因，见 11.6 变体 3。）

11.5.5 MM5 三段式与 Goff-Gratch 常数核对

`rh_to_mxrat1` 的冰面分支（t<−47°C）用**戈夫-格雷奇冰面式**（书 p21 下式）：

$$\lg e_{si}=-c_1(t_f/t_k-1)-c_2\lg(t_f/t_k)+c_3(1-t_k/t_f)+\lg(\text{eis})$$

源码常数 `c1=9.09718`、`c2=3.56654`、`c3=0.876793`、`eis=6.1071`、`tf=273.16` 与书中 WMO 式常数（9.09685、3.56654、0.87682、0.78614）几乎一致（第三位小数上有版本差异：c_3 与前端 lg(6.1071) 的组合 vs 书的 0.87682 与 0.78614；数值差异在 −50°C 处约 0.1%，本实验冰面表已实测核对）。`rh_to_mxrat2` 则是 Registry 注释所称的“**new WMO method**”——real 的新旧两条路并存，默认走旧路（method 1），这是为了与 legacy 结果一致。

11.5.6 气溶胶 → 辐射接口（前瞻第 12 章）

`phys/module_ra_aerosol.F` 提供两个子程序：`calc_aerosol_goddard_sw`（Goddard 短波，11 个谱段）与 `calc_aerosol_rrtmg_sw`（RRTMG 短波）。输入语义（文件头注释）：来自 namelist 或辅助文件的气溶胶光学量：

- `aer_aod550_opt`：550 nm 气溶胶光学厚度（AOD）的来源（1=namelist 常数 `aer_aod550_val`，默认 0.12；2=auxinput15 的 2D 时变场）；

- `aer_angexp_opt`：Ångström 指数（1=常数，默认 1.3；2=auxinput15；3=由气溶胶类型估计并**用 WRF 中的 RH 调节**——吸湿性增长的直接体现）；
- `aer_ssa_opt`、`aer_asy_opt`：单次散射反照率与不对称因子；
- `aer_type`：气溶胶类型（Registry 注释：1=rural、2=urban；模块注释还提到 maritime）——由类型查光学参数表。

`phys/module_radiation_driver.F` 里的调度逻辑（`aer_opt`）：

- `aer_opt=1`：驱动侧常数 AOD；
- `aer_opt=2`：从 auxinput15 读 2D AOD550（`AOD5502D`）；
- `aer_opt=3`：**从 Thompson 气溶胶感知微物理的预报量直接算 3D AOD**——`gt_aod(p, DZ8W, t, qv, qnwfa, qnifa, qnbca, …)` 把水友好/冰友好/黑碳数浓度换算成 AOD，再交给 `calc_aerosol_rrtmg_sw`；几个 `taod5502d/3d` 诊断量还会输出到 wrfout（配合 `QNWFA` 等变量）。

与书 §2.3.3 的对照：WRF 里的“**直接效应**”＝ AOD→ 谱段光学性质 → 辐射传输（本节接口）；“**间接效应**”＝气溶胶数浓度 → 微物理（`QNWFA` 对云滴数的影响）——“第一类（云反照率）/第二类（云生命周期）”的物理描述在模式里对应微物理方案中的云滴谱与自动转换过程（第 12、14 章展开）。而“**半直接效应**”的物理（吸收加热改变稳定度）则隐含在辐射加热率反馈里。

温室气体的落地（书表 2.3 与 RRTMG 常数的完美对应）：`phys/module_ra_rrtmg_lw.F` 中，`ghg_input=1` 时用 `read_CAMgases` 读时变温室气体；否则取 IPCC (2007) 2005 年值：

```
co2   = (280. + 90.*exp(0.02*(yr-2000)))*1.e-6   ! WRF v4.2 起的年变化函数
ch4   = 1774.e-9                                   ! 1774 ppbv
n2o   = 319.e-9                                    !  319 ppbv
cfc11 = 0.251e-9                                   !  251 pptv
cfc12 = 0.538e-9                                   !  538 pptv
```

把常数与书表 2.3 的 2005 年列对照：CH_4 **1774 ppbv**、N_2O **319 ppbv**、CFC-11 **251 pptv**、CFC-12 **538 pptv**——**逐个逐位相同**；CO_2 用年变化函数在 2005 年给 $280 + 90e^{0.1} = 379.5$ ppmv，也复现表中 379 ppmv。也就是说：**书表 2.3 不是“背景知识”，它是 RRTMG 的输入常数表**。这些体积混合比（vmr）在长波方案内先由混合比换算（`h2ovmr = qv*amdw`），再逐层填入辐射传输（第 12 章细读）。

11.6 动手实验（轻轨，无需集群）

脚本:`workspace/scripts/ch11_experiment.py`（可复现）;数据:`workspace/data/ch10/met_em.d01.2025-07-12_00.nc`、`wrfinput_d01.nc`（兰州 d01，2025-07-12 00 UTC=08 BJT 起报）。四组核对与结果：

11.6.1 清单与结果

A 组 · 湿度参量互换闭合性（$T = 25$℃、$p = 1000$ hPa、$q = 12$ g/kg）：

项目	结果
r→q→r 闭合	误差 0（双精度恒等）
e→r→e 闭合（书 (2.2.4)）	误差 0
q→e→q 闭合（书 (2.2.5)）	误差 1.5×10^{-16}（机器精度）
$e = 19.153$ hPa，$\rho_v = 13.9$ g/m³	(2.2.3)′/(2.2.14) 两写法一致（差 5.6×10^{-6}）
$T_d = 16.828$℃	验证 $e_s(T_d) = 19.15293 = e$（逐位相等）
U 三种算法	$e/e_s = 60.468\%$，$q/q_s = 60.180\%$，(2.2.16) 式 $= 60.468\%$

> **教学注解**：q/q_s 与 e/e_s 差 0.29 个百分点——因为 (2.2.5) 分母带了 $0.378e$ 的修正；在 q≈r 的近似下 (2.2.16) 才与 e/e_s 严格同值。**这类“近似式在什么条件下成立”的量化，正是本实验的第一个目的。**

B 组 · 饱和水汽压六种实现对照（节选，单位 hPa）：

T(℃)	书 Tetens 水面 (2.2.9a)	WRF SVP1-4	pq0 (Murray)	WSM6 fpvs	Thompson 多项式	MM5 三段式
−40	0.1840	0.1896	0.1840	0.1901	0.1904	0.1894

T(℃)	书 Tetens 水面 (2.2.9a)	WRF SVP1-4	pq0 (Murray)	WSM6 fpvs	Thompson 多项式	MM5 三段式
−12	2.4326	2.4457	2.4326	2.4413	2.4410	2.4437
0	6.1034	6.1120	6.1034	6.1034	6.1114	6.1077
20	23.3665	23.3695	23.3665	23.3176	23.3828	23.3567
40	73.7079	73.9490	73.7079	73.4220	73.7136	73.7361

- 水面各实现的最大相对差异 **3.44%**（−40℃），在 0–40℃ 的常见范围 **≤0.7%**——**日常温度下六套公式互差远小于 1%，低温才分道扬镳**（这正是书强调 “低温用 Bolton” 的原因）。
- 冰面：书 Tetens-ice（2.2.9b）、WSM6、Thompson 三者互相差 <1%（−12℃：2.167 / 2.159 / 2.173 hPa）——三套现代实现高度一致。
- **贝吉龙核对**：冰-水面饱和水汽压之差 Δe_s 在 **−11.7℃ 最大（0.266 hPa）**——与书 “差值在 −12℃ 时最大” 的表述吻合（书图 2.6）。

C 组 · 虚温、密度与湿比热：

- $\Delta T_v = 0.608qT$：q=20 g/kg 时，30℃ 下订正 **+3.69 K**、0℃ 下 +3.29 K——**虚温订正量在盛夏低层近 4 K，绝不可忽略**。
- 书 (2.2.19) 近似式 vs 精确式密度：相对偏差 **≤ 0.0006%**（q≤25 g/kg）——书的近似式实际上几乎精确。
- 湿比热（q=20 g/kg）：书 (2.2.21) 1021.78、sfclay 的 (1+0.8q) 1020.57、严格加权 $(1-q)c_{pd}+qc_{pv}$ 1021.34 J/(kg • K)——三者差 <0.12%。

D 组 · 实测复现（met_em → real 路径 → wrfinput）：
兰州点（36.0N, 103.75E）2025-07-12 00 UTC。用 met_em 的 RH/T/p 重演 `rh_to_mxrat1` 的默认分支，与 wrfinput 的 QVAPOR 对照：

层次	p(hPa)	RH_met(%)	q_met(g/kg)	q_wrf(g/kg)	Δq(g/kg)
k=10	775	88.36	13.8040	13.8033	−0.0007
k=12	700	93.55	12.4771	12.3779	−0.0992
k=14	600	26.90	3.2762	3.2373	−0.0388
k=16	500	5.93	0.4681	0.4829	+0.0148
k=24	175	50.00	0.0693	0.0673	−0.0020
k=31	20	0.16	0.0031	0.0032	+0.0001

- **统计（地面以上 18 层）**：Δq 平均 +0.0088 g/kg，RMS **0.0711 g/kg**（相对约 2%），最大 |Δq| 0.244 g/kg——残差主要来自驱动场与模式垂直网格之间的内插差异（两套网格不同，见 ch07）。
- **地面**：met_em 地面层 $T = 20.57$℃、RH=69.1%、q=13.310 g/kg；wrfinput $T_2 = 20.57$℃、$Q_2 = 13.310$ **g/kg——逐位一致**——这是 real.exe “RH→ 混合比” 链在真实数据上的直接证据。
- **饱和检查**：wrfinput 全柱 RH 最大 98.67%、超饱和层数 0——刚经过饱和调整的初始场没有矛盾值（可用作任何输出的体检项）。
- 附注：wrfinput 的 PSFC（791.63 hPa）与 met_em 地面气压（798.96 hPa）并不相等（两套地形/基态口径，ch10 已讨论）；由 PSFC 算出的 RH2=67.8% 与 met_em 的 69.1% 之差主要来自这一气压口径，而非水汽本身。

11.6.2 图与复现

复现命令（本地 WRFlearn 环境）：

```
"D:\Code\miniforge3\envs\WRFlearn\python.exe" d:\Code\Learn\WRF\workspace\scripts\ch11_experiment.py
```

11.6.3 可自行扩展的变体

1. **改一个常数做敏感性**：把 SVP1 从 0.6112 改到 0.6122（+0.16%）重算 q 廓线——这就是 “改常数必先量后果” 的最小实验，为 ch20 的源码改造热身。
2. **复现 `calc_rh` 与十进式**：用 `pq0/a2/a3/a4` 与三段式两种方式从同一 (T, p, q) 算 RH，量化两套公式在 −20~−40℃ 的差异（预期 <1%）。
3. **密度口径对照**：实现 Thompson 的 `0.622p/(RdT(qv+0.622))` 与书 (2.2.19)、(2.2.20) 三种密度算法，在同一廓线上比较（预期 ~1% 量级差）——练习 “没有唯一正确的实现，只有明确口径的实现”。

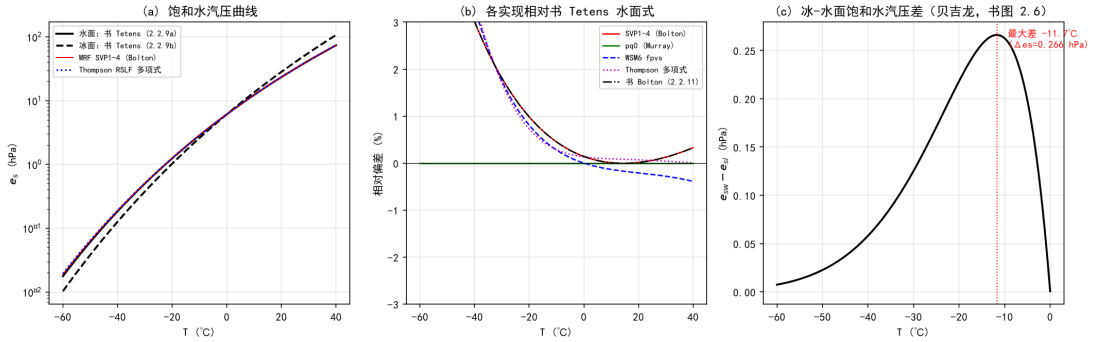


图 15: 饱和水汽压六种实现与贝吉龙效应

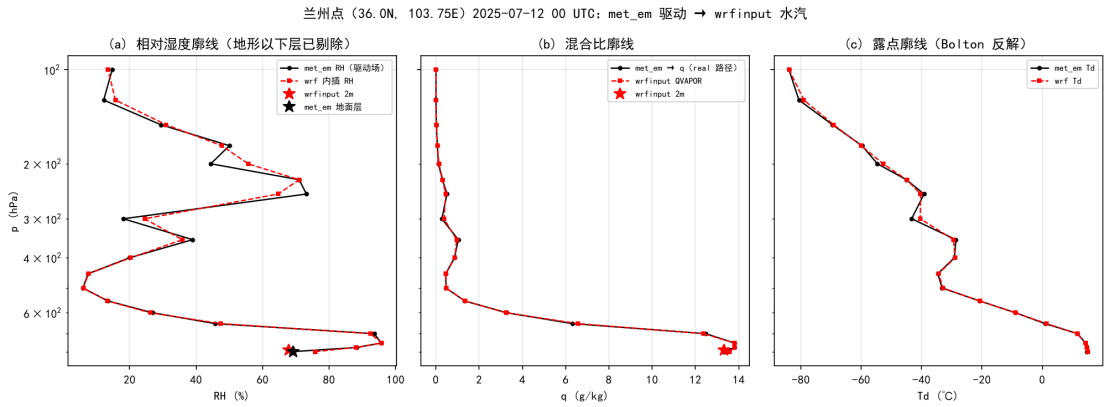


图 16: 兰州点 met_em 驱动 → wrfinput 水汽对照

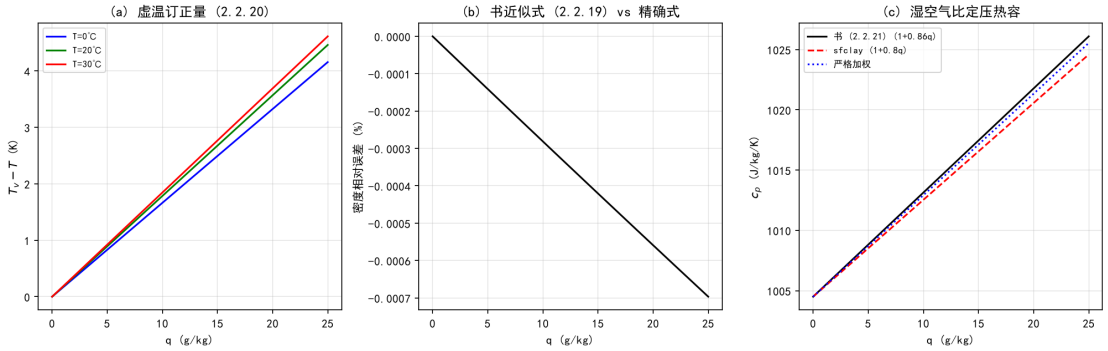


图 17: 虚温订正、密度近似与湿比热

4. **DU 计算器**：给一条臭氧廓线（如 PPT 的探空图数据），把 O_3 分压积分成柱总量并换算 DU；再与卫星/气候学的 300 DU 对比。
5. **Junge 谱拟合**：用书图 2.8 的数据点拟合 ν，比较城市/海洋/内陆三种环境（预期城市 ν 偏离 3）。

11.7 思考题与习题

直接取材书习题（p28）：

1. 地球大气中大部分臭氧局限于平流层中，为什么？（提示：用 42 km 离解峰的三因素论证 + 平流层输送）
2. 什么是大气气溶胶粒子？它在哪些大气过程中有重要作用？如果假想大气中完全不存在大气气溶胶，地球大气的状况会有什么改变？（提示：从五种作用逐条反推）

湿度参量与公式：

3. 某气块 $T = 30$℃、$p = 1000$ hPa、露点 $T_d = 20$℃。求 e、r、q、U（分别用相对水面；再答若按冰面相对湿度会怎样变化）。
4. 证明书 (2.2.16) 在 $q \ll \varepsilon$ 时退化为 $U \approx q/q_s$，并估算 $q = 20$ g/kg 时该近似的相对误差（实验 A 组给出 0.29 个百分点，请解释来源）。
5. 为什么模式状态变量用混合比而不用比湿？（用表 2.6 的应用栏与 (2.2.2) 的互换关系回答）
6. 用 Bolton 公式推导露点反解：由 e 求 T_d 的解析式，并解释为什么它是等压保守量。

源码与模式：

7. 在 `module_model_constants.F` 中找出 0.608 的三种写法（`EP_1`、`p608`、`rvovrd-1`），并各举一个使用它的模块。
8. `rh_to_mxrat1` 与 `rh_to_mxrat2` 的区别是什么？为什么默认用后者不常用的 “旧法”？（提示：`rh2qv_method` 的 Registry 注释）
9. 为什么 WSM6 的饱和水汽压公式不需要写 6.1078？（提示：看 `psat` 与 xa/xb 的构造）
10. 有人说 “Thompson 方案里 $\rho = 0.622p/(R_dT(q_v+0.622))$ 与书 (2.2.19) 矛盾”。请定量比较两式在 $q_v = 15$ g/kg、$p = 850$ hPa、$T = 10$℃ 下的差异，并说明 “矛盾” 还是 “口径不同”。
11. 顺查一个气溶胶量：本次教学个例（`mp_physics=8` 非气溶胶感知）的 wrfinput 里有没有 `QNWFA`？如果要打开气溶胶-辐射链路，namelist 需要改哪几项（`mp_physics`、`aer_opt`…）？（第 12、19 章会用到）

11.8 延伸阅读

- 《大气物理学》第 2 版：第二章全文（印刷页 6–28）；第 12 章云雾降水微物理（气溶胶作为凝结核的展开）；第 17 章（Γ 谱参数与光学）；附录表 C 常用物理常数（可与 11.4.1 常数表对照）。
- 原始文献：Murray F.W. (1966/1986) Tetens/Murray 公式；Bolton D. (1980, MWR) 湿绝热与饱和水汽压式；Goff & Gratch (1946) WMO 建议式；Murphy & Koop (2005, QJRMS) 冰与过冷水汽压综述（Thompson 代码注释即引用）；Flatau et al. (1992) 多项式拟合。
- 源码：`share/module_model_constants.F`（起点）；`dyn_em/module_initialize_real.F` 的 `rh_to_mxrat1/2`；`phys/module_diag_functions.F`；`phys/physics_mmm/mp_wsm6.F90`；`phys/module_mp_thompson.F` 的 `RSLF/RSIF`；`phys/module_ra_aerosol.F`；`Registry/Registry.EM_COMMON` 的 moist 块。
- 数据与工具：ECMWF ERA5 文档（RH 为相对水面）；WPS `Vtable.ERA5`（决定 met_em 里有没有 SPECHUMD）；本实验脚本与图（`workspace/scripts/ch11_experiment.py`）。
- **论文 2 对接**：气溶胶与城市下垫面（BEP/BEM 章节的伏笔）——气溶胶数浓度、人为热与城市 UHI 的耦合在第 17/19 章展开；本章的 `QNWFA` 等变量届时是 “从气溶胶到辐射” 的通道。

11.9 术语速查（中英对照）

中文	英文/符号	一句话
干洁大气	dry clean air	除水汽以外的纯净大气
混合比	mixing ratio, r	m_v/m_d，无相变绝热守恒，模式状态变量
比湿	specific humidity, q	$m_v/(m_d+m_v)$，与 r 互换 $r=q/(1-q)$
水汽压	vapor pressure, e	水汽分压强，hPa
饱和水汽压	saturation vapor pressure, e_s	仅与 T 有关；Tetens/Bolton/Goff-Gratch 等
水汽密度（绝对湿度）	absolute humidity, ρ_v	$e/(R_vT)$，g/m³
相对湿度	relative humidity, U	e/e_s（等压近似 q/q_s）
露点/霜点	dew point / frost point, T_d/T_f	定压降温达（水/冰面）饱和的温度，等压保守
虚温	virtual temperature, T_v	$T(1+0.608q)$，让湿空气继续用干空气状态方程
克拉珀龙-克劳修斯方程	Clausius-Clapeyron	$de_s/dT=Le_s/(R_vT^2)$
贝吉龙假说	Bergeron process	冰水饱和差（−12℃ 最大）驱动冰晶增长
气溶胶	aerosol	悬浮固/液粒子多相体系
爱根核/大粒子/巨粒子	Aitken/ large/ giant nuclei	r<0.1 / 0.1–1.0 / >1.0 μm
荣格谱	Junge spectrum	$dN/d\lg D=CD^{-\nu}$，ν≈2–4
广义 Γ 谱	(generalized) gamma distribution	Deirmandjian 谱，大陆/海洋/高层三型
直接/间接/半直接效应	direct / indirect / semi-direct effects	吸收散射 / 云反照率与生命周期 / 吸收加热改变稳定度
光化学烟雾	photochemical smog	NO_x+HC+UV，PAN 等二次污染物
多布森单位	Dobson Unit, DU	0.01 mm STP 臭氧厚度，全球总量约 300 DU
奇氮	odd nitrogen	NO_x、N_2O_3、N_2O_5、HNO_2、HNO_3 等

本章交付信息：书页扫描直读（印刷页 6–28 共 14 页逐页核对公式编号与常数）、源码锚点 20 余处、轻轨实验四组（闭合/六实现对照/虚温密度/实测复现）、三张自算图 + 六张 PPT 原图。所有“实测值”均出自 workspace/scripts/ch11_experiment.py 的一次运行输出。

11.10 补充专栏【模块依赖树】：常数—成分—气溶胶的文件树

本章的源码内容天然分三股：**常数**（module_model_constants，全模式引用）、**成分/温室气体输入**（ghg/o3）、**气溶胶**（qnwfa/qnifa 状态 + 光学模块）。

```
【常数】share/module_model_constants.F
       R_d/R_v/ε/c_p/c_pv/L_v/L_s/L_f、p1000mb、κ、g、stefan-boltzmann…
        （第 12 章辐射、第 13 章微物理、第 14 章 MYNN 的 kind_phys 常数模块
          phys/MYNN-EDMF/…common 另有一套独立定义——" 常数也有平行世界"）
【成分输入】share/module_input_chem? → 实际主链：
       Registry（ghg_input/o3input/co2_flag 等 rconfig）
       ├─ phys/module_radiation_driver.F → ghg 档案读取（CAMtr_volume_mixing_ratio*
       │    4.3.1 起新增 CMIP6 SSP 档案）→ module_ra_cam_support.F（RRTMG 的
       │    CO2/O3/N2O/CH4/CFC 浓度剖面）
       └─ o3input: CAM 臭氧档案（ozone.lat/plev） vs RRTMG 内置廓线（o3input=0）
【气溶胶】Registry state: qnwfa2d/qnwfa3d、qnifa2d/qnifa3d（ice-friendly/water-friendly，
       mp_physics==28 专属，in_use_for_config 判定——ch04 §4.4 实测样板）
       ├─ phys/module_ra_aerosol.F          气溶胶光学（ra_aerosol_type 选择）
       └─ phys/module_mp_thompson.F         aerosol-aware 路径（Act 的 CCN 活化、
            dust_emis 的冰核源；Thompson 的调用壳是微物理驱动器
            module_microphysics_driver.F 的 CASE 分支——ch13 §13.2）
```

读树三则：

1. **“常数表”是最值得精读的 300 行**：本章 11.x 的常数对照（书附录 C vs 源码）完成后，全书后续章引用常数不再重复验证；同时记住 MYNN 子模块自带一套 kind_phys 常数——**跨方案比较常数时先查它的定义域**；
2. **气溶胶状态变量是“条件存在”的**：qnwfa/qnifa 只在 mp=28 时分配（in_use_for_config）——这就是 ch04 讲的 package 机制的实感：变量在，物理不选它就等于不存在；
3. **成分档案（CAMtr 文本文件）是纯输入**：改温室气体情景（SSP1-2.6 等）不需要动代码，换 CAMtr_volume_mixing_ratio_RCP/SSP 文件即可——“数据即改造”的又一例。

11.11 补充专栏【科研改造案例库】：成分与气溶胶三案

案例一　Thompson-Eidhammer 气溶胶感知微物理（3.8/4.0 一线的经典改造，本书 mp=8 的“隐藏功能”）

- **课题**：气溶胶-云相互作用（ACI）：用**水溶性**（qnwfa）与**冰溶性**（qnifa）气溶胶浓度预报 CCN/IN 活化，替代纯诊断的活化方案（Thompson & Eidhammer 2014 JAS）；
- **改造对象与原代码 vs 修改后**（情况 ①・已上游化：全部在官方源码内）：
  - Registry 新增 4 个 state（qnwfa2d/3d、qnifa2d/3d）+ 输入档案（`qr_acr_qg`…类查表文件）；
  - `module_mp_thompson.F` 的核化分支由 “固定 profile 诊断 IN” 改为 “读 qnifa 活化”；`dust_emis=1`（4.0）再把扬尘接成冰核源（GOCART 式方案内嵌）；
  - 4.8.0 又把 “人为气溶胶混合” 推进 PBL（MYNN 的 bl_mynn_mixaerosols，见 ch02 §2.3.1 #7）——**气溶胶从辐射通道（被动光学）一路打进云微物理（主动核化）和边界层（湍流混合）三个家族**；
- **教学点**：这是一条 “跨 4 个家族” 的改造长链（Registry→ 辐射 → 微物理 →PBL），是 ch20 之后你自己立项时最现实的复杂度参照。

案例二　CESM 气溶胶-积云交互（aercu_opt，4.0）

- **课题**：气候尺度上的气溶胶间接效应（MSKF 积云 + 专用 Morrison 方案 mp=40 + CESM RCP4.5 气溶胶气候场）；
- **改造内容**（4.0 notes）：新增 `aercu_opt`（0/1/2：关 / 仅 MSKF / MSKF+Morrison）与 30 层 10 类气溶胶输入文件；`aercu_fct` 调节浓度；
- **教学点**：与案例一对比——**同一科学问题（ACI）在 “云分辨率” 与 “积云参数化” 两端各有一套实现**；选哪条取决于你的格距与科学问题，而不是方案先进性。

案例三　温室气体的 “数据化” 演进（4.3.1–4.3.2）

- **课题**：辐射强迫的情景模拟（RCP→CMIP6 SSP）；
- **改造内容**：4.3.2 为 RRTMG 短波加入**时变温室气体**（此前长波已支持），4.3.1 新增 CMIP6 SSP 档案（input4MIPs v1.2.x）——代码侧只是 “读档案的时间插值” 扩展，**科学能力完全由档案数据定义**；
- **与本书的关系**：ch12 精读时实测的 `ghg_input=1`/`o3input=2` 默认值（隐性输入）在这条演进线上有了完整语境；
- **教学点**：当你的改造 “只是换数据” 时，**把数据接口做对（单位、时间插值、缺测）比写代码更费力**——ch19 的 ERA5 对台勘误是同一教训。

第 12 章辐射过程族：从四定律到 RRTMG

本章定位：书第五章（印刷页 62–122）是全书最重的物理章之一，也是 WRF 里 “唯一与太阳直接对话” 的物理过程——辐射方案决定了模式里的昼夜、地表能量、云与气溶胶的加热，是理解天气与气候模拟一切能量源头的钥匙。

本章用法：12.1–12.6 按书 5.1–5.6 顺序精讲考点（公式编号全部按书，页码为印刷页）；12.7–12.8 把书里的每一条公式落到 WRF 源码；12.9 是六组轻轨实验，其中包含一次 “逐格逐位” 的太阳几何闭环复现；12.10 是考点化的习题。所有 “实测” 数字出自 `workspace/scripts/ch12_experiment.py` 的一次运行（日志 `workspace/logs/ch12_experiment.log`）。

12.0 本章地图

12.0.1 书小节结构与对应关系

书节（印刷页）	本章节	一句话
5.1 辐射的基本概念（62–65）	12.1	辐射通量、辐亮度、辐照度、立体角；朗伯定律
5.2 辐射的物理规律（66–71）	12.2	吸收反射透射；普朗克/斯特藩-玻尔兹曼/维恩/基尔霍夫四定律；短长波之分
5.3 地球大气与辐射的相互作用（72–83）	12.3	选择吸收与吸收带、大气窗；瑞利/米散射；比尔定律与光学厚度
5.4 太阳辐射在大气中的传输（84–102）	12.4	太阳常数；赤纬/时角/天顶角；大气上界日总量；直接辐射的五项削弱；反照率
5.5 地球-大气系统的长波辐射（103–108）	12.5	地面灰体；长波三特点；施瓦茨恰尔德方程；漫射因子 1.66；OLR
5.6 地面、大气及地-气系统的辐射平衡（109–119）	12.6	温室效应两层模式；地面/大气/地气系统的辐射差额；观测的辐射平衡
—（WRF 对应）	12.7–12.8	`module_radiation_driver.F` 的骨架、太阳几何、RRTMG 谱段/气体/云光学
—（实验与习题）	12.9–12.10	六组轻轨实验 + 考点习题

12.0.2 考点清单（PPT 5-1~5-6 自标考点归纳）

课程 PPT 为第五章设了六讲，各讲自标的 “重点/掌握要点” 合起来就是考试大纲：

1. **5-1 辐射的基本概念**：描述辐射场的物理量（辐射通量 Φ、辐亮度 L、辐照度 E、立体角）及相互关系（E–L 积分）；各向同性/均匀/定常三个场概念；净辐照度；点源与平行辐射；朗伯体与朗伯定律。
2. **5-2 辐射的物理规律**：吸收率 A、反射率 R、透射率 τ；黑体、灰体；**普朗克定律、斯特藩-玻尔兹曼定律、维恩位移定律、基尔霍夫定律**（四定律）；有效温度 5777 K 与色温；短波/长波以 4 μm 分界；太阳辐射与地球辐射相对大小。
3. **5-3 地球大气与辐射的相互作用**：选择吸收与分子能级（E = Ee+Ev+Er）；主要吸收带（H_2O 6.3 μm、CO_2 15 μm、O_3 9.6 μm 与 Hartley 带）与 8–12 μm 大气窗；谱线增宽；瑞利散射（b=4）与米散射（b<4）；天空颜色四个经典问题；比尔定律与光学厚度、光学质量、订正因子。
4. **5-4 太阳辐射在地球大气中的传输**：太阳常数（1367/1366 W • m^{-2}）；太阳谱与大气外界辐射能；**太阳赤纬/时角/天顶角/方位角**（时差与经度订正）；大气上界日总量 Qd；地面直接辐射的五项削弱与相对大气质量；“长法” 测大气外界谱；阳伞效应；地面/云/行星反照率。
5. **5-5 地球-大气系统的长波辐射**：地面长波灰体（ε≈0.82–0.99）；长波传输三特点（漫射、忽略散射、吸收 +放射并重）；**施瓦茨恰尔德方程及其解**；漫射因子 1.66；OLR 的推导与四点物理意义。

6. **5-6 地球-大气系统的辐射平衡：净辐射（辐射差额）概念**；温室效应两层辐射平衡模式（Tg=278.6 K、Ta=247.7 K）；地面短波/长波净辐射、大气逆辐射、地面有效辐射；变温率；观测的辐射平衡（100 单位制）。

12.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验）

主题	源码位置	对应书节
辐射调用节拍 radt	`phys/module_radiation_driver.F` 的 `radiation_driver`（radtacttime / stepra / ra_call_offset）	—（模式的工程问题）
赤纬、太阳常数、日地距离	`phys/module_radiation_driver.F` 的 `radconst`；`phys/module_ra_rrtmg_sw.F` 的 `earth_sun`	5.4.2
天顶角余弦、时角、时差	`phys/module_radiation_driver.F` 的 `calc_coszen`	5.4.1/5.4.2
相对大气质量（Kasten-Young）	`phys/module_radiation_driver.F` 的 `radiation_driver` 内 SWDN 分解段（airmass 式）	5.4.3
短波谱段、太阳常数基准	`phys/module_ra_rrtmg_sw.F`（wavenum1/2、rrsw_scon=1368.22）	5.2.3/5.4.1
长波谱段	`phys/module_ra_rrtmg_lw.F`（wavenum1/2、nbndlw=16）	5.3.2
温室气体	`phys/module_ra_rrtmg_lw.F` 的 `rrtmg_lwrad`（GHG_INPUT 分支）；`phys/module_ra_clWRF_support.F` 的 `read_CAMgases`	5.2.3/5.6.2
臭氧廓线	`phys/module_ra_cam_support.F` 的 `oznini`；`phys/module_radiation_driver.F` 的 `ozn_time_int/ozn_p_int`；`phys/module_ra_rrtmg_lw.F` 的 `inirad` 兜底	5.3.2
云光学与有效半径	`phys/module_ra_effective_radius.F` 的 `effectRad`；`module_ra_rrtmg_lw.F` 的 inflglw 分支	5.3.3（散射的工程化）
气溶胶光学挂接	`phys/module_ra_aerosol.F`（承第 11 章）；`module_radiation_driver.F` 的 aer_opt 分支	11.5.6/5.3.2
通量/加热率诊断	`module_ra_rrtmg_lw/sw.F`（RTHRATEN 等传参）；`Registry.EM_COMMON` package 块	5.5.3/5.6.4
namelist 与默认值	`Registry/Registry.EM_COMMON`：ra_lw_physics/ra_sw_physics/radt/ghg_input/o3input/aer_opt/swint_opt	—

12.0.4 与前后章的衔接

- **承第 11 章**：11.5.6 留下的 “气溶胶 → 辐射接口” 在本章 12.8.4 兑现；表 2.3/2.4 的温室气体浓度（2005 列）在 12.8.2 与 RRTMG 常量支路逐项对上。
- **启第 13 章**：辐射只关心 “云的光学厚度（与含水量、有效半径有关）”，而含水量与滴谱由微物理方案决定——`has_reqc/has_reqi/has_reqs` 与 `effectRad` 正是两族方案的握手处。
- **启第 17/19 章**：城市冠层的长波放射（BEP/BEM 的屋面辐射温度）通过地表与辐射方案进入能量平衡；兰州个例的 `SWDOWN/GLW/OLR` 是第 19 章 “晴热高温” 诊断的主角之一。

12.1 辐射的基本概念（书 5.1，印刷页 62–65）

12.1.1 电磁波谱与四个描述量

自然界一切物体都在不停地以电磁波形式放射能量，同时接收来自周围的电磁波——这种能量传递方式称为**辐射**，以这种方式传递的能量称为**辐射能**。电磁波以横波形式传播，速度即光速 $c = 3 \times 10^8$ m/s。波长 λ、频率 f、波数 ν 与速度 c 的关系（书 (5.1.1)）：

$$\lambda \cdot f = c, \qquad \nu = \frac{1}{\lambda} = \frac{f}{c} \tag{5.1.1}$$

大气科学中波长的常用单位是 μm（10^{-6} m），紫外与可见光段也可用 nm（10^{-9} m）；红外波段传输问题里常用波数（cm^{-1}），因为它正比于光子能量。太阳、地球与大气辐射的波长主要在 $0.1 \sim 120\ \mu m$ 之间（书图 5.1）；可见光波段集中了太阳辐射的主要能量，且不同波长给人不同色彩感觉（书表 5.1：紫 0.40–0.43 / 靛 0.43–0.45 / 蓝 0.45–0.50 / 绿 0.50–0.57 / 黄 0.57–0.60 / 橙 0.60–0.63 / 红 0.63–0.76 μm）。

描述辐射场有四个基本量：

1. **辐射通量** Φ（radiant flux）：单位时间通过某一平面的辐射能，单位 J/s 即 W。
2. **辐亮度** L（radiance）：辐射传输方向上的单位球面角内，通过垂直于该方向单位面积、单位波长间隔的辐射通量。立体角 $\Omega = \sigma/r^2$（单位球面度 sr），光度计测量示意（书图 5.2）给出定义式：

$$L(x, y, z, \theta, \varphi, \lambda, t) = \frac{d\Phi}{dA\, d\Omega\, d\lambda} \tag{5.1.3}$$

其单位为 W • m⁻² • sr⁻¹ • μm⁻¹。辐亮度是辐射场最复杂的量：它是位置 (x, y, z)、方向 (θ, φ)、波长 λ 与时间 t 的函数（书 (5.1.2)）。由此引出三个场的概念——**各向同性**（L 与方向无关）、**均匀辐射**（L 与位置无关）、**定常辐射**（L 与时间无关）。

3. **辐射通量密度** E：辐射场内任一点处通过单位面积的辐射功率（W • m⁻²）。表示面元**接受**的记为 E，称**辐照度**（irradiance）；表示从物体表面**发射**的记为 F，称**辐出度**（emittance）。辐照度是各方向辐亮度在法线方向分量的累加：

$$E = \int L \cdot \cos\theta \, d\Omega \tag{5.1.4}$$

4. **立体角**与几何因子：以上各式的 θ 是辐亮度方向与面元法线之间的夹角。

12.1.2 净辐照度与辐射源

计算水平面上的辐射通量密度时，对上半球与下半球分别积分（书 (5.1.5)）：

$$\begin{cases} E^{\uparrow *} = \left| \displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} L \cdot \cos\theta \cdot \sin\theta \, d\theta \, d\varphi \right| \\ E^{\downarrow *} = \left| \displaystyle\int_0^{2\pi}\int_{\pi/2}^{\pi} L \cdot \cos\theta \cdot \sin\theta \, d\theta \, d\varphi \right| \end{cases} \tag{5.1.5}$$

二者之差为**净辐射通量密度（净辐照度）**：

$$E^* = E^{\downarrow *} - E^{\uparrow *} \tag{5.1.6}$$

净辐照度为正表示气层收入大于支出、温度升高；反之为负则降温——这一条是第 12.6 节 “变温率” 的直接前身。

辐射源往外发射辐射。最简单的是**点源**：其辐照度随距离按反平方规律衰减（书 (5.1.7)）：

$$E = \frac{W}{4\pi r^2} \tag{5.1.7}$$

平行辐射是点源在足够远处的极限。太阳到地球的距离 $d = 1.5 \times 10^8$ km，而大气辐射学讨论的最大尺度是地球半径 $R_E = 6371$ km，在此范围内太阳辐射强度仅变化 $[(d + R_E)/d]^2 = 1.000084$——因此把太阳直接辐射当平行光处理，其辐照度不随距离变化。对平行辐射，射线所张立体角为零，辐亮度的概念不再适用，只需知道方向与通量密度。当太阳天顶角为 θ 时，大气上界水平面接收的太阳辐射通量密度为：

$$S' = S\cos\theta \tag{5.1.8}$$

12.1.3 面辐射源、朗伯体与朗伯定律

面辐射源可以向 2π 立体角中发射辐射能。对平面平行大气，水平方向的辐射分量对局地能量平衡不起作用，因此只关心垂直方向的辐射通量密度。通过单位面积在面源法线方向射出的能量即**辐出度** $F = \int F_\lambda d\lambda$。

若辐亮度不随方向 θ 变化，该面源称为**朗伯体**（如黑体、太阳、陆地表面）；平静水面有反射，不能当朗伯面处理。例题 5.1（书 p66）证明：从无限大朗伯面来的辐亮度与从半球空间的辐亮度同样积分，平行于此表面的辐照度为：

$$E = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} L\cos\theta\sin\theta \, d\theta \, d\varphi = \pi L \tag{5.1.9}$$

结合互易性得到**朗伯定律**：

$$F = \pi L \tag{5.1.10}$$

【考点】朗伯定律把 “面源的辐出度” 与 “方向不变的辐亮度” 用常数 π 联系起来；因为黑体是朗伯体，所以 “黑体的 F_B 与 $B = F_B/\pi$” 这组关系（见 12.2.2）在辐射计算中处处使用。

12.2 辐射的物理规律（书 5.2，印刷页 66–71）【考点 · 四定律】

12.2.1 吸收率、反射率、透射率；黑体与灰体

射至物体的辐射能分成三部分：被吸收的 Q_a（变为内能等）、被反射的 Q_r、被透射的 Q_t。能量守恒：

$$Q_0 = Q_a + Q_r + Q_t \tag{5.2.1}$$

定义**吸收率** $A = Q_a/Q_0$、**反射率** $R = Q_r/Q_0$、**透射率** $\tau = Q_t/Q_0$（又称透光率），有：

$$A + R + \tau = 1 \tag{5.2.2}$$

不透明物体 $\tau = 0$，则 $A + R = 1$——反射率大的物体吸收率一定小。对较宽谱段（如可见光波段、太阳辐射）常将物体表面的反射辐射通量与入射辐射通量之比称为**反照率**。不同物体对不同波长有不同的 A 与发射率，构成该物体的**吸收光谱**或**辐射光谱**。

- **绝对黑体**：对所有波长全部吸收，$A = 1$（相应 $R = 0, \tau = 0$）。自然界没有绝对黑体；实验室 “人工黑体” 是一个内壁涂烟熏黑的开小孔密闭空腔——设内壁反射率 $R = 0.1$，辐射经过 $n = 4$ 次反射后被吸收 $1 - R^4$，吸收率即可达 0.9999。
- **灰体**：吸收率 A 不随波长变化，但 $A < 1$。地面对长波辐射的吸收率近于常数，故取地面为灰体。

12.2.2 普朗克定律

绝对黑体的分光辐出度由普朗克定律给出（书 (5.2.6)）：

$$F_B(\lambda, T) = \frac{2\pi c^2 h}{\lambda^5}\left(e^{\frac{ch}{k\lambda T}} - 1\right)^{-1} = \frac{c_1}{\lambda^5}\left(e^{c_2/\lambda T} - 1\right)^{-1} \tag{5.2.6}$$

其中第一辐射常数 $c_1 = 2\pi c^2 h = 3.7427 \times 10^{-16}\ \mathrm{W \cdot m^2}$，第二辐射常数 $c_2 = ch/k = 14388\ \mu m \cdot K$（$c$ 光速、h 普朗克常数、k 玻尔兹曼常数）。黑体是朗伯体，其分光辐亮度为：

$$B(\lambda, T) = \frac{1}{\pi} F_B(\lambda, T) = \frac{c_1}{\pi\lambda^5}\left(e^{c_2/\lambda T} - 1\right)^{-1} \tag{5.2.7}$$

书图 5.4/表 5.2 给出不同温度的黑体谱线与特征值（表 5.2 精选，$B_{\lambda\,\max}$ 单位 W • m⁻² • μm⁻¹ • sr⁻¹、F_T 单位 W • m⁻²）：

T/K	$\lambda_{\max}$/μm	$B_{\lambda\,\max}(T)$	F_T
10 000	0.290	4.095×10^8	5.670×10^8
6000	0.483	3.185×10^7	7.348×10^7
3000	0.964	9.952×10^5	4.592×10^6
1000	2.911	4.095×10^3	5.670×10^4
500	5.808	1.280×10^2	3.544×10^3
300	9.638	9.852	4.592×10^2
220	13.183	2.111	1.328×10^2

由此可得三条重要结论（书 p69）：

1. 理论上任何温度的绝对黑体都辐射 $0 \sim \infty$ μm 的波长，但温度不同则辐射能量集中的波段不同——**随温度下降，辐射能量集中的波段向长波方向移动**。
2. 温度升高，各波段能量均加大；积分辐出度 F_T 迅速加大且能量集中段向短波移动（加热铁块由暗红 → 亮橙 → 白亮）。
3. 每一温度下都有辐射最强的波长 $\lambda_{\max}$，且随温度升高而变小。

12.2.3 斯特藩-玻尔兹曼定律与维恩位移定律

斯特藩-玻尔兹曼定律：绝对黑体的积分辐出度与温度的四次方成正比（书 (5.2.8)–(5.2.10)）：

$$F_T = \int_0^\infty F_B(\lambda, T)\, d\lambda = \sigma T^4, \qquad \sigma = \frac{c_1 \pi^4}{15 c_2^4} = 5.6696 \times 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}} \tag{5.2.8/5.2.10}$$

由此可由温度求黑体的积分辐出度，或反过来由辐射测温度——将物体当绝对黑体反算出的温度称**有效温度**。据此估算太阳表面有效温度约 5777 K（与真实值略有差异）；若不是绝对黑体，反算温度会偏低。

维恩位移定律：黑体谱极大值对应的波长与温度之积为常数（书 (5.2.11)–(5.2.13)）：

$$\frac{\partial F_B(\lambda, T)}{\partial \lambda} = 0 \implies \lambda_{\max} = \frac{2897.8}{T}\ (\mu m) \tag{5.2.11/5.2.13}$$

例如 6000 K 黑体 $\lambda_{\max} = 0.483\ \mu m$（蓝光）。由辐射最强的波长反推温度是**光谱测温**的基础，得到的温度称**颜色温度（色温）**。太阳的色温约 6037 K（由 $\lambda_{\max} \approx 0.48\ \mu m$ 用 (5.2.13) 反解）——高于有效温度 5777 K，这一对数字（有效温度 vs 色温）是常考对照。

12.2.4 基尔霍夫定律与比辐射率

基尔霍夫定律：在热平衡条件下，任何物体的单色辐出度 $F_{\lambda,T}$ 与其吸收率 $A_{\lambda,T}$ 之比是一个普适函数 $f(\lambda, T)$，只与波长和温度有关，与物体性质无关：

$$\frac{F_{\lambda,T}}{A_{\lambda,T}} = f(\lambda, T) \tag{5.2.3}$$

对若干物体在同一温度下，有（书 (5.2.4)）：$F^{(1)}/A^{(1)} = F^{(2)}/A^{(2)} = \cdots = f(\lambda, T)$；黑体 $A_{\lambda,T} = 1$ 时其辐出度就等于该普适函数，因此基尔霍夫定律表明 “任何物体的辐出度与吸收率之比都等于同一温度下黑体的辐出度”。定义物体辐出度与黑体辐出度之比为**比辐射率** $\varepsilon_{\lambda,T}$，则定律又可写成：

$$\varepsilon_{\lambda,T} = A_{\lambda,T} \tag{5.2.5}$$

即**物体的比辐射率等于其吸收率**。这条定律的意义在于：把吸收能力与放射能力联系起来——只需要知道物体的吸收光谱，其辐射光谱也就确定了；反之，要研究大气辐射过程，首先确定地球与大气的吸收率。

12.2.5 太阳辐射与地球辐射的差别

太阳表面与地球大气的温度差别很大，辐射能量集中的谱段不同：

辐射体	等效温度	$\lambda_{\max}$/μm	主要能量集中	>98% 能量所在波段
太阳	6000 K	0.483	0.296–0.879 μm	0.17–4.0 μm
地面	300 K	9.638	5.97–17.7 μm	3.33–80 μm
大气（平流层下层）	220 K	13.183	—	4.55–109.1 μm

因此在大气物理学中常称太阳辐射为**短波辐射**、地球与大气辐射为**长波辐射**，二者以 **4 μm** 为分界（书图 5.6）。太阳谱中可见光区（0.40–0.76 μm）能量占积分能量的 44%、紫外区占 8%、红外区占 48%。

就强弱而言：虽然太阳表面的辐射通量在所有波长都远大于地球，但随距离平方衰减后，在大气上界太阳的长波辐射通量密度仅约 10 W • m⁻²，而地球出射的长波辐射通量密度约 270 W • m⁻²。因此在讨论大气辐射（含大气遥感）时：

- 可见光与近红外（$\lambda < 3\ \mu m$）：只考虑太阳辐射，忽略地球大气的热辐射；
- 红外与微波（$\lambda > 7\ \mu m$）：只考虑地气热辐射；
- 中红外 3–7 μm：两者数量级接近，须同时考虑——这是遥感中 “太阳污染” 的物理根源。

PPT 原图（5-2）：黑体辐射三定律的组合示意。

12.3 大气与辐射的相互作用（书 5.3，印刷页 72–83）【考点】

大气对辐射的作用主要有吸收、散射和折射；与能量收支关系最大的是**吸收**与**散射**。

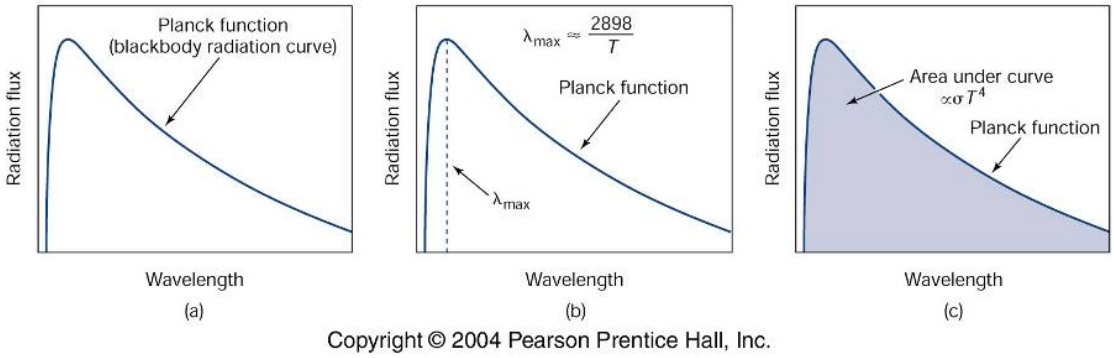


图 18: 黑体辐射：Planck / Wien / Stefan-Boltzmann（课程 PPT）

12.3.1 吸收的物理机制：选择吸收与谱线增宽

吸收指投射到介质上的辐射能的一部分转变为物质本身的内能或其它形式的能量。大气中各气体成分与气溶胶粒子具有**选择吸收**特性——哪些波长被吸收由分子与原子的结构及其运动状态决定。

单个分子处于某一运动状态时，内部总能量由三部分组成（书 (5.3.1)）：

$$E = E_e + E_v + E_r \tag{5.3.1}$$

E_e（绕原子核转动的外层电子动能与静电势能）、E_v（原子在平衡位置附近的振动能量）、E_r（分子绕质量中心的转动能量）。辐射频率 f 与波数 $\tilde{\nu}$ 满足 $f = \Delta E/h$、$\tilde{\nu} = \Delta E/hc$——这就是分子吸收或发射谱线的位置；由于能级分立，谱线由有限个非常窄的吸收（发射）线组成，其间是 “光谱间隙”。**吸收光谱与发射光谱一致**。

理论上谱线宽度为零，实际上从未观测到单色谱线。谱线增宽的原因有三（书 5.3.1）：

1. **自然增宽**：受激能级有限寿命与能量损耗造成（可忽略）；
2. **压力增宽**：分子频繁碰撞使发射辐射位相无规则变化（**与压力成正比**，低层大气主导）；
3. **多普勒增宽**：分子随机运动的多普勒频移（**与温度有关**，高层大气渐显）。

由压力增宽（洛伦兹线型）与多普勒增宽（高斯线型）卷积得到**沃伊特（Voigt）线型**：混合线型的线翼衰减比洛伦兹线型快得多，线翼处近似仍为洛伦兹型。（书图 5.7）

12.3.2 大气吸收光谱与大气窗

书图 5.8 是本章最重要的图之一：（a）太阳（6000 K）与地球（255 K）黑体谱；（b）整层大气吸收谱；（c）11 km 以上大气吸收谱；（d）整层大气中各成分的吸收谱。几个必记的结论：

- **0.29 μm 以下的紫外辐射几乎全部被吸收**——吸收者是 O_2、O（原子氧）与 O_3；这部分吸收主要发生在平流层中下部，紫外辐射光解氧分子产生原子氧并最终形成臭氧层。
- 可见光波段（0.4–0.75 μm）只有非常少量的吸收。
- 近红外波段主要是 H_2O 与水汽的吸收，到 2.7 μm 附近水汽和 CO_2 有较强吸收带，再往后 CH_4 加入；红外波段吸收较强，主要吸收体是 H_2O 与 CO_2。**14 μm 以外大气可看成黑体**，辐射不能透过大气传向外空。
- **8–12 μm 大气窗**：大气的吸收很弱。这一区域只有 9.6 μm 附近臭氧有一个较强吸收带；地表温度约 300 K、黑体辐射能量主要集中在 10 μm 附近，而大气对这一波长范围吸收很少——地面发出的长波辐射通过窗区可顺利发送到宇宙空间。这是 “窗区遥感反演地表温度” 的物理基础。

主要吸收带汇总（书表 5.4，单位为 μm）：

成分	强吸收带	弱吸收带
水汽 H_2O	1.4、1.9、2.7、6.3、13.0–1000	0.9、1.1
二氧化碳 CO_2	2.7、4.3、14.7	1.4、1.6、2.0、5.0、9.4、10.4
臭氧 O_3	4.7、9.6、14.1	3.3、3.6、5.7
甲烷 CH_4	3.3、3.8、7.7	—
一氧化二氮 N_2O	4.5、7.8	3.9、4.1、9.6、17.0

成分	强吸收带	弱吸收带
一氧化碳 CO	4.7	2.3

要点：

- **水汽**：吸收约 20% 的太阳能量，几乎覆盖长波辐射整个波段；6.3 μm 振动带、大于 12 μm 转动带。液态水吸收系数很大（100 m 厚云相当于黑体，一般可把云体表面当黑体表面）。
- **二氧化碳**：>2 μm 红外区有吸收，较强中心 2.7、4.3、15 μm；其中 **15 μm 最重要**（2.7 μm 与水汽带重叠，4.3 μm 处太阳辐射已弱）。
- **臭氧**：紫外区最强的是 Hartley 带（0.22–0.30 μm）、较弱的 Huggins 带（0.32–0.36 μm），可见光区有较弱的 Chappuis 带；臭氧层吸收太阳辐射能量的 2% 左右——这是平流层上部温度较高的原因。红外区有 4.7、9.6、14.1 μm 较强吸收带。
- **氧气**：O_2 主要吸收在 <0.25 μm 紫外（舒曼-龙格带 0.125–0.2026 μm、赫兹堡带 0.1961–0.2439 μm），但由于太阳辐射在 0.25 μm 以下的能量不足 0.2%，吸收能量并不多。O_2 还有 0.76 μm 与 0.69 μm 弱带（“氧 A 带” 是遥感常用通道）。

PPT 原图（5-3）：整层大气吸收光谱与各成分吸收谱。

12.3.3 散射：尺度参数与三区制

散射：入射辐射遇到大气颗粒物，一部分能量改变原来的传播方向射向四面八方。其微观图像：电磁波使粒子内正负电荷中心偏移构成电偶极子（多极子），在电磁波激发下作受迫振动并向各方向发射次生电磁波。散射光波长与原始波相同、且有固定位相关系。散射与吸收的两点差异：散射不产生分子内能状态变化，用电磁波与电子理论（Mie 理论）解释；散射不是选择性的，它在各波长上都发生。

定义无量纲**尺度参数**：

$$\alpha = \frac{2\pi r}{\lambda}$$

按 α 分三种区制（书 5.3.3）：

区制	条件	典型	说明
瑞利散射（分子散射）	$\alpha \ll 1$（$r \ll \lambda$）	气体分子对可见光	体积散射系数与波长 4 次方成反比
米散射（大颗粒散射）	$\alpha \approx 1$ 或 > 1	尘埃、云滴（0.1–10 μm）	通用理论（G. Mie 1908）；球状粒子散射取决于 α 与复折射指数 m
几何光学散射	$\alpha \gg 1$	大雨滴	虹、晕等由反射折射形成

散射削弱系数：散射截面 σ_{sc} 表示一个粒子的散射能力，单位体积中各粒子散射截面之和为体积散射削弱系数（书 (5.3.11)）：

$$k_{sc} = \int_0^\infty \sigma_{sc}(r, \lambda, m)\, n(r)\, dr \tag{5.3.11}$$

对大颗粒散射常用近似（书 (5.3.16)）：

$$k_{sc,\lambda} \approx C\lambda^{-b} \tag{5.3.16}$$

分子散射 $b = 4$；大颗粒散射 $b < 4$——一般气溶胶在太阳辐射段 b 约 1–2；当 $b = 0$ 时散射系数不随波长变，即灰暗的天空（大气气溶胶粒子很大、或有大颗粒时）。

散射效率因子 Q_{sc} = 粒子散射截面与几何截面之比。水滴（$m = 1.33$）的 Q_{sc} 随 α 变化（书图 5.10）：α 从 0 增大时 $Q_{sc} \to 4$ 附近出现第一个极大值（$\alpha \approx 6$，粒子半径与波长相当，散射效率最高）；α 继续增大，Q_{sc} 以波动方式变化并最终趋向于 2。吸收增强时曲线上的振动消失。

四个经典问题（PPT 5-3 自问，考试常以简答出现）：

1. **正午太阳偏白、旭日夕阳偏红**：正午阳光直射穿过大气层厚度最小，被散射掉的短波成分不太多；早晚阳光斜射穿过的大气厚度大得多，短波（蓝紫）被散射掉、透过长波（红），故呈红色。
2. **云雾呈白色**：小水滴在可见光范围内属米散射，散射光强与波长关系不大（α 约 17–69），各波长散射相近，故呈白色。

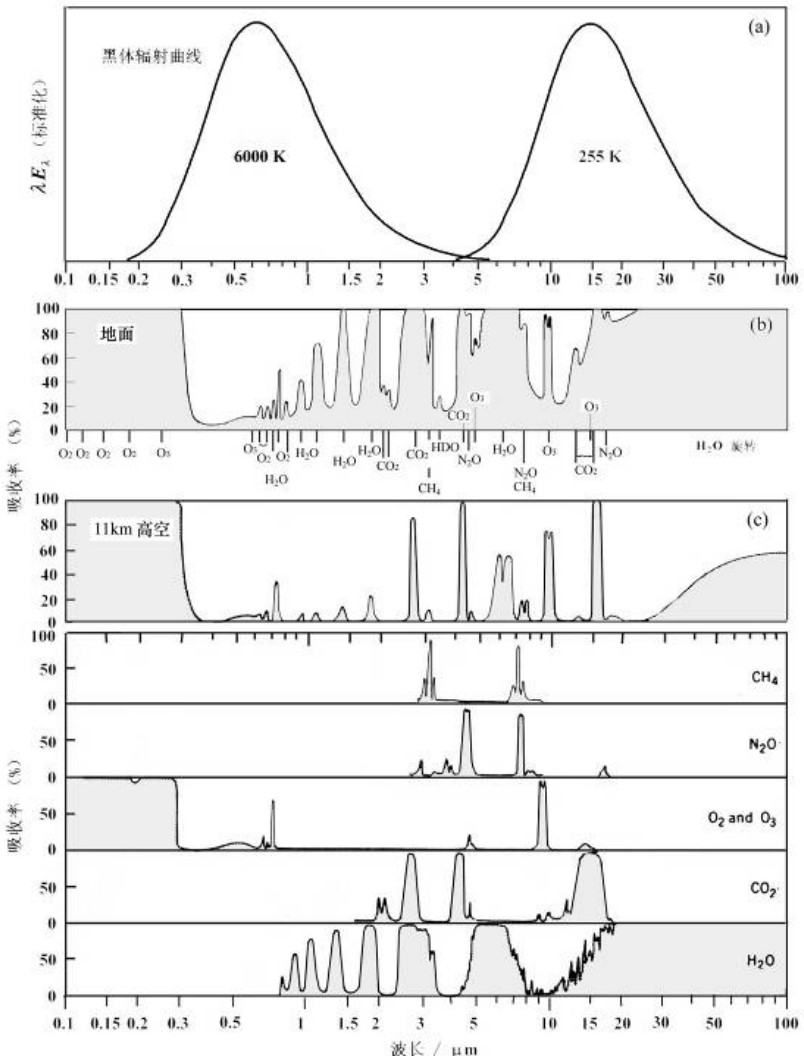


图 19: 整层大气的吸收光谱（课程 PPT）

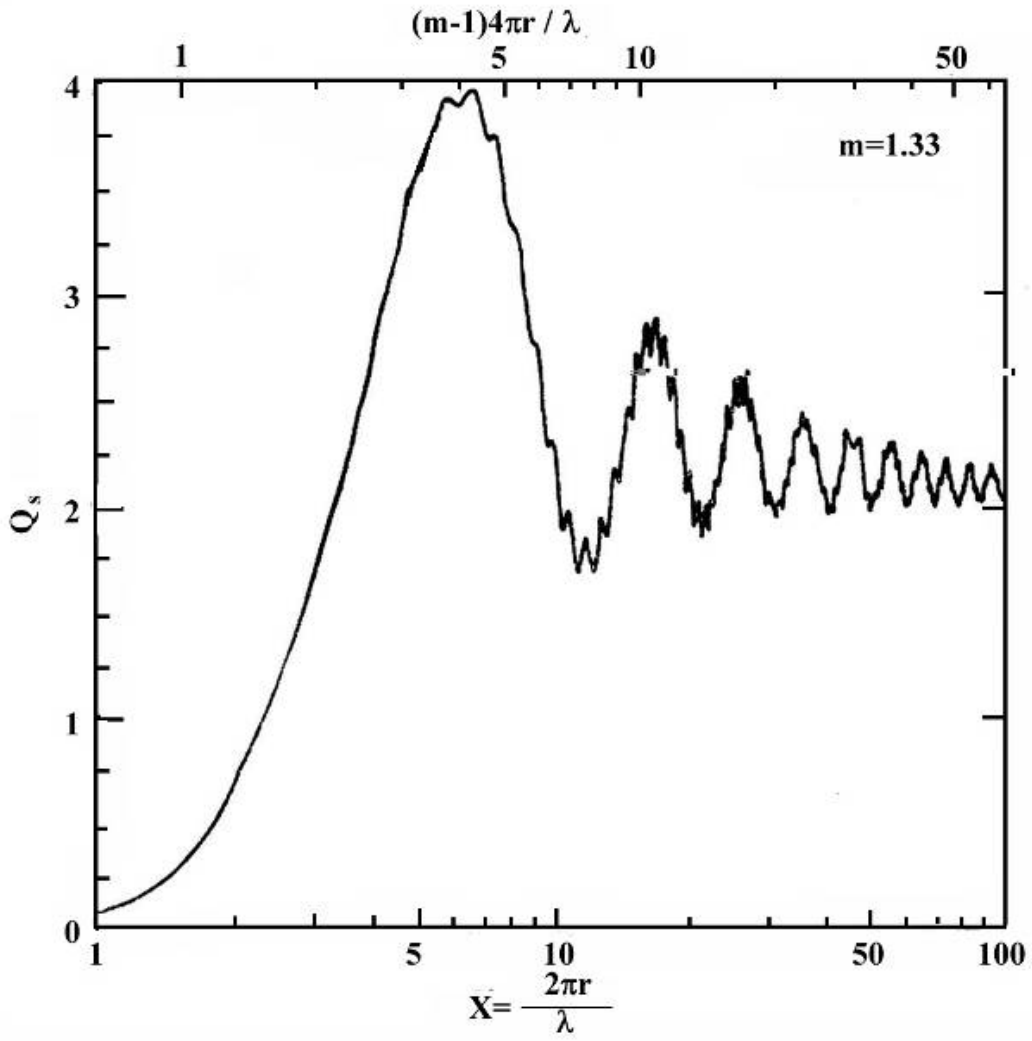


图 20: 水滴散射效率因子 Q_{sc} 随尺度数 α 的变化（课程 PPT）

3. **天空呈蓝色（阴天变灰白）**：晴空由空气分子散射太阳光——分子 $r \sim 10^{-4}$ μm 对 0.5 μm 可见光 $\alpha \approx 0.001 \ll 1$，属瑞利散射，散射效率与 λ^4 成反比，蓝光散射远大于红光，故天空蓝色。气溶胶颗粒（0.1–10 μm）用米散射处理，对不同波长散射相近，散射光光谱向太阳光靠拢，天空颜色变灰白。
4. **若没有大气，天空是什么颜色？** 漆黑一片（无散射光），太阳仍亮。

瑞利散射的三条基本特征：① 散射光强与波长 4 次方成反比（天空蓝色之源）；② 自然光入射时前后向散射对称分布；③ 散射光有很高的偏振度。**米散射的主要特点**：① 随尺度数增大，前向散射在总散射中的比值迅速增大（米效应，日周光、日晕与此有关）；② 散射效率 Q_{sc} 随 α 呈振动变化并趋于常数，强吸收时振动消失；③ 散射截面随波长而变——α 很小时与 λ^{-4} 成正比，α 增大时变为 λ^{-n}（0<n<4），α 相当大时与波长无明显关系。

PPT 原图（5-3）：水滴的散射效率因子随尺度数变化。

12.3.4 比尔定律与光学厚度

布格-朗伯定律（比尔定律）：设单色平行定向辐射的辐照度 E_λ 经过有吸收作用的气层 dl 后变为 $E_\lambda + dE_\lambda$，则（书 (5.3.17)）：

$$dE_\lambda = -E_\lambda \sigma_{ab,\lambda} N\, dl = -E_\lambda k_{ab,\lambda}\, dl \tag{5.3.17}$$

其中 N 为分子数密度、σ_{ab} 为单粒子吸收截面、$k_{ab} = N\sigma_{ab}$ 为体积吸收系数。积分得指数衰减规律：

$$E_{\lambda,l} = E_{\lambda,0}\, e^{-\int_0^l k_{ab,\lambda}\, dl} \tag{5.3.18}$$

实践中常用与质量相联系的形式：**质量吸收系数** $k'_{ab,\lambda} = k_{ab,\lambda}/\rho$（单位 cm²/g），于是 $E_{\lambda,l} = E_{\lambda,0}\exp\left(-\int k'_{ab,\lambda}\rho\,dl\right)$（书 (5.3.20)/(5.3.21)）。对散射与吸收同时存在，定义**衰减系数（削弱系数）** $k_{ext,\lambda} = k_{sc,\lambda} + k_{ab,\lambda}$：

$$E_{\lambda,l} = E_{\lambda,0}\,e^{-\int k_{ext,\lambda}\,dl} \tag{5.3.22}$$

光学厚度：沿传输路径单位截面上所有吸收和散射物质产生的总削弱（无量纲）：

$$\delta = \int_0^l k'_{ext}\rho\,dl = \int_0^l k_{ext}\,dl \tag{5.3.23}$$

对某一波长即为分光光学厚度 δ_λ；**整层大气垂直光学厚度**定义为

$$\delta_\lambda(0) = \int_0^\infty k_{ext,\lambda}(z)\,dz = \int_0^\infty k'_{ext,\lambda}(z)\,\rho\,dz \tag{5.3.26}$$

$\delta_\lambda(0)$ 也常记为 δ_0，它代表大气光学特性，是大气辐射与大气光学中很重要的物理量。利用光学厚度，衰减规律写成：

$$E_{\lambda,l} = E_{\lambda,0}\,e^{-\delta_\lambda} \tag{5.3.25}$$

光学质量：辐射束沿传输路径在单位截面气柱内所吸收或散射的气体质量（单位 M • L⁻²）：

$$u = \int_0^l \rho\,dl \tag{5.3.27}$$

日光垂直入射时，用均质大气概念有 $u = \rho_0 H$（ρ_0 海平面空气密度，H 均质大气高度）。光学质量还可用标准状态下气体厚度表示（水汽、臭氧多用此口径）。由于吸收系数随温度、压力变化（吸收分子与所处状态有关），需引入**订正光学质量**：将吸收系数写成

$$k'_{ab,\lambda}(p,T) = k^*_{ab,\lambda}\left(\frac{p}{p_0}\sqrt{\frac{T_0}{T}}\right)^n \tag{5.3.29}$$

其中 $\left(\frac{p}{p_0}\sqrt{\frac{T_0}{T}}\right)^n$ 为**订正因子**，指数 n 由实验定：LOWTRAN 模型中 $n(\mathrm{H_2O}) = 0.9$、$n(\mathrm{CO_2}) = 0.75$、$n(\mathrm{O_3}) = 0.4$。代入光学厚度定义得

$$\delta_\lambda = k'_{ab,\lambda}\tilde{u}, \qquad \tilde{u} = \int_0^l \left(\frac{p}{p_0}\sqrt{\frac{T_0}{T}}\right)^n \rho\,dl \tag{5.3.30/5.3.31}$$

于是 $E_{\lambda,l} = E_{\lambda,0}\exp(-k^*_{ab,\lambda}\tilde{u})$（书 (5.3.32)）。**单色透过率** τ_λ 为穿过一段大气路径前后辐射通量密度之比：

$$\tau_\lambda = \frac{E_{\lambda,l}}{E_{\lambda,0}} = e^{-\delta_\lambda} = \exp(-k^*_{ab,\lambda}\tilde{u}) \tag{5.3.33}$$

整层大气垂直方向的透过率称**透明系数** $P_\lambda = e^{-\delta_\lambda(0)}$。对纯吸收路径，**吸收率**为

$$A_\lambda = 1 - \tau_\lambda = 1 - e^{-\delta_\lambda} = 1 - \exp(-k^*_{ab,\lambda}\tilde{u}) \tag{5.3.34}$$

注意：一个气层的吸收率并不与吸收物质的多少成正比，而是呈指数关系；只有当吸收物质很少（弱吸收）时才有 $A_\lambda \approx k^*_{ab,\lambda}\tilde{u}$——此时吸收率与物质光学质量成正比（书 (5.3.35)，这是常考的 “线性近似” 条件）。

实际工作中很难测准单一波长的吸收系数，分光测量得到的辐测量实质上是波数间隔 $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1$ 内的平均值——**透过率函数**定义为

$$\tau_{\Delta\nu} = \frac{1}{\Delta\nu}\int_{\nu_1}^{\nu_2}\tau(\nu,l)\,d\nu = \frac{1}{\Delta\nu}\int_{\nu_1}^{\nu_2}\exp(-k^*_{ab,\lambda}\tilde{u})\,d\nu$$

考虑每条吸收线的影响、通过数值积分逐条谱线计算的方法称为**逐线积分（line-by-line，LBL）**——计算量特别大，结果通常用来验证其它方法或作为基本数据库。实际应用中已建立了不少计算大气透过率函数的模式（书 p84 的 Leckner 透过函数即一例，见 12.4.4）。

12.4 太阳辐射在大气中的传输（书 5.4，印刷页 84–102）

12.4.1 太阳与太阳常数

地球的绝大多数能量来自太阳（地热 24 TW、月光 2 TW 均可忽略；地球大气系统接收的太阳辐射能约 180 000 TW，人类使用的总能量约为太阳辐射能的万分之一）。太阳是巨大的炽热等离子体球：**氢约 71%、氦约 27%**；它的连续谱基本就是光球层发射的谱，被太阳大气吸收后形成大量**夫琅禾费暗线**（已鉴定 90 多种化学元素）。太阳大气分为光球层、色球层与日冕；光球层半径约 6.96×10^5 km（地球表面上的张角约 0.5°）。

太阳辐射按性质分热辐射与非热辐射：热辐射源于处于热平衡或局域热平衡的源，谱分布服从一定温度下的玻尔兹曼分布。太阳辐射能量的 99.5% 在 **0.28–1000 μm**，主要源自光球层；辐射功率比较稳定，其谱分布与 5777 K 黑体接近。波长范围以外的紫外、X 射线、γ 射线与大毫米射电波，尽管只占太阳总能量的 0.575%，但在太阳耀斑爆发时功率可增十倍到百倍，且与太阳黑子变化关系良好（黑子相对数 $R=K(10g+f)$，周期约 11 年）。

太阳常数：以日地平均距离 d_0 处的辐照度为标准，大气上界与日光垂直平面上的太阳积分辐照度称为太阳常数：

$$\bar{S}_0=\int_0^\infty \bar{S}_{0,\lambda}\,d\lambda \tag{5.4.1}$$

历史与当前推荐值：早期地面测量做不到 1% 精度；世界气象组织（WMO）1981 年推荐的太阳常数最佳值是 $\bar{S}_0=1367\pm7$ W • m⁻²；近 30 年卫星观测平均取 $S_0=1366\pm3$ W • m⁻² 较合适（Lean & Rind 1998; Liou 2002）；而 TIM 的总辐照度监测给出 $S_0=1361$ W • m⁻² 更可信（Gerhard Kramm et al., 2011）。太阳常数并非“常数”，有约 0.08% 的 11 年周期变化（与太阳活动周期一致）。模式里取哪个值见 12.8.6——这是本章最重要的“书 vs 源码”差异点之一。

例题 5.2（书 p88，有效温度与色温）：以 $S_0=1366$ W • m⁻² 利用斯特藩-玻尔兹曼定律，因日、地间能量守恒有 $\sigma T_e^4\cdot 4\pi R_\odot^2=S_0\cdot 4\pi d_0^2$，代入 $R_\odot$、d_0、σ 得 $T_e=5777$ K；再由太阳光谱中最强波长 $\lambda_{\max}=0.48\ \mu m$ 计算颜色温度 $T_c=2898/0.48=6037$ K。T_c 与 T_e 值不一致，说明太阳并非严格黑体。

12.4.2 太阳几何：赤纬、时角、天顶角与方位角

地球以椭圆轨道绕太阳旋转（公转），轨道面为黄道面；日地平均距离 $d_0=(149\,597\,892\pm500)$ km，称一个天文单位（AU），轨道偏心率 0.0167。地球约在 1 月 3 日离太阳最近（近日点 0.973 AU），在 7 月 4 日离太阳最远（远日点 1.017 AU）。以日地平均距离 d_0 为标准的辐照度需按距离订正：

$$\bar{S}_0'=\bar{S}_0\left(\frac{d_0}{d}\right)^2=\bar{S}_0 d_m^2,\qquad d_m=d_0/d \tag{5.4.2}$$

d_m 称为**日地距离订正因数（地球轨道偏心率订正因子）**。注意：日地距离的变化并不是造成四季变化的原因——造成季节变化的是地球自转轴的倾斜。黄赤交角 $\varepsilon=23°27'$（≈23.45°），太阳直射点在南北纬 23°27′ 之间移动。

对地面处于纬度 φ、经度 λ 的观测者，太阳天顶角 θ 与方位角 a 可用以下公式计算（书 (5.4.3a/b)）：

$$\begin{cases}\cos\theta=\sin\varphi\sin\delta+\cos\varphi\cos\delta\cos\omega\\ \cos a=\dfrac{\sin\delta-\sin\varphi\cos\theta}{\cos\varphi\sin\theta}\end{cases} \tag{5.4.3a/5.4.3b}$$

其中 δ 为**太阳赤纬**（日地中心连线与赤道平面的夹角，变化于 ±23°27′ 之间），ω 为**时角**——定义为观测点的经圈与太阳重合后（即当地正午）地球自转的角度，每天从 0° 变到 360°，正午时刻时角为 0°，上午为负、下午为正，每小时对应 15°。日出日落时刻 $\theta=90°$，由 (5.4.3) 可得（书 (5.4.4)/(5.4.5)）：

$$\cos\omega_0=-\tan\varphi\tan\delta,\qquad \cos a_0=\frac{\sin\delta}{\cos\varphi} \tag{5.4.4/5.4.5}$$

这里 ω_0 和 a_0 分别为日出或日落时刻的太阳时角和方位角。例如北半球春分/秋分 $\delta=0$，$\omega_0=\pm90°$、$a_0=90°$ 和 270°，即昼夜等长、太阳正东方升起、正西方落下；夏至 $\delta=23.5°$，$\varphi=66.5°$ 处 $\omega_0=\pm180°$，说明北极圈内全天太阳不落。

太阳时与标准时：太阳相继两次经过同一地方子午圈经历的时间为一个太阳日。真太阳时数值上等于太阳视面中心的时角加 12 小时；但真太阳日长短不一（地球公转轨道是椭圆的），因此实用的**平太阳时**是等长的时间。真太阳时与平太阳时之差称为**时差**：

$$\eta = \text{真太阳时} - \text{平太阳时} \tag{5.4.6}$$

时差在一年中变化于 +16 分 25 秒至 −14 分 15 秒之间。实用换算关系（书 (5.4.7)）：

$$\text{真太阳时} = (\text{当地标准经度的平太阳时} + \text{经度订正}) + \eta, \qquad \text{经度订正} = -4 \times (\lambda_s - \lambda)\ \text{min}$$

其中 λ_s 为当地标准经度（北京时 $\lambda_s = 120°$）。

例题 5.3（书 p90）：北京 39.8°N、116.5°E，1996 年 11 月 13 日：由天文年历查得该日 $\delta = -17.9°$、时差 $\eta = 15.72$ min；由 (5.4.4) 算出日出日落时角 $\omega_0 = \pm 74.39°$、即 ± 4.959 h；把真太阳时换算成北京时后得出日出与日落分别为北京时 7 时 0 分 44 秒和 16 时 55 分 49 秒，昼长 9.918 h。这一整套计算在 WRF 里由一个子程序 `calc_coszen` 完成（见 12.7.3），而 “时差” 正是代码里以 229.18 为系数的 `eot` 多项式。

12.4.3 大气上界的太阳辐射能

不同时刻太阳处于不同高度，入射到大气上界水平面上的太阳辐照度是（书 (5.4.12)）：

$$S_0' = S_0 \cos\theta = S_0 d_m^2 \left(\sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos\omega\right) \tag{5.4.12}$$

对地面上任意一点 (φ, λ)，**大气上界单位面积上接收到的太阳辐射日总量**为（积分区间为日出日落之间，T 为一昼夜的时间）：

$$Q_d = \int_{t_1}^{t_2} S_0' \, dt = \frac{T}{\pi} d_m^2 S_0 \left(\omega_0 \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \sin\omega_0\right) \tag{5.4.13/5.4.14}$$

书图 5.14 给出全球各纬度日总量等值线（单位 10^5 J • m^{-2} • d^{-1}）。要点：Q_d 随纬度的变化是决定地球上各纬度间气候差异的基本因素；S_0' 的日变化与 Q_d 的年变化使气温具有日变化与年变化——但气温并非简单取决于二者，影响气候的因子十分复杂。例如夏至日北半球自赤道向极地太阳辐射日总量是**增加**的：北极全天有日照，日总量是赤道的 1.37 倍，但这并不意味着北极气温比赤道高。（本项结论在 12.9 实验 E 中数值复核。）

12.4.4 太阳直接辐射的削弱与相对大气质量

太阳直接辐射进入大气后，各气体成分与气溶胶粒子吸收和散射太阳辐射，造成直接辐射的衰减。由于大气对不同波长的削弱程度不同，到达地面的太阳直接辐射光谱与大气上界明显不同（书图 5.15：大气上界/海平面的太阳辐射谱）。当假设各吸收、散射过程相互独立，总距离衰减系数为（书 (5.4.15)）：

$$k_\lambda = k_{\lambda,R} + k_{\lambda,p} + k_{\lambda,O} + k_{\lambda,v} + k_{\lambda,a} \tag{5.4.15}$$

下标依次代表：气体分子散射 R、气溶胶粒子散射 p、臭氧吸收 O、水汽吸收 v、其它均匀混合气体（主要是 CO_2 和 O_2）吸收 a。在与日光垂直的平面上，地面分光直接辐照度为

$$S_\lambda = S_{\lambda,0} \exp\left(-\int_0^\infty k_\lambda \, dl\right) = S_{\lambda,0} \exp\left[-(\delta_{\lambda,R} + \delta_{\lambda,p} + \delta_{\lambda,O} + \delta_{\lambda,v} + \delta_{\lambda,a})\right] \tag{5.4.16}$$

也可按各组分透过率的乘积写：

$$S_\lambda = S_{\lambda,0}\, \tau_{\lambda,R}\, \tau_{\lambda,p}\, \tau_{\lambda,O}\, \tau_{\lambda,v}\, \tau_{\lambda,a} \tag{5.4.17}$$

相对大气质量 m：日光自天顶角 θ 倾斜入射时与自天顶入射时的光学厚度之比（书 (5.4.18)/(5.4.19)）：

$$m = \frac{\delta_\lambda(\theta)}{\delta_\lambda(0)} = \frac{\int_0^\infty k_\lambda \rho \, dl}{\int_0^\infty k_\lambda \rho \, dz} \tag{5.4.18}$$

若 k_λ 为常数（空气组成不变），简化为光学质量之比——均匀混合气体的相对大气质量。**平面平行均一大气且** $\theta < 60°$ 时 $m = \sec\theta$；实际大气是球面分层且有折射，1966 年 Kasten 给出球层公式，又拟合出简便的经验公式（世界气象组织推荐，书 (5.4.22)）：

$$m = \frac{1}{\cos\theta + 0.1500\,(93.885 - \theta)^{-1.253}} \tag{5.4.22}$$

（θ 以度计）当太阳天顶角小于 86° 时公式误差不大于 0.1%，$\theta = 89.5°$ 时误差不大于 1.25%；一般情形已足够准确。当地面气压非 $p_0 = 1013.25$ hPa 时需作气压修正（书 (5.4.23)）：$m(p) = m \cdot p/p_0$。水汽与臭氧的相对大气质量另有经验式（书 (5.4.24)/(5.4.25)，θ 大时与均匀气体差别显著）。

书表 5.5 给出太阳天顶角与相对大气质量的对照（$\sec\theta$、Kasten 经验公式、蒋龙海等按 1976 标准大气积分数值三层列）。选摘：

θ/°	$\sec\theta$	Kasten (5.4.22)	蒋龙海等
10	1.0154	1.0148	1.0154
30	1.1547	1.1536	1.1543
60	2.0000	1.9927	1.9939
75	3.8637	3.8081	3.8106
85	11.4739	10.3231	10.3168

（12.9 实验 D 逐点复算：Kasten 公式与表中该列逐位吻合。）

各分量的光学厚度（书 5.4.3 简单模式，p94–98）：

- **空气分子散射**（Rayleigh）：$k_{\lambda,R}(z) = (\rho(z)/\rho_0) \times 1.0563 \times 10^{-6}\lambda^{-4}$（书 (5.4.28)，$\rho_0 = 1.293$ kg • m⁻³）；整层垂直光学厚度 $\delta_{\lambda,R}(0) = 0.00844\lambda^{-4}$（(5.4.29)）；考虑折射率随波长变化修正为（Robinson 1966）

$$\delta_{\lambda,R}(0) = 0.0088\,\lambda^{-4.05} \tag{5.4.30}$$

例如 $\lambda = 0.52$ μm 的绿光，$\delta_{\lambda,R}(0) = 0.124$，整层大气透过率为 0.894。- **气溶胶散射**（Ångström 1964）：$\delta_{\lambda,p}(0) = \beta\lambda^{-\alpha}$（书 (5.4.32)）。$\beta$ 为**浑浊度系数**（随大气中气溶胶质点总量而变，清洁地区约 0.1 或更小，污染地区较大：北京秋季平均 0.097 ± 0.068、春季 0.204 ± 0.105）；α 为**波长指数**，与气溶胶平均半径有关，半径越小越趋近分子散射、α 越趋近 4（书表 5.6：$\alpha = 0$ 对应 $r > 2.0\,\mu m$，$\alpha = 2.0$ 对应 0.22–0.25 μm，$\alpha \geq 3.8$ 对应 $\leq 0.02\,\mu m$）。- **臭氧吸收**：$\delta_{O_3}(0) = k_{O_3} u_{O_3} m_{O_3}$（书 (5.4.33)；$u_{O_3}$ 为臭氧总量、单位 m），k_{O_3} 查表（书表 5.7，0.29 μm 处高达 3800 cm⁻¹ 量级，随波长迅速下降）。臭氧总量的经验式（书 (5.4.34)）：$\lg P = -0.951 + 1.118 \lg e$（$P$ 水汽总量 cm，e 地面水汽压 hPa，左大康等 1991）。- **水汽吸收**：订正光学质量 $\tilde{u}_v = 0.795 P_v$（Leckner 1978），光学厚度

$$\delta_v(\theta) = \frac{0.2385\, k_{v,\lambda} P_v m_v}{\left(1 + 20.07\, k_{v,\lambda} P_v m_v\right)^{0.45}} \tag{5.4.36}$$

（$k_{v,\lambda}$ 查书表 5.8。）- **均匀混合气体吸收**：订正光学质量 $\tilde{u}_a = 4.71$ km（Leckner），

$$\delta_{a,\lambda}(\theta) = \frac{1.41\, k_{a,\lambda} m}{\left(1 + 118.93\, k_{a,\lambda} m\right)^{0.45}} \tag{5.4.38}$$

（$k_{a,\lambda}$ 查书表 5.9；氧在 0.76 μm 附近有很强的吸收带需特别注意。）

注意 (5.4.36)/(5.4.38) 与 (5.3.34) 的关系：它们都是 “**弱吸收趋线性、强吸收趋饱和**” 的透过函数形式（对照 12.3.4 的 $A = 1 - e^{-k\tilde{u}}$，Leckner 形式是其经验拟合）。这套参数的典型计算示例见书图 5.17：设地面气压 1000 hPa、浑浊度系数 $\beta = 0.1$、臭氧总量 0.35 cm、可降水量 2.0 cm，给出太阳天顶角 30°/60°/80° 时地面上太阳直接辐射光谱。

长法（大气上界太阳光谱的地面测量）：若一段时间内大气的光学特性 δ_λ 不变，地面所测太阳直接辐射谱仅随相对大气质量 m 变化：

$$S_{\lambda,m} = S_{\lambda,0} \exp\left[-\delta_\lambda(0)\, m\right] \tag{5.4.20}$$

对两侧取对数，$\ln S_{\lambda,m}$ 与 m 呈直线关系，外推到 $m = 0$ 即得 $S_{\lambda,0}$——这就是**长法**。局限性：需长时间观测使 m 有足够变化范围；必须晴朗稳定天气；紫外、红外波段需补足。（书习题 11 即给定五个天顶角的地面直接辐射实测值，要求用此法反推 $S_{0,\lambda}$、δ_λ 与 P_λ；12.9 实验 D 已给出可脚本化的步骤。）

12.4.5 天空散射、阳伞效应与反照率

天空散射辐射：晴朗无云或全天有云的白昼天空总是明亮的，这些光是空气分子与气溶胶散射太阳辐射的结果。瑞利散射总存在、与波长四次方成反比；米散射因大气颗粒物而存在、光谱接近入射辐射。散射以米散射为主时，太阳周围天空表现出很强的散射光强（**日周光**——气溶胶含量越高越明显）。

阳伞效应：由云和气溶胶（特别是火山灰）对太阳辐射的强散射作用导致到达地面的太阳辐射能减少的现象，又称反射效应。1991 年皮纳图博火山喷发后一年，产生约 0.6℃ 的冷却，但 2 年之内又回到背景温度水

平。强火山喷发后平流层火山灰与气溶胶一方面削弱太阳直接辐射（约减少 20%），另一方面增加了向地面的散射（总辐射减少约 5%、散射辐射增加约 15%）。

地面对太阳辐射的反射和吸收：平均而言，每年入射地球的太阳辐射约 30% 由地球和大气反射与散射回太空（地球行星反照率 0.3），19% 被大气选择性吸收，51% 被地表吸收。

地面反照率（表 5.10）：水面 6–8%、阔叶林 13–15%、草地/沼泽 10–18%、水稻田 12–18%、灌木 16–18%、田野 15–20%、草原 20–25%、沙漠 25–35%、冰川/雪被 >50%。水面反照率随太阳高度角变化大：高度角 >30° 时小于 10%，5° 左右可达 40% 以上。积雪在可见光和近红外波段反照率高且变化较小（理论上地面不满足朗伯体假设，反照率与入射/射出方向有关，称二向性反照率）。

NDVI（归一化差分植被指数）（书 (5.4.41)）：

$$\mathrm{NDVI} = \frac{\mathrm{Ch2} - \mathrm{Ch1}}{\mathrm{Ch2} + \mathrm{Ch1}} \tag{5.4.41}$$

植被在近红外段的反射率远大于可见光段，其突变发生在约 0.7 μm 附近——用 NOAA 卫星通道 1（0.58–0.68 μm）与通道 2（0.7–1.1 μm）分别测地面反照率并计算之。云、水、雪 R>NIR → NDVI<0；岩石、裸土 R≈NIR → NDVI≈0；植被 R<NIR → NDVI>0，且植被覆盖度越大 NDVI 越大。

云的反照率（表 5.11）：既依赖于云的厚度、相态、微结构与含水量，也和太阳高度角及下垫面反照率有关。一般随厚度、含水量而增大：大而厚的积雨云 92%、海上厚层云 64%、陆地淡积云 29%、陆上卷云 36%（平均约 60%）。云覆盖大约 50% 的地球表面。

行星反照率：地球-大气系统的反照率，表示射入地球的太阳辐射被大气、云及地面反射回宇宙空间的总百分数。它由三部分组成：地球表面的反照率、云反照率、大气的后向散射作用。卫星观测在 20 世纪 60 年代后渐趋一致：NIMBUS-2 测值 0.295–0.300、TIROS-7 0.32、NIMBUS-3 0.284、NIMBUS-4 0.30、ERBE（1985）0.297；**全球行星反照率一般取 0.30**（书表 5.12 列 1908–2010 年的估计系列）。地球接收的平均太阳辐射强度约为 341 W • m⁻²，其 1% 的变化是 3.41 W • m⁻²，与 CO_2 倍增造成的辐射强迫相近——因此准确判断行星反照率变化在气候变化研究中至关重要。

冰雪-反照率正反馈：地表反照率增加 → 净辐射减小 → 感热与潜热减少 → 大气辐合上升减弱 → 云和降水减少 → 土壤湿度减小 → 地表反照率增加——正反馈。高纬冰雪覆盖增大反照率、减少系统吸收的辐射、降低气温，降温又使冰雪面积扩展——放大冷异常；反之极地海冰融化使反照率减小、吸收更多太阳辐射、气温升高、加速海冰融化。

PPT 原图（5-4）：太阳辐射谱标准。

PPT 原图（5-4）：太阳常数与大气外界太阳光谱。

太阳常数：太阳积分辐射通量密度，

$$\bar{S}_0 = \int_0^\infty \bar{S}_{\lambda,0} d\lambda$$

由于受仪器精度的限制、观测点大气条件的限制，太阳常数及太阳分光辐照度的测量仍不能达到 > 1% 的精度。当前测量结果为 1395.6-1339.1 W/m^2。

WMO 的推荐值为，

$$\bar{S}_0 = 1367 \pm 7\ W/m^2$$

12.5 地球-大气系统的长波辐射（书 5.5，印刷页 103–108）

地球-大气系统（地面、气体、云与气溶胶）的温度为 200–300 K，其辐射能量主要集中在 **4–120 μm**，称长波辐射或地球辐射。

12.5.1 地面的长波辐射特性

地面对长波辐射的吸收率近于常数，可认为地面为**灰体**；对短波辐射的吸收率一般在 0.5 以下（除冰雪表面），且随波长变化大。书表 5.13 给出各类表面长波吸收率（或比辐射率）：土壤 95–97%、沙土 91–95%、岩石 82–93%、沥青路 95.6%、土路 96.6%、植被 95–98%、海水 96%、纯水 99.3%、陈雪 97%、雪 99.5%——**地面长波吸收率在 0.82–0.99 之间**。地面积分辐出度：

$$F = A_g \sigma T_g^4 \quad 或 \quad F = \varepsilon_g \sigma T_g^4 \tag{5.5.1/5.5.2}$$

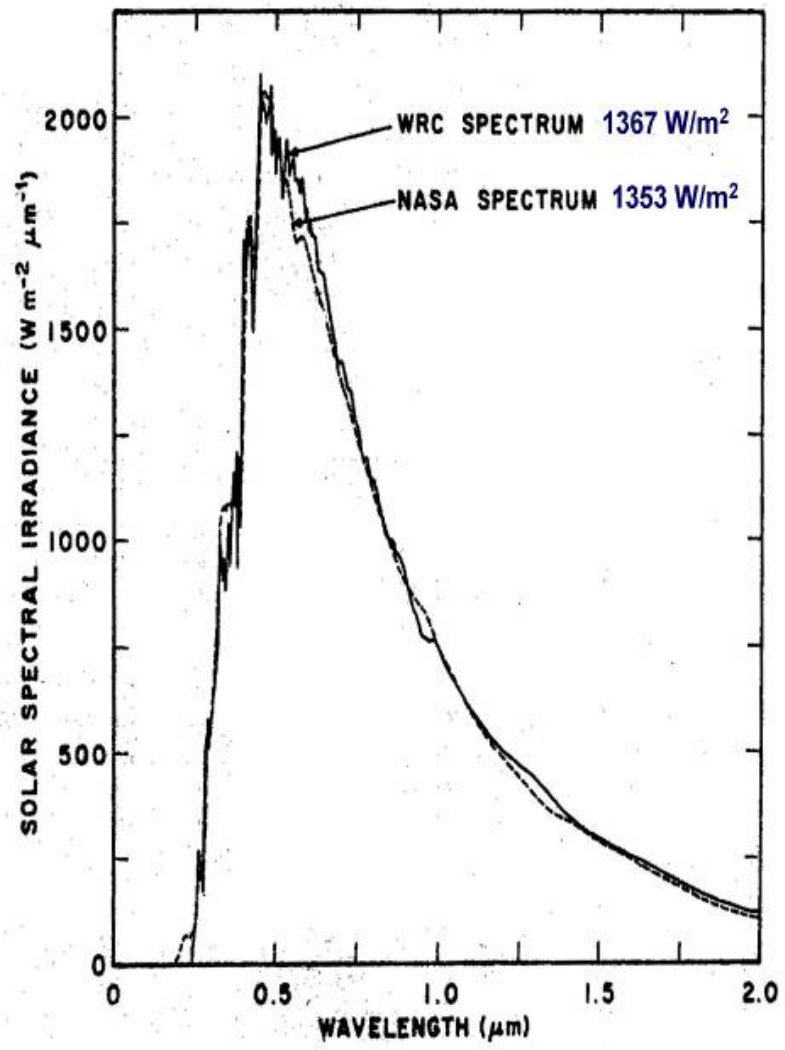


图 21: 太阳辐射谱标准（课程 PPT）

书表 5.14 给出 $\varepsilon_g=0.95$ 时不同地表温度的地面放射能量：−40℃→159、0℃→300、20℃→398、40℃→518 W·m⁻²。注意数值已经与地面收到的太阳辐射能接近；但日落后没有太阳能收入，这个放射仍在继续——这就是地面夜间降温的物理原因。

12.5.2 长波辐射在大气中的传输特点（与短波对比）

1. **辐射源性质**：地球与大气都是放射红外辐射的辐射源，通过大气中任一平面射出的是具有各个方向的**漫射辐射**；而太阳直接辐射（短波段的主要入射源）是平行辐射。在长波段，到达地面的太阳直接辐射远小于地球与大气的红外辐射，常可不予考虑。
2. **散射**：大气对长波辐射的散射削弱极小，可以忽略；**一般只考虑吸收作用**（云对长波吸收很大，薄云即可视为黑体）。
3. **吸收与放射并重**：大气不仅是削弱介质，它本身也放射辐射，有时甚至其放射超过吸收部分——因此必须把吸收与放射同时考虑。

总之，长波辐射在大气中的传输是一种**漫射辐射**在无散射但有吸收又有放射的介质中的传输。

12.5.3 施瓦茨恰尔德方程及其解

考虑一束单色辐射通过厚度 dl 的薄气层，其辐亮度因吸收削弱 $dL_\lambda=-k_{ab,\lambda}L_\lambda dl$；同时根据基尔霍夫定律该层发射的辐亮度为 $A_\lambda B_\lambda(T)=k_{ab,\lambda}B_\lambda(T)dl$（$B_\lambda(T)$ 为普朗克函数）。经过 dl 并考虑吸收与放射后，辐亮度变化为（书 (5.5.3)/(5.5.4)）：

$$\mu\frac{dL_\lambda}{dz}=-k_{ab,\lambda}\left[L_\lambda-B_\lambda(T)\right] \tag{5.5.4}$$

其中 θ 为辐射传输方向与天顶方向的夹角、$\mu=\cos\theta$，上式称为**施瓦茨恰尔德（Schwarzschild）方程**。普朗克函数 $B_\lambda(T)$ 代表源函数，表征由于热辐射造成辐亮度的增强；空气中温度 $T=T(z)$ 随高度变化。

由于垂直坐标 z 应用不太方便，常引进**光学厚度坐标** δ（书图 5.21；约定自上界向下为正）：

$$\delta(z)=\int_z^\infty k_{ab,\lambda}\,dz=\int_z^\infty k'_{ab,\lambda}\rho\,dz,\qquad d\delta=-k_{ab,\lambda}\,dz \tag{5.5.5/5.5.6}$$

在大气上界 $z=\infty$ 处 $\delta=0$；在地面 $z=0$ 处 $\delta=\delta_0$（整层大气垂直光学厚度）。施瓦茨恰尔德方程变为：

$$\mu\frac{dL_\lambda}{d\delta}=L_\lambda-B_\lambda(T) \tag{5.5.7}$$

规定 $0\le\theta\le90^\circ$ 时辐射传输向上为 $+\mu$，向下为 $-\mu$。这是一阶线性常微分方程，在适当的边条件下可解，解的形式为（书 (5.5.8a/b)）：

$$\begin{aligned}L_\lambda(\delta,+\mu)&=L_\lambda(\delta_0,\mu)\,e^{-(\delta_0-\delta)/\mu}+\int_{\delta_0}^{\delta}B_\lambda[T(\delta')]\,e^{-(\delta-\delta')/\mu}\frac{d\delta'}{\mu}\\ L_\lambda(\delta,-\mu)&=L_\lambda(0,-\mu)\,e^{-\delta/\mu}+\int_0^{\delta}B_\lambda[T(\delta')]\,e^{-(\delta-\delta')/\mu}\frac{d\delta'}{\mu}\end{aligned} \tag{5.5.8a/5.5.8b}$$

这表明：在已知吸收物质的吸收系数与光学厚度以及介质温度分布后，可从理论上计算大气辐射场分布。解的物理读法：**第一项是边界（地面或大气上界）辐射经路径衰减的贡献，积分项是沿途各气层自身放射再被削弱后的贡献**。

12.5.4 漫射透过率与漫射因子 1.66

考虑厚度 dz 的薄层大气，θ 方向单色辐射通过该层的衰减 $dL_\lambda=-L_\lambda k_{ab,\lambda}\sec\theta\,dz=L_\lambda\,d\delta/\mu$（书 (5.5.9)）。辐射由地面向上至 z 处，只考虑气层吸收削弱时（5.5.8a）化为

$$L_\lambda(\delta,\mu)=L_\lambda(\delta_0)\,e^{-(\delta_0-\delta)/\mu} \tag{5.5.10}$$

设地面为朗伯面（$E_\lambda(\delta_0)=\pi L_\lambda(\delta_0)$），半球各方向积分给出 z 高度上的辐照度，由此定义**漫射辐射透过率**：

$$\tau_{1,\lambda}(\delta_0-\delta)=\frac{E_\lambda^{\uparrow *}(\delta)}{E_\lambda^{\uparrow *}(\delta_0)}=2\int_0^1 e^{-(\delta_0-\delta)/\mu}\mu\,d\mu=2E_3(\delta_0-\delta) \tag{5.5.12/5.5.13}$$

其中 $E_n(X)=\int_1^\infty e^{-X\eta}\,d\eta/\eta^n$ 为**指数积分**，且 $dE_n(X)/dX=-E_{n-1}(X)$。而平行辐射的透过率是指数函数 $\tau_\lambda=e^{-(\delta_0-\delta)}$（书 (5.5.14)）——两种函数有差别（书图 5.22：$2E_3(X)$ 比 e^{-X} 值小，即漫射辐射的透过率小于平行辐射）。

若硬要把漫射透过率写成指数形式：$\tau_{1,\lambda}=e^{-\beta(\delta_0-\delta)}$，其中 β 是订正系数。为了校正指数函数与指数积分函数之间的差异，β 随透过率不同而有变化；但在 $\tau_{1,\lambda}=0.2\sim0.8$ 范围内取

$$\tau_{1,\lambda}=e^{-1.66(\delta_0-\delta)} \tag{5.5.16}$$

即**把漫射辐射当平行辐射处理时，应当将其光学厚度加大 1.66 倍**。$\beta=1.66$ 称为**漫射因子**。其原理：$(\delta_0-\delta)$ 是该层大气的垂直光学厚度，垂直方向辐射的光学路径最短，其它方向路径都要加长，对各个方向积分后的最终效果是加大 1.66 倍。（这个 1.66 是长波/红外窗区遥感与模式中常用的经典常数。）

12.5.5 大气顶部射出的长波辐射：OLR

地气系统从大气顶部向外射出的长波辐射（**Outgoing Longwave Radiation，OLR**）在决定地球大气气候方面有十分重要的意义。因是漫射辐射，到达大气顶的长波辐射来自半球各个方向，令 $E^{\uparrow *}_{l,\infty}$ 表示 OLR，它是对所有方向、所有波长的辐亮度积分。

假定地面为黑体、温度 T_g，则边界条件为 $\delta=\delta_0$ 处 $L_\lambda(\delta_0)=B_\lambda(T_g)$；根据长波传输方程的解，从大气顶部 $\delta=0$ 处向外射出的长波单色辐亮度为（书 (5.5.17)）：

$$L_\lambda(0,\mu)=B_\lambda(T_g)\,e^{-\delta_0/\mu}+\int_0^{\delta_0}B_\lambda[T(\delta)]\,e^{-\delta/\mu}\frac{d\delta}{\mu} \tag{5.5.17}$$

假设大气放射是各向同性的，对半球空间积分后得到大气上界的单色辐射通量密度：

$$E^{\uparrow *}_\lambda(0)=\pi B_\lambda(T_g)\,\tau_{1,\lambda}(\delta_0)+\int_0^{\delta_0}\pi B_\lambda[T(\delta)]\,d\tau_{1,\lambda}(\delta) \tag{5.5.21}$$

其中 $\tau_{1,\lambda}(\delta_0)=2\int_0^1 e^{-\delta_0/\mu}\mu\,d\mu$（书 (5.5.19)）。求地气系统从大气顶部向外射出的总长波辐射，则需对所有波长积分：$E^{\uparrow *}_{l,\infty}=\int_0^\infty E^{\uparrow *}_\lambda(0)\,d\lambda$（书 (5.5.22)）；理论上可对谱线逐一积分得到，但实际做不到，需选用适当的谱带模型与足够大的频率间隔（这正是模式辐射方案存在的意义——见 12.8）。

推导公式时需特别注意其物理意义（书 p108 四点）：

1. 各高度上发射的长波辐射量为该点温度所对应的黑体辐射量乘以其比辐射率（吸收率）；
2. 这一辐射在传输到大气上界时要受到它上部各层大气的吸收衰减；
3. 大气层顶部的出射辐射是地面和各层大气辐射之和；
4. 地球大气顶部总的长波出射辐射（OLR）为各波长出射辐射之和。

12.6 地面、大气及地-气系统的辐射平衡（书 5.6，印刷页 109–119）

因为辐射热交换，地球、大气以及地-气系统的辐射能量收支状况由短波和长波辐射的总和来决定。系统或物体收入辐射能与支出辐射能的差值称为**辐射差额**，也称为**净辐射**：

$$\text{辐射差额}=\text{辐射能收入}-\text{辐射能支出} \tag{5.6.1}$$

辐射差额决定物体是升温还是降温：为正值表示能量有盈余、温度上升；为负值表示有亏欠、温度下降；收支平衡则温度不变。

12.6.1 地-气系统辐射平衡与温室效应模式

把地-气系统当作一个半径为 r（约等于地球半径）的球，对短波辐射的反射率（行星反照率）为 R，其接收的太阳短波辐射为 $S_0\pi r^2(1-R)$；设地-气系统可看做黑体，有效温度为 T_e，向宇宙发射的长波辐射为 $4\pi r^2\sigma T_e^4$；达到辐射平衡时：

$$S_0\pi r^2(1-R)=4\pi r^2\sigma T_e^4\implies T_e=\left[\frac{S_0(1-R)}{4\sigma}\right]^{1/4} \tag{5.6.2}$$

取 $S_0 = 1366\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$、$R = 0.3$，可算出 $T_e \approx 255\ \mathrm{K}$（−18℃）——这就是地-气系统辐射平衡时的**有效温度**。平衡温度取决于两个因素：太阳常数（主要由日地距离决定）与行星反照率（与海洋反射、陆面反射、云的反射有关）。由上也可导出地球表面收到的太阳短波平均辐照度 $S_0(1-R)/4 = 239.05\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$（与地球发射的长波辐出度数值接近）。

书表 5.15 给出五颗行星的轨道与有效温度：水星（$R = 0.06$，442 K）、金星（0.78，227 K）、地球（0.3，255 K）、火星（0.17，216 K）、木星（0.45，106 K）——地球的有效温度在 0℃ 上下（宜居液态水）与其它行星对比鲜明；而实际地表平均温度约 15℃，是**大气温室效应**的结果。

温室效应的两层辐射平衡模式（书图 5.25）：设地球表面温度 T_g（黑体）、大气层温度 T_a、行星反照率 R；大气层对短波辐射的平均吸收率 A_s、对长波的平均吸收率 A_l；不考虑大气对太阳辐射的反射（$\tau_s = 1 - A_s$ 透射与吸收），可写出地面和大气顶的辐射平衡方程（书 (5.6.3)）：

$$\begin{cases} \dfrac{\bar{S}_0}{4}(1-R) = \sigma T_a^4 A_l + \sigma T_g^4 (1-A_l) \\ \dfrac{\bar{S}_0}{4}(1-R-A_s) + \sigma T_a^4 A_l = \sigma T_g^4 \end{cases} \tag{5.6.3}$$

（第一式：大气顶收入 =大气向太空放射 +地面向上辐射透过大气层射出的部分；第二式：地面收入 =大气短波段透过的部分 +大气逆辐射）求解得（书 (5.6.4)）：

$$\begin{cases} T_g^4 = \dfrac{\bar{S}_0}{4} \cdot \dfrac{2(1-R) - A_s}{\sigma(2-A_l)} \\ T_a^4 = \dfrac{\bar{S}_0}{4} \cdot \dfrac{A_s + A_l(1-R-A_s)}{\sigma A_l (2-A_l)} \end{cases} \tag{5.6.4}$$

取 $\bar{S}_0 = 1366$、$A_l = 0.8$、$A_s = 0.2$、$R = 0.3$ 代入得 $T_g = 278.6\ \mathrm{K}$、$T_a = 247.7\ \mathrm{K}$（12.9 实验 F 逐位复算）。可见**大气层的存在使地面平衡温度高于全球的有效温度（255 K），而大气层的平均温度却低于全球的有效温度**。这一模式的讨论价值在于定性结论：大气中水汽、二氧化碳和臭氧等含量增加 → A_l 加大 → 地面增温（温室气体增加将导致全球变暖）；云量增加使反照率 R 增大 → 地面温度降低；大气对太阳辐射吸收率 A_s 增加 → 地面温度降低。（书表 5.16 给出不同因子的敏感性算例；注意该表敏感性行与 (5.6.4) 的独立变量重算不一致，写作 12.9 实验 F 时已作勘误标注。）

PPT 原图（5-6）：温室效应辐射平衡模式示意。

12.6.2 辐射差额随纬度的变化

上面的讨论把地球和大气当作一个整体，没有考虑水平方向的差异。把地球和大气分割为一系列纬带，对每一纬带，其辐射平衡方程可写为（书 (5.6.5)）：

$$S_w(1-R_w) = E_w^{\uparrow *}(T_w) + F(T_w) \tag{5.6.5}$$

S_w 为该纬度带收到的太阳辐射，R_w 为该纬度带的行星反照率（与下垫面性质有关，冰面上显著变大：$R_w = 0.6$），$E_w^{\uparrow *}$ 为净放射长波（写成温度的经验函数 $E^{\uparrow *} = a + bT_w$，书 (5.6.6)），$F(T_w)$ 为沿水平方向向相邻纬带输送的能量（$F(T_w) = K_0(T_w - \bar{T})$，书 (5.6.7)）。联立可得：

$$T_w = \frac{S_w(1-R_w) + K_0\bar{T} - a}{b + K_0} \tag{5.6.8}$$

Budyko（1969）取 $a = 204\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$、$b = 2.17\ \mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-1}}$、$K_0 = 3.81\ \mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-1}}$、$T_c = -10$℃，算得纬带平均温度（书表 5.17：5°N 27.7℃、25°N 22.3℃、45°N 8.5℃、65°N −4.8℃、85°N −13.5℃）与大气纬向平均温度分布大体一致。**两极与赤道的辐射差额不平衡——低纬盈余、高纬亏欠——正是大气环流与海洋环流产生的根本驱动力。**

12.6.3 地面的辐射差额

地面净辐射通量密度 E_0^* 是水平面上太阳短波净辐射通量密度与长波净辐射通量密度之和（书 (5.6.9)/(5.6.10)）。分项：

（1）短波净辐射：入射到水平地面的太阳短波辐射（直接辐射 +天空散射辐射）$E_{s,0}^{\downarrow *} = S\cos\theta + E_s^{\downarrow *}$（书 (5.6.11)）；射出部分是地面反射 $E_{s,0}^{\uparrow *} = R_s E_{s,0}^{\downarrow *}$，故

$$E_{s,0}^* = E_{s,0}^{\downarrow *} - E_{s,0}^{\uparrow *} = (1-R_s)\, E_{s,0}^{\downarrow *} \tag{5.6.12}$$

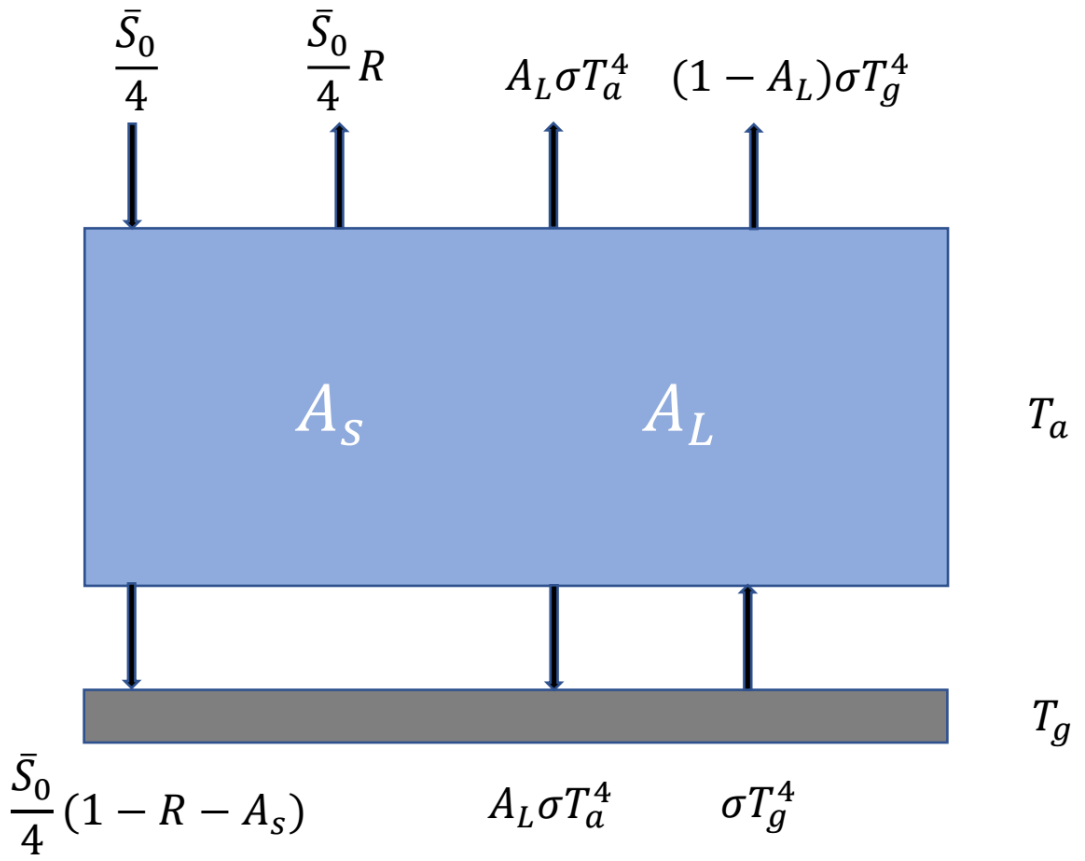


图 22: 温室效应的辐射平衡模式（课程 PPT）

（2）大气逆辐射：入射到地面的长波辐射来自整层大气，称**大气逆辐射**——由大气本身的热辐射与云的热辐射两部分组成，没有明显的日变化。晴天大气逆辐射通量密度写成 $\varepsilon_0\sigma T^4$（T 为百叶箱温度、ε_0 为**晴天大气发射率**）。早期用布伦特（Brunt）经验式 $\varepsilon_0 = a + b\sqrt{e}$；1963 年 Swinbank 提出仅用百叶箱气温作变量的经验公式（书 (5.6.14)/(5.6.15)）：

$$\varepsilon_0 = aT_s^2, \quad a = \frac{5.31\times10^{-14}}{\sigma} \implies E_{l,0}^{\downarrow *} = 5.31\times10^{-14}\,T_s^6 \tag{5.6.14/5.6.15}$$

（常数不随地点而变，长时段平均日总量计算满意；高原地区因水汽吸收的压力效应需修正。）如果天空有云，大气逆辐射大大加强；北京地区有云天气的经验公式（赵文广等/左大康等，1991，书 (5.6.16)）：

$$E_{l,0}^{\downarrow *} = \left[0.613 + 0.0557\sqrt{e} + 0.086(1-s)\right]\sigma T_s^4$$

其中 s 是日照百分率（用它代替云量可以排除透明高云的干扰，且仪器易于观测）。

（3）地面向上的长波辐射：包括地面发射的长波辐射和地面反射的部分大气逆辐射（书 (5.6.17)）：

$$E_{l,0}^{\uparrow *} = \varepsilon_g\sigma T_g^4 + (1-\varepsilon_g)E_{l,0}^{\downarrow *}$$

（4）地面长波净辐射和地面有效辐射：一般情况下 $E_{l,0}^{\uparrow *} > E_{l,0}^{\downarrow *}$，表明地面净长波辐射的作用是使地面冷却。定义地面向上的长波辐射和大气逆辐射之差为**地面有效辐射** E_0：

$$E_0 = E_{l,0}^{\uparrow *} - E_{l,0}^{\downarrow *} = \varepsilon_g\left(\sigma T_g^4 - E_{l,0}^{\downarrow *}\right) \tag{5.6.19}$$

E_0 的数值约为 68.79–139.56 W • m^{-2} 之间；在晴朗干燥的夜间地面有效辐射大、地面降温厉害（霜冻常在此类夜间发生）。云层能增强大气的逆辐射使地面有效辐射减小——低云且云量大时地面有效辐射可能只有无云时的 1/4，因此阴天像给地面盖了“被子”，日夜温差不太大。由此，地球表面的辐射差额（净辐射）就是地面所吸收的太阳短波辐射和地面放出的有效辐射（长波）之差：

$$E_0^* = E_{s,0}^{\downarrow *}(1-R_s) - \varepsilon_g\left(\sigma T_g^4 - E_{l,0}^{\downarrow *}\right) = E_{s,0}^* - E_0 \tag{5.6.20/5.6.21}$$

在白天无云条件下 E_0^* 是正值、地面升温；夜间无太阳辐射 E_0^* 为负值、地面降温。从全年平均值看，各地面净辐射通量密度 E_0^* 都是正的——地面辐射收入总是大于支出，多出的能量用于地面使水分蒸发、以潜热形式或热对流方式直接给予大气。内陆与海洋相比：洋面反射小 → 有效辐射小 → 辐射差额大；内陆温度变化大 → 有效辐射变化大。（书图 5.26 的两站观测曲线展示了总辐射/净辐射/反射辐射/有效辐射的日变化。）

12.6.4 大气的辐射差额与变温率

大气辐射差额可分层讨论。对一层厚 Δz 的薄层大气，其上、下边界净辐射通量密度为 $E^*(z+\Delta z)$ 与 $E^*(z)$，则该气层辐射差额为（书 (5.6.22)）：

$$\Delta E^* = E^*(z+\Delta z) - E^*(z) \tag{5.6.22}$$

$\Delta E^* > 0$ 意味着收入大于支出、气层增温；反之降温。于是这层大气的**变温率**（温度倾向）为（书 (5.6.23)）：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho c_p}\frac{\Delta E^*}{\Delta z} \tag{5.6.23}$$

利用静力方程可将 (5.6.23) 转换成用气压表示的形式，即

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{g}{c_p}\frac{\Delta E^*}{\Delta p} = -\gamma_d \frac{\Delta E^*}{\Delta p} \tag{5.6.24}$$

其中 $\gamma_d = g/c_p$ 为干绝热减温率（气压坐标下坐标方向翻转，故出现负号）。变温率物理要点：

- **短波部分**取决于这层大气对太阳辐射的吸收能力：有吸收则增温；对太阳辐射没有吸收则增温率为零。一般而言，短波辐射平衡不会使气层冷却。
- **长波部分**引起的变温率取决于吸收物质（水汽、二氧化碳、臭氧）的多少及气层本身的温度。对流层中三种气体都产生红外辐射冷却，**总的变温率约 −2.5～−2 ℃/d**：水汽红外辐射引起的降温最强（可达 −1 ℃/d，其变温率因高空水汽量减少而减小），其次是 CO_2（可达 −0.5 ℃/d），臭氧仅约 −0.1 ℃/d。在平流层，CO_2 的红外放射降温最强（高层空气稀薄、温度低）；在臭氧层中 O_3 的变温率为正值（吸收太阳紫外而增温）。（书图 5.27，Manabe & Strickler 1964。）

若用一维辐射平衡模式直接算温度垂直分布，实际大气中往往不正确——很可能出现超绝热层；实际大气除非贴地气层，超绝热减温率并不出现，原因是空气温度垂直递减率达到干绝热减温率时，对流活动必然发生（书 6.5.3 节），对流输送的结果将使温度递减率减小。因此在利用一维辐射平衡模式计算温度垂直分布时，必须在每一步检查是否有超绝热现象，若出现应及时加入对流调整（实际计算时取临界值 6.5 ℃/km）。加入对流调整的一维**辐射对流模式**是气候研究的基本工具。

整层大气的辐射差额（书 (5.6.25)）：$E_\infty^* = E_\infty^{\uparrow *} - E_\infty^{\downarrow *}$。从全球长期平均看，大气上界净辐射应为零（$E_\infty^{\downarrow *} = 0$ 后 $E_\infty^* = 0$），而地面净辐射通量密度 E_0^* 一般为正；因此整层大气而言辐射差额为负值，缺少的那部分能量通过地面提供的显热和潜热得到补偿。若分别考虑短波和长波收支：

$$E_\infty^* = Q_a + E_0 - E_{l,\infty}^{\uparrow *} \tag{5.6.26}$$

Q_a 是大气吸收的太阳短波辐射，E_0 是地面有效长波辐射，$E_{l,\infty}^{\uparrow *}$ 是透过大气上界射向空间的长波辐射。

地-气系统的辐射差额（书 (5.6.27)）：把地面到大气上界作为一个整体，其辐射能净收入就是地-气系统的辐射差额，它由大气和地面的辐射差额之和构成：

$$E_{ag}^* = E_\infty^* + E_0^* = Q_a + E_{s,0}^{\downarrow *}(1 - R_s) - E_{l,\infty}^{\uparrow *} \tag{5.6.27}$$

即地-气系统的辐射差额就是以地面为下底、以大气上界为顶的整个垂直气柱内接收到的太阳短波辐射与大气上界向太空放出的长波辐射之差，也就是大气顶部的净辐射。地-气系统的辐射差额随季节、纬度、云量、云状、下垫面性质及大气成分等因素而变化：**平均而言，两极和高纬地区的辐射差额为负，赤道和热带地区为正；但对整个地-气系统而言辐射差额为零**——地气系统的热状况没有明显变化。

12.6.5 观测到的辐射平衡

大气顶部观测到的辐射平衡：几年时间尺度上地球作为整体处于辐射平衡。当能量以短波辐射形式进入地球大气系统时，必须有相同数量的能量以长波辐射形式离去：

$$E_\infty^* = \int (1-R) E_{s,\infty}^{\downarrow *}\, ds - \int E_{l,\infty}^{\uparrow *}\, ds = 0 \tag{5.6.28}$$

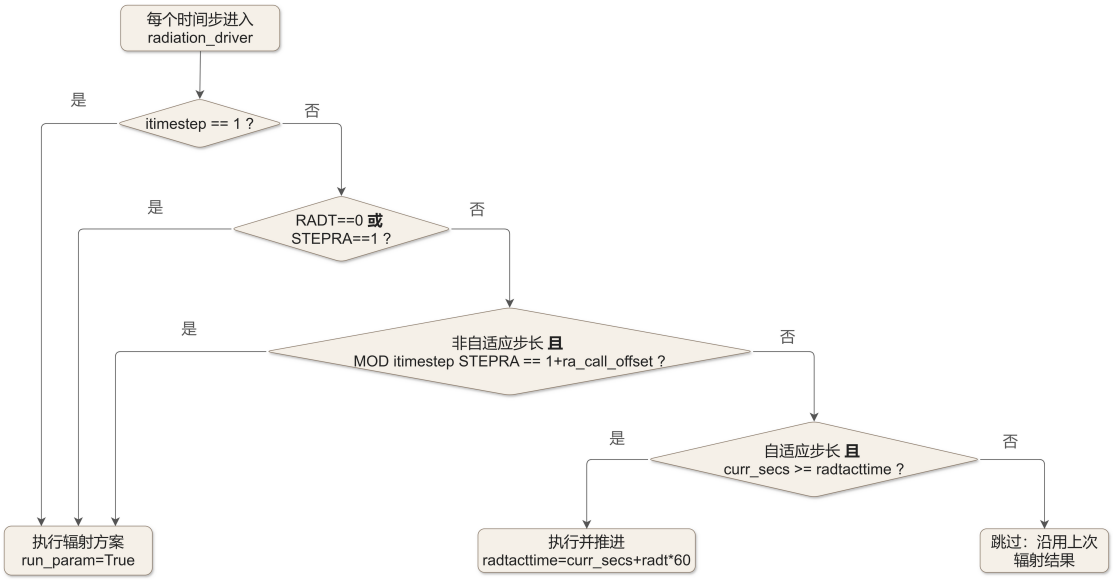


图 23: ch12_radiation_family_01

其中 $E^{\downarrow *}_{s,\infty}$ 由太阳常数和地球绕太阳轨道的倾角、偏心率及近日点经度所决定——这些天文因子的变化可能与地球气候在数千年或更长时间的变化有关，但对 10 年尺度以下的气候变化并不重要。**行星反照率在赤道地区最小（约 20% 或更小）、向两极逐渐增大（极地达 60%~95%）**——极地的高反照率主要是由于冰雪覆盖和太阳入射天顶角较大的缘故；热带区域的极小值位于海洋上，副热带大陆的反照率稍大（云分布相关）。书图 5.28 给出大气顶部入射/反射太阳辐射的纬向分布，图 5.29 给出地-气系统吸收短波、发射长波和净辐射的纬向分布：30°N–30°S 之间长波高值区约 250 W • m⁻²；35°N–35°S 以内净辐射年平均为正、之外为负——低纬多余的能量以大气环流形式输向高纬。

地球表面观测到的辐射平衡：全球地表面的年平均净辐射通量密度（Budyko 1986，书图 5.30）随纬度增加而减小：赤道附近 160–180 W • m⁻²，60° 纬度减小为 20–40 W • m⁻²。全球大多数地区地面净辐射通量密度向下；但在极区冬季，地面净辐射是向上的（极夜太阳入射为零）。同一纬度上海洋净辐射大于陆面，其最大值达 180 W • m⁻²（热带海洋）；第二个极大值位于大陆；热带的最小值位于沙漠地区（沙地反射率较大、云量少、土壤湿度小且地面温度高）。

地-气系统总辐射平衡的 100 单位制（书图 5.31，Piper & Hought 1992）：把入射太阳辐射作为 100 个单位——20 个单位被平流层臭氧、对流层水汽和气溶胶以及云吸收，30 个单位被空气分子、云及地面散射或反射回太空（云反射 20 + 地面反射 6 + 空气后向散射 4），50 个单位被地球表面吸收。在被地面吸收的 50 个单位中：20 个以长波辐射形式进入大气、30 个经湍流和对流以感热和潜热形式传输给大气；在 20 个单位的地球长波辐射中，14 个被大气（主要是水汽和 CO_2）吸收、6 个直接进入太空。所以大气共吸收了 20（太阳短波）+14（长波）+30（感热潜热）个单位，再以长波辐射形式向太空发射 64 个单位，达到平衡。

12.7 WRF 中的对应（一）：辐射驱动与太阳几何

前面六节是 “物理的书”，从这里开始是 “模式的书”。WRF 的辐射子系统由三部分组成：**调度层**（什么时候算）、**几何层**（太阳在哪里、通量怎么折算）与**方案层**（RRTMG 等怎么算透过率与加热率）。三者的入口都是 `phys/module_radiation_driver.F` 的 `radiation_driver`。

12.7.1 调用节拍：radt 与四条触发路径

辐射传输计算量很大（尤其 RRTMG），不可能每个时间步都算一遍——模式用 namelist 参数 **`radt`（单位：分钟）**控制辐射的调用间隔。`radiation_driver` 中的进入条件是四条 “或” 逻辑（源码注释原文即如此组织）：

- 第 1 条：`itimestep=1`（起报第一步必算，保证有初值）；
- 第 2 条：`RADT=0`（或等价地把 `STEPRA` 置 1）表示 “每个时间步都算”——最贵；
- 第 3 条：常规路径——每 `stepra` 步算一次（`stepra` 由 `radt` 按当前时间步长折算）；`ra_call_offset` 用于把调用相位错开；

- 第 4 条：自适应步长（`adapt_step_flag`）下的时间闸门 `radtacttime`（状态变量，Registry 描述为 “LW SW ACTIVATION TIME in s”）。

课本意义的**时间分辨率警示**：`radt` 是 “物理间隔” 而不是 “计算间隔”——辐射场在两算之间被保持（或按 `swint_opt` 的插值路径做几何插值，见 12.7.5）。我们教学个例取 `radt=30,15` 分钟（d01/d02），是 “生产级” 的节约设置；把 `radt` 拉长（如 60/90 分钟）对短波日变化的失真，是第 12.9.3 节留给大家的集群小实验。

> **考点提示**：`radt` 的两个极端都可以从物理上理解——`radt` 太小（趋近 0）等于逐时步求解辐射，精度最高但 “不值得”；`radt` 太大则太阳高度角与云场在两次调用之间被冻结，短波在日出日落附近会 “跳变”。模式平衡点在 10–30 分钟量级。

12.7.2 `radconst`：赤纬与太阳常数

子程序 `radconst(XTIME,DECLIN,SOLCON,JULIAN,DEGRAD,DPD)` 计算两个量：太阳赤纬 `DECLIN` 与太阳常数 `SOLCON`。其实现与书 (5.4.2)/(5.4.3) 的对应关系：

源码	公式/常数	书对应
`OBECL=23.5*DEGRAD`	黄赤交角 23.5°	书 23°27′（=23.45°）——模式取整为 23.5°
`SXLONG=DPD*(JULIAN-80.)`（J≥80）	太阳黄经按日序线性推进	近似的太阳视运动（书 5.4.2 的天文年历查表法）
`DECLIN=ASIN(SINOB*SIN(SXLONG))`	赤纬的正弦公式	书未给闭式，按天文年历查 δ（例题 5.3）
`ECCFAC=1.000110+0.034221cos+0.001280sin+ 0.000719cos2+0.000077sin2`	轨道偏心率订正因子（Paltridge & Platt 1976）	书 (5.4.2) 的 d_m^2——同一物理量的多项式实现
`SOLCON=1370.*ECCFAC`	太阳常数基准取 **1370 W · m⁻²**	书推荐 1367±7（WMO 1981）/ 1366±3（近 30 年）

三个 “书 vs 源码” 的差异点值得记录：

1. **黄赤交角**：书按天文常数写 23°27′，源码用 23.5°（差异 0.05°，赤纬误差量级 0.1° 以内）；
2. **太阳常数基准**：源码取 1370 W • m⁻²，书里 WMO 推荐是 1367、现代卫星观测 1366/1361——**模式里的 1370 是 “经典 RRTM 时代” 的取值**，比现代值高约 0.3%（对本个例的光照量影响同量级）；
3. **赤纬算法**：源码用 “从春分点起算的黄经线性推进” 这一简化天文公式，没有含时差与岁差的完全模型——对照 12.9 实验 C，它对 2025-07-12 的赤纬与书式结果在 0.001° 量级一致。

`DPD`（degrees per day for earth's）定义为 `360./365.`，来源于 `share/module_model_constants.F`。JULIAN 是当前时间（ESMF 时钟的 `currentDayOfYearReal`）——实测发现它采用**零基日序**（1 月 1 日 = 0），与日常 “日序” 相差 1（见 12.7.4）。

12.7.3 `calc_coszen`：书 (5.4.3a) 的代码化身

子程序 `calc_coszen` 把书 5.4.2 的四个公式一次性实现：

```
da = 6.2831853071795862*(julian-0.5)/365.
eot = (0.000075+0.001868*cos(da)-0.032077*sin(da) -0.014615*cos(2*da)-0.040849*sin(2*da))*229.18
xt24 = mod(xtime,1440.)+eot
tloctm = gmt+xt24/60.+xlon(i,j)/15.
hrang(i,j) = 15.*(tloctm-12.)*degrad
coszen(i,j) = sin(xxlat)*sin(declin) + cos(xxlat)*cos(declin)*cos(hrang(i,j))
```

四行对照（逐项都能在书里找到出处）：

源码行	物理量	书对应
`eot=...×229.18`	**时差**（方程 of time，分钟）	书 (5.4.6)：η = 真太阳时 − 平太阳时，年变化 +16m25s~−14m15s
`xt24=mod(xtime,1440)+eot`	当日分钟数 + 时差订正	书 (5.4.7)：真太阳时换算链
`tloctm=gmt+xt24/60+xlon/15`	地方时 = 起报时刻 + 经度订正	书 (5.4.7) 的经度订正（每 15° 一小时）
`hrang=15(tloctm-12)`	**时角**（正午为 0、每时 15°）	书 5.4.2 时角定义原句
`coszen=sinφsinδ+cosφcosδcosω`	**天顶角余弦**	书 (5.4.3a)，逐符号一致

两处工程细节值得注意：

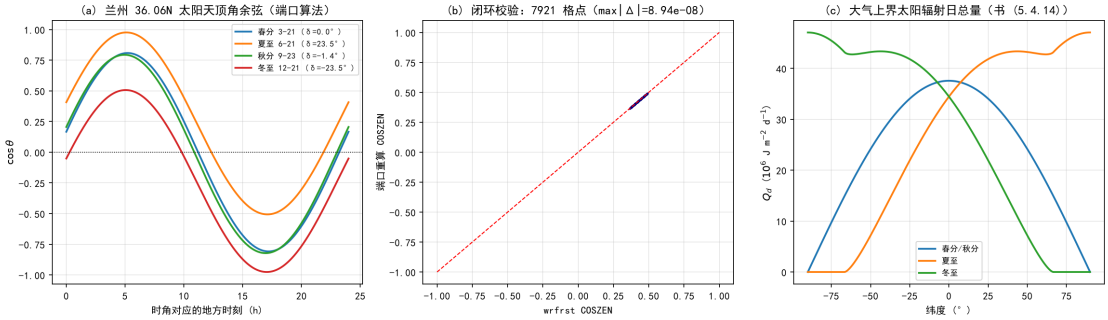


图 24: 太阳几何：日变化、闭环校验与日总量（自算）

1. **调用时刻取中点**：`radiation_driver` 里调用 `calc_coszen` 时用的时间是 `xtime+radt*0.5`——即把 $\cos\theta$ 算在辐射区间（长度为 radt）的中点，用中点角代表整段区间的平均太阳高度。这是对 “辐射结果在区间内被保持” 的一阶补偿；12.7.4 的实测正是用这一点反推出的。
2. **限幅**：`coszen=min(max(coszen,-1.),1.)`——数学上 $\sin\varphi\sin\delta+\cos\varphi\cos\delta\cos\omega$ 已在 $[-1,1]$，限幅是防御浮点误差（模式里许多三角函数量的标准动作）。

`calc_coszen` 输出的 `coszen` 与 `hrang` 存回模式状态（`grid%coszen`/`grid%hrang`），供地表方案（计算太阳高度角相关参数）与输出诊断使用；`radconst` 的 `DECLIN`/`SOLCON` 也存回（`declinx`/`solconx` 供 surface driver）。

12.7.4 闭环实测：逐格复现 WRF 的太阳几何

我们在本地用 Python 把 `radconst` 与 `calc_coszen` 逐行移植（`workspace/scripts/ch12_experiment.py` C 组），然后拿**重启文件的真实状态量**对照：`wrfrst_d01_2025-07-12_00_05_24.nc` 里存有 `COSZEN`、`HRANG`、`DECLIN`、`SOLCON` 四个数组（89×89 格点）。这个文件是 5 天生产运行在起报后 5.4 分钟写出的重启文件——状态量来自起报第一步（itimestep=1）的辐射调用。

结果（全 7921 格点）：

量	端口重算	wrfrst 状态	最大偏差
`DECLIN`	0.382866 rad	0.382866 rad	9.9×10^{-9} rad
`SOLCON`	1324.575 W • m⁻²	1324.575 W • m⁻²	1×10^{-4} W • m⁻²
`COSZEN`	—（逐格）	—（逐格）	8.9×10^{-8}（float32 精度）
`HRANG`	—（逐格）	—（逐格）	0（逐位相同）

其中两个关键 “暗门” 是实测反推出来的：

- **JULIAN = 192**（零基日序）而不是直觉的 “7 月 12 日 = 193”——用 193 重算赤纬会差 2.6×10^{-3} rad（0.15°），用 192 后降到 10^{-8} rad；
- **coszen 的评估时刻是起报时刻 + 15 min**（= `xtime + radt/2`，radt=30 min）——用 0 min 重算最大偏差 5×10^{-2}，用 15 min 后降到 10^{-8}：**这从数值上证实了 “区间中点” 补偿的存在**。

  实验结论：书 (5.4.3a) 的公式与 WRF `calc_coszen` 逐符号一致，本个例的 `COSZEN`/`HRANG`/`DECLIN`/`SOLCON` 四个场可以用书上的公式在本地完整复现——这是 “书本公式 ↔ 模式源码 ↔ 模型真实输出” 三段闭环的最小而完整的例子。

12.7.5 辐射量进入模式状态：诊断变量族与 SW 的几何插值

RRTMG 算完一次辐射后，模式得到两大类输出：

1. **加热率**（温度倾向族）：`RTHRATEN`（总）、`RTHRATENLW`/`SW`（长/短波），对应书 (5.6.23)/(5.6.24) 的 $\partial T/\partial t$——长波的 −2～−2.5 °C/d 冷却与短波的白天增温就是通过它进入预报方程的；
2. **通量族**（诊断输出，`Registry.EM_COMMON` 的 `rrtmg_lwscheme`/`rrtmg_swscheme` package 行列出）：地面短波 `SWDOWN`、地面长波 `GLW`、大气顶长波 `OLR`、地面/大气顶/云顶/晴空的上下行通量（`SWDNB`/`SWUPB`/`SWDNT`/`SWUPT`、`LWDNB`/`LWUPB`/... 及各自的 `C` 后缀 “晴空” 版本与 `AC...` 累积版本）。

这些变量的命名规则很直观：`SW/LW`（短/长波）+ `DN/UP`（向下/向上）+ `B/T`（bottom 地面 / top 大气顶文件头）+ `C`（clean，晴空）。它们是第 19 章个例诊断里检查 “晴天热力过程” 第一手数据。

另外，与 `radt` 节拍配套的短波插值选项 `swint_opt`（`0` 关闭、`1` 纯几何订正、`2` FARMS）值得单独一提：`swint_opt=1` 时，每个时间步都用当前的 `coszen_loc`（由起点时刻直接算得）把上一次辐射调用的 `SWDOWN/SWDDIR` 按幂律重新折算——源码用两对指数 `(Bx,bb)` 与 `(Gx,gg)` 描述 “辐照度随 $\cos\theta$ 的幂律关系”，并对上一区间的两个端点做对数斜率估计。配套的斜程大气质量用的是 Kasten-Young 系（`exp(-ht/8434.5)/(coszen+0.50572(θ+6.07995)^{-1.6364})`，θ 以度计）——与书 (5.4.22) 的 Kasten 公式同族，但属于另一支（Young 1994）。这个选项是 “刷出平滑日变化曲线” 的工程开关，值得在个例诊断时按需打开。

12.8 WRF 中的对应（二）：RRTMG 谱段、气体与云光学

物理上 “对所有波长积分” 做不到（书 5.5.5 结尾原话），实际方案用**谱段**（band）近似。本节按 “谱段 → 气体 → 臭氧 → 气溶胶 → 云” 的顺序把 RRTMG 的输入清单过一遍。

12.8.1 谱段：16 长波 + 14 短波

`module_ra_rrtmg_lw.F` 的长波 16 波段（波数 cm^{-1} 及对应波长 μm，源码数组实测）：

波段	cm^{-1}	μm	对应书的吸收带/窗区
LW1	10–350	1000–28.6	水汽转动带远翼（13–1000 μm 强吸收带）
LW2	350–500	28.6–20.0	水汽转动带
LW3	500–630	20.0–15.9	水汽转动带 + N_2O 17 μm
LW4	630–700	15.9–14.3	**CO_2 15 μm 带核心**
LW5	700–820	14.3–12.2	CO_2 带外翼 + 水汽连续
LW6	820–980	12.2–10.2	**大气窗主体（8–12 μm 的右半）**
LW7	980–1080	10.2–9.26	**窗区 + O_3 9.6 μm 带**
LW8	1080–1180	9.26–8.47	**O_3 9.6 μm 带 + 窗区左缘**
LW9	1180–1390	8.47–7.19	N_2O 7.8、CH_4 7.7
LW10	1390–1480	7.19–6.76	H_2O 6.3 带外翼
LW11	1480–1800	6.76–5.56	**H_2O 6.3 μm 带**
LW12	1800–2080	5.56–4.81	H_2O 连续
LW13	2080–2250	4.81–4.44	CO_2 4.3 μm
LW14	2250–2380	4.44–4.20	CO_2 4.3 μm 带外翼
LW15	2380–2600	4.20–3.85	4 μm 分界附近
LW16	2600–3250	3.85–3.08	短波近红外边缘

`module_ra_rrtmg_sw.F` 的短波 14 波段覆盖 820–50000 cm^{-1}（0.2–12.2 μm）：SW1–SW13 覆盖 3.85→0.2 μm（2600→50000 cm^{-1}），第 14 个波段 SW14 为 820–2600 cm^{-1}（12.2–3.85 μm）——**它跨越了书里 “4 μm 分界”，覆盖近红外与热红外交叠段**：太阳在这个段的能量虽少，但遥感与长波窗区交界处不能忽略。

> **观察点**：书 5.3.2 的 “选择吸收 + 大气窗” 在模式里的直接体现，就是长波谱段的划分——LW6–LW8 这三个 “窗段” 吸收弱，是地面长波辐射逃逸到太空的主通道；LW4 则把 CO_2 15 μm 这个 “最重要温室带” 单列出来。RRTMG 每个波段内部用 **k 分布（相关 k 方法）**把成千上万条谱线压缩成若干个 g 点（`ng` 数组：LW/SW 每段分 16 个），这是 “谱线积分” 与 “工程可算” 之间的全部秘密。

12.8.2 温室气体：`ghg_input` 的两条支路

RRTMG 需要 5 种长寿命温室气体的体积混合比：CO_2、CH_4、N_2O、CFC11、CFC12。`rrtmg_lwrad` 中的分支（`sw` 同构，见 12.0.3 锚点表）：

- **`ghg_input=1`（Registry 默认值！）**：调用 `read_CAMgases(yr,julian,...)` 从工作目录的 **`CAMtr_volume_mixing_ratio`** 文件按年份插值取值——这是 CLWRF 风格的 “时变温室气体” 通道。该文件覆盖 1765–2500 年（`run/` 目录还带 SSP/RCP 情景版本），我们教学个例 2025 年行的实测值：

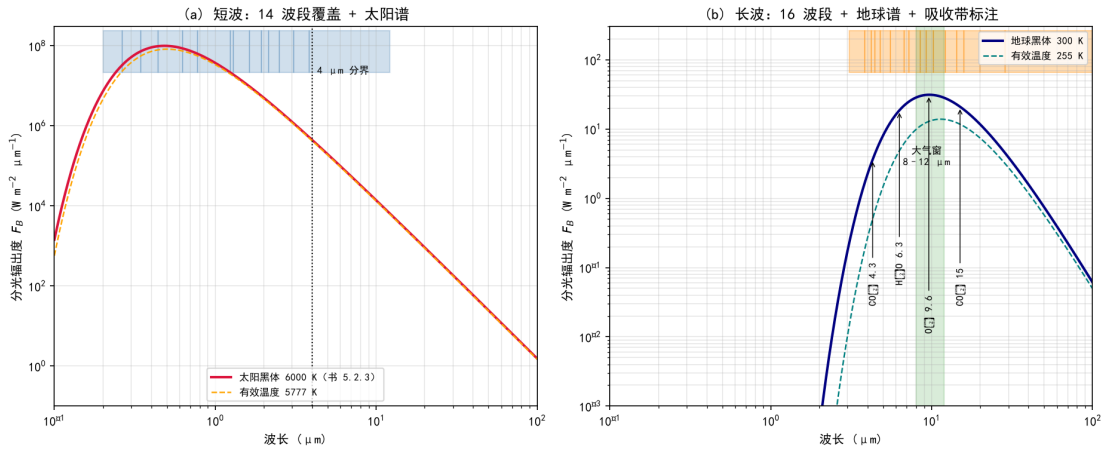


图 25: 普朗克曲线与 RRTMG 谱段：短波 14 段 / 长波 16 段（自算）

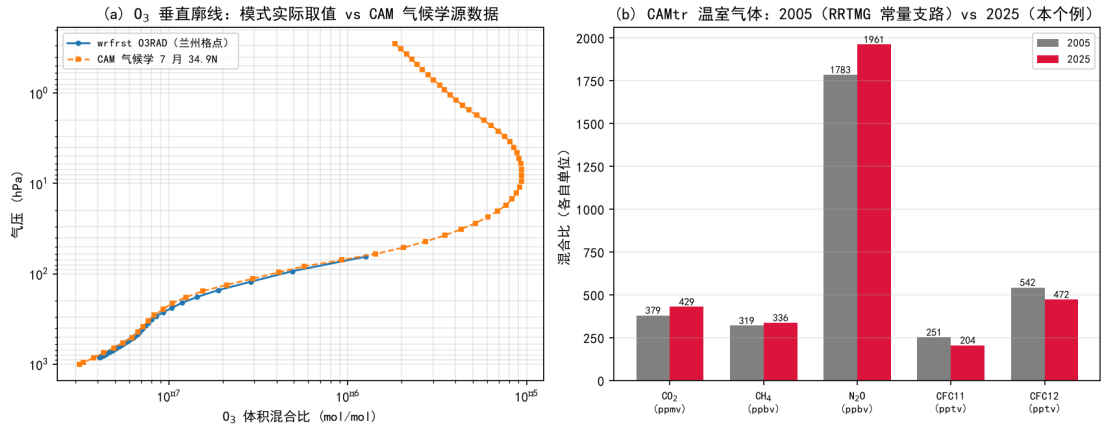


图 26: O_3 廓线与 CAMtr 温室气体（自算，含源数据对照）

气体	2025 取值	单位
CO_2	429.030	ppmv
N_2O	335.980	ppbv
CH_4	1960.651	ppbv
CFC11	204.429	pptv
CFC12	471.673	pptv

- **`ghg_input=0`**：用 2005 年 IPCC 常量（CH_4=1774 ppbv、N_2O=319 ppbv、CFC11=0.251 pptv、CFC12=0.538 pptv），CO_2 则用年函数 `co2=(280+90*exp(0.02*(yr-2000)))*1e-6`。这组常量与书表 2.3/2.4 的 “2005 年” 列一致（第 11 章已逐项核对），其中 CH_4、N_2O 恰为书表所列。

  教学要点：默认 `ghg_input=1` 意味着 “**设了 `ra_lw_physics=4` 就自动吃 CAMtr 文件**”——若工作目录缺少该文件会直接报错退出（`read_CAMgases` 的 `wrf_error_fatal`）。这是从书到模式的一道典型 “隐性依赖”：说明书上只写了 “RRTMG 需要温室气体浓度”，模式的实现却是 “从某个文件名固定的数据文件里插值”。

12.8.3 臭氧：`o3input` 的两条支路

臭氧输入由 `o3input` 控制（Registry 默认值 **2**）：

- **`o3input=2`（默认）**：使用 **CAM 臭氧气候学**。链路为：初始化时 `oznini`（`module_ra_cam_support.F`）读工作目录的 `ozone.formatted`（12 个月 × 64 纬度 × 59 层，配合 `ozone_lat.formatted`/`ozone_plev.formatted`，层顶 0.28 hPa）；每个辐射时刻 `ozn_time_int` 把气候学插值到当前日序（月间插值），再由 `ozn_p_int` 按对数气压插到模式层，结果存入状态变量 **`o3rad`**（单位 mol/mol）。RRTMG 拿到 `o3rad` 后直接作为 `o3vmr` 使用。
- **`o3input=0`**：调用 RRTMG 内部的 `inirad` 生成一条**默认臭氧廓线**（随气压的标准廓线），并把结果写回 `O33D` 作为诊断输出（源码注释 “output o3 for o3input=0”）。

实测（`wrfrst` 的 `O3RAD`，兰州柱）：从近地面 837 hPa 的 4.10×10^{-8} 增大到模式顶 64.5 hPa 的 1.27×10^{-6}（VMR），峰值位置在模式顶（真实臭氧层峰在 8 hPa 附近，超出 $p_{top} = 50$ hPa 的模式范围）。我们又把气候

照率（SSA）、非对称因子——对应书的 (5.4.32) Ångström 公式 $\delta_{\lambda,p} = \beta\lambda^{-\alpha}$ 的多波段版。RRTMG 的长波一侧另有一组 `TAUAERLW1..16` 参数（16 个长波波段的气溶胶光学厚度），只在 WRF-Chem 编译时启用。教学个例 `aer_opt=0`（无气溶胶），所以第 19 章的沙尘/霾情景如果需要研究 "气溶胶直接效应"，必须先把 `aer_opt` 打开——这是第 17/19 章的一个待做实验。

12.8.5 云光学与有效半径

对云的辐射处理，RRTMG 需要每个格点的**云量与云光学厚度**。云光学厚度由云水/云冰路径与**有效半径**（effective radius，r_e）共同决定——后者正是 "微物理方案 → 辐射方案" 的接口，也是本书跨章节的主动线之一。

`module_ra_rrtmg_lw.F` 用四个旗标选择云光学路径（`inflglw`/`iceflglw`/`liqflglw` 与 has_req*）：

条件	旗标	行为
默认	`inflglw=2`, `iceflglw=3`, `liqflglw=1`	使用 RRTMG 内置参数化（冰用 Fu 1996 广义有效尺度、水用对应参数化），有效半径由方案内部估计
`has_reqc≠0`（微物理直接给出云水有效半径）	`inflglw=3`	用 `re_cloud`；小于 2.5 μm 时海洋兜底 10.5 μm、陆地 7.5 μm
`has_reqi≠0`	`inflglw=4`, `iceflglw=4`	用 `re_ice`；过小值用温度查表（`retab`，对应 −94°C～−19°C 的表）兜底
`has_reqs≠0`	`inflglw=5`, `iceflglw=5`	用 `re_snow`
P3 微物理特例	—	把冰归入雪类处理后再置零（源码注释 "special case for P3"）

当微物理不提供有效半径时，`module_ra_effective_radius.F` 的 `effectRad` 可以从质量与数浓度直接算（Bae et al. 2016）：

- 云水：$r_e = \text{clamp}(3/\lambda_c,\ 2.51, 50)$ μm，其中 λ_c 由 Γ 分布的质量—尺度参数关系反解（对数谱的斜率）；
- 云冰：$r_e = \text{clamp}(0.75 \times 0.163 \times 11.9\sqrt{\rho q_i / n_i},\ 10.01, 125)$ μm；
- 雪（含霰加权）：λ_s 由截距参数 n_{0s}（**温度依赖**，$n_{0s} = 2 \times 10^6 e^{0.12\Delta T}$ 的形式）与质量反解，$r_e = \text{clamp}(0.5/\lambda_s,\ 25, 999)$ μm。

> **与书的联系**：第 12.3.3 节的散射理论告诉我们 "散射特性由尺度参数 $\alpha = 2\pi r/\lambda$ 与复折射指数 m 决定"；辐射方案把这些打包成 "光学厚度 + SSA + 不对称因子" 的三参数输入，而**有效半径就是那个 r 的文雅版本**（面积加权平均半径，直接对应米散射效率因子计算里使用的粒径）。于是书的 "米散射" 一节与模式里的 "云光学" 模块之间，是同一个物理在两个抽象层次上的呈现。

12.8.6 太阳常数与日地距离的双重处理

WRF 里 "太阳给多少能量" 由三个数决定，需要小心区分：

1. **`radconst` 给出的 `SOLCON`**：1370 × ECCFAC——含**轨道偏心率订正**的 "当天日地上的太阳常数"，是模式实际使用的短波总能量基准（个例实测 1324.575 W • m⁻²，比 1370 低约 3.3%——正值 7 月远日点附近）；
2. **RRTMG 内部的参考值 `rrsw_scon=1368.22`**：模块常数，用于把 "输入的 scon" 按波段缩放（`solvar(ib)= scon/rrsw_scon`）——整套谱分布数据是按这个基准制作的；
3. **`earth_sun(dyofyr)` 函数**：另一套轨道订正（1.000110+0.034221cosγ+0.001289sinγ+0.000719cos2γ+0.000077sin2γ，Iqbal 1.2.1），但 WRF 默认 `dyofyr=0`、`adjes=1.0`——**不重复订正**，因为订正已经在第 1 步做完了。

> **与 12.4.1 对照**：书的 S_0 是 "日地平均距离" 的定义值（1367 或 1366），$\bar{S}_0' = \bar{S}_0 d_m^2$ 是订正后的实时值。WRF 的 `SOLCON` 直接就是 "实时值"，只不过其平均基准是 1370 而不是 1367/1366（约 +0.25%）。若要做 "太阳常数敏感性" 实验（书习题 5），改 `radconst` 里的基准是最直接的侵入点——这也是第 20 章源码改造教学的一个候选案例。

12.8.7 方案族与 namelist 速查

`ra_lw_physics` / `ra_sw_physics` 的方案号（Registry.EM_COMMON package 行实测）：

号	长波 `ra_lw_physics`	短波 `ra_sw_physics`
1	RRTM（AER，老一代）	Dudhia（简单短波）
2	—	GSFC（Goddard 短波）
3	CAM	CAM
4	**RRTMG（本书主角）**	**RRTMG**
5	Goddard	Goddard
7	FLG（地表方案专用）	FLG
14	RRTMK（k 分布气象学版）	RRTMK
31	Held-Suarez（理想）	—
99	GFDL	GFDL

方案族差异一粒沙：RRTM 是 RRTMG 的前身（16 波段但无 McICA 云重叠随机化与 Δ-Eddington 二流）；CAM 自带气溶胶与化学场（需要 OZMIXM/AEROSOLC 数据）；Goddard 需要微物理提供有效半径（`re_cloud_gsfc` 等，缺则直接报错）。教学与论文 2 统一站在 **RRTMG（=4）**上：它在精度、速度与可改性之间平衡最好，且是 WRF 官方推荐的长短波组合。

本章相关的 namelist 与默认值速查：

参数	Registry 默认	本章个例	说明
`ra_lw_physics`	−1（必设）	4,4	RRTMG 长波
`ra_sw_physics`	−1（必设）	4,4	RRTMG 短波
`radt`	0（每时间步）	30,15	辐射调用间隔（min）
`ghg_input`	**1**	（用默认）	1=CAMtr 时变；0=2005 常量
`o3input`	**2**	（用默认）	2=CAM 臭氧气候学；0=内置廓线
`aer_opt`	0	（用默认）	气溶胶光学（0 关）
`swint_opt`	0	（用默认）	短波几何插值（0 关）
`icloud`	1	1	辐射里是否含云影响（1=含）
`cldovrlp`	1	（用默认）	云重叠假设（RRTMG/McICA）
`slope_rad/topo_shading`	0/0	0	坡度辐射与地形遮蔽

12.9 动手实验（轻轨，无需集群）

实验脚本：`workspace/scripts/ch12_experiment.py`（一次运行完整复现本章全部数字，日志 `workspace/logs/ch12_experiment.log`）。六组对照：

组	内容	依赖
A	四定律数值核验（σ 推导 / S-B 积分 / Wien argmax / 表 5.2 对照）	numpy
B	RRTMG 谱段提取与 “书吸收带 ↔ 波段” 对照	numpy
C	太阳几何闭环（`radconst/calc_coszen` 端口 ↔ `wrfrst` 状态量）	+ wrfrst 文件
D	相对大气质量与 Rayleigh 光学厚度（书表 5.5 / (5.4.30)）	numpy
E	大气上界日总量 Qd（书 (5.4.14) 与 1.37 倍结论）	numpy
F	两层温室模式（书 (5.6.4)/表 5.16）+ CAMtr 温室气体 + O3RAD 实测	+ 源码 run/ 数据

12.9.1 A 组：四定律的数值闭环

用书自己的两个常数 $c_1 = 3.7427 \times 10^{-16}$、$c_2 = 14388\ \mu\text{m}\cdot\text{K}$ 出发：

1. **σ 的推导：**按书 (5.2.10) 计算 $\sigma = c_1\pi^4/(15c_2^4) = 5.671416\times10^{-8}$，与书给的 5.6696×10^{-8} 差 **0.032%**——差异来自书里 c_1、c_2 自身的舍入（这两个常数是按更精确值计算的）。
2. **斯特藩-玻尔兹曼：**对 $T = 5777/6000/300/255/220$ K，数值积分 $\int_0^\infty F_B\,d\lambda$（对数网格 4×10^5 点）与 σT^4（书值）相对差 **0.011%–0.032%**——定律与常数体系自洽。
3. **维恩位移：**数值谱线峰值 $= 2897.8/T$ 精确到网格分辨率；与书表 5.2 的 $\lambda_{\max}$ 列最大差 26 nm（0.2%，书表按 4 位有效数字取整）。
4. **表 5.2 的 $B_{\lambda\max}$ 列：**用 $B = F_B/\pi$（书 (5.2.7)）计算，11 行中 10 行相对差 ≤0.03%；仅 300 K 行差 1.04%（书值 9.852 vs 复算 9.954——书表在该行取了较粗的 $\lambda_{\max}$）。

> **工程警示**：F_B 的单位换算极易错——c_1/λ^5 以米制给出 W • m⁻² • m⁻¹，转 "per μm" 需乘 10^{-6}、把 λ 换 μm 后等价于乘 10^{24}。本实验初版就因漏掉这一步得到 "积分比 σT⁴ 小 25 个数量级" 的荒谬结果——这是数值实现中最常见的 "常数单位陷阱"，对照量级（300 K 峰值约 31 W • m⁻² • μm⁻¹）即可立刻发现。

12.9.2 C/E 组：太阳几何与日总量

已在 12.7.4 报告闭环结果。补充两个 "书结论的数值复核"：

- **昼长**（书 (5.4.4)）：2025-07-12 兰州格点（36.06°N, 103.83°E），$\omega_0 = \pm 106.92°$ → 昼长 **14.256 h**（几何昼长，未计大气折射与日面半径，二者合计约再长 0.1–0.2 h）。
- **夏至日总量**（书 (5.4.14)，$S_0 = 1366$、$d_m = 1$）：赤道 34.45×10^6、90°N 47.06×10^6 J • m⁻² • d⁻¹，**比值 1.366**——与书 "北极是赤道的 1.37 倍" 一致。

12.9.3 D 组：相对大气质量

对 θ=10°–85° 逐点计算：$\sec\theta$ 列与书表 5.5 第一列恒等（1.0154…11.4739）；Kasten (5.4.22) 与表中 "Kasten 经验公式" 列逐位吻合（1.0148…10.3231，θ=60° 时 1.9928 对 1.9927 的末位差来自有效数字舍入）；Rayleigh 垂直光学厚度 $\delta_R(0.52\ \mu m) = 0.1244$（书 0.124，透过率 0.883）。

可扩展变体（书习题 11 的脚本化）：给定五个天顶角的地面直接辐射实测值，用 (5.4.20) 作 $\ln S$–m 直线拟合外推 $m = 0$，即得大气上界分光辐照度 $S_{0,\lambda}$ 与光学厚度 δ_λ——三行 numpy（polyfit）即可完成 "长法" 全过程。

12.9.4 F 组：两层温室模式与头脑实验

- **基准行逐位复现**：$A_l = 0.8$、$A_s = 0.2$、$R = 0.3$、$\bar{S}_0 = 1366$ → $T_g = 278.6$ K、$T_a = 247.7$ K（与书完全一致）；行星有效温度 $T_e = 254.8$ K（书 255 K）；地面接收平均短波 $S_0(1-R)/4 = 239.05$ W • m⁻²（书 239.05，逐位）。
- **敏感性行的勘误（重要）**：书表 5.16 的另外六行用 (5.6.4) 单独改变一个自变量**无法复现**：

场景	书表 T_g	按 (5.6.4) 复算 T_g
$R\uparrow$ 0.32（云量增）	278.3	**276.2**
$R\downarrow$ 0.28（云量减）	278.9	**280.9**
$A_l\uparrow$ 0.82（温室气体增）	283.2	**279.8**
$A_l\downarrow$ 0.78	274.1	**277.4**
$A_s\uparrow$ 0.21	276.0	**278.0**
$A_s\downarrow$ 0.19	281.2	**279.2**

> 书表的敏感性（如 R 变 0.02 仅 0.3 K）与公式量级（同一变化约 2.4 K）不符，且 A_l/A_s 两组的方向与幅度也无法用任何 "单一变量 + (5.6.4)" 解释——**书表这六行很可能出自另一套近似或另有笔误**（不作为考试计算依据；但 "定性方向" 仍成立：$R\uparrow$ 降温、$A_l\uparrow$ 增温、$A_s\uparrow$ 降温）。考试若出现 "计算题"，请一律从 (5.6.4) 出发复算。

- **CAMtr 温室气体**（12.8.2 表）与 **O3RAD**（12.8.3）已并入模式轨。

12.9.5 可扩展的集群小实验（生产轨）

按方案 v2，本章预留一个**集群辐射节拍敏感性实验**（小型、8 核以内）：

1. **radt 拉长对照**：同一起报时段（1 天即可），d02 设 `radt=15`（基准）/`60`/`120`（或 `ra_sw_physics=0` 关短波）三组短模拟，对比 `SWDOWN` 日循环、`T2` 与地面能量收支的失真程度——预期日循环峰值相位与幅度对 `radt` 敏感，验证 "辐射场在区间内被保持" 的工程事实；
2. **ghg_input/o3input 切换**：`ghg_input=0`（2005 常量）vs 默认（2025 CAMtr），对比平流层温度与 OLR；`o3input=0`（内置廓线）vs 默认（CAM 气候学），对比 OLR 与平流层加热率；
3. 运行方式沿用 `workspace/scripts/cluster.py`（不写 mem、小任务 ≤8 核）；建议 d01 关闭只跑 d02 以省机时。

（该实验为本章的 “重” 选项，待批量实验窗口统一安排；本地六组轻轨实验已覆盖全部书考点与源码主链。）

12.10 思考题与习题

直接取材书思考题（p120）：

1. 大气气溶胶对太阳辐射能量在大气中的传输有什么影响？
2. 太阳常数具体数值的测定有什么重要意义？
3. 夏至日到达北极地点的太阳辐射日总量比在赤道处的大，但气温仍比赤道处的低，这是什么原因？
4. 若地面为 270 K 的黑体，其最强辐射波长为 10.7 μm；假设大气与地面温度相同，大气辐射与地面辐射相同吗？大气的最强辐射波长也是 10.7 μm 吗？
5. 在地面上测量大气上界太阳辐射光谱依据什么原理？有什么局限性？
6. 地面温度变化是由哪些因素引起的？为什么地面气温最高值不出现在太阳辐射最强的正午，而最低值出现在凌晨的日出之前？
7. 造成高纬和低纬地区地-气系统辐射收支不平衡的主要因素是什么？这种差异对大气运动有什么作用？

公式与计算（取材并改写自书习题 p120–121，附提示）：

8. 若太阳常数 $S_0 = 1366$ W·m⁻²，计算：（1）太阳表面的辐射出射度；（2）全太阳面的辐射通量；（3）整个地球得到的太阳辐射通量占太阳发射辐射通量的比例。（提示：σT_e^4 与 $4\pi R_\odot^2$、地球截面 πR_E^2；可用实验 A 组的 σ 与例题 5.2 的 T_e）
9. 求大气上界太阳直接辐射在近日点和远日点的相对变化值。（提示：(5.4.2) 与 0.973/1.017 AU）
10. 设太阳表面为 5800 K 的黑体，地球大气上界表面为 300 K 的黑体，在日地平均距离时，求大气上界处波长 10 μm 的太阳单色辐照度及地球的单色辐射出射度。（提示：分别算 B_λ 后按几何因子折算；对照实验 A 组的 $F_B(10\ \mu m, 300\ K)$）
11. 如果太阳常数增加 4%，则太阳表面有效温度升高多少度？地球表面有效温度升高多少度？（行星反射率为 0.3）（提示：$T \propto S^{1/4}$）
12. 求夏至日在赤道与极点（$\varphi = 90°N$）大气上界水平面上太阳辐射日总量的比值。（实验 E 组已给出 1.366 的数值答案，请解析验证）
13. 若不考虑日地距离变化，假定 $d = d_0$，求北半球纬度 $\varphi = 0°, 40°, 90°$ 处，在春分、夏至、秋分、冬至时大气上界水平面上太阳辐射日总量 Q_d，并说明这三个纬度上 Q_d 年变化的不同特点。
14. 设有一气层，只考虑其吸收作用：波长 λ、射入气层前的辐射通量密度为 10 W·m⁻²·μm⁻¹，经气层后吸收物质的含量 $u = 1$ g·cm⁻²，吸收后辐射通量密度为 5 W·m⁻²·μm⁻¹，求该气层的吸收率及质量吸收系数。（提示：用 (5.3.34) 的指数式反解，注意 “弱吸收近似” 不适用）
15. 对 λ=0.32 μm 的太阳辐射，若只考虑大气的气体分子散射与 O_3 的吸收：地面气压为 1 atm、臭氧总量 $u_{O_3} = 2$ mm、太阳天顶角 θ=40°，求整层大气对此波长的透射率。（提示：(5.4.30) 的 δ_R(0) 与表 5.7 的 k_{O_3}、以及 m 与 m_{O_3}）
16. 白天无云，设地面为黑体 $T_g = 300$ K，气压 $p = 1000$ hPa；云底也为黑体 $T_b = 280$ K，气压 $p_b = 800$ hPa；中间大气为等温（$T = 285$ K）的灰体，其长波漫射透射率 $\tau_r = 0.4$。试求：（1）地面的有效辐射；（2）求出变温率 $\partial T/\partial t$（℃/3h），说明中间气层的温度将增加还是降低；（3）如果云底温度 T_b 改为 260 K，则气层温度的变化将如何？（提示：这是 (5.5.16) 漫射因子与 (5.6.22) 变温率的综合题）

源码与模式（自编）：

17. `calc_coszen` 中的 `eot` 多项式如果 “不除 229.18”（即漏乘分钟系数），`coszen` 会偏多少弧度？用本个例（xtime=15 min、gmt=0、103.83°E）估算，并解释为什么这个错误在中午前后不易被发现。
18. 为什么 `radconst` 用 1370 而现代观测是 1361？若要把模式改成 1366（书推荐值），需要改哪个文件、哪个符号（常量级描述）？改动后 `SOLCON`、`SWDOWN` 的预期相对变化是多少？
19. 在 `wrfrst` 文件里找出 `O3RAD` 与 `COSZEN`，验证：为什么 `O3RAD` 的峰值在模式顶（64.5 hPa）而不是 8 hPa？（提示：$p_{top} = 50$ hPa 与 CAM 气候学的 59 层范围）
20. `ghg_input=1` 时 CO_2 从 CAMtr 文件取 2025 年值约 429 ppmv；如果工作目录里删掉该文件，模式会在什么阶段报什么错？（提示：`read_CAMgases` 的 `wrf_error_fatal`）这对 “可移植的个例目录” 意味着什么？
21. 若把 `ra_sw_physics` 从 4 改成 1（Dudhia），书 5.3.2 的 “大气窗” 概念在短波方案里还有对应物吗？Dudhia 短波有几个谱段、分别代表什么？（提示：读 `module_ra_sw.F` 的参数说明，与 RRTMG 的 14 段对照）

12.11 延伸阅读

- 《大气物理学》第 2 版：第五章全文（印刷页 62–122）为本篇根基；第 8–9 章（湍流与边界层）解释地面能量如何耗散；第 10 章（非均匀下垫面）与城市热岛辐射相关（第 17 章）；第 16–17 章（散射与光学现象）把 5.3.3 的散射理论展开；附录表 C（物理常数）与 c_1、c_2、σ 对照。
- 原始文献与经典书目：Planck M. (1901)《On the law of distribution of energy in the normal spectrum》；Kasten F. & Young A.T. (1989) *Revised optical air mass tables and approximation formula*（12.7.5 与 (5.4.22) 两个 airmass 分支的出处）；Leckner B. (1978) 透过函数；Robinson (1966)、Ångström (1964)、Swinbank (1963)、Manabe & Strickler (1964)、Budyko (1969)、Paltridge & Platt (1976)、Iqbal (1983)《An Introduction to Solar Radiation》、Liou《An Introduction to Atmospheric Radiation》（本书 5.x 的多数原始出处的现代版本）、Bae S.Y. et al. (2016, Adv. Meteorol.)（`effectRad` 的文献）。
- RRTMG 技术文档：Mlawer et al. (1997) RRTM；Iacono et al. (2008) RRTMG（WRF 源码头部注释引用的即为这套谱带数据说明）；Clough et al. (2005) 相关 k 分布。阅读 RRTMG 源码时建议先看每个波段的 `totplnk`（Planck 积分表）与 `chi_mls`（VMR 表），再看 `setcoef`/`taumol`——这是 “书 §5.5 的谱线积分” 到 “模式可算” 的完整实现路径。
- 源码文件清单（本章核验过的全部）：`phys/module_radiation_driver.F`（`radiation_driver`/`radconst`/`calc_coszen`/`ozn_time_int`/`ozn_p_int`）；`phys/module_ra_rrtmg_lw.F` 与 `module_ra_rrtmg_sw.F`（谱段、温室气体、云光学旗标、`earth_sun`）；`phys/module_ra_effective_radius.F`（`effectRad`）；`phys/module_ra_cam_support.F`（`oznini`）；`phys/module_ra_clWRF_support.F`（`read_CAMgases`）；`phys/module_ra_aerosol.F`；`share/module_model_constants.F`（`DPD`）；`Registry/Registry.EM_COMMON`（方案号、默认值、package 行）；`run/` 目录的 `CAMtr_volume_mixing_ratio` 与 `ozone*.formatted`。
- 数据与工具：本实验脚本 `workspace/scripts/ch12_experiment.py`、（可选）集群脚本 `workspace/scripts/cluster.py`；理论复核用 MetPy（12.9.3 的 airmass 计算可用 `metpy.calc` 对照）。
- **论文 2 对接**：城市冠层的辐射关节——BEP/BEM 中屋面/墙体温度通过地表长波放射与辐射方案耦合；论文 2“三层域嵌套 + BEP/BEM” 在不改变辐射方案（保持 RRTMG）的前提下改变了下垫面的比辐射率与反照率输入（`ROOF_*2D` 参数族中的 α/ε 即书表 5.10/5.13 的城市化版本）。第 17 章的 “下垫面参数源码详解” 与第 19 章的 “城市冠层对照双跑” 都会回到本章的 `SWDOWN`/`GLW`/`OLR` 诊断量。

12.12 术语速查（中英对照）

中文	英文/符号	一句话
辐射通量	radiant flux, Φ	单位时间通过某平面的辐射能，W
辐亮度	radiance, L	单位面积、单位立体角、单位波长间隔的辐射通量
辐照度/辐出度	irradiance E / emittance F	接收/发射的辐射通量密度，W • m⁻²
立体角	solid angle, Ω	锥体截球面积与半径平方之比，单位 sr
净辐照度	net irradiance, E^*	下向减上向，决定气层升温/降温
朗伯体/朗伯定律	Lambertian surface / Lambert's law	辐亮度不随方向变；$F = \pi L$
吸收率/反射率/透射率	absorptivity/reflectivity/transmissivity	A、R、τ，$A + R + \tau = 1$
黑体/灰体	blackbody / grey body	$A = 1$ / A 不随波长变且 <1
普朗克定律	Planck's law	黑体分光辐出度公式；c_1、c_2
斯特藩-玻尔兹曼定律	Stefan-Boltzmann law	$F_T = \sigma T^4$
维恩位移定律	Wien's displacement law	$\lambda_{\max} T = 2897.8$ μm • K
基尔霍夫定律	Kirchhoff's law	$\varepsilon_{\lambda,T} = A_{\lambda,T}$
比辐射率	emissivity, ε	物体辐出度与黑体之比
有效温度/色温	effective/color temperature	S-B 反算 / Wien 反算
选择吸收	selective absorption	吸收随波长剧烈变化
吸收带/大气窗	absorption band / atmospheric window	强吸收谱段 / 8–12 μm 弱吸收区
谱线增宽	line broadening	自然/压力/多普勒 → Voigt 线型
瑞利散射/米散射	Rayleigh / Mie scattering	$\alpha \ll 1$（λ^{-4}）/ $\alpha \sim 1$（$\lambda^{-b}, b < 4$）
尺度参数	size parameter, α	$2\pi r/\lambda$
散射效率因子	scattering efficiency, Q_{sc}	散射截面/几何截面，大粒子趋 2
比尔定律	Beer–Bouguer–Lambert law	指数衰减 $E = E_0 e^{-\delta}$
光学厚度	optical depth, δ	沿路径削弱总量（无量纲）

中文	英文/符号	一句话
光学质量/订正光学质量	optical mass, $u/\tilde{u}$	气柱内吸收物质质量；含 p-T 订正
相对大气质量	air mass, m	斜程与垂直光学厚度之比；(5.4.22) 经验式
浑浊度系数/波长指数	turbidity coefficient β / Ångström exponent α	$\delta_p = \beta\lambda^{-\alpha}$
太阳常数	solar constant, S_0	日地平均距离处垂直太阳光的辐照度
赤纬/时角/天顶角	declination δ / hour angle ω / zenith angle θ	(5.4.3) 太阳几何三兄弟
时差	equation of time, η	真太阳时 − 平太阳时
日总量	daily total, Q_d	大气上界单位面积日累积辐射能
反照率/行星反照率	albedo / planetary albedo	反射比；全球取 0.30
施瓦茨恰尔德方程	Schwarzschild equation	长波传输的基本方程（吸收 +放射）
漫射因子	diffusivity factor	1.66（漫射当平行处理的等价光学厚度倍数）
OLR	outgoing longwave radiation	大气顶射出的长波辐射
大气逆辐射	atmospheric counter-radiation	大气向地面的长波辐射
地面有效辐射	effective radiation of surface, E_0	地面向上长波与大气逆辐射之差
辐射差额/净辐射	net radiation	收入 − 支出
温室效应/两层模式	greenhouse effect / two-layer model	$T_g = 278.6$ K、$T_a = 247.7$ K
变温率	heating/cooling rate	$\partial T/\partial t$，长波冷却 −2～−2.5 °C/d
相关 k 分布	correlated-k distribution	RRTMG 的谱带积分方法（每段 16 个 g 点）
CAMtr 文件	CAMtr_volume_mixing_ratio	时变温室气体数据文件（`ghg_input=1`）
有效半径	effective radius, r_e	微物理 → 辐射的云光学接口量

---

* 本章交付信息：书页扫描直读（印刷页 62–121 共 54 页，公式编号与表 5.1–5.17 全部核对）、源码锚点 30 余处（含 RRTMG 波段数组、温室气体分支、臭氧链路、云光学旗标）、轻轨实验六组（含太阳几何 “逐格逐位” 闭环与两层温室勘误）、三张自算图 + 六张 PPT 原图。所有 “实测值” 出自 `workspace/scripts/ch12_experiment.py` 的一次运行输出（日志 `workspace/logs/ch12_experiment.log`）。本章勘误记录：表 5.16 的六行敏感性数值与 (5.6.4) 复算不符（见 12.9.4）、表 5.2 的 300 K 行 $B_{\lambda\,\max}$ 取整偏粗。

12.10 补充专栏【模块依赖树】：辐射家族的文件树

辐射族以 **driver + 日/短波方案 + 公共支撑**三层组织。全部文件名本地实测（`phys/` 目录 + CMakeLists/Makefile 交叉核验）。

```
phys/module_radiation_driver.F            唯一入口：radt 节流 → sw/lw 各一次
│                                           （CASE 分派 ra_sw/ra_lw 方案号；coszen 调度）
├─ 日期/太阳几何
│   ├─ share/module_model_constants.F      日长、SB 常数
│   └─ phys/module_radconst? 系列 + calc_coszen（太阳天顶角，区间中点口径——12.3）
├─ 长波（ra_lw_physics=4 精读主线）
│   ├─ module_ra_rrtmg_lw.F                主壳：预置 profiling、波段 16、通量/加热率
│   │   ├─ module_ra_rrtmg_lwf.F           fast 版（同一算法、去诊断分支）
│   │   └─ module_ra_rrtmg_lwk.F           K 变体（4.x 后期引入的 RRTMG-K 路线）
│   │       └─（内部 k-g 带表 module_ra_rrtmg_lw_kgb?*.F90 数据文件族）
│   └─ module_ra_cam_support.F             CO2/O3/N2O/CH4/CFC 浓度剖面（ghg_input=1）
├─ 短波（ra_sw_physics=4 主线）
│   ├─ module_ra_rrtmg_sw.F（+ _swf/_swk 同族三件）
│   ├─ module_ra_gsfcsw.F / module_ra_goddard.F（ra=5 Goddard，4.1 接入）
│   └─ module_ra_rrtmg_aero_optical_util_cmaq.F   气溶胶光学工具（CMAQ 接口）
├─ 其他方案：module_ra_cam.F（CAM 长短波）、module_ra_hs? 等
├─ 云光学（icloud=1 → 云水/冰有效半径 → 每方案的光学转换）
│   ├─ module_mp_thompson.F 内 calc_effectRad 系（方案自算 re，13.x 闭环）
│   └─ effr 输出流（effr_diagnostics?，12.x 提及）
└─ 消费者
    ├─ phys/module_sf_noahdrv.F / module_sf_urban.F    SWDOWN/GLW 进陆面/城市（ch16/17）
    └─ module_diagnostics_driver.F                      CLWRF/CORDEX 诊断（ch04 案例）
```

（带 ? 的名字为数据文件族通配写法；其余均为实测文件名。）

读树三则：

1. **“driver 唯一入口” 是辐射族的安全设计**：radt 节流、白天旗标、coszen、剖面准备都集中一处——你给辐射加诊断（如 CLWRF）时**不要碰各方案本体**，在 driver 与 diagnostics_driver 层做；

2. **同一算法三份编译实体（lw/lwf/lwk）**：fast 版给业务、K 版给前沿测试——选型走 namelist，不改代码；这与 PBL 家族 “一方案一文件” 的松散组织不同；
3. **辐射是 “全局共享量” 的最大生产者**：SWDOWN/GLW 被陆面、城市、海冰同时消费——改辐射接口（加输出量）必须走 Registry + driver 传递链（ch20 L3 的传参链是同款思路）。

12.11 补充专栏【科研改造案例库】：辐射层三案

案例一　cldovrlp=5（4.4）：云重叠假设的当代化

- **课题**：云垂直重叠结构对辐射传输的影响（传统随机重叠低估深层云的连续性）；
- **改造内容**（4.4 notes）：RRTMG 新增**指数-随机重叠**（exponential-random，cldovrlp=5），配套**去相关长度** idcor（固定 2500 m 或随行星边界层顶/对流深度变化）；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ①• 已上游化（源码内 `module_ra_rrtmg_lw/sw` 的重叠矩阵分支；rconfig `cldovrlp/idcor`）；本书 12.x 讲的传统 cldovrlp=1~4 五种假设在源码里就是一个 SELECT CASE——**云重叠是 “假设可枚举” 问题的完美标本**；
- **教学点**：这类改造的验证方式是 “同一云场换重叠假设看通量”——正是 ch12 轻轨实验手法的放大版。

案例二　Goddard 辐射接入（4.1）：一个方案的 “全家桶” 耦合

- **课题**：水凝物一致的光学性质（size/shape/spectrum-consistent 单次散射库 Yang et al. 2013）+ HITRAN2012 分子吸收；
- **改造内容**（4.1 notes）：`module_ra_goddard.F` + `module_ra_gsfcsw.F`（ra_lw/sw=5），与 Goddard 4ICE 微物理（mp=7）**成对设计**（有效半径直通）；
- **教学点**：辐射-微物理耦合是 “双向接口” 问题——微物理给 re、辐射给加热率；换一边必须检查另一边的单位与粒径假设（ch12 12.7 的 icloud 机制讨论在此升级）。

案例三　时变温室气体与 SSP 档案（4.3.1–4.3.2；与 ch11 案例三互为表里）

- **课题**：情景模拟（RCP→SSP）下的辐射强迫；
- **改造内容**：CAMtr 档案族扩展（`CAMtr_volume_mixing_ratio_RCP*` → `..._SSP*`）+ RRTMG 短波时变化（4.3.2）；
- **教学点**：辐射侧的 “数据化改造” 到此完成闭环——**当代辐射强迫实验的代码工作量趋近于零，数据工程量趋近于无穷**；这也是 ch11/ch12 反复出现的 “数据即改造” 主题。

第 13 章微物理方案族：从大气热力学到 Thompson 与 WSM6

前两章我们讲了辐射如何加热大气（第 12 章）、水汽与气溶胶如何进入模式（第 11 章）。但云、雨、雪、霰这些“看得见的天气”是怎么在模式里长出来的？答案在**微物理方案（microphysics parameterization）**：它负责水汽的相变、凝结核化、冰晶生成、雨滴碰并增长、粒子下落——模式中唯一直接产生降水的过程链。

微物理的计算对象是“含水量与数浓度”，而支配它们演变的物理规律全部来自大气热力学：第一定律给出潜热与温度变化的关系，第二定律给出熵与相变的判据，假绝热方程给出饱和气块升降的温度路径，热力学图解给出预报员分析云与稳定度的工具。本章先系统梳理《大气物理学》第六章（大气热力学基础，印刷页 123–169）的热力学工具（13.1–13.5），再把它们与 WRF 的微物理实现逐一对接（13.6–13.8），最后用本地实验闭环验证（13.9）。

本章用书第六章 6.1–6.7（PPT 未到，考点节先按书要点自拟，标注“待 PPT 校准”）；6.8（静力稳定度）留给第 14 章，6.9（整层升降）留给第 15 章，6.4 图解的实操留给第 19 章。

13.0 本章地图

13.0.1 书小节结构与对应关系

书（第六章 • 大气热力学基础）	印刷页	本章对应	定位
6.1 应用于大气的热力学基本规律	123–134	13.1	第一/第二定律、态函数、相变潜热、克拉珀龙-克劳修斯方程；微物理一切相变项的物理来源
6.2 大气中的干绝热过程	134–137	13.2	泊松方程、位温、γd；干绝热调整、位温诊断的物理来源
6.3 可逆的饱和绝热过程和假绝热过程	138–141	13.3	饱和气块升降方程、湿绝热减温率、假相当位温；**饱和调整（saturation adjustment）的数学原型**
6.4 大气热力学图解	142–146	13.4	埃玛图/斜 T-lnP/温熵图构造原理与能量图解；第 19 章实操分析的基础
6.5 绝热混合过程	147–149	13.5.1	水平/垂直/湍流混合；混合雾、逆温层
6.6 等压冷却过程	149–150	13.5.2	露、霜、雾的凝结物理；与“凝结核化/蒸发”的接口
6.7 温湿参量	150–153	13.5.3	相当温度、湿球温度、假湿球位温、假相当温度；保守性参量与气团分析
（6.8 静力稳定度 / 6.9 整层升降 / 6.10 逆温层）	154–169	**第 14/15 章**	边界层与积云章使用；本章不展开

本章 WRF 侧对象：`phys/module_microphysics_driver.F`（方案分发）+ `phys/module_mp_thompson.F`（精读）+ `phys/physics_mmm/mp_wsm6.F90`（对照）+ Registry/namelist 方案号。

13.0.2 考点清单（自拟版，待 PPT 校准）

第 6 章课件未到。以下按书 6.1–6.7 的“名词/简答/计算/模式视角”四类先拟；PPT 到货后补“考点透视”并校准。书思考题 7 题、习题 8 题的完整解答见 13.10。

名词解释（拟）：准静力条件；位温；虚位温；密度温度；干绝热减温率；湿绝热减温率；抬升凝结高度（LCL）；假相当位温（θse）；相当位温（θe）；相当温度；湿球温度；假湿球位温（θsw）；焚风；埃玛图；能量图解（雅可比判据）。

简答/证明（拟）：- 干绝热、饱和绝热、假绝热三种过程中，哪些量保守？哪些增大、减小？（书思考题 2）- 云团绝热下沉时 T、p、q、Td、RH、θ、θse 如何变化？（书思考题 3）- 埃玛图上干绝热线的位温标注关系 $\theta' = C\theta$ 的证明（书思考题 4）。- 干绝热上升时 e^0.286/T 不变（书习题 2）。- 焚风原理（假绝热过程的实际应用）。- 等压绝热混合的效果：谁升温、谁降温、何时凝结（(6.5.1)–(6.5.5)）。

计算（拟）：位温与虚位温（(6.2.8)/(6.2.11)）；LCL 估算式 zc≈123(T−Td)（(6.2.23)）与精确解对照；γs 闭式（(6.3.5)）与数值积分对照；θse 计算（(6.3.8)）；等压混合终态（(6.5.1)/(6.5.2)）；等压冷却凝结水量（(6.6.5)–(6.6.7)）；干湿球公式反演湿度（(6.7.5)）。书习题 1–8 全解见 13.10。

模式视角补充（拟，带答案）：1. WRF 的饱和调整在解哪个方程？（答：凝结潜热与饱和水汽压的联立——书 (6.6.3) 的思想，见 13.7.4/13.9.3）2. 微物理里哪些量是 “保守” 的？为什么方案要专门写守恒约束段？（见 13.7.5）3. θse 为什么能用于气团/锋面分析？在模式诊断里怎么算？（见 13.5.3/13.9.2）

13.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验）

源码文件	符号/结构	对应物理
`phys/module_microphysics_driver.F`	`micro_select: SELECT CASE(mp_physics)`；约 39 个分支 CASE；`CASE (THOMPSON)`、`CASE (WSM6SCHEME)` 调用实录	方案分发（13.6）
`phys/module_mp_thompson.F`	`thompson_init`、`mp_gt_driver`、`calc_effectRad`、`RSLF/RSIF`、`GAMMCF/GSER`	Thompson 精读（13.7）
`phys/physics_mmm/mp_wsm6.F90`	`mp_wsm6_run`、`fpvs`、`slope_wsm6` 族、`nislfv_rain_plm`、语句函数 `conden/xlcal`	WSM6 对照（13.8）
`phys/module_mp_wsm6.F`	`subroutine wsm6`（薄适配层，转调 physics_mmm 实体）	WSM6 结构（13.8.1）
`Registry/Registry.EM_COMMON`	`rconfig mp_physics`；`package thompson / thompsonaero / wsm6scheme …`（moist/scalar/state 变量清单）	方案号与状态变量（13.6.4）
`run/README.namelist`	`mp_physics (max_dom)` 0–106 全表；`hail_opt`、`mp_zero_out` 等	用户手册口径（13.6.4）
`share/module_model_constants.F`	`RE_QC_BG/RE_QI_BG/RE_QS_BG`、`RE_QC_MAX/RE_QI_MAX`、`XLV/XLS`、`CLIQ/CICE/PSAT/r_v`	常数闭合（13.8.4）

13.0.4 与前后章的衔接

- **承第 11 章**：饱和水汽压公式族（SVP1–4、pq0、fpvs、RSLF/RSIF）在第 11 章逐一定位；本章 13.7/13.8 把它们放回各自的方案语境，并给出 “同一模式版本内三套 Lv(T) 口径” 的完整对照（13.9.2）。
- **承第 12 章**：第 12 章结尾留下接口伏笔——微物理算出的云水/云冰/雪有效半径 `re_cloud/re_ice/re_snow` 与 `has_reqc/has_reqi/has_reqs` 标志供辐射方案使用。本章 13.7.6 闭合这一接口（`calc_effectRad` 与背景半径常数）。
- **启第 14/15 章**：书 6.8 静力稳定度、6.9 整层升降在第 14 章（边界层）与第 15 章（积云）展开；本章的 θse、γs、气块路径是那两章的预备知识。
- **启第 19 章**：13.4 的埃玛图原理与 13.9.1 的探空实验，是第 19 章 “T-lnP 实操与个例诊断” 的预演。

13.1 应用于大气的热力学基本规律（书 6.1，印刷页 123–134）【考点】

13.1.1 系统、气块模型与准静力条件

大气热力学所研究的对象被理想化为**开放系或封闭系**：

- **未饱和湿空气系统**：干空气 + 水汽的二元单相系，当作封闭系处理（水汽含量不变）；
- **含液态水（或冰）的饱和湿空气系统**：干空气 + 水汽 + 液态水（或冰）的多相系，是最复杂、也是与云直接相关的系统。

一个关键简化是**“常把它当作封闭系处理”**：只要所研究的空气体积足够大，或所研究的是被包含在大块空气中的小部分空气，与外界交换的影响可以忽略。书里特别提醒（p123）：**“对于那些与外界湍流混合交换强烈而发生变化了的空气，或正在消退的积云单体，封闭系的假设就不太合适了。”**——这句话在第 14 章（边界层湍流混合）会有正面回应。

气块（微团）模型三条假定（印刷页 124）：

1. 气块内压强、温度和湿度都均匀分布，各物理量服从热力学定律和状态方程；
2. 气块运动时是绝热的——过程进行得足够快，来不及与环境交换热量；
3. 气块的气压能不断调整到与环境气压相同，即满足**准静力条件**：

$$p \equiv p_e \quad \text{且} \quad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = \frac{\partial p_e}{\partial z} \tag{6.1.1}$$

第 3 条是 “准静力” 而不是 “静力”：气块可以有垂直加速度（非静力），但气块气压随时与环境气压相等——WRF 的 `dyn_em` 非静力方程、以及每小时步的声波处理，正是把这条假定数值化的产物（第 21 章动力内核）。

> **模式视角**：气块模型的 “绝热 + 准静力” 两条假定，就是微物理方案里 “饱和气块沿假绝热方程求温度”（13.7.4）与 “用静力学关系换算高度”（13.9.1）的根据。真实模式中微物理在网格尺度上做的也是同一件事：先按绝热过程算相变，再由热力学方程修正温度。

13.1.2 热力学第一定律在大气中的形式

热力学第一定律（能量守恒与转化）：系统内能变化 = 吸收热量 + 外界对系统做功。

$$U_2 - U_1 = Q_e + A + M \qquad \text{(一般形式)}$$

对质量不变的封闭系 $U_2 - U_1 = Q_e + A$；对无穷小准静止过程，外界做功只有体积变化功 $\delta A = -p\,\mathrm{d}V$（膨胀时 dV>0、外界做负功），于是

$$\mathrm{d}U = \delta Q_e - p\,\mathrm{d}V \tag{6.1.2}$$

常温常压大气可视为理想气体，内能仅是温度 T 的函数。对**单位质量**的湿空气系统，记比容 α（体积/质量）：

$$\delta Q = c_v\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}\alpha \tag{6.1.3}$$

$$\delta Q = (c_v + R)\,\mathrm{d}T - \alpha\,\mathrm{d}p = c_p\,\mathrm{d}T - \frac{RT}{p}\,\mathrm{d}p \tag{6.1.4}$$

$$\delta Q = c_p\,\mathrm{d}T - \alpha\,\mathrm{d}p = c_p\,\mathrm{d}T - \frac{1}{\rho}\,\mathrm{d}p \tag{6.1.5}$$

式 (6.1.4)(6.1.5) 是**大气中热力学第一定律的基本形式**，本章将反反复复用到它：一切绝热过程（δQ=0）的温度变化都由气压变化决定；一切相变过程都把 δQ 换成潜热项。

> **符号约定（务必过目）**：本书用 δQ 表示系统**吸收**的热量。WRF 源码里对应的是 “倾向”（tendency）：潜热释放使 `tten` 增加、凝结使 `qvten` 减小——符号与对时间的导数约定见 13.7。

13.1.3 热力学第二定律与态函数【考点】

第一定律管能量守恒，第二定律管**过程方向**。熵的定义（沿可逆过程积分）：

$$S - S_0 = \int_{(x_0)}^{(x)} \frac{\delta Q_{\mathrm{r}}}{T} \tag{6.1.6}$$

第二定律的普遍表述：

$$S - S_0 \;\geq\; \int_{(x_0)}^{(x)} \frac{\delta Q}{T} \tag{6.1.7}$$

不可逆过程取不等号、可逆过程取等号。对无穷小过程

$$\mathrm{d}S \;\geq\; \frac{\delta Q}{T}\,; \qquad \text{可逆过程}\quad \mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\mathrm{r}}}{T} \tag{6.1.8–6.1.9}$$

绝热过程（δQ=0）中 $S - S_0 \geq 0$：系统经绝热过程到达另一平衡态时，**熵永不减少**；可逆时熵不变、不可逆时熵增加——“判断绝热过程方向” 的熵增加原理。

把 (6.1.2) 与 (6.1.8) 结合：

$$T\,\mathrm{d}S \;\geq\; \delta Q = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V \tag{6.1.10}$$

$$\mathrm{d}U \;\leq\; T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V \tag{6.1.11}$$

其余态函数（书中逐一给出，记住簇结构即可）：

态函数	定义	微分形式	意义
焓 H	$H = U + pV$	$\mathrm{d}H \leq T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p$ (6.1.12)	等压过程焓增量 = 吸收热量
吉布斯函数 G	$G = H - TS$	$\mathrm{d}G \leq -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ (6.1.14)	等温等压判据 $\mathrm{d}G \leq 0$ (6.1.15)
自由能 F	$F = U - TS$	$\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V$ (6.1.19)	

定压热容与焓的关系：

$$c_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \tag{6.1.13}$$

热力学基本微分方程（以 U 为 S, V 函数）：

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V \tag{6.1.17}$$

$$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p\,; \qquad \mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V\,; \qquad \mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p \tag{6.1.18–6.1.20}$$

由 $G(T,p)$ 的交叉导数相等（麦克斯韦关系之一）：

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \tag{6.1.21}$$

比熵与比焓的计算（印刷页 127–128）——这是把热力学搬进 “单位质量大气” 的关键一步：

$$\mathrm{d}s = \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p \tag{6.1.22}$$

$$\mathrm{d}s = \frac{c_p}{T}\,\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial \alpha}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p = c_p\,\mathrm{d}\ln T - \alpha\beta_p\,\mathrm{d}p \tag{6.1.28}$$

其中 $\beta_p = \frac{1}{\alpha}\left(\frac{\partial \alpha}{\partial T}\right)_p$ 为**定压膨胀系数**。对未饱和湿空气（理想气体，$\alpha = RT/p$）：$\alpha(\partial ...) = 0$ 项消去，得

$$\mathrm{d}s = c_p\,\mathrm{d}\ln T - R\,\mathrm{d}\ln p \tag{6.1.30}$$

$$s = c_p \ln T - R \ln p + \text{常数} \tag{6.1.32}$$

$$\mathrm{d}h = c_p\,\mathrm{d}T\,; \qquad h = c_p T + \text{常数} \tag{6.1.31, 6.1.33}$$

记忆锚点：位温的定义式 (6.2.8) 就是把 (6.1.30) 积分到 “熵不变” 的等价表述——13.2.2 会看到 $\mathrm{d}s = c_p\,\mathrm{d}\ln\theta$ (6.2.13)。**“位温是熵的另一种写法”**，这是本章第一个 “保守量”。

13.1.4 含液态水的饱和湿空气系统：潜热、相平衡与克劳修斯-克拉珀龙方程【考点】

（1）相变潜热

单位质量物质从相 1 变到相 2，按第一定律吸收的相变潜热：

$$L = (u_2 - u_1) + p(\alpha_2 - \alpha_1) = h_2 - h_1 \tag{6.1.34}$$

潜热等于比焓之差——所以等压相变过程中，焓就是 “吸收的热量” 的账本。汽化潜热 L_v（液 → 汽）、升华潜热 L_s（固 → 汽）、融化潜热 L_f（固 → 液）满足 $L_s = L_v + L_f$。

（2）化学势与相平衡条件

1 mol（或 1 g）物质的吉布斯函数称为**化学势**：

$$\mu = u + p\alpha - Ts \tag{6.1.35}$$

$$\mathrm{d}\mu = -s\,\mathrm{d}T + \alpha\,\mathrm{d}p \tag{6.1.36}$$

两相平衡必须满足**热平衡 + 力学平衡 + 相变平衡**：

$$T_1 = T_2 = T\,; \qquad p_1 = p_2 = p\,; \qquad \mu_1(T,p) = \mu_2(T,p) \tag{6.1.37}$$

（3）克拉珀龙-克劳修斯方程

沿相平衡曲线 $(T,p) \to (T+\mathrm{d}T, p+\mathrm{d}p)$，由 $\mu_1 + \mathrm{d}\mu_1 = \mu_2 + \mathrm{d}\mu_2$ 与 (6.1.36) 可得相平衡曲线斜率：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{s_2 - s_1}{\alpha_2 - \alpha_1} \tag{6.1.38}$$

再用 (6.1.39) $s_2 - s_1 = \dfrac{L}{T}$（由 (6.1.34) 与 $\mu = h - Ts$ 得）：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{L}{T(\alpha_2 - \alpha_1)} \qquad \xrightarrow{\alpha_{液} \ll \alpha_{汽}} \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{L_v}{T\alpha_2} \tag{6.1.40a 6.1.40b}$$

用水汽状态方程 $\alpha_2 = R_v T/p$ 换成习惯的饱和水汽压 e_s，即回到第二章的 (2.2.6)：

$$\frac{\mathrm{d}e_s}{\mathrm{d}T} = \frac{L_v e_s}{R_v T^2} \tag{2.2.6}$$

> **来源说明**（书原话）：此式由克拉珀龙（Clapeyron）先得到、由克劳修斯（Clausius）用热力学理论导出，故称克拉珀龙-克劳修斯方程。**“应指出，此方程适用于平液面，而在讨论云、雨滴等的相变过程时必须考虑液曲面的影响。”**（印刷页 129）——液曲面修正即开尔文方程，第 11 章已讲（气溶胶章），微物理方案中与 “凝结增长/曲率修正” 直接相关。

（4）基尔霍夫方程与 Lv(T)

潜热随温度变化。对水-汽相变，把 (6.1.34) 对温度求导并用麦克斯韦关系，得**基尔霍夫方程**：

$$\frac{\mathrm{d}L_v}{\mathrm{d}T} = c_{pv} - c_w \tag{6.1.41b}$$

给定定压热容数据即可积分。书给出实测数据的简单表达式（t 为摄氏温度）：

$$L_v = 2.5 \times 10^6 - 2323\,t \qquad (\mathrm{J\,kg^{-1}}) \tag{6.1.42}$$

> **同名不同值——注意**：这是全书第一次出现 “同一个物理量、不同资料/方案取不同常数” 的现象。第 13.9.2 节将把书 (6.1.42)、WRF 的 `xlv1=cliq-cpv=2343.6`（`mp_wsm6.F90` 语句函数 `xlcal`）与 Thompson 的 $2106 - 4218 = -2112$（`module_mp_thompson.F` 中 `lvap` 的更新式）**三套斜率放在一张图上**：同一份 WRF 4.8.0 源码内并存的三种口径，差在 ±10% 以内，但对云滴蒸发速率、深对流感热潜热分配会有系统性影响。**“常数不是物理，常数是选择。”**

（5）含液态水饱和湿空气的熵

对干空气、水汽、液态水三元混合物，用各分量的比熵与相变项合成，最终得到（印刷页 130–131）：

$$\mathrm{d}s = (m_d c_{pd} + m_s c_w)\,\mathrm{d}\ln T - m_d R_d\,\mathrm{d}\ln p_d + \mathrm{d}\left(\frac{m_s L_v}{T}\right) \tag{6.1.45}$$

其中 m_s 为水质物（水汽 + 液态水）总质量。除以 m_d 换成混合比记法——**饱和湿空气在绝热（等熵）过程中的表达式**：

$$(c_{pd} + r_t c_w)\,\mathrm{d}\ln T - R_d\,\mathrm{d}\ln p_d + \mathrm{d}\left(\frac{r_s L_v}{T}\right) = 0 \tag{6.1.46}$$

其中 $r_t = r_v + r_w$ 为**总水质物混合比**、r_s 为**饱和混合比**（饱和时 $r_v = r_s$）。

> **(6.1.46) 是本章与 WRF 源码之间最重要的一座桥**：6.3 节用它推导饱和绝热过程的全部结论（印刷页 138 原文："可逆的饱和绝热过程可用含液态水饱和气块的等熵过程表达式 (6.1.46) 进行讨论"）；而微物理方案中的**饱和调整**，数值上解的就是它——见 13.7.4 与 13.9.3。

13.1.5 大气中的能量形式与 "静力能"【考点】

书 6.1.5（印刷页 132–134）把大气能量拆成四种基本形式与若干组合。先有一个重要概念——**密度温度** T_ρ（Emanuel 1994 引入）：

$$T_\rho = T\,\frac{1 + r/\varepsilon}{1 + r_t} \tag{6.1.53}$$

r 为水汽混合比、r_t 为水质物总混合比。系统不含凝物时退化为**虚温** T_v：

$$T_\rho = T\,\frac{1 + r/\varepsilon}{1 + r_t} \approx T(1 + 0.608 r) = T_v$$

由比容的混合公式（(6.1.54)），忽略液态水/冰的比容项（比空气小 3 个量级、混合比只有 10^{-3} 量级），再引入密度温度，状态方程保持理想气体形式：

$$\alpha = \frac{R_d T_\rho}{p} \qquad \text{或} \qquad p = \rho R_d T_\rho \tag{6.1.56}$$

密度温度的意义（书 p132 原话）：**"密度温度可看成在同一压力下，当干空气密度等于含水凝物的饱和湿空气系统的密度时，该系统所具有的温度。"** 它比虚温更彻底地计入液态水/冰的密度贡献，在讨论湿大气对流时有广泛应用。**微物理方案里凡涉及浮力、下沉速度的地方（第 14/15 章），实际使用的都是这类广义虚温。**

四种基本能量（比能，单位质量）：

形式	表达式	公式号
内能	$u = c_v T$	(6.1.57)
位能（重力位势）	$\Phi \approx g z$	(6.1.59)
动能	$E_k = \frac{1}{2}(u^2 + v^2 + w^2) = \frac{1}{2}V^2$	(6.1.63)
潜热能	$E_L = Lq$	(6.1.64)

组合形式：

$$h = c_p T \quad \text{(显热/感热)}; \qquad c_p T = c_v T + RT \quad \text{(内能 + 压力能)} \tag{6.1.65–6.1.66}$$

$$h_m = c_p T + Lq \quad \text{(温湿能)} \tag{6.1.67}$$

$$\Phi_d = c_p T + g z \quad \text{(干静力能 / 蒙哥马利势)} \tag{6.1.68}$$

$$\Phi_m = c_p T + g z + Lq \quad \text{(湿静力能)} \tag{6.1.69}$$

$$E_d = c_p T + g z + \tfrac{1}{2}V^2; \qquad E_m = c_p T + g z + \tfrac{1}{2}V^2 + Lq \tag{6.1.71–6.1.72}$$

两个重要结论：整层气柱的内能与位能之和 $\frac{1}{g}\int_0^{p_0} c_p T\,\mathrm{d}p$ **都随温度变化**，可合称总势能（(6.1.70)）；其中 $E_p \approx 0.40\,U$（(6.1.62)）。且有量级判断——**全势能中只有约 5% 可以转换为动能**，称为有效势能（书 p134）。

> **模式视角：**`c_pT + gz`（干静力能）在数值模式中几乎 “处处在场”：WRF 的状态变量之一就是 θ（与 c_pT 只差 $(p/p_0)^\kappa$ 因子），基态加扰动的分解（ch10）本质上是在分解这类能量。而**湿静力能 Φ_m 的守恒性**是季风、锋面、深对流分析中最常用的工具（第 19 章会再遇）。

13.2 干绝热过程与位温（书 6.2，印刷页 134–137）【考点】

13.2.1 干绝热过程与泊松方程

当讨论的是**未饱和湿空气（无相变）**的绝热升降，称**干绝热过程**；它是可逆过程。由 (6.1.4)，绝热（δQ=0）时温度变化完全由气压变化决定：

$$\mathrm{d}T = \frac{RT}{c_p}\,\frac{\mathrm{d}p}{p} \tag{6.2.1}$$

从初态 (p_0, T_0) 到 (p, T) 积分（$\kappa = R/c_p$）：

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\kappa} \tag{6.2.2}$$

这就是**泊松方程**。对未饱和湿空气，κ 本身随比湿变化：

$$\kappa = \frac{R_d}{c_{pd}}\cdot\frac{1+0.608q}{1+0.86q} \quad\approx\quad \kappa_d = \frac{R_d}{c_{pd}} \tag{6.2.3}$$

由于大气中比湿总小于 0.04，$\kappa/\kappa_d > 0.99$，故实用中取

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{p}{p_0}\right)^{0.286} \tag{6.2.4}$$

> **模式视角：**WRF 的状态变量是位温扰动 θ'（`T` 变量，基准 300 K），而热力学方案拿到的是 `TH`（位温）与 `PII`（$\pi = (p/p_{00})^\kappa$）——两者相乘还原真实温度 $T = \theta\pi$，正是 (6.2.4) 的工程化写法。见 13.6.3 的调用实录。

13.2.2 干绝热减温率

假设环境处于静力平衡，气块干绝热上升时因膨胀降温、下沉时压缩增温。定义未饱和湿空气温度随高度的变化率负值为**干绝热减温率** γ_d：

$$\gamma_d = -\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}$$

由 (6.1.5) 与静力学 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z = -\rho_e g$（$\rho_e$ 环境密度），一般式为

$$\gamma = -\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = \frac{\rho_e}{\rho}\cdot\frac{g}{c_p}\cdot\frac{T_e}{T_v} \tag{6.2.5}$$

对未饱和湿空气：

$$\gamma = \frac{g}{c_p} = \frac{g}{c_{pd}(1+0.86q)} \tag{6.2.6}$$

对比湿很小的情形（干空气）：

$$\gamma_d = \frac{g}{c_{pd}} = 9.76\ \mathrm{K\,km^{-1}} \approx 9.8\ \mathrm{K\,km^{-1}} \tag{6.2.7}$$

以位势米为单位时同样写作 $\gamma_d = g_0/c_{pd} = 9.76\ \mathrm{K\,gpkm^{-1}}$。**记忆值 9.8 K/km** 是全班同学必须条件反射的数字。

13.2.3 位温与虚位温【考点】

把空气块干绝热压缩或膨胀到标准气压 p_{00}（取 1000 hPa）时所具有的温度，即**位温**（由 (6.2.2)）：

$$\theta = T\left(\frac{p_{00}}{p}\right)^{\kappa} = T\left(\frac{1000}{p}\right)^{\kappa} \tag{6.2.8}$$

$$\theta = T\left(\frac{1000}{p}\right)^{0.286} \tag{6.2.9}$$

未饱和湿空气的位温以干空气位温代替（$\theta_d - \theta$ 一般 < 0.1 K）。**虚位温**：

$$\theta_v = T_v\left(\frac{1000}{p}\right)^{\kappa} \qquad \theta_v = \theta(1 + 0.608q) \tag{6.2.10 6.2.11}$$

位温的核心性质（印刷页 136 推导）：对 (6.2.8) 取对数微分

$$\mathrm{d}\ln\theta = \mathrm{d}\ln T - \kappa\,\mathrm{d}\ln p \tag{6.2.12}$$

与 (6.1.30) 对比立得

$$\mathrm{d}s = c_p\,\mathrm{d}\ln\theta \tag{6.2.13}$$

$$\delta Q = c_p T\,\frac{\mathrm{d}\theta}{\theta} = c_p T\,\mathrm{d}\ln\theta \tag{6.2.14}$$

由此得出书上的结论：**“空气块得到热量时位温增加；放出热量时位温降低；干绝热过程是等熵过程，位温保持不变。”**

“位温在干绝热过程中保持不变，称为在干绝热过程中具有保守性。”（p136 原话）位温以及后面要介绍的假相当位温等具有保守性的物理量，在研究中“不随气块高度（或压强）的改变而改变，好像是一种性质稳定的示踪物，便于我们追溯气块或气流的源地以及研究它们以后的演变”。

垂直方向上：

$$\frac{1}{\theta}\frac{\partial\theta}{\partial z} = \frac{1}{T}(\gamma - \Gamma) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\theta}{\partial z} = \frac{\theta}{T}(\gamma - \Gamma) \approx \frac{\theta}{T}(\gamma_d - \Gamma) \tag{6.2.15a–6.2.15b}$$

$$\frac{\partial\theta_v}{\partial z} \approx \frac{\theta_v}{T_v}(\gamma_d - \Gamma_v) \tag{6.2.16}$$

对流层内一般 $\Gamma < \gamma_d$，故 $\partial\theta/\partial z > 0$：**位温随高度增加**。(6.2.15) 是判别大气层结的重要关系式——第 14 章展开。

13.2.4 干绝热上升时的露点变化与抬升凝结高度【考点】

未饱和气块被强迫抬升时（视为绝热），水汽压随环境气压减小而按混合比守恒的方式降低，露点也随之降低。**露点递减率**推导（印刷页 137）：

$$\frac{\mathrm{d}T_d}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{d}T_d}{\mathrm{d}e}\cdot\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}z} \tag{6.2.17}$$

用克拉珀龙-克劳修斯 (2.2.6) 与“干绝热中水汽混合比守恒 $\Rightarrow (1/e)\mathrm{d}e/\mathrm{d}z = (1/p)\mathrm{d}p/\mathrm{d}z$”（(6.2.18)(6.2.19)），得

$$\frac{\mathrm{d}T_d}{\mathrm{d}z} = -\frac{gR_dT_d^2}{L_vR_vT_e} \approx -6.3\times10^{-6}\,\frac{T_d^2}{T_v} \tag{6.2.20}$$

取 $T_v = 288\,\mathrm{K}$、$T_d = 280\,\mathrm{K}$ 时 $\mathrm{d}T_d/\mathrm{d}z \approx -0.0017\,\mathrm{K\,m^{-1}}$：**露点以约 1.7 K/km 的速率向上递减**，而气温以 9.8 K/km 递减——温度降得更快，两者终将相遇，达到饱和并发生凝结。这个**“气块因绝热抬升而达到饱和的高度”就是抬升凝结高度（Lifting Condensation Level, LCL）**，也就是常见对流云的云底高度。

实用估算式（线性化 (6.2.21)(6.2.22) 后求交点）：

$$T(z) = T_0 - 0.98\times10^{-2}(z - z_0) \tag{6.2.21}$$

$$T_d(z) = T_{d0} - 0.17\times10^{-2}(z - z_0) \tag{6.2.22}$$

$$z_c \approx 123\,(T_0 - T_{d0}) \quad (\text{米，温度用 °C}) \tag{6.2.23}$$

实验对照（13.9.1）：用书习题 7 的探空（地面 23.0 ℃、露点 19.0 ℃）——估算式给 $123\times4=492\,\mathrm{m}$；而“干绝热线与饱和比湿线求交”的精确解给 $z_{LCL}=506\,\mathrm{m}$（$p_{LCL}=942.9\,\mathrm{hPa}$、$T_{LCL}=18.06\,^\circ\mathrm{C}$），差 +2.8%。**估算式在温湿条件温和时很好用；但它假设露点递减率为常数 0.17 K/100 m，温度露点差大、气块很干时误差会增大。**书也提醒：地面露点 T_0-T_{d0} 一天内变化大，加上对流运动本身偏离绝热假定，“按此推算的云底高度与实测的云底高度有时相差很大”。

13.3 饱和绝热过程、假绝热过程与假相当位温（书 6.3，印刷页 138–141）【考点】

13.3.1 可逆饱和绝热过程与假绝热过程

气块干绝热上升到凝结高度后继续上升，水汽凝结并释放潜热——**释放的潜热加热气块**，使温度递减率小于 γ_d。此时有两种理想化处理（书图 6.1）：

- **可逆饱和绝热过程（湿绝热过程）**：凝结出的液态水**全部保留在气块内**；下沉时凝结的水分又蒸发，沿绝热过程回到原来状态。过程可逆、绝热 ⇒ **等熵**，可用 (6.1.46) 讨论：

$$(c_{pd}+r_t c_w)\,\mathrm{d}\ln T - R_d\,\mathrm{d}\ln p_d + \mathrm{d}\left(\frac{r_s L_v}{T}\right)=0$$

- **假绝热过程**：凝结物**一旦形成便全部从气块中降落并带走少量热量**，气块下沉时无法沿原路返回（开放系、不可逆）。但“严格来说也不是绝热的”，由于液态水混合比 $r_w=0$，把 (6.1.46) 中的 r_t 换成 r_s，得到**假绝热方程**：

$$(c_{pd}+r_s c_w)\,\mathrm{d}\ln T - R_d\,\mathrm{d}\ln p_d + \mathrm{d}\left(\frac{r_s L_v}{T}\right)\approx 0 \tag{6.3.1}$$

一般 $r_s c_w \ll c_{pd}$，近似：

$$c_{pd}\,\mathrm{d}\ln T - R_d\,\mathrm{d}\ln p_d + \mathrm{d}\left(\frac{r_s L_v}{T}\right)\approx 0 \tag{6.3.2}$$

把 L_v 当常数、略去高阶小项 $\frac{L_v}{T^2}r_s\,\mathrm{d}T$，得到**最常用的饱和气块上升热量方程**：

$$c_{pd}\,\mathrm{d}T - R_d T\,\mathrm{d}\ln p_d + L_v\,\mathrm{d}r_s \approx 0 \tag{6.3.3}$$

（三项依次为：显热、膨胀功、潜热。）

13.3.2 湿绝热减温率

由 (6.3.3) 对高度求导，并代入静力关系 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z=-\rho g\approx-\frac{pg}{R_d T_v}$：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=\frac{1}{c_{pd}}\left[\frac{R_d T}{p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}-L_v\frac{\mathrm{d}r_s}{\mathrm{d}z}\right] \tag{6.3.4}$$

整理后得到**假绝热过程的垂直减温率**（湿绝热减温率）：

$$\gamma_s=-\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=\gamma_d\cdot\frac{1+L_v r_s/(R_d T)}{1+\varepsilon L_v^2 r_s/(c_{pd}R_d T^2)} \tag{6.3.5}$$

（书中 $\varepsilon L_v^2 r_s/(c_{pd}R_d T^2)$ 一项利用 $\varepsilon/R_d\equiv 1/R_v$ 可等价写成 $L_v^2 r_s/(c_{pd}R_v T^2)$。）由于 (6.3.5) 分母大于分子对应项，$\gamma_s\le\gamma_d$；另外由 (6.3.4) 直接可得它与干绝热减温率的关系：

$$\gamma_s=-\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=\gamma_d+\frac{L_v}{c_{pd}}\frac{\mathrm{d}r_s}{\mathrm{d}z} \tag{6.3.6}$$

因饱和比湿随高度减小（$\mathrm{d}r_s/\mathrm{d}z\le 0$），可知 $\gamma_s\le\gamma_d$。**数值特征**（书 p139 + 本章实验 13.9.1）：

气压	T（沿假绝热路径）	γs 闭式 (6.3.5)	γs 数值微分	γd
1000 hPa	18.1 ℃（LCL 附近）	9.74	9.74	9.77
850 hPa	—	4.20	4.17	9.77
700 hPa	—	3.89	3.85	9.77
500 hPa	—	3.41	3.36	9.77
300 hPa	—	2.85	2.79	9.77

（单位 K/km。表中两列 0.1–1% 的差来自 (6.3.5) 推导中的近似；实际大气中还有一个关键事实：**暖湿的下部气层 γ_s 平均约 4 ℃/km，干冷的上部气层 γ_s 与 γ_d 相差很小（6–7 ℃/km 甚至更接近干绝热）**——这正是暴雨需要暖湿气团的原因。）

> **模式视角**：微物理方案里饱和调整时 “凝结一部分水汽会把气块温度抬高多少”，其线性化系数 $\mathrm{d}q_s/\mathrm{d}T$ 就是 (6.3.5) 分母里的那一项原型。13.7.4、13.9.3 会把这个系数在 Thompson 与 WSM6 里的两种写法逐字对照。

13.3.3 假相当位温与相当位温【考点】

由含液态水饱和湿空气的比熵表达式 (6.1.45)，导出假绝热过程比熵的微分式：

$$\mathrm{d}s \approx c_{pd}\,\mathrm{d}\ln T - R_d\,\mathrm{d}\ln p_d + \mathrm{d}\left(\frac{r_s L_v}{T}\right) \tag{6.3.7}$$

书上由 (6.3.7) 与类似 (6.2.13) 的推导，“定义一个新的气象温度——**假相当位温** θ_{se}，或称绝热相当位温”：

$$\boxed{\theta_{se} = \theta_d \cdot \exp\left(\frac{r_s L_v}{c_{pd} T}\right)} \tag{6.3.8}$$

其中 θ_d 是湿空气中所含干空气的位温：

$$\theta_d = T\left(\frac{1000}{p_d}\right)^{R_d/c_{pd}} \tag{6.3.9}$$

（p_d 为干空气分压。）对 (6.3.8) 取对数再微分可得

$$\mathrm{d}s \approx c_{pd}\,\mathrm{d}\ln\theta_{se} \tag{6.3.10}$$

$$s \approx c_{pd}\ln\theta_{se} + \text{积分常量} \tag{6.3.11}$$

——**假绝热过程（近似等熵）中假相当位温近似不变**；且对饱和气层还可证明（用 (6.2.15) 与 (6.3.6)）：

$$\frac{\partial\theta_{se}}{\partial z} \approx \frac{\theta}{T}(\gamma_s - \Gamma) \tag{6.3.12}$$

说明：**在饱和气层中若减温率 $\Gamma = \gamma_s$，则该层内假相当位温 θ_{se} 是一常数。**

关键结论（书 p140 原话）：“上述讨论的都是饱和空气块，对于未饱和湿空气块，其假相当位温等于该空气块于绝热上升到饱和状态后的假相当位温；仍可用 (6.3.8) 式计算，但式中的 T 需采用干绝热上升到凝结高度时的温度 T_c、和饱和混合比 r_s（与气块的初始混合比相同）。由于干绝热上升过程中，干空气的位温 θ_d 和混合比都是保守量，凝结温度 T_c 又是确定的，由 (6.3.8) 式可知，假相当位温在此过程中保持不变。”

“综上所述，假相当位温在干、湿绝热过程中均是保守的。由于假相当位温的保守性，气象学上常用它作气团和锋面的分析。”

欧美习惯还常用 “相当位温” θ_e（定义与 θ_{se} 类似）：

$$\theta_e = \theta\,\exp\left(\frac{L_v q_s}{c_p T}\right) \tag{6.3.13}$$

> **实验对照（13.9.1）**：从 LCL（291.2 K、942.9 hPa）出发沿假绝热线数值积分到 200 hPa，用 (6.3.8) 复算全程 θ_{se}：**335.08 K → 336.89 K，最大漂移 0.54%**。严格守恒的只有精确的等熵判据 (6.3.10) 对应的完整熵；(6.3.8) 本身是 “忽略液态水热容 + L_v 视为缓变” 的近似式，所以积分个几百 hPa 后有千分之几的漂移完全正常——**引用 “θse 保守” 时务必记住这是近似保守**。

全球年均位温/相当位温的纬向-垂直剖面（书图 6.2，引自 Peixoto & Oort 1992）展示了两点：位温随高度单调增加（对流层内层结稳定的表现），然后在对流层顶/平流层下层近似为常数（等熵面近水平）；而 θe 的大值区集中在赤道对流层中低层水汽大处（**湿热气团**），表明这些地区有利于垂直运动发展。

13.3.4 焚风：假绝热过程的一个应用

焚风（foehn，源自德文）指气流过山以后形成的干而暖的地方性风。原理（书图 6.3）：潮湿气流经迎风坡被迫抬升，到达凝结高度 z_c 后沿假绝热减温率上升（凝结潜热释放，减温慢）；过山顶后水汽已大量凝结降落，气流沿干绝热下沉（减温快——**增温速率 9.8 K/km 大于爬坡时的减温速率**）。结果：**山前山后同一高度上，气流的温度、湿度都不同——背风面出现温度高、湿度小的干热风。**

实例（书 p141）：阿尔卑斯山北麓（相对湿度下降 40%–50%、气温高 10–12 ℃）、北美落基山东坡、我国**天山南麓乌鲁木齐等地、大兴安岭和太行山的东麓**。不同地区焚风成因不尽相同（有的主要是干绝热下沉，如太行山东麓），但共同点都是**过山气流的绝热过程不对称**。

> **模式视角：**焚风是对 “干绝热减温率 ≠ 湿绝热减温率” 最直观的应用。第 14 章的山谷风/下坡风、第 19 章的个例剖面诊断里，用 “气块轨迹是沿 γd 还是 γs” 可以直接判断气流来路与云底位置。

13.4 大气热力学图解（书 6.4，印刷页 142–146）【考点】

13.4.1 图解的四条要求

大气热力学图解的引入，“提供了利用探空资料迅速而直观地研究局地大气垂直结构及其特性的良好工具”（p142）。书上列出四条要求：

1. 坐标最好是最能实测得到的气象要素（温度、压强、湿度或其简单函数），纵坐标大致和高度成正比；
2. 图上的各组线条是直线或近似直线；
3. 坐标的尺度要使各组线条之间夹角尽可能大，便于区分各种热力学过程；
4. **为便于计算大气运动的能量，图解上的面积最好和能量成正比，即能量图解。**

13.4.2 温度对数压力图解（埃玛图）的构造

温度对数压力图解（Emagram）简称 T-lnp 图，是我国各气象台站广泛使用的图解（图 6.4）。它以温度为横坐标、气压的对数为纵坐标：

$$x = T \text{ 或 } T_d \tag{6.4.1}$$

$$y = \ln\frac{p_{00}}{p} = \ln\frac{1000}{p} \tag{6.4.2}$$

利用 $\ln(Cp) = \ln C + \ln p$ 的性质可以证明：1000–200 hPa 与 250–50 hPa 的距离相等（对数坐标压缩上部），从而**节省篇幅**；气压小于 200 hPa 时图中各线采用括号内的气压、位温及饱和比湿数值。

三大基本线族及其方程：

（1）干绝热线 = 等位温线（对 (6.2.9) 取对数）：

$$y = \frac{1}{\kappa_d}(\ln\theta - \ln x) \tag{6.4.3}$$

（2）等饱和比湿线（由饱和比湿公式与饱和水汽压经验公式积分）：

$$y = 4098\left(\frac{1}{x-36} - \frac{1}{T_0-36}\right) \quad (x \text{ 用绝对温度}) \tag{6.4.4}$$

这是一组双曲线；由于等温线就是等饱和水汽压线，而压强 p 随 y 增加而减小，“因此图解中的等饱和比湿线 $q_s(T,p)$ 看来像是一组偏离等温线的近似直线”。

（3）假绝热线：过去印制的埃玛图中，假绝热线不是由方程作图的，而是 “根据假绝热过程的简化方程 (6.3.3) 逐段画出来的”，比较繁复也不精确；现在一般 “在微机上利用 θ_{se} 的公式绘制使用”。

（4）能量性质（埃玛图是能量图）：由状态方程可知单位质量气块对外做功 $\delta a = p\,\mathrm{d}\alpha$，一个循环中

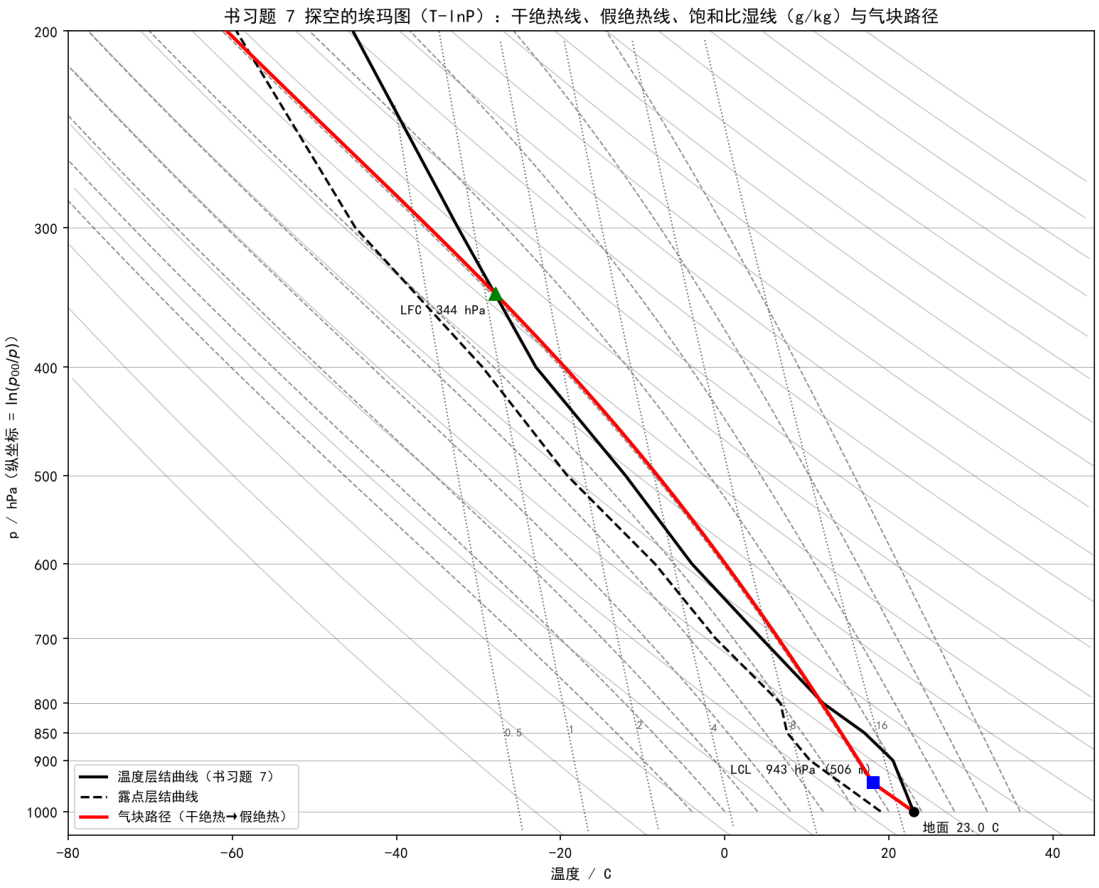


图 27: 书习题 7 探空的埃玛图（T-lnP）：干绝热线、假绝热线、饱和比湿线（g/kg）与气块路径（自算）

$$a = \oint p\,\mathrm{d}\alpha = \oint (R\,\mathrm{d}T - \alpha\,\mathrm{d}p) = -\oint \alpha\,\mathrm{d}p = R\oint T\,\mathrm{d}(-\ln p) = R\oint T\,\mathrm{d}\ln\frac{p_{00}}{p} = R\sigma' \tag{6.4.5}$$

“σ' 就是埃玛图上循环曲线所包围的面积”——**面积 = 功 = 能量**。现用埃玛图上 1 cm² 的面积等于 74.5 J • kg⁻¹ 的功。

13.4.3 图解的应用

（1）绘制大气层结曲线：把探空各高度实测的温度、露点和压强点绘在图上、连成折线，得到**温度层结曲线**与**露点层结曲线**（即本节末埃玛图中的黑实线/黑虚线）。

（2）求等压面间厚度：实际大气是虚温与压强的关系复杂，用等温大气公式算厚度有困难，可用图解法求**平均虚温**：

$$Z_{gd} - Z_{gl} = \frac{R_d}{g_0}\int_{p_1}^{p_2} T_v\,\mathrm{d}\ln\frac{p_{00}}{p} = \frac{R_d\bar{T}_v}{g_0}\ln\frac{p_1}{p_2} \tag{6.4.6}$$

式中 $\int_{p_1}^{p_2} T_v\,\mathrm{d}\ln\frac{p_{00}}{p}$ 对应图上阴影面积（书图 6.5：用等温线 BAD 使它与 ADE 面积相等，BAD 对应的温度即平均虚温 $\bar{T}_v$）。**实际工作中必须用这种“等面积法”求平均虚温。**

（3）绘制气块的路径曲线（状态曲线）：气块状态随气压（高度）变化的曲线。初始状态 (T_0, p_0, q_0) 的未饱和气块外力抬升，先沿干绝热上升；当水汽压降为 q_0 对应的饱和值（露点）时达到抬升凝结高度 LCL；LCL 以上沿假绝热上升（图 6.6）。**“在 LCL 以上，饱和湿空气块将以假绝热过程上升，其比湿等于该空气块的温度和压强所对应的饱和比湿。”**

> **本节末这张埃玛图（实验 13.9.1 的成品）就是一例完整应用**：书习题 7 探空 + 气块路径 + LCL/LFC 标注。

图中灰实线为干绝热线族（250–450 K 每 10 K 一条）；灰虚线为假绝热线族（1000 hPa 处 −4 至 36 °C 每 4 °C 一条，由 (6.3.3) 数值积分）；灰点线为饱和比湿线（0.5/1/2/4/8/16 g/kg，按混合比式 $r_s=\varepsilon e_s/(p-e_s)$ 直接计算；书 (2.2.12b) 的 $q_s=r_s/(1+r_s)$ 与之同族，两口径标签差 ≤2%，埃玛图上不可分辨）；黑实线/黑虚线为书习题 7 探空的温度/露点层结曲线；红线为地面气块（23.0 °C、露点 19.0 °C）的路径曲线——干绝热到 LCL（942.9 hPa，18.06 °C，506 m）后转假绝热；绿三角为 LFC（343.8 hPa，约 8 km，气块首次高于环境温度）。

13.4.4 斜 T-lnp 图与温熵图

斜 T-lnp 图（Skew-T Log-P diagram，又称斜埃玛图）：把 T-lnp 图中的等温线顺时针旋转 45°，使其与等压线大致成 45° 交角，等温线变为**一组从左到右倾斜向上的平行直线**：

$$y=\ln\frac{p_{00}}{p}=\ln\frac{1000}{p} \tag{6.4.7}$$

$$x=T+Cy=T+C\ln\frac{p_{00}}{p}=T+C\ln\frac{1000}{p} \tag{6.4.8}$$

（C 为常数。斜率 a 对所有等温过程都是常数、截距 b 随温度 T 而变。）T-lnp 图中“大多数温度探空曲线都集中在 45° 的狭窄角度范围内”，斜 T-lnp 图把它展开、**能比较清楚地反映大气温度层结曲线和露点层结曲线的斜率变化**，且仍是能量图，因而在英美等国得到广泛应用、也是 MetPy 等现代工具的标准出图形式。

温熵图（tephigram）：两个坐标分别是

$$x=T\ (\text{或 } T_d),\qquad y=\ln\theta$$

由 (6.2.13) 知 $\ln\theta$ 与比熵 s 之间存在线性关系（$s=c_p\ln\theta+$ 常数），故两个坐标分别是 T 和 s，称为温熵图。干绝热线就是等位温线（与等温线成 90° 交角）；等压线是一组对数曲线。

13.4.5 能量图解的一般原理

以压强 p 和比容 α 为坐标的图（p-α 图）是最典型的能量图解：闭合曲线包围的面积代表单位质量物体对外做的功（顺时针为正）。问题是：**一张新的图解，其面积是否与能量成正比？**判据是雅可比行列式：

对两个坐标系 Oxy 与 Ouw，$u=u(x,y)$、$w=w(x,y)$，微元面积

$$\mathrm{d}\sigma'=\mathrm{d}u\times\mathrm{d}w=J\,\mathrm{d}\sigma \tag{6.4.9}$$

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y}\\[2mm] \dfrac{\partial w}{\partial x} & \dfrac{\partial w}{\partial y}\end{vmatrix} \tag{6.4.10}$$

J 称为雅可比（Jacobi）行列式，“可作为面积的伸缩系数”。**若 $J=1$，两坐标系面积相等；若 J 为常数，则新图面积的伸缩比恒定——新图上的面积就仍和功成正比，也就是能量图。**

例题 6.1（书 p147）：计算埃玛图对 p-α 图的雅可比。埃玛图坐标 $u=T=p\alpha/R$，$w=-\ln p$，则 $J=-1/R$，因为 J 是常数，所以是能量图；同理温熵图的雅可比为 $J=-1/c_p$，也是能量图。“–” 号表示与 p-α 图面积符号相反，即**逆时针走向为正**。

13.5 绝热混合、等压冷却与温湿参量（书 6.5–6.7，印刷页 147–153）

13.5.1 绝热混合过程（书 6.5）

（1）绝热等压混合（水平混合）

两个温度湿度不同的空气块绝热等压混合（大气中的水平混合），因为没有凝结，可按态函数焓 H 计算（$\Delta H=m_1\Delta h_1+m_2\Delta h_2=0$）：

$$T=\frac{m_1T_1+m_2T_2+0.86(m_1q_1T_1+m_2q_2T_2)}{m(1+0.86\bar{q})} \tag{6.5.1}$$

$$\bar{q} = \frac{m_1 q_1 + m_2 q_2}{m} \tag{6.5.2}$$

若略去水汽影响：

$$T \approx \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m} \tag{6.5.3}$$

水汽压与位温也近似为质量加权平均：

$$\bar{e} \approx \frac{m_1 e_1 + m_2 e_2}{m} \qquad \bar{\theta} \approx \frac{m_1 \theta_1 + m_2 \theta_2}{m} \tag{6.5.4 6.5.5}$$

书上小结："混合后的 q，T，e 和 θ 都由初值的质量加权平均得到。(6.5.5) 式说明空气块绝热混合的效果是：**位温高的气块混合时，位温降低，即它放出热量；位温低的气块混合时吸收热量，位温升高；若两空气块位温相等，则达到热量平衡。**"

湿度较大的未饱和空气块混合后，有可能发生凝结（书图 6.10）：混合状态达到过饱和（$e > e_s(T)$）后将凝结、释放潜热加温，"最终达到平衡 $(T_1, e_s(T_1))$，成为含液态水的饱和气块"。**这种等压混合过程能产生混合雾**（如冬季水面上的蒸汽雾；喷气机尾迹、开水壶喷出的雾都是同一原理）。

（2）不同高度空气的绝热混合（垂直混合）

对流或湍流过程产生垂直混合。讨论分三阶段（印刷页 148）：

1. 两气块分别经**绝热膨胀/压缩移动到某一参考高度**（气压 p）处：比湿不变、位温不变、温度按干绝热变化；
2. 在 p 处**等压绝热混合**：混合后的位温与比湿为质量加权平均 $\theta \approx \frac{m_1\theta_1+m_2\theta_2}{m}$、$q \approx \frac{m_1 q_1+m_2 q_2}{m}$；
3. 混合气块再绝热膨胀/压缩回到原来的高度：$T(p_1) = \theta(p_1/1000)^{\kappa_d}$、$T(p_2) = \theta(p_2/1000)^{\kappa_d}$——**"这表明，混合气块最后的温度与参考气压 p 的大小无关。"**

但要注意：**"不能用 (6.5.3) 和 (6.5.4) 式直接计算垂直混合气块的温度和水汽压"**（因为体积不同，质量加权要用到位温与比湿）。

（3）湍流混合层

整个气层因湍流或对流产生垂直混合（图 6.11、6.12）。整层空气充分均匀混合后，位温和比湿将趋于一致：

$$\bar{\theta} \approx \frac{\int_0^m \theta \,\mathrm{d}m}{m} = \frac{\int_0^z \rho\theta \,\mathrm{d}z}{\int_0^z \rho \,\mathrm{d}z} = -\frac{\int_{p_1}^{p_2} \theta \,\mathrm{d}p}{p_1 - p_2} \tag{6.5.6}$$

由 (6.2.15a) 当 $\partial\theta/\partial z = 0$ 时 $\Gamma = \gamma_d$，所以**该气层的垂直减温率将趋于干绝热减温率**：

$$T(p) = \bar{\theta}\left(\frac{p}{1000}\right)^{\kappa_d} \tag{6.5.7}$$

书上给出两个重要推论：其一，原来 $\partial\theta/\partial z > 0$ 的气层经湍流混合后，上层热量向下、下层向上，"混合层内温度垂直分布趋于 γ_d"，其上方形成**湍流逆温层**（$\Gamma < 0$）——"逆温层是绝对稳定层，它对上下空气的对流起着削弱抑制作用"；其二，**近地面气层的湍流混合（非绝热变化）**：晴热夏天或沙漠地区，地面加热造成超绝热层（$\Gamma > \gamma_d$，"地面温度有时能比几米高的气温高出 2–3 ℃"），过渡到午后湍流混合加热使上下位温趋于一致并趋于干绝热减温率，"对流的层结" 成为热对流发展的温床。

> **模式视角**：13.5.1 是 "湍流边界层在纸上的一页预演"：第 14 章的边界层方案（MYNN/BouLac）本质就是给这三阶段混合过程设定系数化的数值实现；而 "混合层内 θ 守恒" 正是边界层诊断中最常用的判据。

13.5.2 等压冷却过程（书 6.6）【考点】

气压变化慢而小、可近似看成等压过程。**等压冷却达到饱和则能凝结**——夜间辐射冷却使固体表面出现露和霜；低层暖湿空气移到较冷的下垫面 “会逐渐冷却而形成平流雾”；清晨常见的辐射雾等 “都是空气等压冷却凝结的产物”。在这样过程中 “封闭系内空气因失去热量而降温，但凝结放出的潜热又加热了空气，使冷却过程减缓”。

书写出等压过程的焓增量形式（δQ = dh ≈ cp dT + Lv dqs）：

$$\delta Q = \mathrm{d}h \approx c_p\,\mathrm{d}T + L_v\,\mathrm{d}q_s \tag{6.6.1}$$

其中 $\mathrm{d}q_s = q_s(T_0+\mathrm{d}T) - q_s(T_0) < 0$ 为**凝结后的饱和比湿与开始凝结时的饱和比湿之差**（T_0 是开始凝结的温度）——用克拉珀龙-克劳修斯 (2.2.6)：

$$\mathrm{d}q_s \approx \mathrm{d}\left(\frac{\varepsilon e_s}{p}\right) = \frac{\varepsilon}{p}\,\mathrm{d}e_s = \frac{\varepsilon}{p}\cdot\frac{L_v e_s}{R_v T^2}\,\mathrm{d}T \tag{6.6.2}$$

代入 (6.6.1)：

$$\delta Q = \left(c_p + \frac{\varepsilon L_v^2 e_s}{p R_v T^2}\right)\mathrm{d}T \tag{6.6.3}$$

或把 $\mathrm{d}T$ 换成 $\mathrm{d}e_s$ 表示（介绍的是同一件事的不同自变量）：

$$\delta Q \approx \left(\frac{c_p R_v T^2}{L_v e_s} + \frac{\varepsilon L_v}{p}\right)\mathrm{d}e_s \tag{6.6.4}$$

应用方式：书中给出两个方向——**“如果测得等压冷却过程中气压和温度的变化（例如昼夜温差），就可估算单位质量空气释放的热量；反之如果能够估计等压冷却过程中的热量损失（例如辐射损失），也可以利用 (6.6.3) 和 (6.6.4) 式计算此过程中的温度变化 $\mathrm{d}T$ 和饱和水汽压的变化 $\mathrm{d}e_s$。”**

凝结出的**液态水含量**（单位体积空气中凝结的水量），由凝结过程终、初两态的饱和水汽密度差得到：

$$\mathrm{d}\rho_w = -\mathrm{d}\rho_v = -\frac{1}{R_v}\mathrm{d}\left(\frac{e_s}{T}\right) = -\frac{1}{R_v}\left(\frac{\mathrm{d}e_s}{T} - \frac{e_s\,\mathrm{d}T}{T^2}\right) \tag{6.6.5}$$

用克拉珀龙-克劳修斯方程改写：

$$\mathrm{d}\rho_w = -\frac{1}{R_v T}e_s\left(\frac{L_v}{R_v T} - 1\right)\mathrm{d}T \tag{6.6.6}$$

设 $T = 300\,\mathrm{K}$，$\frac{L_v}{R_v T} \approx 20 \gg 1$，略去第二项简化：

$$\mathrm{d}\rho_w \approx -\frac{\mathrm{d}e_s}{R_v T} \tag{6.6.7}$$

$$\delta Q = -\left(\frac{c_p R_v T^2}{L_v e_s} + \frac{\varepsilon L_v}{p}\right)\mathrm{d}\rho_w \tag{6.6.8}$$

结论：“有雾时，大气能见度与雾的液态水含量有关。根据饱和水汽压随温度变化的特点，由 (6.6.7) 式可知，**在不同的气温下，若降低同样的温度 ΔT，则温度高的比温度低的空气凝结出的水量多**。在埃玛图上同样也很容易得出这个结论。所以，能见度差的浓雾多出现在暖湿的天气。”

13.5.3 温湿参量（书 6.7）【考点】

大气热力学中，把温度、湿度、气压按不同物理过程组合成一些特征量来描述空气状态，统称**温湿参量**。前面已提出：温度、比湿、混合比、露点、位温等；本节再介绍**相当温度、湿球温度、假相当温度、假湿球温度和假湿球位温、假相当位温**——“在不同的大气热力过程中，它们有的具有保守性，有的不保守”。

（1）相当温度和湿球温度

考虑由未饱和湿空气和水组成单位质量系统，经**等压绝热（蒸发）过程**（本小节讨论的目的），新定义的参量：

由等压绝热过程焓守恒（(6.7.1)(6.7.2)）：

$$c_pT + L_vr \approx c_pT' + L_vr' \tag{6.7.2}$$

端点情形 1（假想的全部蒸发）：假设系统经等压绝热**凝结**过程（假想的过程）成为**绝对干空气**（水汽全部凝结并放出潜热使空气升温）：

$$T_e = T + \frac{L_vr}{c_{pd}} = T + \Delta T \tag{6.7.3}$$

T_e 称为**相当温度**或**等压相当温度**："由于在绝热的孤立系中，水汽未饱和时不可能凝结，只会自动蒸发，故自然界中并不存在等压绝热凝结过程，只存在其逆过程，即等压绝热蒸发过程。因此可将相当温度定义为：**系统经等压绝热蒸发过程成为湿空气 (p, T_e, r) 以前，绝对干燥的空气所应具有的温度。也就是说，相当温度是这个等压绝热蒸发过程中可能有过的最高温度。**"

以 273 K 附近的 $L_v = 2.5 \times 10^6$ J • kg⁻¹、$c_{pd} = 1004$ J • kg⁻¹ • K⁻¹ 代入：$\Delta T = 2490\, r$——**每 1 g/kg 的水汽相当于约 2.5 K 的增温**，这是本节最实用的换算。

等压相当位温：$\theta_e = T_e(1000/p)^{0.286}$。书提醒："**不过上式定义的相当温度很少用，现在国内外文献上的相当位温多指 6.3.2 小节中的 (6.3.8) 或 (6.3.13) 式定义的假相当位温或相当位温，希读者注意。**"

端点情形 2（实际蒸发到饱和）：系统内液态水蒸发使空气降温到饱和：

$$T + \frac{L_vr}{c_{pd}} \approx T_w + \frac{L_vr_s(T_w)}{c_{pd}} \tag{6.7.4}$$

T_w 称为**湿球温度**——等压绝热蒸发过程中系统冷却到的**最低温度**。"由于 (6.7.4) 式难以直接计算得到湿球温度（因 r_s 本身也是 T_w 的函数），所以只能用逐次逼近法去求解。" 利用 $r \approx \varepsilon e/p$ 关系可导出水汽压：

$$e = e_s(T_w) - \frac{c_{pd}\, p}{\varepsilon L_v}(T - T_w) = e_s(T_w) - Ap(T - T_w) \tag{6.7.5}$$

其中 T 是干球温度，A 称为**湿度计算常数**：

$$A = \frac{1}{\varepsilon L_v} \cdot \frac{\kappa}{D}$$

κ 为热扩散系数、D 为水汽扩散系数，"A 值可近似取 6.2×10^{-4}，实际测量时，不同类型温度表的 A 值有差异，而且随风速变化，应特别注意"。**这就是干湿球温度表测湿的物理基础**——通风良好条件下测出的 T 与 T_w，代入 (6.7.5) 即得水汽压 e，进而得露点。

实用提示（书原话）："顺便指出，从云层降落的雨滴会在空气中将会蒸发而使其周围空气冷却，若周围空气达到饱和，则雨滴表面温度也可用湿球温度表示。"——**雨滴蒸发冷却与湿球温度的联系，正是微物理中"雨滴蒸发" 参数化的物理图像。**

（2）假湿球温度和假湿球位温

在埃玛图上（书图 6.13）：空气由原来状态 A 沿**干绝热线**上升到抬升凝结高度 C 后，再沿**假绝热线**下降到原来的气压 B 处，则 B 处的温度即为**假湿球温度** T_{sw}（或称绝热湿球温度）。可以证明：T_{sw} 总是小于湿球温度 T_w，"但两者之间差别不大，不超过 0.5 ℃"。

假湿球位温 θ_{sw}：把假湿球温度 T_{sw} 沿着假绝热线降到 1000 hPa 处所具有的温度，"显然，**假湿球位温在干绝热和湿绝热过程中都是保守的**"。

（3）假相当位温和假相当温度

本章 13.3.3 已给出（(6.3.8) 重述）：

$$\theta_{se} = \theta_d \exp\left(\frac{r_sL_v}{c_{pd}T}\right)$$

"由上式可看出，假相当位温实际上是**饱和气块上升过程中，水汽全部凝结所释放的潜热加热空气后达到的位温，也就是气块绝热上升到 $r_s \to 0$ 时的位温值**。用上述计算比较麻烦，使用埃玛图却很容易将它确定（图 6.14）：**令气块由 A 沿干绝热线上升，到达抬升凝结高度 C 后再按假绝热线上升，直到所有水汽耗尽，再**

沿该假绝热线的渐近线——干绝热线下降到 **1000 hPa** 处所应具有的温度。实际上那条干绝热线的位温值就是假相当位温值，并且已经标在假绝热线上。假相当位温在干绝热和湿绝热过程中都是保守的。”

假相当温度（由 (6.3.8) 反解）：

$$T_{se} = \theta_{se}\left(\frac{p}{1000}\right)^{\kappa_d} = \theta_{se}\left(\frac{p}{1000}\right)^{0.286} \tag{6.7.6}$$

“因此，假相当温度可定义为：**令气块干绝热上升，到达凝结高度后又按假绝热过程上升，直到所有水汽耗尽，再沿干绝热过程下降到原来的气压处所应具有的温度**。假相当温度也称为绝热相当温度。可以证明它永远大于相当温度。”

保守性总结（必记）：假相当温度在热力学过程中不保守，实用意义不如假相当位温。自由大气中的热力过程大多可近似看作干绝热或湿绝热过程，而**假相当位温 θ_{se} 和假湿球位温 θ_{sw} 在这两个过程中都可认为是保守的**——所以书上说它们“常用于气象学中分析气团和锋面，也常用于鉴别有水汽凝结过程的焚风”。

各温湿参量大小关系（书图 6.15）：

$$T_{sw} < T_w < T < T_e < T_{se} \qquad \text{和} \qquad \theta_{sw} < \theta < \theta_{se}$$

最后一行是本章留给“气团分析”的钥匙：**两个气团的 θ_{se} 是否相等，判断它们是否同源；一层的 θ_{se} 随高度是否减小，判断是否为对流性不稳定**（6.8、6.9，第 14/15 章展开）。

> **模式视角**：微物理方案每天要算成千上万次“饱和调整”——本质上就是在求 (6.7.4) 那种“凝结-蒸发-温度的联立解”；而模式诊断的 θse 剖面（13.9 实验 D 组）与观测探空对比，是判断模式湿对流潜力的常备手段。

13.6 WRF 中的对应（一）：微物理在模式中的位置与方案族全景

13.6.1 调用链：微物理挂在哪个环节

与辐射“按 `radt` 节拍触发”（第 12 章）不同，**微物理在每一个时间步都被调用一次**。调用点在 `dyn_em/solve_em.F` 的物理段，前后各有一个“准备/收尾”：

> **时刻的精确口径**（交叉注，详见第 21 章 §21.2.14）：微物理不在 Runge–Kutta 子循环体内——三段 RK 子步**全部完成之后**，才依次执行 `moist_physics_prep_em` → `microphysics_driver` → `moist_physics_finish`，整段挂在 `Runge_Kutta_loop` 之外、每时间步一次。这与上文“每个时间步都被调用一次”的表述并行不悖，但纠正一个常见直觉：微物理倾向**不参与 RK 时间推进的积分**，而是以下文“工程细节”第三条所说的就地更新方式直接改写水物质与温度场。

几个工程细节（全部源码实测）：

- 驱动实参里 `DT = dtm`（不是主步长变量 `dt`）、`TH = th_phy`（位温）、`P = p_phy`（扰动气压）、`PI_PHY`、`DZ8W`（层厚）、`RHO`、`ITIMESTEP`；调用前置零 `grid%sr`；`BENCH_START(micro_driver_tim)` 给它单独计时；
- 对 `mp_physics = thompsonaero` 还有一个前置步骤 `bulk_dust_emis`（沙尘排放进入 `qnifa2d`）——气溶胶感知方案在调用链上就比别人“多一步”；
- 微物理直接改写 `grid` 上的水物质与温度，属于**逐网格点的就地更新**（in-place），与辐射“只算倾向、由框架汇总”的方式不同。

> **教学提示**：微物理与辐射是本科算例里最贵的两个物理过程（第 8 章的 5 天算例：微物理 +辐射占了大部分计算时间）。做敏感性实验（改方案、改参数）时，先看 `rsl.out` 的 micro 计时段，是性能分析的第一步。

13.6.2 分发的结构：一个 `SELECT CASE` 管住全家

`phys/module_microphysics_driver.F` 的核心是唯一的一个入口分发：

```
micro_select: SELECT CASE(mp_physics)
   CASE (KESSLERSCHEME)   …
   CASE (WSM6SCHEME)      …
   CASE (THOMPSON)        …
   CASE (THOMPSONAERO)    …
   CASE (MORR_TWO_MOMENT) …
   CASE (P3_1CATEGORY)    …
```

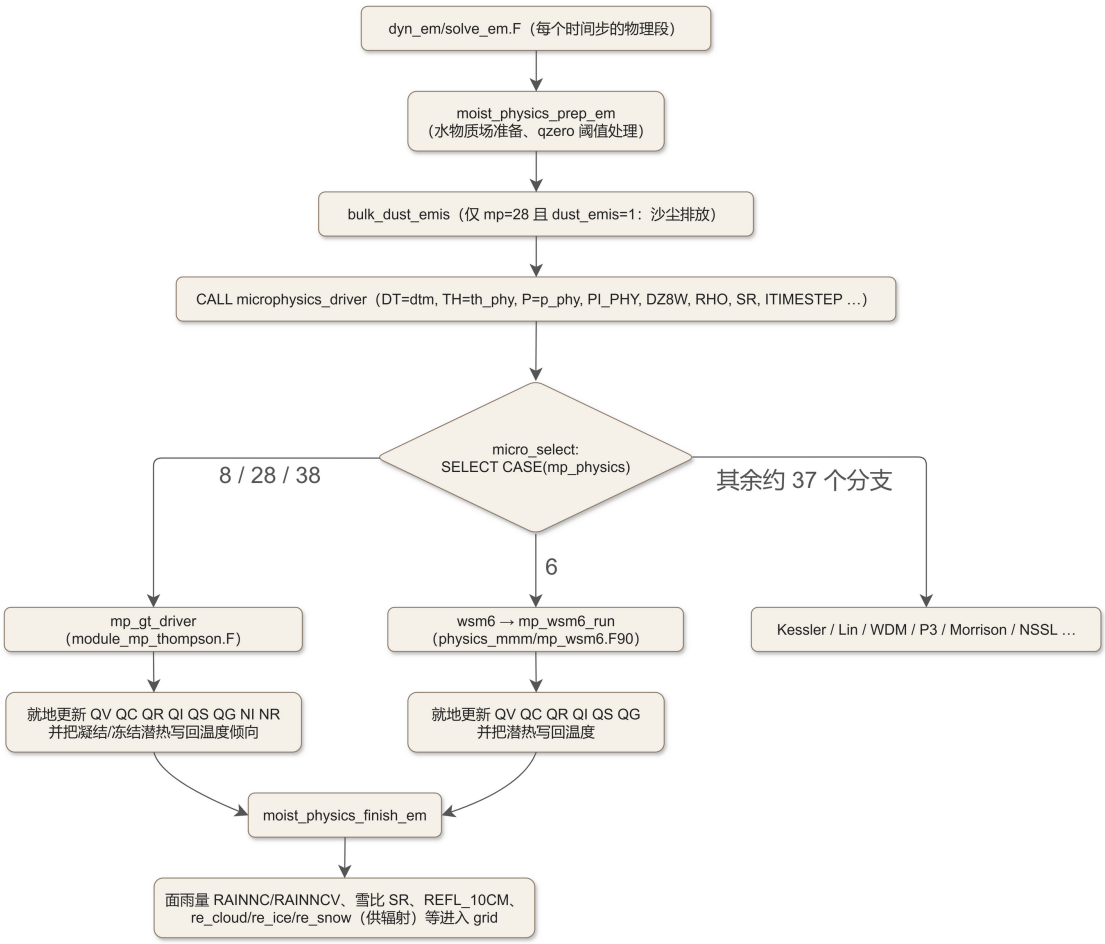


图 28: ch13_microphysics_family_01

```
   ...
END SELECT micro_select
```

实读清单（约 39 个分支，按出现顺序节选）：KESSLERSCHEME、MKESSLERSCHEME、RCON_MP_SCHEME、THOMPSONAERO、THOMPSONGH、THOMPSON、TEMPO、NTU、FAST_KHAIN_LYNN_SHPUND、FULL_KHAIN_LYNN、JENSEN_ISHMAEL、MORR_TWO_MOMENT、P3_1CATEGORY、P3_1CATEGORY_NC、P3_2CATEGORY、P3_1CAT_3MOM、MORR_TM_AERO、MILBRANDT2MOM、NSSL_2MOM、GSFCGCESCHEME、NUWRF4ICESCHEME、LINSCHEME、SBU_YLINSCHEME、WSM3SCHEME、WSM5SCHEME、WSM6SCHEME、WSM6RSCHEME、WSM7SCHEME、WDM5SCHEME、WDM6SCHEME、WDM7SCHEME、UDMSCHEME、ETAMPNEW、FER_MP_HIRES、FER_MP_HIRES_ADVECT、CAMMGMPSCHEME、LSCONDSCHEME、MADWRF_MP、P3_1CAT_3MOM 等。

每个 CASE 的“三段式”结构（读懂一个就会读全部）：

1. `CALL wrf_debug(100, 'microphysics_driver: calling xxx')`——调试输出；
2. 一串 `IF (PRESENT(QV_CURR) .AND. PRESENT(QC_CURR) …) THEN`——**按方案的实际需要检查可选实参是否到齐**（检查不过就是 `wrf_error_fatal`，这是“变量契约”被破坏时的第一道防线）；
3. `CALL 具体方案 (...)`——键名实参（keyword arguments）逐项传递。

变量契约（不同方案拿到的东西不一样，比较三种）：

	Thompson（8/28/38）	WSM6（6）
水物质	QV QC QR QI QS QG + **NI/NR**（数浓度）	QV QC QR QI QS QG（只有质量）
热力学	TH（位温）、PII（π）、P、W、DZ	TH、PII、P、DELZ + **全部物理常数**
降水累计	RAINNC(V)、SNOWNC(V)、GRAUPELNC(V)、SR	RAINNC(V)、SNOWNC(V)、GRAUPELNC(V)、SR
诊断	REFL_10CM、diagflag、do_radar_ref	REFL_10CM、diagflag、do_radar_ref
辐射接口	re_cloud/re_ice/re_snow + has_reqc/re_qi/re_qs	同名
气溶胶	（仅 28/38）QNC、QNWFA、QNIFA、QNBCA、QNWFA2D…	—

> **两种“常数风格”**：Thompson 的常数写在模块声明区（`rho_w=1000`、`Nt_c=100.E6`…），CASE 里不传；WSM6 的全部常数都从 `module_model_constants` 经接口显式传入（`CPD=cp, CPV=cpv, XLV0=xlv, CLIQ=cliq, PSAT=psat …`）。哪种更好？没有定论——**改常数时，模块内部式的“改一处全局生效”，接口式的“看着传参就知道值从哪来”**。这个区别在你自己动手改造方案（第 20 章）时是真实存在的分岔口。

13.6.3 温度与位温的换算：`TH`/`PII` 与书 (6.2.4)

方案内部要算饱和水汽压、潜热、浮力，都需要**真实温度**，但 WRF 传进来的是位温和 π：

$$T = \theta \cdot \pi, \qquad \pi = \left(\frac{p}{p_{00}}\right)^{\kappa}, \qquad p = p_{\text{base}} + p'$$

（$p_{00} = 1000$ hPa；`TH` 是位温，`P` 是扰动气压、`PB` 才是基态——第 10 章的基态分解在这里派上用场。）这就是泊松关系 (6.2.4) 的逐格点实现。Thompson 里还能看到它更“土”的写法——直接用 p、θ 和干空气常数反推密度：`rho = 0.622 * pres/(R * temp * (qv+0.622))`（注意分母里的 $q_v + \varepsilon$ 正是 $\varepsilon(1 + q_v/\varepsilon)$ 的改写，等价于湿空气状态方程）。

13.6.4 方案号与状态变量：Registry × README 双表

用户手册口径（`run/README.namelist`）与**内部注册口径**（`Registry/Registry.EM_COMMON` 的 `package` 块）逐条对齐后的 0–106 方案号表（节选常考段）：

号	方案	备注
0	无微物理（passiveqv）	只平流水汽
1	Kessler	暖云方案（教材最简范例）
2	Lin et al.	老牌混合相
3 / 4 / 6	WSM3 / WSM5 / WSM6	简化冰相 / 加雪 / 加霰
5	Ferrier（HRW 业务版）	NCEP 业务线
7	Goddard 4-ice	

号	方案	备注
8	**Thompson**（本章精读）	双矩雨滴
9	Milbrandt-Yau 2-mom	
10	Morrison 2-mom	
11	CAM 5.1	
13	SBU-YLin	
14 / 16	WDM5 / WDM6	加入 CCN 数浓度（qnn/qnc/qnr）
18	NSSL 2-mom	业务雷达同源
24 / 26 / 27	WSM7 / WDM7 / UDM	雪-雹分列或多矩
28	**Thompson aerosol-aware**	+气溶胶（qnwfa/qnifa/qnbca），沙尘排放、火排放
29	RCON	=28+液相反修改（在研）
30 / 32	HUJI 谱二元（快/全）	谱方法
38	Thompson + 双矩霰/雹（4.5 新增）	冰相升级
40	Morrison + CESM 气溶胶气候值	
50–53	P3 四变体（1/2 冰类、云水单/双矩）	下一代冰相
55	Jensen-ISHMAEL	冰晶各向异性
56	NTU 多矩	
88	TEMPO	Thompson 业务改造版
95 / 96 / 97	Ferrier 旧 Eta / Madwrf / Goddard GCE	
106	WSM6r	改写版

Registry 侧的关键差别是**状态变量清单**（moist / scalar / state 三组）：

- `wsm6scheme: mp_physics==6 → moist:qv,qc,qr,qi,qs,qg; state:re_cloud,re_ice,re_snow`
- `thompson: mp_physics==8 → moist:qv,qc,qr,qi,qs,qg; scalar:qni,qnr; state:re_cloud,re_ice,re_snow`
- `thompsonaero: mp_physics==28 → …scalar:qni,qnr,qnc,qnwfa,qnifa,qnbca; state:…,qnwfa2d,qnifa2d,taod5503d,taod5502d`

读法：**`moist` 是各方案都动的含水量；`scalar` 是方案私有的数浓度/气溶胶；`state` 是跨方案共用的诊断（如 `re_cloud` 给辐射、`taod550` 给气溶胶光学厚度诊断）**。选一个方案，就是选一张变量清单。

配套 namelist 开关（与方案号常一起出现）：

```
mp_physics       = 8,          ! 各域可不同
mp_zero_out      = 0,          ! 水物质小值清零策略（0/1/2）
hail_opt         = 0,          ! WSM6/WDM6 的雹开关
wif_input_opt    = 0,          ! 28/29/88: water/ice-friendly 气溶胶输入（2= 加黑碳）
num_wif_levels   = 30,
use_aero_icbc    = .false.,    ! 28/29: 气溶胶初始/边界用气候值还是常数
```

13.6.5 微物理的下游接口

- **到辐射**：`re_cloud/re_ice/re_snow` + `has_reqc/has_reqi/has_reqs`——第 12 章的伏笔，本章 13.7.7 闭合；
- **到地面/陆面**：`RAINNC/RAINNCV`（累积/步长降水，分大尺度）、`SNOWNC`、`GRAUPELNC`、`SR`（雪水比）——陆面水收支的输入，第 16/19 章使用；
- **到诊断**：`REFL_10CM`（模拟雷达反射率，Thompson/WSM6 均可输出）——第 19 章与观测雷达对比；
- **到气溶胶**：气溶胶感知方案会反过来消耗 CCN/IN，改变云滴数（13.7.6）。

13.7 WRF 中的对应（二）：Thompson 方案精读

精读对象：`phys/module_mp_thompson.F`（约 5700 行）。它是 WRF 里最“教科书化”的方案之一——粒子谱、质量-落速关系、冰核化、饱和调整全部写在明面上，Greg Thompson 本人的注释把参考文献与可改造点都标了出来。**精读一个 5700 行的方案不是为了背代码，而是为了学会“一个现代体相微物理方案的解剖结构”**，之后读 Morrison、P3（选读）都会快得多。

13.7.1 定位与预报量

模块头部注释给出的方案简史（原文）：

- 起源 Reisner 等 (1998)，后经 Thompson 等 (2008, MWR) 重写为 “改进的雪参数化” 版本；
- **v3.1 起为双矩雨滴**（预报雨滴数浓度）；
- **v3.6 起为气溶胶感知（aerosol-aware）**：`mp_physics=8` 用单矩云水 + 常数云滴数 `Nt_c`；`mp_physics=28` 用双矩云滴数（不超过 `Nt_c_max`）；
- **v4.4 起（2018）加入三矩霰/雹**（`mp_physics=38`、`thompsongh`）。

因此 Thompson 在 WRF 内是一个**方案族**：8（基础）/ 28（+气溶胶）/ 38（+双矩雹），共用同一个 `mp_gt_driver`，用几个逻辑开关控制分支（`is_aerosol_aware`、`is_hail_aware`、`dustyIce`、`homogIce`）。

预报量清单（模块接口与 Registry 一致）：

变量	含义	类别
`qv/qc/qr/qi/qs/qg`	水汽、云水、雨、云冰、雪、霰质量混合比	moist
`ni`	云冰数浓度	scalar（8/28/38）
`nr`	雨滴数浓度（**双矩雨滴的关键**）	scalar
`nc`（28）	云滴数浓度	scalar
`nwfa / nifa / nbca`（28）	水友好/冰友好/黑碳气溶胶质量浓度	scalar
`ng / qb / volg`（38）	雹数浓度 / 体积混合比	scalar

常数云滴数（模块声明区）：`Nt_c = 100×10⁶ m⁻³`（海洋性）、注释建议大陆性用 `300×10⁶`；上限 `Nt_c_max = 1999×10⁶`。**背景气溶胶**（无输入资料时）：`naIN0=1.5E6`、`naIN1=0.5E6`（冰核）；`naCCN0=300E6`、`naCCN1=50E6`（CCN）；`naBC0=150E6`、`naBC1=25E6`（黑碳）——下标 0/1 对应陆/海，单位 m^{-3}。

> **与第 11 章的接口**：这些常数就是第 11 章 “气溶胶数浓度与核化” 的落点：**气溶胶不是背景知识，它是模式里的一个可预报/可输入的量**。`mp=28` 方案让 CCN 数成为时间空间可变场（`qnwfa`“水友好” 即吸湿性 CCN/云凝结核），这才是它比 `mp=8` 物理上更完整的地方。

13.7.2 粒子谱与质量-落速关系（方案的 “物性表”）

现代体相方案的骨架由三套关系式固定：**谱分布** $N(D)$、**质量-尺度关系** $m(D)$、**落速-尺度关系** $v(D)$。Thompson 的选择（全部源码实测）：

（1）谱分布：广义伽马分布

$$N(D) = N_0\, D^{\mu} \exp(-\lambda D)$$

- 雨、霰、冰：$\mu_r = \mu_g = \mu_i = 0$（指数谱，即 Marshall-Palmer 型）；
- 云滴：μ_c（由数浓度 N_t 计算，方案自定）；
- **雪：双伽马（Field et al. 2005）**——系数 `mu_s=0.6357, Kap0=490.6, Kap1=17.46, Lam0=20.78, Lam1=3.29`。这是 Thompson 方案最 “贵” 也最招牌的一块：雪的谱形随温度/冰水含量变化，而不是固定指数谱。

（2）质量-尺度幂律 $m = a_m D^{b_m}$：

类别	a_m	b_m	来源
雨	$\pi\rho_w/6$（≈524）	3.0	球形
雪	**0.069**	**2.0**	Field et al. 2005（非球、低密度）
云冰	$\pi\rho_i/6$（≈466）	3.0	球形（$\rho_i = 890$）
霰	$\pi\rho_g/6$（ρ_g 9 档：50→800）	3.0	按密度档切换

（3）落速-尺度幂律 $v = a_v D^{b_v} \exp(-f_v D)$：

类别	a_v	b_v	f_v	来源
雨	4854	1.0	195	Ferrier 1994
雪	40	0.55	100	Thompson et al. 2008

类别	a_v	b_v	f_v	来源
云冰	1493.9	1.0	0	
云滴	0.316946E8	2.0	0	
霰	按密度档数组（Heymsfield Best-Reynolds 关系）	≈0.641	0	计算得到

物性常数：`rho_w=1000`（水）、`rho_s=100`（雪）、`rho_i=890`（冰）、`rho_g` 9 档（50–800，`idx_bg1=5` 对应默认档 400）；雪、霰、雨的密度不是常数而是“谱的函数”（这正是“双矩/多矩”的用武之地）。

> **与书的关系**：书第 12 章（云降水微物理，本课程外）讲粒子谱与增长方程；在模式里，这三套关系加上**一个时间步内的微物理过程速率为零假设的体相积分**（用十几张查找表代替逐谱积分），就是“体相参数化”的全部。**每一项速率都可以追溯到 $N(D)$ 的某个矩**——这是第 20 章“给方案加一个诊断量”时的基本方法（诊断量往往就是某个矩）。

13.7.3 `mp_gt_driver` 全景：一个 4200 行的“微物理车间”

`mp_gt_driver` 是模块内唯一的主子程序（其余只有 `thompson_init` 与几个工具函数 `calc_effectRad/RSLF/RSIF/GAMMCF/GSER`）。它的执行顺序（实读结构）：

Thompson 方案 `module_mp_thompson.F` 逐阶段（详见 ch13 §13.7）：

1. **变量装入**：3D → 逐列 1D 数组（`temp/pres/qv1d…`），由 θ • π 还原 T、由 ρ 与 qv 还原 ρ
2. **热力学准备**：`qvs=RSLF(p,T)`、`ssatw=qv/qvs−1`；更新扩散率 `diffu`、粘度 `visco`、`Lv(T)`、`ocp`、`lvt2`
3. **过程速率段**（多个 `do k` 循环）：① 冰核化/冻结（Bigg、Cooper/DeMott、Koop）② 沉积/升华增长（冰、雪、霰）③ 云水凝结/蒸发（饱和调整）④ 碰并收集（雨-云、雪-云、霰-云、雨-冰…）⑤ 自动转化（云水 → 雨、冰 → 雪）⑥ 融化/冻结/淞附
4. **守恒约束**：五物种逐一限幅 + 成对项强制
5. **倾向装配** + 尺寸/数浓度硬约束（云水 1–50 μm、冰 5–300 μm、雨 MVD 范围…）
6. **更新 T/ρ/qv/qvs** → 饱和调整的守恒核对 → `calc_effectRad`（有效半径）
7. **下沉 sedimentation** + 地面降水通量 → `pcp_ra/pcp_sn/pcp_gr/pcp_ic` → `RAINNC` 等
8. **可选**：`REFL_10CM` 雷达反射率（`module_mp_radar`）

查表策略（方案性能的关键）：`thompson_init` 预先算出十几族查找表并驻留内存——粒径谱 100 档（`nbins=100`）；云水含量档 37 档（1E-6→1E-2 kg/m³）、云冰 64 档、雨/雪/霰 37 档；雨截距 `N0r`/霰截距 `N0g` 各 37 档（1E6→1E10 / 1E2→1E6）；冰数浓度 `Nt_i` 55 档（1→1E6）；冰核数 `Nt_IN` 55 档；**气溶胶查表**（数浓度 `ta_Na` 10→10000、上升速度 `ta_Ww`、温度 `ta_Tk` 7 档、平均半径 `ta_Ra`、吸湿性 `ta_Ka`）；温度档 `Tc` 9 档（0 到 −40 °C，每 5 °C）。大表族包括碰并/冻结/自动转化/蒸发等（`tcg_racg`、`tpi_qcfz`、`tps_iaus`、`tpc_wev`…）。

> **设计哲学**：把“三重积分”（谱 × 相对落速 × 碰撞核）预处理成查表，运行期只做**双线性/三线性插值**。代价是初始化时要算几秒（`write_thompson_tables` 选项可把表写盘供检查）；收益是每个格点每步只做插值。**“穷举算完一次，之后只查表”**——这是所有高效体相方案的共同策略（WSM6 同样如此，13.8）。

13.7.4 饱和调整：Newton 迭代解一个隐式方程【本章核心对照点】

问题：一个时间步内所有过程（碰并、冻结、沉降……）算完后，网格可能处于过饱和（$q_v > q_s$，必须凝结）或“有云水但欠饱和”（$q_c > 0$、$q_v < q_s$，必须蒸发）的状态。**凝结/蒸发多少水、温度升高/降低多少，两者互相耦合**——这正是书 6.6 节等压冷却问题的翻版：凝结放热 → 温度升高 → 饱和水汽压升高 → 凝结量减小。要同时满足：

$$T' = T + \frac{L_v}{c_p}\Delta q, \qquad q_v - \Delta q = q_s(T')$$

Thompson 的解法（源码实读，位于“Cloud water condensation and evaporation / 滴核化”段）：

```
clap = (qv - qvs) / (1. + lvt2*qvs)          ! 线性化初值
do n = 1, 3                                   ! 固定 3 次牛顿迭代
   fcd  = qvs*EXP(lvt2*clap) - qv + clap      ! 目标函数 F(Δ) = qs·e^{lvt2·Δ} - qv + Δ
   dfcd = qvs*lvt2*EXP(lvt2*clap) + 1.        ! 导数
   clap = clap - fcd/dfcd
enddo
```

其中 `lvt2 = lvap²•ocp/(Rv•T²)`、`ocp = 1/(Cp•(1+0.887•qv))`、`lvap = lvap0 + (2106−4218)(T−273.15)`。这段代码的数学实质：

1. $q_s(T')$ 用克劳修斯-克拉珀龙的**指数线性化**：$q_s(T') \approx q_s(T)\exp\big(\lambda\,\Delta q\big)$，$\lambda = \dfrac{L_v^2}{c_p R_v T^2}$——注意这就是书 (6.6.2)（$\mathrm{d}q_s = \frac{\varepsilon}{p}\frac{L_v e_s}{R_v T^2}\mathrm{d}T$ 换算而来）与 (6.6.3)（凝结放热的 "有效热容" $c_p + \frac{\varepsilon L_v^2 e_s}{p R_v T^2}$）的合体；
2. 迭代变量 Δq 是**凝结量**，牛顿法求 $F(\Delta q) = q_s e^{\lambda\Delta q} - q_v + \Delta q = 0$ 的根；
3. 迭代结束把结果写回倾向：`qvten -= clap•odt`、`qcten += clap•odt`、**`tten += lvap•ocp•clap•odt`**（凝结潜热加热）——书 (6.6.3) 的 $\delta Q \leftrightarrow$ 这里的 `lvap•clap`。

为什么用固定 3 次而不是收敛判据？固定次数 = 确定的计算量 + 无分支，适合向量化/GPU；初始线性化已把误差压到二阶小量，牛顿迭代理论上每步平方收敛，第 3 次是 "保险 + 固定开销" 的工程折中。**这是 "数值工程" 取舍的教科书案例。**

配套的两件事：

- **液滴核化**：凝结量 $\Delta q > 0$ 时，若气溶胶感知则用 `activ_ncloud(temp, w, nwfa)`（一个基于气溶胶数、上升速度和温度的活化查表）确定新滴数，否则用常数 `Nt_c`；
- **蒸发**：$\Delta q < 0$ 时，用 `Dc_star`（单步内可能蒸发完的最大滴径）+ 查表 `tpc_wev/tnc_wev` 给出的 "可蒸发滴数比例" 来同时减云水质量与数浓度——**"质量可以瞬间蒸发，数浓度不行"** 的物理（大滴先缩小、小滴先消失）。

> **实验对照（13.9.3）**：把这段算法逐行移植为 Python，在 T=25 ℃、p=1000 hPa、初始过饱和 0.2%–2% 的用例上与 "阻尼定点迭代真值" 对比：**3 次牛顿后饱和残差 ≤ 2×10^{-5} kg/kg，增温误差 ≤ 0.008 K**；WSM6 的单步解析式（13.8.3）持平在 ≤0.012 K。在 "每日每格点都要算" 的尺度上，这几毫开尔文的差别由**方法阶数**决定，而不是 "谁更精确" 的哲学问题。

13.7.5 守恒与正定：五道 "保险丝"

物理速率算完之后、写回倾向之前，`mp_gt_driver` 有一段注释明确的安全处理：**"Ensure we do not deplete more hydrometeor species than exists"**（不要消耗超过存量的水凝物）。逐物种实施：

1. **冰沉积总量限制**：当冰面过饱和时，所有 "沉积增长" 项（冰核化 + 冰沉积 + 雪沉积 + 霰沉积 + 气溶胶冻结）之和不得超过 $\rho(q_v - q_{vsi})/\Delta t$；欠饱和时同幅度限制升华——**一句话：不能让冰把水汽抽到冰面过饱和以下**；
2. **逐物种比例缩放**：云水、云冰、雨、雪、霰各自计算 "消耗速率总和" 与 `rate_max = −qx/Δt` 比较，超限则把该物种相关项**同比缩放**（`ratio = rate_max/sump`）；
3. **成对项强制守恒**：涉及两物种交换的项（`prr_rcg`/`prg_rcg`、`prs_rcs`/`prr_rcs` 等）在缩放后可能不再配对，专门再强制一次（取绝对值最小值、赋相反号）；
4. **尺寸/数浓度硬约束**：云水质量加权平均直径限定 1–50 μm、总量数浓度 ≤ `Nt_c_max`；云冰 5–300 μm、≤999 个/L；雨滴中值体积直径 37 μm–2.5 mm（**即 "雨滴不可能无限小，也不能像弹珠一样大"**）；霰按密度分档；
5. **正定与下限**：所有含水量下限 `R1=1E-12`、数浓度下限 `R2=1E-6`；温度倾向分冰/水两个分支（下一条）。

温度倾向的两个分支（源码 3163–3181）：

- $T < 0\,^\circ$C：用 `lsub`（升华潜热）配凝华/沉积/冰核化项、用 `lfus2 = lsub − lvap(T)` 配冻结/淞附项；
- $T \geq 0\,^\circ$C：用 `lfus` 配融化项、`lsub` 配升华项。

这正对应书 6.1.4 的相变潜热账本 (6.1.34)——只不过 "一项一项对号入座" 变成了 if 分支。

> **改造提醒**：如果你给方案加了新的增长项（比如给雨加一个收集霰的项），**必须同时在守恒段里给它 "上保险"**——否则新项会把某个物种抽成负值，模式在几百步后崩给你看。第 20 章的改造实战会再演示一遍。

13.7.6 冰核化的三个来源（专栏：从-10°C 的一朵冰晶说起）

大气的冰晶从哪来？方案的答案是一个 "三来源" 逻辑（`BEGIN NEW ICE NUCLEATION` 段）：

1. **均质冻结**：$T < 235.16$ K（≈ −38 ℃）时，纯水液滴自己冻——代码里是最短的一行 `elseif (rr(k) > R1 .and. temp(k) < HGFR)`，雨滴/云滴整块转冰；阈值 235.16 K 就是书第 11 章提过的 "均质冻结核化温度"。

2. **沉积（凝华）核化——冰核在起作用**：条件 `ssati ≥ 0.25` 或（`ssatw > 0` 且 `T < 253.15 K`）（即 "≈ −20 ℃ 以下、水汽接近饱和"）：

   - 气溶胶感知（`dustyIce .and. is_aerosol_aware`）：用 **DeMott et al. (2010)** 的沙尘核化参数化（输入 `nifa` 冰友好气溶胶数）——这就是 "沙尘天致冰" 的参数化；
   - 否则用 **Cooper (1986)** 温度依赖曲线：$N = \min(250\,\mathrm{L}^{-1},\ 5.0\,e^{0.304(273.15-T)})$（代码：`xnc = MIN(250.E3, TNO*EXP(ATO*(T_0-temp(k))))`，TNO=5.0、ATO=0.304，注意换算到 m^{-3} 后上限 250E3）。

3. **液滴冻结（Bigg 1953）与气溶胶均质冻结（Koop 2001）**：雨滴/云滴在略冷于 0 ℃ 时按 Bigg 的 "体积-温度" 概率冻结（查表完成，输入含 `idx_IN`——由冰核数定档，默认 1.0 个/L）；气溶胶感知开启时，−38 ℃ 之前的**云滴携带的气溶胶**在 $T < 238$ K、冰面过饱和 ≥0.4 条件下按 Koop et al. (2001, Nature) 冻结。

新冰晶的初始质量 `xm0i = 1.E-12 kg`——**"先定数浓度、再配质量"**：`pri_inu = xm0i • pni_inu`。这就是为什么 Thompson 的数浓度是 "半独立" 的：每个新冰晶从最小的尺码开始，之后靠沉积增长与碰并长大（**与书 6.6/6.7 的 "凝结增长" 一脉相承**）。

13.7.7 有效半径接口闭节：`calc_effectRad`

第 12 章结尾的问题——"辐射要云滴有效半径，微物理给不给？"——在这里闭环。`mp_gt_driver` 每个格点调 `calc_effectRad`，输出三个量：

$$r_{e,c} = \frac{1}{2}\frac{3+\nu_c}{\lambda_c}\ (\text{下限 } 2.51\,\mu m) \quad r_{e,i} = \frac{1}{2}\frac{3+\mu_i}{\lambda_i} \quad r_{e,s} = \frac{1}{2}\frac{smoc}{smob}\ (\text{雪矩比})$$

然后统一限幅：

```
re_cloud = MAX(RE_QC_BG, MIN(re_qc1d, 50.E-6))
re_ice   = MAX(RE_QI_BG, MIN(re_qi1d, 125.E-6))
re_snow  = MAX(RE_QS_BG, MIN(re_qs1d, 999.E-6))
```

背景值来自 `share/module_model_constants.F`：`RE_QC_BG = 2.49E-6`、`RE_QI_BG = 4.99E-6`、`RE_QS_BG = 9.99E-6`（m）；上限 50 / 125 / 999 μm。**为什么有 "背景值"？** 因为辐射方案按 `radt` 调用（可能滞后），若微物理此刻无云，`re_*` 必须有合理值可用——框架给出 "无云时的标准半径"。

> **教学闭环**（第 12 章 ↔ 本章）：`has_reqc/has_reqi/has_reqs` 三个标志位告诉辐射 "这几个场是不是有效"。**换任何带有效半径输出的方案（WSM6/WDM6/Morrison…），辐射都不用改一行**——这就是 "变量契约" 的胜利。你自己写的新方案如果想接辐射，最小工作量就是补一个 `calc_effectRad` 等价物。

13.7.8 改造指南：哪些能动、哪些别动

模块头部注释直接给了 "用户可改" 与 "慎改" 清单：

类别	可动项	说明
云滴数	`Nt_c`（8 方案常数）、`Nt_c_max`	海洋 100/cm³ / 大陆 300/cm³ 只是参考值
谱参数	雨/霰谱形（指数 or 广义伽马）	改 $N(D)$ 需同步改所有矩相关公式（注释警告）
物性	雨/霰/冰/雪的密度常数	但雪是 Field 双伽马、密度非固定，"需改动全文件"
幂律关系	质量/落速幂律常数、容量、收集效率	注释："Other values users can modify"
别动	其余常量	原话：**"Remaining values should probably be left alone."**

而**真正要改的物理**（比如论文 2 的 BEP/BEM 路线、或给气溶胶加新源）不在这张表上——那属于第 20 章的 "改造实战"。最后记住 Thompson 的两张牌：**双矩雨滴**（雨滴数浓度预报 → 雨滴谱自动变宽/收窄）与**气溶胶感知**（28）——这正是它被选为本书贯穿个例基线方案的原因（方案 v2 §6）。

13.8 WRF 中的对应（三）：WSM6 对照与方案差异表

13.8.1 结构：一薄一厚的双层安排

WSM6 在 WRF 4.8.0 里采用**双层结构**（实测）：

- 薄层：`phys/module_mp_wsm6.F`——只有几十行的适配壳：`module module_mp_wsm6` 内部 `use mp_wsm6, only: mp_wsm6_run, refl10cm_wsm6`（再 `use mp_wsm6_effectrad`），并把老的 `subroutine wsm6(...)` 接口保留为对外接口（驱动 `USE module_mp_wsm6` 后照旧调用 `wsm6`）；
- 厚层：`phys/physics_mmm/mp_wsm6.F90`——真正的实体内核（`mp_wsm6_init` / `mp_wsm6_run` / `fpvs` / 四个 `slope_*` 斜率函数 / `nislfv_rain_plm` 沉降 / `refl10cm_wsm6`），旁附 `mp_wsm6_effectRad.F90`（有效半径）。

这种 “老接口 + 新实体” 的安排是 WRF 4.x 里一轮大规模代码整理（physics_mmm）的产物：接口不变（所有老代码、所有 namelist 都不用动），但内核换成了更规范、更可复用的版本。对读代码的人来说，**教训是 “看到 `phys/` 里的文件别急着读，先看它是不是壳”**——一句话省几天。

另有两个 “旁证”：`wrftladj/` 下有伴随（TL/AD）版本 `module_mp_wsm6r_tl.F/_ad.F`（变分同化用的翻译版，不在本章范围）；WSM6 的兄弟方案 WSM7 = 同内核 + 雹类别（由 `hail_opt`/独立方案号 24 控制）。

13.8.2 饱和水汽压 `fpvs`：克劳修斯-克拉珀龙的积分式

`mp_wsm6.F90` 的 `fpvs` 函数（第 11 章曾从调用侧看过）在实体里的原形是：

$$e_s(T) = p_{sat}\left(\frac{T_{tp}}{T}\right)^{x_a}\exp\left[x_b\left(1-\frac{T_{tp}}{T}\right)\right]$$

$$x_a = \frac{c_{liq}-c_{pv}}{R_v} = 5.077, \qquad x_b = x_a + \frac{L_{v0}}{R_v T_{tp}} = 24.904$$

冰面分支用 $x_{ai} = (c_{ice}-c_{pv})/R_v = 0.562$、$x_{bi} = x_{ai} + L_{s0}/(R_v T_{tp}) = 23.165$，判据是 `t<ttp .and. ice==1`（$T_{tp} = 273.16\,\mathrm{K}$）。把 e_s 换算成饱和混合比（`qsat`），再叠加 0.99p 封顶与 `qmin` 下限——**这就是 WSM6 全部的 “湿度热力学”**。

> **数值核验（本章实验）**：$e_s(20\,^\circ\mathrm{C}) = 2332$ Pa（真值 2338 Pa，差 0.3%）；本章所有公式与实验统一使用此式，保证 “书上—源码—实验” 同口径。第 11 章讲过它的家族关系：与 SVP1–4（Bolton）、pq0（Murray）、RSLF/RSIF（多项式）同属 “饱和水汽压的工程近似”，选定哪一个对逐小时模拟的影响小于 0.5%。**你在自己改方案时，别混用两个公式（一处 RSLF、一处 fpvs），否则收支会出现系统性小偏差。**

13.8.3 饱和调整对照：单步解析式 vs 三阶牛顿

WSM6 的饱和调整只有一行（`conden` 语句函数）：

$$\Delta q = \frac{\max(q_v, q_{min}) - q_s}{1 + \dfrac{x_l^2}{R_v\, c_{pm}}\cdot\dfrac{q_s}{T^2}}$$

$$c_{pm} = c_{pd}(1-q_v) + q_v c_{pv}, \qquad x_l = 2.5\times10^6 - (c_{liq}-c_{pv})(T-T_0)$$

对比 Thompson 的三次牛顿迭代（13.7.4），两种做法的完整对照：

维度	Thompson	WSM6
解法	牛顿迭代（固定 3 次）解 $q_s e^{\lambda\Delta q} = q_v - \Delta q$	单步解析式（对线性化方程直接求解，不迭代）
饱和水汽压线性化	指数型 $e^{\lambda\Delta q}$（$\lambda = L_v^2\cdot ocp/(R_v T^2)$）	有理型 $1/(1+\lambda' q_s)$（$\lambda' = L_v^2/(R_v c_{pm} T^2)$）
热容	$ocp = 1/(C_p(1+0.887 q_v))$	$c_{pm} = c_{pd}(1-q_v) + q_v c_{pv}$
$L_v(T)$	$2.5\times10^6 - 2112\,t$	$2.5\times10^6 - 2343.6\,t$
凝结核化	气溶胶活化查表或常数 N_t	无（单矩）
残差（本章实验，ss≤2%）	≤ 2.1×10⁻⁵ kg/kg	≤ 2.6×10⁻⁵ kg/kg
增温误差（对定点真值）	≤ 0.008 K	≤ 0.012 K

两种线性化的关系值得写下来（这是“读论文常遇到的式子的等价变形”）：

$$\frac{1}{1+\lambda' q_s} \quad \longleftrightarrow \quad e^{-\lambda \Delta q} \approx \frac{1}{1+\lambda \Delta q}$$

前者对 Δq 是“一次到位的闭式解”，后者要靠迭代才能回到闭式——**在 Δq 很小的典型情形（|ss|≲2%），两者差别在二阶以上**；一旦遇到剧烈过程（强上升、深对流核心）出现大过饱和，三阶牛顿的路径更稳。**这就是“简单 vs 稳健”在这么一行公式上的体现。**

WSM6 的更新（与 Thompson 逐项对读）：

```
pcond = conden(T, q, qsat, xl, cpm)                ! 凝结（正）/ 蒸发（负）速率
pcond = MIN(MAX(pcond/dt, 0.), max(q,0.)/dt)       ! 上限：不能把水汽抽负
if (qc > 0 .and. work1 < 0) pcond = MAX(conden, -qc/dt)   ! 上限：蒸发的云水不超过存量
q  = q  - pcond*dt
qc = MAX(qc + pcond*dt, 0.)
T  = T + pcond*xl/cpm*dt                            ! 潜热加热（书 (6.6.3)）
```

与 6.6 节对照：书上“凝结放出潜热又加热空气，使冷却过程减缓”（(6.6.3) 的有效热容 $c_p+\varepsilon L_v^2 e_s/(pR_vT^2)$）——WSM6 的 `cpm` 与 `conden` 分母就是这个有效热容的代码化。**一行代码，三分之一页书。**

13.8.4 其余结构性差异与方案差异表

维度	Thompson（8）	WSM6（6）
矩数	双矩雨滴（+冰数、28 的气溶胶）	单矩（只有质量）
雪谱	Field et al. 2005 双伽马	指数谱（诊断截距）
冰核化	Cooper/DeMott/Koop 三来源	Bigg（更简化）
沉降	逐类落速通量（谱矩方法）	`nislfv_rain_plm`：**分段线性（PLM）平流**做整柱沉降
常数风格	模块内部常数	接口显式传入（`CPD=cp, CPV=cpv, XLV0=xlv …`）
气溶胶	28 支持（qwfa/nifa/nbca）	无（CCN 版是 WDM6 的兄弟方案 16）
有效半径	`calc_effectRad`	`mp_wsm6_effectRad.F90`（同契约）
雹	38（双矩雹）	`hail_opt=1` / WSM7（24）
典型定位	研究基线（本书个例基线）	教学/业务折中（速度快，物理适中）

PLM 沉降是什么？降水粒子的下落是“自下而上”的输运问题：若用显式欧拉差分，大粒子的库朗数会超限、产生振荡甚至负值。WSM6 采用分段线性方法（Piecewise Linear Method）把“每层下落通量”做得单调、正定——**这是微物理里第二个“数值工程”主题**（第一个是守恒约束，13.7.5）。对读代码的你来说：**在微物理文件里遇到 `nislfv`（NISLFV 是“Ni S-L Fall Velocity”的缩写，来自作者姓氏）或者一大段“通量循环”，先把它认成“沉降数值方法”再往下读。**

13.8.5 选方案的简单逻辑（写给自己的备忘）

- **教学、通用个例、追求速度**：WSM6（或 WSM5）——物理够用、开销小、社区广泛使用；
- **研究基线（本书贯穿个例的选择）**：Thompson（8）或 28（需要气溶胶时）——双矩雨滴 + 冰核化细节，且有效半径/雷达反射率接口完备；
- **城市/气溶胶主题（论文 2 的路线）**：Thompson 28（气溶胶可变）或 WDM6（有 CCN 数浓度）；
- **冰相/降水微观研究**：P3、Morrison、NSSL、Jensen-ISHMAEL（本书“差异表”层级，不做精读）；
- **换方案意味着换变量清单**（13.6.4）：`scalar` 变量会变、`auxinput` 可能需要变、水量收支诊断要重新对齐——**“只改一个数字”是不存在的。**

13.9 动手实验（轻轨，无需集群）

脚本：`workspace/scripts/ch13_experiment.py`（A/B/C/D 四组）与 `workspace/scripts/ch13_exercises.py`（书习题 1–8 数值解答）；日志 `workspace/logs/ch13_experiment.log`、`ch13_exercises.log`；图 `doc/figs/ch13_*.png`。全部用 WRFlearn 环境（numpy/matplotlib/netCDF4）本地运行，每一步都可复现。

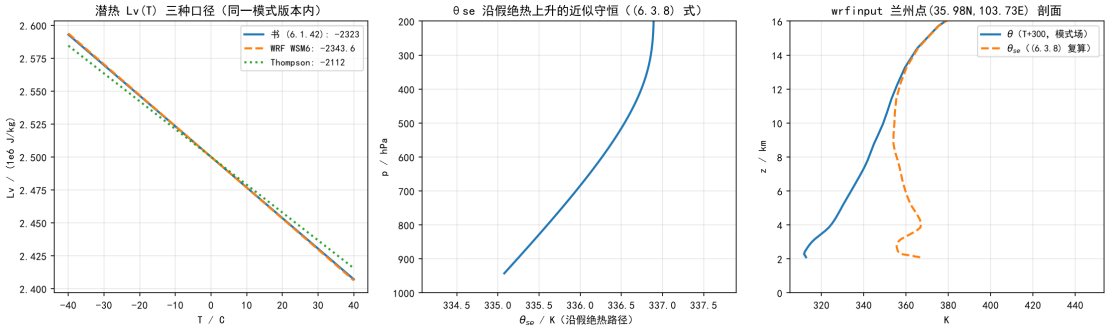


图 29: θse 保守性检验、潜热三口径与 wrfinput 剖面（自算）

13.9.1 A 组：埃玛图与探空诊断（书习题 7 的完整预演）

用书习题 7 的探空表（印刷页 169）画出 T-lnP 图（图见 13.4.3），并计算：

诊断量	数值	备注
地面气块混合比 q_0	13.94 g/kg	由 Td=19.0 ℃、1000 hPa
LCL（精确解）	**942.9 hPa，T=18.06 ℃，z=506 m**	干绝热线 × 等饱和比湿线求交
LCL（书 (6.2.23) 估算）	123×(23.0−19.0)=492 m	差 +2.8%（估算式用整数系数）
LFC	343.8 hPa（z≈7972 m）	气块路径首次高于环境温度
气块路径净能量	正能区 +711 J/kg；负能区 −1330 J/kg	近似（未虚温订正）
对流温度（CCL 下推）	**30.8 ℃**	CCL：842.6 hPa（习题 7(3) 的答案）

读图训练：在图上验证三件事——① 露点层结曲线（黑虚线）始终位于温度曲线左侧；② 气块红线在 LCL 以上斜率变缓（$\gamma s < \gamma d$）；③ 正能区（气块红线在环境黑线右侧的部分）集中在 343.8 hPa 以上——**这正是“要发生热雷雨，地面必须先加热到约 31 ℃（对流温度）”的图形解释。**

13.9.2 B/D 组：保守性、湿绝热减温率与潜热三口径

（1）γs 的闭式 vs 数值积分（数字见 13.3.2 表）：在 850–300 hPa 范围内两列差 0.1–1%，验证 (6.3.5) 的近似程度；顺带验证 $\gamma_s \le \gamma_d$（9.77 K/km）。

（2）θse 的“近似保守”：沿假绝热线从 LCL 积分到 200 hPa，θse 从 335.08 K 漂到 336.89 K（+0.54%）。结论：**（6.3.8）在几百 hPa 的绝热过程中可用于保守性推理，但做定量收支时要意识到它是近似式。**

（3）潜热三口径（本章 13.1.4 的伏笔）：

口径	表达式	Lv(−20 ℃)	Lv(+20 ℃)
书 (6.1.42)	$2.5\times10^6 - 2323\,t$	2.5465×10^6	2.4535×10^6
WRF `xlcal`（WSM6）	$2.5\times10^6 - 2343.6\,t$	2.5469×10^6	2.4531×10^6
Thompson `lvap`	$2.5\times10^6 - 2112\,t$	2.5422×10^6	2.4578×10^6

三者在 ±0.5% 以内，但 Thompson 的斜率明显更小（对冷云的凝华/融化分配会有一点点系统性差别）。**记住现象本身：同一个物理量，在同一份源码里的两个方案用了不同常数——参数化不是唯一的。**

（4）θse 剖面（D 组，真实 WRF 数据）：读 `wrfinput_d01.nc` 中兰州附近格点（35.98N, 103.73E）的 49 层剖面，用 (6.3.8)（按饱和混合比）计算 θse，检验了“θ 随高度单调增、θse 在对流层中低层接近常数”的结构。

左：Lv(T) 三口径；中：θse 沿假绝热路径（近似守恒，漂移 ≤0.54%）；右：wrfinput 剖面 θ 与 θse。

13.9.3 C 组：饱和调整三法对照（重头戏）

把 Thompson 的 3 次牛顿、WSM6 的 `conden` 单步解析式、以及“阻尼定点迭代真值”三者放在同一套用例上（T = −10/0/25 ℃，p = 700/850/1000 hPa，初始过饱和 ss = 0.05%–2%）：

代表性结果（T=25 ℃，p=1000 hPa）：

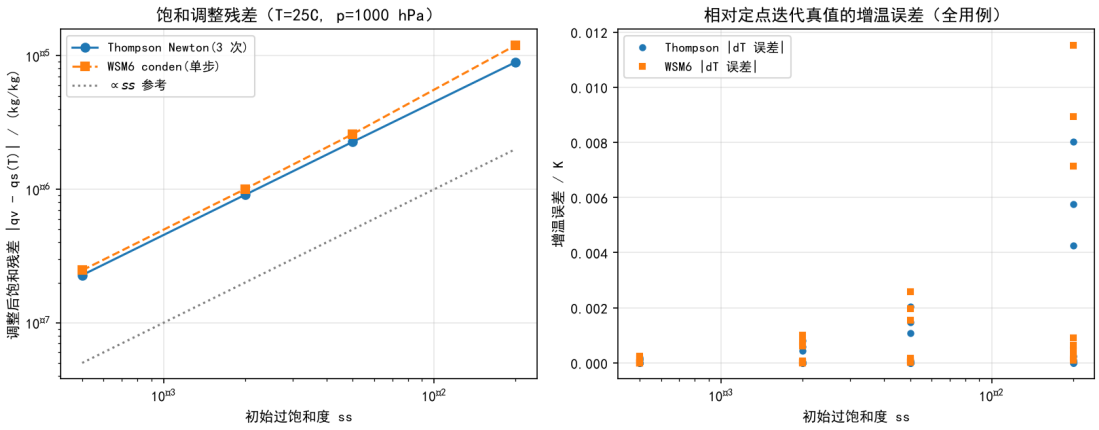


图 30: 饱和调整三法对照（自算）

ss	Thompson Δq 残差	Thompson ΔT	WSM6 残差	WSM6 ΔT	真值 ΔT
0.002	9.1×10^{-7}	0.0249 K	1.0×10^{-6}	0.0250 K	0.0245 K
0.005	2.3×10^{-6}	0.0622 K	2.6×10^{-6}	0.0624 K	0.0611 K
0.020	9.0×10^{-6}	0.2479 K	1.2×10^{-5}	0.2496 K	0.2436 K

结论：在模式实际遇到的过饱和范围内（≪1% 为常态），两种方案与真值的差别在毫开尔文量级；残差都随 ss² 标度（二阶）；Thompson 经过 3 次牛顿后残差略小、WSM6 单步一气呵成。**真正要记住的是物理图像**：饱和调整 = “凝结多少 ↔ 升温多少” 的隐式方程（书 (6.6.3)），方案差异只是求解它的数学手法（13.7.4 vs 13.8.3）。

> 左：残差 vs 过饱和度（双对数）；右：增温误差（全部用例）。Thompson=3 次牛顿，WSM6=单步解析，真值 =阻尼定点迭代（收敛到机器精度）。

13.9.4 可扩展的集群小实验（生产轨，预留）

与第 12 章同样风格，预留一组 “方案切换对照” 短模拟：同一兰州个例，`mp_physics = 6` 与 `8` 各跑 24 小时，对比地面降水（RAINNC）、降水频率、雷达反射率（REFL_10CM）与假相当位温剖面——用于第 19 章的 “模式敏感性” 演示（是否执行待个例配置冻结后决定，见方案 v2 §7）。

13.10 思考题与习题（书 p168–169 全解 + 模式视角补充题）

13.10.1 思考题（7 题）

1. 若地球大气由氧组成，则干绝热减温率仍是 9.8 K/km 吗？为什么？（提示：氧的摩尔定容热 $C_V = 21.06$ J/(mol · K)）

不是。$\gamma_d = g/c_p$，而 $c_p = (C_V + R)/M$：氧的摩尔定压热 $C_p = 21.06 + 8.31 = 29.37$ J • mol⁻¹ • K⁻¹，摩尔质量 $M = 32$ g/mol，故 $c_p = 29.37/0.032 = 918$ J • kg⁻¹ • K⁻¹，$\gamma_d = 9.81/918 \approx 10.7$ K/km ≠ 9.8 K/km。**结论：γ_d 由 “分子组成 → 摩尔热容 → 比热容” 决定，9.8 是地球（双原子为主、M=29）专属的数值。**

2. 分析空气块在绝热（干绝热、饱和绝热和假绝热）升降过程中哪些量保守、哪些变大、哪些变小？

过程	保守量	增大	减小
干绝热（未饱和）	θ、q、e/p（(6.2.19)）	—	—（T、p 随升降而变）
饱和绝热（可逆，等熵）	θse（近似）、总水量 r_t、熵 s	含水量 r_w（上升时）	T、rs（上升时）
假绝热（不可逆）	θse（近似）	—（凝结物即时移除）	T、rs、总水量（凝结物落出）

要点：**位温是干绝热过程的保守量，假相当位温是全部三个过程的（近似）保守量**；饱和后 rs 随 T、p 的变化是 “湿绝热变缓” 的根源。

3. 云团（含凝结水滴的饱和气块）绝热下沉过程中，温度、压强、比湿、露点、相对湿度、位温及假相当位温将如何变化？

温度升高（先按湿绝热、水滴蒸发完后按干绝热）；压强增大；比湿：**液水蒸发使其不断增大**，水滴耗尽后不再变化；露点：饱和段随温度同步升高（Td=T）；相对湿度：饱和段 ≈100%，液水耗尽后转 <100%；**位温增大**（压缩 +凝结/蒸发潜热的净效果）；假相当位温近似不变（保守量）。

4. 证明：θ′ = Cθ（θ 与括号内位温 θ′ 的关系，C = p/p′；κ = 0.288）。

同一条干绝热线上任一点 (T,p)：按 (6.2.9)，$\theta = T(1000/p)^{\kappa}$；而括号内位温 θ′ 是对括号内气压 p′ 的位温，$\theta' = T(1000/p')^{\kappa}$。两式相除：

$$\frac{\theta'}{\theta} = \left(\frac{p}{p'}\right)^{\kappa} = C^{\kappa}$$

即 **θ′ = C^κ · θ**（现用埃玛图 κ=0.288）。题面写作 θ′ = Cθ 是对 “图上标注口径” 的简化说法，严格换算要带 κ 次幂——这正好提醒你**埃玛图上所有 “沿干绝热带” 的换算都是幂次的，不是线性的**。

5. 根据 qs = 0.622 es/p，能否利用埃玛图估计饱和水汽压？（提示：p = 622 hPa）

能。取 p = 622 hPa：$q_s = 0.622\,e_s/62200$（Pa），换成 g/kg 后数值上 q_s [g/kg] $= e_s$ [hPa]——**在 622 hPa 等压线上读出某温度的饱和比湿（g/kg），其数值就是饱和水汽压（hPa）**。这是老一代预报员在埃玛图上 “人肉反查 es” 的标准技巧。

6. 假如以绝热气块模型作为积云的原始模型，分析云内温度、上升气流速度和含水量的垂直分布特点。

温度沿假绝热减温率（云底以下沿干绝热）；上升速度由浮力积分 $\frac{1}{2}w^2 = \int g\frac{T_p - T_e}{T_e}\mathrm{d}z$ 决定（即正能区面积）；含水量：未降水时等于沿途凝结量 $q_w = q_0 - q_s(T,p)$，随高度先增后减（可达最大值后因冰化/降水再减小）。**“绝热气块模型 = 一个不断把正能区面积换成上升速度、把凝结量换成含水量的机器。”**

7. 什么情况下可用 LCL 估算对流云的云底高度？什么情况下可用 CCL 估算？自由对流高度（LFC）有什么物理意义？

- **LCL**：适用于**被强迫抬升**的未饱和气块（地形抬升、锋面抬升等）——云底 ≈ 气块达到饱和的高度；若气块很干、温度露点差大，估算误差增大（(6.2.23) 的系数来自线性化）；
- **CCL**：适用于**热力对流**（午后地面加热）：地面露点的等饱和比湿线与环境温度层结曲线的交点高度；用 “对流温度” 判断是否够热（如习题 7：要加热到 30.8 ℃）；
- **LFC**：气块路径首次高于环境温度的高度——**从 LFC 起气块获得正浮力、可以 “自由” 上升**。LFC 以下需要触发能量，LFC 以上由浮力接管——这就是 “热雷雨需要一个临门一脚” 的物理意义。

13.10.2 习题（8 题，数值解答）

计算口径与本章实验一致（`workspace/scripts/ch13_exercises.py` 可复现）。

1. p = 950 hPa，T = 5 ℃，Uw = 60%：e = 0.6×871 = 523 Pa → **q ≈ 3.4 g/kg；Td ≈ −2.1 ℃；Tv ≈ 278.7 K；θ ≈ 282.3 K（≈9.1 ℃）**。

2. 证明：干绝热过程满足 (6.2.19) $\mathrm{d}e/e = \mathrm{d}p/p$，结合泊松关系 $p \propto T^{1/\kappa}$ 得 $\mathrm{d}e/e = \frac{1}{\kappa}\mathrm{d}T/T$，即 $\kappa\,\mathrm{d}\ln e = \mathrm{d}\ln T$，积分得 $e^{\kappa}/T = \text{const}$。**κ = 0.286 时 e^0.286/T 沿干绝热不变**（实验脚本数值核验通过）。

3. 先：e = 797 Pa，RH = 34%（$e_s(20\,^\circ\mathrm{C}) = 2332$ Pa）；干绝热升到 850 hPa 后 T = 6.7 ℃，q 守恒使 e = 678 Pa，$e_s(6.7\,^\circ\mathrm{C}) = 979$ Pa → **RH ≈ 69%**。（相对湿度约翻倍，但仍未饱和。）

4. e = 0.8×3158 = 2526 Pa → Td ≈ 21.3 ℃。降温到 20 ℃ 已低于露点 → **会产生雾**；按混合比差法（终态 20 ℃ 饱和），**凝结水量 ≈ 1.5 g/m³**（(6.6.5) 式同量级）。这与 13.5.2 的结论一致：**同样降温 5 ℃，暖湿空气凝结出的水量更多**。

5. 510 hPa 处 qs = 0.0025 → es = 204 Pa → **T = −14.2 ℃，θ = 313.9 K**；由 θse 守恒（(6.3.8)）反推凝结高度态：**LCL ≈ 748 hPa（T ≈ 4.4 ℃），未到凝结高度以前的位温 θ ≈ 301.5 K**。两端 θse 均为 322.0 K——守恒核验通过。

6. 迎风：LCL = 891 hPa；沿假绝热到 700 hPa 山顶：**T ≈ −2.1 ℃，qs = 4.7 g/kg，凝结量 C ≈ 3.3 g/kg**；携水 30%C = 1.0 g/kg 下坡：先沿饱和（假绝热）下沉至 758 hPa 携带水蒸发完毕（T ≈ 1.6 ℃），随后干绝热下沉。**背风 950 hPa：T ≈ 20.0 ℃，q ≈ 5.7 g/kg，θ ≈ 297.5 K，θse ≈ 312.3 K**（与迎风侧 θse 一致——焚风过程 θse 守恒的完整检验！）。**同高度升温 6 ℃、减湿 2.3 g/kg——教科书式的焚风。**

7.（探空表见书 p169）（1）900 hPa：**q = 8.8 g/kg，qs = 17.1 g/kg，RH = 52%**；（2）**LCL = 942.9 hPa；CCL = 842.6 hPa；LFC = 343.8 hPa（约 8 km）**。气块路径在 LFC 以下全程低于环境（负能区 −1330 J/kg），正能区 +711 J/kg 高悬——**典型 “有条件不稳定但需要强触发” 的层结**；（3）**对流温度 ≈ 30.8 ℃**（CCL 沿干绝热线下推到 1000 hPa）；（4）**900–1000 hPa：Δθe = −6.5 K → 对流性不稳定；800–850 hPa：Δθe ≈ +0.6 K → 基本中性（不算对流性不稳定）**。

8. 气块自 900 hPa（280 K、饱和）沿假绝热上升到 700 hPa：**ΔT ≈ 7.6 K（相对环境）**；浮力积分：**未作虚温订正 w ≈ 24 m/s；作虚温订正 w ≈ 26.5 m/s**。（虚温订正使浮力增大 ~10%——这正是 (6.2.11)/(6.1.53) 存在的理由。）

13.10.3 模式视角补充题（3 题，带答案）

补 1. WRF 的 “饱和调整” 在解哪个方程？

联立 “凝结放热 ⇒ 升温” 与 “升温 ⇒ 饱和水汽压增大 ⇒ 凝结量减少” 的隐式方程：$T' = T + \frac{L_v}{c_p}\Delta q$、$q_v - \Delta q = q_s(T')$（书 (6.6.3) 的应用）。Thompson 令 $q_s(T') \approx q_s e^{\lambda \Delta q}$ 后用 3 次牛顿迭代；WSM6 用有效热容直接一步解出。**两者都必须在每个时间步、每个格点求解一次——这就是 “饱和调整” 的名字来源。**

补 2. 微物理里哪些量保守？为什么方案还要专门写守恒约束段？

物理保守量：可逆绝热过程中的总水量与（近似）假相当位温。但**数值上守恒不自动成立**：所有过程速率在离散时间步里线性叠加，可能把某个物种 “抽成负值” 或 “消耗超过存量”。所以 Thompson/WSM6 都写了约束段（13.7.5）：逐物种限幅、成对项强制、尺寸/数浓度封顶。**守恒约束是 “物理守恒定律的数值执行者”，不是新的物理。**

补 3. θse 为什么能用于气团/锋面分析？在模式里怎么得到它？

干绝热与湿绝热过程中近似保守（13.3.3、13.9.2）→ 像 “示踪物” 一样标记气块源地与经历；气团分析看两个气团的 θse 是否同源，锋面分析看 θse 的梯度带。WRF 输出中没有现成的 θse 变量——需要用 T（或 THETA）、P、QVAPOR 按 (6.3.8) 诊断计算（本章 13.9.2 实验 D 组、第 19 章剖面诊断都这么做）。

13.11 延伸阅读

书内：- 本书 6.1–6.7 的推导细节（印刷页 123–153）；书末部分习题答案从印刷页 545 起；- **书第 12 章 “云降水微物理”**（本课程范围外）：粒子谱、凝结/碰并增长、冰相过程——本章 “体相参数化” 的物理原型，学有余力者先读该章再回看 13.7 会通畅得多；- 书第 7–8 章（动力学、湍流）：第 14 章边界层的前置。

文献（Thompson 源码头部引用的原始文献，按 “从哪读起” 排序）：- Thompson, Field, Rasmussen & Hall (2008, *Mon. Wea. Rev.*)：Thompson 方案主参考文献（雪参数化 +双矩雨滴）；- Thompson & Eidhammer (2014, *JAS*)：气溶胶感知（已含 Black Carbon 的 28 方案）；- Field, Hogan, Brown, Illingworth, Choularton & Cotton (2005, *QJRMS*)：双伽马雪谱；- Cooper (1986)、Bigg (1953)、DeMott et al. (2010)、Koop et al. (2001, *Nature*)：冰核化三来源的原始文献（13.7.6）；- Skamarock et al.：**WRF Model Technical Note**（NCAR）——第 8 章物理部分对方案有官方简述，与源码对读最省力。

工具：- MetPy（Python）：斜 T-lnp 图出图与热力学参量计算的标准库，第 19 章实操使用；与本章手工实现对照可做交叉验证；- 书第 6 章参考文献中的 Eagleman (1985)、Iribarne & Godson (1981)——图解与热力学推导的经典教科书。

13.12 术语速查（中英对照）

中文	英文	一句话
干绝热减温率	dry adiabatic lapse rate, γd	9.8 K/km（=g/cp）
湿绝热减温率	saturated/pseudoadiabatic lapse rate, γs	暖湿层约 4 K/km
位温	potential temperature, θ	干绝热过程的保守量
虚位温	virtual potential temperature, θv	计入水汽的浮力当量
密度温度	density temperature, Tρ	计入凝物密度效应（Emanuel）
相当温度	equivalent temperature, Te	水汽全凝结时的最高温度
湿球温度	wet-bulb temperature, Tw	等压绝热蒸发的饱和温度
假湿球位温	pseudowet-bulb potential temperature, θsw	干/湿绝热中保守
假相当位温	pseudoequivalent potential temperature, θse	干/湿绝热中近似保守；气团分析
相当位温（欧美）	equivalent potential temperature, θe	θse 的美式近亲
抬升凝结高度	lifting condensation level, LCL	强迫抬升的云底估计
对流凝结高度	convective condensation level, CCL	热对流云底；配对流温度
自由对流高度	level of free convection, LFC	正浮力起始高度
饱和调整	saturation adjustment	每步解 “凝结 ↔ 升温” 隐式方程
体相微物理	bulk microphysics	用谱矩描述整谱，省算力
单矩 / 双矩	single- / double-moment	只预报质量 / 还预报数浓度
粒子谱	particle size distribution, PSD	伽马/指数/双伽马等形态

中文	英文	一句话
碰并	collection / accretion	大粒子撞小粒子
自动转化	autoconversion	云滴 → 雨滴的自发起步
沉降	sedimentation	粒子重力下落（数值上最讲究）
有效半径	effective radius, re	微物理 → 辐射的关键接口
气溶胶感知	aerosol-aware	CCN/IN 随时间的可预报方案
云凝结核 / 冰核	CCN / IN	第 11 章的主角，本处变“参数”
冰核化	ice nucleation	Cooper/DeMott/Koop/Bigg 四路

本章小结：我们沿着“书第六章的热力学工具 → WRF 微物理实现”这条线走完了一个完整闭环——从第一定律到饱和调整的隐式方程，从位温到方案里的守恒约束，从假相当位温到气团分析。**微物理是把“水汽 → 云 → 雨”写成代码的地方，而支撑它的全部是热力学**。下一章（第 14 章，边界层方案族）将把 6.8 节的静力稳定度、13.5 节的湍流混合展开成 MYNN 与 BouLac 两套闭合方案——那里是“混合层”从纸上走进模式的下一站。

（第 13 章完。考点节为自拟版本，待第 6 章 PPT 到位后校准；书页引用为印刷页码。）

13.10 补充专栏【模块依赖树】：微物理家族的文件树

微物理是 `phys/` 里文件数最多的一族。按**方案谱系**组织（命名即血统：wsm/kessler/thompson/morrison/nssl/p3/sbm/tempo…）。全部文件名本地实测。

```
【驱动器】phys/module_microphysics_driver.F
        CASE (mp_physics) 分派（39 个 CASE，13.2 精读）；壳层做 mp_zero_out、
        降水路径统计（prec_acc_d*）、有效半径输出调度
├─ 单矩谱系
│   ├─ phys/module_mp_kessler.F            mp=1（无冰；暖雨鼻祖）
│   ├─ physics_mmm/mp_wsm6.F90             mp=6（本书对照方案；4.6 起移入共享库）
│   │   └─ physics_mmm/mp_wsm6_effectRad.F90   re 计算（12 章云光学的接口件）
│   ├─ phys/module_mp_wsm3.F / _wsm5.F / _wsm7.F / _wsm6r.F   谱系补全
├─ 双矩谱系
│   ├─ phys/module_mp_thompson.F           mp=8/28（本书精读主线；气溶胶感知见 11.11 案例一）
│   ├─ phys/module_mp_wdm5.F / _wdm6.F / _wdm7.F    双矩 5/6/7 类
│   ├─ phys/module_mp_morr_two_moment.F    mp=10（双矩 Morrison；_aero 变体 =mp40）
│   ├─ phys/module_mp_p3.F                 mp=28 家族的 P3 组件（4.0 双冰类选项）
│   ├─ phys/module_mp_nssl_2mom.F          mp=18（4.6 三矩化：雨/霰/雹 + CCN 预报）
│   ├─ phys/module_mp_udm.F                mp=27（4.7 UFS 双矩 7 类，Hong）
│   └─ phys/module_mp_milbrandt2mom.F / _jensen_ishmael.F（mp=55，冰形演化）等
├─ 分档/特殊谱系
│   ├─ phys/module_mp_fast_sbm.F           SBM 快速分档（4.2 大更新；BUILD_SBM_FAST=1）
│   │   （另有 full_sbm / SBM_polar_radar / sbu_ylin / etanew / ntu / gsfcgce 系 / lin /
│   │    fer_hires / cammgmp_driver / wsm*_accel 等——phys/ 下 mp 类文件共 32 个，实测）
│   └─ TEMPO（4.8：module_mp_tempo_{driver,main,cfgs,aerosols,ml,diags,utils,params}.F90
│            ——本 tarball 未随包，NCAR/TEMPO 仓库 v3.0.0，ch02 §2.3.1 #11）
└─ 公共支撑
    ├─ phys/module_mp_radar.F（physics_mmm/ 亦有）        雷达反射率诊断（do_radar_ref）
    └─ run/ 下查表：ETAMPNEW? 等（各方案数据文件）
```

读树三则：

1. **驱动器的 CASE 分派让“换方案 = 改一行 namelist”**，但**方案间的输出语义差异**（如 PBLH/雨强单位、re 是否自算）仍要逐案核对——ch12 的 icloud/effr 讨论是入口；
2. **共享库迁移的“半血统”**：WSM6 已入 `physics_mmm/`（4.6），而 wsm3/5/7 仍在 `phys/` 顶层——同一谱系两种位置，引用路径时以本地树为准；
3. **方案与“驱动器外的消费者”耦合**：辐射吃 re（ch12）、雷达反射率吃 do_radar_ref（ch19 诊断）、气溶胶吃 qnwfa/qnifa（ch11）——改微物理输出接口时把这三家列入回归清单。

13.11 补充专栏【科研改造案例库】：微物理层四案

案例一　Thompson mp=38（4.5）：给经典方案“加装二矩霰”

- **课题**：深对流中霰/雹的落速与密度谱偏差（Jensen et al.）；

- **改造内容**（4.5 notes）：Thompson 方案内新增**霰/雹的二矩预报 + 预报密度**类别（mp=38），同时改一矩霰的 Y 截距关系、湿增长/混合相过程改用**湿球温度**；需数据文件 qr_acr_qg_mp38V1.dat；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ①·已上游化（`module_mp_thompson.F` 内 mp=8 与 38 共存——同一文件、不同编译路径与查表）；
- **教学点：“单文件双方案” 是 Thompson 系的演进模式**（8/28/38 三个号一个文件）——读 Thompson 源码时必须先确认自己在哪条编译路径上。

案例二　NSSL 三矩化（4.6）：雨滴破碎这样的 “物理级” 大改

- **课题**：冷池偏暖、雨核雨滴过大（观测约束）；
- **改造内容**（4.6 notes）：**显性雨滴破碎**（3-moment rain）、霰 → 雹转化与冻滴的反射率守恒改进、更准的饱和混合比、新的 CCN 核化（始终预报活化数）等；落速默认参数同步变更（icdx 3→6、ehw0 0.5→0.9）；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ①·已上游化（`module_mp_nssl.F` 系；doc/README.NSSLmp 官方说明）；
- **教学点**：大改的 release notes 会**列出默认参数变化**——升级后 “结果变了” 先查这里，而不是怀疑自己的配置（与 4.5.2 WDM6 600 倍 bug 同一话题：微物理默认值的漂移是模式间对比的头号陷阱）。

案例三　RCON 暖雨（4.7）与 TEMPO（4.8）：Thompson 系的 “下一代”

- **课题**：暖雨事件的系统性偏差（Conrick et al. 2023 MWR）→ 业务化重构（Thompson-Eidhammer Microphysics for Operations）；
- **改造内容**：RCON 把云滴谱 Γ 改**对数正态**、云水低层沉降成 “毛雨模态”（module_mp_rcon.F）；TEMPO 走独立仓库 + 查表重构（ccn_activate.bin 已入 run/），aerosol-aware/hail-aware 双开关（tempo_aerosolaware/hailaware）；
- **教学点：从 “魔改 Thompson” 到 “开新仓库”**——当补丁规模跨过某个阈值，独立仓库（可挂子模块、可挂 CI）比继续往 Thompson 里塞分支更可维护（ch05 §5.8 案例三的两条路线在此收束）。

案例四　WDM6 自动转化率 600 倍 bug（4.5.2 修复）：版本口径的最痛一课

- **课题**：无（这是 bug 修复）——4.5.2 notes：*The cloud autoconversion rate was off by a factor of 600... resulted in doubling the surface rainfall in some tests*，自 V4.0 起在库；
- **教学点：跨版本对比实验前，先核对 “该版本修了什么”**；本书 ch13 的 Thompson 精读全部基于 4.8.0，读者若用 4.2–4.5 复现需自查 WDM6/WDM7 相关结果的可比性。

第 14 章边界层方案族：从静力稳定度到 MYNN 与 BouLac

上一章我们看完了 “云和雨怎么在网格里长出来”。但所有水汽、热量、动量的垂直输送都发生在最下面的一两公里——**大气边界层（planetary boundary layer, PBL）**：白天被地表加热搅拌成 “混合层”，夜里冷却成 “稳定边界层”，顶上一个逆温盖。模式网格（几公里）远大于湍流涡旋（几米到几百米），于是 PBL 方案的核心任务只有一句话：**用少数几个预报量（如 TKE、位温、水汽）近似描述一整层湍流涡旋的统计效应**。

本章的物理基础是《大气物理学》6.8 节 “大气静力稳定度”（印刷页 154–163）：气块法判据、不稳定能量、CAPE/CIN、薄层法与夹卷。这些是判断 “湍流能否发展、云能否长起来” 的动力学判据，也是每个 PBL 方案内部实际在做的事（只是用连续方程写成了代码）。WRF 侧我们精读两个方案：**MYNN-EDMF**（TKE 闭合 +质量通量，本书贯穿个例基线的备选、4.8 的默认研究型选择）与 **BouLac**（TKE+混合长，论文 2 的 PBL 首选、与 BEP/BEM 城市冠层兼容），并用 **YSU**（一阶非局地闭合）作对照。

书 6.9（整层升降）、6.10（逆温层）留给第 15/后文；书第 8–9 章（湍流、边界层）在课程范围外，本章 14.4 节用 “模式视角” 的方式补齐必要概念（TKE 方程、闭合阶数、相似理论要素），仅作延伸引用。

14.0 本章地图

14.0.1 书小节结构与对应关系

书（第六章）	印刷页	本章对应	定位
6.8 大气静力稳定度（引言、判据）	154–156	14.1	气块法、净阿基米德浮力、(6.8.1)–(6.8.15)；**PBL 方案判定湍流发展的物理原型**
6.8.2 条件性不稳定	157–161	14.2	不稳定能量积分 (6.8.16)(6.8.17)、CAPE/CIN、LFC、热雷雨预报（图 6.20–6.22）
6.8.3 薄层法与夹卷	161–163	14.3	补偿下沉、薄层法判据 (6.8.18)–(6.8.21)、Bjerknes 1938
（6.5 绝热混合 / 湍流混合层）	147–149	已在 ch13 13.5.1	混合层 θ 守恒 (6.5.6)——本章 14.8 用模型剖面复核
（6.9 整层升降 / 6.10 逆温层）	164–169	**第 15 章 / 后文**	对流性不稳定（位势不稳定）在那里正式展开
（第 8–9 章：湍流、边界层）	—	14.4（模式视角）	课程范围外；TKE 方程、闭合、相似理论只作 “够用即止” 的介绍

本章 WRF 侧对象：`phys/module_pbl_driver.F`（分发）+ `phys/MYNN-EDMF/`（精读一）+ `phys/module_bl_boulac.F`（精读二）+ `phys/module_bl_ysu.F`/`physics_mmm/bl_ysu.F90`（对照）。

14.0.2 考点清单（自拟版，待 PPT 校准）

第 6 章课件未到，以下按书 6.8 自拟；PPT 到货后补 “考点透视” 并校准。6.8 两小节的书内习题已在第 13 章章末（习题 7 的第 2/4 问、习题 8 就是稳定度题），本章 14.9 节把它们从 “稳定度视角” 重述一遍并补模式题。

名词解释：静力稳定度（层结稳定度）；绝对不稳定；条件性不稳定；绝对稳定；净阿基米德浮力；不稳定能量；对流有效位能（CAPE）；对流抑制能量（CIN）；自由对流高度（LFC）；平衡高度（EL）；薄层法；补偿下沉；热泡。

简答：气块法三条基本假定及其局限；由 (6.8.6) 推导三层判据 (6.8.10)–(6.8.12)；θ/θse 判据 (6.8.13)–(6.8.15) 与 Γ 判据的关系（何时一致、何时不一致——实验 E1 的 1000–900 hPa 层）；条件性不稳定的三种亚型（潜在/真潜/假潜）；薄层法如何修正气块法（(6.8.18)–(6.8.21) 的物理读解）；烟云扩散五型与层结的对应。

计算：给探空算 Γ、判层结类型；浮力加速度 B 与 ΔEk 积分（面积法）；CAPE/CIN 估算；薄层法判据代数；对流温度与热雷雨判别。

模式视角补充（带答案，见 14.9）：PBL 方案里 “稳定度判据” 以什么形式出现？（稳定度函数/Richardson 数）；为什么 CAPE/CIN 的虚温订正对华北干环境如此重要（实验 E2：LFC 8 km → 1.8 km）；混合长 el 在方案里扮演什么角色？

14.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验）

源码文件	符号/结构	对应物理
`dyn_em/solve_em.F` → `dyn_em/module_first_rk_step_part1.F`	`CALL first_rk_step_part1` → `CALL pbl_driver`（BENCH `pbl_driver_tim`）	PBL 在 RK 第一步内调用（14.5）
`phys/module_pbl_driver.F`	`CASE (…)` 约 20 个分支（YSUSCHEME/MYNNPBLSCHEME/BOULACSCHEME/MYJPBLSCHEME…）；BOULAC/MYNN 调用实录	方案分发（14.5）
`phys/MYNN-EDMF/`（Makefile 符号链接实锤）	`module_bl_mynnedmf.F90`（主体 mynnedmf + mym_* + dmp_mf/ddmp_mf + boulac_length）、`WRF/module_bl_mynnedmf_common.F90`（常数）、`WRF/module_bl_mynnedmf_driver.F90`（适配）	MYNN-EDMF 精读（14.6）
`phys/module_bl_boulac.F`	`subroutine boulac`（+ `boulac1D`、`pbl_height`）；常数 ck_b/ceps_b/vk/temin；igamma 三选	BouLac 精读（14.7）
`phys/module_bl_ysu.F` → `phys/physics_mmm/bl_ysu.F90`	薄壳 `subroutine ysu` → 实体 `bl_ysu_run`（CCPP 风格）	YSU 对照（14.7）
`Registry/Registry.EM_COMMON`	`bl_pbl_physics==` package 族（0/1/2/3/4/5/7/8/9/10/11/12/16/17/99）+ 状态量清单	方案号与状态变量（14.5.3）
`run/README.namelist`	`bl_pbl_physics` 0–99 表；`bl_mynn_closure`（2.5/2.6 默认/2.7/3.0）；`tke_budget`、`icloud_bl` 等	用户手册口径（14.5.3）

14.0.4 与前后章的衔接

- **承第 13 章**：13.5.1 的 “湍流混合三阶段” 与混合层 θ 守恒 (6.5.6) 在本章从 “纸上” 变成方案（14.4）；饱和调整解决 “水” 的问题，PBL 方案解决 “垂直输送” 的问题，两者共同决定云与降水模拟的成败。
- **本章 ↔ 第 12 章**：MYNN 的次网格云量 `cldfra_bl/qc_bl/qi_bl` 通过 `icloud_bl`（默认 1）耦合进辐射——第 12 章 “云光学与有效半径” 的又一个输入源。
- **启第 17 章（城市冠层）**：BouLac 与 BEP/BEM 的耦合通道在源码里全链可见（14.7.4）；MYNN 与 BEP 的兼容性问题（论文 2 选 BouLac 的原因）会在那里展开。
- **启第 15 章**：6.9 的整层升降与对流性不稳定，将由本章 14.1.3 留的 “θe 判据不一致案例” 接续。

14.1 大气静力稳定度：概念与判据（书 6.8 前段，印刷页 154–156）【考点】

14.1.1 层结稳定度与气块法

大气静力稳定度（层结稳定度）：处于静力平衡的大气中，一个空气块受到动力或热力扰动后产生垂直运动，**这个偏离平衡位置的垂直运动能否继续发展**，由大气层结（温度与湿度的垂直分布）决定。判断方法就是第 13 章已经用熟了的**气块法**（微位移后的三种结局：继续发展 = 不稳定；回到原位 = 稳定；随遇平衡 = 中性）。

气块的垂直运动方程（书 6.8 引言推导）：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} - g \tag{6.8.1}$$

环境处于静力平衡：$\partial p_e/\partial z = -\rho_e g$；利用准静力条件 $p \equiv p_e$，代入 (6.8.1)：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = g\,\frac{\rho_e - \rho}{\rho} = B \tag{6.8.2}$$

B **称为净阿基米德浮力**。物理读解（书原话）：“当气块上升到新位置后，若气块密度比环境空气的密度小（因温度高或湿度大），则 $B>0$，加速度为正，气块将继续上升；反之，$B<0$，加速度为负；若 $B=0$，加速度等于零。”

用状态方程把密度差换成温度差——**关键一步**（$\rho_e/\rho = T_v/T_{ve}$）：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = g\,\frac{T_v - T_{ve}}{T_{ve}} \tag{6.8.3}$$

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = g\,\frac{T - T_e}{T_e} \quad \text{(近似式，忽略 } T_v \text{ 订正时)} \tag{6.8.4}$$

第 13 章的伏笔在此收线：第 13 章习题 8 明确指出“虚温订正使浮力增大 ~10%”，本章实验 E2 会展示它在真实探空上可以**把 LFC 从 8 km 拉回 1.8 km**（华北干环境）。**在干旱区做对流分析，不看虚温的浮力积分等于没算。**

14.1.2 三层判据（γd / γs 分界的来源）

设 Γ 为环境（气层）的垂直减温率、γ 为气块的减温率。气块微位移 dz 后：气块温度 $T = T_0 - \gamma\,\mathrm{d}z$、环境温度 $T_e = T_0 - \Gamma\,\mathrm{d}z$，于是

$$T - T_e = (\Gamma - \gamma)\,\mathrm{d}z \tag{6.8.5}$$

代入 (6.8.4)：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = g\,\frac{\Gamma - \gamma}{T_e}\,\mathrm{d}z \tag{6.8.6}$$

由此得到**气块法第一组判据**（图 6.16）：

$$\Gamma > \gamma \quad \text{绝对不稳定;} \qquad \Gamma = \gamma \quad \text{中性;} \qquad \Gamma < \gamma \quad \text{绝对稳定} \tag{6.8.7–6.8.9}$$

注意这里的 γ 对未饱和气块取 γ_d、对饱和气块取 γ_s（第 13 章 (6.2.7)/(6.3.5)），因此把判据具体化为**三层判据**（图 6.17）：

$$\Gamma > \gamma_d \quad \textbf{绝对不稳定} \tag{6.8.10}$$

$$\gamma_d > \Gamma > \gamma_s \quad \textbf{条件性不稳定} \tag{6.8.11}$$

$$\Gamma < \gamma_s \quad \textbf{绝对稳定} \tag{6.8.12}$$

书上的解读要点（p156）：

- **“绝对” 一词是指判据 (6.8.10) 和 (6.8.12) 式对于未饱和气块和饱和气块都适用**；
- 除了近地面的气层有可能达到超绝热（$\Gamma > \gamma_d$）外，**绝对不稳定的情况是很少的**；
- **“条件性不稳定” 是指大气层结对于饱和气块是不稳定的，而对未饱和气块是稳定的**——“如果存在局地的强对流或动力因子的强烈抬升作用，使空气上升到凝结高度以上，那么条件性不稳定就可能变成不稳定，往往会造成局地性的雷雨天气”；
- 由于干绝热线与假绝热线同时是等位温线与等相当位温线（第 13 章！），立即得到**位温形式的判据**：

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} < 0 \quad \text{绝对不稳定} \tag{6.8.13}$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} > 0 \text{ 且 } \frac{\partial \theta_{se}}{\partial z} < 0 \quad \text{条件性不稳定} \tag{6.8.14}$$

$$\frac{\partial \theta_{se}}{\partial z} > 0 \quad \text{绝对稳定} \tag{6.8.15}$$

（假湿球位温 θ_{sw} 的垂直变化率与 θ_{se} 一样，也可作为判据。）

实验 E1（14.8）现场复盘：书习题 7 探空的 1000–900 hPa 层：$\Gamma = 2.75 < \gamma_s = 4.08$，气块判据判“**绝对稳定**”；但该层 θ_e 随高度**减小**（$\partial\theta e/\partial z = -7.11$ K/km），位温判据判“**条件性不稳定**”——**两套判据出现分歧**。这不是题错了：气块法看“单个未饱和气块能否被抬到饱和”，而 θe 的垂直递减看“整层被抬升后能否获得不稳定能量”（对流性不稳定，6.9.2 节正式定义，第 15 章展开）。**同一份探空、两套判据、两种用途——这正是“稳定度分析”最常见的一个坑。**

14.1.3 表 6.1：温湿参量的保守性总结（与第 13 章的接口）

书在 6.8 开头还给出了一张总结表（表 6.1，“主要温湿参量的保守性”），把第 13 章 6.7 节各参量在四类过程中的保守性汇总：θ_{se}、θ_{sw} 在**干绝热、饱和绝热、等压加热/冷却、等压蒸发/凝结**四类过程中都保守（C）；θ 只在干绝热与等压（无相变）过程中保守；温度、湿球温度等都不保守。**记住这个表就记住了“该用哪个参量追踪气块”**：追踪干过程用 θ，追踪云/湿过程用 θse。

14.1.4 应用：层结与烟云扩散的五种类型（图 6.18）

书 6.8 结尾用“烟云的形态”给层结判据做了一个直观展示（图 6.18）：

类型	层结条件	特征
扇形	稳定（逆温）	水平铺展、垂直扩散小；晴天夜间常见
熏烟型	逆温破坏中（日出后 2–3 h）	烟体向下蔓延、**地面浓度很大——工业区晨间烟雾弥漫祸首**
环链型	整层不稳定	大尺度湍流涡旋、垂直方向明显起伏；晴天强日照
锥型	中性层结	水平与垂直均匀弥散（锥形柱体）；阴天或大风
屋脊型	逆温层抬升中（上部稳定、下部不稳定）	“屋脊”形态；傍晚逆温自地面建立时

模式视角：烟云五型就是“用烟做示踪剂的花式稳定度实验”。对模式来说，同样的信息藏在 θ/Ri 剖面里——**PBL 方案每次调用都在默默做这张表的判定**（14.4 节）。

14.2 条件性不稳定与不稳定能量（书 6.8.2，印刷页 157–161）【考点】

14.2.1 浮力做功与不稳定能量

书先从气候平均说起：**从地面到 15 km，热带大气平均而言是条件性不稳定的**（近地面薄层除外）——这就是热带对流普遍性的层结背景。但三层判据 (6.8.10)–(6.8.12) 只看“气层的一小段”；对厚度较大的气层，气块沿路径会先后遇到“稳定段”与“不稳定段”，必须做**有限位移（有限振幅）分析**：把浮力沿气块整个运动路径积分。

由 (6.8.3) 出发，两边乘 $w = \mathrm{d}z/\mathrm{d}t$、对高度积分（浮力做的功 = 动能增量）：

$$\frac{1}{2}w^2 - \frac{1}{2}w_0^2 = \Delta E_k = \int g\,\frac{T_v - T_{ve}}{T_{ve}}\,\mathrm{d}z \tag{6.8.16}$$

不稳定能量 ΔE_k：气块沿路径获得的净动能增量。路径上浮力正功大于负功（积分为正）→ 气块越升越有劲 → 净不稳定；积分为负 → 中途被减速停下。

书随即给出**埃玛图面积法**。利用静力方程换元 $\mathrm{d}\ln p = -\mathrm{d}z/(R_d T_{ve})$：

$$\Delta E_k = R_d \int (T_v - T_{ve})\,\mathrm{d}\ln\frac{p_{00}}{p} \tag{6.8.17}$$

在埃玛图（纵横坐标 $\ln p - T$）上，$T_v - T_{ve}$ 是气块曲线与环境曲线的水平距离、$\mathrm{d}\ln(p_{00}/p)$ 是纵向间隔——**两条曲线围成的面积正比于不稳定能量**（图 6.19）：气块曲线在环境曲线右侧围出的记为**正面积** A_+（浮力做正功），左侧的记为**负面积** A_-（抑制）。

与第 13 章的接口：第 13 章的饱和调整解决“气块里的水如何相变”，本章 (6.8.16)(6.8.17) 解决“相变后的浮力账怎么算”。两件事在模式里是两套代码（微物理 vs PBL），但物理上共用同一份 T_v：微物理把水相变改写 T 与 q_v，PBL/对流方案用 T_v 判决浮力——**同一个虚温，两条流水线**。

14.2.2 条件性不稳定的三种亚型（图 6.20）

把 “面积账” 画全，条件性不稳定分三类（图 6.20）：

类型	面积结构	气块命运	天气含义
(a) 潜在不稳定型	低层负面积 A_-，高层正面积 A_+	被迫抬升越过第一交点（**LFC**）后净浮力转正、自由上升；到第二交点 D 后减速	需要触发（强抬升或强热力）才爆发对流
(b) 绝对稳定型	全程负面积	怎么抬都往下沉，浮力始终为负	无对流
(c) 绝对不稳定型	全程正面积	一路上浮力为正、直接起飞	**夏季午后热雷雨**型（地面强烈加热即触发）

对 (a) 型再细分（书里的标准分类）：

- **真潜不稳定**：正面积大于负面积（CAPE $>$ $|A_-|$）——只要气块被抬到 LFC 以上，正面积足以维持自由上升；
- **假潜不稳定**：负面积大于正面积（抑制超过可供能量，CIN $>$ CAPE）——即使越过 LFC，总账仍为负，必须靠持续的外强迫 “推着走”，强迫一撤对流即断。

两个交点的高度各有名字：低层第一个交点 = **自由对流高度（LFC，level of free convection）**——气块从 “被迫抬升” 转为 “自由上升” 的分界；高层第二个交点 D 即现代天气学中的**平衡高度（EL，equilibrium level）**——正浮力终止处（若动能没耗完，气块还会冲过 EL 一小段，即 “过冲”）。

14.2.3 CAPE、CIN：现代天气预报的两把标尺

书在此正式引入现代天气分析的两个核心量（引彭治班等 2001 的定义）：

- **对流有效位能（CAPE, convective available potential energy）**：LFC 到 EL 之间的**正面积**（单位 J/kg）——单位质量气块从 LFC 升到 EL 的最大动能 “收入”，衡量对流一旦触发后能有多强；
- **对流抑制能量（CIN, convective inhibition）**：地面到 LFC 之间的**负面积**（取绝对值，单位 J/kg）——气块从地面抬到 LFC 需要外界预支的能量，衡量 “触发门槛有多高”。

经验量级：雷暴日 CAPE 数百至数千 J/kg；CIN 从几到几百 J/kg（CIN 过大则 “有能量放不出来”，晴热闷天常见）。

[实验 E2 现场] 用同一份探空（书习题 7；地面 23 ℃、露点 19 ℃）做浮力积分（方法与代码见 14.8）：

口径	LFC	EL	CAPE	CIN
未订正（第 13 章近似式）	343.8 hPa（约 8 km）	—	+711 J/kg	−1330 J/kg
虚温订正（本章 E2）	**807.7 hPa（1827 m）**	**340.4 hPa（8491 m）**	**815 J/kg**	**−128 J/kg**

虚温订正把 LFC 从 8 km 拉回 1.8 km、CIN 缩小一个量级——**干旱区（华北型）探空做对流分析，不订虚温等于没算**：云内外水汽差贡献的密度浮力，恰恰是 “能不能轻易触发” 的决定因素。第 13 章曾用未订正口径读图（“正能区高悬在 343.8 hPa 以上”），本章这张表就是对那幅图的 “修订版”。

热雷雨预报流程（图 6.21、6.22）——书的 “传统预报三件套”：

1. **定 CCL**：取早晨低层平均比湿 q_0，作等饱和比湿线，与温度层结曲线的交点 = **对流凝结高度（CCL）**（第 13 章已学：LCL 用气块自身属性、CCL 用地面露点的 “当天口径”）；
2. **算对流温度**：从 CCL 沿干绝热线下降到地面，得到 “**当天热对流可能发生的地面温度下限**”（对流温度）——预报就是看午后最高气温能否超过它（第 13 章实验：该探空需加热到约 **30.8 ℃**）；
3. **估云顶高度**：从 CCL 沿湿绝热线上升，找正负面积相等处 N（净不稳定能量 $\Delta E_k = 0$ 的高度）——理论云顶。

书用 Wood Ward（1960）的热泡（thermal）试验照片（图 6.21）说明对流的第一步——地面受热不均产生的上升气块；图 6.22 把上述流程完整画在晨探空上。

> **模式视角**：CAPE/CIN 是**诊断量**而非预报量——WRF 主程序不做这套面积积分（日常用 `wrf-python`/后处理诊断），**但 PBL 方案每次调用都在做同一积分的 “局部版”**：TKE 方程里的浮力产生项就是 (6.8.16) 的微元形式（$\overline{w'\theta_v'}/\theta_v \cdot g$ 的离散化）；14.4–14.7 将看到，“哪一层还算边界层” 的判定（PBLH 诊断）就是 “局地 LFC” 的工程简化（位温超近地值 Δθ、或 Richardson 数超临界）。

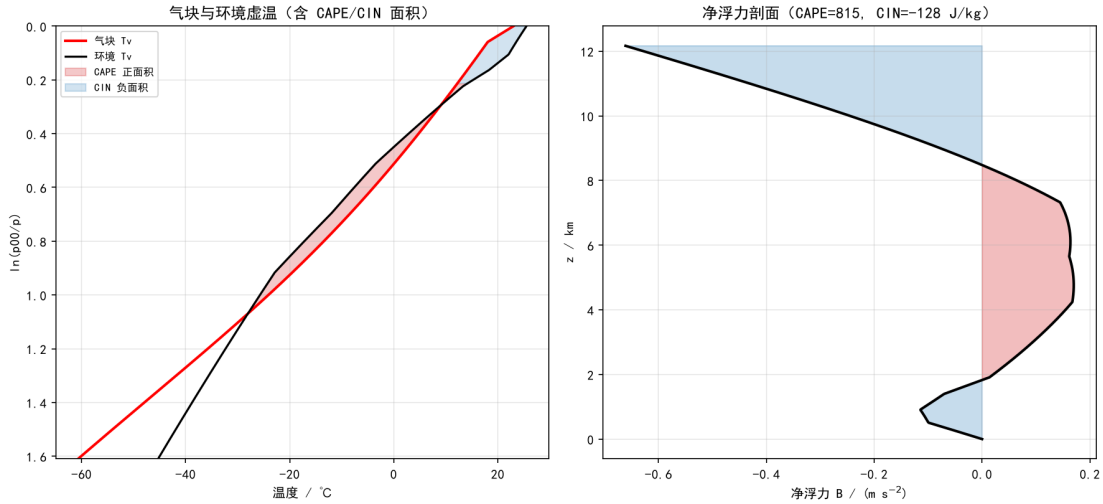


图 31: 虚温订正气块路径与 CAPE/CIN 面积（E2）

14.3 薄层法与夹卷：当气块法遇见补偿下沉（书 6.8.3，印刷页 161–163）【考点】

14.3.1 气块法的局限

气块法假定**环境静止**。但质量守恒要求：上升气流带走的质量必须由周围空气**下沉补偿**。观测事实（书原文）：

- 补偿下沉气流的速度约为云内上升速度的 **25%–50%**；
- 补偿下沉的范围是云半径的 **1–5 倍**。

于是有三个新效应：1. **环境被改变**：补偿下沉绝热增温，使环境层结被 “改造”——上升区越旺，环境越稳定（负反馈）；2. **夹卷（entrainment）**：上升气流边缘与环境不断混合，环境干空气稀释浮力、蒸发云水（第 13 章微物理的 “夹卷” 在此有了动力来源）；3. **两区共享质量通量约束**：这就是**薄层法（slice method，Bjerknes 1938）**的出发点。

14.3.2 薄层法模型与判据

薄层法把大气竖直切出一薄层（图 6.23），层内分两个区域：

符号	含义
A_1, w_1, γ_1	上升区面积、垂直速度、减温率（饱和上升时 $\gamma_1 = \gamma_s$）
A_2, w_2, γ_2	补偿下沉区面积、速度、减温率（干下沉时 $\gamma_2 = \gamma_d$）
$\rho_1 \approx \rho_2$	两区密度（密度近似相等）

质量守恒（层内上升与下沉的质量输送相抵）$\rho_1 A_1 w_1 = \rho_2 A_2 w_2$，取 $\rho_1 \approx \rho_2$：

$$A_1 w_1 = A_2 w_2 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}z_1}{\mathrm{d}z_2} = \frac{w_1}{w_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

即**面积小的一侧速度大**——与第 10 章质量坐标里 “流管截面积与速度成反比” 的输运守恒是同一个物理。

对上升区写浮力加速度、代入两区减温率差，得**薄层法基本公式**：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{g}{T_{v0}} \left[(\Gamma - \gamma_1) - (\gamma_2 - \Gamma) \frac{A_1}{A_2} \right] \mathrm{d}z_1 \tag{6.8.18}$$

对比气块法 (6.8.6)：方括号第一项是上升区自身的浮力（老熟人 (6.8.5)），第二项 $(\gamma_2 - \Gamma) A_1/A_2$ 是**补偿下沉对层结的修正**——它总是反向作用：上升区越不稳定，补偿（下沉升温）越强。

判据（(6.8.19)(6.8.20)）：

$$(\Gamma - \gamma_1) - (\gamma_2 - \Gamma) \frac{A_1}{A_2} \gtrless 0 \quad （>0 \text{ 不稳定；} =0 \text{ 中性；} <0 \text{ 稳定}）$$

最常用特例——**上升区饱和（$\gamma_1 = \gamma_s$）、补偿区干下沉（$\gamma_2 = \gamma_d$）**（(6.8.21)）：

$$\frac{\Gamma - \gamma_s}{\gamma_d - \Gamma} \gtrless \frac{A_1}{A_2} \left(= \frac{w_2}{w_1}\right)$$

这个不等式的读法（书点的关键 "天气学智慧"）：- 左侧由层结决定（给定探空下是常数）；右侧由**积云密度**（面积比 A_1/A_2）决定；- 层结条件性不稳定时（分子为正）：**上升区面积越小（积云少而强）→ A_1/A_2 小 → 判据越易满足 → 越不稳定**；- 反之：**积云数量越多（面积占比大）→ 判据越难满足 → 趋于稳定**。

书由此给出结论：**条件性不稳定大气中，"积云密度" 存在自我调节机制**——云越少，每朵云越强、越易发展；云一多，大量补偿下沉把环境改造成稳定层结，抑制对流继续增多。这是现代**对流自组织**研究的雏形思想。

[实验 E4 数值演示] 取 $\Gamma = 6.0$ K/km、$\gamma_s = 4.2$ K/km：左侧 $= (6.0 - 4.2)/(9.8 - 6.0) = 0.477$。即 $A_1/A_2 < 0.477$ 时判不稳定——换算成面积占比 $A_1/(A_1 + A_2) \approx 0.32$，**上升区占薄层面积不到 1/3（云少而强）才利于发展**；超过 1/3 则层结趋于稳定。数值细节见 14.8（E4 表）。

书的历史注脚：薄层法由**皮叶克尼斯（Bjerknes, 1938）**首提；因 A_1/A_2 在真实大气中难以测量，天气预报业务中少用，但作为**对流参数化的概念基础**被完整继承。

> **模式视角（直通 14.6）**：薄层法的 "两区结构" 就是现代**质量通量（mass-flux）参数化**的雏形——EDMF（eddy-diffusivity/mass-flux）把 A_1、w_1 显式写进方案：强上升气流**羽流（plume）**的面积分数 a、垂直速度 w、夹卷率 ε 全是预报量。MYNN-EDMF 里的 `edmf_a`（羽流面积）、`maxmf`（最大质量通量）、`ztop_plume`（羽流顶）就是 A_1、$A_1 w_1$、云顶高度的代码化身（14.6.5 精读）。而 BouLac/MYNN 里 TKE 耗散项 "该用哪个特征长度"（14.7）则是薄层法 "特征尺度" 思想的另一支延续。

14.4 边界层物理总论：模式视角的 "够用即止"（书第 8–9 章范围外）

书第 8–9 章系统讲授湍流与边界层，超出课程范围；本节只补 "读 PBL 源码必需" 的概念。全部内容在 14.5–14.7 的源码里都能找到对应，不展开推导。

14.4.1 边界层：定义与结构

大气边界层（PBL）：直接受地表（摩擦、加热、蒸发）影响、湍流充分混合、且有明显日变化的最低层大气。典型厚度：

时段	结构	厚度
白天（晴热）	对流混合层（CBL，C = convective）	1–2 km（沙漠午后可 3–4 km）
夜间	稳定边界层（SBL）	几十至几百米（其上为残余层）
过渡（日出后/日落前）	夹卷/中和区	—

PBL 顶通常是一个**逆温盖**（书 6.10 逆温层——第 15 章后文）；盖的上方是只有大尺度运动、没有（或少有）湍流的**自由大气**。模式网格（公里级）远大于湍流涡旋（米至百米级），因此 PBL 方案的全部工作就是：**用格点平均量（u、v、θ、q）近似表征一整层湍流涡旋的统计输送效应**。

14.4.2 TKE 方程：PBL 方案的心脏

对湍流做雷诺分解（$u = \bar{u} + u'$ 等），定义**湍流动能（TKE）** $e = \frac{1}{2}\left(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2}\right)$，其收支方程为：

$$\underbrace{\frac{\partial e}{\partial t} + \bar{U}\frac{\partial e}{\partial x} + \bar{V}\frac{\partial e}{\partial y} + \bar{W}\frac{\partial e}{\partial z}}_{\text{局地变化+平流}} = \underbrace{-\overline{u'w'}\frac{\partial \bar{U}}{\partial z} - \overline{v'w'}\frac{\partial \bar{V}}{\partial z}}_{P_s\ \text{剪切生产}} + \underbrace{\frac{g}{\theta_{v0}}\overline{w'\theta_v'}}_{P_b\ \text{浮力生产/消耗}} - \underbrace{\varepsilon}_{\text{耗散}} + \underbrace{T}_{\text{输运}}$$

各项的读法：

项	物理	符号约定
P_s	风切变 "撕出" 湍涡	一般 > 0（生产；夜间 SBL 的主力）
P_b	浮力做功（与书 (6.8.16) 同一物理的微元）	白天 > 0（热力生产）；强逆温 < 0（消耗）

项	物理	符号约定
ε	黏性把涡动能磨成热	永远消耗；$\varepsilon \approx e^{3/2}/L$（L = 特征长度）
T	湍流 +压力脉动把 e 搬走/搬来（如 “云顶注入”top-down 过程、热泡向上输运）	可正可负

闭合问题：方程右端出现三阶量（$\overline{u'w'}$、$\overline{w'\theta'_v}$）——未知数多于方程数，必须做假设。PBL 方案的历史就是一部 “闭合假设进化史”：

闭合阶数	预报量	假设	WRF 方案示例
一阶（K 理论）	仅平均场 u,v,θ,q	K 由相似理论/经验给定，通量 = −K× 梯度	MRF；**YSU**（在 K 理论上加非局地项与夹卷处理，故称 “非局地一阶”）
1.5 阶（预报 TKE）	平均场 + TKE	$K = cL\sqrt{e}$（L 仍诊断）	**MYJ**、**BouLac**、**MYNN**（基础闭合）
1.5 阶 + 质量通量（EDMF）	平均场 + TKE + 羽流量	网格内一部分湍流输送用 “羽流（plume）” 显式描述	**MYNN-EDMF**、UW、GFS-EDMF、QNSE-EDMF

> **第 14.3 节在此收线**：薄层法的两区模型（A_1、w_1）就是 EDMF 里羽流面积、羽流速度的直接祖先——**纸上的取胜判据 (6.8.21)，六十年后变成了代码里对羽流面积的约束**。

14.4.3 相似理论要素表（读写源码的 “字母表”）

符号	名称/定义	在方案里的角色
u_*	摩擦速度 $\sqrt{\tau/\rho}$	机械湍流强度；SBL 限高尺度（u*×700，14.5.4）
w_*	对流速度 $(g\,h\,\overline{w'\theta'_{v0}}/\theta_{v0})^{1/3}$	对流湍流强度；方差廓线的尺度因子（BouLac 源码直接出现）
L	Monin–Obukhov 长度	稳定性参数 z/L（近地层方案输出）
h	PBL 高度	归一化高度 z/h；一切相似廓线的分母
γ	逆梯度项（counter-gradient）	混合层里 “通量不按梯度走” 的修正（14.7 BouLac 的 igamma 三选）

14.4.4 从物理到程序：PBL 方案的统一骨架

不管哪个方案，代码都做同样三件事：

1. **判层**：确定 PBL 高度（PBLH）与层数索引（KPBL）——即 “哪些层属于湍流混合区”（判据 = 14.5.4 的表）；
2. **算交换系数**：给出 K_m（动量）、K_h（热量/水汽）的垂直廓线（由 TKE+长度尺度，或相似理论 +非局地项）；
3. **时间步进**：把 K 代入垂直扩散方程，**隐式**（三对角求解，subroutine 通常叫 `diff` 或类似）得到 u、v、θ、q 的倾向（RUBLTEN/RVBLTEN/RTHBLTEN/RQVBLTEN…），并输出湍流通量 w'u'、w'θ' 等诊断量。

> **为什么 PBL 每步调用、辐射按 `radt` 低频调用？**辐射计算昂贵且时变慢（几小时内太阳角变化有限），所以用 `radt`（分钟）控制频率，两次调用之间倾向保持不变；而 PBL 直接吃地表通量、要对流响应，**隐式扩散求解每步一次代价也不高**——于是默认每时间步调用（namelist 参数 `bldt=0`；旧版可设 >0 降低频率，但会明显改变结果，现代个例一般保持 0）。这套 “节奏学” 是读物理代码时最先要建立的框架。

14.5 WRF 对应（一）：调用链、分发与 namelist

14.5.1 调用链（实测）

要点（与第 12/13 章对照）：

- WRF 的三阶 Runge–Kutta 时间积分把**物理过程集中安排在第一步**（`dyn_em/module_first_rk_step_part1.F`）——辐射、近地层、边界层、积云、浅对流都在这一个子程序内**依序**调用；微物理是例外，在 `solve_em` 的 RK 循环之后直接调用（第 13 章 §13.6.1 交叉注、第 21 章 §21.2.14）；

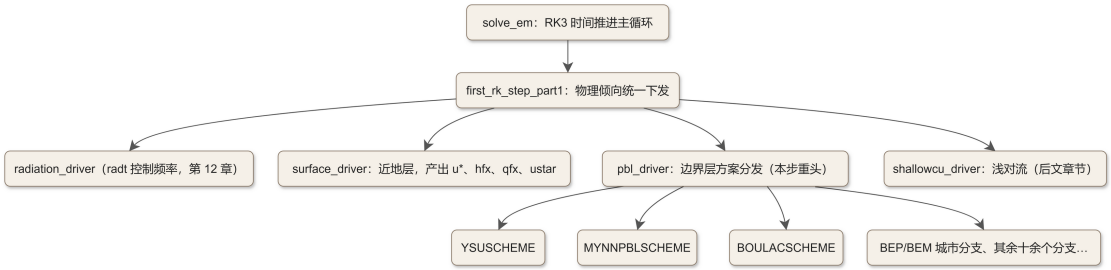


图 32: ch14_pbl_family_01

- **顺序即依赖**：surface_driver 先于 pbl_driver——PBL 方案必须消费近地层算出的 u*、感热通量 hfx、潜热通量 qfx；
- PBL 在 `BENCH_START(pbl_driver_tim)` 性能计时包裹内，是逐时间步的常客（bldt=0）；
- PBL 与微物理同为**每时间步一次**（第 13 章），差异在位置：PBL 在 RK 第一步的物理段内，微物理在 RK 循环之后；真正的节奏对比来自辐射的 `radt` 低频调用（14.4 的 “节奏学”）。

14.5.2 `module_pbl_driver.F`：一个子程序装下全部方案族

`phys/module_pbl_driver.F` 只有一个主分发例程。它先用参数化选择判据（`bl_pbl_physics` 等）落到不同 `CASE` 分支，再把 WRF 的三维场 “翻译” 成各方案要的接口：

driver 内的分支（联络名）	对应方案	备注
`YSUSCHEME`	YSU	一阶非局地，对照方案（14.7）
`MYNNPBLSCHEME`	MYNN-EDMF	精读一（14.6）
`BOULACSCHEME`	BouLac	精读二（14.7）；携带 BEP/BEM 双向数组
`MYJPBLSCHEME` / `QNSEPBLSCHEME`	MYJ / QNSE	1.5 阶族
`ACMPBLSCHEME`	ACM2	非局地 +局地混合
`SHINHONGSCHEME` / `GBMPBLSCHEME` / `TEMFPBLSCHEME` / `CAMUWPBLSCHEME`	Shin-Hong / GBM / TEMF / UW	研究型
`MRFSCHEME` / `GFSSCHEME`	MRF / GFS-EDMF	老牌与新世代
`EEPSSCHEME` / `KEPSSCHEME`	TKE-ε / TKE-ε-TPE	湍流闭合新家族
`SURFDRAGSCHEME` / `fitchscheme` / `mavscheme`	特殊/教学分支	不做常规 PBL 扩散
（另有 `SELECT CASE(sf_urban_physics)` 段置 `flag_bep`）	BEP/BEM 标志位	进入 YSU/MYJ/BouLac 分支后决定是否装卸城市双向耦合数组（第 17 章）

BOULAC 分支现场（写作时实测）：调用 `boulac` 时传入 FRC_URB2D/IDIFF/FLAG_BEP 与整套 BEP 双向数组（`a_u_bep…b_e_bep`、`dlg_bep`、`sf_bep`、`vl_bep`），TKE 与混合长命名为 `tke_pbl/el_pbl`，湍流通量为 `wu_tur/wv_tur/wt_tur/wq_tur`，再输出 `exch_h/exch_m` 与 `pblh`。**城市冠层与 PBL 的耦合通道在此一目了然**（论文 2 关心的兼容性，14.7.4 汇总）。

MYNN 分支现场：调用 `mynnedmf_driver`，接口长得多——除常规场外带 `Qke/qke_adv`、`Sh3d/Sm3d`、`Tsq/Qsq/Cov`、`qWT/qSHEAR/qBUOY/qDISS`（TKE 收支诊断）、`qc_bl/qi_bl/cldfra_bl`（次网格云）、`edmf_a/w/qt/thl/ent`（羽流量）、以及 `bl_mynn_*` 选项组与 `tke_budget` 开关。**接口长度 ≈ 方案复杂度**，这是读 WRF 物理代码的一条经验。

14.5.3 方案号、Registry 与 namelist

Registry 的 package 声明（`Registry/Registry.EM_COMMON`，`bl_pbl_physics==` 系列）决定 “哪个方案编译进可执行文件、携带哪些状态量”：

方案号	Registry 联络名	携带的状态量（节选）
0	lesscheme	（无 PBL）
1	ysuscheme	—
2	myjpblscheme	`tke_pbl`、`el_pbl`

方案号	Registry 联络名	携带的状态量（节选）
3	gfsscheme	—
4	qnsepblscheme	EDMF 状态量族
5	mynnpblscheme	`qke`、`sh3d`、`sm3d`、`tsq`、`qsq`、`cov`、`cldfra_bl`、`qc_bl`、`qi_bl`、`el_pbl`、`tke_pbl`（标量 `qke_adv`）
7	acmpbl	—
8	boulacscheme	`el_pbl`、`tke_pbl`、`wu_tur`、`wv_tur`、`wt_tur`、`wq_tur`
9/10/11/12/16/17	camuwpbl / temfpbl / shinhong / gbmpbl / eepsscheme / kepsscheme	—
99	mrfscheme	—

用户视角的 namelist 表（`run/README.namelist` 口径）：

`bl_pbl_physics`	方案	常用搭配/备注
0	无	—
1	YSU	经典；配 `topo_wind`、`ysu_topdown_pblmix`
2	MYJ	配 Eta 近地层（sf_sfclay=2）
3	GFS-EDMF	混合 EDMF
4	QNSE-EDMF	—
5	**MYNN**	配 `sf_sfclay_physics` 1/2/5；**旧选项 6 已于 4.5 移除，闭合阶数改由 `bl_mynn_closure` 控制**
7	ACM2	非局地 +局地混合
8	**BouLac**	论文 2 首选；与 BEP/BEM 城市冠层兼容
9	UW-CAM5	—
10	TEMF	—
11	Shin-Hong	尺度自适应
12	GBM	—
16 / 17	TKE-ε / TKE-ε-TPE	新家族
99	MRF	老代码参照

联动 namelist（每个都直接改 PBL 行为）：

- `bldt`：调用间隔（分钟），0 = 每时间步（现代默认）；
- `bl_mynn_closure`：MYNN 闭合阶数——**2.5 / 2.6（默认）/ 2.7（TTE）/ 3.0**；
- `bl_mynn_tkeadvect`：TKE 标量平流开关；`tke_budget`（4.5 起）输出 TKE 各项收支；
- `icloud_bl`（默认 1）：把 MYNN 次网格云 `cldfra_bl/qc_bl/qi_bl` 耦合进辐射（第 12 章的 “云量输入源” 之一）；
- `bl_mynn_cloudmix`（默认 1）：次网格云水参与混合；
- `ysu_topdown_pblmix`：YSU 的云顶向下混合开关；
- `topo_wind`：仅 YSU 的地形波拖曳选项；`grav_settling`：MYNN 重力沉降（雾/云水下沉）；`mfshconv`：浅对流质量通量选项。

14.5.4 PBLH 诊断：书 6.8 判据的 “代码版”

模式不像预报员那样画气块曲线，它要**每个格点每步**回答 “边界层多高”。主流判据三类（全部实测于源码）：

判据	方案	实现要点（源码实录）
θv 阈值法	BouLac `pbl_height`、MYNN `get_pblh`	BouLac：以 `θv(sfc)+0.5 K` 为阈值，向上找 θv 首次超过的层并插值；MYNN：最低 200 m 内找最小 θv，再找 θv 超过（min θv + Δθv）的层——**Δθv 陆地 1.25 K / 水体 0.75 K**
临界 Richardson 数法	YSU	用总体 Richardson 数：对流混合层取临界值 0（找混合层顶）；稳定情形取 0.25（`brcr_sb`），另有随罗斯贝数变化的版本（`brcr_sbro`）
TKE 阈值法	MYNN（可选，`stable_method=0`）	TKE（qke/2）降到近地面最大值的 5% 处（Kosovic & Curry 2000），并限制在 θv 法结果 ±350 m 内

MYNN 还做了一个**昼夜混合**：稳定边界层用 Koracin & Berkowicz (1988) 的 `u*×400 m / u*×700 m`（按 θv 法结果用 tanh 权重平滑过渡），最终 PBLH = 稳定法 × (1−wt) + θv 法 × wt，`wt = ½tanh((PBLH_θv−200)/170)+½`。这一段代码（`get_pblh`）不长，却包含了 “昼夜两套物理、按连续权重融合” 的典型工程设计思路。

教学读解：三类判据就是 “局地 LFC” 的工程简化——气块法的 (6.8.13)-(6.8.15) 在这里变成 “θv 超过近地值 Δθv”，(6.8.6) 的浮力判据变成 “Ri 超临界”。**诊断量 PBLH 不进预报链**（它只输出），但它决定交换系数的截断高度、进而出模式的风、温、湿廓线——**一个 “诊断量” 却决定了整个低层的预报质量**。

14.6 精读一：MYNN-EDMF（`phys/MYNN-EDMF/`）

14.6.1 文件布局与版本史

先在目录层面搞清楚 “读哪个文件”——**编译实体是一个独立目录** `phys/MYNN-EDMF/`（由 `phys/Makefile` 用符号链接规则挂进编译链；`phys/physics_mmm/bl_mynn.F90` 是 CCPP 体系的副本，主编译不走）：

文件	角色
`phys/MYNN-EDMF/module_bl_mynnedmf.F90`	**主体**：初始化、判定、凝结、湍流、EDMF 全部核心子程序
`phys/MYNN-EDMF/WRF/module_bl_mynnedmf_common.F90`	常数模块（tref、TKmin、svp 系数、ep_3 等）
`phys/MYNN-EDMF/WRF/module_bl_mynnedmf_driver.F90`	WRF 适配层（子程序 `mynnedmf_driver`：把 WRF 三维场与 `bl_mynn_*` 选项翻译成主体接口）

主体代码头部自带一条**版本史注释**（教材级史料，原文摘要）：

版本	对应 WRF	配套业务模型	备注
V1.0	WRF v3.0–3.4.1	HRRR v1	最早的 MYNN2.5 移植
V4.0	WRF v4.0–4.4	HRRR v4	大规模重构
V5.0	WRF v4.5–4.7	—	4.5 起移除旧方案号 6，闭合由 namelist 控制
V6.0	**WRF v4.8**	CCPP / MPAS 共用	拆为独立仓库维护（NCAR/MYNN-EDMF）

主体参考文献 7 条，三组核心：**Nakanishi（2001/2004/2006/2009）**（Level 3.0 闭合与混合长家族）、**Olson et al.（2019，NOAA TM-61）**（MYNN-EDMF 的 WRF 实现文档——读代码的官方 “说明书”）、**Puhales（2020）与 Olson et al.（2026，GSL-77）**（新版本改进）。

14.6.2 变量约定：中心量 vs 界面量（读代码的第一把钥匙）

MYNN 主体对 “每个变量住在哪” 极其自觉（头部注释原文说明）：

位置	变量
格点中心（center）	风 u/v/w、位温 θ、水汽 qv、液水 ql、**qke = 2×TKE**、混合长 `el`、液水位温 thl、总水 qw
格点界面（face）	扩散系数（EXCH_H/EXCH_M）、稳定度函数 sh/sm、所有通量（w'u'、w'θ' 等）

为什么 qke 是 2×TKE 而不是 TKE？历史原因：代码从 “方差量”（速度方差两次方之和）写起，$2e = u'^2+v'^2+w'^2$ 正好是三个方差之和，不用除 2。读代码时看到 `qke/2` = TKE。**参照温度 `tref = 300 K`** 出现在浮力与虚温计算里（`tv0 = 0.608 • tref`），这与 BouLac 用局地 θ0 不同——记住这个差异，14.7 对比时要考。

14.6.3 主流程：一列一循环，六个子程序

主体子程序 `mynnedmf` 对每个格点（列）做同一个流水线（实测调用顺序）：

MYNN-EDMF `mynnedmf` 主例程的子例程调用链（详见 ch14 §14.6）：

```
mynnedmf（列循环）
 ├─ mym_initialize      初始化 TKE、长度尺度、稳定度函数
 ├─ mym_condensation    诊断液水 ql 与云量
 ├─ ddmp_mf             下沉质量通量（downdraft）
 ├─ mym_turbulence      混合长 + 稳定度函数 + 扩散系数 + 各生产项
 ├─ mym_predict         推进 qke、θl、qw 等预报量，组装倾向
 └─ get_pblh / SCALE_AWARE / topdown_cloudrad  等诊断
```

关键子程序清单（主体头部自带）：

子程序	功能
`mym_initialize`	初始化（含闭合阶数相关的常数表）
`mym_condensation`	诊断液水与次网格云量
`dmp_mf` / `ddmp_mf`	上升羽流（dynamic multi-plume）/ 下沉质量通量
`mym_length`（含 `boulac_length`）	主混合长
`mym_level2`	Level-2 稳定度函数（shaw 家族）
`mym_turbulence`	扩散系数与生产项组装（含 counter-gradient）
`mym_predict`	湍流量预报（时间推进）
`get_pblh` / `scale_aware` / `topdown_cloudrad`	诊断与后处理（14.6.8）

14.6.4 凝结与次网格云：`mym_condensation`

对每列，`mym_condensation` 做一件 “微物理不做、辐射又急需” 的事：**用局地湍流统计（方差 tsq/qsq、协方差 cov）把格点平均的水汽 “分配” 成一小朵云**——输出次网格液水 ql 与**云量（cloud fraction）**。云量公式采用 **Chaboureau–Bechtold** 参数化（DMP 子程序注释里明确列入的功能清单），通过 namelist `icloud_bl`（默认 1）送入辐射（第 12 章的又一个云量输入源）。

注意分工：这里的 “云” 不是微物理云（第 13 章的 qc 是格点平均量），而是 **PBL 尺度内的湍流云**——白天混合层顶的积云街、边界层顶的薄云。它决定辐射怎么 “看见” 这些次网格云。

14.6.5 EDMF：给混合层装上 “羽流”

DMP（dynamic multi-plume）是 MYNN-EDMF 区别于传统 1.5 阶方案的部分。读取 `dmp_mf` 头部注释，功能清单原文直译：

- **尺度自适应衰减（scale-aware tapering as dx → 0）**：网格越小，网格内可分辨的湍流涡越多，参数化该做的越少——羽流强度随 dx 减小而衰减（`scale_aware` 子程序实现）；
- TKE 的羽流输运（可选项，`bl_mynn_tkeadvect`）；
- Chaboureau–Bechtold 云量与辐射耦合；
- 大量数值稳定限制（`maxwidth`、`maxmf`、`maxtkeprod` 等）。

双羽流结构（与书 14.3 薄层法 “两区” 直接对读）：

组件	子程序	物理	对应薄层法
上升羽流	`dmp_mf`	多根速度/面积不同的羽流（强羽流卷吸、弱羽流保守），输出 `edmf_a`（面积分数 a）、`edmf_w`（速度 w）、`edmf_qt/thl`（携带的湿/热）、`edmf_ent`（夹卷率 ε）	上升区 A_1、w_1、γ_1
下沉补偿	`ddmp_mf`	补偿下沉的质量通量 `maxmf_dd`、云顶冷却项 `cldtop_cooling`	补偿区 A_2、w_2

namelist 侧的旋钮（README 口径）：`bl_mynn_edmf`（总开关，推荐 1）、`bl_mynn_edmf_mom`（动量输送）、`bl_mynn_edmf_tke`（TKE 输送）、`bl_mynn_mixlength`（混合长选项）等。**把书 (6.8.21) 的 A_1/A_2 判据与这里的 `edmf_a`、`maxmf` 对照着读，就是这一章最有价值的 “纸—码对照” 训练。**

14.6.6 混合长的 “亲缘证据”：`boulac_length`

MYNN 的混合长不是凭空发明——主体中有一个子程序名叫 **`boulac_length`**，其注释原文：

> “taken from the BouLac scheme in WRF-ARW and modified for integration into the MYNN PBL scheme”
> （取自 WRF-ARW 的 BouLac 方案，经修改后并入 MYNN 边界层方案）

这是本章两个精读对象 “血缘关系” 的代码级证据：MYNN 主混合长 `mym_length` 在求解过程中调用 `boulac_length`（BouLac 风格的长度计算——用局地 TKE 与浮力/剪切的特征尺度），再叠上自己的修正。所以 14.7 读 BouLac 时，看到的其实是 “MYNN 混合长的祖先”。

14.6.7 常数模块速查（`module_bl_mynnedmf_common`）

常数	值	含义/出处
`tref`	300 K	参考温度（浮力计算基准）
`gtr`	g/300	浮力系数（与 tref 配套）
`tv0`	0.608×300	虚温修正系数（书 (6.1.46)！）
`TKmin`	253 K	全水相转换下限（Tripoli & Cotton 1981）
`tice` / `tliq`	238 K / 269 K	冰/液水温度界限
`ep_3`	0.378	ε 相关常数（书 (6.3.5) 的 ε！）
`xlscp`	(xlv+xlf)/cp	凝结-冻结总潜热/cp
`wfa_max` / `wfa_min`	800e10 / 1e6	气溶胶（CCN）上下限
`svp1/2/3`	0.6112 kPa / 17.67 / 29.65	**Bolton 形式饱和水汽压**（与第 11 章 SVP 家族同源）

> **跨章连线：**`tv0`、`ep_3`、`svp1/2/3` 这三个常数分别对应第 6 章虚温公式 (6.1.46)、第 6 章潜热公式 (6.3.5) 的 ε、第 11 章饱和水汽压的 Bolton 拟合——**PBL 方案里藏着半部《大气物理学》第 6 章的公式库**。

14.6.8 输出清单与 TKE 收支诊断

`mynnedmf` 的输出可分四组：

1. **倾向**：RUBLTEN、RVBLTEN、RTHBLTEN、RQVBLTEN（+ 云水 qc/qi 的倾向）→ 进入 RK 时间积分；
2. **系数**：EXCH_H、EXCH_M（界面扩散系数）；
3. **湍流诊断量**：`qke`（2×TKE）、`sh3d/sm3d`（稳定度函数三维场）、`tsq/qsq/cov`（方差与协方差）、`el_pbl`（混合长）；
4. **次网格云与羽流**：`qc_bl/qi_bl/cldfra_bl`（送给辐射）、`edmf_a/w/qt/thl/ent`（羽流场，送给诊断分析）。

`tke_budget`（namelist，4.5 起）打开后，输出 TKE 方程的**各项收支**：输运 `qWT`、剪切生产 `qSHEAR`、浮力生产 `qBUOY`、耗散 `qDISS`——**14.4.2 那张 TKE 方程表，在模式输出里逐项可见**。这是做 “为什么这个个例 PBL 长不起来/长飞了” 诊断的入口。

14.7 精读二：BouLac（`phys/module_bl_boulac.F`）与 YSU 对照

14.7.1 家族史与常数表

BouLac 方案得名于 **Bougeault & Lacarrere (1989)**（*Monthly Weather Review*, 117, 1872–1890）——用预报的 TKE 同时决定**混合长**（而不是靠相似理论外定），是 1.5 阶闭合的经典之作。WRF 版本的实现者是 **Alberto Martilli（CIEMAT，2006）**——记这个名字：他同时是城市冠层 BEP 方案的作者，**BouLac 与 BEP 的 “天然亲缘” 从作者开始就已注定**（14.7.4）。

文件结构比 MYNN 简单得多：`module_bl_boulac.F` 是**直接模块**（没有薄壳/实体双层），一个主例程 `boulac`（列循环），内部 `boulac1D`、`pbl_height`、`length_bougeault`、`cdtur_bougeault`、`tke_bougeault`、`shear`、`buoy`、`diff` 一套子程序。

常数	值	含义
`ck_b`	0.4	扩散系数（$K = c_k\, L\, \sqrt{e}$ 的系数）
`ceps_b`	1/1.4	耗散系数（$\varepsilon = c_\varepsilon \sqrt{e}/L$ 的系数）
`vk`	0.4	von Kármán 常数
`temin`	1e-4	TKE 下限（防除零）

代码里有一行全大写注释：**“TKE IS NOT ADVECTED!!”**（TKE 没有平流项！）——这是 BouLac 与 MYNN（可选 TKE 平流 `bl_mynn_tkeadvect`）的一个工程差异：PBL 内的局地 TKE 收支不含水平/垂直输送，简化但便宜。**读注释读大写，全是重点。**

14.7.2 列内流程：打包 → 判层 → 方差廓线 → 求解

主例程 `boulac` 对每列做（实测）：

1. **打包 1D**：u/v/th/q/qc/tke/rho/θ0/dz 装进一维数组（BEP 打开时，多装入 `dlg`、`dl_u`、`sf`、`vl` 四个城市数组）；
2. **判层** `pbl_height`：以 `θv(sfc) + 0.5 K` 为阈值上找——注释原文自称 "**an approach similar to MYNN**"（与 MYNN 类似的方法，与 14.5.4 对读）；
3. **尺度参数**：$w_* = (g\,w's'\cdot h/\theta_0)^{1/3}$（源码 `wstar`），温度尺度 $t_* = w's'/w_*$；
4. **混合层方差廓线**（相似理论，用于逆梯度与稳定度）：$t^2 = 1.8\,(z/h)^{-2/3}\,t_*^2$，$w^2 = 1.8\,(z/h)^{2/3}\,(1-0.8\,z/h)^2\,w_*^2$；
5. **逆梯度 gamma 三选**（namelist `igamma`，默认 1）：

igamma	出处	说明
1（默认）	Troen & Mahrt	经典混合层逆梯度修正
2	Deardorff（Therry & Lacarrere 修正）	对流尺度版本
3	Holtslag & Moeng	LES 拟合版本

6. **求解** `boulac1D`（下一小节）→ **解包输出**：`exch_h/exch_m`、湍流通量 `wu/wv/wt/wq`（→ Registry 的 `wu_tur/wv_tur/wt_tur/wq_tur`）、混合长 `dlk`（→ `el_pbl`）、TKE（→ `tke_pbl`）、`pblh`。

14.7.3 `boulac1D`：TKE 方程与 "双长度"

生产项：`shear` 子程序给出剪切生产 $-\overline{u'w'}\partial U/\partial z - \overline{v'w'}\partial V/\partial z$，`buoy` 子程序给出浮力项（并顺带算出逆梯度 gamma 廓线——它随后以 $[K_{z+1}\gamma_{z+1} - K_z\gamma_z]/\mathrm{d}z$ 的形式加进 θ、q 的扩散方程右端，就是 14.4.3 表里那个"通量不按梯度走"的修正）。

耗散项：`tke_bougeault` 内的组装极简——

```
te1 = max(te(iz), temin)
dl1 = max(dls(iz), 0.1)
td(iz) = -ceps_b * sqrt(te1) / dl1     ! 耗散（写入隐式系数 a_e）
a_e(iz) = a_e(iz) + td(iz)
b_e(iz) = b_e(iz) + sh(iz) + bu(iz)    ! 源项（剪切 + 浮力）
```

读法：把 TKE 方程整理成"隐式系数 a_e × 新值 = 显式源 b_e"的标准三对角形式——**TKE 本身也像 θ、q 一样走同一个 `diff` 求解器**。于是整个方案的结构豁然开朗：**四个标量（u、v、θ、q）+ 两个云量（qc）+ 一个 TKE，共七条扩散方程，共享一个三对角内核**。

双长度 `length_bougeault`：由 TKE 廓线分别向上/向下积分得到 l_{up}、l_{dn}（Bougeault-Lacarrere 的核心思想——**混合长由湍流自己的能量分布决定**），再合成：

长度	合成	用途
`dls`	$\sqrt{l_{up}\,l_{dn}}$	耗散（$e^{3/2}/l$ 的 l）
`dlk`	$\min(l_{up}, l_{dn})$	扩散系数

BEP 打开时两条长度再与城市长度 `dl_u` 做调和平均 $1/l \leftarrow 1/l + 1/l_u$（建筑尺度限制涡的尺寸——城市低层湍流被楼宇"裁短"）。

扩散系数 `cdtur_bougeault`：$K = c_k\,\bar{l}_k\,\sqrt{\bar{e}}$（界面插值取加权平均），并有下限 `max(K, 0.1)` m²/s——**防止静稳条件下 K→0 导致数值僵死**。这一个小钳位，是"物理方案与数值工程妥协"的微观标本。

14.7.4 城市耦合与论文 2 对接

- **Registry**：`bl_pbl_physics=8`（boulacscheme）携带 `el_pbl/tke_pbl/wu_tur/wv_tur/wt_tur/wq_tur`；
- **driver 接口全链**（14.5.2 实录）：`flag_bep` + `a_u_bep`…`b_e_bep`、`dlg_bep`、`dl_u_bep`、`sf_bep`、`vl_bep`——BEP/BEM 与 PBL 的双向耦合在 BouLac 分支里是"一等公民"；
- **官方兼容清单**（`run/README.namelist` 原文）：BEP（`sf_urban_physics=2`）与 BEM（=3）"**works only with YSU, MYJ and BouLac PBL**"（只与 YSU、MYJ、BouLac 搭配）；
- **推论（论文 2 的方案选择依据）**：MYNN 不在三方案清单内——**要做城市冠层（BEP/BEM）双向耦合，BouLac 是唯一带 TKE 的合法选项**。搭配 `TKE IS NOT ADVECTED` 的简化实现与 `dl_u` 调和限长，BouLac 成为"城市边界层—热岛—湍流"研究的标准配置（第 17 章展开）。

14.7.5 YSU：一阶非局地对照片

YSU（**Hong, Noh & Dudhia 2006**）代表另一条技术路线：**不预报 TKE**，只用大尺度量诊断“混合多强”。

- **文件家族**（读法示范）：`phys/module_bl_ysu.F` 是**薄壳**（`module module_bl_ysu; use bl_ysu`，保留旧接口 `subroutine ysu`）→ `phys/physics_mmm/bl_ysu.F90` 是实体（CCPP 风格的 `bl_ysu_run` + init/finalize，文件里还有给 CCPP 回归测试用的 `NEED_B4B_DURING_CCPP_TESTING` 编译开关）；**同一个方案两副面孔，读代码先找壳**；
- **非局地 K 理论**：K 由相似理论廓线给出，混合层内加**逆梯度非局地项**（源码里的 `hgamt/hgamq`，正是 14.4.3 表里的 counter-gradient）；
- **判层**：总体 Richardson 数法（14.5.4），常数 `brcr_ub = 0`、`brcr_sb = 0.25`，外加随罗斯贝数变化的 `brcr_sbro = min(0.16(10^{-7}Ross)^{-0.18}, 0.3)`；
- **对流尺度**：`wstar3 = g\,w's'_0\,h/\theta_0`（与 BouLac 的 w_*^3 完全同款——**相似理论是全家族公用语言**）；
- **云顶向下混合**（`ysu_topdown_pblmix = 1`）：对含云层（`qc+qi > 0.01 g/kg`）额外引入一个“wstar3_2”与组合尺度 `wm3 = wstar3 + 5 • ust3`——模拟**云顶长波辐射冷却驱动的自上而下混合**（层积云/海洋性边界层的经典机制）；
- **特色选项**：`topo_wind`（地形波拖曳，仅 YSU 有）、默认科氏参数 `cori = 1e-4`。

14.7.6 三方案差异总表（本章收官对照）

维度	**YSU**	**MYNN-EDMF**	**BouLac**
闭合	一阶（K 理论 + 非局地项）	1.5 阶（TKE）+ EDMF 羽流	1.5 阶（TKE）
预报量	无（全诊断）	`qke = 2TKE`（可选平流）	`tke_pbl`（**不平流**）
非局地机制	逆梯度项（hgamt/hgamq）	**质量通量羽流**（dmp/ddmp_mf）	逆梯度项（igamma 三选）
混合长	相似理论解析式	`mym_length` + `boulac_length`（亲缘!）	双长度 l_{up}/l_{dn}（TKE 自洽）
PBLH 判据	Ri 数（0 / 0.25 / Rossby 版）	θv 阈值（陆 1.25 K / 水 0.75 K）+ 昼夜混合	θv 阈值（+0.5 K，自注“similar to MYNN”）
次网格云	无（云顶混合是低阶近似）	**有**（Chaboureau–Bechtold + `icloud_bl`）	无
尺度自适应	无	**有**（`scale_aware`，dx 越小羽流越弱）	无
城市 BEP/BEM	支持（官方清单）	**不支持**（官方清单外）	**支持 + dl_u 限长**
特色 namelist	`ysu_topdown_pblmix`、`topo_wind`	`bl_mynn_closure`、`tke_budget`、`bl_mynn_edmf*`	`igamma`
适用定位	业务经典、快速稳定	研究型标配：次网格云、羽流、CCPP	城市/冠层研究、TKE 对比基准

本章选型小结：跑通用个例，YSU 与 MYNN 都能出合理结果；一旦进入“云—边界层相互作用”“千米级尺度自适应”主题，MYNN-EDMF 是 4.8 的默认研究选择（V6.0、CCPP 共用、NOAA 官方文档齐全）；一旦叠上城市冠层（论文 2），BouLac 是唯一合法 TKE 选择。**“选方案”的本质是选“物理过程与网格尺度的匹配”，而不是选“新旧”。**

14.8 轻轨实验：书 6.8 判据全线数值复算（E1–E4）

复现方式：脚本 `workspace/scripts/ch14_experiment.py`（Python 环境 WRFlearn），完整日志 `workspace/logs/ch14_experiment.log`。四组实验分别对应书 6.8 的四块物理。

14.8.1 E1：稳定度判据表（书习题 7 探空，逐层双判据）

判据量口径：书 (6.8.14)/(6.8.15) 的正式判据量是**假相当位温** θ_{se}；E1 为计算方便以**相当位温** θ_e（脚本按 $\theta \cdot \exp(L_v q/(c_{pd}T))$ 计算；θ_e 与 θ_{se} 的关系见 13.3.3）逐层代用——两者在本探空逐层同号，第 15 章 E2 用 θ_{se} 复算并正式对接 6.9.2。

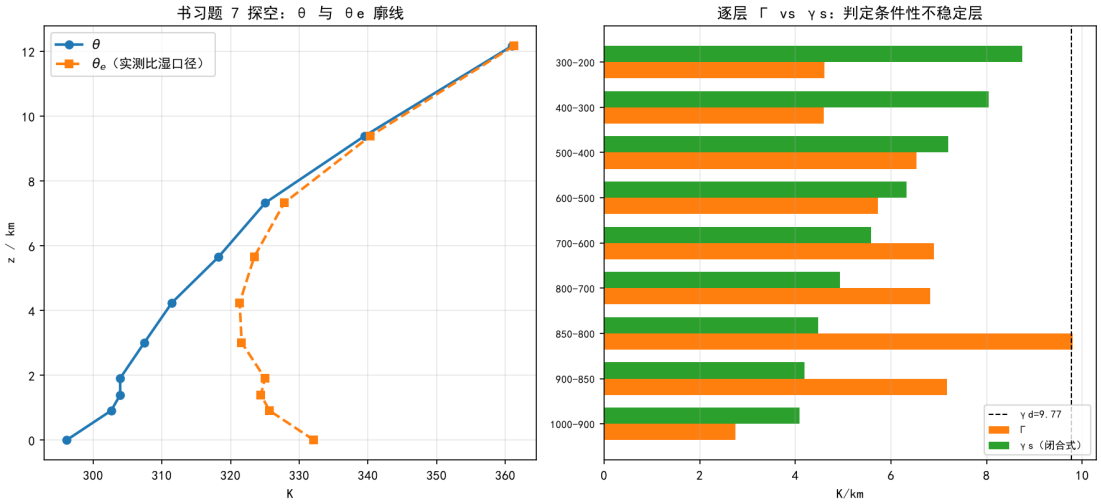


图 33: 书习题 7 探空的 Γ/γs 与 θ、θe 廓线及逐层判定（E1）

层（hPa）	Γ (K/km)	γs (K/km)	θ (K)	θe (K)	∂θ/∂z	∂θe/∂z	判据 (6.8.10–12)	θ/θe 判据
1000–900	2.75	4.08	296.1	332.1	7.13	−7.11	绝对稳定 (6.8.12)	**θ↑ 且 θe↓ 条件性不稳定**
900–850	7.17	4.19	302.6	325.7	2.70	−2.55	条件性不稳定 (6.8.11)	θ↑ 且 θe↓ 条件性不稳定
850–800	**9.80**	4.47	303.9	324.4	−0.03	1.15	**绝对不稳定 (6.8.10)**	θ↓ 绝对不稳定
800–700	6.82	4.93	303.9	325.0	3.20	−3.08	条件性不稳定 (6.8.11)	θ↑ 且 θe↓ 条件性不稳定
700–600	6.89	5.59	307.5	321.6	3.26	−0.24	条件性不稳定 (6.8.11)	θ↑ 且 θe↓ 条件性不稳定
600–500	5.73	6.32	311.5	321.3	4.80	1.50	绝对稳定 (6.8.12)	θe↑ 绝对稳定
500–400	6.53	7.20	318.3	323.5	4.08	2.62	绝对稳定 (6.8.12)	θe↑ 绝对稳定
400–300	4.60	8.05	325.1	327.8	7.00	6.07	绝对稳定 (6.8.12)	θe↑ 绝对稳定
300–200	4.61	8.75	339.5	340.4	7.72	7.51	绝对稳定 (6.8.12)	θe↑ 绝对稳定

（γd = 9.77 K/km，按探空平均温度算。）

三个教学点：

1. **850–800 hPa 层超绝热（Γ=9.80 > γd）→ 绝对不稳定**——这是近地面强烈加热日的典型特征（书 (6.8.10) 的 “很少见” 特例在晴热个例里天天见）；
2. **600 hPa 以上全部绝对稳定**——对流只能长到 600–500 hPa 附近，再往上被层结 “掐住”；
3. **1000–900 hPa 层两判据分歧**（本章最重要的 “坑”）：气块判据看单气块（未饱和、绝对稳定），θe 判据看整层抬升（θe 随高度锐减 −7.11 K/km，条件性不稳定）——**同一层大气，两种判据给出相反结论**。这不是矛盾，而是两种用途：前者回答 “气块自己能不能起来”，后者回答 “整层被系统性抬升后能否集体爆发”。这正是书 6.9.2 **对流性不稳定（位势不稳定）**的切入口——第 15 章主线。

14.8.2 E2：CAPE/CIN 虚温订正版（书 (6.8.16)(6.8.17) 的数值实现）

方法：地面气块（T=23 ℃、Td=19 ℃）先算 LCL（**942.9 hPa**），其上沿假绝热线、其下沿干绝热线构造气块路径；把浮力 $\mathrm{d}E_k = g(T_v - T_{ve})/T_{ve}\,\mathrm{d}z$ 逐层累加（等价于 (6.8.17) 在 ln p 坐标下的面积积分，**含虚温订正**）：

量	数值
LFC	**807.7 hPa（z = 1827 m）**
EL	**340.4 hPa（z = 8491 m）**
CAPE	**815 J/kg**
CIN	**−128 J/kg**
对照：ch13 未订正口径	正 +711 / 负 −1330 J/kg（LFC 高悬 343.8 hPa）

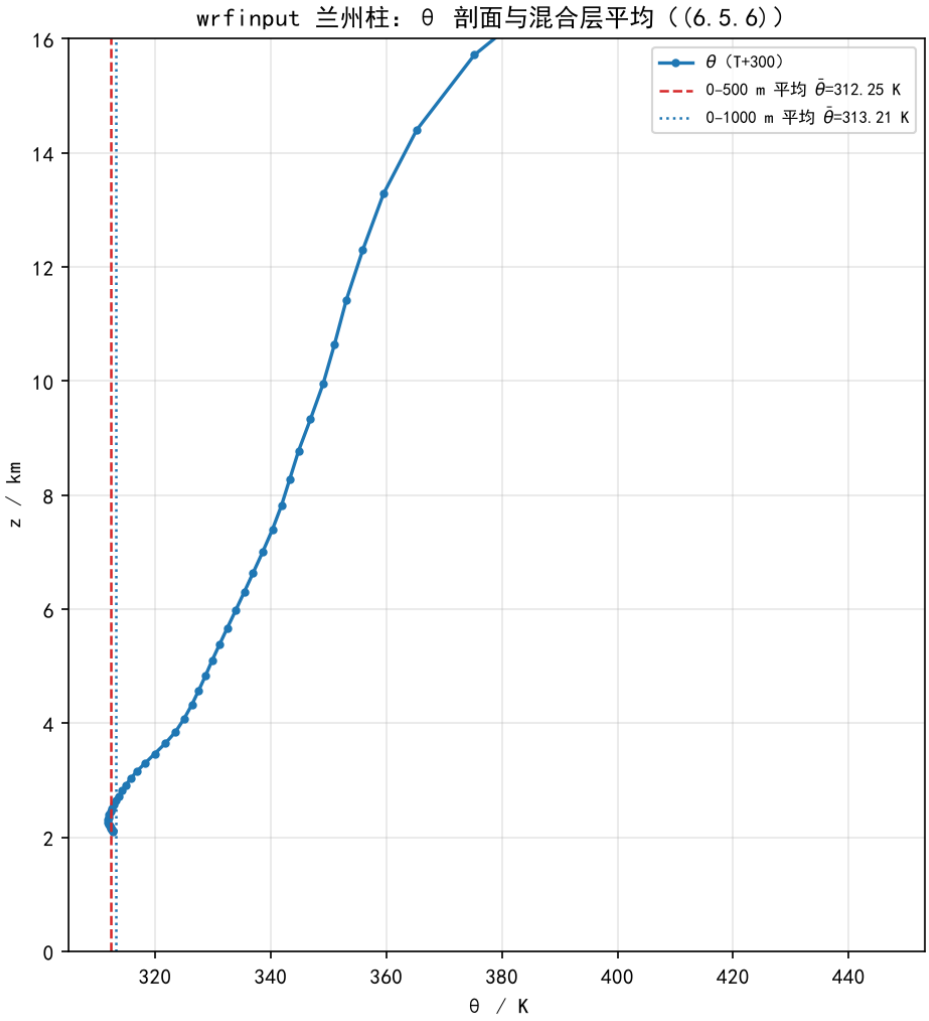


图 34: 兰州柱清晨 θ 剖面与分段质量加权平均（E3）

曲面积色图见 14.2。**从 “−1330 的巨额抑制、8 km 高的 LFC” 到 “−128 的轻触、1.8 km 的 LFC”，全部由虚温订正带来**——虚温订正不是精度修补，而是**定性改变**。

14.8.3 E3：混合层 θ 守恒与兰州柱剖面（跨章复核）

对兰州个例的 `wrfinput` 柱（35.98°N、103.73°E，地形 z0 = 2092 m）取清晨剖面，按书 (6.5.6) 做质量加权平均（第 13 章 13.5.1 的方法在模型数据上的应用）：

混合深度	质量加权平均 θ
0–500 m	312.25 K
0–1000 m	313.21 K
0–2000 m	316.90 K

清晨近地面 300 m 内 $\partial\theta/\partial z \in [-0.0069, +0.0020]$ K/m——**弱层结、同时存在薄超绝热夹层的清晨过渡态**；白天加热后这条廓线会被 PBL 方案改造成 “均匀混合层 + 顶逆温”，就是 14.4.1 表格里的 CBL 结构。

14.8.4 E4：薄层法判据扫描（书 (6.8.21) 的 “积云密度调节”）

取 $\Gamma = 6.0$、$\gamma_s = 4.2$ K/km（条件性不稳定层），判据左端 $= (6.0-4.2)/(9.8-6.0) =$ **0.477**：

A1/A2 = w2/w1	判定	物理
0.1	**不稳定**	上升区面积占比小 → 云少而强 → 有利发展
0.3	**不稳定**	同上（未越过 0.477 临界）
0.5	稳定	积云密集 → 补偿下沉占主导 → 抑制发展
1.0	稳定	上升下沉面积相当（w1 = w2），平均层结就是稳定判据
2.0 / 5.0	稳定	上升区反而 “少速”——大面积弱上升无法对抗补偿

从 0.3 到 0.5 的翻转就是书里 “自我调节机制” 的全部数学内容——薄层法用一个不等式解释了 “为什么积云不会无限增多”。

14.8.5 实验—公式—源码对照总表

实验	书公式	源码锚点
E1	(6.8.10)–(6.8.15)	`get_pblh` / `pbl_height`（判层就是这两组判据的代码化）
E2	(6.8.16)(6.8.17)	TKE 方程浮力项；`tke_budget` 的 `qBUOY` 输出
E3	(6.5.6)	`diff` 扩散求解器对 θ 的瞬时改造结果
E4	(6.8.18)–(6.8.21)	EDMF 羽流面积 `edmf_a`/`maxmf`（MYNN）

14.9 习题（自拟版，含答案；书内题回看）

14.9.1 书内习题回看

书 6.8 的两道相关习题（习题 7 的第 2/4 问、习题 8）已在第 13 章 13.10 全解（含数值）。本章只提示两个 “口径升级”：

- 习题 7 第 2 问的层结判定，升级为 **E1 的双判据表**（θ 判据与 θe 判据在 1000–900 hPa 层分歧）；
- 第 4 问的能量面积，升级为 **E2 的虚温订正版**（LFC 8 km → 1.8 km）——考试若给探空并问 “热雷雨可能性”，两个口径都写、说明差异，是满分答案。

14.9.2 名词解答（自拟）

名词	要点
静力稳定度（层结稳定度）	受扰气块偏离平衡后的垂直运动能否继续发展，取决于层结；气块法三结局
净阿基米德浮力 B	(6.8.2) $B = g(\rho_e - \rho)/\rho$；温度/虚温形式 (6.8.3)(6.8.4)
绝对不稳定	$\Gamma > \gamma d$（对未饱和与饱和气块均不稳定，近地面常见）
条件性不稳定	$\gamma d > \Gamma > \gamma s$（对未饱和稳定、对饱和不稳定；需触发）
绝对稳定	$\Gamma < \gamma s$（对两者都稳定）
不稳定能量 ΔEk	(6.8.16) 浮力沿路径积分 = 动能增量；面积法 (6.8.17)
CAPE	LFC→EL 正面积（J/kg）；对流的 “强度预算”
CIN	地面 →LFC 负面积（取绝对值）；对流的 “触发门槛”
LFC / EL	气块开始自由上升 / 正浮力终止（第二交点 D）
薄层法	两区质量守恒 + 层结修正 (6.8.18)；判据 (6.8.21)；积云密度自调节
补偿下沉	上升区的质量补偿（0.25–0.5 倍速度、1–5 倍半径），改变环境层结
热泡	受热不均产生的上升气块（Wood Ward 1960 试验），热对流第一步

14.9.3 简答与计算（自拟，附答）

1. 气块法的三条基本假定是什么？各在什么情况下失效？答：① 环境静止（忽略补偿下沉——强对流群下失效，薄层法修正）；② 气压与环境相同（准静力，强对流上升气流内部气压扰动可忽略、对气块判据影响小，但雹暴尺度需要考虑）；③ 与环境无混合（忽略夹卷——积云边缘、干环境失效，必须引入夹卷率）。三条假定本质是 “把气块当隔离系统”——真实对流三条都不同程度被破坏。

2. 由 (6.8.6) 推导三层判据 (6.8.10)–(6.8.12)，并说明为什么 “绝对” 二字有限定。答：对未饱和气块 $\gamma = \gamma d$、饱和气块 $\gamma = \gamma s$。若 $\Gamma > \gamma d$：两种气块都满足 $\Gamma > \gamma$（不稳定）；若 $\Gamma < \gamma s$：两种都稳定；$\gamma d > \Gamma > \gamma s$ 时，未饱和

气块 $\Gamma < \gamma_d$ 稳定、饱和气块 $\Gamma > \gamma_s$ 不稳定——“条件性”。故 (6.8.10)(6.8.12) 的 “绝对” 是指**对两类气块都不依赖条件**。

3. 用 E1 表中 1000–900 hPa 层的数据（Γ = 2.75 K/km）判定层结，并解释两判据分歧。答：$\Gamma < \gamma_s$ → 气块判据 “绝对稳定”（单个未饱和气块抬不起来）；但 $\partial\theta_e/\partial z = -7.11$ K/km < 0 → θ_e 判据 “条件性不稳定”（整层被抬升后集体爆发）。分歧根源：气块法逐点看局地稳定度，θ_e 判据看整层的 “潜在储备”——**前者管触发，后者管爆发**。

4. 已知 CAPE = 815 J/kg、CIN = −128 J/kg（E2）。估算气块从 LFC 升到 EL 能获得的最大垂直速度。答：$\frac{1}{2}w_{max}^2 = \text{CAPE} \rightarrow w_{max} = \sqrt{2 \times 815} \approx 40$ m/s（理想上限；真实因夹卷、水负载、环境补偿远小于此）。**这个数量级算例说明：CAPE 的单位 J/kg 就是 “m²/s²”——开方就是速度。**

5. 薄层法判据 (6.8.21) 中，为什么 “云少” 反而 “利于发展”？（用 E4 数值）答：判据左端 0.477 固定；A1/A2 = 0.3 时 0.477 > 0.3 → 净浮力为正（发展）；A1/A2 = 0.5 时 0.477 < 0.5 → 补偿下沉的层结修正压过浮力（抑制）。云少 → 补偿区面积大、单个上升柱间相互干扰小、单位质量吸入的环境空气（夹卷）少 → 每根柱更强。**这就是 “积云密度自调节” 的代数证明。**

6. 烟云五型中 “熏烟型” 对应什么层结与什么时段？为什么说它是工业区晨间的祸首？答：逆温破坏期（日出后 2–3 h）——夜间逆温盖仍在近地、但已开始从下往上被破坏：烟囱排入逆温层顶的烟迅速向下蔓延到地面，地面浓度骤增。模式里对应 “清晨 SBL 崩溃（breakup）” 时段，是城市空气质量研究最关注的窗口。

14.9.4 模式视角题（带答案，本章特色）

7. PBL 方案里的 “稳定度判据” 以什么形式出现？与书的判据如何对应？答：三种形式。① **稳定度函数**（sh/sm；MYNN 的 `mym_level2/3`）——把书的 Γ vs γ_d/γ_s 判据连续化为 “浮力对湍流生产是正还是负” 的系数；② **PBLH 判据**（YSU 总体 Richardson 数临界值 0/0.25；MYNN/BouLac 的 θ_v 超阈值 $\Delta\theta$）——局地 LFC 的工程简化；③ **TKE 方程的浮力项**（含符号）——(6.8.16) 的微元版。**书的判据回答 “稳定不稳定”，模式需要 “稳定多少”——所以判据都进化成了连续函数。**

8. 为什么 CAPE/CIN 的虚温订正对华北干环境如此关键？（用 E2 数据）答：未订正时忽略了水汽对密度的贡献（$T_v = T(1 + 0.608q)$）。该探空低层干、中层湿度骤减：气块在 LCL 以上凝结释放潜热的同时，其 T_v 因 q 变化被显著低估/高估——未订正口径把 LFC 推到 8 km（−1330 的巨额 CIN）；订正后 LFC 落到 1.8 km（−128）。**同一份探空，“能不能下雷雨” 的结论完全不同。**

9. 混合长 el 在 1.5 阶方案里扮演什么角色？MYNN 与 BouLac 的取法有何亲缘？答：$K \sim l\sqrt{e}$——l 决定 “涡有多大、K 有多强”，是闭合的关键假设。BouLac 用 TKE 廓线双向积分得 l_{up}/l_{dn}（自洽）；MYNN 的主混合长 `mym_length` 内部调用 **`boulac_length`**（源码注释 “taken from the BouLac scheme…”）——**MYNN 的混合长直接继承了 BouLac 的思路**，这是两方案 “血缘” 的代码证据。

10. 为什么 PBL 方案默认每个时间步调用，而辐射按 radt 低频调用？（14.4.4 的 “节奏学”）答：PBL 直接消费地表通量、要求对流的快速响应（隐式三对角求解稳定且便宜），故 bldt=0 每步调用；辐射昂贵、场演变慢（太阳角小时内变化有限），用 radt 降频，两次调用间倾向冻结。**调用频率是 “物理时变速度 × 计算成本” 的商。**

11. 什么是 “TKE IS NOT ADVECTED”？对城市冠层研究意味着什么？（BouLac 源码注释）答：BouLac 的 TKE 方程不含平流/输运项——TKE 只在本地生产、耗散、扩散。对城市冠层意味着：楼宇尾流产生的 TKE 不能水平输送到下游街区，低估 “上游建筑对下游湍流的贡献”。MYNN 提供可选 TKE 平流（`bl_mynn_tkeadvect`）——**但 MYNN 不支持 BEP/BEM，于是 “城市 + TKE 输运” 在 4.8 里无法同时拥有**——这正是可写进论文讨论的 “模式能力边界”。

12. qke = 2×TKE 是历史包袱还是有意设计？读代码时怎么避免踩坑？答：设计约定（三个速度方差之和，省除以 2）。凡看到 `qke`、`qsq`、`tsq` 带平方量纲处都要注意；输出 tke_budget 各项时确认单位（qke 系的量除以 2 才是 TKE）。**读代码先读头部注释的 “变量位置与单位约定” 表——这是 MYNN 的第一课。**

14.10 延伸与衔接

- **后文（第 15 章）**：书 6.9 整层升降（对流性不稳定/位势不稳定）——本章 E1 的 “θ_e 判据分歧” 将在那里正式收线；相关的积云参数化族（书 6.9 与对流方案）是下一章主题；
- **背靠章节**：书 6.5（湍流混合，(6.5.6) 混合层 θ 守恒——13.5.1 与本章 E3）；书 6.10（逆温层，PBL 顶的物理）；书第 8–9 章（湍流与边界层系统理论，本章 14.4 的完整版）；
- **核心论文**：Bougeault & Lacarrere (1989, MWR 117)；Hong, Noh & Dudhia (2006, MWR 134，YSU)；Nakanishi (2001, BLM；2004/2006/2009)；Olson et al. (2019, NOAA TM-61，MYNN-EDMF 实现文档)；Martilli et al. (2002, BLM，BEP 城市冠层)；

- **源码与仓库**：`phys/MYNN-EDMF/`（4.8 编译实体，独立仓库 NCAR/MYNN-EDMF）；`phys/module_bl_boulac.F`；`phys/physics_mmm/bl_ysu.F90`；`run/README.namelist`；`Registry/Registry.EM_COMMON`（`bl_pbl_physics` 段）；
- **实验脚本**：`workspace/scripts/ch14_experiment.py`（E1–E4 全套，可复跑）；
- **留待集群的对照实验**（用户复核清单）：MYNN（5）vs BouLac（8）vs YSU（1）同个例 24 h 对照——重点看 PBLH 日变化、T2、10 m 风与近地层的差异（注意：BouLac 才带 wu_tur 等通量输出，YSU 无 TKE 输出）。

14.11 本章术语中英对照

中文	英文	备注
静力稳定度（层结稳定度）	static (stratification) stability	书 6.8 主题
绝对不稳定 / 条件性不稳定 / 绝对稳定	absolutely unstable / conditionally unstable / absolutely stable	(6.8.10)–(6.8.12)
净阿基米德浮力	net Archimedean buoyancy	(6.8.2)
不稳定能量	instability energy	(6.8.16)
对流有效位能	convective available potential energy (CAPE)	LFC→EL 正面积
对流抑制能量	convective inhibition (CIN)	地面 →LFC 负面积
自由对流高度	level of free convection (LFC)	第一交点
平衡高度	equilibrium level (EL)	第二交点 D
对流凝结高度	convective condensation level (CCL)	热对流云底
对流温度	convective temperature	热雷雨下限地面温度
薄层法	slice method	Bjerknes 1938
补偿下沉	compensating subsidence	上升区的质量补偿
夹卷（率）	entrainment (rate)	ε
热泡	thermal	Wood Ward 1960
大气边界层	planetary boundary layer (PBL)	本章主题
对流混合层 / 稳定边界层	convective mixed layer / stable boundary layer (SBL)	昼夜两种形态
边界层高度	PBL height (PBLH)	诊断量
湍流动能	turbulent kinetic energy (TKE)	e；模式里 qke = 2e
闭合（阶数）	closure (order)	一阶/1.5 阶/EDMF
交换系数（扩散系数）	exchange coefficient (eddy diffusivity)	K；EXCH_H/EXCH_M
混合长	mixing length	el / dlk
逆梯度项	counter-gradient term	γ；igamma
质量通量	mass flux	MF
羽流	plume	edmf_a / edmf_w
涡扩散—质量通量	eddy-diffusivity/mass-flux (EDMF)	MYNN-EDMF
尺度自适应	scale-aware	dx→0 衰减
次网格云（量）	subgrid cloud (fraction)	cldfra_bl
总体理查森数	bulk Richardson number	YSU brcr
摩擦速度 / 对流速度	friction velocity (u_*) / convective velocity (w_*)	相似理论
城市冠层 / 建筑效应参数化 / 建筑能量模型	urban canopy / BEP / BEM	第 17 章

本章小结：从书 6.8 的气块法判据，到 (6.8.16)–(6.8.21) 的能量与薄层法；从 PBL 方案的 TKE 方程与闭合谱系，到 MYNN-EDMF 的羽流与 BouLac 的双长度、YSU 的对照——**一条 “纸上的浮力判据” 演化为 “每个格点每步运行的微分方程组” 的完整路径已经走通**。下一章（第 15 章）进入书 6.9：整层升降与对流性不稳定——本章 14.1 留下的 “θe 判据分歧” 与 14.3 留下的 “积云密度”，将在对流与积云参数化里全部兑现。

14.10 补充专栏【模块依赖树】：PBL 家族的文件树

PBL 家族 = 驱动器 + 各方案 +（部分方案的）面层耦合件。全部文件名本地实测。

```
【方案文件】bl_pbl_physics 的 CASE 分派在 phys/module_pbl_driver.F（编译目标 bl_driver，
          与 surface_driver 并列）；方案文件两处布局：
          phys/ 顶层 19 个 module_bl_*.F（实测清单）：acm(=7)/boulac(=8)/eepsilon(=17 EEPS)/
           keps/temf/mrf/myjpbl+myjurb/myj 家族/gfs+gfsedmf/gwdo(+gsl)/fogdes/gbmpbl/
           qnsepbl/mfshconvpbl/camuwpbl_driver/shinhong/ysu
          physics_mmm/ 4 个 .F90（4.6–4.8 移入共享库）：bl_ysu/bl_shinhong/bl_mynn/bl_gwdo
          ——同名方案两处并存时，编译链接以 phys/Makefile 的 .o 清单为准
├─ MYNN 谱系（bl_pbl_physics=5，本书精读主线 + ch20 L2 改造对象）
│   ├─ phys/MYNN-EDMF/module_bl_mynnedmf.F90        方案本体（GET_PBLH/EDMF/长度）
│   ├─ phys/MYNN-EDMF/WRF/module_bl_mynnedmf_common.F90   kind_phys 常数（p608 等）
│   ├─ phys/MYNN-EDMF/WRF/module_bl_mynnedmf_driver.F90   比湿换算 sqv=qv/(1+qv)、
│   │                                                  打包 1D 列、call 方案（ch14 §14.x）
│   └─ phys/MYNN-EDMF/{MPAS/,tests/}                跨 Dycore 同源 + 单测（4.7 子模块制）
├─ YSU 谱系（=1）
│   ├─ physics_mmm/bl_ysu.F90（4.6 起共享库）
│   └─ physics_mmm/bl_shinhong.F90   Shin-Hong 修订（4.8 新版并入 YSU，ch02 #2）
├─ 其他方案
│   ├─ phys/module_bl_myjpbl.F / _myjurb.F（=2 MYJ 家族）、phys/module_bl_boulac.F（=8）
│   ├─ phys/module_bl_eepsilon.F（=17 EEPS，4.3）与 keps/temf/qnsepbl（=18 一族，4.5 Zonato）
│   ├─ phys/module_bl_acm.F（ACM2，=7）与 gfs/gfsedmf/mrf/fogdes/gbmpbl 等老成员
│   └─ phys/module_bl_gwdo.F(+gsl)/ physics_mmm/bl_gwdo.F90（GWDO，gwd_opt=1；4.8 更新需 WPS #281）
└─ 耦合件
    ├─ phys/module_bep_bem.F（BEP/BEM ↔ PBL 的多层反馈：a_u_bep 等，=1/2/8 兼容，17 章）
    └─ phys/module_sf_sfclay*（面层方案决定 PBL 的下边界条件；兼容表见 17.2）
```

（* 为同族通配；其余均为实测文件名与方案号。）

读树三则：

1. **MYNN 的“三件套”是全 phys/ 最标准的子模块形态**（本体 + 常数 + 驱动壳，外加 MPAS/tests）——自己立项时照此组织最省心；`sqv=qv/(1+qv)` 的比湿换算在**驱动壳**而非方案内，读 θv 公式时别找错层（ch20 §20.3.1 的教训）；
2. **YSU 与 Shin-Hong 现在同居一个文件**（4.8 合并）——方案号 =11 的老 Shin-Hong 退役；跨版本对比文献的 “SH 方案” 要注明版本；
3. **PBL 与城市是“弱耦合”**（通过 a_u_bep/a_v_bep 的倾向叠加），与辐射的 “强接口”（直接喂 SWDOWN）不同——这就是 ch17 兼容矩阵只有三个 PBL 入选的原因。

14.11 补充专栏【科研改造案例库】：PBL 层四案

案例一　本书 ch20 L2：delt_thv 一行改（示范完整闭环）

- **课题**：混合层深度的夹卷判据敏感性（θv 阈值 Δθv 1.25→0.5/2.5 K）；
- **改造对象与原/改**（情况 ①・未上游化（本书原创），全链在 ch20 §20.3）：`phys/MYNN-EDMF/module_bl_mynnedmf.F90` 的 `GET_PBLH` LAND 分支一行 + 增量重编 1 分钟 + 三档单变量对照；
- **教学点**：PBL 方案里 “可调经验参数” 往往就是一行常数——**改参数之前先把该参数进入的所有公式读全**（Δθv 同时进 θv 判据与稳定层 ±200/±350 m 约束，ch20 §20.3.1）。

案例二　EEPS 与 k-ε-θ²（4.3/4.5）：湍流闭合的 “进阶家族”

- **课题**：精细网格（LES-中尺度灰区）的 TKE 闭合（Zhang et al. 2020；Zonato et al. 2022 MWR）；
- **改造内容**：新增 bl_pbl_physics=17（EEPS，含 TKE 耗散率 ε 预报）与 4.5 的 k-ε-θ²（再加温度方差 θ² 预报、面向 finer grids，配 sfclay 1/2）；4.5.1 修 KEPS 首层逆梯度导致的过水面失稳；4.7 修其相似度函数的 z0 订正；
- **收录方式**：情况 ③（本书不精读；入口 = 上述三篇文献 + `phys/module_bl_*` 对应文件）；
- **教学点**：**每加一个预报量，闭合升半阶**（TKE 1.5 阶 → +ε → +θ²）——与 ch14 的闭合谱系表直接对接。

案例三　Shin-Hong 并入 YSU（4.8）：两条研究线的合流

- **课题**：次网格云顶向下混合（shinhong_scu_mixing）、非局地通量的 γ/质量通量双选（shinhong_nonlocal_flux）、TKE 耗散加热；
- **改造内容**（4.8 notes，情况 ①）：原独立方案（=11）退役，代码进 `physics_mmm/bl_shinhong.F90` 并与 YSU 合流，三个新 namelist 开关全部默认保守（off/on/off）；
- **教学点**：**“方案合并” 是比 “方案新增” 更常见的结局**（对照 4.5 把 bl_pbl_physics=6 退役进 bl_mynn_closure）——引用旧文献方案号时必须查当年版本表。

案例四　MYNN 人为气溶胶混合（4.8）：边界层与大气化学的接口

- **课题**：城市/污染个例中标量（气溶胶、化学物种）的湍流输送应否与热量同等处理；
- **改造内容**（4.8 notes）：bl_mynn_mixaerosols / mixnumcon / mixscalars 三开关，官方建议配套 scalar_pblmix=0（避免双重混合）；
- **与本书的关系**：ch11 案例一的 “气溶胶打进边界层” 即本例；
- **教学点**：开关默认 “不全开” 并附官方警示（*defaults may not be suitable*）——**物理耦合项的默认值 = 官方替你做的科学决策**，引用前必须声明。

第 15 章积云参数化族：从整层升降到 New Tiedtke 与 KF

第 14 章我们看完了“湍流怎么在边界层里垂直输运”。但水汽、热量和动量的垂直输送还有一条更暴烈的通道——**对流**：暖湿空气整层抬升、凝结放热、云塔直插对流层顶、下击暴流和阵风锋横扫地面。对模式来说，这条通道的第一个难题是尺度：一朵积云的直径只有几公里，而全球模式的网格是几十公里，区域模式的网格是 1–9 km——**云在网格里，但网格装不下一朵云**。于是就有了本章的主角：**积云参数化方案（cumulus parameterization scheme, CPS）**，WRF 里叫 `cu_physics`。

本章的物理基础是《大气物理学》6.9 节 “整层气层升降时稳定度的变化”（印刷页 164–166）与 6.10 节 “逆温层”（印刷页 167–168），外加 6.8.2 末尾的**夹卷作用**（印刷页 164 顶部）。6.9 回答了一个和第 14 章互补的问题：第 14 章问 “气块被抬一下会怎样”（气块法判据），6.9 问 “**一整层空气被大范围抬升或下沉会怎样**”——答案催生了两个关键概念：**下沉逆温**（辐散下沉的产物）与**对流性（位势）不稳定**（下湿上干的老实气层，被整层抬到一定高度以上就会 “变脸” 成不稳定层结）。这两件东西正是积云方案每天在代码里做的判决。

WRF 侧我们精读一个方案、对照一个方案：**New Tiedtke**（`cu_physics=16`，Bechtold 等 2004/2008/2014，ECMWF 血统，本章主角）与 **KFeta**（`cu_physics=1`，Kain-Fritsch 家族，本书个例 d01 的基线）。两者正好代表积云参数化的两大流派：**“解析式 CAPE 闭合” vs “迭代移除 CAPE”**。浅对流（`shcu_physics`）与方案内浅对流分支一并处理。

15.0 本章地图

15.0.1 书小节结构与对应关系

书节	印刷页	本章节	内容	类型
6.8.2 夹卷（结尾）	164（页顶）	15.4.2 / 15.6.6	湍流/动力夹卷、图 6.25/6.26	承接（第 14 章已读大半）
6.9.1 未饱和情况及下沉逆温	164–165	15.1	整层升降的 (6.9.1)–(6.9.4)、例题 6.2、图 6.27	**精讲【考点】**
6.9.2 对流性不稳定	166	15.2	图 6.28、判据 (6.9.5)	**精讲【考点】**
（6.9 末段全局结论）	167	15.2.4	热带中低层 θse 负梯度区（含一处印刷符号勘误）	精讲 + 勘误
6.10 逆温层	167–168	15.3	五类成因、图 6.29、阻塞层	**精讲【考点】**
思考题（第六章）	168–169	15.9	第 6/7 题与本章直接相关	回看
习题（第六章）	169	15.9	第 6/7/8 题	重解 + 对照
部分习题答案（第六章）	546	15.8/15.9	习题 1/3–8 全部数值答案	对照表

目录核验：书目录（`book\page_0009.jpg`）实测 6.9 = 印刷页 164、6.10 = 印刷页 167…… 直读页实测 6.9 正文始于印刷页 164、跨到 166，6.10 起于 167、思考题在 168、习题在 169。写作时按 “扫描页直读为准、目录为辅” 的既定纪律执行。

15.0.2 考点清单（自拟版，待 PPT 校准）

第 6 章课件未到，以下按书 6.9/6.10 与课程大纲自拟；PPT 到货后补 “考点透视” 并校准。第 6 章的书内习题 7、8 就是 “探空判不稳定 + 气块速度” 两道大题，本章 15.9 节给出全解与答案页对照。

名词解释（拟）：整层气层升降；下沉逆温；对流性不稳定（位势不稳定）；假相当位温判据；辐射逆温；平流逆温；地形逆温；锋面逆温；阻塞层；对流凝结高度（CCL）；对流温度；自由对流高度（LFC）；真潜/假潜不稳定（第 14 章已立）；触发机制；（模式侧）质量通量；卷入/卷出；云底质量通量；闭合；对流时间尺度；尺度感知。

简答（拟）：1. 为什么整层气层下沉伴随水平辐散会趋于稳定、甚至形成逆温？（用 (6.9.3) 与 $1-p_2A_2/(p_1A_1)$ 项解释）2. 气层被整层抬升时，哪些条件下变稳定、哪些条件下变不稳定？为什么说这取决于**湿度层结**？3. 对流性不稳定与条件性不稳定是什么关系？各需要什么触发机制？（第 14 章 “真潜/假潜” 在此收线）4. 逆温层为什么被称为 “阻塞层”？它对空气质量与污染物扩散意味着什么？5. 五类逆温的形成机制各是什么？实际大气中它们常如何叠加？6. 用 (6.9.5) 说明为什么 “低层暖湿、高层干冷” 的探空是对流天气的最佳温床（“喇叭口”）。

计算（拟）：例题 6.2（下沉逆温临界气压，(6.9.4)）；由探空计算 LCL/CCL/LFC 与对流温度（习题 7）；(6.8.16) 突变速度（习题 8）；由 T、T_d 剖面算 θ_{se} 并判断对流性稳定度（习题 7 第 4 问）；(模式侧) 由 `cudt`、`dt` 算 `stepcu`；由 dx 算 New Tiedtke 尺度因子。

15.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验）

#	锚点（文件 + 符号）	用途	状态
1	`dyn_em/module_first_rk_step_part1.F` → `cumulus_driver`（以及 `shallowcu_driver`）	物理序列中的位置（辐射 → 地面 → PBL → **积云** → 浅对流；微物理在 `solve_em` 后段）	已核验
2	`phys/module_cumulus_driver.F`（`SUBROUTINE cumulus_driver`）	17 个方案的 SELECT CASE 分发、调用节律、倾向并入、HALO	已核验
3	`phys/module_physics_init.F`（`cu_init` / `shcu_init`）	`STEPCU = max(nint(CUDT*60./DT),1)`、倾向清零与各方案 init 分发	已核验
4	`Registry/Registry.EM_COMMON`（package 块 `cu_physics==⋯`）	方案号表、`cu_diag/cu_used/shcu_physics` 包	已核验
5	`run/README.namelist`（`cu_physics` 段、`physics_suite` 段）	方案号官方说明、namelist 联动、CONUS/tropical 套件	已核验
6	`phys/module_cu_ntiedtke.F`（`cu_ntiedtke_driver` / `ntiedtkeinit` / `cu_ntiedtke_pre_run` / `cu_ntiedtke_post_run`）	New Tiedtke 的 WRF 侧薄包装	已核验
7	`phys/physics_mmm/cu_ntiedtke.F90`（`cu_ntiedtke_common` / `cu_ntiedtke_run` / `cumastrn` / `cuinin` / `cutypen` / `cuascn` / `cudlfsn` / `cuddrafn` / `cuflxn` / `cudtdqn` / `cududvn` / `cuadjtqn` / `cubasmcn` / `cuentrn`；函数 `foealfa` / `foeewm`）	New Tiedtke 物理实体（CCPP 风格）	已核验
8	`phys/module_cu_kfeta.F`（`KF_eta_CPS` / `KF_eta_PARA` / `TPMIX2` / `ENVIRTHT` 等）	KFeta：W0AVG 触发、90% CAPE 闭合、TIMEC	已核验
9	`phys/module_shallowcu_driver.F`（`scps_select`：`camuwshcu_driver` / `grims` / `shcu_nscv` / `deng_shcu_driver`）	独立浅对流方案族	已核验
10	`phys/module_cu_g3.F`（`g3drv` / `conv_grell_spread3d`）、`phys/module_cu_gd.F`（`grelldrv`）、`phys/module_cu_bmj.F`（`bmjdrv`）、`phys/module_cu_sas.F`（`cu_sas`）、`phys/module_cu_camzm_driver.F`（`camzm_driver`）	其余方案入口（对照表用）	已核验

15.0.4 与前后章的衔接

- **第 13 章 → 本章**：饱和调整（(6.7.4) 的联立解）在积云方案内部是同一个数学问题——New Tiedtke 用 `cuadjtqn` 做云内凝结/下沉蒸发两套调整，用 `foeewm` 算饱和比湿（Tetens 口径，与第 11 章呼应）。
- **第 14 章 → 本章**：14.8 节实验 E1 发现的 “1000–900 hPa 层：气块判据说绝对稳定、θe 判据说条件性不稳定（$\partial\theta_e/\partial z = -7.11$ K/km）”，其物理根源正是 6.9.2 的**湿度层结**；本章 E2 用同一探空把 θ_{se} 剖面算全。
- **本章 → 第 16 章/第 19 章**：积云参数化是 “热雷雨” 个例（2025-07 兰州）能否报对的决定性环节；d01 用 KFeta（`cu_physics=1`），d02/d03 关闭积云——为什么 3 km 以下要关？本章 15.6.8 的尺度因子与 15.4.1 的灰色地带讨论给出答案。
- **本章 → 论文 2**：论文 2 的积云策略（d01 KF，d02/d03 关）与本章 15.10 的 “尺度感知” 一节直接对接。

15.1 未饱和气层的整层升降：下沉逆温的由来（书 6.9.1, 印刷页 164–165）【考点】

15.1.1 问题设定与两条守恒

书 6.9 开门见山（印刷页 164）：大气中常出现**大范围**的整层上升或下沉运动——水平范围几百千米，持续时间几小时到几天，垂直升降速度约为每秒厘米的量级——它们由天气系统（气旋/反气旋、锋面、大地形）引起。为了把问题写成可以手算的形式，书上做了四条假定：

> 气层在升降过程中是**绝热的**，总质量保持不变，气层内部没有湍流混合作用，气层内各部分的相对位置不变。

四条假定里藏着两条守恒律，正是全节推导的骨架：

1. **质量守恒**：气层是一块“厚气块”，升降中形状可变（水平面积 A 可因辐散辐合而变），但质量不变。设升降前后压强为 $p_1 \to p_2$、厚度 $\Delta z_1 \to \Delta z_2$、面积 $A_1 \to A_2$、密度 $\rho_1 \to \rho_2$（图 6.27，印刷页 165）：

$$\rho_1 A_1 \Delta z_1 = \rho_2 A_2 \Delta z_2$$

配合状态方程 $\rho = p/(R_d T_v)$，立刻得到厚度比：

$$\frac{\Delta z_1}{\Delta z_2} = \frac{\rho_2 A_2}{\rho_1 A_1} = \frac{p_2 A_2 T_{v1}}{p_1 A_1 T_{v2}} \tag{6.9.1}$$

2. **位温差守恒**：气层上、下界的位温分别为 θ_l 与 $\theta_l + \frac{\partial \theta}{\partial z}\Delta z$。绝热升降中每条“位温等值面”随气块走，上、下界的位温差不随升降改变（分层像一摞被编号的卡片，卡片间距可以伸缩，但编号差不变）：

$$\left(\frac{\partial \theta}{\partial z}\right)_1 \Delta z_1 = \left(\frac{\partial \theta}{\partial z}\right)_2 \Delta z_2$$

把 (6.9.1) 的 $\Delta z_1 = \Delta z_2 \frac{p_2 A_2 T_{v1}}{p_1 A_1 T_{v2}}$ 代入，位温梯度随升降的变化也确定了：

$$\left(\frac{\partial \theta}{\partial z}\right)_2 = \left(\frac{\partial \theta}{\partial z}\right)_1 \frac{p_2 A_2 T_{v1}}{p_1 A_1 T_{v2}} \tag{6.9.2}$$

15.1.2 从位温到减温率：(6.9.3) 的推导链

书上的下一步是“换镜头”：气象上大家习惯看**减温率** Γ 而不是位温梯度。两者由 (6.2.16) 一类的换算关系联结（复述一遍链条，方便考试直接默写）：

- 位温定义 $\theta = T(p_0/p)^{\kappa}$，对 z 求导并代入静力方程与状态方程，可得

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{\theta}{T}\left(\gamma_d - \Gamma\right), \qquad \gamma_d = \frac{g}{c_p} \tag{15.1}$$

推导一瞥：$\partial\theta/\partial z = (p_0/p)^{\kappa}\left(\partial T/\partial z + \frac{\kappa g}{R_d}\right)$，而 $\kappa g/R_d = g/c_p = \gamma_d$，再用 $(p_0/p)^{\kappa} = \theta/T$，即得 (15.1)。书 (6.2.16) 走的是同一条路。

把 (15.1) 代进 (6.9.2)、再对上 (6.9.1) 右侧的 T_{v1}/T_{v2} 做整理，书上给出（印刷页 165）：

$$\boxed{\Gamma_{v2} = \gamma_d - (\gamma_d - \Gamma_{v1})\frac{p_2 A_2}{p_1 A_1}} \qquad \text{等价于} \qquad \Gamma_{v2} = \Gamma_{v1} + (\gamma_d - \Gamma_{v1})\left(1 - \frac{p_2 A_2}{p_1 A_1}\right) \tag{6.9.3}$$

其中 Γ_{v1} 是气层**初始**的（虚温）垂直减温率。

> **口径记录（本章实验 E1 核验）**：从 (6.9.2) 到 (6.9.3) 的代换里默认了“升降前后气层平均位温近似不变（$\theta_2 \approx \theta_1$）”。本章 E1 用 60 层薄气块逐个守恒位温的**离散等熵模型**做了数值核验：这一近似对逆温临界气压的影响 < 0.5 hPa（0.1% 量级）——**可以放心用**，这不是勘误，只是要意识到它是小量近似。（顺带核销例题 6.2 的 1 hPa 差异来源：见 15.1.4。）

15.1.3 三种初始层结、两个方向的运动：谁变稳定？

(6.9.3) 一眼可读：**决定升降后减温率变化方向的，是 $1-\frac{p_2A_2}{p_1A_1}$ 这一项**（因为 $\gamma_d-\Gamma_{v1}>0$ 是常态）。把 p_2/p_1（压缩/膨胀项）与 A_2/A_1（辐散/辐合项）分别讨论：

初始层结	过程	p_2A_2 与 p_1A_1 比较	Γ_{v2} vs Γ_{v1}	稳定度变化
$\Gamma_{v1}<\gamma_d$（常态）	下沉＋水平辐散	$p_2A_2>p_1A_1$	$\Gamma_{v2}<\Gamma_{v1}$	**变稳定**，极端时 $\Gamma_{v2}<0$ → **逆温**（例题 6.2）
$\Gamma_{v1}<\gamma_d$	抬升＋水平辐合	$p_2A_2<p_1A_1$	$\Gamma_{v2}>\Gamma_{v1}$	**稳定性减小**（趋向不稳定）
$\Gamma_{v1}<\gamma_d$	两效应相反	抵消	需具体分析	—
$\Gamma_{v1}=\gamma_d$	任意	—	$\Gamma_{v2}=\gamma_d$	干绝热减温率不变
$\Gamma_{v1}>\gamma_d$	下沉＋辐散	$p_2A_2>p_1A_1$	$\Gamma_{v2}>\Gamma_{v1}$	结论与第一行相反（绝对不稳定层极罕见）

> **模式视角预告**：第一行的 “下沉＋辐散 → 逆温” 与第二行的 “抬升＋辐合 → 失稳” 就是积云方案的两种命：**反气旋里的下沉逆温 = 对流被 “盖子” 压死**（15.3.3），**气旋锋面区的整层抬升 = 对流性不稳定的启动器**（15.2、15.4.3）。

书上的天气学对应（印刷页 166 前半段）：北半球气旋内环流逆时针旋转、气流向内向上辐合 → 随气层上升稳定性变小；反气旋内气流顺时针旋转、整层下沉产生压缩增温 → 甚至出现逆温层 → 大气稳定、天气晴朗——“反气旋控制下晴而稳” 这句天气谚语，物理内核就是 (6.9.3)。

15.1.4 例题 6.2 全解与数值复算（实验 E1）

题目（印刷页 166）：设在 330–300 hPa 处有一未饱和气层，气层底部和顶部温度分别为 $-49\,^\circ\mathrm{C}$ 和 $-51\,^\circ\mathrm{C}$。若整层下沉，无辐散，问下沉到气压为何值才会出现逆温？若下沉且有辐散，面积比原来增加 20%，那么下沉到气压为何值才会出现逆温？

第一步：先把初始减温率算出来。高空湿度小，不作虚温订正（用 Γ 代替 Γ_v）。气层平均温度 $\bar T_1=-50\,^\circ\mathrm{C}=223\,\mathrm{K}$，平均气压 $p_1=315\,\mathrm{hPa}$，上下温差 $\Delta T_1=-2\,\mathrm{K}$（顶到底的温差），气压差 $\Delta p_1=-30\,\mathrm{hPa}$。由静力学与状态方程：

$$\Gamma_1\approx-\frac{\Delta T_1}{\Delta z_1}=\frac{\Delta T_1\,p_1\,g}{\Delta p_1\,R_d\,\bar T_1}=\frac{2\times315\times10^2\times9.8}{30\times10^2\times287\times223}\approx0.0032\,\mathrm{K/m}$$

第二步：逆温条件。逆温即 $\Gamma_2<0$。由 (6.9.3)：

$$\gamma_d-(\gamma_d-\Gamma_1)\frac{p_2A_2}{p_1A_1}<0\;\Longrightarrow\;p_2>\frac{\gamma_d}{\gamma_d-\Gamma_1}\cdot\frac{A_1}{A_2}\cdot p_1 \tag{6.9.4}$$

（书 (6.9.4)；注意 $\gamma_d=0.0098\,\mathrm{K/m}$。）

第三步：代入两种情形。

- **(1) 无辐散**（$A_2/A_1=1$）：$p_2>\frac{0.0098}{0.0098-0.0032}\times315=1.485\times315\approx467.7\,\mathrm{hPa}$。**判读**：气层从 315 hPa 一路下沉到 467 hPa 以下才出现逆温——下沉了 150 hPa、近 4 km。
- **(2) 辐散后面积增加 20%**（$A_2/A_1=1.2$）：$p_2>467.7/1.2\approx390\,\mathrm{hPa}$。**判读**：辐散帮了大忙——面积膨胀让气层 “摊薄”，同样的下沉量下减温率下降更快，**逆温提前 78 hPa 出现**。

实验 E1 的数值复算（脚本 `workspace/scripts/ch15_experiment.py`，图 `figs/ch15_layer_subsidence.png`）：

口径	无辐散临界	辐散 20% 临界
书答案（Γ_1 取 0.0032，两位有效数字）	467.7 hPa	390 hPa
本章复算（$\Gamma_1=0.003214$ 精确值）	468.5 → 469.5 hPa	390.4 → 391.3 hPa
离散等熵厚层模型（60 层，逐块守恒 θ）	**469.3 hPa**	**391.1 hPa**

> **口径结论**：复算与书答案的 ~1 hPa 差异几乎全部来自例题中间结果 Γ_1 的取整（0.0032 只有两位有效数字）；而 (6.9.3) 里 $\theta_2\approx\theta_1$ 的近似贡献 < 0.5 hPa。**书答案 467.7/390 hPa 可以照抄答卷，若用全精度计算得 469/391 hPa 同样正确。**图 `ch15_layer_subsidence.png` 左面板画出了 $\Gamma_2(p_2)$ 的两条直线与零点，右面板用 10^{-6} K/m 量级展示了 “精确 − 书公式” 的差——一条几乎贴着零的线。

15.1.5 图 6.27 读图法：一句话记住整节

图 6.27（印刷页 165）画的是**未饱和气层的下降**：上宽下窄的“台体”表示气层，面积 A_1、A_2 与厚度 Δz_1、Δz_2 标注在两侧，右侧配 θ-线示意上下界两条位温线“间距不变”。读图口诀：

> **面积胀、厚度薄的是下沉辐散（趋向逆温）；面积缩、厚度厚的是抬升辐合（趋向失稳）；位温线一族是“不变量”。**

15.2 对流性（位势）不稳定：整层抬升如何“引爆”气层（书 6.9.2，印刷页 166）【考点】

15.2.1 抬升实验：图 6.28 的两种情况

6.9.1 讨论的是未饱和气层在升降中**不跨过饱和线**的情形；6.9.2 立刻换到一个更有意思的场景：**气层被整层抬升，抬到一定高度会先后跨过饱和线，凝结潜热开始改写减温率**。书上的设定（印刷页 166 顶部）：假设气层上、下界气压差 Δp 在抬升过程中不变（与 15.1 的“整层压缩机”模型互补），层内**水汽分布不均匀**，因此不同高度的空气**先后达到饱和**。图 6.28 给出两种对照：

- **图 6.28(a)：下湿上干**。整层先沿干绝热线上升；**下部比上部先达到饱和**，此后下部改沿假绝热线继续上升——于是温度层结曲线由原来的 A_1B_1 变成 A_2B_2。饱和气层的垂直减温率将变得**大于** γ_s，层结由稳定变为**不稳定**。
- **图 6.28(b)：上湿下干**。**上部先达到饱和**，气层的垂直减温率变小、甚至小于零（逆温出现），层结**更加稳定**。

物理读解：抬升本身对整层是“冷却”，但**冷却的节奏被湿度层结接管**——下部先饱和 → 下部先“领到”潜热 → 下层相对上层变暖 → 温差被拉大 → 减温率变大 → 失稳。这就是为什么 6.9.2 的判据里出现了 θ_{se}：**它是把“温”与“湿”打包到一起的量，正好对应“潜热领没领到”这件事**。

15.2.2 判据 (6.9.5)：θ_{se} 剖面

大气中的水汽主要来源于地表，因此常态是**低层湿度大、高层干燥**，大范围整层抬升时下部先饱和——**符合图 6.28(a)，也就是“越抬越不稳”**。书上把这种由整层抬升而制造出来的不稳定命名为：

> **对流性不稳定（又称位势不稳定）**：原来稳定的未饱和气层，由于整层被抬升到一定高度以上而变成不稳定的气层。反之为**对流性稳定**气层。可见，气层是否为对流性不稳定，不但和温度层结有关，还取决于湿度条件，特别是低层的水汽状况。（印刷页 166）

由 6.3.2 的对流不稳定与 6.7.3 的假相当位温讨论（第 13 章 13.3/13.7 已精讲），书上给出定量判据——**假相当位温随高度的变化**：

$$\frac{\partial \theta_{se}}{\partial z}\begin{cases} >0, & \text{对流性稳定} \\ =0, & \text{中性} \\ <0, & \text{对流性不稳定} \end{cases} \tag{6.9.5}$$

（“假湿球位温 θ_{sw} 与假相当位温一样，也可以作为对流性不稳定的判据”——印刷页 167 首行。）

为什么是 θ_{se}？一部均质气层被抬升时的“潜在失稳”本质是：**两个不同高度气块的 θ_{se} 谁大**。承第 13 章 (6.3.8) 的定义 $\theta_{se}=\theta_d\exp\!\left(\frac{r_sL_v}{c_pT}\right)$：低层气块 θ_{se} 大、高层小（$\partial\theta_{se}/\partial z<0$）时，一旦整层抬升，低层先饱和先拿潜热，就会在抬升后的层结里“跑赢”高层气块——失稳。这一判据的物理内容与 6.3.2 的“对流不稳定”（气层中下部气块 θ_{se} 高于上部）完全同源。

> **与第 14 章的收线**：14.8 节 E1 曾在同一探空的 1000–900 hPa 层发现“气块判据（$\Gamma<\gamma_s$）说绝对稳定、θ_e 判据说条件性不稳定”。现在可以下结论了：那一层的 $\partial\theta_e/\partial z=-7.11$ K/km 正是 6.9.2 所说的**湿度层结贡献**——**两种判据并不打架，它们回答的是不同问题**：气块判据问“被抬一下会怎样”，对流性不稳定判据问“整层被抬到高处会怎样”。本章 E2 会把这层从 1000 到 900 hPa 的 θ_{se} 从 62.1 ℃ 算到 56.2 ℃（下降 5.9 K），与书答案“68 ℃→60 ℃”结论一致（绝对值差为公式/读图口径，见 15.8.2）。

15.2.3 “喇叭口”、潜在不稳定与两种触发机制

书上在 6.9.2 末段（印刷页 167）给了三段重要的定性判读，考试极爱出：

1. **云型差异**：对流性稳定的气层被整层抬升后可形成**层状云**；对流性不稳定的气层则形成**积状云（对流云）**，甚至产生对流性降水。
2. **强对流的最佳温床**：观测表明，最可能产生强对流的是**低层暖湿、高层干燥、具有条件性不稳定层结**的气层，其温度曲线和露点曲线呈现 “**喇叭口**” 形状（低层 T 与 T_d 靠得近、向上迅速拉开——低层湿、高层干）。
3. **两种不稳定、两种触发**：“潜在的不稳定” 指的是气层本身稳定，需要外加抬升力作为**触发机制**才能转化成真实的不稳定：

潜在不稳定类型	触发机制	天气结果
对流性不稳定（本章）	要求**大范围**抬升——天气系统（如锋面）配合或大地形	对流性天气**强烈、范围大**
条件性不稳定（第 14 章 6.8.2）	局地热对流或动力因子抬升即可（气块法一抬就爆）	局地性雷雨

> **模式视角**：这两种触发在代码里对应两套 “开关”——条件性不稳定对应**测试气块触发**（New Tiedtke `cutypen` 的测试气块、KF 的扰动气块，它问的是 “这口气块现在能不能自己浮起来”）；对流性不稳定对应**大尺度强迫的量**（G3 与 New Tiedtke 在 `cumulus_driver` 里被显式喂进 `RTHFTEN/RQVFTEN`——温度与水汽的**大尺度平流 +辐射 +边界层倾向**，因为闭合和触发要用它算 “环境正在把气层往哪推”）。这就是 15.5.1 要讲的那段 “倾向并入”。

15.2.4 全局结论与一处印刷符号勘误

书上用图 6.2 的全球平均位温/相当位温垂直分布给出两条结论（印刷页 167）：

- ① 对流层内全球平均位温随高度增加（$\partial\theta/\partial z > 0$），故对干空气或未饱和湿空气而言，大气层结的平均状态是稳定的——但不排除某些地区出现局地不稳定而产生对流。
- ② 在热带地区上空，对流层的中、低层（约 700 hPa 以下）存在**相当位温梯度的负值区**，说明此处大气经常处于条件性不稳定状态或者对流性不稳定状态；实际上这些地区的局地对流可能达到对流层顶。

> **勘误记录（本章新增）**：印刷页 167 结论 ② 中 “相当位温梯度的负值区” 后的括注，扫描页实测印为 “（$\partial\theta_e/\partial z > 0$）”——**与它自己的前半句 “负值区” 矛盾，也与 (6.9.5) 矛盾**（(6.9.5) 规定 $\partial\theta_{se}/\partial z < 0$ 才是对流性不稳定，而结论 ② 要说的正是 “这里经常不稳定”）。本章按 “负值区” 与判据自洽的读数处理，即该括注应为 $\partial\theta_e/\partial z < 0$（负值区）。已用 2 倍放大复核过扫描原页（`workspace/tmp/ch15_p0181_bottom.png`），确认印刷如此。教学引用时以文字 “负值区” 为准，符号按 (6.9.5) 修正。

15.3 逆温层：大气的 “盖子” 与五类成因（书 6.10，印刷页 167–168）【考点】

15.3.1 定义与气候效应：为什么叫 “阻塞层”

对流层大气的温度一般随高度降低，但在有些条件下，某些气层的温度会随高度而**增加**，即 $\Gamma < 0$——这些气层称为**逆温层**。逆温层是**绝对稳定**的层结，对上下空气的对流起削弱抑制作用（印刷页 167）。

书上的现场描写（值得背一到两句）：特别低的逆温层 “像一个盖子”，使悬浮在大气中的烟尘、杂质及有害气体都难以穿过它向上空扩散，使空气质量下降、能见度恶化，因此也称为**阻塞层**；世界上一些严重的大气污染事件（如洛杉矶光化学烟雾）多与逆温层的存在有关。在研究大气污染扩散问题时，**常需测定逆温层的高度、厚度以及出现和消失的时间**。

图 6.29（印刷页 168，引自 Eagleman 1985）画的是**晴天低层大气和土壤表层温度的廓线日变化**：白天，地表吸收太阳辐射迅速增温，低层大气温度升高；夜晚，地面长波辐射降温使近地层形成辐射逆温。要点：

- 逆温层厚度：几米到几百米；**凌晨日出前最强，日出后逐渐消失**；
- 最有利于形成逆温的是**晴朗无风的夜晚**——无云利于地面辐射向上发散，无风使上层空气的热量难以通过湍流作用向下传，这两个条件都使地面气温很快下降而形成逆温；
- 图中土壤温度的日变化幅度远大于大气（土壤热容量与传导的差异），可以看到大气对土温的 “追随” 与相位滞后。

15.3.2 五类逆温成因一览（书 6.10）

书上除前述辐射逆温外，列出四类（印刷页 168）：

类型	成因	典型场合	特征
1 辐射逆温	夜间地面辐射冷却，近地层降温	晴朗无风之夜（图 6.29）	厚度几米–几百米，凌晨最强、日出后消失
2 下沉逆温	空气下沉增温（**6.9.1 的直接应用**）	高气压区	范围广、厚度大、**常常不接地**（从空中某高度开始）；相当于近地层上空的盖子，极不利于污染物扩散
3 地形逆温	地形造成的特殊气流组织	盆地、谷地（夜间山坡空气辐射冷却沿坡下沉、暖空气被挤上升浮在冷空气上，参见书图 10.9）；山脉背风侧	与山谷风耦合，局地性强
4 平流逆温	较暖空气流经较冷的地面或水面	冬季沿海（海上暖空气流到大陆上）；城市与农村热力差异（参见书图 10.18）	厚度不大、水平范围广；城市夜间的烟气层可被带到地面逆温层中
5 锋面逆温	锋面是倾斜的面，无论冷锋还是暖锋，暖空气总在冷空气上面	冷空气区观测到逆温	锋面移动时逆温随之移动；除移动缓慢的暖锋外，一般对空气污染影响不大

> 书上收尾一句务必记住：**实际大气中出现的逆温有的是几种原因共同造成的，比较复杂，需要具体分析**（印刷页 168）。

15.3.3 三处应用连线

- **与 15.1 的连线**：下沉逆温 = 例题 6.2 的天气学实现——副热带高压内部的下沉气流把 300–500 hPa 的气层按 (6.9.3) 压出逆温，罩在低层边界层上。
- **与第 16 章（陆面）的连线**：辐射逆温是陆面过程（夜间地表能量收支、土壤热传导）与 PBL 方案协作的产物——书图 6.29 里那条土壤温度曲线，第 16 章会在 `module_sf_noah` 的能量平衡方程里再见到它。
- **与教学个例（第 19 章）的连线**：论文 2 研究兰州河谷热浪期的城市热岛，**盆地的地形逆温 + 夜间辐射逆温**正是河谷城市夜间高温顽固、污染物累积的机制背景；个例诊断时用 `wrfout` 的温度剖面找 $\Gamma < 0$ 层，就是在代码数据里实现 “测定逆温层的高度、厚度与出现时间” 这句书上的要求。

15.4 从物理判据到参数化：积云方案要解决的三个问题（模式视角）

15.4.1 为什么需要参数化：尺度分离与灰色地带

书 6.9/6.10 讲的是 “气层” 与 “逆温” 这类**网格尺度可分辨**的对象；对流云不是。一朵孤立积云的直径 1–10 km、寿命几十分钟，而数值模式的网格（全球 25 km、区域 9 km、对流可分辨 1–3 km）要么装不下它，要么刚好卡在它的尺度上：

- $dx \gg$ **云尺度（≥10 km）**：网格内有大量对流单体，网格平均量平滑；参数化的任务是把 “一批未分辨对流” 的**统计效应**（热量、水汽、动量的再分配 + 降水）写成大尺度变量的函数。
- $dx \sim$ **云尺度（1–10 km，“灰色地带”/gray zone）**：网格既不能完整分辨单体、参数化假设也动摇——这正是 “尺度感知（scale-aware）” 方案（如 New Tiedtke 的 `scale_fac`、G3、scale-aware SAS）要处理的问题。
- $dx \ll$ **云尺度（≤1 km）**：对流被部分分辨，实践上**关闭积云参数化**（`cu_physics=0`），让微物理方案去处理降水——本书个例 d02（3 km）/d03（1 km）与论文 2 的选择即此。

> **一句话**：积云参数化是 “灰色地带” 的妥协产物；**它是本书唯一一个 “越好用越该被关掉” 的物理模块**。

15.4.2 参数化的三大件：触发、闭合、垂直廓线

所有基于**质量通量（mass flux）**的积云方案都可以拆成三个独立部件，读任何一种方案的源码都是在读这三件事（第 14 章 14.4.4 的 “PBL 方案统一骨架” 在积云这边的孪生兄弟）：

1. **触发（trigger）：这一列现在有没有对流？**通常用测试气块（test parcel）或扰动判据。对应书 6.9.2 的“潜在不稳定 + 触发机制”的物理。
2. **闭合（closure）：如果有，对流有多强？**即如何确定**云底质量通量** M_b（kg • m^{-2} • s^{-1}，或模式里等价的 Pa/s 量纲）。物理提问是“环境的不稳定（CAPE）应以多快的速度被消费掉”。
3. **垂直廓线（profile）：云内干什么、地面收什么？**确定卷入（entrainment）ε、卷出（detrainment）δ 率，从而给出上冲/下沉气流的温度、水汽、液态水与动量廓线，以及降水与云底以下的蒸发。

质量通量的基本图像（与第 14 章薄层法、EDMF 同一思想家族）：

$$M(z) = \rho\, w\, \sigma, \qquad \frac{\partial M}{\partial z} = (\varepsilon - \delta)\, M$$

- **深对流**：$\varepsilon > \delta$，质量通量随高度增长，云顶处把残余质量“倾泻”给环境；
- **浅对流**：$\varepsilon \approx \delta$，质量通量近似守恒——**这是 Tiedtke 系浅对流的一个招牌特征**（本章 E4 会做出三条廓线对照）。

三个部件在书里的对应物：触发 ↔“潜在不稳定 +触发机制”（6.9.2）；闭合 ↔“整层抬升把不稳定变现的速率”（6.9.1 的升降速率）；垂直廓线 ↔ 6.8.3 夹卷作用（湍流夹卷 +动力夹卷）——**书里定性描述的夹卷，在代码里就是 ε、δ 两个系数表**。

15.4.3 与书 6.9 的对应关系一览

书概念	代码实现（New Tiedtke 为例）	说明
对流性不稳定（$\partial\theta_{se}/\partial z < 0$）	深对流测试气块能浮起来 + CAPE 型浮力积分 > 0	“可用能量”的离散化
触发机制（大范围抬升/锋面/地形）	`cutypen` 测试气块 + 环境垂直速度/倾向参与（KF 的 W0AVG；New Tiedtke 的 PBL 通量起动）	从“大范围”到“网格尺度判据”
整层升降改变稳定度	非平衡闭合里的 **PBL 生成项**（`zcape2`）：大尺度倾向正在制造多少 CAPE	New Tiedtke 把“升降”写成倾向
下沉逆温“盖子”	测试气块的 w_{base}、云厚阈值 `zdnoprc`；逆温层内测试气块动能耗尽直接判定无对流	“盖子”= 抬升动能被吃光
夹卷（图 6.25/6.26）	`cuentrn`/`cuascn` 的 ε、δ 与 0.4 封顶；KF 的 `DILUTE BY ENTRAINMENT`	定性 → 系数

15.5 WRF 对应（一）：调用链、分发与 namelist

15.5.1 调用链与节律（实测）

积云参数化的调用点在 `dyn_em/module_first_rk_step_part1.F`（主 RK 步的物理段）。实测的**物理先后顺序：非时间分裂物理驱动的调用顺序**（`rk_step==1` 时执行一次；详见 ch13–ch16 + ch21）：

`radiation_driver` → `surface_driver` → `pbl_driver` → `cumulus_driver` → `shallowcu_driver`

微物理 `microphysics_driver` 在 RK 循环全部结束后执行（独立链）。

顺序的物理含义：**辐射定天、地面供能、PBL 先做湍流垂直混合，然后积云方案拿“混合后的层结”判对流，最后微物理收网格尺度相变与降水**。这就是第 14 章 14.5.1 那张调用链图的“下游续集”。

进入 `phys/module_cumulus_driver.F` 的 `cumulus_driver` 之后，第一件事是**判断“这一时间步要不要跑”**（源码注释明确列了四条判据）：

1. `itimestep == 1`（第一步强制）
2. `cudt == 0` 或 `stepcu == 1`（要求每步调用——默认！）
3. 非自适应步长时 `MOD(itimestep, stepcu) == 0`
4. 自适应步长（`adapt_step_flag`）时 `curr_secs >= cudtacttime`（并把下次调用时刻写入 `cudtacttime`）

其中 `stepcu` 的来源在上游 `phys/module_physics_init.F` 的 `cu_init` 里（实测）：

```
STEPCU = nint(CUDT*60./DT)
STEPCU = max(STEPCU,1)
```

即 namelist 变量 `cudt` 的单位是**分钟**：`cudt` 为默认 0 时 `stepcu=1`，**积云方案每个时间步都被调用**；若设 `cudt=15`、`dt=54 s`，则 `stepcu = nint(15×60/54) = 17`，即每 17 步调用一次（调用间隔约 15.3 分钟）。对照第 14 章：PBL 用 `bldt`、辐射用 `radt`，一套“物理模块各自有钟表”的设计（见第 8 章 `module_timing` 的那套闹钟体系）。

`cu_physics = 0` 时直接 `RETURN`——这就是“关积云”，d02/d03 用的就是它。

15.5.2 倾向并入：New Tiedtke 与 G3 的“加餐”

`cumulus_driver` 里有一段只有两个方案享受的特殊待遇（实测）：

```
if (cu_physics == G3SCHEME .or. cu_physics == NTIEDTKESCHEME) then
   RTHFTEN = (RTHFTEN + RTHRATEN + RTHBLTEN) * pi
   RQVFTEN = RQVFTEN + RQVBLTEN
endif
```

即：**G3 与 New Tiedtke 看到的大尺度温度倾向，是“平流 + 辐射 + 边界层”三项之和**（温度倾向还要乘 Exner 函数从位温换算回温度）。为什么偏袒这两个方案？因为它们的触发与闭合**显式使用大尺度倾向**：

- New Tiedtke 的**非平衡闭合**要算“环境正在以多快的速度制造 CAPE”（`zcape2` 项，见 15.6.5）——这需要完整的温度/水汽倾向；
- G3 的**云底质量通量**要参考“格点上的上升运动趋势”。

其他方案（如 KF）只看瞬时状态量，就不需要这份加餐。**读源码时的经验：凡是方案接口里出现 `THFTEN`/`QVFTEN`（温度/水汽倾向）的，它的闭合一定带“大尺度强迫”的色彩。**

另外三处接口细节：

- **HALO**：G3、GFL、KFeta、MSKF 四个方案在调用前后要交换 halo（`HALO_CUP_G3_IN.inc` / `HALO_CUP_G3_OUT.inc`，G3 还有一步 `conv_grell_spread3d` 把产品摊回 3D）。原因：这些方案要用邻域信息（G3 的“集合成员”在相邻格点间共享；KF 的触发要对平流/湿度做邻域平均）。
- **W 场累积**：源码注释写得很直白——`DON'T JUDGE TIME STEP HERE, SINCE KF NEEDS ACCUMULATED W FIELD. DO IT INSIDE THE INDIVIDUAL CUMULUS SCHEME`。KF 家族的时间步管理在方案内部（因为它要维护 `W0AVG` 这个滑动平均，见 15.7.1）。
- **降水与诊断回传**：`RAINC`/`RAINCV`（累积/单步对流降水）、`PRATEC`（对流降水率）、`NCA`（KF 的云松弛计数器）、`HTOP`/`HBOT`（对流顶底高度）、`CU_ACT_FLAG`（该格点是否有对流被激活——微物理与辐射会用）。注意 `pratec` 在驱动里经由 `tmppratec` 中转：入口先把旧值拷进去，方案可能只更新 `raincv`，最后统一写回。

15.5.3 方案表：注册表、README 与两套“物理套件”

`Registry/Registry.EM_COMMON` 的 package 块给出方案号（本章按实测整理，与 `run/README.namelist` 逐一对照）：

cu_physics	方案	入口子程序（源码）	备注
0	无	—	d02/d03 用
1	Kain-Fritsch (new Eta)	`module_cu_kfeta.F` → `KF_eta_CPS`	**本书个例 d01 基线**：状态量 `w0avg`
2	Betts-Miller-Janjic	`module_cu_bmj.F` → `BMJDRV`	带 `qcconv`/`qiconv`/`convcld` 等状态
3	Grell-Freitas	`module_cu_gfl.F` → `CU_GRELL_FREITAS_LI`	需 `ishallow` 配合
4	Scale-aware GFS SAS	`module_cu_scalesas.F` → `CU_SCALESAS`	用 `DX2D`，尺度函数/SIGMU
5	Grell 3D ensemble	`module_cu_g3.F` → `G3DRV`	集合式；`conv_grell_spread3d` 摊回 3D
6	Modified Tiedtke	`module_cu_tiedtke.F` → `CU_TIEDTKE`	**CONUS 套件的默认**（见下）
7	Zhang-McFarlane (CAM5)	`module_cu_camzm_driver.F` → `CAMZM_DRIVER`	要求冰微物理（`f_qi`）
10	KF-CuP（PDF 触发）	`module_cu_kfcup.F` → `KF_CUP_CPS`	WRFCuP 参数化，配合 `cu_rad_feedback`
11	MSKF（多尺度 KF）	`module_cu_mskf.F` → `MSKF_CPS`	可接气溶胶（`aercu_opt`）
14	KIM SAS (KSAS)	`module_cu_ksas.F` → `CU_KSAS`	韩式 SAS；浅对流有专门分支
16	**New Tiedtke**	`module_cu_ntiedtke.F` → `CU_NTIEDTKE_DRIVER`	**本章主角**：tropical 套件默认
93	Grell-Devenyi	`module_cu_gd.F` → `GRELLDRV`	老牌集合方案

cu_physics	方案	入口子程序（源码）	备注
94/95/96	SAS 家族（HWRF/YSU）	`module_cu_sas.F` / `module_cu_osas.F` / `module_cu_nsas.F`	README 提醒 “use with caution”
99	旧 KF	`module_cu_kf.F` → `KFCPS`	历史版本

`README.namelist` 还给出了两套**物理套件**（`physics_suite` 一行顶七行）：

- `physics_suite='CONUS'` ⇒ `mp=8, cu=6, ra_lw/sw=4, bl=2, sfclay=2, sf_surface=2`——即 “WSM6 + Modified Tiedtke + RRTMG + MYJ”；
- `physics_suite='tropical'` ⇒ `mp=6, cu=16, ra_lw/sw=4, bl=1, sfclay=91, sf_surface=2`——即 “WSM6 + **New Tiedtke** + RRTMG + YSU”。

嵌套域可以覆写（`-1` 表示沿用套件值、`0` 表示关）：`cu_physics = -1, -1, 0` 是论文 2 式配置的官方写法出处。

独立浅对流 `shcu_physics`（与深对流解耦，见 `phys/module_shallowcu_driver.F` 的 `scps_select`）：

shcu_physics	方案	入口	约束
0	无	—	嵌套常用
1	G3 浅对流	由 `ishallow` 占位（未实现独立开关）	与 `cu_physics=93/5` 搭配
2	Park & Bretherton (CAM5 UW)	`camuwshcu_driver`	独立
3	GRIMS (YSU)	`grims`	需要 `wstar`（YSU PBL 提供）
4	NSCV	`shcu_nscv`	与 KSAS 搭配
5	Deng (WRF-Solar)	`deng_shcu_driver`	仅 MYJ PBL；与 `icloud=3` 不兼容；MYNN 需 `bl_mynn_edmf=0`

方案内浅对流是另一条路线：`cu_physics=3/5`（GFL/G3）用 `ishallow=1` 打开浅对流分支；New Tiedtke 则在方案内部用 `ktype=2` 处理浅对流（见 15.6.4）。

15.5.4 namelist 联动速查（与积云相关的全部条目）

namelist	默认	作用	关键约束（README 原文要点）
`cu_physics`	视套件	方案选择（15.5.3 表）	嵌套用 -1/0 覆写
`cudt`	0	调用间隔（分钟）	0 = 每步
`cu_rad_feedback`	.false.	对流云对辐射光学厚度的反馈	**只对 GF/G3/GD/KF 有效，且需 `cu_diag=1`**
`bmj_rad_feedback`	.false.	BMJ 的对流降水型次网格云辐射反馈	仅 BMJ
`cu_diag`	0	输出时间平均的对流诊断量	对 3/5/10/93 有效
`kf_eta_trigger`	1	KF 触发选项 1/2/3（见 15.7.1）	仅 `cu_physics=1`
`cugd_avedx`	1	GD/G3 补偿下沉的水平平滑格点数	DX<5 km 建议 3
`ishallow`	0	GFL/G3 的浅对流开关	`cu_physics=3/5`
`kf_edrates`	0	KF 系输出卷入/卷出率与对流时间尺度	仅 1/11/99
`shcu_physics`	0	独立浅对流方案选择	15.5.3 表

> **读源码小工具**：`cu_rad_feedback` 为什么对 New Tiedtke “无效”？因为它的实现依赖 `cu_diag` 产出的 `GD_CLOUD`/`GD_CLOUD2` 等 3D 云量场，而 New Tiedtke 的接口里根本没有这些输出（对比 `Registry` 里 `cu_physics==16` 的 package 行是空的——一个状态量都不注册）。**方案能 “顺带” 影响辐射的路径只剩 `qc`/`qi` 倾向 + `cldfra` 诊断**。

15.6 精读一：New Tiedtke（`cu_physics=16`）

15.6.1 双层结构与血统：为什么会有两个文件

WRF 4.8 的 New Tiedtke 由**两个文件**组成（与第 13 章 WSM6 的 “双层结构” 同构）：

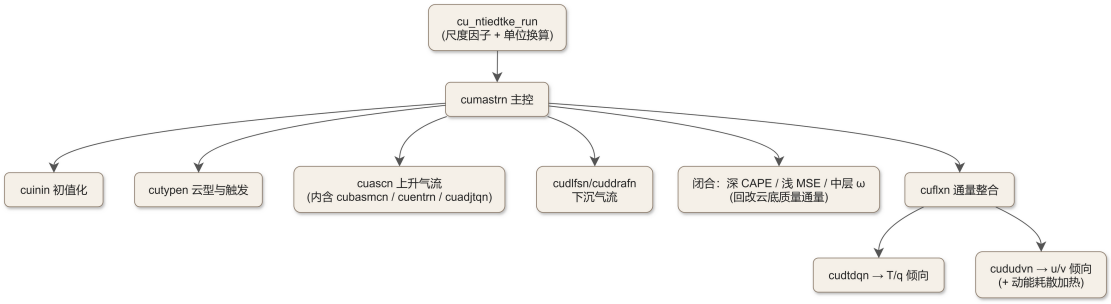


图 35: ch15_cumulus_family_02

层	文件	内容	风格
WRF 接口层	`phys/module_cu_ntiedtke.F`	`cu_ntiedtke_driver`（列打包/解包）、`ntiedtkeinit`、`cu_ntiedtke_pre_run`、`cu_ntiedtke_post_run`	WRF 传统 `*.F`，`USE module_state_description` 家族
物理核心层	`phys/physics_mmm/cu_ntiedtke.F90`	`module cu_ntiedtke_common`（参数与常数）+ `module cu_ntiedtke`（`cu_ntiedtke_init/cu_ntiedtke_run` 与全部物理子程序）	CCPP 风格（`use ccpp_kind_types`，`errmsg/errflg` 错误码接口）

核心层的头注释把血统与 “新在哪里” 写得很清楚（与第 13 章读 WSM6 时的做法相同，直接引用）：

- **血统**：Tiedtke (1989, *MWR* 117, 1779–1800)；经 ECMWF/ECHAM 与夏威夷大学（C. Zhang & Y. Wang, IPRC/IRAM）移植整理，与 REGCM4、ECMWF cy40r1 的 Tiedtke 方案同源。
- **相对旧 Tiedtke（`cu_physics=6`）的六项更新**：
  (a) 深、浅对流的新触发函数（Jakob & Siebesma 2003；Bechtold et al. 2004/2008/2014）；
  (b) 深对流闭合考虑**非平衡态**（Bechtold et al. 2014）；
  (c) 深对流闭合的**新对流时间尺度**（Bechtold et al. 2008）；
  (d) 所有对流类型的**新卷入卷出率**；
  (e) 云水 → 雨转换采用 Sundqvist (1978) 公式；
  (f) 云尺度气压梯度项的处理（Gregory et al. 1997；Wu & Yanai 1994）。
- 注释中的**使用建议**也因此有两套：“热带气旋气候模拟 @20 km：YSU + RRTMG + WSM6、`momtrans=2`、`pgcoef` 0.7–1.0、`nonequil=.false.`”；“陆上降水日循环模拟：`nonequil=.true.`，CAPE 向 PBL 值松弛”。

内部的子程序名是 ECHAM 式的 8 字符命名，读一遍这张表就能在源码里 “看名识义”：

子程序	含义	子程序	含义
`cumastrn`	主控（cumulus mass flux）	`cuadjtqn`	饱和调整（adjust t, q）
`cuinin`	初值化（initialize）	`cubasmcn`	中层对流云底质量通量
`cutypen`	云型判决（cloud type）	`cuentrn`	卷入卷出率
`cuascn`	上升气流（ascent）	`cuflxn`	通量整合（flux）
`cudlfsn`	下沉气流起点（LFS）	`cudtdqn` / `cududvn`	T/q 与 u/v 倾向更新
`cuddrafn`	下沉气流（downdraft）	`foealfa` / `foeewm`	液相分数 / 饱和水汽压

15.6.2 数据流：pre_run / run / post_run

`cu_ntiedtke_pre_run`（打包）——六件事：

1. `delt = dt*stepcu`：**方案内部按 “整段间隔” 积分**（注意 post_run 里倾向要除回这段 `delt`）。对每步调用的默认配置（`stepcu=1`，`delt=dt`；若 `cudt=15`，方案一次消化 15 分钟的量。
2. `slimsk = abs(xland-2)`：陆 = 1、海 = 0 的整型掩码（后续的降水阈值、时间尺度都分陆海）。
3. **垂直翻转**：WRF 的 k=1 在底，ECHAM 血统的代码 k=1 在顶——所有三维场（`t/q/u/v/qi/qc`、`p8w`、`dz`）统统倒序装进 `tf/qvf/uf/vf/...`。这是读这份源码最容易迷路的地方，先记住 “**进了 `_f` 数组就全是顶在 1**”。

4. 高度：由 `dz` 累加出 `zi`（界面）与 `zl`（层中）。
5. 垂直速度：`ω = -0.5*g*rho*(w_k + w_k+1)`——由 WRF 的 w（m/s）换算成 ECHAM 代码用的**气压速度 ω**（Pa/s）。
6. 倾向：`thften/qvften` 直接来自驱动（见 15.5.2 的 "加餐"）；`itimestep==1` 时清零（第一步没有 "过去的倾向" 可用）。

`cu_ntiedtke_run`（主控）——四件事：

1. **尺度因子**（15.6.8 详述），逐列算 `scale_fac/scale_fac2`；
2. 掩码 `lndj = slimsk`、地面通量 `evap/hfx` 装车；
3. 单位换算：比湿 $q \to$ 混合比（`pqv/(1+pqv)` 的反向——方案内部用**比湿**表示湿空气，`zqp1 = q/(1+q)` 是把 WRF 的水汽混合比换成比湿）；饱和比湿 `zqsat` 用 Tetens $+\varepsilon$ 修正（15.6.7）；
4. 调 `cumastrn` 主控；返回后把**云水/云冰的卷出增量**按液相分数写回 `pqc/pqi`（`fliq=foealfa(T)`），把 T/q 倾向乘 `delt` 更新 `pt/pqv`，给出 `zprecc = max(0, (prsfc+pssfc)*delt)`（对流雨 + 对流雪），最后（`lmfdudv`）更新动量。

`cu_ntiedtke_post_run`（解包）——三件事：

1. `raincv = rn/stepcu`（把一段降水平摊到每个子步）、`pratec = rn/(stepcu*dt)`；
2. 倾向 = (新 − 旧)/`delt`，其中温度倾向还要**除以 Exner 函数**（`(tf-t)/exner/delt`）——因为 WRF 的 `th_phy` 是位温，而方案全程工作在温度上；
3. 垂直翻转回去。

> **设计要点**：整个 "打包—积分—解包" 结构让物理核心层完全不认识 WRF 的网格与时间管理——这是 Wave 2 物理（CCPP 迁移）的共同建筑风格，与第 13 章 `physics_mmm` 下的 `mp_wsm6.F90`/`module_mp_thompson` 体例一致。

15.6.3 `cumastrn` 十步：一张 "局部天气工厂" 的装配线

主控的注释把流程编了号（实测与源码一一对应），直接抄给读者：

1. **常数**：`zcons=1/(g*dt)`、`zcons2=3/(g*dt)`——后者的含义是 **"每步最多允许搬运该层三倍质量" 的安全约束**（后文所有 `zmfmax` 都长这样：`(p_{k+1}-p_k)*zcons2`）。
2. `cuinin`：把环境场 +倾向场摆成方案内部格式（含层中/界面插值）。
3. `cutypen`：**云底与云型**（触发），返回 `ktype`（1 深 / 2 浅 / 3 中层）、云底 `kcbot`、云顶 `kctop`、云底垂直速度 `wbase`、出发层 `kdpl`。
4. **首猜云底质量通量** `zmfub`（深：安全上限的 1/10；浅：PBL 湿静能收支——见 15.6.5）。
5. `cuascn`：**先不计下沉气流**地做卷入/卷出柱积分，得到上冲气流的 T/q/液态水/动能廓线；顺带按云厚与阈值 `zdnoprc`（=200 hPa）把 "深 ↔ 浅" 改判一次。
6. 下沉气流：`cudlfsn` 定 LFS（自由下沉高度）、`cuddrafn` 做湿下沉。
7. **闭合**：按方案类型重算云底质量通量（深：CAPE 型；浅：MSE 型；中层：ω 型），然后把**所有**上冲/下沉通量按比例缩放（这就是 "闭合一次、全体缩放" 的实现方式）。
8. `cuflxn`：最终通量整合，包括**云底以下的雨蒸发**（对流性阵雨的 "入流冷却"）。
9. `cudtdqn`：T/q 倾向。
10. `cududvn`：u/v 倾向（动量输送），并把**动能耗散**转为加热加入温度倾向（`ztdis`，实测）。

15.6.4 触发：`cutypen` 里的两类测试气块

`cutypen`（"cloud type"）是全书到目前为止最 "像物理实验" 的一段代码：它真的抬了两个气块。

(a) 浅对流测试气块——由地面通量 "起动"（Jakob & Siebesma 2003 的 subcloud 模型）：

- 从最低模式层出发，初始扰动**由地面感热/潜热通量决定**（实测公式）：

$$w_* = 1.2\,(0.001 - p_1 p_2)^{1/3}, \quad \Delta T = \frac{1.5\,H}{\rho c_p w_*}, \quad \Delta q = \frac{1.5\,E}{\rho\, w_*}$$

  其中 H、E 是感热、水汽通量（`hfx`/`qfx`），w_* 是自由对流速度；初始动能为 $\frac{1}{2}w_*^2$。

- 测试气块的**卷入率**取 $\varepsilon_{\text{test}} = 0.8/z + 2 \times 10^{-4}$（$\text{m}^{-1}$）。
- 沿途做饱和调整（`cuadjtqn`，kcall=1）：**首次饱和处**即为云底（用 dq_s/dT 与 dp 线性插值把云底精确到半个模式层内）；
- 动能方程 $k_u(k) = \dfrac{(1-2c)k_u(k+1) + 2\Delta z\, b}{(1+2c)}$（$c = \frac{1}{2}\varepsilon\Delta z$，$b$ 为浮力）逐步积分，$k_u < 0$ **处即云顶**。
- **判定**：云厚 $> $ `zdnoprc`（200 hPa）时该浅测试气块**作废**（太大，不是浅云）；否则 `ktype=2`。

(b) 深对流测试气块——逐层搜索 “出发层”：

- 对每一个可能出发层（从第二层到模式层中部的循环），构造一个测试气块：近地面时取 **60 hPa 混合层**平均；扰动固定为 $\Delta T = +0.2$ K、$\Delta q = +10^{-4}$ kg/kg，初始动能 0.5 m²/s²；**出发层离地不超过 350 hPa**。
- 测试气块卷入率换成**湿度依赖**公式（Bechtold et al. 2008）：

$$\varepsilon_{\text{test}} = 1.75 \times 10^{-3} \cdot \min\left(1,\ \frac{q_s(z)}{q_s(z_{\text{base}})}\right)^3$$

（云内越往上 q_s 越小，卷入越弱——“高层干空气的杀伤力随高度打折” 的工程化表达。）

- 同样积分动能找云顶；**云厚 ≥ 200 hPa** 则触发深对流（`ktype=1`），记录出发层与云底/云顶。

触发判据的物理读法：这两段是书 6.9.2“潜在不稳定需要触发” 的**最直白实现**——测试气块的初始扰动来自 “地面给了多少能量”（浅）或 “一个固定的脉动”（深），卷入则代表 “环境干空气进来咬掉多少浮力”。**能不能浮起来、能浮多高，全部由累积动能的符号决定**。

与第 14 章接口：`k_u<0` 判定云顶，与第 14 章 14.3 薄层法的 “负面积区” 是同一个账本；`zdnoprc = 200` hPa 是 “降水云/非降水云” 的经验分界（约 2 km 厚，对应淡积云与浓积云的界线）。

中层对流（`ktype=3`）则由 `cubasmcn` 在上升循环中逐层检查：未对流点且 $q > 0.8q_s$、高度 0.5–10 km 者，设 `ktype=3`、云底质量通量取**大尺度上升质量通量**（下节）。

15.6.5 闭合：三种对流、三本账

`cumastrn` 的闭合分三段（实测）：

(1) 深对流（`ktype=1`）：CAPE × 非平衡修正 / 时间尺度

对每一列：

- **对流时间尺度**（Bechtold 2008）：

$$\tau_c = \frac{z_{\text{top}} - z_{\text{base}}}{2 + \min(15,\ w_{\text{up}})}$$

用云厚除以 “上冲速度 + 2 m/s”，**钳位在 [360, 10800] s**；再乘尺度因子 `scale_fac`（15.6.8）得最终 τ。

- **加热积分 `zheat`**：把云内 “干静能亏损” 按质量通量加权积分（`heating`，理解为 “把环境整层抬到该状态要多少功”）；
- **CAPE 型浮力积分 `zcape1`**：$\sum \left[\frac{T_{v,\text{par}} - T_{v,\text{env}}}{T_{v,\text{env}}} + 0.608(q_{\text{par}} - q_{\text{env}}) - q_l\right] \Delta p$——注意它把**水负载**（$-q_l$）与**虚温湿效应**都算进去了；
- **非平衡项**（`nonequil=.true.` 时启用，实测该开关为真）：`zcape2` = 边界层时间尺度（≤ 300 s）内**大尺度倾向正在制造的 CAPE**（倾向的加权积分）——这是 Bechtold 2014 的 “非平衡闭合”：**对流不应消费还没有生成的 CAPE**，于是

$$\text{CAPE}_{\text{eff}} = \max(0,\ \min(\text{zcape1} - \text{zcape2},\ 5000))$$

- **云底质量通量**：

$$M_b = \frac{\text{CAPE}_{\text{eff}} \cdot M_{\text{guess}}}{\text{zheat} \cdot \tau}$$

再钳位（≥0.001、≤ 安全上限）。物理读法：**不稳定越大、时间尺度越短 → 通量越大**；`nonequil` 让强强迫（正在造 CAPE）时对流不至于 “抢跑”。

(2) 浅对流（`ktype=2`）：PBL 湿静能收支

$$M_b = \frac{\text{zdhpbl}}{\text{zdh}}, \qquad \text{zdh} = g\left[c_p\Delta T + L_v\Delta q\right]_{\text{par}-\text{env}}, \qquad \text{zdhpbl} = \sum_{\text{PBL}}\left(L_v\dot{q} + c_p\dot{T}\right)\Delta p$$

即“边界层通过地面通量获得的（湿）热焓，除以把一单位质量抬到云底所需的热焓”（第 14 章“薄层法/EDMF 由地面通量驱动”的近亲）。若 `zdhpbl<=0`（边界层正在失去能量——如夜间），**浅对流直接关闭**。最后除以 $\sqrt{\text{scale_fac2}}$（尺度感知）。

(3) 中层对流（`ktype=3`）：ω 型

云底质量通量 = 该层大尺度上升质量通量：$M_b = \max(\text{cmfcmin},\ -\omega/g)$，上限 `cmfcmax=1`——**中层对流不由 CAPE 控制，它只是把大尺度上升“接力”成云**（因为中层饱和层的大尺度抬升若不用云来接续，数值上会造出不真实的过饱和）。

三段闭合完成后，代码把**下沉气流质量通量按 $M_b^{\text{new}}/M_b^{\text{old}}$ 缩放、上冲气流同理**（“6.4/6.5 缩放”），然后行 15.6.3 的第 8–10 步收尾。

> **对照记忆**：KF 家族（下节）的闭合关键词是“**移除 90%**”（迭代）；New Tiedtke 的关键词是“**CAPE/(τ · 功)**”（解析一次成型）+“**非平衡项**”。两者都在回答“CAPE 以多快速度消费”，但一个靠牛顿式迭代、一个靠显式公式。

15.6.6 卷入/卷出率：干空气的“报价单”

（这一节是书 6.8.2 夹卷作用（印刷页 164）的代码对照。）实测三条规则：

1. **云底“组织化卷入”**（Bechtold 2008）：$\varepsilon_{\text{base}} = 1.75\times10^{-3}\left[1-\min(1, q/q_s)\right]\Delta z$——**环境相对湿度越低，云底惯性入流越强**；单层封顶 0.4 • M。
2. **云内卷入**：$\varepsilon = 1.75\times10^{-3}\left[0.3+(1-\min(1,q/q_s))\right](q_s(z)/q_s(z_{\text{base}}))^3\,\Delta z$，单层封顶 0.4 • M——干层强卷入、高层打折（与前文测试气块同宗）。
3. **卷出**：$\delta = 0.75\times10^{-4}\left[1.6-\min(1,q/q_s)\right]\Delta z\cdot M$——环境越干、卷出越强（把云水吐回环境，对应“云体各部位都在持续减薄”）。
4. **浅对流特例**：ε 加倍且 δ 与 ε 同量级——为什么？Tiedtke (1989) 对浅积云的设计：**质量通量近守恒**（云像一根“低配喷管”，边进边出、总量不大变），使浅对流主要耦合边界层、不制造降水。

> **读源码经验**：在 `cuascn` 里会看到“`cuentrn` 返回的 `pdmfen` 随后被 `zoentr` 覆盖”这处细节——`cuentrn` 保留的是**框架**（该层需不需要算卷入），实际数值由 `zoentr`（组织化卷入）提供。这种“骨架接口 + 具体公式”的分工在 ECHAM 血统代码里很多，别把两处都当“有效公式”叠加。

15.6.7 上升气流、降水与饱和调整：微物理“预演”

降水转换（Sundqvist 1978）——`cuascn` 内部：

- 先设**降水启动阈值**：云水 > 0.5 g/kg（陆）/ > 0.3 g/kg（海）才允许自动转换（防止小云滴被“误判成雨”）；
- 转换处在**指数解**上闭合：设向上的转换率为 $z_{\text{prcon}} = \dfrac{c_{\text{prcon}}/g}{0.75\,w_u}$（$w_u = \min(15, \sqrt{2k_u})$ 为层内上冲速度，**越强越“来不及”转换**），并加 Bergeron-Findeisen 增幅 $z_{\text{cbf}} = 1 + 0.5\sqrt{\Delta T_{(-5\,^\circ\text{C})}}$（温度低于 $-5\,^\circ$C 后冰相过程加速降水）；
- 单层解：$q_l^{\text{new}} = q_l^{\text{old}}e^{-z_d} + \dfrac{z_c}{z_d}(1-e^{-z_d})$，降水增量为水量守恒的余项；云水上限 `z_cldmax=5` g/kg（再多就存不住）；
- 雨滴落速用 $v_r = 21.18\,r^{0.2}$（r 为雨水含量），雪速取雨速的一半（`z_cwifrac=0.5`）——**AME 风格的经验幂律，与第 13 章微物理的落速族同源**。

饱和调整（`cuadjtqn`）——三个用途：环境（kcall=0，供插值用）、云内凝结（kcall=1）、下沉气流蒸发（kcall=2）。数学内核与第 13 章 (6.7.4) 的联立解完全同类，只是这里用 Tetens + Clausius-Clapeyron 的差分形式（`foeewm`、`foedem` 家族函数）。

饱和比湿与液相分数（与第 11/13 章对表）：

$$e_s(T) = \varepsilon\,c_1\left[\alpha\,e_w(T) + (1-\alpha)\,e_i(T)\right], \qquad \alpha = \left[\frac{\min(273.16, \max(250.16, T)) - 250.16}{273.16 - 250.16}\right]^2$$

- 水面分支用 Tetens 系数 `c3les=17.2693882`、`c4les=35.86`（参考温度 273.16 K）——**与第 11 章书页上“冰面 Tetens 的 273.16” 那处勘误所依据的同一族公式**；冰面分支 `c3ies=21.875`、`c4ies=7.66`。
- 液相分数 α（`foealfa`）是 $-23\,^\circ$C 到 $0\,^\circ$C 之间的**二次斜坡**——与第 13 章 `calc_effectRad`/Thompson 的液相分数族一致（第 13 章 13.9.2 已做过三口径对照）。它决定卷出的云水/云冰如何分配（`rqccuten`/`rqicuten`）、以及潜热用 L_v 还是 L_s（`foelhm`）。

15.6.8 尺度感知因子与动量输送

(a) 尺度因子（`cu_ntiedtke_run` 内、逐列实测）：

$$\text{scale_fac} = \begin{cases} \left(1.06133 + \ln\dfrac{15000}{dx}\right)^3, & dx < 15\ \text{km} \\ 1 + 1.33\times10^{-5}\,dx, & dx \geq 15\ \text{km} \end{cases} \qquad \text{scale_fac2} = \sqrt{\text{scale_fac}}\ (dx < 15\ \text{km})$$

用法：**深对流** $\tau \leftarrow \tau_c\times$ `scale_fac`（时间尺度被拉长 → 云底质量通量变小 → 对流被抑制）；**浅对流** $M_b \leftarrow M_b/\sqrt{\text{scale_fac2}}$（也变小）。数字直观（本章 E4 实测）：$dx = 27$ km 时 `scale_fac=1.36`；12 km → 2.12；9 km → 3.89；**3 km → 19.05**；1 km → 53.56。

> **为什么这样设计**：网格变细以后，对流会越来越多地被**网格解析**的环流承担，参数化必须“主动退场”——把闭合时间尺度拉长等价于“把不稳定消费得更慢”，让方案逐步交权给动力与微物理。这也解释了为什么 3 km 网格的教科式做法是**直接关掉**（`cu_physics=0`）：与其让 τ 被 `scale_fac` 拉大 19 倍变成“半瘫”状态，不如让微物理全权处理（论文 2 的 d02/d03 策略）。

(b) 动量输送（`momtrans=2`，实测默认）：上冲/下沉气流的动量方程含**云尺度气压梯度项**（`pgcoef=0.7`，Gregory et al. 1997 与 Wu & Yanai 1994 的形式）；伴随的**动能耗散**被算成加热加回温度倾向（`ztdis`）——“把被云弄碎的动能变成温度”，是质量通量方案常见的能量闭合修补。

15.6.9 参数与开关速查（`cu_ntiedtke_common` 实测）

参数	值	含义
`zdnoprc`	2.0e4 Pa（200 hPa）	深/浅云厚的分界（降水云门槛）
`cprcon`	1.4e-3	云水 → 雨转换系数（Sundqvist）
`cmfcmax` / `cmfcmin`	1.0 / 1e-10	质量通量上下限（安全阀）
`cmfdeps`	0.30	LFS 处下沉气流质量通量比
`entrdd`	2e-4 m^{-1}	下沉气流卷入率
`pgcoef`	0.7	云尺度气压梯度系数
`momtrans`	2	动量输送开关（2=含气压梯度项）
`zdnoprc` 之外	—	云水上限 5 g/kg、卷入单层封顶 0.4、浅对流 ε 加倍
`nonequil`	.true.	非平衡闭合（源码默认开）
`lmfpen/lmfmid/lmfscv/lmfdd/lmfdudv`	全部.true.	深/中/浅对流、下沉气流、动量输送总开关

15.7 精读二：KFeta（`cu_physics=1`）对照

15.7.1 W0AVG 与触发三选项

KFeta（`phys/module_cu_kfeta.F`，Kain-Fritsch “new Eta” 版）与 New Tiedtke 的第一个显著差异：**它自己维护一个滑动平均的垂直速度场 `W0AVG`**（这就是 15.5.1 里“KF 需要累积 w 场”注释的出处）。实测：

$$W_0 = \tfrac{1}{2}(w_k + w_{k+1}), \qquad W0AVG \leftarrow \frac{W0AVG\cdot(TST-1) + W_0}{TST}, \qquad TST = 2\times\text{STEPCU}$$

即**两个积云调用间隔的滑动平均**（自适应步长下有另一套时间加权版本）。为什么 KF 这么依赖它？看触发判据（Fritsch-Chappell / Kain & Fritsch 1992；Kain 2004 修订，实测）：

1. 混合层气块抬到 LCL，判据是

$$T_{\text{LCL}} + DT_{\text{LCL}} + DT_{\text{RH}} \geq T_{\text{env,LCL}}$$

2. DTLCL 是**温度扰动**：按 Kain (2004) 的经验公式 $DT_{\mathrm{LCL}} = 4.64\, W_{\mathrm{KL}}^{0.33}$，其中 W_{KL} 是**插值到 LCL 的 W0AVG，按 $dx/25$ km 线性缩放**（公式的原始标定网格是 25 km），再减去一个随 LCL 高度的阈值（$z < 2$ km 时 $0.02z/2$ km，否则 0.02 m/s）。直观：**网格尺度上升越强，给气块的 "起动温度" 加成越大**——大尺度强迫把气块 "推" 过 LCL 的自由浮升线。
3. **三个触发选项**（namelist `kfeta_trigger`）：
   - `=1`（默认）：上文的 W 依赖扰动；
   - `=2`：DT_{LCL} 改用**湿度平流依赖**的扰动（Ma & Tan 2009）——先在 9 点邻域上算水汽倾向的极值，归一化后把 "湿度平流的局地优势" 换算成温度扰动（代码里在 `KF_eta_CPS` 入口用 `TPART_H/TPART_V` 预计算）；
   - `=3`：在 `=1` 基础上按 LCL 处相对湿度再加 DT_{RH}（Narita & Ohmori 2007，等效于 JMA 的做法；RH>0.95 时改用 $DT = (1/RH - 1)q_{\mathrm{mix}}/(dq_s/dT)$）。
4. 通过判据后，气块初始垂直速度 $w_{\mathrm{LCL}} = 1 + 0.5\sqrt{2g\, DT_{\mathrm{tot}} \cdot 500/T_{\mathrm{ven}}}$，上限 3 m/s。

   对照读法：KF 的触发是 "**一条打包气块 + 一个环境扰动**"；New Tiedtke 是 "**多条测试气块 + 通量起动**"。前者参数少、行为平滑（适合业务）；后者物理更细、对湿度层结更敏感。

15.7.2 闭合：在 TIMEC 内移除 90% 的 CAPE

KF 的闭合是**迭代式**的（实测）：

1. **对流时间尺度**：TIMEC $= DX/V_{\mathrm{conv}}$（`V_conv` 取 LCL 与中层风速平均），钳位 **[1800, 3600] s**（30–60 分钟），再取整为 `DT` 的整数倍；浅对流分支固定 2400 s。
2. 计算 `ABE`（available buoyant energy，含上冲/下沉气流耦合后的 CAPE 修订版）；
3. **迭代**：调整质量通量因子 `AINC`（最多 10 次），使 `ABE` 减少到原来的 ≥90%；收敛判据是剩余比例落在 1.00 ± 0.05 带上；
4. **反例保护**：若上冲/下沉耦合**反而增加** CAPE（`FABE>1`），**禁止对流**（"couplet increases CAPE; no convection allowed"）；
5. 另有两项订正：**降水效率** PEF = 风切变的多项式（0.2–0.9），再乘**云底高度订正因子** $1/(1+R_{\mathrm{CBH}})$——云底越高，雨越难下到地面。

两家闭合并排：

	KFeta	New Tiedtke
口号	"TIMEC 内移除 ≥90% CAPE"	"CAPE/(τ • 功) 一次成型 + 非平衡项"
数学	牛顿式迭代（10 次上限）	显式公式
时间尺度	30–60 min（风速定）	360–10800 s（云厚与 w_{up} 定）× `scale_fac`
尺度依赖	触发里 $dx/25$ km 的间接缩放	`scale_fac` 显式
降水	效率型（PEF × 云底订正）	微物理型（Sundqvist 转换 + B-F）
浅对流	方案内 `ishallow` 分支	方案内 `ktype=2`，独立 `shcu_physics` 另计

15.7.3 KF 的沿途细节（选读）

- `TPMIX2/TPMIX2DD`：干湿绝热混合的温湿插值工具（对应第 13 章的湿绝热积分，LCL 以上的云内温度曲线）；
- `PROF5`：给定云底/云顶生成 "上冲气流廓线" 的经验函数；
- `CONDLOAD`：**凝结物负载**对浮力的扣减（对应 (6.8.16) 浮力积分里的 $-q_l$ 项）；
- `DTFRZNEW`：冻结过程的潜热释放；
- `kf_eta_init`：倾向清零与 `W0AVG` 初始化——与 `ntiedtkeinit` 平行。

独立浅对流：`shcu_physics` 走 `phys/module_shallowcu_driver.F` 的 `scps_select`（15.5.3 表）。设计意图是 "浅对流未必与深对流同方案"——例如 Deng 浅对流专为 3–9 km 网格设计（README 明确 "deep part isn't very active… could work well for grid sizes 3–9 km"），这正好卡在灰色地带的浅积云问题上（见 15.4.1）。

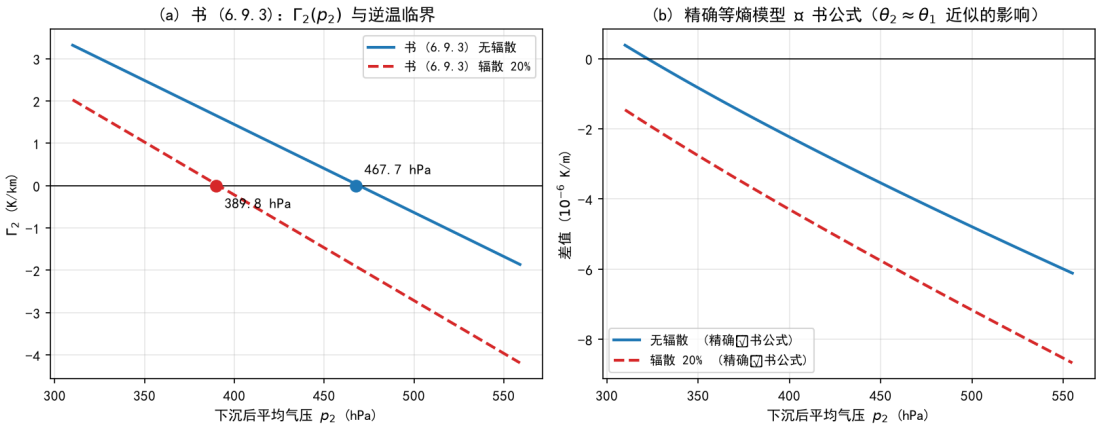


图 36: 整层升降稳定度：Γ2(p2) 曲线与精确对照（自算）

15.8 轻轨实验：从整层升降到质量通量（E1–E4）

脚本：`workspace/scripts/ch15_experiment.py`（可复现）；日志：`workspace/logs/ch15_experiment.log`；图 4 张存 `doc/figs/`。数据侧全部是本机 Python 轻轨计算（不依赖集群），书答案取自印刷页 546（`book\page_0560.jpg` 直读）。

15.8.1 E1：例题 6.2 复算与 “等熵厚气层” 精确对照

方法：三条线并算——(i) 书公式 (6.9.3)+书取整的 $\Gamma_1 = 0.0032$；(ii) 书公式 +精确 $\Gamma_1 = 0.003214$；(iii) **60 层离散等熵模型**（每层薄块 θ 严格守恒、质量守恒 $\Delta p_2 = \Delta p_1 A_1/A_2$、静力积分厚度）。

结果（临界气压，即逆温出现的门槛）：

口径	无辐散	辐散 20%
书答案	467.7 hPa	390 hPa
书公式（精确 Γ_1）	469.5 hPa	391.3 hPa
离散等熵模型	**469.3 hPa**	**391.1 hPa**

三点结论：① 复算与书答案的 ~1 hPa 差**全部来自 Γ_1 的两位有效数字取整**；② (6.9.3) 里 $\theta_2 \approx \theta_1$ 的近似影响 < 0.5 hPa（右图差值曲线全程贴在零线附近）；③ 辐散 20% 把临界气压拉低了近 80 hPa——**辐散是下沉逆温的 “加速器”**。

图注：左：书 (6.9.3) 的两条 $\Gamma_2(p_2)$ 直线与两个零点（467.7/389.8 hPa）；右：离散等熵模型与书公式之差（10^{-6} K/m 量级）。

15.8.2 E2：习题 7 探空全解（与答案页逐项对照）

探空（书印刷页 169）：$p = 1000/900/850/800/700/600/500/400/300/200$ hPa，$t = 23.0/20.5/17.0/12.0/4.5/-4.0/-12.1/-23.0/-32.5/-45.3$ ℃，$t_d = 19.0/11.0/7.6/6.8/-1.1/-8.5/-19.2/-29.5/-45.0/-59.5$ ℃。

(1) 900 hPa 三量（Tetens 水面公式 + 比湿换算）：

$$
\begin{aligned}
e &= e_s(11.0\,^\circ\mathrm{C}) = 1311.8\ \mathrm{Pa} \\
q &= 0.622\,e/(p - 0.378\,e) = 9.12\ \mathrm{g/kg} \quad (\text{书答案 } 9\ \mathrm{g/kg}) \\
q_s &= 0.622\,e_s(20.5\,^\circ\mathrm{C})/(p - 0.378\,e_s) = 16.83\ \mathrm{g/kg} \quad (\text{书答案 } 17\ \mathrm{g/kg}) \\
U_w &= e/e_s(20.5\,^\circ\mathrm{C}) = 54.4\% \quad (\text{书答案 } 53\%)
\end{aligned}
$$

(2) 气块路径与特殊高度（地面气块 $T = 23\,^\circ$C、$T_d = 19\,^\circ$C，$\Rightarrow q_0 = 13.77$ g/kg）：

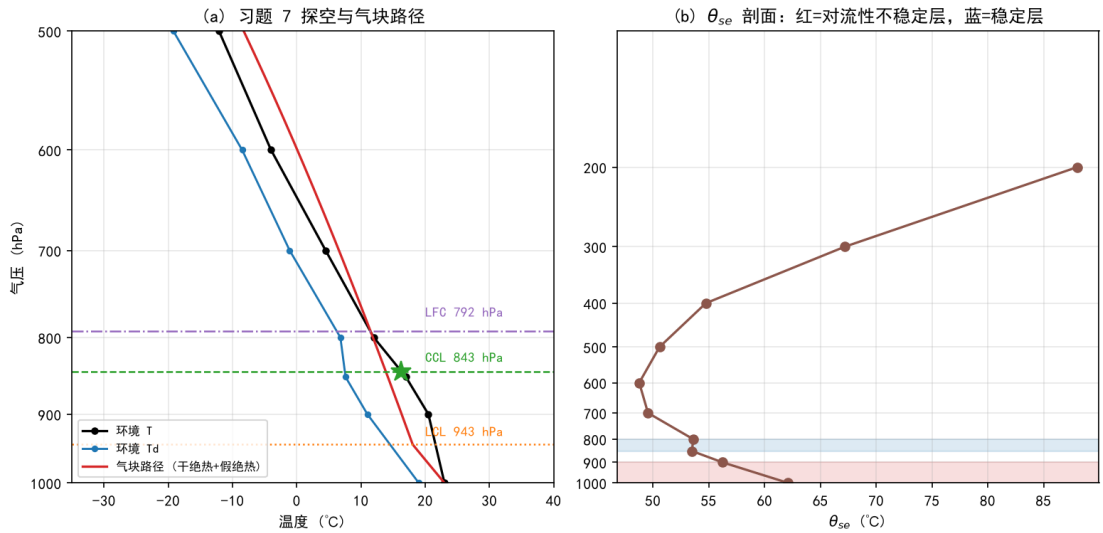


图 37: 习题 7 探空：气块路径与 θse 剖面（自算）

量	本章复算	书答案	差值来源
LCL	**942.8 hPa**（$T_{\mathrm{LCL}} = 18.1$ °C；近似式 $z \approx 123(T - T_d) = 492$ m）	950 hPa	埃玛图读图 vs 精确干绝热-饱和线交点
CCL	**842.7 hPa**（等饱和比湿线 q_0 与环境 T 曲线的交点）	850 hPa	同左（读图取整到整层）
LFC	**807.5 hPa**（虚温判据；未订正时 792.5 hPa）	800 hPa	读图 + 虚温口径
CAPE / CIN	**790 / −124 J/kg**（虚温订正；未订正 694 / −165）	——（答案只定性 “真潜不稳定”）	与第 14 章 E2 的 815/−128 J/kg 一致（积分网格略异，±3%）
真潜/假潜	CAPE(790) > |CIN|(124) → **真潜不稳定**	真潜不稳定	✓ 判据一致

(3) 对流温度（热雷雨门槛）：CCL 处 $T_{\mathrm{env}} = 16.3$ °C，过 CCL 的干绝热线回到地面：

$$T_{\mathrm{conv}} = T_{\mathrm{CCL}}(p_0/p_{\mathrm{CCL}})^{\kappa} = 30.8\ ^{\circ}\mathrm{C} \qquad (\text{书答案 } 30.5\ ^{\circ}\mathrm{C})$$

即**当天最高气温须达 ~30.5–30.8 °C 才有热雷雨可能**——兰州 2025-07 的次日最高气温预报若给出 31 °C 以上，这个探空就要发强对流预警（第 19 章个例的判读手法）。

(4) 对流性不稳定判据（(6.9.5)，(6.3.8) 口径）：

层	θ_{se} 上/下	判读	书答案
1000–900 hPa	62.1 → 56.2 °C（**随高度减小 5.9 K**）	**对流性不稳定**	68 → 60 °C，对流性不稳定（✓ 结论一致）
850–800 hPa	53.5 → 53.6 °C（随高度略增 0.1 K）	**近中性、微偏稳定**	——（答案未列，按数据判读）
800–700 hPa	53.6 → 49.5 °C（再减 4.1 K）	对流性不稳定	——

口径记录：本复算与答案页的 θ_{se} 绝对值差 2–6 K——属 “(6.3.8) 公式 + 精确 LCL” 与 “埃玛图读图” 的口径差（第 13 章 13.9.2 记录过同类差异）。**判据结论（符号）在两条口径下完全一致**，教学引用以 “随高度减小 → 对流性不稳定” 为准。另注意 850–800 hPa 层：比湿几乎不变（7.67→7.71 g/kg）而温度大降（17.0→12.0 °C），两项贡献抵消成近中性——**这正是 “温度层结与湿度层结共同决定对流性稳定度”（书 6.9.2 原话）的定量例证**。

补一张气块-环境温差表（同脚本输出，浮力判读用）：

p (hPa)	T_{env} (°C)	T_{par} (°C)	ΔT (K)	ΔT_v (K)	判读
900	20.5	16.3	−4.16	−3.51	浮力 −（强 CIN 区）
850	17.0	14.2	−2.81	−2.08	浮力 −
800	12.0	11.9	−0.13	**+0.41**	**浮力转正（LFC）**
700	4.5	6.6	+2.08	+2.71	浮力 +
500	−12.1	−8.3	+3.85	+4.24	浮力 +

p (hPa)	T_{env} (℃)	T_{par} (℃)	ΔT (K)	ΔT_v (K)	判读
300	−32.5	−36.4	−3.94	−3.89	浮力 −（EL ≈ 345 hPa）

注意 800 hPa 行：ΔT 仍微负而 ΔT_v 已转正——**LFC 是“虚温转正”而不是“温度转正”**，这是第 14 章“不看虚温的浮力积分等于没算”在本章的又一次实证。

15.8.3 E3：习题 8 气块速度全解

题目（印刷页 169）：环境垂直减温率是干绝热的，气块在 900 hPa 处温度 280 K 且已饱和。气块受扰动向上做绝热位移，并得正浮力连续上升。忽略空气动力学阻力及凝结水的作用，按未作虚温订正和作虚温订正两种情形分别计算气块在 700 hPa 处的速度。

方法：环境 $\theta \equiv 288.6$ K（干绝热线）；气块从（900 hPa，280 K，饱和）沿**假绝热线**（数值积分伪绝热方程 (dp) 步长 100 Pa）上升；速度用 (6.8.16)：

$$\tfrac{1}{2}w^2 = \int_{900\,\text{hPa}}^{700\,\text{hPa}} g\,\frac{T_{v,\text{par}} - T_{v,\text{env}}}{T_{v,\text{env}}}\,\mathrm{d}z$$

结果：

口径	本章复算	书答案
未作虚温订正	**23.9 m/s**	24.2 m/s
作虚温订正（环境按干空气处理）	**26.5 m/s**	26.7 m/s
（参考）虚温订正、环境携带 6.9 g/kg 水汽	23.1 m/s	——

口径记录：与书答案差 < 1.5%（假绝热线数值积分 vs 埃玛图图形积分）；虚温订正使速度增大 ~11%（24→26.5），与书答案的 10.5%（24.2→26.7）一致。第三行说明订正幅度对“环境水汽假设”敏感——**题目未给环境湿度时，书按“环境干空气”理解**（否则湿环境会吃掉一半订正）。**结论可直接引用：在干绝热环境中，饱和气块的虚温订正让 900→700 hPa 的上升速度提高约 10%。**

15.8.4 E4：质量通量概念数值（夹卷、廓线、尺度因子、闭合）

(a) 夹卷“吃掉”云厚：用习题 7 探空、云底取 900 hPa（饱和 + 1 K 扰动）的夹卷柱模型（$\partial h/\partial z = -\eta(h-h_e)$、$\partial q_w/\partial z = -\eta(q_w - q_e)$，可逆饱和调整用**牛顿迭代**——朴素不动点因 $L_v/c_p \cdot \partial q_s/\partial T \approx 3 > 1$ 发散，这正是第 13 章讲过的教训）：

夹卷率 η（10^{-4} m^{-1}）	0.2	0.5	1.0	2.0	4.0	8.0	16
云顶（hPa）	275	304	342	393	521	675	793
云厚（hPa）	625	596	558	508	380	225	107

单单调减——**“夹卷率翻一番，云顶往下掉一个量级”**。对照源码：New Tiedtke 的云内卷入率 $1.75 \times 10^{-3}(q_s/q_{s,\text{base}})^3$ 在云底附近的量级正落在 10^{-3}–10^{-4} 区间（并随高度衰减）；KF 的 `DILUTE BY ENTRAINMENT` 与 `CONDLOAD` 是同一件事的另一种记账。

(b) 质量通量廓线（$M(z) = M_b \exp[\int(\varepsilon - \delta)dz]$）：

类型	(ε, δ)（10^{-4} m^{-1}）	$M(10\,\text{km})/M_b$
深对流型	(2.5, 0.75)	**5.75**
浅对流型	(1.0, 1.0)	**1.00**（质量通量守恒——Tiedtke 浅云招牌）
仅夹卷	(1.0, 0)	2.72

(c) 尺度因子表（源码公式逐点复算，`dxref=15` km）：

dx (km)	27	12	9	6	4	3	2	1
`scale_fac`	1.36	2.12	3.89	7.73	13.53	**19.05**	29.11	53.56
$\tau_{\text{eff}} = 1429 \times$ `scale_fac` (s)	1944	3030	5559	11047	19335	**27223**	41599	76539

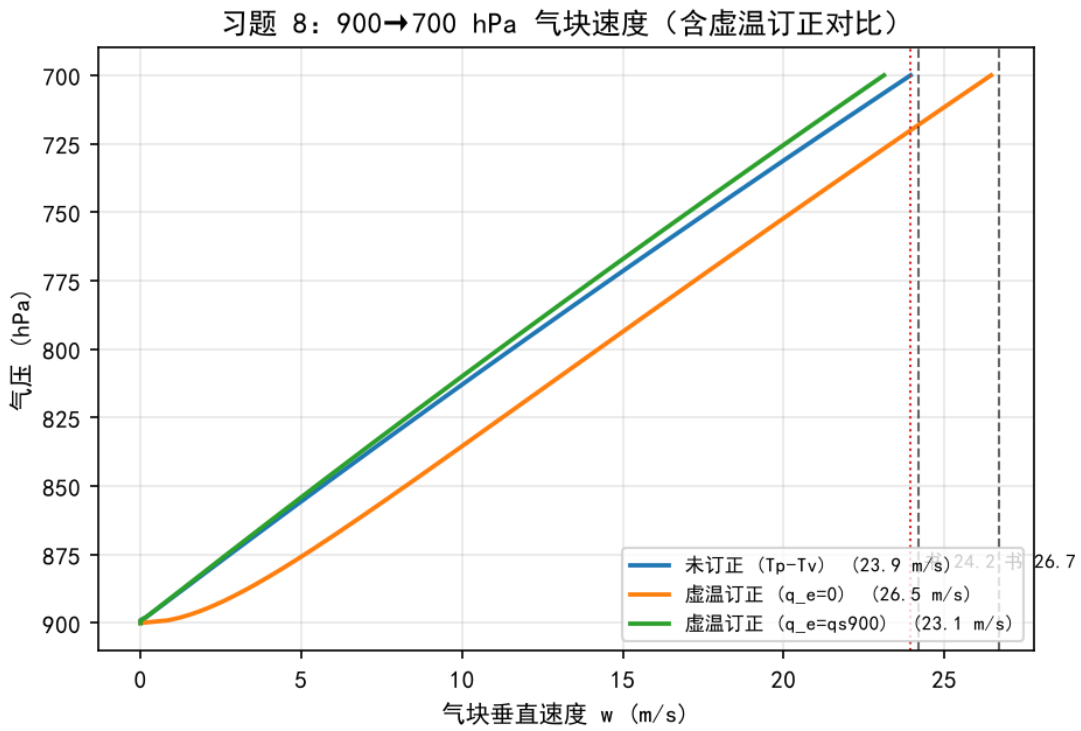


图 38: 习题 8 气块速度剖面（自算）

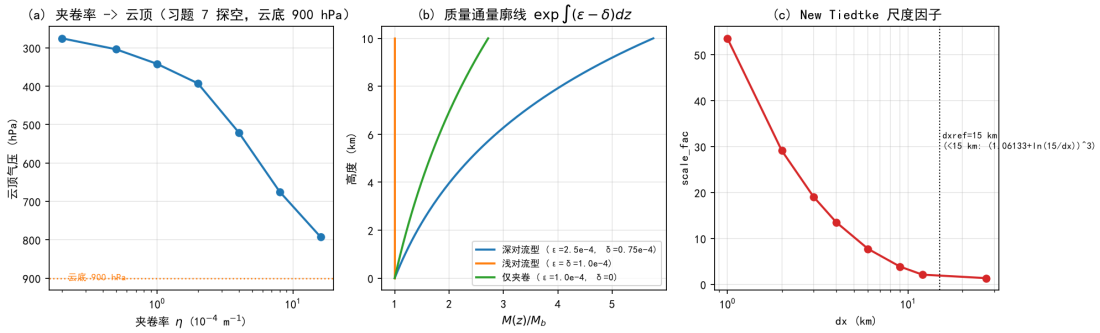


图 39: 质量通量与尺度感知（自算）

读表：d01（9 km）的深对流时间尺度被拉长 3.9 倍；到 3 km 时已近 19 倍（7.6 小时）——**这就是 “3 km 关积云” 背后最直白的数量依据**（15.6.8 的机制解释）。

(d) 浅对流闭合算例（$H = 150$ W/m²、$E = 10^{-4}$ kg • m^{-2} • s^{-1}、PBL 1000 m）：

$$\text{zdhpbl} = 3925, \quad \text{zdh} = 53997\ (\Delta T = 0.5\ \text{K},\ \Delta q = 2\ \text{g/kg}), \quad M_b = 0.0727\ (\text{模式单位})$$

再除 $\sqrt{\text{scale_fac2}}$@3 km（4.36）后剩 0.0167——**浅对流在细网格上被 “自动打折”**。上限 `zmfmax` 为 36.7（远未触顶，安全阀只在极端情形拉闸）。

15.8.5 实验数据与源码参数对照总表

实验量	数值	源码锚点（对应参数）
深/浅分界云厚 200 hPa	15.8.4(a) 云厚表	`zdnoprc=2.0e4` Pa
云水 → 雨阈值 0.5/0.3 g/kg（陆/海）	——	`cuascn` 内 `zdshrd`
卷入单层封顶 0.4 • M	15.8.4(b) 廓线斜率上限	`cuascn` 内 `zdmfen` 封顶
浅对流质量通量守恒	廓线 1.00	ktype=2 的 $\delta = \varepsilon$
时间尺度钳位 [360, 10800] s	表中 $\tau_c = 1429$ s 落位	`ztauc` 钳位

实验量	数值	源码锚点（对应参数）
尺度因子 15 km 分界	(c) 表	`dxref=15000.`
卷入率量级 10^{-3}–10^{-4} m⁻¹	(a) 表扫描区间	`zoentr` 的 1.75×10^{-3}

15.9 习题（含答案；书内题回看）

15.9.1 书内题回看

习题 7（全解见 15.8.2）：四问答案——(1) $q=9.12$、$q_s=16.83$ g/kg、$U_w=54.4\%$（书：9、17、53）；(2) LCL 942.8（书 950）、CCL 842.7（书 850）、LFC 807.5（书 800），**属真潜不稳定**；(3) 对流温度 **30.8 ℃**（书 30.5 ℃）；(4) 1000–900 hPa **对流性不稳定**（θ_{se} 62.1→56.2 ℃），850–800 hPa 近中性（书答案未列后层，数据判读为微稳定）。

习题 8（全解见 15.8.3）：未订正 **23.9 m/s**（书 24.2）、虚温订正 **26.5 m/s**（书 26.7）。

习题 6（焚风 + 70% 降水）：已在第 13 章 13.10 全解（假绝热往返的不对称性）；书答案（印刷页 546）：背风面 950 hPa 处 $T=20.5$ °C、$q=0.0057$、$\theta=25$ °C、$\theta_{se}=44$ °C（**不变**——守恒量核验）。

思考题 6（云团绝热下沉）：饱和云团下沉时持续蒸发吸热——T 按湿绝热（近似）上升、p 增、q 随蒸发增大、T_d 升、RH 先升后降到饱和以下、θ 增、θ_{se} **近似守恒**（第 13 章已解）。本章附加模式视角：**下沉气流的蒸发冷却正是 KF/New Tiedtke 都要做 “下沉气流” 的原因**（阵风的冷池 → 触发新对流，第 19 章个例的阵风锋分析用得到）。

思考题 7（云底高度的三种估算）：**层状云/锋面抬升云**的云底用 **LCL**（受迫抬升、未到自由对流）；**对流云（积云）**的云底用 **CCL**（当日地面加热使气块沿等饱和比湿线抬升、与环境相交的高度——热力对流从 CCL 起跳）；**LFC（自由对流高度）**的物理意义：气块在此高度以上才获得正浮力、开始 “自由” 加速（第 14 章 CIN/CAPE 分界点）。本章 E2 中三者的数值：LCL 942.8 / CCL 842.7 / LFC 807.5 hPa——**顺序永远是 LCL > CCL > LFC（高度递增）**，可以当作 “探空体检” 的第一步。

15.9.2 自拟题（12 道，含 6 道模式视角题）

1. 用 (6.9.3) 说明：为什么 “下沉 + 水平辐散” 比 “纯下沉” 更容易造出逆温？**答**：$\Gamma_{v2}=\Gamma_{v1}+(\gamma_d-\Gamma_{v1})\left(1-\frac{p_2A_2}{p_1A_1}\right)$。纯下沉只有压缩项（$p_2<p_1$ 使 $\frac{p_2A_2}{p_1A_1}<1$）；辐散让 $A_2>A_1$ 进一步压低比值，相同的下沉量下 Γ_{v2} 下降更快。例题 6.2：20% 辐散把逆温临界从 467.7 拉到 390 hPa（提前 78 hPa）。

2. 若某气层 $\Gamma_{v1}>\gamma_d$（绝对不稳定），它整层下沉时稳定度如何变化？**答**：$(\gamma_d-\Gamma_{v1})<0$，(6.9.3) 给出 Γ_{v2} 随 $p_2A_2/(p_1A_1)$ 增大而**增大**——结论与常态相反，下沉反而更不稳定（书 6.9.1 情形 (3)）。但绝对不稳定的整层在真实大气中几乎不存在（一旦出现立即被对流毁掉），故只作分类记忆。

3. 为什么 “对流性不稳定” 的判据用 θ_{se} 而不是 θ 或 θ_e？（第 13/14 章的接口题）**答**：θ 只在干绝热过程保守，不能携带 “潜热何时被释放” 的信息；θ_{se}（(6.3.8)）把温与湿打包，且干/湿绝热都近似保守——它正是 “下部先饱和后气块还剩多少能量” 的积分标签。判据 (6.9.5)：$\partial\theta_{se}/\partial z<0$ 即 “下层气块的潜热账本高于上层”→ 抬升后下层跑赢 → 失稳。（θ_e 是美式近亲，第 13 章 13.11 术语表已辨析。）

4. 五类逆温中，哪一类**范围最广、厚度最大、常常不接地**？它和哪个例题直接挂钩？**答**：**下沉逆温**（高气压区；书印刷页 168 原话）。它正是例题 6.2 的天气学实现：反气旋内部大范围辐散下沉按 (6.9.3) 压出层结中部的逆温盖，罩在低层之上（罩住污染物——“阻塞层”）。

5. 计算：850–700 hPa 气层，底部 8 ℃、顶部 −4 ℃。求初始减温率 Γ_1；若整层无辐散下沉，逆温临界气压为多少？说明结果。**答**：$\bar T=2$ °C $=275.15$ K，$p_1=775$ hPa；$\Delta z=\frac{R_d\bar T}{g}\ln\frac{850}{700}=1562$ m；$\Gamma_1=12/1562=7.68\times10^{-3}$ K/m。临界 $p_2>\frac{\gamma_d}{\gamma_d-\Gamma_1}p_1=\frac{9.766}{2.086}\times775\approx3628$ hPa——**远大于地面气压**，即该层不可能靠无辐散下沉造出逆温（它太接近干绝热，油水不多）。结论：**只有初始层结足够稳定（Γ_1 明显小于 γ_d）且下沉深度足够，才能形成下沉逆温。**

6. 若习题 7 探空的低层（1000–900 hPa）比湿整体增大 20%，该层对流性稳定度怎么变？热雷雨门槛（对流温度）会降低还是升高？**答**：低层 θ_{se} 增大 → $\partial\theta_{se}/\partial z$ 更负 → **更不稳定**（“喇叭口” 特征更明显）。对流温度：低层增湿使等饱和比湿线抬高、CCL 上移，对流温度随之下降——**更容易触发**。（可把 15.8.2 的脚本中 q 放大 20% 复算验证。）

7.【模式视角】 `cudt=10`、`dt` 分别为 54 s（d01）与 18 s（d02），两域的 `stepcu` 各是多少？调用间隔一致吗？**答**：`stepcu = max(nint(cudt*60/dt), 1)`：d01 = nint(600/54) = **11**（间隔 594 s = 9.9 min）；d02 = nint(600/18) = **33**（594 s）。**两域间隔几乎一致**——`cudt` 用 “分钟” 正是为了让不同 `dt` 的嵌套域共享同一个物理节拍。

8.【模式视角】`cu_ntiedtke_run` 里尺度因子怎么用？3 km 网格、深对流 τ_c 取中值 1429 s 时，有效时间尺度是多少？相对 9 km（`scale_fac`=3.89）被削弱几倍？**答：**$\tau = \tau_c \times$`scale_fac`（深对流）；3 km 的 `scale_fac`=19.05 → $\tau_{\text{eff}} = 1429 \times 19.05 \approx 27223$ s（7.6 h）；$M_b \propto 1/\tau$ → 被削弱 19.05/3.89 ≈ **4.9 倍**（相对 9 km）。这就是 3 km 网格 "参数化形同虚设、不如直接关掉" 的数量依据。

9.【模式视角】`cu_ntiedtke_pre_run` 对 `itimestep==1` 把 `qvftenz/thftenz` 清零——为什么？不清零会怎样？**答：**第一步没有 "上一步的倾向场" 可用（平流项尚未计算/未存储）；若任其保留进入非平衡闭合 `zcape2` 的计算，会读入未初始化内存或历史脏值，造成重启/首步不一致。清零保证**冷启动的可重现性**（`ntiedtkeinit` 里对同批数组做同样的初始清零，双保险）。

10.【模式视角】`cu_rad_feedback=.true.` 对 `cu_physics=16` 为什么无效？在此配置下想把 "对流云" 传给辐射，还有哪些路径？**答：**`cu_rad_feedback` 的实现依赖 `cu_diag=1` 产出的 3D 对流云量诊断场（`GD_CLOUD` 家族），而这套输出只挂在 GD/G3/GF/KF（及 KF-CuP）的接口上；`Registry` 里 `cu_physics==16` 的 package 行为空（不注册任何状态量），接口里根本没有这些数组。间接路径：① 卷出的云水/云冰（`rqccuten/rqicuten`）经微物理进入 `qc/qi`，再进辐射的云光学计算（若 `icloud` 开启）；② `cldfra` 诊断（由 qc/qi/RH 经验关系）；③ 对流降水改变地表湿度与 `qfx` 后续反馈。

11.【模式视角】用 (6.8.16) 估算 E2 中 CAPE=790 J/kg 对应的 LFC 以上最大上升速度；实际云内速度为何小得多？**答：**$w_{\max} = \sqrt{2 \cdot \text{CAPE}} = \sqrt{1580} \approx 39.7$ m/s。实际云内（含夹卷与含水负载）远小于此：New Tiedtke 的上升速度由动能方程逐步积分（云底 w_{base} 仅 1–3 m/s 量级、卷入持续抽血、云顶封顶到 15 m/s 以下）——**"未夹卷气块速度" 是理论上限，不是云中实况**（书 6.8.2 图 6.26 的飞机观测也是这个意思）。

12.【模式视角】综合题：论文 2 的配置为什么是 d01 用 KFeta（`cu=1`）、d02/d03 关积云（`cu=0`）？从 "尺度" 和 "闭合" 两个角度各说一条理由。**答：尺度：**d01（9 km）在对流云尺度之上、灰色地带之外，必须参数化（KF 触发对 dx 的间接缩放已把 25 km 的经验标定折算到 9 km）；d02（3 km）/d03（1 km）接近对流可分辨，`scale_fac` 已把 New Tiedtke 类方案的时间尺度拉长 19–54 倍（或对 KF 而言，参数化与可分辨对流会**双重计数**降水与加热），实践上直接关掉、让 Thompson 微物理全权处理。**闭合：**KF 的 "移除 90% CAPE/TIMEC" 在 9 km 给出稳定的日循环降水与合理的子网格加热廓线（对热浪期边界层演变友好）；而 3 km 以下 CAPE 与网格尺度浮力 "同床异梦"，任何 CAPE 型闭合都会被网格自身的对流抢戏。

15.10 延伸与衔接

15.10.1 书内延伸

- **书第十三章 "积云动力学与云模式"**：6.8.2 结尾明确把 "夹卷对对流云发展的详细讨论" 指向第十三章（印刷页 164 原话："这些过程的严谨讨论已有多种云雾数值模式（参见后面第十三章）"）。学有余力的读者可在那里找到积云单体动力学、卷入-卷出实验与云模式（一维/二维）——**本章的质量通量方案正是 "云模式统计化的极简版"**。
- **书末参考文献**（印刷页 169，可直接引用）：Emanuel K A. *Atmospheric Convection*. Oxford Univ. Press, 1994；Iribarne J V & Godson W L. *Atmospheric Thermodynamics*. Reidel, 1981；Peixoto J P & Oort A H. *Physics of Climate*. AIP, 1992；Wallace J M & Hobbs P V. *Atmospheric Science*. Academic Press, 1977（王鹏飞等译《大气科学概观》）；姜达雍《气象上常用热力学图解》；齐瑛《中尺度山地气候动力学》。
- 本方案核心文献（源码注释原文引用）：Tiedtke (1989, MWR 117)；Jakob & Siebesma (2003, MWR 131)；Bechtold et al. (2004/2008/2014)；Sundqvist (1978)；Gregory et al. (1997)；Wu & Yanai (1994)；Kain & Fritsch (1992)；Kain (2004)；Ma & Tan (2009)；Narita & Ohmori (2007)；KIM/KSAS、NSAS、G3/GFL 的对应论文见 README.namelist 与源码注释。

15.10.2 与后续章节的接口

- **第 16 章（陆面/面层）**：辐射逆温与对流触发的地面侧（能量平衡、感热/潜热通量 `hfx/qfx`）——本章 `cutypen` 的浅对流起动完全吃这两个通量；陆面对流日循环（New Tiedtke 注释里的 `nonequil` 建议）也是一条线。
- **第 17 章（城市冠层）**：BEP/BEM 改变的是同一批地面通量 → 对流起动的 "火柴" 换了材质（城市热岛增强局地对流潜势是 UHI 研究的经典命题）。
- **第 19 章（个例）**：热雷雨个例诊断的完整链条——探空判不稳定（本章 E2 手法）→ 对流温度判触发（15.8.2(3)）→ `wrfout` 的 RAINC/RAINNC 分离对流降水与网格尺度降水 → 与观测对比。
- **论文 2 对接**：① d01 的积云基线选 KFeta（`cu=1`），热浪期模拟中 "对流是否启动、对流降水是否污染热浪信号" 要作为对照检查项；② d02/d03 关闭积云后的降水全部走 Thompson——写作时要明确 "对流降

水在 3 km 以下由微物理承担” 的方法学口径；③ **预留集群对照实验（本章复核清单）**：d01 相同配置下 `cu_physics=1 vs 16` 各跑 24 h，对比地面降水分布与 500 hPa 加热率——这是把本章两个精读方案放到兰州真实地形上的第一次对话。

15.11 本章术语中英对照

中文	英文	备注
积云参数化（方案）	cumulus parameterization (scheme)	`cu_physics`
质量通量	mass flux	$M=\rho w\sigma$
卷入 / 卷出	entrainment / detrainment	ε / δ
云底质量通量	cloud-base mass flux	闭合目标量 M_b
闭合	closure	深：CAPE 型；浅：MSE 型；中：ω 型
触发（函数）	trigger (function)	测试气块/扰动判据
测试气块	test parcel	`cutypen` 两类
非平衡闭合	non-equilibrium closure	Bechtold 2014；`nonequil`
对流时间尺度	convective time scale	τ_c；KF 的 TIMEC
尺度感知	scale-aware	`scale_fac`
灰色地带	gray zone	1–10 km
上冲气流 / 下沉气流	updraft / downdraft	`cuascn` / `cuddrafn`
自由下沉高度	level of free sink (LFS)	`cudlfsn`
对流有效位能	CAPE	(6.8.17)；(2.11) 相关
对流抑制能量	CIN	第 14 章
对流性（位势）不稳定	convective (potential) instability	(6.9.5)
假相当位温	pseudoequivalent potential temperature	(6.3.8)
下沉逆温	subsidence inversion	6.9.1 / 例 6.2
辐射逆温	radiation inversion	图 6.29
平流逆温	advection inversion	6.10
地形逆温	topographic inversion	6.10
锋面逆温	frontal inversion	6.10
阻塞层	blocking layer	6.10
抬升凝结高度	lifting condensation level (LCL)	(6.2.23)
对流凝结高度	convective condensation level (CCL)	思考题 7
自由对流高度	level of free convection (LFC)	第 14 章
对流温度	convective temperature	习题 7(3)
真潜 / 假潜不稳定	true / false potential instability	第 14 章 6.8.2
降水效率	precipitation efficiency	KF 的 PEF
再蒸发	re-evaporation	`cuflxn` 云底以下

本章小结：书 6.9 用 “厚气块” 模型回答了两个问题——整层下沉如何造出**逆温**（(6.9.3)/(6.9.4)，例题 6.2：辐散 20% 把临界气压从 467.7 拉到 390 hPa），整层抬升如何把**下湿上干**的老实气层变成对流性不稳定（(6.9.5)：$\partial\theta_{se}/\partial z<0$）；6.10 给出了逆温层的完整分类与 “阻塞层” 的气候含义。WRF 侧，积云方案族把这两件事翻译成代码：**触发** =测试气块问 “现在能不能浮起来”（New Tiedtke 的 `cutypen`、KF 的扰动判据），**闭合** =回答 “不稳定以多快速度被消费”（New Tiedtke 的 CAPE/(τ • 功)+非平衡项 vs KF 的 “TIMEC 内移除 90%”），**夹卷** =书 6.8.2 的定性描述被写成 ε、δ 两台系数表。四组实验（E1–E4）把例题、两道习题、夹卷与尺度因子全部数值到账，与书答案逐项闭环。

15.10 补充专栏【模块依赖树】：积云家族的文件树

积云族与 PBL 族组织方式相同：driver CASE 分派 + 方案文件两处布局。全部实测。

```
【驱动器】phys/module_cu_driver.F（编译目标 cu_driver）
        CASE (cu_physics) 分派；shcu_physics 的浅对流独立分派（shcu_* 文件）
├─ 本书精读主线
│   ├─ phys/module_cu_ntiedtke.F          cu=16 New Tiedtke（physics_mmm/cu_ntiedtke.F90
│   │                                     为共享库源；4.6 入库。15.3 精读：
```

```
│   │                                       cutypen/cumastrn/zoentr/Sundqvist/scale_fac）
│   └─ phys/module_cu_kfeta.F               cu=1 KFeta（15.6 进阶：W0AVG/触发三选项/90% CAPE；
│                                             module_cu_kf/kfcup 为 KF 家族旁支）
├─ 其他深对流
│   ├─ phys/module_cu_mskf.F               cu=11 MSKF（多尺度 KF：4.2 加 CMT、气溶胶交互 aercu）
│   ├─ phys/module_cu_bmj.F                cu=2 BMJ（4.2 加云-辐射反馈 bmj_rad_feedback）
│   ├─ GF（Grell-Freitas cu=3；4.8 升级为 GFL 子模块，跨 WRF/MPAS/CCPP——ch02 §2.3.1 #10）
│   ├─ phys/module_cu_tiedtke.F            cu=6 老 Tiedtke（与 16 号 New Tiedtke 是两代）
│   ├─ phys/module_cu_{sas,nsas,ksas,osas,scalesas}.F   SAS 谱系（cu=14/16/96 谱系，4.0 重排）
│   └─ phys/module_cu_{gd,g3,camzm(+driver)}.F    集合/Grell-3/CAM-ZM
└─ 浅对流（shcu_physics）
    └─ deng(=5)/GRIMS/CAMUWSHCU/NSCV 等独立浅对流（15.7 表；文件在 phys/ 的 shcu 族）
```

（全部文件名实测；`module_cu_driver.F` 之外的分派细节以 `phys/Makefile` 的.o 清单为准。）

读树三则：

1. **cu 与 shcu 是两套独立开关**（同一物理段可同时激活深 +浅）——第 19 章兰州个例的 `cu_physics=1(9km)+0(3km)`、`shcu` 默认的组合即此机制；
2. **New Tiedtke 的 “新” 是相对 cu=6 老 Tiedtke 而言**（两文件并存至今）——引用文献时写 “Tiedtke” 必须注明 cu 号；
3. **积云-辐射/气溶胶的耦合开关都挂在方案内**（bmj_rad_feedback、aercu_opt）——不读 release notes 会漏掉这些 “方案内隐藏选项”。

15.11 补充专栏【科研改造案例库】：积云层三案

案例一　MSKF 加对流动量输送 CMT（4.2）

- **课题**：飑线传播速度偏慢（对流云的动量垂直输送缺位）；
- **改造内容**（4.2 notes）：按 Zhang & McFarlane (1995) 给 MSKF 加 **CMT**（convective momentum transport），`cmt_opt_flag` 控制且默认开启——改善风暴与飑线传播及水平风场；
- **收录方式**：情况 ① • **已上游化**——改造代码已并入官方发布版，`source/` 下的 `phys/module_cu_mskf.F` 就是**改造后**的状态：文件头第 5 行署名 `!JTR = Jacob Radford, NCSU`，第 18 行特性清单列明 “（7）Inclusion of Convective Momentum Transport (CMT): Zhang&McFarlane, JGR, 100, 1995”；`cmt_opt_flag` 是**硬编码逻辑量**（声明处注释 `!JTR: CMT on by default`，直接赋 `.TRUE.`，不进 namelist）；
- **“原本的代码块” 去哪了**：只在 **4.1 及更早版本**（GitHub 历史 / 旧 release tarball）——对已上游化的案例，diff 的左半边要回 Git 史找，这是读官方源码树的通用姿势；
- **官方出处**：WRF 4.2 release notes（2020-04-23）原文：“Added Zhang and McFarlane (JGR, 100, 1995) convective momentum transport (CMT) to the MSKF scheme (improves speed of propagation of storms and squall lines and associated changes in horizontal winds components). The option is controlled by cmt_opt_flag inside module_cu_mskf.F, and turned on.”
- **教学点：积云方案的 “动量” 比 “热量水汽” 年轻得多**——翻旧文献的参数化对比时，动量项的有无比闭合形式差异更容易造成系统性风场差；另一面是**改造的生命周期**：1995 年的文献 → 2019 年 NCSU 的实现（源码注释日期 06/26/19）→ 2020 年 4.2 收编——今天的 “案例” 就是明天的 “官方默认”。

案例二　New Tiedtke 尺度自适应（4.5）：给对流闭合装 “格距表”

- **课题**：对流可分辨灰区（<15 km）里传统闭合过度活跃；
- **改造内容**（4.5 notes，基于 Wang 2022）：闭合时间尺度乘**尺度因子**（格距 <15 km 自动激活）——正是本书 15.5 精读的 `scale_fac` 表（3 km=19.05、1 km=53.56）与 “关积云的数量依据”；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ① • 已上游化（`physics_mmm/cu_ntiedtke.F90` 的 dxref 分支——4.8.0 源码即改造后状态）；
- **教学点：官方改造 = 本书精读素材**；你在 15.5 学的公式就是 4.5 那次 PR 的产物——读版本史与读源码是同一件事的两面。

案例三　BMJ 云-辐射反馈（4.2）与 GFL（4.8）：两个 “外围接口” 方向

- **课题**：①BMJ 的次网格云场对短波的反馈（Koh & Fonseca 2016 QJRMS；`bmj_rad_feedback`，建议配 WDM 系微物理 + RRTMG）；②Grell–Freitas 积云的 GFL 升级（气溶胶-对流交互改进、冷池简化参数化、下沉扩展的尺度感知；跨三框架实现）；

- **收录方式**：均为情况 ① • 已上游化（`bmj_rad_feedback` 开关自 4.2 起在源码内；GFL 于 4.8 并入官方，见其 PR——`bmj_rad_feedback` 的开关默认关闭，属 “官方改造留下的接口”）；
- **教学点**：积云方案的改造前沿在**接口**（辐射反馈、气溶胶、动量、尺度感知）而不是 “再造一个闭合”——立项时优先检查官方是否已有同名开关。

第 16 章陆面过程族：海洋下边界、地表能量平衡与 Noah 的四层土壤

第 15 章我们处理完了大气“内部”最后一块拼图——对流。但把整个大气看成一台热机，还有一个角色始终没登场：**下边界**。辐射从上面来，积云把热量往上送，而真正决定“地表收到多少能量、又还给大气多少”的，是脚下这两片性质天差地别的表面：**海洋**（占地球表面 71%，热惯性是大气热容量的 3120 倍）与**陆地**（土壤、植被、雪盖、城市）。WRF 里管这件事的方案族叫**陆面方案（land surface model, LSM）**，namelist 开关是 `sf_surface_physics`；与之配对负责“地表与最低模式层之间怎么交换感热、潜热、动量”的另一族方案是**面层方案（surface layer scheme）**，开关是 `sf_sfclay_physics`。一个 `surface_driver` 里装两族方案，正是本章 16.4 节要拆的第一件事。

本章的物理基础来自《大气物理学》第四章的两节：**4.2 大气质量及其垂直分布**（印刷页 55–56）与 **4.3 大气的主要下边界——海洋**（印刷页 56–58）。4.2 给出“单位截面积气柱质量 $m_0 = p_0/g$”这样一个简单而深刻的公式，它让我们一眼看懂“薄壳”比喻的定量含义；4.3 则把海洋这个最大热源的热惯性、垂直分层与能量收支讲透。第 4 章的第四节内容（地表能量平衡、土壤热传导）书里没有展开，本章按模式实现补上一个“物理框架”：$R_n = H + LE + G$ **的地表收支**与**阻尼深度** $D = \sqrt{2\kappa/\omega}$——这两个式子将是 16.8 节轻轨实验的骨架。

WRF 侧我们精读 **Noah**（`sf_surface_physics=2`，1997 年 Chen 等统一开发、WRF 的长寿默认方案，`module_sf_noahdrv.F` + `module_sf_noahlsm.F`），对照 Slab、RUC、Noah-MP、CLM4、CTSM、PX、SSiB 七个替代方案（差异表），并把**三张参数表**（SOILPARM/VEGPARM/GENPARM）与 **geogrid→real→wrfinput 的静态场链路**一次讲清——“土壤类型从哪来、植被覆盖度从哪来、深层温度 TMN 从哪来”，这些答案都在这里。

16.0 本章地图

16.0.1 书小节结构与对应关系

书节	印刷页	本章节	内容	类型
4.2 大气质量及其垂直分布	55–56	16.1	(4.2.1)–(4.2.3)、表 4.1、“薄壳”	**精讲【考点】**
4.3 大气的主要下边界——海洋（引言）	56	16.2.1	71% 面积、水汽来源、最大热源、气团源地、ENSO	**精讲【考点】**
4.3.1 海洋的物理特性	56–58	16.2.2–16.2.4	热容量 3120×、三层结构、50% 能量、穿透深度 15–20 m / 200–300 m	**精讲【考点】**
4.3.2 海流	57–58	16.2.5	风海流、暖冷流、图 4.8 等温线	精讲（简述）
（书未展开；模式实现补讲）	—	16.3	$R_n = H + LE + G$；$\partial T/\partial t = \kappa \partial^2 T/\partial z^2$；阻尼深度；$\beta$ 蒸发效率	**精讲【考点】**
习题（第四章）	59	16.9.1	第 3/4/5 题	全解 + 对照
部分习题答案（第四章）	545	16.9.1	3.(1)–(3)、4、5 全部数值答案	对照表

目录核验：书目录（`book\page_0008.jpg`）实测——4.2 起于印刷页 55、4.3 起于 56、习题在 59、参考文献 60；答案页在印刷页 545（`book\page_0559.jpg`）。直读页实测 4.2 正文含 (4.2.1)–(4.2.3) 与表 4.1；4.3 引言与 4.3.1、4.3.2 齐全。

16.0.2 考点清单（PPT 4《大气分层》§4.3 内容页归纳 + 模式侧自拟）

> 第 4 章课件《大气分层》在案（12 讲之列），但该讲没有显式的 “重点/掌握要点/思考题” 页——以下按其内容页与书 4.2/4.3 归纳：§4.2 标高/柱质量的考点主承载在 ch10 §10.0.2，§4.3 的海水密度为空气 800 倍、总质量 267 倍、热容量 3120 倍、海洋成层/环流/SST 均为 PPT 内容页原句量值；模式侧条目自拟。第 4 章书内习题 3（温湿密度 + 等温层厚度 + 水汽柱）与习题 5（对流层质量占比）就是 “柱质量” 公式的三道应用题，本章 16.9 节给出全解与答案页对照。

名词解释（拟）：单位截面积气柱质量；标高（薄壳）；海洋热惯性；季节变化层（上混合层）；主（温）跃层；下均匀层；周日温度跃层；海流（风海流、暖洋流、冷洋流）；地表能量平衡；净辐射；感热通量；潜热通量；土壤热通量；土壤热传导率（TDFCND）；体积热容（HCPCT）；阻尼深度；相位滞后；蒸发效率 β；蒸发比 BETA=ETA/ETP；皮肤温度；交换系数 CH；（模式侧）陆面方案；面层方案；静态场；TMN；damping depth。

简答（拟）：1. 由静力方程证明单位截面积空气柱质量 $m_0 = p_0/g$（(4.2.1)），并说明为什么取 g 为常数会低估实际值。2. 用 (4.2.3) 解释表 4.1：为什么说 “50 km 以下集中了几乎全部大气质量”？“地球一层薄壳” 的定量依据是什么？3. 比较大气、海洋与陆地土壤三者的热惯性，说明海水温度日变化不足 0.1 ℃ 而沙漠地面日较差可达 40 ℃ 以上的双重原因（热容量 × 混合深度）。4. 海洋垂直三层（季节变化层/主跃层/下均匀层）各自的热力角色是什么？“周日温度跃层” 怎么形成？5. 写出地表能量平衡方程 $R_n = H + LE + G$ 各项的定义与常用符号约定，并说明夜间各项的典型符号（对照书 6.10 辐射逆温）。6. 推导周期强迫下土壤温度的解 $T(z,t) = A_0 e^{-z/D}\sin(\omega t - z/D)$，说明阻尼深度与相位滞后的物理含义。7. 为什么说 “海洋是大气最重要的热源”？海洋通过哪三条通道向大气输送能量？

计算（拟）：习题 3（温湿密度 + 等温层厚度 + 水汽柱质量，四种口径）；习题 5（对流层质量占比）；表 4.1 的柱质量复算；阻尼深度 $D = \sqrt{2\kappa/\omega}$（土壤/水/海洋三口径）；由 λ(θ) 与 HCPCT 算 κ；（模式侧）由 DZS 与 ZS 算 Noah 四层界面与层距；由 $KDT = REFKDT \cdot D_{ksat}/REFDK$ 算入渗参数。

16.0.3 源码锚点总表（本章全部实测核验）

#	锚点（文件 + 符号）	用途	状态
1	`dyn_em/module_first_rk_step_part1.F` → `surface_driver`（辐射之后、PBL 之前）	物理序列中的位置	已核验
2	`phys/module_surface_driver.F`（`SUBROUTINE surface_driver`：`sfclay_select` / `sfc_select` 两族 SELECT CASE）	方案分发、DTBL 节拍、ZLVL、ICE/urban 分支	已核验
3	`phys/module_sf_noahdrv.F`（`lsm` / `LSMINIT` / `lsm_mosaic` / `SOIL_VEG_GEN_PARM`；Q2SAT/DQSDT2 计算、Bolton 饱和式常数 A2=17.67/A3=273.15/A4=29.65）	WRF 驱动层：读表、字段装换、雪/冻土初始化	已核验
4	`phys/module_sf_noahlsm.F`（`SFLX` / `PENMAN` / `NOPAC` / `SNOPAC` / `TDFCND` / `HRT` / `HSTEP` / `SHFLX` / `SMFLX` / `EVAPO` / `DEVAP` / `CANRES` / `REDPRM` / `CSNOW` / `TBND`）	Noah 物理层（本章主角）	已核验
5	`phys/module_sf_noahlsm_glacial_only.F`（`SFLX_GLACIAL`）	冰川点分支（VEGTYP=ISICE 且 ICE=−1）	已核验
6	`phys/module_sf_slab.F`、`module_sf_ruclsm.F`、`module_sf_noahmpdrv.F`、`module_sf_clm.F`、`module_sf_ctsm.F`、`module_sf_pxlsm.F`、`module_sf_ssib.F`	替代方案（差异表用）	已核验
7	`phys/module_sf_sfclay.F` / `module_sf_sfclayrev.F` / `module_sf_mynn.F` / `module_sf_pxsfclay.F` 等	面层方案族（对照）	已核验
8	`share/module_soil_pre.F`（`init_soil_depth_1/2/3/7/8`、`init_soil_2_real`）	WPS 土层 → 模式层的插值与 DZS 设定	已核验
9	`run/SOILPARM.TBL` / `VEGPARM.TBL` / `GENPARM.TBL` / `LANDUSE.TBL`	三张参数表（表值全部实读）	已核验
10	WPS `geogrid/GEOGRID.TBL`（LANDUSEF/SOILCTOP/SOILTEMP/GREENFRAC/LAI12M 条目）	静态场链路（TBL→wrfinput 字段）	已核验
11	`Registry/Registry.EM_COMMON`（`sf_surface_physics` 与 `sf_sfclay_physics` package 块）	方案号表	已核验
12	`run/README.namelist`（`physics_suite`、Noah 段、`sf_surface_physics` 段）	namelist 官方说明	已核验

16.0.4 与前后章的衔接

- **第 10 章 → 本章**：第 10 章讲过大气质量垂直分布与静力平衡的坐标含义；本章 16.1 把它还原成书 4.2 的 “柱质量” 语言，16.1.3 用 (4.2.3) 把表 4.1 与 “σ 坐标下的地形追随” 接上。

- **第 12 章 → 本章**：辐射方案的输出（`SWDOWN/GLW/COSZEN`）就是陆面方案的输入（16.4.1 的调用链：辐射 → 地面）；第 12 章未细讲的云对地表的增温效应，在本章的夜辐射冷却里会以 $R_n < 0$ 的形式现身。
- **第 13/14/15 章 → 本章**：微物理给陆面降水（驱动土壤湿度与雪），PBL 决定地表通量被 “吸收” 的效率，积云影响降水落区——本章的 H、LE、G 正是这三章的共同下游账本。
- **本章 → 第 17 章**：`sf_surface_physics` 之上还有一个城市开关 `sf_urban_physics`（1/2/3 = SLUCM/BEP/BEM）。本章 16.4.4 的城市接口、16.5.7 的 ISURBAN 覆盖（SHDFAC=0.05、SMCMAX=0.45、DF1=3.24）是第 17 章城市冠层方案的地基；`URBPARM*.TBL` 与 `LCZ_1⋯LCZ_11=51⋯61` 也在本章 16.6 立账。
- **本章 → 论文 2 / 个例**：精细下垫面（NLCD40）与 sst_update 是 “下垫面定制” 的两条主线（16.6.4）；16.10 给出接口清单。

16.1 大气质量及其垂直分布（书 4.2，印刷页 55–56）【考点】

16.1.1 问题的提法与 (4.2.1)

书 4.2 开门见山地问：**大气到底有多重**？最干净的量不是总质量，而是 “单位截面积上的空气柱质量”：

$$m_0 = \int_0^{\infty} \rho \, \mathrm{d}z \tag{4.2.1}$$

利用静力方程 $\mathrm{d}p = -\rho g \, \mathrm{d}z$ 以及大气上界 $p = 0$ 的条件，两步就把经纬度、温度廓线全部消掉：

$$m_0 = -\int_{p_0}^{0} \frac{\mathrm{d}p}{g} = \int_0^{p_0} \frac{\mathrm{d}p}{g} = \frac{p_0}{g}$$

取 $g \approx 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$ 为常数、全球平均地面气压 $p_0 = 985\ \mathrm{hPa}$，书上得到

$$m_0 \approx \frac{98500}{9.8} = 10044\ \mathrm{kg \cdot m^{-2}}$$

> **口径记录**：这里书特意提醒——g 随高度会减小（第 10 章的地球重力讨论），所以取常数 g 会把 m_0 **低估**。用 “逐层 g” 积分得 10331 kg • m⁻² 量级（1013.25 hPa、$g = 9.80665$ 的口径），比 10044 大 2.9%。这个 2–3% 的分歧在本章会以 “账面差” 的形式反复出现（4.2 与 4.3 两处 “大气总质量” 数字不一致的根源），16.9 节当作一道 “口径题” 处理。

16.1.2 从柱质量到总质量：三个 “数量级坐标系”

把 m_0 乘地球表面积 $4\pi R_E^2$（$R_E = 6.37 \times 10^8\ \mathrm{cm} = 6370\ \mathrm{km}$）就得到大气总质量约 5.12×10^{15} t。书用这三个数字给读者建立 “圈层质量坐标系”：

- **大气总质量** $\approx 5.12 \times 10^{15}$ t；
- **地球固体部分** $\approx 6.0 \times 10^{21}$ t——大气约为固体地球的 10^{-6}（书说 “不及陆圈的 $1/10^5$”，是把 “陆圈” 理解为地壳 +部分地幔的口径）；
- **海洋质量** $\approx 1.40 \times 10^{18}$ t——**气圈质量约为水圈的** $1/273$。

顺带解释一处本章必须记住的 “书内两口径”：4.3.1 节说 “海水总质量约为大气的 **267 倍**”，而 4.2 的这行数字给出 **1/273**。两者都是 “海洋/大气” 质量比，差异全部来自大气总质量的两种估计（$p_0 = 985\ \mathrm{hPa}$、$g = 9.8$ → 5.12×10^{15} t；与 $p_0 = 1013.25\ \mathrm{hPa}$、$g = 9.80665$ → 5.27×10^{15} t，后者给出 $1.40 \times 10^{18} / 5.27 \times 10^{15} = 266 \approx 267$）。**判读**：引用哪个数字都行，但要带上 “$p_0$、$g$ 口径”，这是书本留给读者的第一道 “数值素养” 题。

16.1.3 一层大气的质量占比：(4.2.2) 与 (4.2.3)

对**等压面** p_1 **与** p_2 **之间的气层**，柱质量为

$$m = \frac{p_1 - p_2}{g} \qquad ((4.2.2)) \qquad\qquad \frac{m}{m_0} = \frac{p_1 - p_2}{p_0} \qquad ((4.2.3))$$

(4.2.3) 是 “读气压表就能读质量” 的公式：$\Delta p = 100\ \mathrm{hPa} \Leftrightarrow$ 全气柱质量（$\sim\{\}10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-2}}$）的 10%。表 4.1 就是拿标准大气的气压高度廓线代进 (4.2.3) 算出来的：

表 4.1 不同高度以下大气质量占整个大气质量的百分比

高度/km	11	30	50	90
气压/hPa	226.4	11.97	0.8	1.8×10^{-5}
m/m_0/%	77.6	98.8	99.92	99.999

读表要点：1. **11 km 以下（对流层主体）已占 77.6%**——第 13–15 章的微物理、湍流、对流全部发生在这“不足 8 成质量”的薄层里；2. **30 km 以下 98.8%、50 km 以下 99.92%、90 km 以下 99.999%**——包括平流层在内的 50 km 以下集中了“几乎全部”大气质量；3. 对应书上那句比喻：大气“好像是地球的一层薄壳”——**这薄薄的一层是地球生命赖以生存的保障**。

> **模式视角**：表 4.1 的 11 km/77.6% 与 WRF 的垂直分层直接相关。WRF 的 η 面在低层密、高层疏（第 10 章），正是为了“把网格点按质量分布投放”：底 2 km 放十几个点、11 km 以上只放廖廖几层，因为那里既没有水汽也没有大质量。第 9 章的 `eta_levels` 生成脚本 `workspace/scripts/gen_eta_levels.py` 就是用这套质量分布做的标定。

16.2 大气的下边界：海洋（书 4.3，印刷页 56–58）【考点】

16.2.1 海洋的三重身份（4.3 引言，印刷页 56）

书 4.3 的引言用四句话给海洋定了三重身份，值得逐句拆：

1. **“大气水汽的主要来源是海洋表面的蒸发，特别是副热带海洋的蒸发”**——第 11 章的水汽账（(2.2.6) 量级）在这里有了源头：副热带高压区的强蒸发把水汽送进信风，成为全球水循环的“银行”。
2. **“海洋还是最大的热源，也是气候变化的缓冲器和调节器”**——热惯性（16.2.2 的 3120 倍）决定它既是慢加热器也是慢冷却器；1–2 周尺度的天气过程中它近乎“恒温浴”。
3. **“海流是由低纬向高纬输送能量的重要工具”**——16.2.5 的海流一节展开。
4. **“广阔而均匀的洋面是气团形成的源地之一”**——海上的气团（热带海洋气团、极地海洋气团）正因下垫面均一而比陆气团“干净”。

接着两句是海气相互作用的总纲：“大气对海洋的影响，主要表现在海水的流动；而海洋对大气的影响，则主要表现在改变空气的温湿特性。”书用“厄尔尼诺南方涛动（ENSO）”作为大规模海气耦合最引人注目的例子——热带南太平洋这片面积 3.6×10^8 km²（占地球表面积 71%、平均水深约 3800 m）的“恒温水槽”，与大气之间的低频振荡至今是全球季节预测的主心骨。

16.2.2 热惯性：3120 倍与“3 m = 整个大气”

4.3.1 节的核心数字链（印刷页 56）：

- 海水含氯、钠等 80 多种元素；**盐度平均约 3.47%**，盐分组成近乎常数，所以可把海水看成“纯水 + 盐”的混合物；**密度约 1.0255–1.0285 t · m⁻³，约为海面附近空气密度的 800 倍**；
- **海水总质量约为大气的 267 倍，比热容约为空气的 4 倍**；
- 乘积得结论：**海洋热容量是大气的 3120 倍**——“**海洋上层 3 m 厚海水的热容量就相当于整个大气的热容量**”。

两句直接后果：1. **海水温度的日变化不到 0.1 °C**（年变化也只有几度）——而第 12 章的辐射强迫在正午可给地表 800 W • m⁻² 的净输入，这些能量在海表被“摊”进几十米的混合层，温度计几乎不动；陆地上同样的能量却把沙漠表层顶起 40 °C 的日较差。这是“海陆风环流”的物理起点；2. **沿海地区因此产生特殊气象过程**（海陆风、海雾、迎岸海风气流）——它们在本节只是结论，机制留到第 18 章群落方案外的时间随缘。

16.2.3 海洋的垂直三层与两处温度跃层（图 4.6）

表 16.1 图 4.6 的三层结构（印刷页 56）

层	厚度	特征	备注
季节变化层（上混合层）	约 100 m	因风浪搅拌混合均匀	中纬度春、夏出现**季节性温度跃层**（图 4.6 的 B、D 线）
主（温）跃层	1000–1500 m	温/密/盐陡变的过渡层	大洋热力结构重要组成部分；强度沿经纬向变化
下均匀层	其下	温/密/盐垂直变化很小	均匀状态，深层海水几乎不受表面水温与季节/纬度影响

书接着给出两条量化深度的物理依据（这两句是 16.8.2 实验 E2 的 “靶子”）：

1. **“太阳辐射能量的 90% 被海面约 10 m 的水层吸收”**——所以海表吸收的不是 “一层皮”，而是十几米的水体；
2. **随太阳辐射的周日变化，季节变化层中会出现周日温度跃层**——白天表层受热、夜间对流混合，混合层本身有日循环。

温度随深度如何分布：低纬海区比高纬高（温差可达 30 ℃）；热带/温带主跃层中水温迅速下降——**1000 m 约 4–5 ℃、2000 m 约 2–3 ℃、3000 m 约 1–2 ℃；全球海洋平均温度约 3.5 ℃，75% 的海水温度在 0–6 ℃**。可见 “暖” 只是海面薄薄一层的事——主跃层以下占体积绝大多数的冷水，才是地球最大的 “冷库”，也是气候系统长记忆（世纪尺度）的载体。

16.2.4 能量收支与穿透深度：15–20 m 与 200–300 m

书 4.3.1 末尾给出能量账（印刷页 57）：

- 大气能量来源是太阳辐射能；但**大气只吸收太阳短波辐射的 20%**；
- 经大气吸收、散射与地面反射后，**50% 的太阳辐射能到达地球表面，大部分被海洋吸收**；
- **（关键对比）海水透明度适中，太阳辐射能影响到相当深的水层：海洋温度日变化可达 15–20 m 深，年变化可达 200–300 m 深；而土壤只有约 0.1 m 与 2–3 m**；
- 结论：**海洋是巨大的太阳能储库**，通过红外辐射、湍流输送感热和水汽蒸发潜热向大气输送能量——“**大气的热源主要是地球表面（海洋和陆地），海洋是最重要的热源**”。

> **模式视角预告**：15–20 m / 200–300 m 这两个数字将在 16.8.2 的实验 E2 里被 “反向工程”：把书值代入阻尼深度公式 $D = \sqrt{2\kappa/\omega}$ 反演，得到海洋的**有效热扩散率** $\kappa_{\text{eff}} \approx 1.1 \times 10^{-2}$ m² • s⁻¹（日循环）与 6.2×10^{-3} m² • s⁻¹（年循环）——比纯水的分子热扩散率（1.4×10^{-7} m² • s⁻¹）大 **4–5 个数量级**。也就是说：**书上的 “穿透深度” 不是分子传导的结果，而是风浪搅拌（湍流混合）的结果**；把海洋当 “一盆静水” 算，只会得到 6 cm 的日变化深度。这正是 WRF 里海温必须靠 `sst_update`/slab 的混合层参数化 “喂” 进去、而不能指望 1 m 深的水层自己扩散的原因（16.4.4 与 16.7）。

16.2.5 海流：能量的 “传送带”（4.3.2，印刷页 57–58）

海流（洋流）是 “海水以相对稳定速度沿一定途径的大规模流动”。书列出的影响因素有五个：**盛行风、海水密度不均匀、地转偏向力、海底地形、海岸线轮廓和岛屿**。核心事实链：

- **表层海流由风对海面的摩擦作用产生 → 风海流**；北半球副热带高压下形成明显的顺时针环流（南半球相反）；**海流速率比气流速率平均约小 2 个数量级**——海气相互作用中动能由大气向海洋输送；
- **低纬环流的经向支**：北半球大陆东岸由低纬流向中高纬的**暖洋流**（黑潮、墨西哥湾暖流），大陆西岸由中高纬流向低纬的**冷洋流**（加利福尼亚流、秘鲁海流）；
- **中高纬**：北半球逆时针（东岸冷流如堪察加冷流、西岸暖流如阿拉斯加暖流）；南半球西风盛行 **→ 南极环极流**；
- **热力角色：暖流区向大气提供热量、对大气有加热作用；冷流区从大气获得热量**（冷流上方的低层大气被冷却，形成逆温与海雾）；
- 两个经典例证：**墨西哥湾暖流**的分支（北大西洋漂流）使西北欧温和湿润、挪威沿海高纬且冬季不结冰；**黑潮**使日本气候温和湿润，太平洋东西两岸同纬度温差约 10 ℃；
- 全局结论（书上原句）：“**如果没有海流输送热量和调节作用，极地和赤道间的温差将更大，地球上的大气运动与天气现象将会更加剧烈。**”

图 4.8（全球海平面平均气温分布）读图三要点：① 等温线不与纬线平行——地形、海陆分布、地表性质都在“掰弯”它们，大陆边缘的等温线多与海岸平行；② 1 月北半球大陆寒冷、海洋温暖（西伯利亚东北部与格陵兰两个最冷中心），西欧/美洲西岸比同纬度亚洲东部/美洲东部温暖——暖流与盛行风的联合作业；③ 7 月大陆比海洋热得多，15–35°N 出现 >30 ℃ 的高温带（撒哈拉最热、接近 40 ℃）；南半球因辽阔海洋，等温线多与纬圈平行，1 月最暖中心在大陆；赤道附近年变化不显著。

16.3 从物理到下边界方程：地表能量平衡与土壤热传导（模式实现补讲）【考点】

书 4.3 把海洋这一“特殊下边界”讲透了，但 WRF 面对的每个格点还有一半是陆地。本节把模式里实际求解的下边界方程组写成一个“最小物理框架”——它是 16.5 节 Noah 精读与 16.8 节实验的公共骨架。

16.3.1 地表能量平衡：$R_n = H + LE + G$

陆面方案在每个时间步求解的核心方程是**地表（皮肤）能量平衡**：

$$R_n = H + LE + G \tag{16.1}$$

其中（本章统一采用“取用正值 = 由地表向上输送”的符号约定；G 按 Noah 源码约定取“向下为正”，见下）：

项	名称	表达式	典型日变化
R_n	净辐射	$(1-\alpha)S_{\downarrow} + L_{\downarrow} - \varepsilon\sigma T_s^4$	白天 +500 量级，夜间 −70 量级
H	感热通量	$\rho c_p C_H (T_s - T_2)$	白天向上、夜间可向下（暖空气加热冷地面）
LE	潜热通量	$L_v \rho C_H \beta\,[q_{\text{sat}}(T_s) - q_2]$	白天强、夜间弱（可转凝结/露）
G	土壤热通量	$\lambda\,(T_s - T_1)/(0.5\,\Delta z_1)$	白天入土、夜间出土

上表里的 T_s 是**表皮（皮肤）温度**、T_2 是 2 m 气温、C_H 是交换系数（由面层方案用相似理论算出——这正是 `sf_sfclay_physics` 那一族方案的分工）、$\beta \in [0,1]$ 是**蒸发效率**（16.3.3）。四条通道的物理图像：**净辐射是“收入”，$H + LE$ 是“还给大气的两条通道”，G 是“存进土壤的活期存款”**。夜间 $R_n < 0$，而 LE 通常仍为正（只要 $q_{\text{sat}}(T_s) > q_2$），缺额由 $H < 0$（向下感热）与 $G < 0$（土壤放热）补上——这就是书 6.10 辐射逆温的陆面账本（16.8.1 实验 E1 将给出逐项数值）。

> **符号约定提醒：**Noah 源码写的是 $F_{\text{DOWN}} - \varepsilon\sigma T^4 - SSOIL$ 的形式（`PENMAN` 中 `FNET = FDOWN - EMISSI*SIGMA*T24 - SSOIL`），其中 `SSOIL` 为**向下**土壤热通量；把它移到等号另一侧就是 (16.1) 的 G。读书面教材（G 常指向上）与读代码（`SSOIL` 向下）时务必先对符号。

16.3.2 土壤热传导与阻尼深度：$D = \sqrt{2\kappa/\omega}$

土壤内部的温度演化用一维热传导方程描述：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}, \qquad \kappa = \frac{\lambda}{C} \tag{16.2}$$

其中 λ 是**热传导率**（W • m⁻¹ • K⁻¹，Noah 里由 `TDFCND` 给出，16.5.4），C 是**体积热容**（J • m⁻³ • K⁻¹，Noah 里由 `HRT` 的四组分公式给出，16.5.6）。给定表面温度按周期强迫 $T(0,t) = A_0 \sin(\omega t)$、深部温度无扰动，方程 (16.2) 的稳态解是

$$T(z,t) = A_0\, e^{-z/D} \sin\!\left(\omega t - \frac{z}{D}\right), \qquad D = \sqrt{\frac{2\kappa}{\omega}} \tag{16.3}$$

(16.3) 里藏着两个“考试常客”：

1. **振幅衰减**：深度 z 处的振幅是 $A_0 e^{-z/D}$；深度 $z = D$ 处衰减到 $1/e \approx 37\%$；
2. **相位滞后**：z 处落后表面 z/D 弧度，折合时间 $\Delta t = (z/D)\cdot T_{\text{周期}}/2\pi$；在 $z = D$ 处恰好滞后一个周期的 $1/2\pi$（日循环 3.82 h）。

书 4.3 那两个 “穿透深度” 数字（15–20 m / 200–300 m）与 “土壤 0.1 m / 2–3 m” 实际上是 (16.3) 的两次应用，区别只在 κ：以 loam（第 6 类土壤）为例，$\lambda \approx 1.34$ W • m⁻¹ • K⁻¹、$C \approx 2.4\times10^{6}$ J • m⁻³ • K⁻¹ → $\kappa \approx 5.6\times10^{-7}$ m² • s⁻¹ → $D_{日} = 0.124$ **m**、$D_{年} = 2.37$ **m**——与书的 “土壤 0.1 m / 2–3 m” 两处吻合；而海洋需要 $\kappa_{\text{eff}} \sim 10^{-2}$ m² • s⁻¹ 才能给出 15–20 m / 200–300 m（16.2.4 的 “反向工程”）。**一个方程、两种 κ、三套深度尺度**，这就是本节与实验 E2 的全部内容。

16.3.3 蒸发效率 β 与 “水分约束”

(16.1) 中 LE 的大小不是由能量决定，而是**由水分决定**——土壤没水，净辐射再多也变不成潜热，只能推高 H 与 G（16.8.1 的 “干土” 实验）。陆面模式用**蒸发效率**（蒸发比）刻画这件事：

$$\beta = \frac{E}{E_{\text{pot}}}, \qquad \beta = \text{clip}\left(\frac{\theta-\theta_w}{\theta_{\text{ref}}-\theta_w},\,0,\,1\right) \in [0,1] \tag{16.4}$$

其中 θ 是体积含水量、θ_w 是凋萎点、θ_{ref} 是 “蒸腾不受水分限制” 的参考含水量（Noah 里就是 SOILPARM 表的 WLTSMC 与 REFSMC 两列，16.6.1）；Noah 源码里把 “水侧诊断” 的蒸发比记为 **BETA = ETA/ETP**（`module_sf_noahlsm.F` 的 `SFLX` 末尾：`IF (ETP <= 0.) BETA = 0. ... ELSE BETA = ETA/ETP`），含义与 (16.4) 一致：**实际蒸发 / 潜在蒸发**。

> **结构预告**：Noah 把 (16.1)–(16.4) 拆成 “**先水分、后能量**” 的松耦合：先由 `EVAPO/SMFLX` 按水量定出 ETA 与 BETA，再把 BETA 代进经过线性化的 (16.1) 解出皮肤温度 T_s 与土壤热通量 `SSOIL`（16.5.3–16.5.5）。这套 “顺序求解” 是理解 Noah 行为的钥匙，也是它与 Noah-MP、CLM 等 “耦合求解” 方案的本质区别（16.7）。

16.4 WRF 对应（一）：surface_driver、两族方案与静态场链路

16.4.1 调用链与节律（实测）

`surface_driver` 在物理序列里的位置（承接第 12/14 章）：

物理驱动链与章节对照：

`radiation_driver`（第 12 章） → `surface_driver`（本章） → `pbl_driver`（第 14 章） → `cumulus_driver`（第 15 章）

`microphysics_driver` 在 `solve_em` RK 循环后单独执行。

顺序的物理含义：**辐射先 “定天”，地面再 “接账”（按辐射收入加上边界条件算出 R_n、H、LE、G），然后 PBL 用这套地表通量做湍流垂直混合**。四个实测要点：

1. **一个 driver 装两族方案**（`phys/module_surface_driver.F`，`SUBROUTINE surface_driver`）：
   - **面层族**：`sfclay_select: SELECT CASE(sf_sfclay_physics)`——1 SFCLAYREV、2 MYJSFC、3 GFSSFC、4 QNSESFC、5 MYNNSFC、7 PXSFC、10 TEMFSFC、89 IDEALSCMSFC、91 SFCLAY（旧 MM5）；0 = 无；
   - **陆面族**：`sfc_select: SELECT CASE(sf_surface_physics)`——1 SLAB、2 **LSM（Noah）**、3 RUC、4 Noah-MP、5 CLM4、6 CTSM、7 PX、8 SSiB；0 = 无。两族的组合是自由的（例如 Noah + MYNN 面层），但个别组合有硬约束（16.7）。
2. **时间步**：Noah 以 **DTBL**（即 `bldt` 节拍；默认 `bldt=0` 表示每步调用）推进，`surface_driver` 内 `CALL lsm` 的实参是 `dtbl`；slab 同样用 `dtbl`（`SFCEVP` 累加 `QFX*DTBL`）。
3. **强迫高度**：`ZLVL = 0.5*DZ8W(i,1,j)`——**取最低模式层的层中高度**作为 “近地面强迫参考高度”。第 14 章的 PBL 与本章的面层 → H、LE 都在这个高度上定义（真实陆面上的 2 m/10 m 诊断值由面层方案外推）。
4. **两个特殊分支**：`ICE == -1`（冰川点）走 `SFLX_GLACIAL`（`module_sf_noahlsm_glacial_only.F`）；城市点（`sf_urban_physics=1/2/3`）在 `module_physics_init.F` 的 LSMSCHEME 分支里额外调 `urban_param_init` + `urban_var_init`，并在 NLCD40 输入时把 IVGTYP 23/25 归并为 24（城市类合并，16.6.4）。

16.4.2 方案号表：注册表与 README 的双重口径

表 16.2 `sf_surface_physics` 与 `sf_sfclay_physics` 方案号（实测）

sf_surface_physics	方案	文件	土壤层数	备注
0	无	—	—	无地表温度预报（湖海点仍走面层水点分支）
1	SLAB 热扩散	`module_sf_slab.F`	5（0.01 倍增）	仅温度扩散、湿度固定；教学/对照用
2	**Noah LSM**	`module_sf_noahdrv.F` → `module_sf_noahlsm.F`	**4**	本章主角；1997 统一版
3	RUC	`module_sf_ruclsm.F`	6 或 9	多层 + 次网格；雪多层
4	Noah-MP	`module_sf_noahmpdrv.F`	4（可配）	多物理选项（`&noah_mp`）
5	CLM4	`module_sf_clm.F`	~10	来自 CAM
6	CTSM	`module_sf_ctsm.F`	~	见 `doc/README.CTSM`
7	PX	`module_sf_pxlsm.F`	2（0.01/0.99 m）	需配 PX 面层
8	SSiB	`module_sf_ssib.F`	2（0.05/1.00 m）	需配 Dudhia/RRTM/CAM/RRTMG 辐射

sf_sfclay_physics	方案	文件
1	SFCLAYREV（修订 MM5）	`module_sf_sfclayrev.F`
2	MYJ	`module_sf_myj.F` 系
3	GFS	`module_sf_gfs.F` 系
4	QNSE	`module_sf_qnse.F`
5	MYNN	`module_sf_mynn.F`
7	PX	`module_sf_pxsfclay.F`
10	TEMF	`module_sf_temfsfclay.F`
89	IDEAL（理想实验）	`module_sf_idealscmsfclay.F`
91	SFCLAY（旧 MM5 原版）	`module_sf_sfclay.F`

> **纪律**：方案号以 `Registry/Registry.EM_COMMON` 的 package 块与 `run/README.namelist` 为准；本表是逐一打开源码文件核对后的结果。四点提醒：① `sf_surface_physics` 与 `sf_sfclay_physics` 是**两个独立开关**，物理套件（`physics_suite`）给的是推荐组合；② slab 的 5 层、RUC 的 6/9 层、PX 的 2 层、SSiB 的 2 层全部由 `share/module_soil_pre.F` 的 `init_soil_depth_*` 家族设定，Noah/Noah-MP 共用的 `init_soil_depth_2` 若收到非 4 层参数会直接报致命错误（“The Noah and NoahMP LSMs use 4 layers”）；③ 城市开关 `sf_urban_physics=1/2/3`（SLUCM/BEP/BEM）只在 Noah/Noah-MP 等特定陆面方案下有定义，且 BEP/BEM 官方仅与 YSU/MYJ/BouLac 三个 PBL 兼容（第 14 章 14.7 与第 17 章）；④ 下表 16.2 的 “备注” 列涉及的组合约束以 `README.namelist` 原文为准。

16.4.3 静态场链路：geogrid → real → wrfinput → Noah

Noah 每个格点 “是什么地面” 完全是静态输入决定的。链路三站：

第一站 WPS geogrid（`geogrid/GEOGRID.TBL` 条目实测）：- `LANDUSEF`（land_cat 分类）→ 主成分类 = `LU_INDEX`（Noah 的 `IVGTYP` 植被/土地利用类型）；- `SOILCTOP`（soil_cat 分类）→ 主成分 = `SCT_DOM`（Noah 的 `ISLTYP`，顶层土壤类型）；`SOILCBOT` → `SCB_DOM`（底层）；- `SOILTEMP`（连续场，掩膜 water、缺测填 0）→ `TMN`（**年均深层土壤温度**——就是 16.5.6 里土层底部边界 `TBOT` 的来源）；- `GREENFRAC`（连续场）→ `VEGFRA`（植被覆盖度）；`LAI12M`（连续场）→ 月 LAI（`rdlai2d=.true.` 时启用）。

第二站 `real.exe`（`share/module_soil_pre.F`）：把 WPS 的土壤分层（两层 SOILCTOP/SOILCBOT + 4 层 SOILHGT 系）插值到 Noah 的 4 层（DZS = 0.1/0.3/0.6/1.0 m，`init_soil_depth_2`），并按地温初猜构造 `TSLB`/`SMOIS`；`wrfinput` 里携带 `ZS`/`DZS`（Registry state，流 Z）。

第三站 Noah（`LSMINIT`，`module_sf_noahdrv.F`）：把 wrfinput 的字段变成模式内部量——`SNOALB = MAXALB(IVGTYP)*0.01`（未启用 rdmaxalb 时）；`SH2O` 初始化按 `TSLB<273.149 K` 走 Koren 等 1999 的冻土首猜并用 `FRH2O` 迭代求液态水含量；`ISLTYP<1` 直接报致命错误；雪深/雪高初始化。

表 16.3 静态场字段对照速查

需求	wrfinput 字段	来源（geogrid 条目）	Noah 内部变量
植被/土地利用类型	`LU_INDEX`/`IVGTYP`	LANDUSEF 主成分	IVGTYP（查 VEGPARM）

需求	wrfinput 字段	来源（geogrid 条目）	Noah 内部变量
土壤类型（顶层/底层）	ISLTYP、SCT_DOM/SCB_DOM	SOILCTOP/SOILCBOT 主成分	ISLTYP（查 SOILPARM）
深层土壤温度	TMN	SOILTEMP	TBOT（底部边界）
植被覆盖度	VEGFRA	GREENFRAC	SHDFAC
月 LAI（可选）	月 LAI 场	LAI12M	XLAI（rdlai2d）
海表温度（可选）	SST / wrflowinp	sst_update（auxinput4）	水点 TSK

16.4.4 namelist 联动速查（与陆面相关的全部条目）

表 16.4 陆面/面层相关 namelist（实测 README 与源码口径）

条目	默认/常用	作用	口径提醒
sf_surface_physics	2（Noah 常用）	陆面方案号	与 sf_sfclay_physics 独立
sf_sfclay_physics	1（SFCLAYREV）	面层方案号	决定 C_H、C_D
num_soil_layers	README 默认 5	模式土壤层数	**Noah 必须设 4**（否则致命错误）
surface_input_source	1（默认）/3	静态场来源口径	3 = 用 geogrid 的 TBL 插值（推荐）
num_land_cat	21（USGS）/24（MODIS）	地表分类数	必须与所用 TBL 一致（NLCD40 时 40+）
default_soiltype	8（SILTY CLAY LOAM）	海陆不明处的缺省土壤	填 “数据空洞” 用
sst_update / auxinput4	0 / 关闭	时变 SST（wrflowinp）	与 usemonalb 联用效果好
usemonalb	.false.	用月反照率	需配 sst_update 的年循环输入
rdmaxalb	.true.	雪反照率来自 geogrid	与 LSMINIT 的 SNOALB 逻辑互斥
rdlai2d	.false.	用 2D 月 LAI	需 geogrid 的 LAI12M
ifsnow	1	雪方案	对温度预报影响显著
sf_surface_mosaic / mosaic_cat	0 / 3	次网格镶嵌	马赛克地表用
sst_skin	0	皮温诊断	与 sst_update 配合
lagday	150	TMN 更新窗口（天）	TMN 由 150 天皮肤温度平均更新
sf_surf_irr_scheme	0	灌溉（仅 Noah）	1 渠道 / 2 滴灌
opt_thcnd	1	土壤热传导选项	1 Johansen/Peters-Lidard；2 对 silt/sandy loam 用 McCumber-Pielke
num_urban_*（ndm/ng/nwr/nz/ngb/nf/nbui）	各 1	城市网格参数	激活时 2/10/10/18/10/10/15（第 17 章）

上表口径小结：**num_soil_layers 与 num_land_cat 是 “表-模式一致性” 的守门员**；sst_update 与 usemonalb/rdmaxalb/rdlai2d 是 “静态场升级包”；opt_thcnd 与 sf_surf_irr_scheme 是 Noah 的两个物理开关。更细的读表逻辑与字段含义在 16.6 节。

16.5 精读：Noah（sf_surface_physics=2）

16.5.1 三层文件结构：驱动、物理、参数表

Noah 在 WRF 里的 “躯体” 分三层，职责分明：

- module_sf_noahdrv.F（驱动层）：把 WRF 场翻译成 SFLX 的实参——计算 **Q2SAT 与 DQSDT2**（饱和比湿及其对温度的导数；用 Bolton 1980 形式：$e_s = 611.2\exp[17.67(T-273.15)/(T-29.65)]$，$\mathrm{d}q_{\mathrm{sat}}/\mathrm{d}T = q_{\mathrm{sat}}\cdot 4302.65/(T-29.65)^2$，其中 $4302.65 = A_2(A_3-A_4)$、$A_2=17.67$、$A_3=273.15$、$A_4=29.65$，全部实测；雪面时改用冰面关系 $6174/T^2$，$6174 = L_s/R_v$ 的量级）、组装植被/土壤参数、处理雪与冰盖分支；LSMINIT 在初始化阶段调用；SOIL_VEG_GEN_PARM 负责读三张表。
- module_sf_noahlsm.F（物理层）：SFLX 主控 + PENMAN/NOPAC/SNOPAC/TDFCND/HRT/HSTEP/SHFLX/SMFLX/EVAPO/DEVAP/CANRES/REDPRM/CSNOW/TBND 等约 30 个子程序——**本章精读的全部公式都在这里**。
- 表文件见 16.6。

口径提醒：WRF 里**有两套饱和水汽压公式并存**——本章这条（driver 侧）是 $611.2\exp[17.67(T-273.15)/(T-29.65)]$（Bolton 1980，正是书第四章参考文献里的 Bolton）；而第 13 章的 Thompson/WSM6 微物理走的是另一族系数（$\exp[17.2693882(T-273.16)/(T-35.86)]$ 系）。物理上差千分位

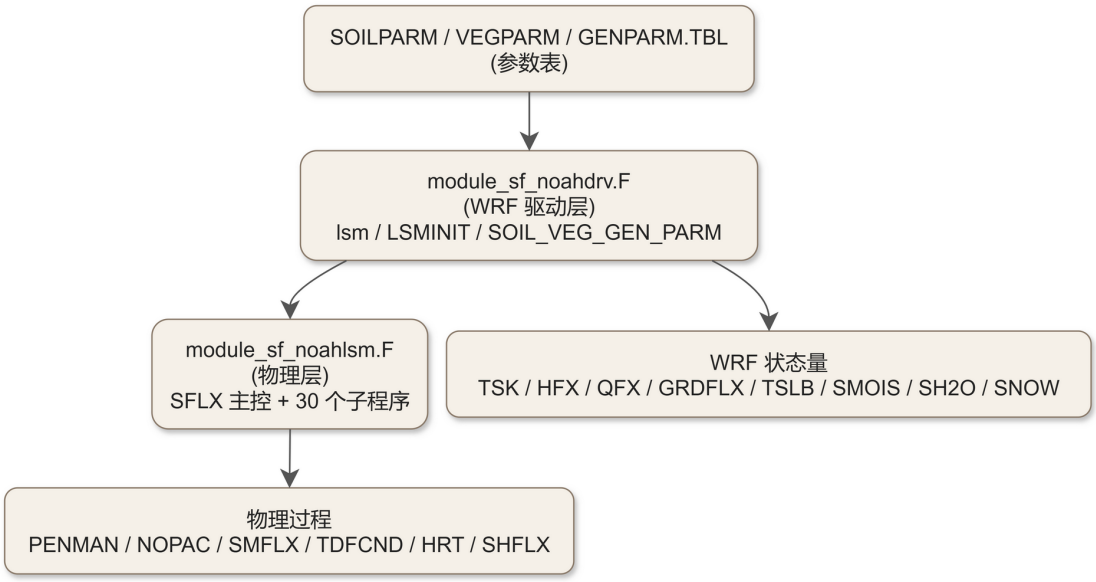


图 40: ch16_land_surface_family_02

以内，但**对照“模式里的数字”时必须按所在模块的公式**。本章实验 E1 采用 driver 侧口径，与书 4.2 参考文献体系一致。

16.5.2 SFLX 主控流程：一条线看懂 Noah 的一天

SFLX 的实测推进顺序（括号内为调用的子程序）：

① **参数组装**（REDPRM）→ ② **雪状态更新**（SNOW_NEW 累积新雪；CSNOW 稻雪热传导；SNFRAC 雪盖分数）→ ③ **反照率与发射率**（ALCALC）→ ④ **土壤热传导率**（TDFCND）→ ⑤ **雪面粗糙度**（SNOWZ0）→ ⑥ **潜在蒸发**（PENMAN 算 ETP 以及线性化系数 RR/EPSCA）→ ⑦ **分叉**：

- **无雪** NOPAC（本章主战场）：EVAPO（水分分配：EDIR 裸土直接蒸发 / EC 冠层蒸发 / ET1 逐层蒸腾）→ SMFLX（土壤湿度与径流）→ **诊断 BETA=ETA/ETP** → TDFCND → **线性化解皮肤温度**（YY/ZZ1）→ SHFLX（HRT+HSTEP 更新土层温度、再算 SSOIL）；
- **有雪** SNOPAC（雪层包：雪面能量平衡 + 融雪）。

⑧ **相变热通量收尾**：FLX1（雨水热通量）、FLX2（冻雨）、FLX3（雪面）→ ⑨ **输出** ETA/BETA/SHEAT/SSOIL/FLX 等到 WRF 状态量。

时间轴上的“水分先行、能量后解”：

Noah Land Surface 土壤蒸发（Penman-Monteith 路线）：

```
REDPRM 参数
  → PENMAN（ETP + RR + EPSCA）
    → EVAPO（EDIR/EC/ET）
      → SMFLX（SMC/SH2O 三对角 + 径流）
        → BETA = ETA/ETP（水侧诊断）
          → TDFCND（lambda(SMC,SH2O,QZ)）
            → YY / ZZ1（把 BETA 与 lambda 装进线性化方程）
              → SHFLX（HRT+HSTEP 隐式土层步）
                  T1 = (YY + (ZZ1-1)·STC1) / ZZ1; SSOIL
```

这张图的顺序就是 Noah 的“性格”：水（ETA）先由土壤湿度定案，能量（T1、SSOIL、SHEAT）后解——而不是两者联立迭代。对比见 16.7。

16.5.3 水分先行：EVAPO → SMFLX → BETA

EVAPO（蒸发分配）：把潜在蒸发 ETP 拆成三份——**裸土直接蒸发 EDIR**（DEVAP 里用 $E_{\mathrm{DIR}} = F_X(1 - \mathrm{SHDFAC})\mathrm{ETP}$，$F_X$ 是含水量与指数 $F_X EXP = 2.0$ 的函数）、**冠层蒸发 EC**（冠层储水 CMC 供水）、**逐层蒸腾 ET1**（根系层 NROOT 加权，权重用土壤湿度与 SMCREF/SMCWLT 的相对位置——CANRES 里那个 $\mathrm{GX} = (SMC - SMCWLT)/(SMCREF - SMCWLT)$ 就是它）。CANRES 还把冠层阻力折算成**植物系数 PC**（PC × 线性化 Penman 势蒸发 = 含 R_C 的 Penman-Monteith 实际蒸发）。

SMFLX（土壤湿度与径流）：实测要点——- 冠层水账：`RHSCT = SHDFAC*PRCP1 - EC`；超出冠层容量 `CMCMAX`（0.5 mm）的部分降为 `DRIP`；- 到达地面的水：`PCPDRP = (1-SHDFAC)*PRCP1 + DRIP/DT`；- 冻土变量 `SICE = SMC - SH2O`（总含水量 = 液态 + 固态）；- 土壤湿度用 **SRT/SSTEP 三对角隐式**推进（Richards 方程的线性化版；文献注释指名 Kalnay & Kanamitsu 1988 的 “time scheme F”，**同一时间步内两次调用**以抑制 $2\Delta T$ 振荡）；- 径流三兄弟：**RUNOFF1 超渗**（降水强度超过入渗能力，入渗能力由 `KDT` 缩放）、**RUNOFF2 基流**（`SLOPE` 线性水库）、**RUNOFF3 深层**（最底层以上溢出）；入渗参数

$$KDT = \mathrm{REFKDT} \cdot \frac{D_{ksat}}{\mathrm{REFDK}}, \qquad \mathrm{REFKDT} = 3.0,\ \mathrm{REFDK} = 2.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \tag{16.5}$$

即 “基准入渗 3 倍 × 该类土壤的饱和导水率相对值”（E3 会给出沙/黏土差 48 倍）。

BETA 的收口（`SFLX` 内实测）：

$$\mathrm{ETP} \le 0: \quad \mathrm{BETA} = 0\ (\text{且 ETP} < 0\ \text{时 BETA} = 1); \qquad \mathrm{ETP} > 0: \quad \mathrm{BETA} = \mathrm{ETA}/\mathrm{ETP} \tag{16.6}$$

这个 BETA 就是 16.3.3 的 β 在 Noah 里的实现（“水侧” 诊断），下一步被直接代入能量方程。

16.5.4 土壤热传导 `TDFCND`：从石英含量到 λ

`TDFCND` 给出 (16.2) 里的 λ，方法出自 **Peters-Lidard 等 1998（改自 Johansen 1975）**，实测公式链（未冻结或混合口径）：

$$\lambda_{\mathrm{s}} = \lambda_{\mathrm{qz}}^{Q_z} \lambda_{\mathrm{o}}^{1-Q_z} \quad (\lambda_{\mathrm{qz}} = 7.7,\ \lambda_{\mathrm{o}} = 2.0,\ \lambda_{\mathrm{w}} = 0.57,\ \lambda_{\mathrm{ice}} = 2.2) \tag{16.7}$$

先算 “固体骨架” 传导率 λ_{s}（石英 7.7、其他矿物 2.0 的几何平均，Q_z 为石英含量），再算饱和值：

$$\lambda_{\mathrm{sat}} = \lambda_{\mathrm{s}}^{1-\theta_{\mathrm{sat}}} \lambda_{\mathrm{ice}}^{\theta_{\mathrm{sat}}-X_u} \lambda_{\mathrm{w}}^{X_u}, \qquad X_u = X_{\mathrm{unfroz}} \cdot \theta_{\mathrm{sat}}, \quad X_{\mathrm{unfroz}} = \frac{\mathrm{SH2O}}{\mathrm{SMC}} \tag{16.8}$$

干土传导率用干密度 $\rho_d = (1-\theta_{\mathrm{sat}}) \cdot 2700\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$：

$$\lambda_{\mathrm{dry}} = \frac{0.135\rho_d + 64.7}{2700 - 0.947\rho_d} \tag{16.9}$$

最后用 **Kersten 数**（冻结分支取饱和度、未冻结分支取 $K_e = \log_{10}(\theta/\theta_{\mathrm{sat}}) + 1$，且饱和度 > 0.1 才启用）做加权：

$$\lambda = A_{ke}\,(\lambda_{\mathrm{sat}} - \lambda_{\mathrm{dry}}) + \lambda_{\mathrm{dry}}, \qquad A_{ke} = \frac{(\mathrm{SMC} - \mathrm{SH2O}) \cdot \frac{\mathrm{SMC}}{\theta_{\mathrm{sat}}} + \mathrm{SH2O} \cdot K_e}{\mathrm{SMC}} \tag{16.10}$$

三个工程事实：① λ **随湿度单调增**（E3 的图 3b：沙土因 $Q_z = 0.92$ 高居 2–3.4 $\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$，黏土 0.4–1.3）；② **`OPT_THCND=2`** 时对 silt loam(4)、sandy loam(3) 改用 McCumber & Pielke 式（$\Psi_f = \Psi_{\mathrm{sat}} \cdot 100 \cdot (\theta_{\mathrm{sat}}/\theta)^B$，$pF = \log_{10}|\Psi_f|$，$\lambda = 420e^{-(pF+2.7)}$，$pF \le 5.1$，否则 0.1744）；③ **城市特例** $\lambda = 3.24$（`NOPAC` 里 `IF (VEGTYP == ISURBAN) DF1=3.24`）；植被则用 $\lambda \leftarrow \lambda\, e^{\mathrm{SBETA} \cdot \mathrm{SHDFAC}}$（SBETA=−2.0）做 “冠层对下伏土热通量的削减”。

16.5.5 皮肤温度的线性化解：PENMAN 与 YY/ZZ1

Noah 不迭代求解 (16.1)，而是**在气温 T_A 处把长波辐射线性化**（注意：**线性化参考温度是气温、不是皮肤温度**——`PENMAN` 里 `T24 = SFCTMP*SFCTMP*SFCTMP*SFCTMP`，实测），得到 (16.1) 的闭式解。`PENMAN` 的关键量（全部实测）：

$$RR = 1 + \frac{\varepsilon T_A^4 \cdot 6.48 \times 10^{-8}}{p\, C_H} + \frac{c_{\mathrm{w}} P_{\mathrm{prcp}}}{\rho c_p C_H}, \qquad 6.48 \times 10^{-8} = \frac{4\sigma R_d}{c_p} \tag{16.11}$$

$$F_{\mathrm{NET}} = F_{\mathrm{DOWN}} - \varepsilon\sigma T_A^4 - \mathrm{SSOIL}, \qquad \mathrm{RAD} = \frac{F_{\mathrm{NET}}}{\rho c_p C_H} + TH_2 - T_A \tag{16.12}$$

$$A = \frac{L_v}{c_p}\,(q_{\mathrm{sat}}(T_A) - q_2), \qquad \Delta = \frac{L_v}{c_p}\,\frac{\mathrm{d}q_{\mathrm{sat}}}{\mathrm{d}T}\Big|_{T_A}, \qquad \mathrm{EPSCA} = \frac{A\,RR + \mathrm{RAD}\,\Delta}{\Delta + RR} \tag{16.13}$$

$$\mathrm{ETP} = \mathrm{EPSCA} \cdot \frac{\rho c_p C_H}{L_v} \tag{16.14}$$

读法：(16.11) 的 RR 是 “辐射线性化阻尼 + 1”，把 RR 乘 $\rho c_p C_H$ 就得到 $4\varepsilon\sigma T_A^3 + \rho c_p C_H$——**即长波线性化系数与湍流交换系数之和**（可自行展开验证）。(16.13) 就是 Penman 公式的 “辐射项 + 空气动力学项” 配平，其中 Δ 是饱和比湿曲线的斜率。

有了 EPSCA，皮肤温度由三行代码给出（`NOPAC` 实测）：

$$\mathrm{YYNUM} = F_{\mathrm{DOWN}} - \varepsilon\sigma T_A^4 \tag{16.15}$$

$$YY = T_A + \frac{\mathrm{YYNUM}/(\rho c_p C_H) + TH_2 - T_A - \mathrm{BETA}\cdot\mathrm{EPSCA}}{RR} \tag{16.16}$$

$$ZZ1 = 1 + \frac{\lambda_1}{0.5\,\Delta z_1\,(\rho c_p C_H)\,RR} \tag{16.17}$$

$$T_1 = \frac{YY + (ZZ1-1)\,\mathrm{STC}(1)}{ZZ1}, \qquad \mathrm{SSOIL} = \frac{\lambda_1\,[\mathrm{STC}(1) - T_1]}{0.5\,\Delta z_1} \tag{16.18}$$

物理解读：YY **是 “若土壤通量为零时皮肤温度会是多少”**（被 RR 阻尼的开环解），$ZZ1 > 1$ **是土壤耦合带来的 “下拉因子”**：$ZZ1$ 越大（λ_1 大、土层薄、交换强），T_1 越被拉向 STC(1)；无极土壤耦合时 $ZZ1 \to 1$、$T_1 \to YY$。(16.18) 第二式的 `SSOIL` 就是 16.3.1 的 G（向下为正）。

本章实验 E1 对这套线性化做了现场体检（16.8.1）：把 (16.15)–(16.18) 的线性化解与 “同公式口径下的精确解” 对比，湿土（θ=0.30）时**温度误差 ≤0.039 K、能量残差 ≤1.6 W · m⁻²**；干土（θ=0.15）时放大到 **≤0.26 K、≤9.0 W · m⁻²**——**线性化在正常湿度的偏差可以忽略，在干旱半边天（表皮热、Δ 大）才开始显形**。这就是 “手册公式” 与 “全隐式求解” 的代价差，量级可放心。

16.5.6 土层隐式步与底部边界：`HRT` / `HSTEP` / `TBND`

热容（`HRT` 实测，体积热容 J • m⁻³ • K⁻¹）：

$$C = \mathrm{SH2O}\cdot 4.2\times10^6 + (1-\theta_{\mathrm{sat}})\cdot\mathrm{CSOIL} + (\theta_{\mathrm{sat}} - \mathrm{SMC})\cdot 1004 + (\mathrm{SMC} - \mathrm{SH2O})\cdot 2.106\times10^6 \tag{16.19}$$

四项依次是**液态水 + 干土基质 + 孔隙空气 + 冰**（CSOIL=2.0×10⁶，城市点 3.0×10⁶；冰的 2.106×10⁶ J • m⁻³ • K⁻¹ 与空气的 1004 J • m⁻³ • K⁻¹ 相差三个量级——所以冻土的热容由冰项主导）。

方程与离散：对 (16.2) 做隐式（后向欧拉）离散热传导方程，层间界面传导率取相邻层平均；`HRT` 组装右端 `RHSTS` 与三对角系数 `AI/BI/CI`，`HSTEP` 用追赶法解出新的 `STCF` 并回写 `STC`。**底边界**：最底层通过传导与 **TBOT@ZBOT**（ZBOT=−8 m 的深层）交换：

$$F_{\mathrm{bot}} = \lambda_4\frac{\mathrm{STC}(4) - \mathrm{TBOT}}{D_{\mathrm{bot}}}, \qquad D_{\mathrm{bot}} = 0.5\,(Z_{\mathrm{SOIL}}(3) + Z_{\mathrm{SOIL}}(4)) - \mathrm{ZBOT} = 6.5\ \mathrm{m} \tag{16.20}$$

TBOT 的语义按源码注释是 “**局地年均地表气温**”（来自 wrfinput 的 **TMN**，16.4.3）——**这就是 geogrid 的 SOILTEMP 静态场进入 Noah 的最后一站**。

表 16.5 Noah 四层几何（实测三数组）

数组	含义	值
`DZS`	各层厚度	0.1 / 0.3 / 0.6 / 1.0 m（总深 2.0 m）
`ZSOIL`	各层**底界面**深度（源码内为负）	−0.1 / −0.4 / −1.0 / −2.0 m
`ZS`	各层**层中**深度	0.05 / 0.25 / 0.70 / 1.50 m

顶层 0.1 m 的选择与 16.3.2 的土壤日穿透深度（E2 实测 0.124 m）同量级——**模式层的取法跟着物理穿透深度走**；而 2.0 m 总深＋ TBOT 底边界的组合，保证年循环（$D_{\text{年}} = 2.37$ m，E2）只影响最底下半层，不会在短期积分里 “漏” 出边界。

16.5.7 初始化与参数体系：`LSMINIT` 与 `REDPRM`

`LSMINIT`（初始化，实测）：`SNOALB = MAXALB(IVGTYP)*0.01`（未启用 rdmaxalb 时雪反照率来自 VEGPARM 的 MAXALB 列）；**冻土液态水初始化**——当 `TSLB < 273.149 K` 时用 Koren 等 1999 的显式首猜加 `FRH2O` 迭代求出液态水含量 `SH2O`（否则 `SH2O = SMOIS`）；`ISLTYP < 1` 报致命错误；雪深/雪高的初始化。

`REDPRM`（参数组装，实测）：从三张表把植被/土壤/全局参数搬进来并派生——`KDT`（(16.5)）、`FRZFACT = (SMCMAX/SMCREF)*(0.412/0.468)`（冻土修正因子）、`SLOPE`（按 SLOPETYP 查 `SLOPE_DATA`：1=0–8%、2=8–30%、

3=>30%、4=0–30%、5=0–8 & >30%、6=8–30 & >30%、7=全、9=冰川、空 =海）、TOPT=298 K、CMCMAX=0.5e-3 m、RSMAX=5000 s • m⁻¹、BARE=19/NATURAL=5/CROP=3（USGS 类号）。

城市覆盖（SFLX 内实测）：REDPRM 之后如果 VEGTYP == ISURBAN，直接改写：SHDFAC=0.05、RSMIN=400、SMCMAX=0.45、SMCREF=0.42、SMCWLT=0.40、SMCDRY=0.40——配合 $\lambda = 3.24$ 与 CSOIL=3.0e6，这就是 Noah 眼里的 “城市”（第 17 章的城市冠层方案在此之上叠加 SLUCM/BEP/BEM 的几何与人为热）。

16.5.8 雪与冻土分支

- **SNOPAC（有雪包）**：雪面温度独立求解，雪层通过 CSNOW（雪热传导率随雪密度指数变化，Dyachkova 1960 式）与土层耦合；SNFRAC 由雪深与 SALP=2.6 的分布函数给出雪盖分数；融雪用能量收支法。
- **相变热通量三兄弟**（NOPAC 实测）：FLX1=CPH2O*PRCP*(T1-SFCTMP)（雨水降到皮肤温度的显热项）；FLX2=-LSUBF*PRCP（冻雨结冰释热，LSUBF=3.335×10^5 J • kg^{-1}）；FLX3 雪面融化项。
- **冰川点**：ICE == -1 时走 SFLX_GLACIAL（module_sf_noahlsm_glacial_only.F）——只做冰面能量平衡与消融，不做土壤水分。

16.6 参数表体系：SOILPARM / VEGPARM / GENPARM 与读表逻辑

16.6.1 SOILPARM.TBL：土壤物理参数（19 类，10 字段）

表内两节：**STAS（Noah 用）**与 **STAS-RUC（RUC 用）**；Noah 按行读 10 个字段：BB（Clapp-Hornberger 指数）、DRYSMC、F11、MAXSMC（孔隙度）、REFSMC（参考含水量）、SATPSI（饱和水势）、SATDK（饱和导水率）、SATDW（饱和扩散率）、WLTSMC（凋萎点）、QTZ（石英含量），另加 BEP/Noah-MP 扩展 7 列（BVIC/AXAJ/BXAJ/XXAJ/BDVIC/BBVIC/GDVIC）。**表值实读三行：**

表 16.6 代表土壤的行值（STAS 节）

类	名称	BB	MAXSMC	REFSMC	SATPSI	SATDK	SATDW	WLTSMC	QTZ
1	SAND	2.79	0.339	0.192	0.069	4.66e-5	2.65e-5	0.010	0.92
6	LOAM	5.25	0.439	0.329	0.355	3.38e-6	1.43e-5	0.066	0.40
12	CLAY	11.55	0.468	0.412	0.468	9.74e-7	1.12e-5	0.138	0.25

四条派生式（源码注释给出；E3 拿它做全表互核，常规类吻合到舍入误差）：

$$\log_{10}(\mathrm{F11}) = \log_{10}\mathrm{SATPSI} + \mathrm{BB}\cdot\log_{10}\mathrm{MAXSMC} + 2 \tag{16.21}$$

$$\mathrm{SATDW} = \mathrm{BB}\cdot\mathrm{SATDK}\cdot\frac{\mathrm{SATPSI}}{\mathrm{MAXSMC}} \tag{16.22}$$

$$\mathrm{REFSMC} = \mathrm{REFSMC}_1 + \frac{1}{3}(\theta_{\mathrm{sat}} - \mathrm{REFSMC}_1),\quad \mathrm{REFSMC}_1 = \theta_{\mathrm{sat}}\left(\frac{5.79\times10^{-9}}{\mathrm{SATDK}}\right)^{1/(2\mathrm{BB}+3)} \tag{16.23}$$

$$\mathrm{WLTSMC} = 0.5\cdot\mathrm{WLTSMC}_1,\qquad \mathrm{WLTSMC}_1 = \theta_{\mathrm{sat}}\left(\frac{200}{\mathrm{SATPSI}}\right)^{-1/\mathrm{BB}} \tag{16.24}$$

口径记录：5.79×10^{-9} m • s^{-1} = 0.5 mm • d^{-1}——(16.23) 是 “把 0.5 mm/d 输运作为参考通量” 定出的参考含水量；WLTSMC 的两步关系（$\mathrm{WLTSMC} = 0.5\,\mathrm{WLTSMC}_1$）抄的是 Wetzel & Chang 的旧定义。**四条公式在 WRF 4.8.0 里全部是注释**（计算链直接用表值；见 E3 互核），但它们就是这张表的 “设计图纸”（注释原文明说 SATDW = BB • SATDK • (SATPSI/MAXSMC) 等）。

16.6.2 GENPARM.TBL：全局参数（Slope/BETA/CSOIL/REFDK…）

实测常数清单（Noah 用 GENPARM 全表）：

参数	值	作用
SLOPE_DATA	9 类数组	基流系数（按 SLOPETYP，见 16.5.7）
SBETA	−2.0	植被削减土壤热通量的指数（16.5.4）
FXEXP	2.0	裸土蒸发含水量指数（DEVAP）

参数	值	作用
CSOIL	2.0×10^{6} J • m⁻³ • K⁻¹	干土基质热容（urban 3.0×10^{6}）
SALP	2.6	雪盖分数分布形状参数
REFDK / REFKDT	2.0×10^{-6} m • s⁻¹ / 3.0	入渗基准（16.5.3 的 (16.5)）
FRZK	0.15	冻土参数
ZBOT	−8.0 m	深部边界深度（16.5.6）
CZIL	0.1	热粗糙度 z_{0h}/z_{0m} 常数
SMLOW / SMHIGH	0.5 / 3.0	冻土导水缩放两端的含水量
LVCOEF	0.5	叶面积-覆盖率转换系数

16.6.3 VEGPARM.TBL：植被参数（USGS 27 类；MODIS/NLCD40 另有节）

字段（17 个）：SHDFAC（覆盖度）、NROOT（根层数）、RS（最小气孔阻力）、RGL、HS、SNUP、MAXALB（最大雪反照率，×0.01）、LAIMIN/LAIMAX、EMISSMIN/MAX、ALBEDOMIN/MAX、Z0MIN/MAX（粗糙度）、ZTOPV/ZBOTV 等。代表行实读：

类	名称	关键值	备注
1	Urban	SHDFAC=0.10、NROOT=1、RS=200、MAXALB=46、Z0=0.50	城市裸参数（ch17 接管）
7	Grassland	SHDFAC=0.80、RS=40、Z0=0.10–0.12	草地
16	Water	SHDFAC=0、NROOT=0、RS=100、MAXALB=70、ALBEDO=0.08、Z0=0.0001	**水点**（配合 ISLTYP=14）
19	Barren	RS=999、ALBEDO=0.38、MAXALB=75	裸地
24	Snow/Ice	NROOT=1、RS=999、MAXALB=82、ALBEDO=0.55–0.70、Z0=0.001	雪冰面

表底部数据块：TOPT_DATA=298.0、CMCMAX_DATA=0.5e-3、CFACTR_DATA=0.5、RSMAX_DATA=5000.0、BARE=19、NATURAL=5、CROP=3、**LCZ_1⋯LCZ_11 = 51⋯61**（WUDAPT **局地气候区**类号——第 17 章城市方案按 LCZ 定制参数时的入口）。

16.6.4 读表逻辑与三类 “守门” 一致性

读表逻辑（SOIL_VEG_GEN_PARM 实测）：头两行规定分类名 MMINSL（如 STAS）；第 3 行给 SLCATS,IINDEX（类别数与索引纲量）；随后逐类读固定字段；**分类名与期望不符直接报致命错误**；读完再由 wrf_dm_bcast 广播到各进程（每进程一份，避免运行期 IO）。植被表按 LANDUSEC（USGS/MODIS/**NLCD40**）选择对应节——**低密度居住区、高密度居住区与工业类必须存在**（NLCD40 新表要求；用旧表配 NLCD40 会报错）。

三类守门一致性（背下来能省很多调试时间）：1. **层数守门**：Noah/Noah-MP 必须 num_soil_layers=4（否则 init_soil_depth_2 直接致命错误）；2. **类别数守门**：num_land_cat 必须与所用 VEGPARM 节一致（USGS=24 类实际用到 21、MODIS=21、NLCD40=40+）；IVGTYP 超界会致命；3. **土壤类守门**：ISLTYP 必须 ≥1 且 ≤19（STAS 节列数），且**水点必须走 ISLTYP=14**（WATER 行：MAXSMC=1.0、SATPSI=0、SATDK=0——TDFCND/导水链对水点没有定义，E3 已核验其被排除在派生式互核之外）；NLCD40 输入时 geogrid 侧把 IVGTYP 23/25 归并为 24（城市类合并）。

16.7 差异表与接口：sf_surface_physics 0–8 与城市开关

表 16.7 陆面方案差异表（实测）

#	方案	土壤层	湿度过程	雪	备注
0	无	—	无	—	无地表温度预报
1	SLAB 热扩散	5（0.01 倍增）	无（固定湿度）	简单	仅温度扩散；对照用
2	**Noah**	**4**	有（SMC/SH2O；冻土 FRH2O）	显式雪层（SNOPAC）	本章主角；三张 TBL
3	RUC	6 或 9	有（多层）+ 次网格	多层雪	需 flag_sm_adj 等
4	Noah-MP	4（可配）	多物理选项（含地下水、动态植被）	多层	&noah_mp 段
5	CLM4	~10	完整陆面过程	多层	来自 CAM
6	CTSM	~	完整	多层	见 doc/README.CTSM

#	方案	土壤层	湿度过程	雪	备注
7	PX	2（0.01/0.99 m）	有 + 间接 nudging	简单	**需配 PX 面层**
8	SSiB	2（0.05/1.00 m）	有	简单	需配 Dudhia/RRTM/CAM/RRTMG 辐射

组合约束三条（README 原文口径）：① PX 陆面配 PX 面层；② SSiB 的辐射选项受限于四个允许方案；③ 城市开关 `sf_urban_physics=1/2/3`（SLUCM/BEP/BEM）**仅与 YSU/MYJ/BouLac 三个 PBL 兼容**（第 14 章 14.7 已立此账；MYNN 不在官方组合清单里），且 SLUCM/BEM 还需要 `num_urban_*` 参数组与 URBPARM 表族。

城市接口速览（第 17 章展开）：`module_sf_urban.F`（SLUCM，单层冠层）、`module_sf_bep.F` / `module_sf_bep_bem.F`（多层冠层/建筑能量模型）；参数表 `URBPARM.TBL`、`URBPARM_LCZ.TBL`（局地气候区版）、`URBPARM_UZE.TBL`；参数初始化在 `module_physics_init.F` 的 LSMSCHEME 分支（`urban_param_init` + `urban_var_init`）。本章在 Noah 里看到的 “城市”（SHDFAC $= 0.05$、$\lambda = 3.24$、SMCMAX=0.45）是**把城市当一种特殊土壤/植被**；第 17 章的城市方案则在此之上加 “屋顶-墙面-路面” 的三维能量账。

16.8 轻轨实验：能量平衡、阻尼深度与 SOILPARM（E1–E4）

> 脚本：`workspace/scripts/ch16_experiment.py`（本机 Python 轻轨，可复现）；日志：`workspace/logs/ch16_experiment.log`；图 3 张存 `doc/figs/`。物理口径均按本章源码实测公式实现（Bolton 饱和式、TDFCND、HCPCT、PENMAN/YY/ZZ1、SOILPARM 实表），**不依赖集群**。

16.8.1 E1：地表能量平衡日循环与闭合法核验

实验配置：单柱（无平流）、定压 1000 hPa；理想化太阳角日循环 $S_{\downarrow} = 880 \sin[\pi(h-6)/12]$ W • m⁻²（6–18 h），向下长波 $L_{\downarrow} = 285$ W • m⁻²（晴空），2 m 气温 $T_2 = 291 + 5\cos[2\pi(h-15)/24]$ K、RH=50%；$C_H = 0.008$、$\varepsilon = 0.97$、$\alpha = 0.20$；loam（表 16.6 第 6 行）四层土层全显式步（$\Delta t = 300$ s，顶通量 = SSOIL、底通量 = TBOT@ZBOT），表皮温度用 `brentq` **精确**求解 (16.1)（本轮不动土壤水分，β 由初值 θ 冻结给定——水分预报是 SMFLX 的职责，16.5.3）；spin-up 3 天 + 记录 1 天。

核心数字（实测）：

量	湿土 θ=0.30（β≈0.89）	干土 θ=0.15（β≈0.32）
白天均 Rn / H / LE / G (W • m⁻²)	316.4 / 20.6 / 214.6 / 81.1	284.6 / 71.2 / 132.8 / 80.5
夜间均 Rn / H / LE / G (W • m⁻²)	−72.5 / −46.8 / +54.3 / −80.0	−79.3 / −34.1 / +25.5 / −70.6
白天蒸发份额 LE/(H+LE)	**0.911**	**0.650**
表皮 T1 最高 / 最低	28.1 ℃ / 8.3 ℃	35.5 ℃ / 9.3 ℃
夜间逆温最强 T2−T1	5.80 K	4.84 K
瞬时闭合残差 max|Rn−H−LE−G|	**2.0×10^{-11} W • m⁻²**	1.2×10^{-11} W • m⁻²
日累计 ∫Rn/∫H/∫LE/∫G (MJ • m⁻²)	10.44 / −1.14 / 11.55 / 0.03	8.78 / 1.58 / 6.80 / 0.40
柱收支 Δ(ΣC • dz • T) vs Σ(G−Fbot)dt	差 4×10^{-9} %	差 2×10^{-10} %

四条结论：1. **闭合是 “算出来的”**：瞬时残差 10^{-11} W • m⁻² 量级（brentq 求解精度），日累计失配 3.6×10^{-14} MJ • m⁻²；柱能量收支在显式步下 telescoping 精确（残差 $<10^{-8}$ 相对），——**“$R_n = H + LE + G$” 在本实验里不是心情，是可核验的恒等式**；2. **干湿对比就是 (16.4) 的功效展示**：θ 从 0.30 降到 0.15，β 从 0.89 降到 0.32，白天蒸发份额从 0.91 降到 0.65，**表皮升温 7.4 K**（35.5 vs 28.1 ℃）——“同样辐射、不同水分、不同体温”，这正是陆面温度对土壤湿度的敏感性（E3 将从参数侧给出 $\beta(\theta)$ 曲线）；3. **夜间四通道的符号结构**：$R_n < 0$（辐射亏损 72–79 W • m⁻²），$H < 0$（暖空气向下供能），$LE > 0$（蒸发仍在继续——只在 $q_{\rm sat}(T_s) > q_2$ 的（半）湿润表面成立），$G < 0$（土壤放热）——$T_1 < T_2$，**皮肤温度低于气温 4.8–5.8 K，正是书 6.10 辐射逆温的陆面源头**；4. **Noah 线性化的 “体检报告”**：与同公式口径的精确解相比，湿土 $|\Delta T_1| \le 0.039$ K、残差 ≤ 1.6 W • m⁻²；干土放大到 0.26 K / 9.0 W • m⁻²。另有一项 “公式口径差”（Noah 的 $LE = \text{BETA} \cdot \text{EPSCA}\rho c_p C_H$ 形式 vs 精确 $q_{\rm sat}(T_1)$ 形式）：湿土 ≤0.77 K、干土 ≤3.09 K（正午）——**这就是 16.7 所说 “顺序求解” 的结构性偏差，方向是 “干天下皮温偏高”**。

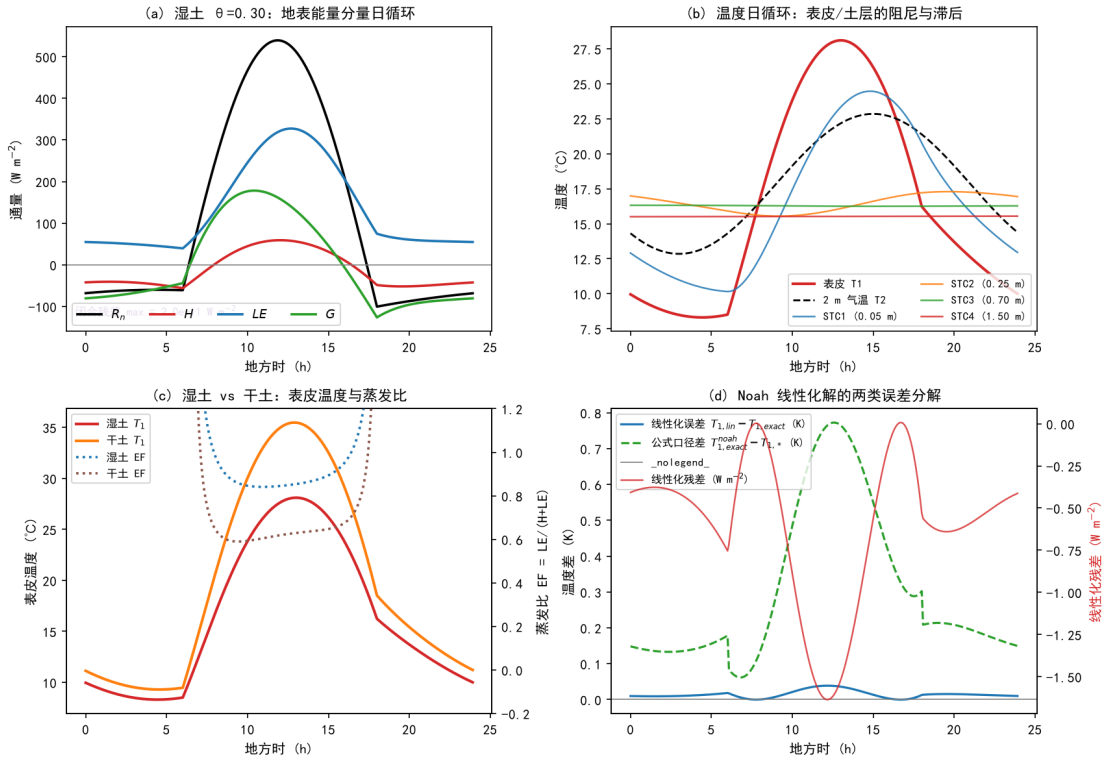


图 41: 地表能量平衡日循环（自算）

16.8.2 E2：土壤-海洋阻尼深度与书 4.3 对照

实验设计：一维热扩散 (16.2) 的隐式（后向欧拉 +追赶法）数值解，表面正弦强迫 $A_0 = 10$ K、初始场取解析稳态（消除瞬态），末周期做单频最小二乘拟合提取振幅与相位；六组算例覆盖（土壤/纯水/海洋有效）×（日循环/年循环）。

核心数字（实测）：

介质	κ (m² • s⁻¹)	D 日 (m)	D 年 (m)	数值验证偏差
土壤（loam, θ=0.30；λ=1.337、C=2.382×10⁶）	5.61×10^{-7}	0.124	2.37	−0.54% / −0.06%
纯水（分子热扩散）	1.40×10^{-7}	0.062	1.19	−0.55% / −0.10%
海洋（有效/风浪混合）	8.5×10^{-3}	15.29	292.1	−1.07% / −0.22%

相位验证：数值相位斜率与解析 $1/D$ 逐例吻合（如土壤日循环 8.004 vs 8.049 m⁻¹；海洋年循环 0.00342 vs 0.00342 m⁻¹）。

与书 4.3 的对账三行：1. **土壤**：κ_{soil} 由本章的 TDFCND+HCPCT 公式自身算出（1.337 W • m⁻¹ • K⁻¹ / 2.382×10⁶ J • m⁻³ • K⁻¹），得 $D_{\text{日}} = 0.124$ m、$D_{\text{年}} = 2.37$ m——**与书 “0.1 m / 2–3 m” 两处都对上**；2. **海洋**：由书值（15–20 m、200–300 m）**反演** $\kappa_{\text{eff}} \approx 1.1 \times 10^{-2}$（日）与 6.2×10^{-3} m² • s⁻¹（年）——取 8.5×10^{-3} m² • s⁻¹ 同时落在两组范围（15.3 m、292 m）；3. **纯水**：分子扩散只有 0.062 m / 1.19 m（6 cm / 1.2 m）——**海洋 15–20 m 的穿透深度不是 “水自己传热”，而是风浪搅拌把有效热扩散放大 ~5×10⁴ 倍**。这正是模式侧 “海温必须被给定或参数化”（sst_update/slab）的物理根据。

相位滞后结论：海洋日循环在 $z = 15$ m 处滞后 **3.75 h**、30 m 处 **7.49 h**（1/e 深度处恰好 $T_{\text{周期}}/2\pi = 3.82$ h）——**“深海记忆” 的定量起点**。

16.8.3 E3：SOILPARM 表敏感性与全表互核

实验设计：直接解析 `run/SOILPARM.TBL` 的 STAS 节，① 用四条派生式 (16.21)–(16.24) 对全表逐类互核；② 对 θ=0.25 的未冻土计算 β、TDFCND λ、HCPCT、κ、$D_{\text{日/年}}$、KDT。

互核结果（实测）：常规类（1–16）最大偏差 F11=0.60（SILT 5：表值 0.162 vs 式算 0.764，**疑与 SILT LOAM 行混同**）、REFSMC=0.062（BEDROCK 15：表值 0.17 vs 式算 0.108）、WLTSMC=5×10^{-4}（舍入）；SATDW 相对偏差 ≤0.44%（舍入）。**人工特殊类 17–19**（PLAYA/LAVA/WHITE SAND）最大偏差 F11=8.33、REFSMC=0.062、WLTSMC=0.108——**源码注释明言这三类按 “导热似沙、导水似黏土” 人工设定，不满足派生式。→ 判读**：四条派生式是 “设计图纸”，常规类吻合到舍入；三处例外 + 三类特设是**表本身的历史痕迹**，读表时应该 “信表不疑式”，但知道式才能理解表值为何是这些数。

类间对照（θ=0.25，未冻土；实测）：

土壤	BB	MAXSMC	REFSMC	WLTSMC	β(θ=0.25)	λ (W • m⁻¹ • K⁻¹)	κ (m² • s⁻¹)	D 日 (m)	D 年 (m)	KDT

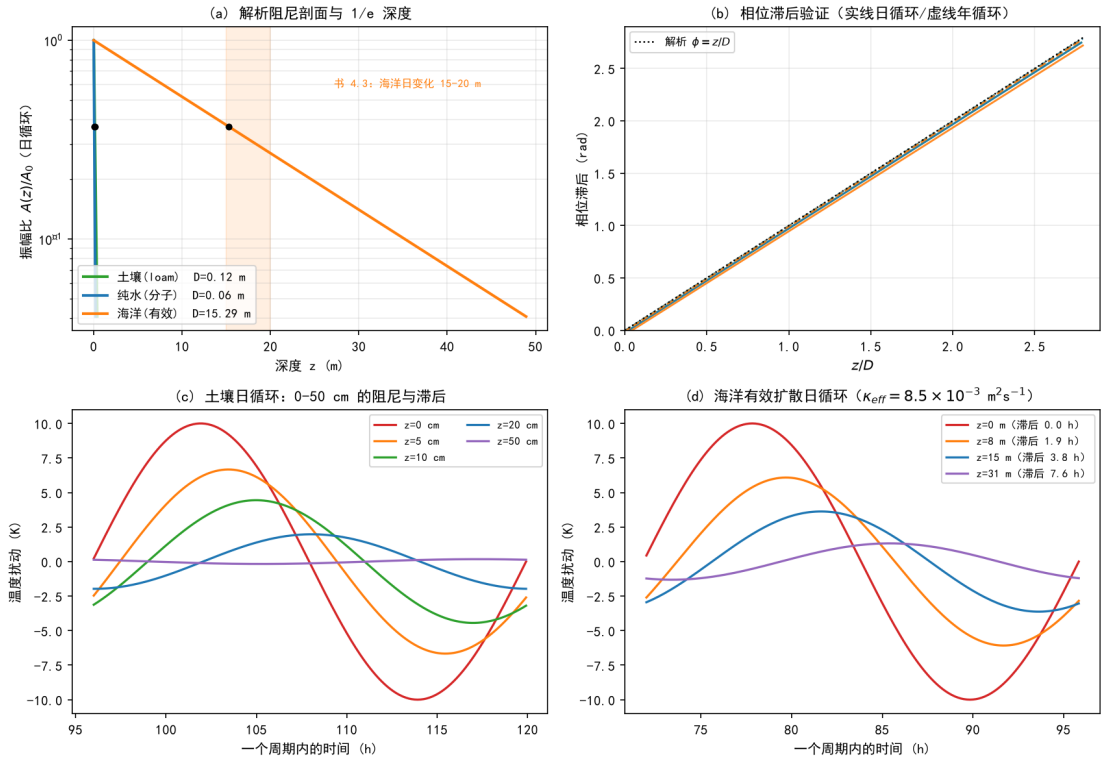


图 42: 土壤-海洋热扩散阻尼深度（自算）

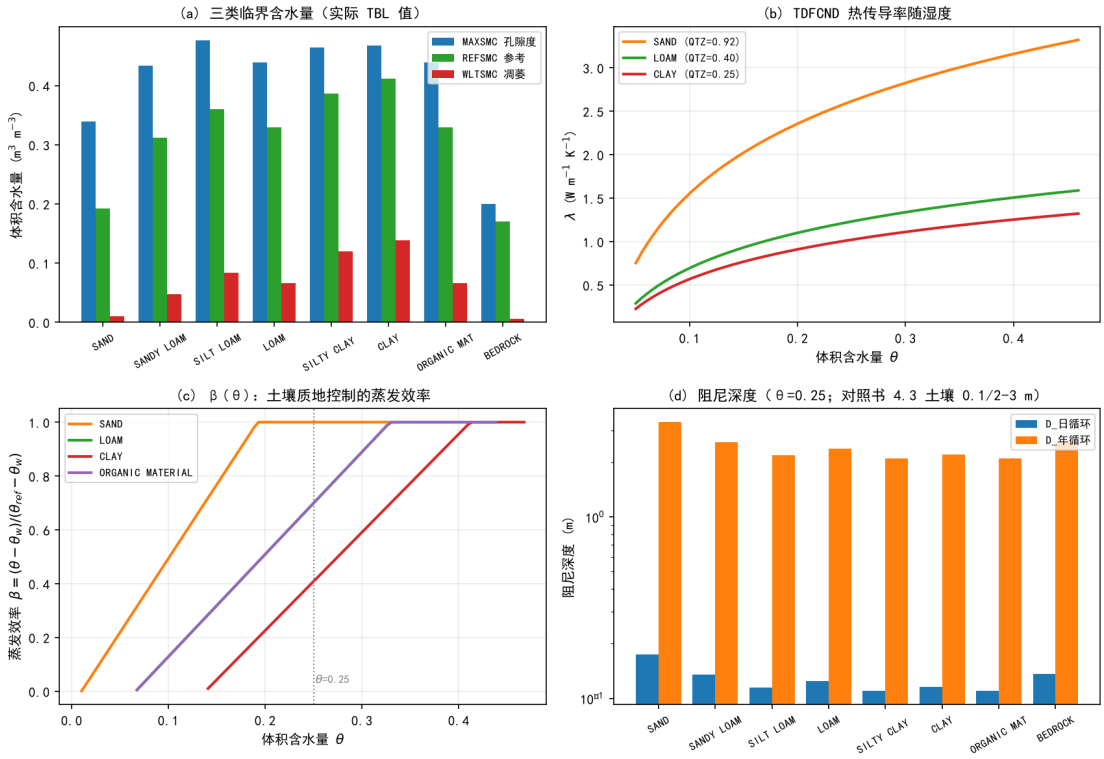


图 43: SOILPARM 敏感性与 TDFCND 曲线（自算）

16.8.4 E4：书第四章习题 3/5 数值复算（与答案页对账）

题项	本章复算	书答案（p545）	口径
3(1) e(td=5℃) → q	872.1 Pa → 5.44 g • kg⁻¹	5.4 g • kg⁻¹	Bolton 式
3(1) Tv	284.09 K	284.08 K	$T(1+0.61q)$
3(1) ρ	1.2263 kg • m⁻³	1.23 kg • m⁻³	$p/(R_dT_v)$
3(2) 850 hPa 等温层厚度	**1351.4 gpm**	1351.4 gpm	$g=9.80665$（用 9.78 → 1355.1）
3(3) 水汽柱质量 / 水深	8.32 kg • m⁻² / 0.832 cm	8.3 kg • m⁻² / 0.83 cm	$q\Delta p/g$
5 对流层柱质量 / 占比	8180 kg • m⁻² / 79.0%	8179 kg • m⁻² / ~80%	$g=9.78$（书用值）

判读：练习题 3(2) 的 “等温层厚度” 必须用 T_v（不是 T）且 g 取 9.80665 才逐位对上台 1351.4；习题 5 用 $g=9.78$ 得 8180（书 8179，取整差 1）；79.0% 对 “~80%”。**这几行数字把 16.1 的 (4.2.2)/(4.2.3) 完整闭环。**

实验-源码参数对照总表（把 “实验里的数” 与 “源码里的名” 钉在一起）：

实验量	数值	源码锚点
β=(θ−WLTSMC)/(REFSMC−WLTSMC)	0.89 / 0.32（θ=0.30/0.15）	SOILPARM REFSMC/WLTSMC；`SMFLX`/`CANRES` 的 GX
BETA=ETA/ETP	同上（水侧诊断）	`SFLX`：`BETA = ETA/ETP`
λ=1.337（θ=0.30）	λ(θ) 曲线	`TDFCND` (16.7)–(16.10)
C=2.382×10⁶（θ=0.30）	四组分公式	`HRT` 的 HCPCT (16.19)
SSOIL=λ(STC1−T1)/(0.5 • ZSOIL(1))	E1 顶通量	`SHFLX` (16.18)
T1=(YY+(ZZ1−1)STC1)/ZZ1	线性化解对照	`SHFLX/NOPAC` (16.15)–(16.17)
DZS=0.1/0.3/0.6/1.0；ZSOIL=−0.1/−0.4/−1.0/−2.0	四层几何	`init_soil_depth_2`；`HRT`
KDT=3 • SATDK/2e-6	69.9（沙）vs 1.46（黏土）	`REDPRM` (16.5)
TBOT@ZBOT=−8 m	柱底边界	`HRT/TBND` (16.20)

16.9 习题（含答案；书内题回看）

16.9.1 书内题回看（第四章）

习题 3（全解）：已知地面 $p=1000$ hPa、$t=10$ ℃、$t_d=5$ ℃。

(1) 求 q、Tv、ρ。由 t_d 查饱和：$e=872.1$ Pa（Bolton 式；用 Tetens 系数会差千分位）。比湿

$$q=\frac{0.622\,e}{p-0.378\,e}=\frac{0.622\times 872.1}{100000-329.7}=5.44\ \text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$$

虚温 $T_v=T(1+0.61q)=283.15\times(1+0.61\times 0.00544)=284.09$ K；密度 $\rho=p/(R_dT_v)=1.226$ kg • m⁻³。（**书：5.4 g/kg、284.08 K、1.23 kg/m³**）

(2) 温度、比湿不随高度变化，求 850 hPa 离地高度。等温层用 $p=p_0e^{-gz/(R_dT_v)}$：$z=(R_dT_v/g)\ln(p_0/p)=287.04\times 284.09/9.80665\times 0.16252=$ **1351.4** gpm。（**书：1351.4 gpm**）——注意必须用 T_v；用 T 得 1348 m（差 3 m），g 取 9.78 得 1355 m。

(3) 850–1000 hPa 层比湿不变，求 1 m² 气柱水汽质量与全部凝结的水层厚度。层内空气质量 $m=\Delta p/g=15000/9.80665=1529.6$ kg • m⁻²；水汽

$$m_w=q\,m=0.00544\times 1529.6=8.32\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$$

折液态水 $=m_w/\rho_w=8.32/1000$ m $=0.832$ cm。（**书：8.3 kg/m²、0.83 cm**）

习题 4（提要）：大气中氘平均浓度 18 ppmv，求总质量——答案 6.66×10^{10} t（用 4.2 的总质量 ×18×10⁻⁶ 口径）。**习题 5（提要）**：地面 1000 hPa、对流层顶 200 hPa，$g=9.78$：柱质量 $=8180$ kg • m⁻²（书 8179），占全大气约 **79%**（“对流层集中约 3/4 质量” 的定量版，与表 4.1 的 77.6%@11 km 自洽）。

16.9.2 自拟题（12 道，含 6 道模式视角题）

（一）书内物理（6 道）

1.（计算）用 (4.2.1) 计算 $p_0=1000$ hPa、$g=9.8$ 的 m_0；若用逐层 g（地表 9.80665、11 km 约 9.79）积分，误差量级多大？**答**：$m_0=10204$ kg • m⁻²；多层积分 ≈10331 kg • m⁻²，**约低 1.2%**（取常数 g 低估）。2.（计算）

由表 4.1 的气压值（226.4 hPa）用 (4.2.3) 复算 11 km 以下质量占比。**答：**$1-226.4/985=77.0\%$（书 77.6%，差异来自 p_0 口径 985 vs 1013；若用 1013.25 则 77.66% ≈77.6%✓——**同一张表的两个 "应该自洽的数" 其实混用了两个 $\mathbf{p_0}$**，这是第二处 "口径题"）。3.（计算）验证 "海洋上层 3 m 热容量 = 整个大气"：$C_{\text{ocean}}=\rho_w c_w\times 3$ vs $C_{\text{atm}}=c_p m_0$。**答：**$4.183\times10^6\times3=1.255\times10^7$ vs $1004.5\times10331=1.038\times10^7$ J • m⁻² • K⁻¹，比 1.21——**量级口号成立，精确值约 3.6 m**（书是 "约 3 m" 的口径）。4.（计算）由 λ=1.34 W • m⁻¹ • K⁻¹、C=2.38×10⁶ J • m⁻³ • K⁻¹ 求 κ、$D_{日}$、$D_{年}$；再求 0.5 m 深处日循环的振幅比与相位滞后。**答：**$\kappa=5.6\times10^{-7}$；$D_{日}=0.124$ m、$D_{年}=2.37$ m；$z=0.5$ m：振幅比 $e^{-4.03}=1.8\%$，滞后 $4.03/2\pi\times24=15.4$ h。5.（简答）用 "热容量 × 混合深度" 解释海水日变化 <0.1 ℃ 而沙漠地面日较差可达 40 ℃。**答：**海水表层有效热容 ρc 是空气的 3000+ 倍且混合深度 15–20 m（E2），同样入射能量造成的温升被摊薄 10^4 量级；沙土热容小、热扩散深度仅 0.17 m，白天能量集中在表层薄层 → 升温快；夜间辐射冷却同样集中在薄层 → 降温快。6.（简答）用 E1 数字说明夜间的 $R_n<0$ 如何由 H、LE、G 三项 "补账"，并联系辐射逆温。**答：**湿土夜间 $R_n=-72.5$，$H=-46.8$（向下感热）、$LE=+54.3$、$G=-80.0$（土壤放热），三者和 = −72.5 ✓；皮肤温度因此比 2 m 气温低 5.8 K → 近地层辐射逆温（书 6.10）。

（二）模式视角（6 道）

7.（读表）写出 SAND/LOAM/CLAY 的 WLTSMC/REFSMC/MAXSMC，计算 θ=0.25 的 β；解释为什么同一湿度下三者的 β 差 2.4 倍。**答：**见表 16.6；β=1.00 / 0.70 / 0.41；**凋萎点与参考点的间距（$\theta_{\text{ref}}-\theta_w$）不同**——黏土 "可蒸区间" 窄且参考点高（0.412），沙土 θ=0.25 早已超过参考点。8.（模式）解释 Noah "先水分、后能量" 顺序求解的利与弊；举一项你说的 "弊" 的数值证据。**答：**利——每步只有一次水分三对角 + 一次能量线性化，快且稳定（业务首选）；弊——ETA 不随当步 T_s 反馈（无 "温度-蒸发" 联立），干天结构偏差由 E1 的 "公式口径差" 给量：湿土 ≤0.77 K、干土 ≤3.09 K（皮温偏高）。9.（模式）由 DZS=(0.1,0.3,0.6,1.0) 推 ZSOIL 与 ZS；说明顶层 0.1 m 与土壤日穿透深度（E2 的 0.124 m）的关系。**答：**ZSOIL=−0.1/−0.4/−1.0/−2.0；ZS=0.05/0.25/0.70/1.50；顶层厚度与物理穿透深度同量级——**层厚跟着 "日循环能到多深" 设计**，保证白天热波主要 "住" 在第一层，第二层起做缓冲。10.（模式）由 KDT 公式算 SAND 与 CLAY 的 KDT 比值；说明这如何影响 RUNOFF1（超渗产流）的空间分布。**答：**$\text{KDT}=3\cdot\text{SATDK}/2\times10^{-6}$：沙 69.9、黏土 1.46，比 **48 倍**；强降水事件中黏土区入渗能力先被超（RUNOFF1 活跃），沙区更多入渗下渗——土壤类型直接改写水文响应。11.（模式）为什么 Noah 必须 `num_soil_layers=4`？若照 README 默认设 5 会发生什么？**答：**`share/module_soil_pre.F` 的 `init_soil_depth_2` 是 Noah/Noah-MP 专用 4 层设定（DZS=0.1/0.3/0.6/1.0、总深 2.0 m），收到非 4 层直接报致命错误 "The Noah and NoahMP LSMs use 4 layers" 并在 real 阶段退出。12.（模式）对比 "slab 预设海温" 与 "sst_update（auxinput4）" 两条海温路径的差异与适用场景。**答：**slab——`sf_surface_physics=1` 时海温是预报量（简单热扩散，需 `tmn/tdiff` 等预设），仅适合短时理想试验；sst_update——用 wrflowinp 提供**时变 SST** 且配 `usemonalb` 可给月反照率，适合 1 周以上的真实个例（论文 2 口径）；此外 `sst_skin=1` 可开皮温诊断。**共同底线：**海洋热穿透深度的 "真值" 来自混合层参数化/外部数据，不是 (16.2) 的分子扩散（E2 的判读）。

16.10 延伸与衔接

16.10.1 书内延伸

- 书 4.2 的 "柱质量" 方法在第 10 章（静力平衡）、第 11 章（成分与气柱量）重复出现——$m=\Delta p/g$ **是全书出现频率最高的隐式公式**；
- 书 4.3 的海洋物理与 6.10 的辐射逆温、沿海环流（海陆风）互为上下游——海陆风的 "驱动源"（海陆热惯性差）正是 16.2.2 的 3120 倍 + E2 的穿透深度差；
- 第四章参考文献中，本章直接引用的两篇：**Bolton 1980**（饱和水汽压公式——它真的在 WRF 的 Noah driver 里）与 **Peixoto & Oort 1992**（大气水循环与能量收支的教科书级统计——书 4.2/4.3 数字体系的后台）。
- 本章未展开但书内可查：4.1 大气分层（第 10 章已讲）、第四章习题 1/2（成分与外逸层，第 11 章接口）。

16.10.2 与后续章节 / 论文接口

接口	本章立账	后续展开
城市冠层（SLUCM/BEP/BEM）	16.4.4 城市接口、16.5.7 ISURBAN 覆盖、LCZ 类号 51–61	**第 17 章**
海温与海气（SST、sst_update）	16.2.4 穿透深度判读、16.4.4 路径表	第 18 章（群落/时间随缘）、论文个例

接口	本章立账	后续展开
精细下垫面（NLCD40）	16.6.4 读表与合并规则（23/25→24）	论文 2 下垫面定制
土壤水分-降水耦合	16.5.3 SMFLX/RUNOFF1-3	第 15 章对流（降水落区）+ 第 12 章辐射（蒸发需求）
陆面-边界层界面	16.4.1 ZLVL/DTBL	第 14 章 PBL（C_H 的另一半由面层方案给）

三条实验复现入口：`workspace/scripts/ch16_experiment.py`（本章 E1–E4）；日志 `workspace/logs/ch16_experiment.log`；图 `doc/figs/ch16_energy_balance.png`、`ch16_soil_diffusion.png`、`ch16_soilparam.png`。

16.11 本章术语中英对照

中文	英文（缩写）	备注
陆面方案 / 陆面模式	land surface model (LSM)	`sf_surface_physics`
面层方案	surface layer scheme	`sf_sfclay_physics`
单位截面积气柱质量	column mass per unit area	$m_0 = p_0/g$（(4.2.1)）
季节变化层（上混合层）	seasonal thermocline / mixed layer	约 100 m
主（温）跃层	main thermocline	1000–1500 m
下均匀层	deep homogeneous layer	其下
地表能量平衡	surface energy balance	$R_n = H + LE + G$
净辐射	net radiation	R_n
感热通量	sensible heat flux	H（SHEAT）
潜热通量	latent heat flux	LE（QFX×L_v）
土壤热通量	ground/soil heat flux	G（SSOIL，向下为正）
皮肤（表皮）温度	skin temperature	T_1（TSK）
热传导率	thermal conductivity	λ（TDFCND）
体积热容	volumetric heat capacity	C（HCPCT）
热扩散率	thermal diffusivity	$\kappa = \lambda/C$
阻尼深度	damping depth	$D = \sqrt{2\kappa/\omega}$
相位滞后	phase lag	z/D（rad）
蒸发效率 / 蒸发比	evaporation efficiency / ratio	β；BETA=ETA/ETP
凋萎点 / 参考含水量	wilting point / reference SM	WLTSMC / REFSMC
孔隙度	porosity	MAXSMC
石英含量	quartz content	QTZ
饱和导水率	saturated hydraulic conductivity	SATDK（DKSAT）
入渗参数	infiltration parameter	KDT
超渗产流 / 基流	infiltration-excess runoff / baseflow	RUNOFF1 / RUNOFF2
交换系数	exchange coefficient	C_H（面层方案）
潜在（势）蒸发	potential evaporation	ETP（PENMAN）
植被覆盖度	vegetation fraction	SHDFAC（VEGFRA）
深层土壤温度	bottom soil temperature	TBOT（TMN）
静态场	static fields	geogrid→wrfinput
局地气候区	local climate zone (LCZ)	类号 51–61
城市冠层（单层/多层）	urban canopy (SLUCM/BEP/BEM)	`sf_urban_physics`（第 17 章）

16.10 补充专栏【模块依赖树】：陆面家族的文件树

陆面 = 表面驱动器（分派）+ 各 LSM + 面层/海洋/湖泊侧件。`phys/` 下 `module_sf_*.F` 共 39 个（实测）。Noah 三件套的**函数级**拆解见本章 16.3–16.5（SFLX 九步 / PENMAN / TDFCND）。

```
【驱动器】phys/module_surface_driver.F     两族 SELECT CASE（ch16 §16.2）:
          sf_surface_physics → CALL lsm / lsm_mosaic（差 ! fasdas 注释, ch20 事故 ②）
├─ Noah 谱系（=2, 本书精读主线）
│    ├─ phys/module_sf_noahdrv.F            壳: lsm 子程序（ch20 L3 传参链的一环）
│    ├─ phys/module_sf_noahlsm.F           本体: SFLX 九步 / PENMAN / TDFCND / HRT / HSTEP
│    ├─ phys/module_sf_noah_seaice.F(+drv) 海冰分支
│    └─ phys/module_sf_noahlsm_glacial_only.F   冰面专用路径
├─ NoahMP（=4, 子模块 v5.1.2）
│    ├─ phys/noahmp/src/NoahmpMainMod.F90 等（主控 + VarType + 各过程 Mod）
```

```
│   └─ phys/noahmp/drivers/wrf/NoahmpUrbanDriverMainMod.F90（城市旁路，ch20 事故 ④）
├─ 其他 LSM
│   ├─ phys/module_sf_ruclsm.F（=3 RUC）、module_sf_pxlsm.F(+data)（=7 Pleim-Xiu）
│   ├─ phys/module_sf_clm.F（=5，禁配城市 4.4.2）/ module_sf_ctsm.F（CTSM，4.x 新）
│   ├─ phys/module_sf_ssib.F（SSiB）等
├─ 简化/旁路
│   ├─ phys/module_sf_slab.F（=1 热板；教材对照件）
│   ├─ phys/module_sf_tmnupdate.F          深层温度缓变
│   └─ phys/module_sf_lake.F（湖泊 FLake 族）
├─ 面层（PBL 的下边界，PBL 章共用）
│   ├─ phys/module_sf_sfclay.F / _sfclayrev.F（=1/91 修订 MM5）
│   ├─ phys/module_sf_myjsfc.F（=2）、MYNN-SFC 子模块（=5，4.8 拆 land/water/ice）
│   └─ phys/module_sf_pxsfclay.F / temfsfclay / qnsesfc / gfdl…
└─ 海洋/水体
    ├─ phys/module_sf_ocean_driver.F + module_sf_oml.F（=5 海洋混合层）
    ├─ phys/module_sf_3dpwp.F（PWP 剖面）与 module_sf_sstskin.F / scmskintemp
    └─ module_sf_sfcdiags.F(+_ruclsm)       诊断加餐（时间序列等）
```

读树三则：

1. **Noah 的 “壳-体” 分工是 ch20 传参链的骨架**：ALBROF_2D 走 `surface_driver → noahdrv(lsm) → BEP_BEM`——壳层（drv）只管哑元转发，物理全在 noahlsm/BEP_BEM 本体（ch20 §20.4.2 五处补丁的树位置）；
2. **“城市不是独立 LSM”**：SLUCM/BEP/BEM 挂在 Noah/NoahMP 的城市格点旁路（==1 CALL urban / ==2,3 CALL BEP_BEM，ch17 实测）——这就是 4.4.2“CLM 禁配城市” 检查的意义（两套城市旁路会打架）；
3. **面层与 LSM 是两套方案号**（sf_sfclay_physics / sf_surface_physics）：ch19 的兼容链（YSU 需 sfclay∈{1,91}）在这棵树的 “面层” 分支上。

16.11 补充专栏【科研改造案例库】：陆面层四案

案例一　Noah 灌溉三选项（4.2）与 NoahMP 动态灌溉（4.3）：农业气象两条路

- **课题**：灌溉对区域气候的反馈（印度/华北的 “灌溉降温” 类研究）；
- **改造内容**：4.2 给 **Noah** 加三选项（Valmassoi et al. 2020 GMD：Channel/Drip/Sprinkler——水分别从地表/冠层/最低模式层蒸发）；4.3 给 **NoahMP** 加**动态灌溉**（估算需水量 + 三种施水法，`&noahmp` namelist 选择）——“静态开关 → 动态闭环” 的版本演进；
- **原代码 vs 修改后**：情况 ① • 已上游化（源码内；Noah 的在 `module_sf_noahlsm.F` 的蒸发分支旁，NoahMP 的在其 irrigation Mod）；
- **教学点**：同一科学问题在 “旧 LSM 补丁” 与 “新 LSM 子系统” 两种成熟度上的不同落法——**选 LSM 就是选改造面**。

案例二　Noah-MP v5.1.2（4.8）：重构版子模块

- **课题**：NCAR/NOAA 联合的 NoahMP 重构（CCPP 化、选项裁剪、bug 清账）；
- **改造内容**（4.8 notes）：从 v4.7（4.7.1 内）升到 v5.1.2，“a few new options and improvements”——**子模块制（4.4 起）让 LSM 升级不再随 WRF 发版走**；
- **与本书的关系**：ch16 的 Noah 精读（=2）不受影响，但 NoahMP 用户必须记录子模块版本号——**“WRF 4.8.0 + NoahMP v5.1.2” 才是完整版本口径**；
- **教学点**：子模块化后，“读哪个版本的 LSM” 成为实验可复现性声明的一部分（对照 4.5 起 release notes 反复强调 “别下 Source Code 包”）。

案例三　土壤成分与 Pedotransfer（4.0）：把土壤学表换成物理函数

- **课题**：土壤水力学参数随成分连续变化（替代 12 类查表）；
- **改造内容**（4.0 notes）：NoahMP 读土壤成分数据（sand/silt/clay 分数），用 PT 函数（`opt_soil/opt_pedo`，系数在 MPTABLE）导出持水/导水参数；WPS 侧配套 GEOGRID.TBL 条目与数据集；
- **与本书的关系**：ch16 §16.6 的 SOILPARM“四式全表互核”（表-式不符三处）正是 “查表 vs 函数” 两种范式的现场——PT 路线是那三处不一致的 “釜底抽薪” 方案；
- **教学点**：**参数表对不上时，改造方向往往是 “把表换成生成它的公式”**。

案例四　RUC/PX 的持续小修（4.5–4.7）：LSM 维护的真实节奏

- **课题**：杂项科学修正（RUC 雪密度经验式、雪 “马赛克” 温度阈值、PX 的 MODIS 时变植被/LAI 与 LCZ 兼容、湿地蒸发项）；
- **改造内容**：4.0/4.1/4.6/4.7 各 release notes 的 LSM 小节——每个都是 “改一个经验式/加一个数据源” 级别；
- **教学点**：LSM 家族的改造大多**小而频**（面广、单位制复杂、观测约束强）——适合 “查表 → 改式 → 单点 sanity” 的轻量闭环（ch16 E1 的能量闭合 2e-11 W/m² 就是这类改动的验收工具）。

第 17 章城市冠层专章：SLUCM → BEP/BEM（对接论文 2）

第 16 章我们把下边界分成了海洋与陆地两类。但真实个例（尤其本项目的主战场兰州）里还有**第三种表面**：城市。它既不是土壤也不是水面，而是**屋顶、墙面、路面三种表面 + 街谷几何 + 人为热 + 建筑储热**的复合体——一平方公里城市给大气的 "账单"（能量、动量、水汽）与同面积的草地可以完全相反。WRF 为它准备了三代方案：**SLUCM 单层冠层（`sf_urban_physics=1`）→ BEP 多层冠层（=2）→ BEM 建筑能量模型（=3）**，本章按这三代逐一精读，并落到两条实战线上：**城市数据链路**（landuse 城市类 → geogrid → wrfinput → 方案）与**论文 2 的改造地图**（BEM 标量参数的 2D 化——本项目 EXP-LIT 的技术地基）。

本章定位（与 v4 方案 R5 口径一致的唯一调整）：书前 6 章没有城市考点（盛裴轩《大气物理学》第 2 版的城市下垫面内容在考核范围之外，仅第 10 章 "非均匀下垫面" 可作延伸引用），因此本章**不设 "考点透视" 节**，以 **17.7 论文 2 对接**替代——它是第 III 部（WRF 物理族）的收官章，也是从 "读代码" 转向 "改代码"（ch20）的跳板。

17.0 本章地图

17.0.1 与书的关系（延伸引用）

主题	书内出处（延伸）	本章处理
城市下垫面的特殊性	第 10 章（非均匀下垫面，不考核）	17.1 物理总论
辐射传输、视角因子	第 5 章（辐射，ch12 已讲）	17.3.2 街谷辐射
湍流交换、稳定度	第 6 章 6.8（边界层，ch14 已讲）	17.3.3 动量/热量耦合
地表能量平衡	第 4 章延伸（ch16 补讲）	17.1.2 三表面收支
人为热、储热与热岛	（书外；城市气候学内容）	17.1.3 + 实验 E1–E3

17.0.2 源码锚点总表（本章全部实测核验）

#	锚点（文件 + 符号）	用途	状态
1	`phys/module_sf_urban.F`（`urban` / `urban_param_init` / `urban_var_init` / `read_param` / `multi_layer` / `force_restore` / `bisection` / `mos` / `SFCDIF_URB` / `kanda_kawai_svf` / `SHADOW_TREE` 等）	SLUCM（单层冠层）本体	已核验
2	`phys/module_sf_bep_bem.F`（`BEP_BEM` / `BEP1D` / `param` / `modif_rad` / `surf_temp` / `roof_temp_veg` / `buildings` / `urban_meso` / `shadow_mas` / `long_rad` / `short_rad_dd` / `soil_moist` / `soil_temp`）	BEP 多层冠层 + 中尺度耦合	已核验
3	`phys/module_sf_bem.F`（`BEM` / `wall` / `wall_coeff` / `algebra_short` / `algebra_long` / `regtemp` / `reghum` / `fluxvent` / `air_cond` / `hsfluxpv`）	BEM 建筑能量/室内环境/空调与光伏	已核验

#	锚点（文件 + 符号）	用途	状态
4	phys/module_bep_bem_helper.F	**仅 3 行**：integer, save :: nurbm（方案原文预期落空——几何/TKE 都在 module_sf_bep_bem.F）	已核验（勘正）
5	phys/module_sf_noahdrv.F（IF (SF_URBAN_PHYSICS == 1/2/3) → CALL urban / 两处 CALL BEP_BEM）	分发的真入口（在 Noah 驱动内）	已核验
6	phys/module_physics_init.F（urban_param_init + urban_var_init；LCZ 守卫 fatal）	初始化与一致性守门	已核验
7	phys/module_bl_boulac.F（flag_bep / a_u_bep 等）、module_bl_keps.F、module_bl_shinhong.F	PBL 侧消费 BEP 隐式系数（兼容矩阵源码实证）	已核验
8	run/URBPARM.TBL / URBPARM_LCZ.TBL / URBPARM_UZE.TBL	城市参数表（表值全部实读）	已核验
9	WPS geogrid/GEOGRID.TBL（URB_PARAM/FRC_URB2D/IMPERV/CANFRA/MH_URB2D/ZD_URB2D/Z0_URB2D/BUILD_AREA_FRACTION/LF_URB2D_S/AHE）	城市数据链路	已核验
10	Registry/Registry.EM_COMMON（MH_URB2D i01r、FRC_URB2D、UTYPE_URB2D、num_urban_* 系）	状态量与输入通道	已核验
11	run/README.namelist（sf_urban_physics 段、num_urban_*、use_wudapt_lcz、slucm_distributed_drag、distributed_ahe_opt）	官方口径	已核验

17.0.3 与前后章 / 论文 2 衔接

- **第 16 章 → 本章**：16.4.4 的城市接口表、16.5.7 的 ISURBAN 六件套（SHDFAC=0.05、SMCMAX=0.45、DF1=3.24）是 “Noah 眼里的城市”；本章是 “城市方案眼里的城市”——两者通过 sf_urban_physics 开关切换（1/2/3 激活后，城市格点由 UCM 接管，Noah 只算其 “乡村部分”）。
- **第 14 章 → 本章**：BEP/BEM 的城市网格要向上与 PBL 交换动量/热量——通过 a_*_bep/b_*_bep 隐式系数实现，只有 YSU/MYJ/BouLac 三个 PBL 方案接了这条线（14.7 已立账，本章 17.3.3 给源码实证）。论文 2 选 **BouLac** 正是按这条兼容链走的。
- **本章 → 论文 2**：项目需要 “BEM 参数 2D 化（STEEL_FRAC/ROOF_αε λρcd）→ 改善热浪期 UHI”；本章 17.4.3 给改造地图，17.7 给对接清单。
- **本章 → ch19/ch20**：ch19 的真实个例将做 sf_urban_physics=0 vs 3 双跑（本章 17.6 先给出动因与预期）；ch20 第 ③ 级改造实战直接引用 17.4.3 的地图。

17.1 城市冠层物理：从 “三种表面” 到街谷能量账

17.1.1 为什么城市不能用 “一块粗糙的土” 代替

把城市格点当作一种特殊的土壤/植被（ch16 的 ISURBAN 做法）只解决 “温度与蒸发” 两种量，丢掉了城市最本质的四件事：

1. **三次表面**：屋顶、墙面、路面各自受太阳照射与天空视角不同——水泥屋顶正午可达 60 ℃ 以上、墙面与路面受街谷遮蔽，**同一位置上三种表面的温差可以有 20 K**；
2. **街谷辐射**：城市像一排排 “微型峡谷”，墙与墙、墙与地之间互相反射长波/短波（**视角因子**），路面收到的辐射比平地多、失向天空的长波被 “挡回” 一部分——夜间尤其关键（**街谷保温**）；
3. **人为热（AH）**：交通、工业、空调把化石燃料/电能直接释放为感热与潜热——与太阳辐射无关，**夜里也放**；
4. **建筑储热**：混凝土的体热容约为干土的 0.6 倍、热传导率约为沙土的 1/4——白天吸进去、夜里慢慢放，与 “土壤阻尼深度” 完全不同的时间常数（建筑墙厚 20 cm、多层热传导）。

17.1.2 三表面能量平衡与街谷耦合（SLUCM 口径）

SLUCM 为三种表面各写一套地表能量平衡（本章 (16.1) 的城市版），并以街谷几何做辐射分配：

$$R_{n,i} + AH_i = H_i + LE_i + G_i, \qquad i \in \{\text{屋顶 R, 墙面 B, 路面 G}\} \tag{17.1}$$

- 各表面的 $R_{n,i}$ 不独立：路面与墙面通过**视角因子**互相反射（SLUCM 用解析视角因子式，BEP 用矩阵 $f_{ww}/f_{wg}/f_{gw}/f_{sw}/f_{ws}/f_{sg}$，17.3.2）；
- 各表面的 G_i 用多层热传导求解（SLUCM：`multi_layer`，4 层 DDZR/DDZB/DDZG=0.05 m 起；或 `force_restore` 力-恢复法，由 `TS_SCHEME` 选择）；
- 街道按 “roof/road/wall” 面积比例 λ_p（building plan area fraction）与建筑高度 H 加权成格点通量；**格点尺度还有第 4 个分量**：城市植被地面（FVG）与（新版）绿屋顶/树木。

  与 Noah 的接力：城市格点被 UCM 接管后，Noah 只算 “非城市部分”（次网格镶嵌或按 `FRC_URB2D` 权重混合——`lsm_mosaic` 与 mosaic_cat 的口径，16.4.4），最终格点通量 = (1−FRC_URB) • 乡村 + FRC_URB • 城市。

17.1.3 城市热岛的两条时间表：表皮 “昼强夜弱”、气温 “夜强昼弱”

城市热岛（UHI）有两个常见口径，时间结构相反，本章实验把它钉死（17.6）：

- **表皮温度差（本章 E1）**：白天城市无蒸发、低热传导 → 表面冲高，**昼强夜弱**（本实验：白天 +15.5 K、夜间 +1.8 K——微风 CH=0.008 口径）；
- **2 m 气温差（教科书 UHI）**：夜间更强——白天边界层混合强、城乡热量被搅匀；夜间稳定边界层抑制通风、城市储热 + AH + 街谷保温把热量 “扣” 在近地面（本章实验的简化柱**不含稳定度反馈**，故不能复现夜强；真实口径由 ch19 集群双跑给出）。

两条时间表的物理分工：**表皮温差是辐射-表面过程**（白天主导），**气温差是边界层-混合过程**（夜间主导）——这正是 “城市方案必须与 PBL 方案耦合”（17.3.3）的气候学理由。

17.2 SLUCM 精读：单层冠层（`sf_urban_physics=1`）

17.2.1 血统与文件结构

`module_sf_urban.F` 的头注给出完整血统：**Kusaka 1999（筑波 LCM 起步）→ 2001（WRF 移植）→ 2003（CRIEPI/NCAR）→ 2005 F. Chen & M. Tewari → 2014 Jiachuan Yang → 2024/2025 Yuqi Huang & Chenghao Wang（urban-NbS：城市树木 + 绿屋顶 + 植被地面）**；三篇底层文献：Kusaka et al. (2001, BLM)、Kusaka & Kimura (2004, JAM)、Kusaka & Kimura (2004, JMSJ)。文件内部用 **CGS 单位制**（CP=0.24 cal • g^{-1} • K^{-1}、EL= 583 cal • g^{-1}、σ=8.17×10^{-11} cal • cm^{-2} • min^{-1} • K^{-4}），与外部 SI 通过 SIG_SI 等常数转换——读这段代码时 “单位警觉” 要拉满。

主 `SUBROUTINE urban` 一次接收 60+ 个实参，向外输出格点聚合通量（SH/LH/G/RN/TS、10 m 风、2 m 温湿）与诊断量（mh_urb/stdh_urb/lf_urb/lp_urb/hgt_urb/frc_urb=平均建筑高度/标准差/前沿面积比/平面面积比/建筑高度/城市分数——供 ch19 的图件用）。内部核心变量的命名约定：**R/B/G 后缀 = 屋顶/墙/路面**（TR/TB/TG 皮温；TRL/TBL/TGL 多层温度廓线；XXXR/B/G = M-O 尺度；CMCR/TGR/TGRL/SMR = 路面下方热/水状态——它挂在本文件内嵌的 Noah 土壤链上：`TDFCND/HRT/HSTEP/SHFLX/SMFLX/SRT/SSTEP/WDFCND/ROSR12` 一整套都在这个文件里被复用）。

17.2.2 能量收支与求解：`bisection` + 两种温度方案

- **街谷交换系数**：`CH_SCHEME`（URBPARM）——1 = M-O 相似理论（`mos`）；**2 = Narita et al. 1997 经验式（表默认，推荐）**；
- **表面温度求解**：`bisection`（二分法）对每个表面的收支方程求皮温——输入 (`TSP, PS, S, EPS, RX, SIG, RHO, CP, CH, UA, QA, TA, EL, BET, AKS, TSL, DZ, TS`)，即 “辐射 + 湍流 + 热传导” 三项配平；
- **次表层温度**：`TS_SCHEME`（默认 1=**4 层热传导** `multi_layer`；2=力-恢复 `force_restore`）；层厚 DDZR/DDZB=0.05 m×4、DDZG=0.05/0.25/0.50/0.75 m；底边界 BOUNDR/B/G=1（零通量）或 2（常数温度），深部初值/背景 293 K（TRLEND/TBLEND/TGLEND）；

- **表面物性**（URBPARM，三类城市同值）：ALBR/B/G=0.20、EPSR/B=0.90、EPSG=0.95、CAPR/B=1.0×10^6、CAPG=1.4×10^6 J • m^{-3} • K^{-1}、AKSR/B=0.67、AKSG=0.4004 W • m^{-1} • K^{-1}、Z0R/G=0.01、Z0B=1×10^{-4} m。**AKSG 只有沙土（2.6）的 1/6**——路面是 “热的不良导体”，白天热量堆在表层（实验 E1 的 51 ℃ 皮温就是这么来的）。
- 面层交换还带 **Kanda 修正**（`SFCDIF_URB` 的 AKANDA_URBAN=1.29）——城市面层粗糙度与热量交换的专门修正。

17.2.3 人为热的两条通道：AH 与 ALH

URBPARM 给出**感热人为热 AH** 与**潜热人为热 ALH**（“空调排水、蒸发冷却” 通道）两套参数与日/季循环：

项	表值（Low/Hi/Commercial）	日循环	开关
AH	20 / 50 / 90 W • m^{-2}	`AHDIUPRF`（24 小时值，**01h 起**）：0.16 0.13 0.08 0.07 0.08 0.26 0.67 0.99 0.89 0.79 0.74 0.73 0.75 0.76 0.82 0.90 **1.00(17h)** 0.95 0.68 0.61 0.53 0.35 0.21 0.18（日均 0.555，谷 0.07@04h）	`AHOPTION`（0 默认；1=加入感热项）
ALH	20 / 25 / 40 W • m^{-2}	季节系数 `ALHSEASON`（春/夏/秋/冬 =0.43/1.00/0.54/0.40）+ `ALHDIUPRF`（48 个半小时值，00:30 起）	`ALHOPTION`（0 默认）

判读三条：① AH 的日循环有两个峰（7 时 0.99 的早高峰与 17 时 1.00 的晚高峰）——“通勤双峰”，与太阳辐射的单峰（正午）错开，这是 AH 能改变**夜间**温度的机制；② 默认开关全关（AHOPTION=ALHOPTION=0）——真实城市研究**必须显式打开**，否则人为热为 0；③ 数据侧还有第三条通道：`distributed_ahe_opt`（README）=0/1/2（0 不用输入数据；1 加给**第一层温度倾向**；2 加给**地表感热**）——配套 GEOGRID 的 `AHE` 数据集（17.5.2），“表值口径” 与 “数据口径” 二选一或叠加。

17.2.4 城市的水、绿量与 NbS 扩展

城市不是永远干的：URBPARM 为不透水面留了三条水通道——`IMP_SCHEME`（1=大降水事件下的蒸发假设；2=Yang et al. 2014 蓄水层式）、`PORIMP`（铺装孔隙率 0.45）、`DENGIMP`（最大持水深 0.001/0.0002/0.001 m：屋顶/墙/路面）；植被侧有 `OASIS`（绿洲效应：城市植被的潜在蒸腾放大系数，>1 激活）、`IRI_SCHEME`（夏季 21 时灌溉）、`FVG=0.2`（街谷植被地面比）与 `GROPTION/FGR/DZGR`（绿屋顶 4 层土壤结构）。**2024/2025 的 urban-NbS 扩展**加入城市树木（`TREEOPTION`；`kanda_kawai_svf` 天空视角、`SHADOW_TREE` 树影、`STOMATAL/LELEAF` 叶片气孔与潜热、`ROOT_UPTAKE` 根系吸水）——“用绿化降温” 在代码里是一条完整的植被-土壤-辐射链。

17.2.5 URBPARM.TBL 逐字段速查（USGS 三类）

表 17.1 城市参数表核心字段（实测）

字段	含义	Low / Hi / Commercial	消费点
`ZR`	建筑高度（屋顶高度）m	5.0 / 7.5 / 10.0	街谷几何、面层
`SIGMA_ZED`	高度标准差 m	1.0 / 3.0 / 4.0	面层/粗糙度
`ROOF_WIDTH/ROAD_WIDTH`	屋顶宽/街宽 m	8.3 / 9.4 / 10.0（两者同值）	街谷比例
`AH/ALH`	人为热（感/潜）W • m^{-2}	20/50/90；20/25/40	收支 (17.1)
`AKANDA_URBAN`	Kanda 交换系数修正	1.29（三类同）	`SFCDIF_URB`
`DDZR/DDZB/DDZG`	屋顶/墙/路面层厚 m	0.05×4；0.05×4；0.05/0.25/0.50/0.75	`multi_layer`
`BOUNDR/B/G`	底边界（1 零通量/2 定温）	1（三类）	次表层
`CH_SCHEME/TS_SCHEME`	交换/温度方案	2（Narita）/1（4 层）	17.2.2
`ALBR/B/G、EPSR/B/G`	反照率/发射率	0.20/0.20/0.20；0.90/0.90/0.95	辐射
`CAPR/B/G、AKSR/B/G`	体积热容 / 热传导率（=ρc 与 λ）	1.0e6/1.0e6/1.4e6；0.67/0.67/0.4004	`multi_layer`
`Z0R/Z0B/Z0G`	动量粗糙度 m	0.01 / 0.0001 / 0.01	面层
`TRLEND/TBLEND/TGLEND`	深部背景温度 K	293（三类）	次表层
`FVG`	街谷植被地面比	0.2（三类）	17.2.4
`AHDIUPRF/ALHSEASON/ALHDIUPRF`	日/季循环	见 17.2.3	人为热
`for BEP` 系列	街谷方向/宽度/高度分箱	见 17.3.1	BEP/BEM
`for TREE/`绿屋顶系列	RTREE/HTREE/LAI_TREE/DZGR…	默认关闭	NbS

表头警告（原文口径）：“The default values are probably not appropriate for any given city. Users should adapt these values based on the city they are working with.”——**每个城市都得自己标定参数**，这正是论文 2 的出发点（深度学习分割 + 观测标定参数场）。

17.3 BEP 多层冠层（`sf_urban_physics=2`）

17.3.1 街谷几何与城市网格

BEP（Martilli 等 2002 血统，`module_sf_bep_bem.F`）把 “单层” 升级为**多层**：

- **街谷方向**：`NUMDIR`（每类城市的街道方向数，URBPARM “for BEP” 字段）+ `STREET_DIRECTION` + `STREET_WIDTH/BUILDING_WIDTH`（每方向一组）+ `HEIGHT_BIN/HPERCENT_BIN`（建筑高度分箱与占比）——BEP 对**两个及以上街道方向**做加权（`num_urban_ndm=2` 即 “最大 2 个街谷方向”）；
- **城市垂直网格**：`nz_um=18`（最大层数，`num_urban_nz=18`）；实际层数 `nz_u` 由最高建筑与层间距自适应；`z_u(nz_um)` 为城市网格层高；
- **屋顶面积分数**（实测表达式）：`roof_frac = FRC_URB2D • bs/(bs+ws)`（bs=建筑宽、ws=街宽）——格点内 “屋顶面” 占比；
- 建筑类型数上限 `nbui_max=15`（`num_urban_nbui`），约束 `nbui_max ≤ nz_um`；BEP_BEM 入口对 `urban_map_*`（urban_map_zwd/zd/bd/wd/gbd/fbd…）的**尺寸做显式校验**并在不足时报出所需下限（实测 fatal 文本给出 `nbui_max*nz_um*ndm*max(nwr_u,ng_u)` 等公式）——改 num_urban_* 时按这条公式配。

17.3.2 街谷辐射：视角因子矩阵与遮蔽

BEP 的辐射模块是它的灵魂：

- **视角因子**（BLM 2002 附录 A）：`fww(z1,z2)`（墙-墙，矩阵）、`fwg`（墙 → 地）、`fgw`（地 → 墙）、`fsw`（天 → 墙）、`fws`（墙 → 天）、`fsg`（天 → 地）——把（17.1）里 “三种表面互相看得见多少” 写成了几何矩阵；
- 求解链：`modif_rad`（按街谷方向修正入射辐射）→ `shadow_mas/shade_wall`（阴影长度：墙影、树影）→ `long_rad`（长波交换，用 fww 矩阵 + 逐层温度解线性方程组）→ `short_rad_dd`（直射/散射在墙/地/屋顶的分配）；
- 数值：`gaussj`（高斯消元）解辐射线性系统；`surf_temp/roof_temp_veg` 求地面/绿屋顶温度（二分）；`soil_temp/soil_moist/soil_temp_veg` 管地面与植被的次表层。

17.3.3 动量与热量：向 PBL 提供的隐式系数（兼容矩阵的源码实证）

BEP 算出的通量不是 “一次加给大气”，而是以**隐式-显式分解**的形式交给 PBL：

$$F_X = a_X \cdot X + b_X \tag{17.2}$$

`BEP_BEM` 输出 `a_u/a_v/a_t/a_e`（隐式部分）与 `b_u/b_v/b_t/b_ac/b_e/b_q`（显式部分）、`dl_u/dlg`（卷入/摩擦长度）等——PBL 方案在解湍流扩散方程时把它们作为边界条件逐层吸收。**这就是兼容矩阵的技术根**：

- 消费方（源码实证）：`module_bl_boulac.F`（`flag_bep` + `a_u_bep` 实参，BouLac 内 `if(flag_bep)` 分支把 a/b 塞进三对角）、`module_bl_keps.F`（QNSE 系）、`module_bl_shinhong.F`（S-H 系）等；
- README 官方口径：**`sf_urban_physics=2/3` “works only with YSU, MYJ and BouLac PBL”**（第 14 章 14.7 已立；论文 2 选 BouLac 即按此）；
- 细节：`b_q_bep` 只在 `sf_urban_physics==3` 时参与（noahdrv 内实测——=2 时预置为 0）——BEP 不通过 b_q 通道给水汽，BEM 才给。

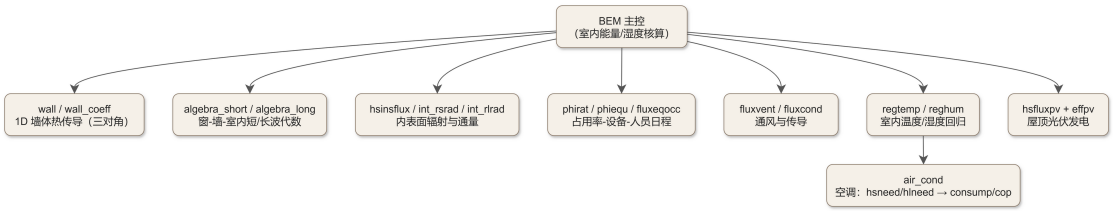


图 44: ch17_urban_canopy_01

17.3.4 BEP_BEM 入口与两条调用路径

module_sf_noahdrv.F 里有两个 IF 分支（实测）：SF_URBAN_PHYSICS == 2 的 CALL BEP_BEM 只传 BEP 数组（trb/tw1/tw2/tgb、sfw/sfr/sfg、a/b 系数）；== 3 的 CALL BEP_BEM 追加 BEM 数组（tlev/qlev 室内、tw1lev/tw2lev 内墙、tglev 建筑下地面、tflev 楼板、sf_ac/lf_ac/cm_ac 空调三通量、ep_pv/t_pv 光伏、sfvent/lfvent 通风、sfwin1/2 窗、绿屋顶 sfrv/lfrv/dgr 等）。进入 BEP_BEM 后逐格循环：屋顶分数加权、BEP1D 单柱计算、urban_meso 聚合回中尺度格网。

17.4 BEM 建筑能量模型（sf_urban_physics=3）与论文 2 改造地图

17.4.1 室内与建筑结构：从 “热能账” 到 “能耗账”

BEM 在 BEP 的街谷之上再叠一层**建筑内部**：楼板分层（nflo，num_urban_nf=10）、建筑下地面（ngb，num_urban_ngb=10）、墙体多层（nwal，num_urban_nwr=10）、窗户（thickwin）。子程序职责图：

- **空调与能耗**：air_cond(hsneed, hlneed, dt, hsout, hlout, consump, cop)——把 “需要多少显/潜热” 换成 “耗多少电”（consump，cop 为能效比）——**这就是建筑能耗模式的计量出口**；
- **室内温湿**：regtemp/reghum 以回归式推进室内温度/湿度（受空调 temp_rat=0.001 K/s、hum_rat=1×10^{-6} (kg/kg)/s 的调温/调湿速率约束）；
- **日程**：phirat（24 小时占用率）、hsesf/hsequip（人员/设备显热）、perflo（楼层人数）——办公室与住宅的人工热时间谱；
- **光伏**：hsfluxpv + effpv=0.19——屋顶 PV 的发电与遮阳效应（论文 2 的 “屋顶功能” 扩展点）。

17.4.2 模块级标量参数清单（改造起点）

表 17.2 module_sf_bem.F 模块级常数（实测）

参数	值	含义	论文 2 视角
emins	0.9	内墙发射率	固定即可
albins	0.3	内墙反照率	固定
thickwin	0.006 m	窗厚	单/双层窗改造点
cswin	2.268×10^{6} J • m^{-3} • K^{-1}	窗（玻璃）热容	材料改造点
temp_rat	0.001 K/s	空调调温速率	空调容量改造点
hum_rat	1×10^{-6} (kg/kg)/s	调湿速率	空调除湿改造点
effpv	0.19	光伏效率（典型 0.10–0.15）	屋顶 PV 改造点

17.4.3 论文 2 改造地图（BEM 标量 → 2D 场）

论文 2 的技术核心是 “**逐格参数场**”：用深度学习屋顶分割 + 观测标定，把下面这些**目前 “来源为表值/标量” 或 “逐类常数” 的参数**，变成 d03 格点上的 2D 场（STEEL_FRAC/ROOF_α/ε/λ/ρ/c/d），经 auxinput 机制读入（ch09 的输入通道），供 BEM 逐格消费。

表 17.3 BEM 参数改造地图（源码锚点 = 文件 + 符号；落地链 = 17.5 数据链路）

物理量	BEM 内符号（实参）	现形态（默认来源）	目标形态（论文 2）	消费链
屋顶/墙/路面反照率	albrof / albwal / albg	URBPARM 表值（ALBR/ALBB=0.20）	2D 场（α 标定）	BEM.arg → wall/roof 辐射项
屋顶/墙发射率	emrof / emwal	URBPARM 表值（0.90）	2D 场（ε 标定）	int_rlrad/ algebra_long
屋顶/墙热传导率	krof / kwal	URBPARM（AKSR/ AKSB=0.67）	2D 场（λ 标定；钢材 λ≫）	wall_coeff 三对角
屋顶/墙/楼板/地面热容	csrof / cswal / csflo / csgrd	URBPARM（CAPR/B= 1.0e6）	2D 场（ρ·c 标定）	wall/regtemp
各层厚度	dzrof / dzwal / dzflo / dzgrd	URBPARM（DDZR/B/ G）	2D 场（d 标定；由建筑物理反演）	层网格
窗占比	pwin	URBPARM（BEP/BEM 字段）	2D 场（可扩）	algebra_ short/long
空调能效比/设定	cop / beta / sw_cond	URBPARM	标定或情景	air_cond
空调日程	timeon / timeoff / targtemp / gaptemp / targhum / gaphum	URBPARM（恒温器口径）	情景/标定	regtemp/ reghum
楼层人数	perflo	URBPARM	情景	phirat/ hseuqip
屋顶功能占比	gr_frac_roof / pv_frac_ roof	0 默认	2D 场（绿化/光伏屋顶）	roof_temp_ veg/hsfluxpv
光伏效率	effpv	模块级标量 0.19	可 2D 化	hsfluxpv
城市形态（不作为 BEM 实参，走 SLUCM 侧）	MH_URB2D/Z0_URB2D/LF_ URB2D_S 等	表值/geogrid 数据	2D 场（y2050/自产）	17.5.2

改造的工程序（ch20 第 ③ 级会逐步实操）：① 在 URBPARM 消费点或 BEP_BEM 实参处找到上表符号；② 把 “读表值 → 单标量” 改为 “读 wrfinput/auxinput→2D 数组 → 逐格取值”；③ Registry 增状态 + io 流（ch04/ch09 技能）；④ 单点（W238 格网）sanity：对比两种参数化下的 trof/twal/tlev 日循环；⑤ patch 管理（diff 附录）。

17.5 城市数据链路：landuse → geogrid → wrfinput → 城市方案

17.5.1 landuse 城市类别的四套体系

体系	城市类号	备注
USGS（24/33 类）	1（Urban）或 31/32/33（Low/Hi/Commercial）	URBPARM.TBL 首段三类即按 31/32/33
MODIS（21 类，含湖）	**13（Urban and Built-Up）**	本项目个例 num_land_cat=21 口径
NLCD40	城市类合并（23/25→24，ch16 16.6.4）	需 NLCD40 版 VEGPARM
WUDAPT **LCZ**	51–61（=VEGPARM 尾部的 LCZ_1⋯LCZ_11）	use_wudapt_lcz=1；数据制备见 wudapt.org

守门：WRF 侧由 urban_var_init（module_sf_urban.F）把 IVGTYP 映射到 UTYPE_URB2D（LCZ 分支对 LCZ_1…LCZ_11 逐一判等）；module_physics_init.F 对 “用 LCZ 表配旧 3 类” 直接 fatal（“USING URBPARM_LCZ.TBL WITH OLD 3 URBAN CLASSES. SET USE_WUDAPT_LCZ=0”）。

17.5.2 GEOGRID.TBL 城市条目全家（实测）

表 17.4 城市静态场与数据源

条目名	含义	数据源（priority 链）	wrfinput/消费
URB_PARAM	城市形态参数族（num_urb_ params=132 维）	NUDAPT44_1km / gloucp2020_30s	供多种城市方案
FRC_URB2D	城市分数	urbfrac_nlcd2011 / urbfrac_gaia2020_30s	FRC_URB2D → UCM 面积权重
IMPERV	不透水比例	nlcd2011_imp / impfrac_gaia2020	城市水文/蒸发
CANFRA	冠层比例	nlcd2011_can	植被

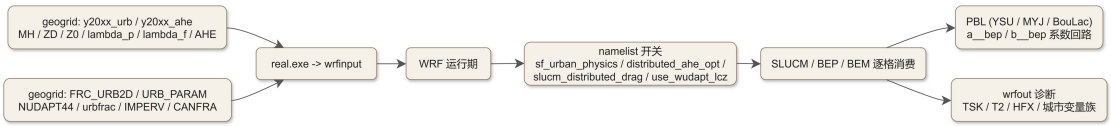


图 45: ch17_urban_canopy_02

条目名	含义	数据源（priority 链）	wrfinput/消费
MH_URB2D	平均建筑高度 H_avg	**y2010_urb / y2050_urb**（slucm/urban_params/20XX/H_avg/）	MH_URB2D（i01r）
ZD_URB2D	建筑宽度 d	y20XX_urb（…/d/）	同上
Z0_URB2D	城市动量粗糙度 z0	y20XX_urb（…/z_0/）	同上
BUILD_AREA_FRACTION	平面面积比 λp	y20XX_urb（…/lambda_p/）	同上
LF_URB2D_S	前沿面积比 λf	y20XX_urb（…/lambda_f/）	同上
AHE	人为热排放	**y2010_ahe / y2050_ahe**（slucm/AHE_2010s/2_bytes/）	distributed_ahe_opt 消费

判读：y2050_urb/y2050_ahe 是**城市扩展情景数据集**（2050 年建成区 + 人为热），就是参考个例（liuyl17/haidian2024）geog_data_res 里用的那两个关键字——对 BEP/BEM 章与论文 2 都是 “现成的城市形态/人为热输入链”。slucm_distributed_drag=.true. 时这三个 2D 形态场（零平面位移、粗糙度、λf）直接进面层——**只对 sf_urban_physics=1**（README 原文）。

17.5.3 namelist 联动速查

表 17.5 城市相关 namelist（README 实测）

条目	默认	说明
sf_urban_physics	0	0 关 / 1 SLUCM / 2 BEP / 3 BEM（**仅 Noah 与 Noah-MP**；=2/3 仅 YSU/MYJ/BouLac）
num_urban_ndm	1	BEP/BEM 用 2
num_urban_ng / num_urban_nwr	1	BEP/BEM 用 10 / 10
num_urban_nz	1	BEP/BEM 用 18
num_urban_ngb / num_urban_nf / num_urban_nbui	1	BEM 用 10 / 10 / 15
use_wudapt_lcz	0	1=LCZ（31–33 由 LCZ 51–61 替换；与旧表互斥）
slucm_distributed_drag	.false.	仅 =1；需 wrfinput 三个形态场
distributed_ahe_opt	0	0/1/2：AHE 数据加给第一层温度倾向或地表感热

17.5.4 三类守门一致性（改配置前先看这三条）

1. **类别守门**：城市类别数（USGS 3 / MODIS 1 / LCZ 11）必须与使用的 URBPARM 表节一致，且 use_wudapt_lcz 与数据一致（否则 init fatal）；
2. **尺寸守门**：num_urban_* 必须 ≥ BEP_BEM 内校验公式的下限（nbui_max • nz_um • ndm • max(nwr_u,ng_u) 等），否则 fatal 并给出所需值；
3. **PBL 守门**：=2/3 时 bl_pbl_physics ∈ {1(YSU), 2(MYJ), 8(BouLac)}（README；源码上 a/b 系数的消费者只在少数 PBL 里）。

17.6 轻轨实验：城市 vs 乡村、人为热与绿量（E1–E3）

脚本:workspace/scripts/ch17_experiment.py（本机）;日志:workspace/logs/ch17_experiment.log;图 doc/figs/ch17_urban_energy.png、ch17_ah_profile.png。**简化口径**：把 SLUCM 的三表面压缩为 “城市等效表面” 单柱（ALBG=0.20、EPSG=0.95、AKSG=0.4004、CAPG=1.4×10^6、4 层 0.05/0.25/0.50/0.75 m、零通量底），β=0（不透水），AH(t)=AH_0×AHDIUPRF（AHOPTION=1 口径）；乡村为 loam 湿土（ch16 口径，β=0.89）；同强迫、同 CH=0.008（微风）。**不含**街谷辐射、稳定度反馈与 2 m 诊断——这些由集群双跑承担。

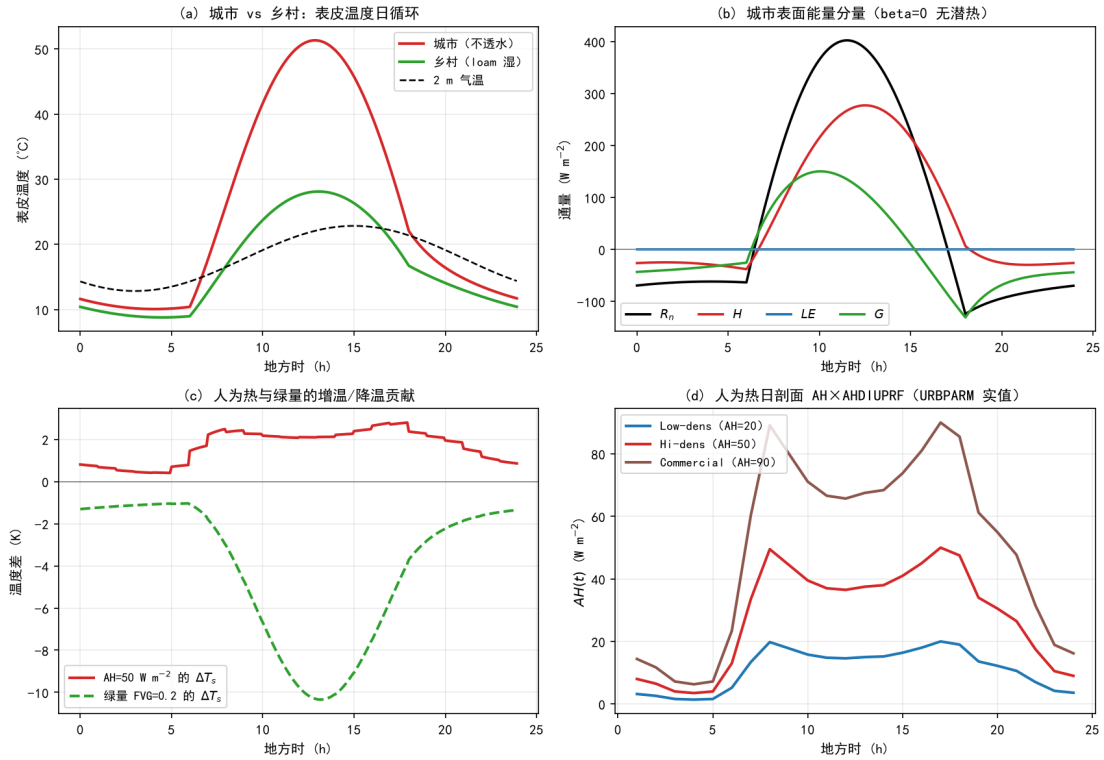


图 46: 城市能量与人为热（自算）

E1 城市 vs 乡村（表皮温度与通量）

量	城市（不透水）	乡村（loam 湿土）
白天均 Rn/H/LE/G (W • m⁻²)	227.7 / 168.6 / **0.0** / 59.1	315.8 / 21.6 / 216.4 / 77.9
夜间均 (W • m⁻²)	−76.3 / −25.6 / 0.0 / −50.6	−74.7 / −42.6 / +59.4 / −91.5
T_s 最高 / 最低	**51.3** °C / 10.1 °C	28.1 °C / 8.8 °C
城市 − 乡村 T_s 差	白天 **+15.5 K**、夜间 +1.8 K（最大 +23.2 K @12.8h）	—
夜间 G 差	+40.9 W • m⁻²（城市储热放热）	—

结论：① 城市的“能量分账”极其简单粗暴——**LE≡0，全部进 H 与储热**（H 是乡村的 8 倍）；② 表皮温差**昼强夜弱**（见 17.1.3 的两条时间表）；③ 通风敏感性：CH 加倍（0.008→0.016）后城市 T_s 峰值降 9.6 °C（51.3→41.8 °C）——**微风口径放大了本实验的城市表皮温度**，真实模式的 CH 由面层方案 +稳定度共同决定。

E2 人为热与绿量（AHOPTION=1 / FVG 口径）

情形	ΔT_s 白天均	ΔT_s 夜间均	ΔT_s 日均
AH=20（Low-dens，日均 11.1 W • m⁻²）	+0.91 K	+0.45 K	+0.68 K
AH=50（Hi-dens，日均 27.8）	+2.27 K	+1.11 K	+1.69 K
AH=90（Commercial，日均 50.0）	+4.08 K	+2.00 K	+3.03 K
绿量（FVG=0.2 → β_eff=0.18）相对纯不透水	**−6.67 K**	−1.61 K	—

结论：① 人为热的温度效应约 **ΔT ≈ AH(t)/有效导纳**（本柱导纳 ~28 W • m⁻² • K⁻¹，含湍流 +长波 +土壤耦合三项），商业区日均 +3 K 量级；② 绿量在白天把表面温度拉低 6.7 K——**城市植被是白天最有效的“冷却剂”**（夜里作用小，与 E1 的昼强夜弱同构）；③ 本柱无稳定边界层封盖，夜间 ΔT 偏小（真实 UHI 夜强昼弱的机理在边界层一侧，ch19 检验）。

E3 URBPARM.TBL 实读（USGS 三类）：ZR=5.0/7.5/10.0 m；AH=20/50/90 W • m⁻²；ALH=20/25/40；AHDIUPRF 峰 1.00@17h、谷 0.07@04h（日均 0.555）；AHOPTION/ALHOPTION **默认全关**（做城市模拟必须显式打开）；表面物性三类同值（见 17.2.2）。**AH 日剖面**（图 2）展示了早/晚双峰与正午太阳峰的解耦——这是 AH 改变夜间温度的机制画像。

（预留）集群双跑：兰州个例 d02 `sf_urban_physics=0 vs 1`，24 h 同配置 A/B，城市格点 T2/HFX/TSK 日循环对比（为 ch19 的 `=0 vs 3` 双跑铺垫）——列入复核清单第 12 条。

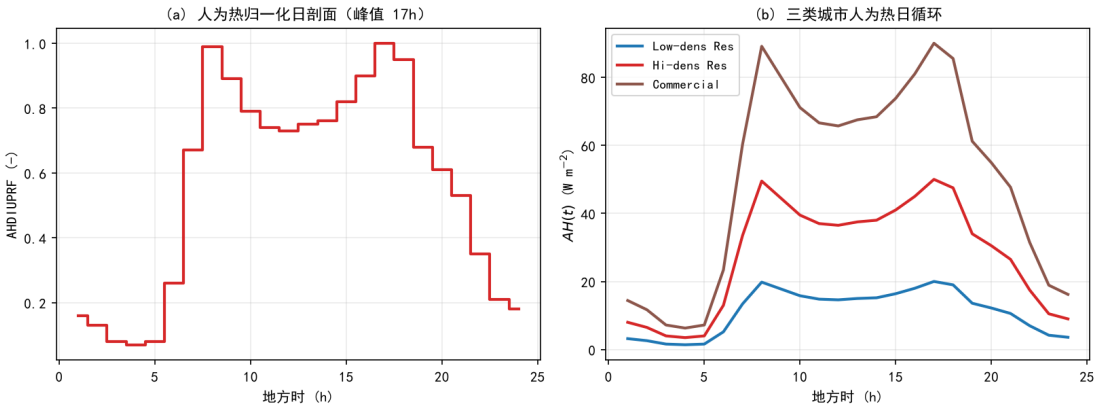


图 47: 人为热日剖面（自算）

17.7 论文 2 对接（替代考点节）

17.7.1 论文 2 与本章的接口一览

论文 2 要素	口径	本章对应
城市方案	`sf_urban_physics=3`（BEP+BEM）	17.3/17.4
边界层	**BouLac（首选）/MYJ**	17.3.3 兼容矩阵（源码实证）
域	d01 9 km ~90²、d02 3 km ~112²、d03 1 km ~112²	ch07 域设计（同口径）
时段	2026-07-16$_{27\ (主);\ 07\text{-}29}$08-02（对照）	ch19（教材个例；同为热浪研究）
实验矩阵	CTRL / EXP-LIT / CAL-STEEL 20 组 / EXP-CAL / SEN-AREA/SEN-ALB	17.4.3 的 2D 参数场是 CAL/SEN 的前置
参数管线	mask+Overture → d03 逐格 FRC_URB2D/ STEEL_FRAC/ROOF_*2D	17.4.3 + 17.5.2（三通道：URBPARM 表/geogrid 静态/ auxinput 自定义）
BEM 改造	`module_sf_bem.F` 标量 →2D 场；单点 sanity；patch	17.4.3 改造地图（表 17.3）
标定目标	W238 TG 0.4 / W240 室内 0.3 / 日较差 0.3 加权 RMSE	BEM 出口量：`trof/twal/tgrd`（TG）、`tlev`（室内）
验证	TG、室内、CMA 站、MODIS/LST、49 点网	ch19 的 T2/HFX/TSK 诊断链

17.7.2 教材已立的技术账（本章收口）

1. **兼容链**：BEP/BEM↔PBL（ch14 立、本章源码实证）→ 论文 2 的 BouLac 选择合法；
2. **静态场链**：geogrid（y2050_urb/ahe）→ wrfinput（MH/ZD/Z0/λp/λf/AHE）→ 开关（slucm_distributed_drag/ distributed_ahe_opt）；论文 2 的 “自产 2D 场” 可完全按同一通道接入（auxinput 自定义字段，ch09 三写法）；
3. **参数改造链**：URBPARM 表值 →（改造）2D 场 → BEM 实参逐格消费（表 17.3 地图）；
4. **个例协同**：教材个例（ch19，兰州热浪）与论文 2 的域设计/时段/物理配置同族——教材双跑（=0 vs 3）就是论文 2 的 “mini 版 CTRL vs EXP-LIT”。

17.7.3 风险与待办（教材视角）

- **BEM 2D 化的最小可用路径**：先只改 “屋顶三参数（α/ε/λ）+ STEEL_FRAC 加权”，把 20 组 CAL 降维到 2–3 个标定量验证链路，再扩全（避免首次就把 6 参数 2D 化）；
- **AHE 与 AH 表值的双计**：`distributed_ahe_opt` 打开时勿同时开 `AHOPTION=1`（口径二选一，否则人为热双计）——写论文 2 配置时注意；
- **LCZ 与旧 3 类互斥**：用 LCZ 数据必须 `use_wudapt_lcz=1` 且表换 `URBPARM_LCZ.TBL`（守卫会拦）；
- **num_urban_* 尺寸**：BEM 全开时按 17.5.3 表配齐（ndm=2/ng=10/nwr=10/nz=18/ngb=10/nf=10/nbui=15），否则 BEP_BEM 入口 fatal。

17.8 延伸与术语

17.8.1 模式视角问答（8 题速练，含答案要点）

1. 为什么 `sf_urban_physics=2/3` 只能配 YSU/MYJ/BouLac？（答：BEP 输出 a/b 隐式系数的消费者只有少数 PBL 方案接——`module_bl_boulac.F` 的 `flag_bep` 分支等；README 清单一致。）
2. AHOPTION=1 的 AH 进入哪个通量？（答：感热项——(17.1) 的 H；量级 $\Delta T \approx AH/$导纳，实验 E2。）
3. `distributed_ahe_opt=1` 与 `=2` 差在哪？（答：AHE 数据加给第一层温度倾向（=1）还是地表感热（=2）；README。）
4. 城市格点的通量怎么与 Noah 的乡村部分混合？（答：次网格镶嵌/mosaic_cat 或 FRC_URB 权重；16.4.4 + 17.1.2。）
5. URBPARM.TBL 为什么警告 “默认值对任何城市都不合适”？（答：城市形态因城而异——论文 2 的标定动机。）
6. BEM 的 `consump` 是什么量？（答：空调电耗——`air_cond` 的出口，建筑能耗模式的计量。）
7. `slucm_distributed_drag` 需要哪三个额外输入？（答：零平面位移/动量粗糙度/λf 的 2D 场；仅 =1。）
8. 表皮温差昼强夜弱、气温差夜强昼弱——各自的主控过程？（答：辐射-表面 vs 边界层-混合；17.1.3。）

17.8.2 本章术语中英对照

中文	英文（缩写）	备注
城市冠层（单层）	Single-Layer Urban Canopy Model (SLUCM)	`sf_urban_physics=1`
建筑环境参数化 / 模型	Building Environment Parameterization / Model (BEP/BEM)	=2 / =3
街谷	street canyon	视角因子几何
人为热（感/潜）	anthropogenic heat (AH) / anthropogenic latent heat (ALH)	URBPARM + AHDIUPRF
屋顶/墙/路面	roof / wall / road	R/B/G 后缀
城市分数	urban fraction	FRC_URB2D
平面面积比 / 前沿面积比	plan area fraction (λp) / frontal area fraction (λf)	BUILD_AREA_FRACTION / LF_URB2D_S
平均建筑高度 / 建筑宽度	mean building height / building width	MH_URB2D / ZD_URB2D
视角因子	view factor	fww/fwg/fsw…
局地气候区	Local Climate Zone (LCZ)	WUDAPT；类号 51–61
不透水面	impervious surface	IMPERV/PORIMP/DENGIMP
绿屋顶 / 城市树木	green roof / urban trees	GROPTION / TREEOPTION（NbS）
空调能耗	air-conditioning consumption	`consump/cop`（BEM）
占用率日程	occupancy schedule	`phirat/perflo`
隐式-显式通量系数	implicit/explicit flux coefficients	a_bep / b_bep

本章实验复现入口：`workspace/scripts/ch17_experiment.py`；日志 `workspace/logs/ch17_experiment.log`；图 `doc/figs/ch17_urban_energy.png`、`ch17_ah_profile.png`。

17.9 补充专栏【科研改造案例库】：城市层四案

本章正文的 “论文 2 对接”（§17.7）与第 19/20 章的实战已经覆盖了改造主线；这里把**已上游化的官方改造**补齐——它们是论文 2 之外的 “他山之石”。

案例一　BEP/BEM 接入 YSU（4.3）：兼容矩阵的一次扩容

- **课题**：非局地闭合 PBL 下的多层城市模拟（Hendricks et al. 2020 JAMC）；
- **改造内容**：此前 BEP/BEM 只兼容 MYJ（1.5 阶闭合），4.3 起把 `a_u_bep/a_v_bep/a_t_bep/a_q_bep` 多层倾向接进 **YSU**——ch19 的 “三重约束链”（PBL/面层/几何高度）因此有了 `sf_urban_physics=3 + YSU + sfclay=1` 这条通路；

- **原代码 vs 修改后**：情况 ① • 已上游化（`module_bl_ysu.F` 的 `flag_bep` 分支 + `module_physics_init.F` 守卫——ch17 §17.5 的兼容矩阵即其最终形态）；
- **教学点**：城市方案的 “兼容性改造” 改的是**其他家族的文件**——耦合类改造永远先画全家树（ch14 §14.10）。

案例二　SLUCM 分布式形态参数（4.6）：从 “一类型一值” 到 “逐格场” 的官方先例

- **课题**：城市内建筑形态的空间异质性（楼高/迎风比/粗糙度/零平面位移逐格输入）；
- **改造内容**（4.6 notes）：`slucm_distributed_drag` + `distributed_ahe_opt`（0/1/2）——形态参数与人为热可由 wrfinput 场驱动而非 URBPARM 表值；
- **与论文 2 的关系：这就是 ch20 L3（ALBROF_2D 参数场化）的官方样板**——读开关（`model_config_rec%…`）、输入通道、表值回退三件套的写法全部照此办理；
- **教学点**：给方案加 “逐格参数场” 时，**官方同构改造是最强的设计依据**（代码评审、审稿答辩都好用）。

案例三　光伏板参数化（4.3）与屋顶长波订正（4.5/4.6）：BEM 的持续进化

- **课题**：城市光伏潜力评估与 BEM 屋顶辐射的准确性；
- **改造内容**：4.3 新增 PVP（光伏板）参数化，4.3.1 因辐射平衡算错改为**预报方程**（含面板热系数）；4.5 修 `module_sf_bep_bem.F` 屋顶长波的一处括号错位；4.6 修墙面短波（直射 +散射反射被低估）与绿屋顶地表能量平衡的 PSIM 温度、PV 板热传输系数参数（4.6.1）；
- **教学点**：BEM 的修复史（4.5→4.6.1 连续四刀）说明**城市辐射几何是高 bug 密度区**（视角因子/多反射的符号与系数极易错）——引用 BEM 输出的能耗结果时注明版本；论文 2 的 EXP-LIT 对照也应声明基线版本。

案例四　UCM 城市树木/地面植被（4.8）：NbS（基于自然的解决方案）入模

- **课题**：城市绿化（行道树、透水地面）的降温效应评估——“基于自然的解决方案”（nature-based solutions）政策热潮的模拟需求；
- **改造内容**（4.8 notes，PR #2272）：单层 UCM 加入**城市地面植被与街道树木**（依据 Huang/Wang/He 两篇在撰论文）；本地 `module_sf_urban.F` 的 TREEOPTION/GROPTION 分支树（kanda_kawai_svf 视角因子、SHADOW_TREE 树影、STOMATAL 气孔、LELEAF 叶面蒸散、ROOT_UPTAKE 根系吸水——ch17 §17.3 已逐个读过）；
- **与本书实验的关系**：ch17 E3 的 FVG=0.2（绿量）白天 −6.67 K 就是这一支的参数敏感性演示——**官方 NbS 改造把 “绿量实验” 从教学玩具升级为政策工具**；
- **教学点**：这是 “课程科研化” 的最佳范例：政策问题 → 参数化新项 → 上游化 PR（挂两篇在撰论文）——改造 WRF 的完整生命周期样本。

第 18 章理想实验入门：test/em 算例族与实跑实录

定位：第 IV 部（实验与改造）开篇。第 II 部我们靠兰州真实个例跑通了 WPS → real → wrf 全链；从本章起换一条更轻的轨道——**不依赖任何外部数据**的理想实验链。它既是学习 WRF 物理与动力行为的可控实验台，也是今后改代码（ch20）时最重要的回归检验工具。

前置：ch05（编译体系与增量重编译，本书已给出 test/em 全表的第一版）；ch09（IO，理解 `wrfinput` 的读写路径）。**后续**：ch19 回到真实个例做全流程与对照实验；ch20 的每一次改造，都要在本章的算例上做回归。

验收口径（方案 §3.2）：本章精选的每个实操算例必须在集群上**真实跑通**，`SUCCESS` 日志原文入文。

本章所用源码：WRF 4.8.0（`source\WRFv4.8.0\WRFV4.8.0\`）；书页引用按《大气物理学》第 2 版印刷页码。

18.0 本章地图

18.0.1 结构一览

节	内容	产出
18.1	为什么需要理想实验：用途哲学与两链对照	两链对比表 + 流程图
18.2	`test/em` 算例族全表：15 个目录、9 类场景逐一展开	全表（场景/初值/物理/检验点）
18.3	选择机制：编译期的 `IDEAL_CASE` 与运行期的 `ideal_case`	双钥匙机制图 + 二进制共用实证
18.4	源码走读：`module_initialize_ideal.F` 从 sounding 到 `wrfinput`	初始化全链源码剖析
18.5	集群实操：编译实录 + `em_les`/`em_quarter_ss`/`em_b_wave` 三算例实跑 + 诊断出图	三个 SUCCESS 日志、3 张诊断图、机时账
18.6	常见错误与速查	速查表（并入附录 C 素材）
18.7	延伸阅读	——

18.0.2 两条链

一句话概括两链差别：**真实链的初值是“数据”，理想链的初值是“代码 + 一个文本剖面”**。

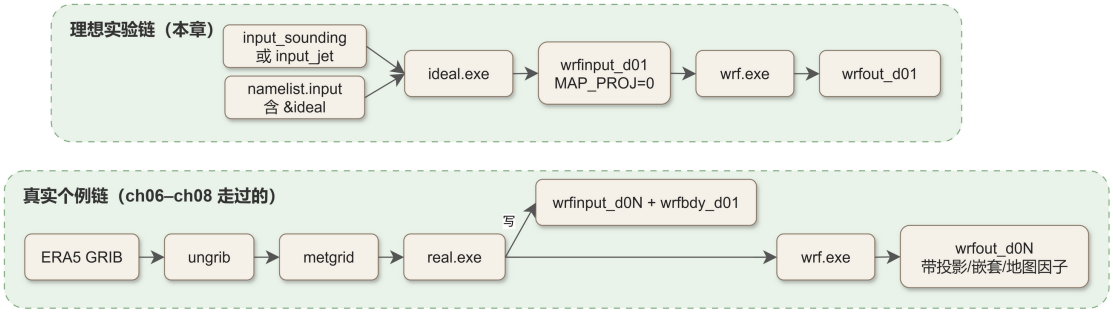


图 48: ch18_ideal_cases_01

18.0.3 学习目标

1. 能说清 `ideal.exe` 与 `real.exe` 在初始化职责上的分工与共同点（第 3 节，源码级）；
2. 拿到 `test/` 里任意一个 `em_*` 目录，知道它属于哪类场景、要什么输入文件、该看什么检验点（18.2）；
3. 理解 “同一个 namelist 整数如何在运行期切换算例”——这是 Registry 机制（ch04）的一次实战回放（18.3）；
4. 能在集群上完成 “编译一个理想算例 → 顺序跑多个算例 → 诊断出图” 的完整闭环（18.5，全部有实录）。

18.1 为什么需要理想实验

18.1.1 真实个例的 “不可控”

第 II 部的兰州 2025-07 个例教会我们整个工程链，但它作为**学习与检验**工具时有三重不可控：

1. **初值不可控**：初值来自 ERA5 分析场，误差结构复杂；模式跑出的偏差里，分不清哪部分是物理方案的问题、哪部分是初值的问题。
2. **边界不可控**：真实个例必须有侧边界（`specified` 边界），外部场持续注入信息，内部物理过程与边界的相互作用难以隔离。
3. **成本不可控**：一次 5 天两域模拟是几十核时量级（ch08 实测 52 核时）；做一组参数对照要以 “天” 计。

理想实验用 “造出来的天气” 消掉这三重不可控：初值由解析式或一个理想化探空给定（**可精确复述**）、边界常用周期/对称（**可隔离**）、域小步长稳（**可分钟级复跑**）。书里的物理图像——边界层湍流（6.8.2，印刷页 154–163）、深对流与层结不稳定（6.9，印刷页 164–166）、海陆热力差异与陆面能量收支（4.2–4.3，印刷页 55–58）——在理想算例里都有对应场景，且能 “指哪打哪” 地单独打开或关闭。

18.1.2 理想实验的四类用途

用途	说明	本章对应算例
机理隔离	打开/关闭一个物理过程，看流场差异	`em_les`（只有面通量 + 3D 湍流闭合，无其他物理）
基准（benchmark）	与解析解、已发表基准比较，检验格式与实现	`em_grav2d_x`（Straka 1993 密度流基准）、`em_b_wave`（斜压波）、`em_hill2d_x`（Schär 山波）
过程原型	重现某类天气过程的 “原型”，对照理论图像	`em_quarter_ss`（超级单体）、`em_seabreeze2d_x`（海风环流）、`em_tropical_cyclone`（理想台风）、`em_convrad`（辐射—对流平衡）
快速回归	改一行代码后，分钟级验证 “没改坏”	任意小算例，本书约定用 `em_les` 做冒烟（ch05 已埋下伏笔）

18.1.3 两链对照表

维度	真实个例链（ch06–ch08）	理想实验链（本章）
初值来源	ERA5 GRIB → ungrib → metgrid → real	`input_sounding`（文本探空）/ `input_jet`（b_wave 二进制急流）
初始化程序	`real.exe`	`ideal.exe`
需要 WPS	需要	**完全不需要**
输出初值文件	`wrfinput_d01/02` + `wrfbdy_d01`	仅 `wrfinput_d01`（周期/对称边界时无 `wrfbdy`；`specified` 时才有）
地图投影	Lambert 等（`MAP_PROJ=1/2/3`）	**`MAP_PROJ=0`**（无投影，由初始化代码硬写，18.4.5）
地形	由 geog 数据集插值	解析式（如 hill2d_x 的 `hm/(1+(x/xa)²)`）或零
侧边界	`specified`（真实驱动）	`periodic_x/y` 或 `symmetric`（多数）；少数用 `open`
单次成本	数十核时	单核分钟级（本章实测见 18.5）
角色	工程链条与业务化能力	物理/动力行为检验与代码回归

18.2 test/em 算例族全表（场景展开）

18.2.1 总览

`test/` 下与 EM 动力核心相关的目录共 **15 个**（编译期 `./compile em_*` 对应 `main/wrf.exe` 与 `main/ideal.exe` 两个产物，见 ch05 表 5.x）。其中 14 个是可直接运行的算例，`em_esmf_exp` 是耦合实验包（不是单机算例）。下表是展开版：**场景/初值机制/关键物理/建议检验点**；每个算例的具体网格、时步、时长参数沿用 ch05 表（同源核验，不重复）。

算例目录	场景	初值机制（源码锚点均为 `dyn_em/module_initialize_ideal.F`，另有标注除外）	关键物理开关	建议检验点
`em_b_wave`	斜压波（周期通道，天气尺度）	`input_jet`（二进制急流剖面，`read_input_jet`；中列作基态）	物理全关（纯动力）	地面低压加深过程、波的结构；5 天积分看斜压不稳定发展
`em_convrad`	辐射—对流平衡（热带原型）	`input_sounding`（SST=300 K、u=5 m/s、随机低层扰动）	WSM6（mp=6）+ RRTMG×2（ra=4）+ slab（sf_surface=1）+ YSU（bl=1）；长积分收支用 bucket	域平均温度廓线向平衡态收敛；对流与辐射的日变化节奏
`em_fire`	火灾蔓延 + 网格细化	`input_sounding` + 火模型参数（`&fire`）；多场景变体	火蔓延模型（`fire_sfire`）	火线位置与蔓延速率（`README.txt` 与 `namelist.fire*`）
`em_grav2d_x`	**二维密度流**（x–z，Straka 1993 基准）	探空 + **−15 ℃ 冷泡**（x 半径 4 km、垂直中心 3 km、半径 2 km）	物理全关；固定粘性 `khdif=kvdif=75 m²/s`	密度流头部传播速度、涡结构、温/速极值（有已发表基准解）
`em_heldsuarez`	Held–Suarez 全球环流基准	解析强迫与耗散（`module_initialize_heldsuarez.F`）	干动力 + `ra_lw_physics=31`（HS94 强迫）	对流层顶急流、斜压波破碎的统计特征（对照 HS94 论文）
`em_hill2d_x`	二维山波（x–z）	解析地形 `hm/(1+(x/xa)²)`（`hm=100 m`），均匀层结 + 来流	物理全关	重力波破碎高度与拖曳（对照 Schär 类基准）
`em_les`	对流边界层大涡模拟（CBL）	`input_sounding`（θ= 300 K 混合层 + 300 K/305 K 逆温盖；`tke_heat_flux=0.24 K·m/s` 驱动）+ **最低 4 层随机扰动**（`0.1·rand`，`ideal_pert`）	仅 `sf_sfclay=1`；`diff_opt=2, km_opt=2`（Deardorff 3D TKE 闭合）；周期边界	湍流建立后**总热通量廓线随高度线性递减**（官方判据，`README.les`）
`em_quarter_ss`	四分之一圆切变超级单体	`input_sounding`（Weisman–Klemp 1982 探空，`u/v` 构成四分之一圆风矢端曲线）+ **+3 K 暖泡**（半径 10 km/1.5 km）	Kessler 微物理；`pert_coriolis` 可选；默认无辐射/边界层	上升气流最大速度、地面冷池、降水（Kessler 口径）
`em_real`	真实个例模板	由 WPS 提供（`module_initialize_real.F`）	预设物理套装	——（第 II 部全程使用）
`em_scm_xy`	单柱模式（SCM）	`input_sounding` + `input_soil`（`module_initialize_scm_xy.F`）；强迫经 `auxinput3`（`force_ideal.nc`）注入	单柱 + 上游松弛强迫（`module_scm_force.F`）	与 LES/观测的单柱对比（GABLS-II 类）
`em_seabreeze2d_x`	二维海风环流	`input_sounding`（探空无风）+ 地表类型场（海/陆各半，`lm=25`）+ 8 个示踪物	slab/Noah/RUC 陆面均可；含辐射日变化（lat/lon 有实际设置）	海风锋位置与日循环强度；陆地宽度敏感性（改 `lm`）
`em_squall2d_x`	二维飑线（x–z）	`input_sounding` + 线状扰动	Lin 微物理；其余全关	冷池—切变平衡（Rotunno–Klemp 图像）、飑线维持性
`em_squall2d_y`	同上（y–z 旋转 90°）	同上	同上	检验 y 方向通量格式（与 x 版对照）

算例目录	场景	初值机制（源码锚点均为 dyn_em/module_initialize_ideal.F，另有标注除外）	关键物理开关	建议检验点
em_tropical_cyclone	理想台风（轴对称涡旋）	input_sounding（Jordan 1958 飓风平均探空）+ Rotunno–Emanuel 1987 解析涡旋；SST=28 ℃，f=5×10^{-5}	Kessler + YSU + Monin–Obukhov；isftcflx=1；rad_nudge=1	地面气压最低值演变、眼墙结构、最大风速半径
em_esmf_exp	（非单机算例）ESMF 海温耦合实验包	内含 WRF_CPL_SST.tar.gz 与两个 namelist 模板	——	无（耦合框架实验）

说明：表中的 “关键物理开关” 是该算例 namelist.input 的**出厂默认**；理想算例的物理配置可以在 namelist 里自由替换——这正是它们的实验价值（例如把 em_les 的 sf_surface_physics 从 0 改 2 就得到带 Noah 陆面的 LES，可复现 ch16 的能量平衡问题）。

理论联系：em_les 检验的 “通量线性廓线” 是边界层混合长理论（书 6.8.2，印刷页 154–163）的数值体现；em_quarter_ss 的暖泡触发直面上书 6.9 的层结不稳定判据（印刷页 164–166）；em_seabreeze2d_x 是书第 4 章海陆热力差异（印刷页 55–58）的理想化重演。

18.2.2 口径勘正四则（以源码为准）

本书从第 5 章起就强调 “以源码为唯一事实”。本章展开 test/em 表后，有四处流行说法需要与 4.8.0 源码对齐：

勘正一：em_grav2d_x 是密度流，不是重力波。ch05 表内的旧口径（“重力波（x-z 二维）”）以本节为准。证据链：README.grav2d_x 明确引用 Straka et al. (1993, *IJNMF*) 的 “nonlinear density-current benchmark”；module_initialize_ideal.F 的 ideal_pert 分支（CASE (grav2d_x)）注入的是 **−15 ℃ 冷泡**并注释 “from straka et al, IJNMF, vol 17, 1993 pp 1-22”，且固定粘性 khdif=kvdif=75。真正的 “重力波” 基准在该目录族中由 em_hill2d_x（地形激发）承担。

勘正二：em_bubbling 不存在。坊间教程常提 “对流泡算例 em_bubbling”；在本版 test/ 的 15 个目录中**没有**这个名字。最接近的 “单一对流泡” 检验是 em_quarter_ss 的暖泡扰动（ideal_pert 的 CASE (quarter_ss)：+3 K、水平半径 10 km、垂直中心 1.5 km、半径 1.5 km 的椭球），或按 README.fire 的指引从其它算例复制改造出自己的泡。

勘正三：em_b_wave 是 “x 周期 + y 对称”，不是 “双向周期”。其 namelist.input 的 &bdy_control 里 periodic_x = .true. 而 periodic_y = .false.，y 方向用的是 symmetric_ys/symmetric_ye = .true.。这是中纬度 “通道（channel）模型” 的标准设置：纬向（x）周期、经向（y）对称，从而在有限域内模拟一条绕地球的中纬度环带。ch05 表内旧口径（“x/y 双向周期边界”）以此为准。

勘正四：em_esmf_exp 不是可直接运行的算例。它提供 WRF_CPL_SST.tar.gz 与两个耦合模板 namelist（namelist.input.jan00.ESMFSST / .NETCDFSST），用于 ESMF 海温耦合框架实验；./compile em_esmf_exp 只有在 ESMF_COUPLING 打开时才有意义（顶层 Makefile 的注释原文如此）。本章全表把它单列为 “实验包”，不计入 14 个算例。

附带口径：二维算例的构建约定。em_grav2d_x、em_hill2d_x、em_squall2d_x/y、em_seabreeze2d_x 这五个算例的域在最窄方向只有 3 个格点（e_sn=3 或 e_we=3），官方教程口径要求它们用 **serial（无 MPI）且无嵌套**的配置构建运行；这与 dmpar 域分解的物理限制一致（窄向无法再分解）。本章实操选的三个算例（em_les、em_quarter_ss、em_b_wave）都是三维域，用同一份 **dmpar** 构建，不受此约束——这也是选例时的一个重要考量。

18.3 选择机制：编译期与运行期的两把钥匙

理想要跑起来，必须先回答一个问题：./compile em_les 与 ./compile em_quarter_ss 到底编出了什么差别？既然源码只有一个 module_initialize_ideal.F，九个算例（hill2d_x/quarter_ss/convrad/squall2d_x/squall2d_y/grav2d_x/b_wave/seabreeze2d_x/les）怎么各取所需？

答案是**两把钥匙**：编译期的 IDEAL_CASE 决定 “链接谁”，运行期的 ideal_case 决定 “执行哪一支”。

18.3.1 编译期：顶层 Makefile 的 IDEAL_CASE

顶层 Makefile 为每个算例写了一条构建规则，其核心是向 main/ 传入一个 IDEAL_CASE 变量。核验结果（顶层 Makefile）：

算例目录	传入的 IDEAL_CASE	使用的初始化模块
em_hill2d_x、em_quarter_ss、em_convrad、em_squall2d_x、em_squall2d_y、em_grav2d_x、em_b_wave、em_seabreeze2d_x、em_les	ideal	dyn_em/module_initialize_ideal.F
em_fire	fire	dyn_em/module_initialize_fire.F
em_heldsuarez	heldsuarez	dyn_em/module_initialize_heldsuarez.F
em_scm_xy	scm_xy	dyn_em/module_initialize_scm_xy.F
em_tropical_cyclone	tropical_cyclone	dyn_em/module_initialize_tropical_cyclone.F
em_real（含 ndown.exe/tc.exe）	real	dyn_em/module_initialize_real.F

而 main/Makefile 的链接行把它兑现成一行命令（原样引用）：

```
$(SOLVER)_ideal : module_initialize_ideal_$(SOLVER).o
    $(LD) -o ideal.exe $(LDFLAGS) ideal_$(SOLVER).o ../dyn_$(SOLVER)/module_initialize_$(IDEAL_CASE).o $(LIBWRFLIB) $(LIB)
```

即：ideal.exe = ideal_em.o + module_initialize_$(IDEAL_CASE).o + 模型库。$(SOLVER)_real 目标（供 real.exe/ndown.exe/tc.exe）也复用同一个 IDEAL_CASE——所以 em_real 构建才需要 module_initialize_real.o。

关键推论：wrf.exe 本身**不链接**任何 module_initialize_*.o（它由 wrf 目标产出，与 IDEAL_CASE 无关）。因此：

- 九个 IDEAL_CASE=ideal 的算例共享**同一份 ideal.exe 与 wrf.exe**；
- 官方“每个算例都要重新 ./compile em_xx”的说法，在 4.8.0 里的真实含义退化为“**重新装配运行目录**”（在 test/em_xx/ 建可执行链接、并把对应 namelist.input/input_* 拷到 run/），而不是重新生成不同的二进制。

这一点本章在集群上做了实证（18.5.6：跨算例复用二进制实跑）。

> 考证注记：compile 脚本仍会为名字含 2d 的算例与 em_scm_xy 设置环境变量 A2DCASE/A1DCASE，但在 4.8.0 全树（排除 var/）中检索不到任何消费者——疑为历史遗留。以源码为准，不据此推断行为。

18.3.2 运行期：&ideal 段与 Registry 包

运行时选择藏在 namelist 的一个小段里：

```
 &ideal
 ideal_case = 9
 /
```

ideal_case 在 Registry.EM_COMMON 里声明为运行时配置项：

```
rconfig   integer     ideal_case          namelist,ideal       1             0       rh       "ideal_case"               ""
↪   ""
```

默认值 0（=“非理想算例”）。紧挨着它的是一组 package 行：

```
package   realcase       ideal_case==0              -           -
package   hill2d_x       ideal_case==1              -           -
package   quarter_ss     ideal_case==2              -           -
package   convrad        ideal_case==3              -           -
package   squall2d_x     ideal_case==4              -           -
package   squall2d_y     ideal_case==5              -           -
package   grav2d_x       ideal_case==6              -           -
package   b_wave         ideal_case==7              -           -
package   seabreeze2d_x  ideal_case==8              -           -
package   les            ideal_case==9              -           -
```

registry 程序把它们翻译成生成文件 frame/module_state_description.F 中的整数常量（已核验，节选）：

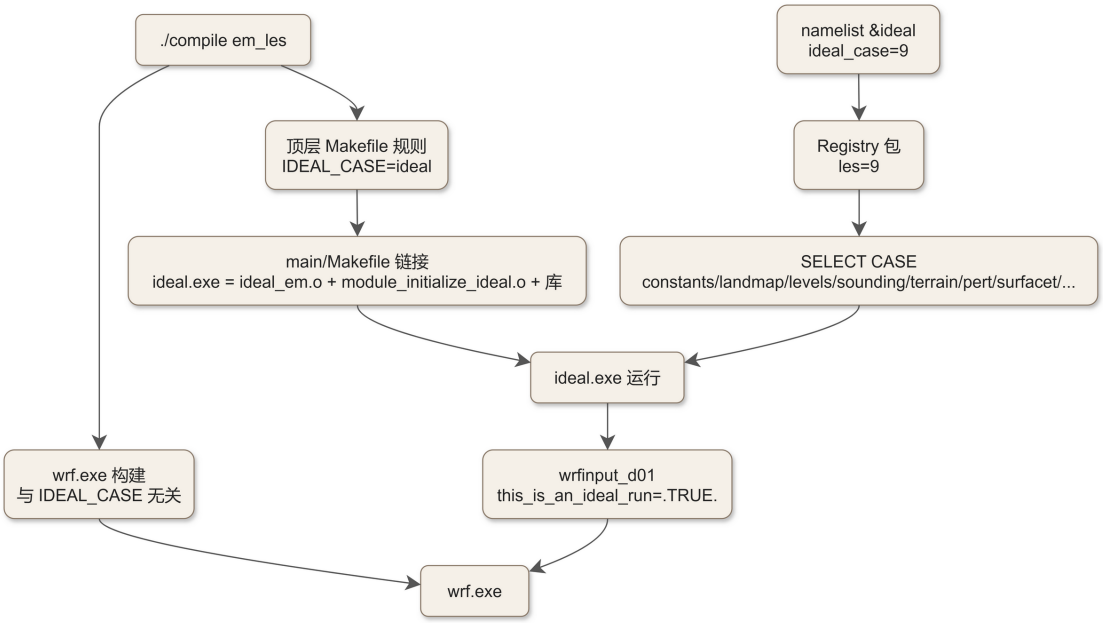


图 49: ch18_ideal_cases_02

```
INTEGER, PARAMETER :: realcase = 0
INTEGER, PARAMETER :: hill2d_x = 1
...
INTEGER, PARAMETER :: les = 9
```

于是 `module_initialize_ideal.F` 里的 `SELECT CASE (model_config_rec%ideal_case)` 就能用人类可读的名字分派——**namelist 里写 `1` 就等价于写 `hill2d_x`，写 `9` 就等价于写 `les`**。这是 ch04 讲过的 Registry“声明式中枢”的鲜活一例：一个 namelist 整数、十来个分发点，全部由声明生成。

18.3.3 双钥匙机制总图

给使用者的三条结论：

1. 九个 `IDEAL_CASE=ideal` 算例之间切换，只需要换 `namelist.input` 与输入文件（`input_sounding`/`input_jet`/`input_soil`），无需重新编译；
2. `em_fire`/`em_heldsuarez`/`em_scm_xy`/`em_tropical_cyclone` 各有独立初始化模块，切换到它们（或从它们切回）才需要重新编译；
3. `ideal_case` 忘记设置（默认 0）或写成非法值时，`ideal.exe` 会在 `CASE DEFAULT` 分支报 `Need to choose valid non-zero ideal_case`——见 18.6 速查表。

18.4 源码走读：`module_initialize_ideal.F`

现在打开唯一的初始化模块 `dyn_em/module_initialize_ideal.F`（约 2200 行）。它的入口是 `init_domain`（薄封装）→ `init_domain_rk`（全部逻辑），文件尾部另有四个子程序：`init_module_initialize`（框架挂钩，空壳）、`get_sounding`、`get_sounding_b_wave`、`read_input_jet`。

18.4.1 `init_domain_rk` 骨架：一次初始化里的 10 个分发点

`init_domain_rk` 从头到尾就是一个“**公共流水线 + 按算例分叉**”的结构。所有按算例分叉的地方都用 `SELECT CASE (model_config_rec%ideal_case)`，按出现顺序有：

#	分发点（源码注释名）	作用
1	ideal_constants	每算例常数：stretch_grid、扰动强度 delt、拉伸参数 z_scale=8000/ztop、中心点 nxc/nyc/icm、陆地半宽 lm 等
2	ideal_landmap	地图与陆面定常量：map_proj=0、msf*≡1、sina/cosa/e、Coriolis f、陆面类别（见 18.4.5）
3	ideal_levels	垂直层分布：指数拉伸 / namelist eta_levels / 均匀三层策略（见下）
4	（公共）差分权重	dnw/rdnw/znu/dn/fnp/fnm/cf1..cf3/cfn/cfn1，与 ch10 的 η 坐标差分一致
5	ideal_sounding	读探空：默认读 input_sounding（get_sounding），b_wave 读 input_jet
6	（公共）p_top 与混合坐标系数	p_top=interp(p_in, ztop)；生成 c3/c4/c1/c2（hybrid_opt=0/1/2/3 分支，见 ch10）
7	ideal_terrain	地形：hill2d_x 解析山，其余为 0；LES 预置 MTN/EW_RIDGE/NS_RIDGE 三块可选地形
8	（公共）基态构造	每列 MUB → pb → t_init → alb → phb（静力积分，见 18.4.3）
9	（公共）全态构造	湿探空二次插值 → MU_1/MU_2/MU0、p（顶向下积分）、al/alt、ph_1
10	ideal_pert	初始扰动：暖泡/冷泡/随机（见 18.4.4）
11	ideal_surfacet	表皮温度 tsk/tmn 的三种口径
12	trajectories / tracers	轨迹（quarter_ss 模板）与示踪物（tracer_opt）初始化

垂直层分布（分发点 3）的三种策略（源码实证）：

- **指数拉伸**（stretch_grid=.true.，hill2d/quarter_ss/squall/grav2d/b_wave）：znw(k) = [exp(−(k−1)/(kde−1)/z_scale) − exp(−1/z_scale)] / [1 − exp(−1/z_scale)]，z_scale=8000/ztop——低层密、高层疏，与真实个例的 eta 层设计目标一致（“nearly constant dz” 注释）；
- **读取 namelist eta_levels**（convrad、seabreeze；LES 给了 eta_levels 时也走此支）：仅校验三条——首层必须 1.0、末层必须 0.0、整体单调递减，否则 wrf_error_fatal；
- **均匀**（stretch_grid=.false.，em_les 默认）：znw(k)=1−(k−1)/(kde−1)。em_les 取 ztop=2000 m、e_vert=40，于是**各层等厚 ≈ 51 m**——恰是 README.les 里 “dz=50 m” 的来历。

18.4.2 读探空：input_sounding 的格式与 “干、湿两遍”

input_sounding 格式（read_sounding，ASCII，空格分隔）：

```
1000.00     305.00      14.00                ← 第 1 行：地面气压 (mb) θ(K) qv(g/kg)
   25.00     300.00       10.00  0.00  0.00   ← 第 2 行起：z(m) θ(K) qv(g/kg) u(m/s) v(m/s)
   75.00     300.00       10.00  0.00  0.00
   ...
```

行数不限（上限 nl_max=1000）。以 em_les 默认探空为例：地面 1000 mb / 305 K / 14 g • kg⁻¹；25–975 m 是 θ=300 K、q=10 g • kg⁻¹ 的 “混合层”，1025 m 以上跳变为 θ≈305.6 K、q=4 g • kg⁻¹ 的盖顶逆温——这就是书 6.8 里最标准的 “对流边界层 + 逆温盖” 模型（印刷页 154–163）：**近中性混合层、其上强稳定层**。初始的随机扰动（最低 4 层 ±0.05 K）负责 “点火”，此后由地表感热通量维持湍流。

get_sounding 的数值流程是本模块最值得精读的一段：

1. **单位换算**：qv：g/kg → g/g；p_surf：mb → Pa；
2. **地面密度**：ρ_surf = 1 / [(R_d/1000mb)•θ_surf•(1+0.608•qv)•(p_surf/1000mb)^(−R/cp)]——理想气体方程加虚温订正；
3. **湿探空积分（自下而上）**：每层用 10 次迭代解隐式静力方程 pm(k) = pm(k−1) − ½•Δz•(ρ(k)+ρ(k−1))•g • qvf1（qvf1 为湿因子，ρ 由 θ 反算），迭代收敛后得到**含湿气的完整气压**；
4. **干探空积分（自上而下）**：以湿探空顶部的气压为起点回积 p(k) = p(k+1) + ½ • Δz • (ρ(k)+ρ(k+1)) • g——不含湿因子，得到**干气压**剖面。

为什么需要两遍？因为 WRF 的质量坐标 μ 定义在**干空气**上（MUB=pd_surf−p_top），而状态量计算（al/alt）需要**含湿**的密度结构。这条 “干湿两套” 线索从理想初始化一直贯穿到物理过程（ch13 的饱和调整、ch16 的 VAT 订正都是同一物理逻辑的延伸）。

初始化期间 debug=.true.，所以 ideal.exe 日志里会打印全部层的气压/θ/ρ/u/v/qv（18.5 的实跑日志中可见），是检查探空是否被正确读入的最快途径。

em_b_wave 的二进制急流：b_wave 不用文本探空，而是 read_input_jet 读二进制文件 input_jet（Fortran unformatted）：头部两个整数 ny_in, nz_in（须与声明 nz_jet=64, ny_jet=80 一致），随后依次是 u、θ（得名 t）、ρ 三个 ny×nz 场；高度按 zk = 125 + 250 • (k−1) 生成（0.25 km 间隔、从 0.125 km 起）。get_sounding_b_wave 以**中列（j = ny/2）**为基态，并按每列 j 分别重构——这才是 “急流” 在 y 方向的形态（低层 40 m/s 急流 + 风切变），也是斜压波发展的能源。

18.4.3 从探空到三维场：基态与全态

sounding 读出后，模块进入公共的 “填充三维场” 阶段。顺序与 ch10 的坐标理论一一对应：

（1）模式顶气压：`p_top = interp_0(p_in, zk, ztop)`——用干探空剖面把 namelist 的几何顶高 ztop 换算成气压。例如 em_les 的 `ztop=2000 m` 对应约 780 hPa 量级（探空反演，18.5 实跑日志可核）。

（2）混合坐标系数：`c3f/c4f/c3h/c4h` 由 `znw/znu` 与 `hybrid_opt` 分支生成；`c1=d(B)/d(η)`、`c2=(1−c1)(p00−p_top)`。三个算例用的 `hybrid_opt=0`（等价 σ 坐标：`c3=η`、`c4=0`、`c1=1`、`c2=0`）；`hybrid_opt≥1` 的平滑过渡公式也已在代码中备好（ch10 讲过其动机：高层接近等压面）。

（3）地形与基态（每列循环）：

```
p_surf = interp_0(p_in, zk, phb(i,1,j)/g)      ← 该列地形高度处的气压
MUB(i,j) = p_surf − p_top                       ← 基态干空气柱质量
pb(i,k,j) = c3h(k)·(p_surf−p_top) + c4h(k) + p_top      ← 基态气压
t_init  = interp_0(theta, p_in, p_level) − t0           ← 基态位温扰动
alb     = (Rd/p00)·(t_init+t0)·(pb/p00)^(cvpm)          ← 基态比容倒数
phb 由 dnw/c1h/c2h/alb 逐层静力积分                     ← 保证"exact hydrostatic"
```

源码注释把最后一步的目的讲得很直白：“*assures that the base state is in exact hydrostatic balance with respect to the model eqns*”——基态不是插出来的，是**重新积分出来的**。

（4）全态（每列循环）：用湿探空再插一遍 θ 与 qv 到模式层上；由干气压剖面得 `pd_surf`，从而

```
MU_1 = pd_surf − p_top − MUB      MU_2 = MU_1      MU0 = MUB + MU_1
```

扰动气压 `p(i,k,j)` 从**模式顶向下**逐层积分（系数含 `qvf1/qvf2` 湿因子）：

```
p(kk) = p(kk+1) − [(c1f(kk+1)·MU_1) + qvf1·(c1f(kk+1)·MUB + c2f(kk+1))] / qvf2 / rdn(kk+1)
```

随后 `alt/al`（全态比容倒数与扰动量）、以及 `ph_1` 的静力积分。源码注释同样点题：“*this is the hydrostatic equation used in the model after the small timesteps*”——**初始化用的静力方程与模式小步长后的静力诊断同形**，保证初始场落在模式自己的 “静力吸引子” 上。

> 对照 ch10：这里出现的 `MUB/MU_1/MU0` 即 η 坐标干空气质量变量 μ；`al/alb` 即比容倒数 α 的扰动与基态；`phb/ph_1` 即位势基态与扰动。**理想初始化的本质 = 用探空解析地给出这四个量的三维分布**，而 `real.exe` 走的是 “插值 + 同样这套分解”（`module_initialize_real.F`）。

18.4.4 地形、扰动与表面温度

地形（`ideal_terrain`）：`hill2d_x` 用解析廓线 `ht = hm/(1+((i−icm)/xa)²)`（`hm=100 m`、`xa=5`，单位与 dx 配套）；其余算例 `ht=0`（`phb=g·ht`）。em_les 特殊：默认平地下，源码预留了三块编译期开关地形（`MTN` 孤立山、`EW_RIDGE` 东西向脊、`NS_RIDGE` 南北向脊，中心 7×7 点、高 500 m）——打开它们即可把平地 LES 变成 “地形扰动 LES”。

扰动（`ideal_pert`）——三种 “点火” 方式，全部遵循同一模式：**加扰动 → 立刻重算密度 → 静力重平衡**（`rebalance hydrostatically` 注释）：

算例	扰动形式	表达式	尺寸
`quarter_ss`	暖泡（正位温）	`θ' = 3 K · cos²(½π·RAD)`	椭球：水平半径 10 km，垂直中心 1.5 km、半径 1.5 km
`grav2d_x`	冷泡（负位温）	温度扰动 −15 °C 换算为位温、帽函数 `(cos(π·RAD)+1)/2`	水平半径 4 km，垂直中心 3 km、半径 2 km
`squall2d_x/y`	线状暖扰动（余弦帽）	同 quarter_ss 形式、沿线分布	见源码分支
`les`	随机小扰动	`θ' = 0.1 K · (rand−0.5)`，最低 4 层、逐列逐层独立	全场（周期边界）
`convrad`	随机小扰动	同上机制（低层）	全场

表面温度（`ideal_surfacet`）有三种口径：

1. `hill2d_x/quarter_ss/squall/grav2d_x/b_wave`：由最低三层温度外推 `tsk = cf1·T(1)+cf2·T(2)+cf3·T(3)`，`tmn = tsk − 0.5`（无独立陆面的 “干” 算例，tsk 只作为侧界/诊断量）；
2. `convrad`（以及 seabreeze 的部分分支）：`tsk = θ_surf·(p_surf/1000mb)^κ`——直接把探空首行给的**地面位温**当作 SST 型边界；
3. `em_les`：同口径 2（首行 305 K 即 “海温式” 固定表皮温度），`tmn = tsk − 0.5`。

`em_les` 湍流的热源来自 namelist 的 `tke_heat_flux = 0.24 K • m/s`——注意单位：它是**运动学感热通量** $\overline{w'\theta'}$（K • m/s），换算成 W/m² 要乘 ρ • cp；0.24 K • m/s 对应约 290 W/m² 量级，正是强对流午后的典型值（与 ch16 的陆面能量收支口径呼应）。

18.4.5 `map_proj=0` 与常量场：理想算例的 “无投影” 世界

`ideal_landmap` 段里，每个算例分支都会调用框架接口**强制**设定地图参数：

```
CALL nl_set_map_proj(1,0)     ← 无投影（cartesian）
```

同时把所有地图/旋转因子写成常量：`msftx/msfty/msfux/msfuy/msfvx/msfvy/msfvx_inv ≡ 1`（无地图放大）、`sina ≡ 0`、`cosa ≡ 1`（无旋转）、`e ≡ 0`。这就是 “理想实验链不需要 WPS” 的机制性答案——**没有投影，就没有地球到格点坐标的变换，也就没有 geogrid 的用武之地**。`wrfinput` 里带上 `MAP_PROJ=0`，`wrf.exe` 便以笛卡尔坐标演化（dx、dy 即真实的米）。

Coriolis 参数 `f` 的设定因算例而异（源码实证）：

算例	`f` (s^{-1})	备注（源码同段设置）
`hill2d_x`、`quarter_ss`、`squall2d_x/y`、`grav2d_x`	0	短时小域，忽略科氏力
`b_wave`	1×10^{-4}	斜压波必须有科氏力；`cen_lat=40°`
`les`	1×10^{-4}	`README.les`：“f = 10^{-4}/s”（含入科氏力，但周期域内不产生净效应）
`convrad`	2.5×10^{-5}	`xlat=10°`（热带）；全场设为**海洋**：`xland=2`，`lu_index=16`（USGS 水体）
`seabreeze2d_x`	0	`xlat=30°`；海陆硬布线：中部 50 格点为陆地

（`convrad` 分支还顺带设置了 `mminlu='USGS'`、`iswater=16`，并在随后段落为 Noah LSM 预填土壤参数——“把陆面变量全部初始化好” 是 seabreeze 与 convrad 的设计目标之一，见各自 README。）

18.4.6 写出 `wrfinput`：`ideal_em.F` 的最后两步

初始化的产物写出不在 `module_initialize_ideal.F` 里，而在主程序 `main/ideal_em.F`（`PROGRAM ideal`）：

1. 读取 namelist、装配域（`alloc_and_configure_domain`）、设置时钟（历史遗留的假时钟）；
2. `grid%this_is_an_ideal_run = .TRUE.`；
3. 调 `med_initialdata_output`：内部先 `init_domain(grid)`（就是我们精读的初始化），再 `construct_filename1(inpname,'wrfinput',1,2)` → `open_w_dataset(output_input)` → `output_input()` 写盘；
4. **仅当 `config_flags%specified` 为真**（真实个例型侧边界）才写 `wrfbdy_d01`——周期/开放边界的理想算例没有侧边界文件，这也解释了为什么它们不需要任何 “驱动数据”；
5. 打印 `SUCCESS COMPLETE IDEAL INIT` 后退出。

至此，从 “一个文本探空” 到 “一个可直接被 `wrf.exe` 消费的 `wrfinput_d01`” 的全链闭环完成。对照 ch09（IO 体系）：这里走的正是 `output_input` 这条输出通道，与 `real.exe` 输出 `wrfinput` 共用同一套 IO 接口。

18.5 集群实操：从编译到三个算例的实跑实录

> 本节全部数据来自本书写作时的集群实测（2026-10-11，兰州大学超算 202.201.1.198 的 `cpu` 分区，singularity 容器内 oneAPI 2026 `ifx`）。作业脚本与日志保存在 `ch18_exp/`。

18.5.1 实验设计：为什么选这三个算例

在 14 个算例中，本章的实操选择兼顾三条标准——**（a）覆盖三类机制**：干动力基准 / 边界层湍流 / 深对流微物理；**（b）共享同一份 dmpar 二进制**（18.3 的机制结论，一次编译三个都跑）；**（c）单次成本分钟级**：

算例	类别	`ideal_case`	机理看点
`em_b_wave`	干动力基准	7	斜压不稳定、5 天天气尺度演化

算例	类别	ideal_case	机理看点
em_les	边界层湍流	9	对流边界层发展、通量廓线
em_quarter_ss	深对流	2	超级单体、冷池、Kessler 微物理

（em_grav2d_x 密度流基准因 2D 需 serial 构建，本章不实跑，留作练习。）

18.5.2 准备：沙箱拷贝与容器编译

第一步：沙箱。本章不直接在主构建树里动手（那是 ch06–ch08 兰州个例的家，也是后续 ch19 要用的），而是整树复制一份到实验目录：

```
cp -a build/WRF  ch18_exp/WRF-ideal
```

实测：**8432 个文件、1.3 GB，耗时约 17 分钟**。慢的原因不在数据量（1.3 GB 对 IB 存储微不足道），而在**小文件数量**——external/、inc/、chem/、var/ 等目录里有大量几 KB 的源文件与生成物，NFS 的每文件元数据开销成了瓶颈（实测速率约 8 个文件/秒）。这条经验对任何“复制 WRF 树”的操作都适用：**先 tar 再传，别裸拷目录树**。

第二步：编译。容器内执行：

```
tcsh ./compile em_les -j 64
```

这里踩到第一个坑：4.8.0 的 compile 脚本对 -j 只接受 **2–20** 的整数，超限时打印

```
badly formed -j option for parallel make: -j 64
or you set the number of processors above 20
setting parallel make -j 2
```

并静默回退为 -j 2（源码证据：compile 脚本里用字符串比较 second_word >= “ 2 ” && second_word <= “ 20 ”做判定）。读者不必为此纠结——本章这次编译实际只用了几十秒：

项	实测值
compile em_les 退出码 / 耗时	rc=0 / **69 s**
新链接产物	main/wrf.exe（82,647,976 B，03:27）、main/ideal.exe（51,135,208 B，03:27）
未变动的产物	real.exe / ndown.exe / tc.exe（时间戳仍是原树的 10-10 15:27）

为什么这么快？因为源树里**已经留着上一次构建的全部 .o 对象文件**（这次的 test/em_les 与 em_real 同属 IDEAL_CASE=ideal 家族，共享绝大多数对象与 libwrf.a），所以 ./compile em_les 做的其实只是“**重链接 + 装配运行目录**”，而非从零编译。真正从零编译一整棵树的时间量级请回看 ch05 §5.3 的增量计时实验与配套手册；本章的关键结论是：**同一 IDEAL_CASE 家族的算例之间切换，编译成本近乎为零**。

本节末尾给出一条实用判据（也是 ch05 §5.6 速查表新增的两条）：想确认这次 ./compile 到底干了多少活，不要看耗时猜，直接数：

```
find . -name '*.o' -newer < 时间戳 > | grep -v '^\./var/' | wc -l
```

（本节这次的值很小——只有与 ideal_em.o 相关的一小批对象被重建，其余全部复用。）

18.5.3 实跑一：em_b_wave（斜压波）

配置要点（test/em_b_wave/namelist.input，出厂默认）：

```
&time_control
 run_days = 5,                      ← 模拟 5 天（斜压波要 2-3 天才长出来，5 天充分发展）
 history_interval = 360,            ← 每 360 分钟（6 h）输出一帧
&domains
 time_step = 600,                   ← 600 s（100 km 粗网格）
 e_we = 41, e_sn = 81, e_vert = 65,
 dx = 100000, dy = 100000, ztop = 16000,
&physics
  （mp / ra_lw / ra_sw / sf_sfclay / sf_surface / bl_pbl / cu 全部为 0——物理全关）
&dynamics
 diff_opt = 1, km_opt = 1,          ← 常系数扩散（配合 khdif = kvdif = 0）
 hybrid_opt = 0,
&bdy_control
 periodic_x = .true.,                                ← 纬向周期
 symmetric_ys = .true., symmetric_ye = .true.,       ← 经向对称（中纬" 通道"）
&ideal
 ideal_case = 7,
```

两个要点：

1. **这是唯一的“纯动力 + 天气尺度”算例。**物理全关意味着所有演变都来自：初始急流 + 科氏力（`f=1e-4`）+ 干大气的斜压不稳定。它是检查动力核心与数值格式最干净的测试床。
2. **初值不是文本探空。** `ideal_sounding` 走 `read_input_jet`，读的是二进制 `input_jet`（62 KB，含 u/θ/ρ 三个 `80×64` 场，见 §18.4.2）。这个文件用 `ny×nz` 的急流剖面把“一条中纬度急流”喂给模式，因此 y 方向是有结构的（这也是为什么它用 y 对称而不是 y 周期）。

运行与结果：

项	值
命令	`mpirun -np 4 ./wrf.exe`
退出码	0
`ideal` + `wrf` 合计墙钟	**86 s**
完成标志	`d01 0001-01-06_00:00:00 wrf: SUCCESS COMPLETE WRF`
单步耗时（末段）	0.0506 s（720 步 × 600 s = 5 天）
输出	`wrfout_d01_0001-01-01_00:00:00`（**83.6 MB**，21 帧同文件）

5 天积分只用 86 秒，这是三个算例里“物理时间/墙钟”比最高的——粗网格（100 km）× 大时步（600 s）的威力。反过来说，做敏感性实验时它也是最省机时的：改一个动力选项、跑 5 天，一分钟半出结果。

18.5.4 实跑二：`em_les`（对流边界层大涡模拟）

配置要点（`test/em_les/namelist.input`，出厂默认）：

```
&time_control
 run_hours = 1,                     ← 模拟 1 小时（LES 至少要 30 min 完成湍流建立）
 history_interval_m = 60,           ← 每 60 MINUTE 输出一帧（4.x 的 _m 族语法）
 restart_interval_m = 60,
&domains
 time_step = 1,                     ← 1 s
 e_we = 40, e_sn = 40, e_vert = 40,
 dx = 100, dy = 100, ztop = 2000,
&physics
 mp_physics = 0, ra_lw_physics = 0, ra_sw_physics = 0,
 sf_sfclay_physics = 1, sf_surface_physics = 0, bl_pbl_physics = 0, cu_physics = 0,
 isfflx = 2,
&dynamics
 diff_opt = 2, km_opt = 2,          ← 3D TKE 闭合（Deardorff）
 tke_heat_flux = 0.24,              ← 运动学感热通量（K m/s），湍流的唯一能源
&bdy_control
 periodic_x = .true., periodic_y = .true.,
&ideal
 ideal_case = 9,
```

读懂这张表，本章 18.4 的源码走读就都对应上了：`e_vert=40` + `ztop=2000` + 均匀层 → 每层约 51 m（§18.4.1）；`sf_sfclay_physics=1` 且 `bl_pbl_physics=0` → 只有面层方案，湍流全靠 3D TKE；`tke_heat_flux=0.24` 就是 `ideal_pert` 随机扰动点着的那把火之后的持续热源；两个 `periodic_*` 就是“无需侧边界的答案”。

运行（dmpar 构建，4 个进程）：

```
mpirun -np 4 ./wrf.exe
```

实测结果：

项	值
退出码	0
`ideal.exe` + `wrf.exe` 合计墙钟（np=4）	**113 s**
完成标志	`d01 0001-01-01_01:00:00 wrf: SUCCESS COMPLETE WRF`
单步耗时（末段，np=4）	0.0183 s
输出	`wrfout_d01_0001-01-01_00:00:00`（2.45 MB）、`wrfout_d01_0001-01-01_01:00:00`、末帧重启文件

关于并行扩展性的一次小实验（同一二进制、同一 namelist 与输入，只改进程数）：

进程数	`ideal` + `wrf` 合计墙钟
1	192 s
2	129 s
4	113 s

从 1 核到 4 核只提速约 1.7 倍，远非线性。原因很直观：域只有 40×40，按 y 方向分解到 4 个进程后每个子域约 40×10，**通信与 I/O 的占比迅速上升**；而 LES 每步计算量本身很小（0.018 s），启动与写盘就成了不可忽略的固定成本。这正是 ch08 里 “小任务 ≤8 核” 这条集群规则背后的物理原因——不是越多核越快。

为什么只跑 1 小时也值得跑：`README.les` 给出的成功判据是 “**湍流建立后，总（可分辨 + 次网格）热通量廓线在 CBL 内随高度线性递减**”。1 小时足够走完 30 分钟建立期并留下检验窗口（诊断见 18.5.7）。若想做出论文级的 CBL 统计，需要按 README 把网格加密到 `dx=dy=50 m, dz=20 m` 并延长积分——那是另一个量级的成本，本章的定位是 “跑通 + 看懂机制”。

18.5.5 实跑三：`em_quarter_ss`（超级单体）

配置要点（`test/em_quarter_ss/namelist.input`，出厂默认）：

```
&time_control
 run_minutes = 60,                  ← 模拟 60 分钟
 history_interval = 30,             ← 每 30 分钟输出（这里用的是老语法，单位分钟）
 end_minute = 120,                  ← 注意：这一行会被 run_minutes 覆盖（见下）
&domains
 time_step = 12,                    ← 12 s
 e_we = 42, e_sn = 42, e_vert = 41,
 dx = 2000, dy = 2000, ztop = 20000,
&physics
 mp_physics = 1,                    ← Kessler（只含液水）
 ra_lw_physics = 0, ra_sw_physics = 0, sf_sfclay_physics = 0, sf_surface_physics = 0,
 bl_pbl_physics = 0, cu_physics = 0,
&dynamics
 diff_opt = 2, km_opt = 2,          ← 3D TKE 闭合（README 说明：改 diff_opt=1/km_opt=1 即回到常系数粘性）
 damp_opt = 2,                      ← 上层 Rayleigh 阻尼
 khdif = 500, kvdif = 500,          ← 仅当 km_opt=1 时生效的常系数
&bdy_control
 open_xs = .true., open_xe = .true., open_ys = .true., open_ye = .true.,   ← 四边开放，非周期
&ideal
 ideal_case = 2,
```

三个值得标注的点：

1. **边界是 “开放” 而非周期**。`em_les`、`em_b_wave` 用周期边界，`em_quarter_ss` 用四边 `open`——因为超级单体要让风暴 “长出来、走出去”，周期边界会把出流再送回来污染环境。
2. **`run_minutes` 优先于 `end_minute`**。这份 namelist 里 `run_minutes = 60` 与 `end_minute = 120` 并存且互相矛盾，实际模拟了 60 分钟（SUCCESS 行的时标是 `01:00:00`）。机制见 `share/set_timekeeping.F`：只要 `run_days/hours/minutes/seconds` 中有任一非零，就按 `run_*` 构造积分长度，忽略 `end_*`。这是**读官方 namelist 时必须复核的一类陷阱**。
3. **暖泡是唯一的触发机制**。`mp_physics=1`（Kessler）只有液水，所以 “降水” 就是雨；`ideal_pert` 的 `+3 K` 椭球暖泡（§18.4.4）在层结不稳定环境中上升、形成超级单体，之后的一切都靠模式自己演变。

运行与结果：

项	值
命令	`mpirun -np 4 ./wrf.exe`
退出码	0
`ideal` + `wrf` 合计墙钟	**51 s**
完成标志	`d01 0001-01-01_01:00:00 wrf: SUCCESS COMPLETE WRF`
单步耗时（末段）	0.0194 s（300 步 × 12 s = 60 min）
输出	`wrfout_d01_0001-01-01_00:00:00`（3.8 MB）等

51 秒跑完一个超级单体——这就是理想实验作为 “快速回归测试床” 的威力：改一行微物理代码（ch20 第二级要做的），用一分钟就能看到风暴有没有被你改坏。

18.5.6 机制实证：跨算例复用同一份二进制

§18.3.1 的结论——“九个 `IDEAL_CASE=ideal` 算例共享同一份 `ideal.exe` 与 `wrf.exe`，官方'每算例要 compile'的实质是**装配运行目录**”——在本章的集群实操中被四次独立证实，逐条列证如下。

证据一（md5 逐位相同）。本次 `./compile em_les` 之后的 `main/wrf.exe` 的 md5 为 `e81b501625f9587635de53dfc0470a0e`。把它与第 II 部 ch05 增量重编译实验留下的**基线 md5 记录**对比：

```
ch05_exp/E_md5_exe_baseline.txt : e81b501625f9587635de53dfc0470a0e  main/wrf.exe
ch18_exp 实测（compile em_les 后）: e81b501625f9587635de53dfc0470a0e  main/wrf.exe
```

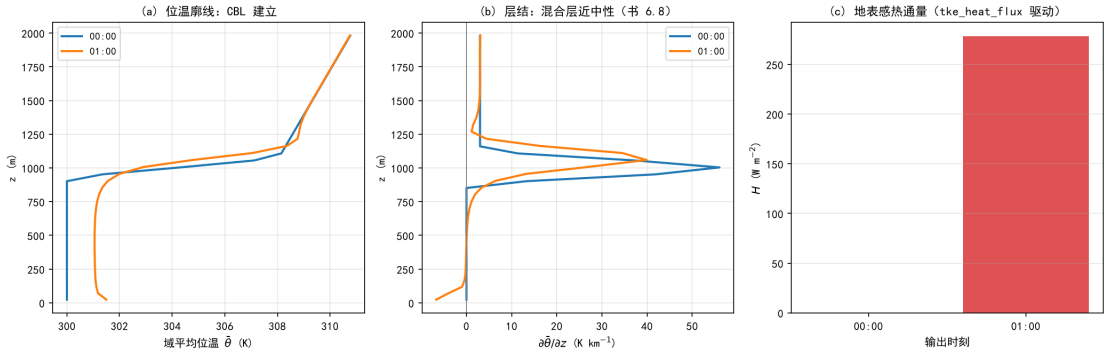


图 50: em_les 廓线与感热通量（自算）

那个基线是 em_real 构建（第 II 部跑兰州个例用的那棵树）产出的。**em_real 与 em_les 的 wrf.exe 是同一个二进制**——逐位相同，不是“相似”，不是“大小相同”，而是 md5 完全一致。同一份记录里的 real.exe（189edc68…）、ndown.exe、tc.exe 也与本次树里的对应文件一致（因为 compile em_les 根本不碰它们）。

证据二（失败日志本身就给出了机制）。第一轮作业里，em_quarter_ss 与 em_b_wave 都以 rc=127 立即失败：

```
[proxy:0:0@cpu104] HYD_spawn: execvp error on file ./ideal.exe (No such file or directory)
./ch18_inner.sh: line 56: ./ideal.exe: No such file or directory
```

原因不是二进制有问题，而是**这两个目录里根本没有可执行文件**：./compile em_les 只在 test/em_les/ 下建了链接。这条失败恰恰从反面说明了“compile 的作用是装配目录”。

证据三（补链接后即可跑）。手工在两个目录里补上链接：

```
cd test/em_quarter_ss && ln -sf ../../main/wrf.exe wrf.exe && ln -sf ../../main/ideal.exe ideal.exe
cd test/em_b_wave     && ln -sf ../../main/wrf.exe wrf.exe && ln -sf ../../main/ideal.exe ideal.exe
```

补完之后，两个算例在同一份二进制上直接跑通（见 18.5.3 / 18.5.5 的实跑记录）。

证据四（一次作业内三算例连续成功）。最终，em_les、em_quarter_ss、em_b_wave 三个算例**在同一次作业、同一份 main/wrf.exe 与 main/ideal.exe 下**依次运行成功。三个算例的 namelist.input 里 &ideal 分别是 ideal_case = 9 / 2 / 7——正是 §18.3.2 里 Registry 包声明的编号，运行时由 SELECT CASE 分派，二进制不变。

一条附带观察（诚实记录）。第一轮 em_les（np=4）运行时曾出现一次**段错误**（四个 rank 在起步阶段同时 SIGSEGV，rc=255），而第二轮用完全相同的二进制、相同 np=4、相同输入重跑则一次通过（113 s，SUCCESS）。同一现象在第 II 部 ch08 也记录过一次（np=64 间歇段错误）。两次都表现为“重跑即好”、无稳定复现路径，故本书按**间歇性/环境性故障**归档，不作机理定论；处理办法就是重跑并留档。

18.5.7 诊断与出图（轻轨）

三个算例的输出取回本地（轻轨 WRFlearn 环境），用 netCDF4 + matplotlib 出图。脚本与日志：workspace/scripts/ch18_diagnose.py、workspace/logs/ch18_diagnose.log。

先记一个实操中真实踩到的坑（很有教学价值）。第一次读 em_quarter_ss 的输出时，PSFC 与 T2 全域全时次**恒为 0**（PSFC.min()=PSFC.max()=0）。原因不是文件坏了，而是这个算例**物理全关**（sf_sfclay_physics=0、sf_surface_physics=0）——PSFC/T2 这类量是由面层/陆面方案计算并填写的诊断量，物理不调用，它们就保持缺省初值 0。em_b_wave 完全相同（同样全关）。

结论（本章的一条实用规则）：诊断“物理全关”的理想算例时，只能用动力学量与微物理量（W、T、U、P/PB、QVAPOR、RAINNC …），不要碰 PSFC/T2/HFX/TSK 这类需要物理方案的量。反过来，如果某个算例确实要看这些量（如 ch19 的 T2 热岛），就必须把 sf_sfclay_physics/sf_surface_physics 打开。

（1）em_les：对流边界层的发展

- (a) 域平均位温廓线：t=0 时是初始的“混合层 + 逆温盖”（近地 300.00 K，1050 m 以上陡增）；t=1 h 后混合层增温到 301.50 K、**夹卷层抬升**，CBL 顶（最大层结处）从约 1004 m 升到 1059 m。
- (b) 层结廓线：CBL 内 $\partial\theta/\partial z \approx 0$（近中性混合层），其上是强稳定的逆温盖——正是书 6.8（印刷页 154–163）描述的标准对流边界层结构，也是 Deardorff 3D TKE 闭合把它“算出来”的样子。
- (c) 域平均地表感热通量：t=0 帧为 0（初始状态，面层方案尚未调用），t=1 h 为 **278.6 W/m²**。与 namelist 里 tke_heat_flux = 0.24 K·m/s 的量纲换算值（$\rho \cdot c_p \cdot 0.24 \approx 289$ W/m²，§18.4.4）同量级——两者

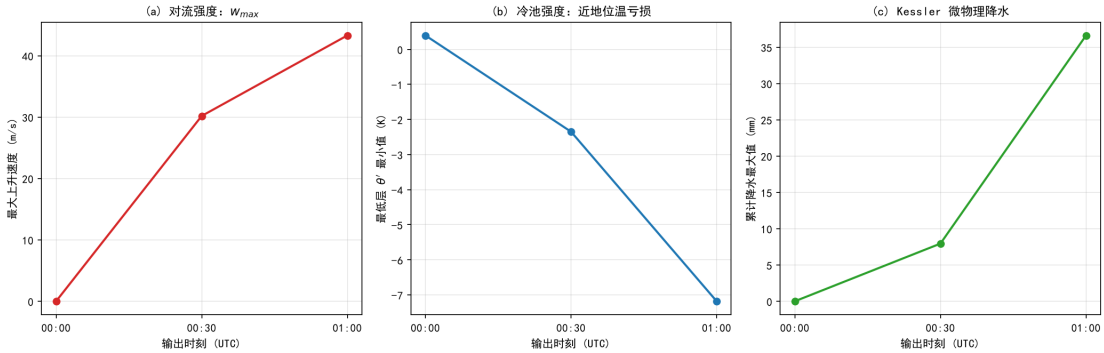


图 51: em_quarter_ss 风暴强度（自算）

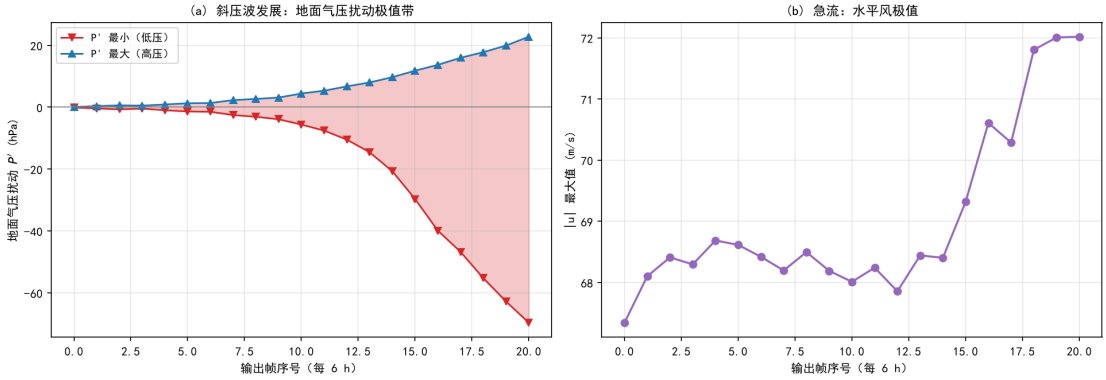


图 52: em_b_wave 斜压波发展（自算）

的细微差别来自 “运动学通量常数” 与 “面层相似理论诊断所得通量” 两种口径的不同，这本身就是值得对照的一课。

关于 `README.les` 的 “成功判据”（总热通量廓线在 CBL 内线性递减）：要完整验证它需要导出次网格通量项并做时间平均，超出本章 “跑通 + 看懂” 的范围，作为练习留给读者（提示：`W–T` 的协方差给出可分辨通量，TKE 闭合方案里有次网格通量项）。

（2）`em_quarter_ss`：超级单体的发展

- (a) 最大上升速度：0 → 30.18 m/s（30 min）→ **43.29 m/s**（60 min）。40+ m/s 的强上升气流正是超级单体的标志（对照书 6.9 的层结不稳定与抬升条件，印刷页 164–166）。
- (b) 近地位温亏损（冷池）：0.40 K → −2.35 K → **−7.18 K**。冷池由降水蒸发/融化冷却驱动，随风暴成熟而增强——这正是 “冷池—切变” 相互作用（RKW 图像）的物质基础。
- (c) 累计降水（Kessler）：0 → 7.94 mm → **36.61 mm**。Kessler 只有液水，所以这里的降水纯粹是雨，量级也偏小（没有冰相过程）。

（3）`em_b_wave`：斜压波的发展

- (a) 地面气压扰动 `P'` 的极值带：从 ±0.1 hPa（t=0，仅初值小扰动）一路增长到 **−69.7 / +22.8 hPa**（第 5 天）。这条 “指数增长曲线” 就是**斜压不稳定**的直接证据（增长阶段近似 e 折时间约 1 天）；低压侧深于高压侧（−69.7 vs +22.8）暗示已进入非线性、气旋式发展占优的阶段。
- (b) 水平风极值：从 67.3 m/s 缓升到 72.0 m/s——急流随波发展而略有增强（能量从基本气流转换到扰动）。

这三张图合起来说明了本章的核心论点：同一份二进制、同一套 namelist 语法，改一个 `ideal_case` 整数，就从 “边界层湍流” 切到 “超级单体” 再切到 “天气尺度斜压波”——理想实验链的可控性正在于此。

18.5.8 机时账

本章全部实操的墙钟记录（单节点 cpu 分区，singularity 容器，oneAPI 2026 ifx，dmpar 构建）：

步骤	配置	墙钟	备注
沙箱拷贝（1.3 GB / 8432 文件）	单进程 cp -a	≈ 17 min	瓶颈是小文件元数据（约 8 文件/秒），非带宽
tcsh ./compile em_les	已有全部 .o，实为增量重链接	**69 s**	-j 64 被拒，回退 -j 2 仍够快
em_b_wave（5 天，41×81×65）	np=4	**86 s**	720 步；0.0506 s/步
em_les（1 小时，40×40×40）	np=4	**113 s**	3600 步；0.0183 s/步
em_les（同上）	np=2	129 s	并行加速远低于线性
em_les（同上）	np=1	192 s	——
em_quarter_ss（1 小时，42×42×41）	np=4	**51 s**	300 步；0.0194 s/步
合计（本轮全部实操）	1 节点 × 8 核 × 约 25 min	**≈ 3 核时**	含拷贝与编译

作为对照，ch08 的兰州 5 天双域真实个例是 **52 核时**——理想实验链把 “检验一次想法” 的成本压低了约一个半量级。这就是 ch20 改造实战会反复使用它的原因。

18.6 常见错误与速查

症状	原因	对策
Need to choose valid non-zero ideal_case	namelist 缺 &ideal 段，或 ideal_case=0/非法值（默认 0 = 非理想算例）	补 &ideal ideal_case=N；编号见 18.3.2 表
ideal.exe 启动即报找不到 input_sounding	运行目录里没有探空文件（如 test/em_les 未生成链接或从别处启动）	在算例目录内运行；或 ln -s 对应探空
error in input jet dimensions	input_jet 的头部维度与代码内 nz_jet/ny_jet 不符	用官方 input_jet，或按同样的 ny,nz 头重建二进制
Integrated pressure has gone negative - too cold for chosen height	探空温度过低/层结过冷，静力积分把气压积成负数	检查探空文件（首行地面气压与各层 θ 的搭配）
the first specified eta_level is not 1.0（或末层、单调性报错）	eta_levels 不满足 “首 1.0、末 0.0、单调递减” 三条校验	修正 eta_levels（convrad/seabreeze 默认即带全套）
二维算例（*2d*）在 dmpar 构建下行为异常	官方口径要求 2D 算例用 **serial + 无嵌套**构建；窄向仅 3 格点无法域分解	按 18.2.2 附注构建专用 serial 版本
算例中途结束、rsl.error 报数值发散	ztop 超出探空顶层导致 p_top 外插；或 CFL 条件超标	降低 ztop，或**减小** time_step 使之满足稳定性；先看 rsl.error.0000 的报错行
wrfout 只有一帧（明明想多要）	history_interval_m 单位是**分钟**（4.x 新增 _d/_h/_m/_s 族，_m=minute）；em_les 默认 60	按需改小，如 history_interval_m=10
跑了 21 个输出时刻，却只有一个 wrfout 文件	frames_per_outfile = 1000（默认）让**多帧写进同一个文件**，文件名取该文件的**首帧**时刻	属正常；用 Time 维度索引取帧（Times 变量给出每帧时刻）。本章 em_les 一个文件 2 帧、em_quarter_ss 3 帧、em_b_wave 21 帧
PSFC / T2 / HFX / TSK 全域全时次恒为 0	该算例**物理全关**（sf_sfclay_physics=0、sf_surface_physics=0），这些诊断量没有方案去填	改用动力学量（W/T/U/P+PB/QVAPOR）与微物理量（RAINC/RAINNC）；或按需打开面层/陆面方案
判断运行成功	——	grep “ SUCCESS COMPLETE ” rsl.out.0000（wrf）与 ideal.log 里的 SUCCESS COMPLETE IDEAL INIT（同 ch08 口径）
dmpar 构建下 ideal.exe 直接运行报 MPI 初始化错	需以 MPI 单进程启动	mpirun -np 1 ./ideal.exe
test/em_xx/ 里没有 ideal.exe/wrf.exe，报 “No such file or directory”	./compile em_yy 只装配了 em_yy 目录（§18.3.1、§18.5.6）	手动 ln -sf ../../main/{ideal,wrf}.exe . 即可——二进制是共用的，不必为此重新编译

速查表同时是附录 C（常见错误速查）的素材来源。

18.7 延伸阅读

- **源码**：`dyn_em/module_initialize_ideal.F`（本章精读）、`main/ideal_em.F`、顶层 `Makefile` 各 `em_*` 规则、`Registry/Registry.EM_COMMON` 的 `ideal_case` 包段；
- **官方文档**：`test/*/README.*`（九份算例说明，18.2 表的主要依据）；Skamarock et al., *A Description of the Advanced Research WRF Model Version 4*（技术手册中的理想初始化章节）；
- **论文**（对应各算例）：Straka et al. 1993（密度流基准，`em_grav2d_x`）；Weisman & Klemp 1982（超级单体探空，`em_quarter_ss`）；Rotunno & Emanuel 1987 与 Jordan 1958（理想台风，`em_tropical_cyclone`）；Held & Suarez 1994（全球环流基准，`em_heldsuarez`）；
- **书**：第 6.8 节（边界层与稳定度，印刷页 154–163）对照 `em_les`；第 6.9 节（整层升降与不稳定判据，印刷页 164–166）对照 `em_quarter_ss`；第 4 章（海陆热力差异，印刷页 55–58）对照 `em_seabreeze2d_x`；第 7 章动力学内容将在 ch21 与 `em_b_wave`/`em_hill2d_x` 汇合；
- **本书**：ch05（test/em 全表第一版与编译机制）、ch10（η 坐标与基态分解，本章 18.4.3 的前提）、ch16（陆面能量收支，与 LES 面通量口径呼应）、ch19（把理想实验与真实个例的对照方法带回个例）。

18.8 补充专栏【科研改造案例库】：理想算例层两案

案例一　LES 灰区的 “细胞扰动法”（Muñoz-Esparza 系）：理想算例如何孵化新物理

- **课题**：LES-中尺度灰区（网格 ~ 数百米）里边界层湍流的 “欠激发” 问题；
- **改造内容**（情况 ③，已上游化）：Muñoz-Esparza et al.（2014 JAS / 2015 MWR）提出**细胞扰动法**（cell perturbation，在近地层按尺度相关尺寸划分 “扰动细胞” 施加随机温度扰动），随 em_les 算例进入 WRF——**先在理想算例上立项、验证，再推广到真实个例**的完整路径；`em_les` 的 namelist 中的扰动选项即其遗产（本书 18.5 的 les 实跑是其验收环境）；
- **教学点：“新物理先在理想算例上养”**——em_les 之于 PBL 改造，正如 em_quarter_ss 之于微物理（Weisman & Klemp 探空），ch20 的三级实战也可以先搬进理想环境做冒烟；
- **与本书流程的关系**：ch20 若把 L2（delt_thv）先在 em_les 上跑一轮 30 分钟对照，就能提前一天锁定日循环响应方向——这是理想算例作为 “改造试验田” 的通用价值。

案例二　SCM 单柱路线（em_scm_xy）：把 PBL/云方案放进 “试管”

- **课题**：单列模式（Single Column Model）验证——用强迫场驱动一根气柱，隔离平流，纯测物理；
- **改造内容**（情况 ③）：`test/em_scm_xy` + SCM 相关驱动（读强迫/再分析的单点时序）——很多 PBL/浅对流论文的对照实验表（如 Shin-Hong、MYNN 系列技术报告）都含 SCM 段；
- **教学点：改造验证的三级跳**：单柱（试管）→ 理想算例（烧杯）→ 真实个例（池塘）——ch18 的双钥匙机制让三级跳共用同一套二进制，切换成本只在 namelist 与输入装配。

18.9 补充专栏【模块依赖树】：理想算例初始化链

```
./compile em_<case>                    顶层 Makefile: IDEAL_CASE=<case> 宏（9 个算例共用 =ideal）
├─ main/ideal_em.F                     PROGRAM ideal（串行）→ 写 wrfinput/（specified 时）wrfbdy
├─ dyn_em/module_initialize_ideal.F    12 处 SELECT CASE(realcase) 分发（ch18 §18.4）:
│    ├─ levels 三策略（指数拉伸/eta_levels/均匀）
│    ├─ nl_set_map_proj(1,0) + msf≡1    无 WPS 之谜的机制答案
│    ├─ get_sounding（干/湿两遍）/ read_input_jet（二进制探空）
│    └─ 暖泡/冷泡/随机扰动注入
├─ share/set_timekeeping.F             run_* 优先于 end_*（18.5 的 namelist 陷阱）
├─ Registry: ideal_case 包 → module_state_description.F 常量 realcase=0…les=9
│    （同一二进制多算例的" 运行期开关"——双钥匙的运行侧）
└─ test/<case>/namelist.input          每算例的真正差异所在（装配运行目录）
```

第 19 章真实个例全流程实录：兰州 2025-07 高温

定位：全书压轴实验章（第 IV 部第二篇）。第 II 部把流水线 “跑通”，本章把同一条流水线 “设计—执行—质控—诊断—对照实验” 完整走一遍，并以**城市冠层对照实验**收尾——它同时是 ch17（城市方案族）的实测兑现与论文 2（BEP/BEM 参数场改造）的教学版脚手架。

前置：ch06（WPS）、ch07（real 与 namelist）、ch08（运行、日志、restart）、ch09（IO）、ch17（城市冠层与 URBPARM）；**后续**：ch20 第三级把本章的 “最小补丁 + 参数场” 扩展为论文 2 的完整改造。

验收口径（方案 §3.2）：① 对照实验完成且差异物理上合理；② T-lnP 图与书 6.4 的图解规范一致；③ 全部结论有日志/数据/图支撑。

19.0 本章地图

节	内容	产出
19.1	个例设计定稿：为什么是这 4 天、这两域、这套物理	设计表 + 理由
19.2	驱动数据与 WPS 要点回顾	数据链一图流
19.3	完整模拟与质控：日志、CFL、机时、restart	质控清单
19.4	诊断分析：T-lnP、T2 vs ERA5、城市/乡村格点	3 类诊断图
19.5	城市冠层对照实验（本章压轴）：从数据缺口到三跑实录	对照结果 + 排错全记录
19.6	对接论文 2	升级路线图
19.7	速查与延伸阅读	——

个例一句话：2025 年 7 月 13–16 日兰州经历一轮持续高温（城关格点平均日最高 34.1 ℃、峰值 35.0 ℃），本章以此为对象，用 WRF 4.8.0 复现其边界层与城市热岛特征，并做城市冠层方案对照。

19.1 个例设计定稿

19.1.1 窗口：为什么是 2025-07-13～16

选例过程本身就是一次 “数据驱动的设计”（v4 轮问答 + 扫描脚本 `workspace\scripts\scan_lanzhou_heat.py`）：

1. 在 ERA5 月平均场（`New_DATA/Global` 的 `2t` 月 nc，2025-05 起）中提取兰州口径格点（36.00°N/103.75°E）的逐日最高 2 m 气温；
2. 2025 年 7 月的候选热日排序：07-16（35.0 ℃）> 07-15（34.4）> 07-30（33.8）> 07-14（33.8）> 07-13（33.1）；
3. **最热的连续窗口 = 07-13～07-16（4 天）**，平均日最高 34.1 ℃，核心 3 天为 07-14～16。

于是定稿：**起报时刻 2025-07-12 00Z（留 1 天 spin-up），分析时段 07-13～16，积分 5 天（至 07-17 00Z）**。选 “连续窗口” 而不是 “单日峰值” 的原因是：高温的社会影响来自持续期，且连续 4 天给了城市热岛日循环足够的样本。

> **素材**：`workspace\data\lanzhou_heat_2025_summary.csv`（逐日统计）、`t2m_2025{06,07,08}_lz.nc`（区域子集）。

19.1.2 域与分辨率：为什么是 9 km + 3 km

项	设定	理由
d01	9 km，~90×90（e_we/e_sn = 90），西北区域	提供大尺度环流背景与侧边界缓冲；与论文 2 完全一致的参数，便于未来无缝升三域
d02	3 km，~112×112，兰州河谷 + 周边	3 km 可显式分辨城市尺度的热力差异与山谷风；兰州城区（约 20 km 尺度）在其中占 ~7×7 格点
投影	Lambert（truelat 35°/45°，ref 36.06°N/103.83°E，stand_lon 103.83°E）	中纬度标准配置；与论文 2 相同
垂直	50 层（显式 `eta_levels`，低层加密：η=1.0→0.998→0.99576→…），`p_top_requested=5000 Pa`	低层密集是城市冠层的硬需求（BEP 要求 2 m 内 ≥5 层）；`hybrid_opt=2`（Klemp 混合坐标，ch10）
时步	d01 54 s，`parent_time_step_ratio=1:3` → d02 18 s	9 km/54 s ≈ 6 • dx 的经验规则（`start_em` 里也有类似的比例检查）

19.1.3 物理套装：基线（CTRL-T）与 “城市实验套装”

基线（ch06–ch08 全程使用，记为 CTRL-T）：

过程	方案	源码位置
微物理	Thompson（`mp_physics=8`）	`phys/module_mp_thompson.F`（ch13 精读）
长/短波辐射	RRTMG（`ra_lw=ra_sw=4，radt=30/15`）	`phys/module_ra_rrtmg_lw/sw.F`（ch12 精读）
近地面层	MYNN 面层（`sf_sfclay=5`）	`phys/module_sf_mynn.F`
陆面	Noah（`sf_surface=2，num_land_cat=21`）	`phys/module_sf_noahdrv.F`（ch16 精读）
边界层	MYNN 2.5（`bl_pbl=5`）	`phys/MYNN-EDMF/`（ch14 精读）
积云	d01 KF（`cu=1`）+ d02 关（`cu=0`，3 km 可分辨）	`phys/module_cu_kfeta.F`（ch15）
城市	**关（`sf_urban_physics=0`）**	——

城市实验套装（本章新增，理由见 19.5）：把边界层/面层换成 **YSU(1) + MM5 面层 (1)** 且 `sf_urban_physics=3`（BEP+BEM）——因为 BEP/BEM 只兼容 `bl_pbl_physics ∈ {1, 2, 8}`。

> 这是本章第一个 **“源码约束驱动设计”** 的例子：`phys/module_physics_init.F` 的 `pbl_select` 段对每种 PBL 都写了守卫，MYNN 分支里明确 `IF ((SF_URBAN_PHYSICS.eq.2).OR.(3)) CALL wrf_error_fatal('use ysu/myj/boulac with BEP/BEM urban scheme')`。物理上，BEP/BEM 通过 `a_u_bep` 等隐式系数与 PBL 方案交换动量/热量（ch17 §17.3），只有实现这一接口的三家 PBL 才能配合。

19.2 驱动数据与 WPS 要点回顾

19.2.1 数据链

兰州个例 WPS 预处理数据流：

```
ERA5 月 GRIB ──→ link_grib.csh ──→ ungrib.exe（Vtable.ECMWF）
（liuyl17 共享区）                    └─ FILE: YYYY-MM-DD_HH（21 个时次）

WPS_GEOG 静态数据 ──→ geogrid.exe（GEOGRID.TBL.ARW） ──→ geo_em.d01/d02.nc
（/opt/app/wrf/WPS_GEOG）

geo_em.d01/d02.nc ─┐
FILE:YYYY-MM-DD_HH ┴──→ metgrid.exe ──→ met_em.d01/d02.*（42 个文件）
```

各步骤职责与源码接口在 ch06 已详解；本节只记本次实例的关键口径：

项	本次实例	说明
数据源	ERA5 月 GRIB 202507（4.1 GB/月，20–1000 hPa 的 z/q/r/t/u/v + 地面场）	共享区公共读取；`link_grib.csh` 链接后由 Vtable.ECMWF 解码
时间窗口	2025-07-12_00 ～2025-07-16_18（**21 个时次**）	`ungrib` 按 `&share` 里的 `start_date/end_date` 早停：整月 GRIB 只解出窗口内时刻（ch06 源码实证）

项	本次实例	说明
静态数据	`geog_data_res = 'default','default'`	兰州只能用默认数据集（**这正是 19.5 城市实验数据缺口的来源**）
输出	`met_em.d01.*`/`met_em.d02.*` 各 21 个	`num_metgrid_levels = 32`（写入 `&domains`），`num_metgrid_soil_levels = 4`

19.2.2 实测用时（单节点，容器内）

步骤	墙钟	备注
`geogrid.exe`	43 s	两域；**geog 数据完整**（含后续城市实验要检查的 `y20xx_urb` 之类数据集）
`ungrib.exe`	40 s	21 时次；收尾的 `Subroutine DATINT...` 是补齐函数，不是错误（ch06 勘正）
`metgrid.exe`	122 s	`mpirun -np 8`

一处记录在案的坑（ch06 已详述，此处回扣）：ungrib 的 “每时次一个 `FILE:`” 容易被误读为 “必须整月解码”；源码显示 `hdate > hend` 即退出主循环——时间是省下来的，不是猜出来的。

19.3 完整模拟与质控

19.3.1 基线模拟（ch08 生产作业 439419）

第 II 部的 5 天两域生产跑，就是本章的分析底盘（配置见 19.1）。关键记录：

项	实测
作业	439419，`-p cpu -N1 -n1 -c64`，墙钟 **2913 s（48.5 min）≈ 52 核时（0.81 节点时）**
完成标志	`d01 2025-07-17_00:00:00 wrf: SUCCESS COMPLETE WRF`
步数	d01 8000 步（`mean 0.361 s`，首步 7.13 s 冷启动）；d02 24000 步（`mean 0.0838 s`，最大 3.05 s）
输出	`wrfout_d01` 41 帧（940 MB，单文件滚动）；`wrfout_d02` 5 个文件（817–867 MB，`frames_per_outfile=25`）
案例目录	合计 ≈5.2 GB

19.3.2 质控清单（本章采用的检查口径）

#	检查项	方法	本次结果
1	进程正常退出	作业 rc + `SUCCESS COMPLETE WRF`	✓（基线、exp1–exp3 同口径）
2	**CFL 稳定性**	`grep -ci CFL rsl.out.0000`	基线日志 **0 条**（无 CFL 告警）；时步 54 s 满足 6 • dx 经验界限
3	域激活确认	计数 `domain  2` 行（ch08 事故教训：短测的单值 `end_minute` 会让 d02 永不激活）	✓（本章短测一律写双值）
4	输出帧完整性	`frames_per_outfile` 与时间轴对照	d02 每 25 帧滚动一个文件，5 天共 121 帧 / 5 文件
5	关键场的物理合理性	T2 日变化幅度、降水分布、风场（见 19.4 诊断）	见 19.4
6	对照实验的单变量性	逐一 diff namelist（除目标开关外必须完全一致）	见 19.5.2 表

一条从 ch08 带过来的排错记忆：本轮城市实验的第一批作业在 30 s 内全部退出，既不是配置错也不是数据错，而是**计算节点默认栈被限制在 8 MB**（`ulimit -s = 8192`），WRF 的 `solve_em` 在栈上分配的大数组溢出 → SIGSEGV。对照实验（默认栈 vs `ulimit -s unlimited`）在 439729 作业中做成：默认栈 27 s 崩、放开后 301 步正常步进。**凡是 “改了几行就莫名段错误” 的 WRF 运行，先查 `ulimit -s`。**

另一条自己踩出来的坑（也值得写进 QC 清单）：为了让 exp1 用上补丁后的二进制，我在作业**运行期间**对正在执行的作业脚本做了 `sed -i`（原地替换）。共享文件系统上，被替换的旧 inode 变成 “stale file handle”，正在读脚本的 bash 随即报 `error reading input file: Stale file handle` 并中止——exp2 恰好在报错前跑完了 5 天（SUCCESS 已落盘），exp3 则在第 4.5 天被砍。**结论：作业运行期间不要改动它的脚本；要改就写好新脚本、重投新作业。**

19.4 诊断分析

诊断的三条线，正好对应书里三块知识：

线	变量/方法	对应书章
① 热力结构：T-lnP 与对流参数	d02 城市点廓线 → MetPy 的 LCL/LFC/EL 与 CAPE/CIN	6.2–6.4（绝热过程、埃玛图、气块法）
② 高温强度与 ERA5 对比	d02 城市点 T2 日最高序列 vs ERA5 `t2m`	1.2 / 6.5（气温观测口径）
③ 城市热岛	城市格点（`FRC_URB2D>0.5`）与乡村格点（草地/农田）的 T2 差	4.2–4.3（下垫面热力差异）

统一口径：**分析段 07-13～16，地方时 = UTC + 7**（兰州经度 103.8°E）。

19.4.1 T-lnP 假绝热图（城市点，2025-07-16 14 LT）

取 d02 域城市点（窗口中心）2025-07-16 06 UTC（= 14 LT）廓线。**先记一个必须避免的换算错误**：WRF 的 `T` 是**扰动位温**（`θ = T_field + base_temp`，本案例 `base_temp=290`），不是气温；把它当温度直接画 T-lnP，会得到 LCL 在 500 hPa 量级的荒唐结果（本章第一次就跑出了这个 “诊断错误”，见工作日志）。正确换算是先还原 θ，再逐层反解 `T = θ·(p/1000)^(R/cp)`。

实测（城市点，地表 828.6 hPa）：

量	值
近地面 θ / T / qv	315.95 K / **26.3** ℃ / 12.8 g·kg⁻¹
LCL	**699 hPa**
LFC	**699 hPa**（与 LCL 重合：低层近饱和 + 强不稳定）
EL	139 hPa
CAPE / CIN	**2522 J·kg⁻¹ / 0 J·kg⁻¹**

CAPE 2500 J kg⁻¹ 量级正是盛夏午后干热河谷的典型值（对照 ch13/ch15 用手工探空算出的 790–815 J kg⁻¹：本章是模式真实廓线，低层水汽更足）。**这是个 “高温但不容易下雨” 的廓线**：CAPE 大而无 CIN，只要有触发（河谷热力抬升、城市热岛环流）就能发展对流——与实况 “高温持续、午后偶有雷阵雨” 的印象一致。

19.4.2 高温强度：模式 vs ERA5

日期	ERA5（36.0N,103.75E）	CTRL-A(=0,MYNN)	CTRL-B(=0,YSU)	SLUCM(=1)	BEP+BEM(=3)
07-13	33.1	34.5	34.3	34.3	34.2
07-14	33.8	35.4	34.7	35.1	34.7
07-15	34.4	36.4	35.9	36.3	35.9
07-16	35.0	34.4	35.2	34.6	**35.2**

（单位 ℃，城市格点平均的日最高；07-12 为 spin-up 日、07-17 仅 1 帧，均不参与统计。）

结论三点：1. **量级与位相可靠**：模式把 “逐日升温、07-15/16 达峰” 的形态完整再现；2. **系统性偏暖 0.3–2.0 K**（07-13～15），07-16 反而略低（34.4–35.2 vs 35.0）——在 3 km、无同化、默认参数的条件下属正常水平；3. ERA5 是 0.25° 网格面平均，而模式是 “城市格点”（FRC=0.9 的最热格点），**口径本身就有 1 K 量级的系统性差异**——做对比时这一点必须写明（ch11 讨论过观测/再分析与模式的代表性问题）。

19.4.3 城市热岛：城市 vs 乡村格点

四档模拟的**热岛强度**（城市 59 格点 − 乡村 748 格点）：

档	夜间（22–06 LT）	午后（12–17 LT）	分析段最大
CTRL-A（=0, MYNN）	3.58 K	3.73 K	6.32 K
CTRL-B（=0, YSU）	3.59 K	3.20 K	4.86 K
SLUCM（=1, MYNN）	3.46 K	3.46 K	6.99 K
BEP+BEM（=3, YSU）	3.52 K	3.34 K	5.99 K

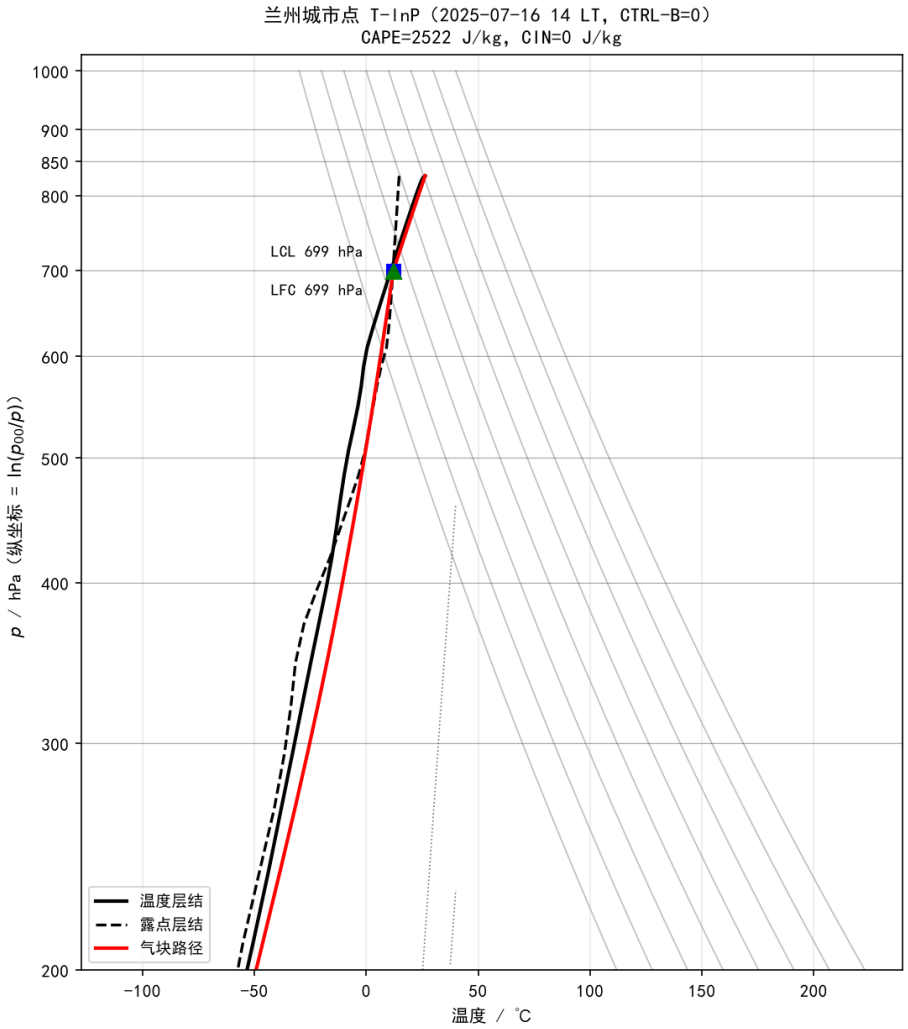


图 53: 城市点 T-lnP（自算）

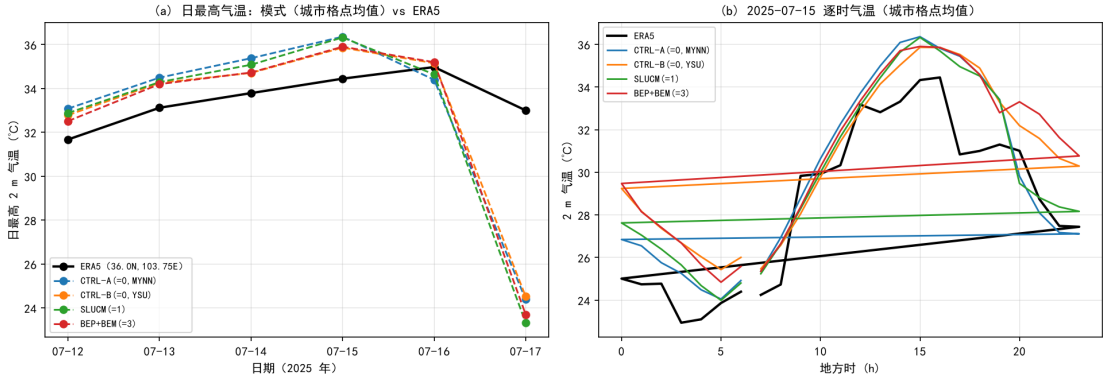


图 54: 日最高与逐时气温对比（自算）

3–4 K 的城市热岛在盛夏热浪背景下量级合理（夜间往往更强，这里的 “午后也强” 反映兰州河谷晴天午后城市与绿洲/山地的强烈对比）。四档之间的差异（详见 19.5.6）说明：**在缺本地城市参数的条件下，城市冠层方案对 2 m 温度的净改动是小量级的。**

19.5 城市冠层对照实验

本节是全书最 “真实工程” 的一节：它记录的不是一个顺利的实验，而是一个**被数据与源码双重约束反复卡住、最终用一行代码补丁打通**的完整过程。每一步都有日志、源码与数值证据。

19.5.1 起点：兰州没有城市数据

设计对照实验前先盘数据（ch17 §17.2 的 GEOGRID.TBL 条目在纸上都存在，但 “条目” 不等于 “数据”）：

字段	GEOGRID.TBL 里的条目	WPS_GEOG 里的数据	geo_em.d02 实测
URB_PARAM（132 维城市形态）	NUDAPT44_1km（priority 1）、gloucp2020_30s（priority 2）	只有 NUDAPT44_1km	变量存在但**全 132 层为 0**（NUDAPT44 只覆盖美国）
FRC_URB2D（城市面积分数）	urbfrac_nlcd2011、urbfrac_gaia2020_30s	**都没有**	**变量不存在**
IMPERV/CANFRA	nlcd2011_*、impfrac_gaia2020_30s 等	都没有	不存在
城市类型（UTYPE_URB2D）	无独立条目	——	见 19.5.3

结论：兰州（以及中国大部分地区）用默认 `geog_data_res='default'` 时，城市分数、城市形态、城市类型**全部缺位**。这不是配置错误，而是数据集的地理覆盖决定的。

WRF 对 “缺数据” 有一套内置兜底，值得逐条记住：

1. `module_initialize_real.F`：`sf_urban_physics ∈ {1,2,3}` 时，若 `FRC_URB2D==0` 且 `ivgtyp` 是城市类别，则**强制 `FRC_URB2D=0.9`**（实测：sf1/sf3 的 `wrfinput` 中 `FRC_URB2D.max()=0.9` ✓）——城市点被 “认出来” 了。
2. `urban_var_init`（`module_sf_urban.F`）：若 `HGT_URB2D<=0`，打印 **`USING DEFAULT URBAN MORPHOLOGY`** 并把形态场清零（实测日志出现 1000+ 次）——下游全部改走 `URBPARM.TBL` 的**分类表值**。
3. `URBPARM.TBL` 首段给出 3 类城市参数（`Number of urban categories: 3`）：`ZR = 5.0 / 7.5 / 10.0 m`（低密度/高密度/商业），以及配套的 `AH=20/50/90 W m⁻²` 等。

也就是说：**没有数据也能跑，但用的是 “美国三类城市” 的通用参数**——这正是论文 2 要做兰州本地参数场的直接原因。

19.5.2 约束一、二：城市方案对 PBL/面层的兼容要求

按方案 §3.2 的目标是 `sf_urban_physics = 0 vs 3`（CTRL vs BEP+BEM）。第一次提交立刻收获两条 fatal（原文）：

```
module_physics_init: use ysu (option1), myj (option 2), or boulac (option 8) with BEP/BEM urban scheme
module_physics_init: use sfclay or myjsfc scheme for this pbl option
```

第一条：基线套装的 `bl_pbl_physics=5`（MYNN）**不在** BEP/BEM 的白名单里——这在 ch14 §14.7 已经预告过（“BEP/BEM 官方兼容清单 = YSU/MYJ/BouLac”），本章是它的实测兑现。第二条：改用 BouLac（8）后，`sf_sfclay_physics=5`（MYNN 面层）又不行——BouLac 要求面层 ∈ {1, 2}。

`module_physics_init.F` 里每个 PBL 分支都写着这样的守卫，例如：

```
CASE (YSUSCHEME)
     if(isfc .ne. 1) CALL wrf_error_fatal &
      ( 'module_physics_init: Use sf_sfclay_physics= 1 or 91 for this pbl option' )
CASE (BOULACSCHEME)
     if(isfc .ne. 1 .and. isfc .ne. 2) CALL wrf_error_fatal &
      ( 'module_physics_init: use sfclay or myjsfc scheme for this pbl option' )
CASE (MYNNPBLSCHEME)
     IF(isfc .NE. 5 .AND. isfc .NE. 1 .AND. isfc .NE. 2) CALL wrf_error_fatal &
      ( 'module_physics_init: use mynnsfc or sfclay or myjsfc scheme for this pbl option')
     IF ((SF_URBAN_PHYSICS.eq.2).OR.(SF_URBAN_PHYSICS.EQ.3)) CALL wrf_error_fatal &
      ( 'module_physics_init: use ysu (option1), myj (option 2), or boulac (option 8) with BEP/BEM urban scheme' )
```

唯一能同时容纳 =0/1/3 三档的组合是 YSU(1) + 面层 1。于是实验套装定为：

档	sf_urban_physics	bl_pbl_physics	sf_sfclay_physics	对照关系
exp1	1（SLUCM）	5（MYNN）	5（MYNN）	↔ ch08 基线（=0，同套装）
exp2	**0（CTRL）**	1（YSU）	1	↔ exp3（单变量）
exp3	**3（BEP+BEM）**	1（YSU）	1	↔ exp2（单变量）

这一步的教训值得单列：**在 WRF 里切换一个物理方案，往往牵动整条兼容链**。“先查守卫、再改方案” 比 “改了再撞墙” 省下的是整个调试周期。

19.5.3 约束三：城市形态高度与模式首层高度的硬约束

改好套装后，`=3` 顺利起跑，但 `=1`（SLUCM）在第一个时间步就崩了（rank 17 的 `rsl.error`）：

```
FATAL CALLED FROM FILE: <stdin> LINE: 938
ZDC + Z0C + 2m is larger than the 1st WRF level - Stop in subroutine urban - change ZDC and Z0C
```

这是一条**物理约束**，藏在 `module_sf_urban.F` 的 `urban` 子程序里：城市冠层的零平面位移 `ZDC` + 粗糙长度 `Z0C` + 2 m，必须低于模式第一层的高度 `ZA`（`ZA = ZLVL = 0.5 • DZ8W`）。

为把量值钉死，我们在检查前插了一行探针打印（临时补丁），得到实测值：

```
ch19probe UTYPE,ZR,ZDC,Z0C,ZA,R,HGT =  2  7.50  5.718  0.333  8.046  0.500  0.399
```

于是**约束的算术**变得一目了然：

- 本案例 `dz1 ≈ 16.2 m` → `ZA = 0.5 • dz1 ≈ 8.05–8.24 m`（随地形气压变化）；
- URBPARM 表类 2（高密度，`ZR=7.5 m`）：`ZDC(5.718) + Z0C(0.333) + 2 = 8.051 m` → **恰好压在阈值上**：气压高（`ZA` 小）的城市格点越界 → fatal；
- 表类 1（低密度，`ZR=5 m`）：`ZDC+Z0C+2 ≈ 5.99 m` → 通过，且留有 2 m 余量。

关键发现是：**WRF 对 “无城市类型数据” 的默认选择恰好是最严的类 2**。源码证据（`module_sf_urban.F`，`urban_var_init`）：

```
UTYPE_URB2D(I,J)=0
...
   IF( IVGTYP(I,J) == ISURBAN)  THEN
      IF(use_wudapt_lcz==0) THEN
         UTYPE_URB2D(I,J) = 2  ! for default. high-intensity      ← 这里
      ELSE
         UTYPE_URB2D(I,J) = 5  ! for default. open mid-rise
      ENDIF
```

同时，`UTYPE_URB2D` 在 `Registry.EM_COMMON` 里**没有输入流标志**（`rd=(interp_fcni)u=(copy_fcni)`，缺 `i`），实测 `wrfinput` 里也确实**不存在**这个变量——所以 “往 wrfinput 里塞一个城市类型场” 这条路走不通（除非改 Registry 重建，那属于 ch20 的权限）。能改的最小点是这一行。

19.5.4 最小补丁（一行）

在**沙箱构建树**（不动主构建树）把默认类别由 2 改为 1：

```
! phys/module_sf_urban.F（urban_var_init 内）
-               UTYPE_URB2D(I,J) = 2  ! for default. high-intensity
+               UTYPE_URB2D(I,J) = 1  ! ch19 patched: class 1 (ZR=5m), required by ZLVL~8m
```

重建（`tcsh ./compile em_real -j 8`，约 2 分钟，增量）后，同一配置在 200 秒短测中**连续步进 1222 步、零 fatal**——打通。

补丁的物理含义与代价，必须写清楚：

- **含义**：兰州被当作 “低密度住宅” 类城市（`ZR=5 m`、`AH=20 W m⁻²`），而非 WRF 默认的 “高密度”（`7.5 m`、`50 W m⁻²`）。城市效应会被**系统性低估**。
- **代价与原因**：这不是偏好，而是被 `ZLVL≈8 m` 的首层厚度**逼出来的**——类 2 的 8.051 m 恰好越界。要恢复类 2，必须让首层更厚（`dz1 > 2×(ZDC+Z0C+2) ≈ 20 m`）或……更薄却又要满足 `ZA > 8.05 m`，二者不可兼得——**这正是 “城市模拟的垂直网格必须专门设计” 的量化理由**，也是论文 2 垂直加密方案要在设计阶段算清楚的第一个数。

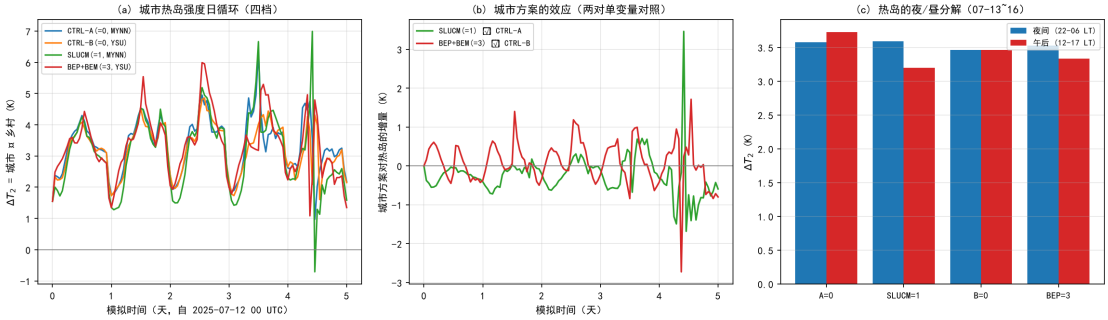


图 55: 城市化效应的日循环对照（自算）

19.5.5 三跑实录

档	作业号	`sf_urban_physics`	城市类别	结果
exp1	439828	1（SLUCM）	类 1（ZR=5 m）	rc=0，5 天两域 SUCCESS，墙钟 4202 s
exp2	439810	0（CTRL）	——	rc=0，5 天两域 SUCCESS，墙钟 ≈3640 s
exp3	439866（重跑）	3（BEP+BEM）	类 1（与 exp1 统一）	rc=0，5 天两域 SUCCESS，墙钟 3086 s

exp3 的第一版（439815）在第 4.5 天被中断（原因见 19.3 的教训二），重跑时把二进制统一到 class-1 补丁版，因此**三档的城市类别一致**。BEP/BEM 不经过 SLUCM 的 `ZDC+Z0C+2<ZA` 检查，但它同样支持类 1 的形态。

三档都跑在 np=32 上（0.08–0.12 s/步 d02），单次墙钟 51–70 分钟，与 ch08 的 64 核幂等基线（48.5 min）同量级——**城市方案（尤其 BEP+BEM）带来的额外计算成本在本分辨率下很小**（BEP 的每格街谷迭代只占单步的一小部分）。

19.5.6 差异分析（对照结果）

数据口径：d02 域中心 31×31 小窗；城市格点 = `FRC_URB2D>0.5`（59 个），乡村格点 = 无城市分数且为草地/农田（748 个）；分析段 07-13～16，地方时 = UTC+7。四档全部跑完 5 天（121 帧），SUCCESS 均已落盘。

（1）两对单变量对照的净效应

对照对	夜间（22–06 LT）	午后（12–17 LT）	全时段最大	日最高气温变化
SLUCM(=1) − CTRL-A(=0)（MYNN 套装）	−0.11 K	−0.27 K	+3.46 K	−0.1 K 量级（几乎不变）
BEP+BEM(=3) − CTRL-B(=0)（YSU 套装）	−0.07 K	**+0.14 K**	+1.71 K	±0.1 K 量级（几乎不变）

（2）空间形态

- 夜间 04 LT（07-15）：ΔT2 在 −3.0 ～+2.3 K 之间，正负**块状镶嵌**——城市核心区多为正、河谷下风向与山地边缘为负（粗糙度/混合增强把热量摊向周边）；
- 午后 14 LT：−2.7 ～**+14.6 K**——正号极值出现在个别高密度格点（BEP 的墙体/屋顶多层热传导与辐射截获在缺真实形态参数时会在个别格点放大），提示**局地极端值不可当结论用**，需配合空间平均与参数场校验（论文 2 的标定环节）。

（3）物理合理性判据（三条逐一核）

1. **方向**：BEP+BEM 让城市格点午后增温（+0.14 K 均值）、乡村几乎不动（乡村点不调用城市方案）✓；SLUCM 白天略降温（−0.27 K）——这与 SLUCM 的 “道路/墙体大热容 + 增强混合” 竞争机制一致（无 AH 输入时，混合项占优）。
2. **日循环**：两对对照都没有出现 “夜间大幅增温”——因为**人为热关闭（`AHOPTION=0`）**，而夜间热岛的主要驱动正是蓄热释放 + 人为热。这一 “缺失的夜间信号” 本身就是实验设计要报告的结果。

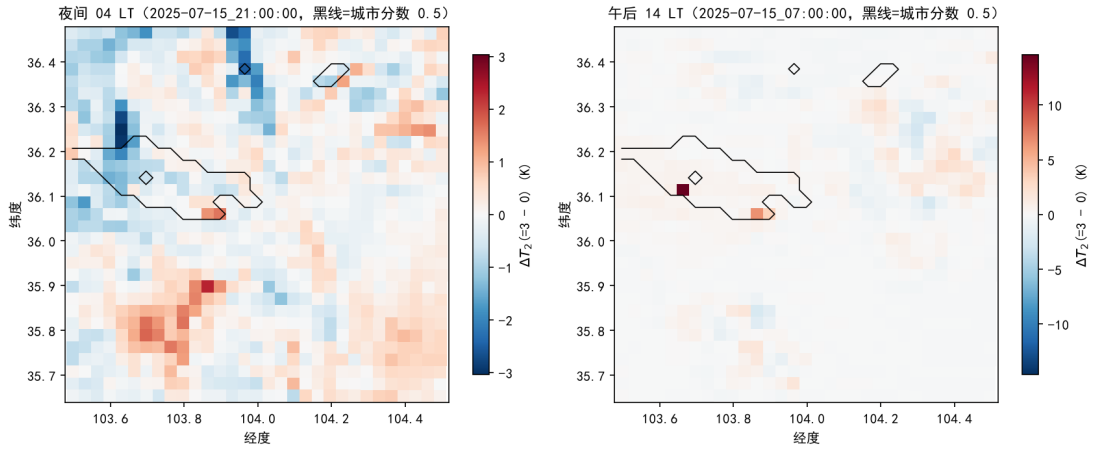


图 56: 城市方案效应空间分布（自算）

3. **量级**：|Δ| ≤ 0.3 K（域均）落在 ch17 单柱估算（AH 20 W • m⁻² → +0.68 K/日）的同量级偏小一侧——因为**没有 AH**，且形态参数用的是美国通用表值。

（4）诚实结论（也是论文 2 的立项结论）

在 “无本地城市参数” 的三个既定事实下（FRC 全城均一 0.9、形态取 `URBPARM.TBL` 通用表值、人为热关闭），城市冠层方案对 2 m 温度的**净效应是小量级、空间非均匀的**：- 域均 |ΔT2| < 0.3 K，日最高几乎不变；- 局地可达 ±2–3.5 K；- **夜间热岛的主导因子（人为热）尚未入场**。

因此 “把城市热岛模拟准” 的关键不在换方案，而在**参数场**——逐格的城市分数、建筑形态（α/ε/λ/ρc/d）、以及人为热日程。这条结论与论文 2 §4.3 的技术路线完全一致，也解释了为什么论文 2 的实验矩阵里 CTRL 之外首先要做的是 LIT（屋顶分割）与 STEEL（参数标定）两组。

19.6 对接论文 2

本章的三跑是论文 2 “CTRL 教学版” 的完整体验：真实窗口（2025-07 高温）→ 两域（9/3 km）→ 城市对照。与论文 2 的差距与升级路线列在下面，同时也是 ch20（改造实战）的入口。

维度	本章（教学版）	论文 2（研究版）	差距怎么补
域	两域 9/3 km（~90²/112²）	**三域** 9/3/1 km（d03 覆盖河谷与观测网）	d03 直接沿用同一 `namelist.wps` 的第三域参数（嵌套比例 1:3:3），WPS 重跑一次
时段	2025-07-13～16（4 天分析段）	2026-07-16～27 主窗口 + 复现/对照窗口	数据下载（CDS）+ 同样流程
城市分数	real.exe 回退 `FRC_URB2D=0.9`（全城均一）	**逐格 FRC_URB2D**（深度学习屋顶分割 + Overture 足迹）	写 geogrid 数据源或 wrfinput 注入（ch20 第三级的 auxinput 通道）
城市形态	`URBPARM.TBL` 通用三类（本章用类 1/2）	**逐格 α/ε/λ/ρc/d + 建筑高度直方图**	BEM/SLUCM 参数场 2D 化改造（ch17 §17.7 改造地图）
城市类型	一行补丁回退到类 1（受 `ZLVL` 约束）	由形态场推导（或 LCZ）	垂直网格重新设计：低层加密的同时保证 `ZA > ZDC+Z0C+2`
人为热	未开（`AHOPTION=0`）	逐格 AHE 数据 + 空调日程	`distributed_ahe_opt` + auxinput 场
对照设计	=0 / =1 / =3 三档（单变量）	CTRL / EXP-LIT / CAL-STEEL（20 组拉丁超立方）/ CAL-CONC / SEN-*	本章的 “单变量 + 三档” 正是其最小骨架

一句话：本章证明了整条链路（真实数据 → 城市方案 → 对照 → 诊断）**能跑、可复现、约束已知**；论文 2 要做的是把 “通用参数” 换成 “本地参数”，并把域与时段扩展到研究规格。

19.7 速查与延伸阅读

19.7.1 本章速查（并入附录 C）

症状	根因	处置
作业 30 s 内全灭、SIGSEGV、与 np 无关	计算节点 `ulimit -s` 太小（本集群 8192 KB）	脚本里 `ulimit -s unlimited`
`use ysu/myj/boulac with BEP/BEM urban scheme`	`bl_pbl_physics` 不在 {1,2,8}	改 PBL（并同步核对面层兼容）
`use sfclay or myjsfc scheme for this pbl option`	BouLac/MRF 等要求 `sf_sfclay` ∈ {1,2}	统一改用 YSU(1)+sfclay(1)
`ZDC + Z0C + 2m is larger than the 1st WRF level`	城市形态高度与模式首层厚度冲突	降城市类别（`URBPARM.TBL` 3 类里选小 ZR）或加厚首层
城市点被识别但形态全零、日志刷 `USING DEFAULT URBAN MORPHOLOGY`	缺 NUDAPT 类数据（境外默认无覆盖）	属正常回退；要真实形态需自建参数场
`FRC_URB2D/MH_URB2D` 在 wrfout 里找不到	这些场没有 `h`（history）流标志	从 `wrfinput` 取（本章做法）；或改 Registry 加 `h`
`ncks` 合并多文件输出为空	输入里含 “正在写” 的 wrfout	只用已关闭的文件（排除最新一个）

19.7.2 延伸阅读

- **源码**：`phys/module_sf_urban.F`（SLUCM 与 `read_param` 表机制）、`phys/module_sf_bep_bem.F`（BEP 几何回退）、`phys/module_physics_init.F`（PBL/面层守卫全表）、`dyn_em/module_initialize_real.F`（城市回退赋值）、`share/set_timekeeping.F`（run_* 与 end_* 的优先级）
- **本书**：ch06（WPS 全流程）、ch08（运行与质控）、ch14（BEP/BEM 兼容清单的伏笔）、ch16（Noah 陆面）、ch17（城市冠层与 URBPARM）、ch20（把本章的一行补丁扩展为完整改造）
- **论文与资料**：Weisman & Klemp 1982（`em_quarter_ss` 探空来源，ch18 已引）；Kusaka et al. 2001 与 Martilli et al. 2002（SLUCM/BEP 原始文献，ch17 已引）；论文 2 方案书（BEP/BEM 参数场改造与标定流程）
- **数据**：ERA5（`/data/groups/lzu_public/home/share/liuyl17/ERA5_2025/`，月 GRIB）；WPS_GEOG（`/opt/app/wrf/WPS_GEOG`，本章列出了它的城市数据集缺口）

19.8 补充专栏【科研改造案例库】：个例研究层的两案

案例一　“探针法”：在没有文档的地方定位约束

- **课题**：`ZDC+Z0C+2 ≥ ZA` 这类**运行期几何硬约束**的定位（本章 §19.5.3 的 fatal）；
- **方法**（情况 ③，通用技术）：在疑似代码路径**临时插入打印**（`write(*,*) 'ZDC+Z0C+2 =', …, ' ZA = ', …`）→ 增量重编 → 集群跑 1 步 → 从 rsl 抓数值 → 完成后还原。本章用它拿到了 “类 2 得 8.051 m vs 城市格点 ZA≈8.046 m” 的卡阈值证据；
- **通用化**：这条手法对任何 “参数从哪来、约束卡在哪” 的问题都成立——它就是 ch20 改造五步里 “定位” 一步的显微镜；与 addr2line（ch20 事故 ③）配对，构成 “运行期排错的双子星”；
- **教学点**：**临时探针必须成对出现在补丁脚本里**（插探针 =一次补丁，拔探针 =还原），否则你的 “干净基线” 从此不干净——ch19 的补丁版本账（material 底稿）就是为此而记。

案例二　“三重约束链” 方法论：把 fatal 清单变成实验设计

- **课题**：想在无本地城市数据的城市做冠层对照实验；
- **方法**（本章核心发现的提炼）：把 `module_physics_init.F` 的守卫（PBL 兼容 → 面层兼容）与方案内部的几何 fatal（`ZDC+Z0C+2<ZA`）串成**约束链**，在 “不改物理” 的前提下解出唯一可行的配置组合（YSU+sfclay=1+类 1）；剩余缺口（UTYPE 无输入流）再用**一行补丁**补上；
- **教学点**：改造项目的第一步不是改代码，而是**把所有 “合法配置空间” 约束写出来**——本章的三重约束链与 ch20 的改造检查单是同一方法论的 “设计期/执行期” 两半；
- **数据侧延伸**：NUDAPT 只覆盖美国 → 全球城市（兰州在内）的形态场缺口是普遍问题；WUDAPT/LCZ 路线（51–61 类，ch17）是社区应对——**“数据缺口 → 数据计划” 同样是改造项目的一部分**（论文 2 的立项逻辑）。

第 20 章改造 WRF 三级实战：从诊断变量到逐格参数场

本章是全书第一个 “动手改源码” 的章节。前三部把 “读” 做到位，这里开始 “写”：给 WRF 加一个诊断变量、改一行物理判据、把城市方案的标量参数升级成逐格参数场。三个级别改动面依次扩大，代价、风险与验证手段也依次升级；每一级都配一套集群实跑的对照实验，用来证明 “改动真的生效、且只生效在预期的地方”。口径提醒：本书所有源码引用只给**文件 + 符号**（不给行号），所有实验均在教材集群的同一套编译环境（Intel oneAPI + singularity 容器）内实测。

20.0 本章地图

三级递进：

级别	内容	改动面	编译代价	单一变量验证
L1	新增诊断变量 `T2_PEAK`（初始化以来 2 m 气温最大值）	Registry 1 行 + 2 个 Fortran 文件（清零/更新点）	**十几分钟级**（Registry 触发全链重编）	加诊断的二进制 vs 干净基线：**应当零扰动**
L2	MYNN PBLH 的 θv 阈值 `delt_thv`：1.25 K → 0.5 / 2.5 K	**1 行**（`GET_PBLH` 的 LAND 分支）	**分钟级**（单文件重编 + 链接）	三档阈值单变量对照
L3	BEM 屋顶反照率：标量 → 2D 逐格场 + namelist 开关 + 输入流	Registry 3 处 + 4 个 Fortran 文件 + 输入场	十几分钟级（Registry + 物理多文件）	同一二进制、开关开/关

五步闭环（本章每一级都走一遍）：

```
定位（读源码找到唯一锚点）
  → 图纸（写清" 改什么、为什么、预期什么"）
  → 补丁（脚本化、断言锚点唯一、保留 .orig 备份）
  → 自检（编译后先查生成物：变量真的进了 inc/ 吗）
  → 重编（判清改动面：碰 Registry = 全链；叶节点 = 增量）
  → 实跑验证（单变量对照 + 位级/统计级核验）
```

与全书的接口：

- L1 的图纸来自 ch04 Registry 机制 §4.5；本章落地时要补上 ch04 纸上设计没有的两条工程细节（Registry 触发门、干净重建）。
- L2 的物理判据来自第六章 6.8 节（静力稳定度与 PBLH 判据），第 III 部的 ch14 边界层方案族已给出 “PBLH 三型判据（Ri / θv 阈值 / TKE 阈值）” 的总图，本章改的就是其中一种。
- L3 的改造地图来自 ch17 城市冠层专章 §17.4.3，是论文 2（`EXP-LIT`）的技术验证版：把 “屋顶反照率” 这一个标量换成逐格场，先把**参数场化的技术链路**走通。

20.1 改造方法论：从 “读懂” 到 “改对”

20.1.1 三条纪律

1. **锚点唯一性断言**：补丁脚本一律对 “待替换片段” 做计数断言（`assert count == 1`），命中数不是 1 就立刻失败。WRF 源码里大量重复语句，靠肉眼找 “第几处” 迟早出错（本章 §20.5 事故 ② 就是 “两处调

用结尾长得一样”）。

2. **先备份再改**：改动前 `cp -p 原文件 原文件.orig_< 标签 >`；补丁脚本可重放（幂等），回滚只需还原备份。本章全部补丁都留有 `.orig_ch20` / `.orig_ch20L3` 备份。
3. **产物带指纹**：每个二进制、每个关键生成物都记 md5 与时间戳。改造实验里最危险的失败不是 “编不过”，而是 “编过了但用的是旧文件”（§20.2.5）。

20.1.2 判改动面：三种代价档

按 ch05 §5.5 的时间预算直觉，改造分三档：

档	触发条件	实测代价	本章对应
叶节点改动	只改某个物理模块的 Fortran	1~2 分钟	L2
物理段多文件改动	改到 `first_rk_step_part1` / 驱动层，不动 Registry	几分钟	L3 的多数改动
碰 Registry	新增/修改 `state`、`rconfig` 记录	**十几分钟（全链）**	L1、L3

第三档的 “全链” 不是猜测：`Registry.EM_COMMON` 里多一行 `state`，`tools/registry` 重新生成的 `inc/` 生成物（域类型字段、分配/释放、状态表、IO 位掩码、通信、嵌套插值）就全部换新，依赖它们的对象文件随之重编。**另有一条只在干净树上才暴露的机关**：Registry 程序本身是否重新运行，取决于构建脚本的时间戳比较（§20.5 事故 ⑥）。

20.2 第一级：Registry 级改造——诊断变量 `T2_PEAK`

20.2.1 设计：把一个 “热浪监测量” 写进域状态

要什么：2 m 气温 `T2` 是模式每步都算的诊断量，但 wrfout 里只有瞬时值或输出区间的极值。高温研究里常用的量是 “自初始化以来的最高气温”——它单调不减、不受输出间隔影响。WRF 官方的近亲是 CLWRF 诊断族（`output_diagnostics` 打开后由 `phys/module_diagnostics_driver.F` 的 `clwrf_output_calc` 产出的 `T2MAX/T2MIN`，走 `auxhist3` 流），但那是**每输出区间重置**的极值；我们要的是 “全程不重置” 版。

物理 ↔ 语句（一级对照）：

大气物理学	WRF 源码落点
2 m 气温 = 最低模式层温度按近地层相似理论插值到 2 m 的诊断量	`state real T2 ij misc ... “ TEMP at 2 M ”`（`Registry.EM_COMMON`，由陆面/面层方案产出）
“日最高气温”“过程最高气温” 这类统计诊断量	需要在域状态里**新增一个存储位**：`state real T2_PEAK ij misc 1 - rhd “ T2_PEAK ” ...`
初值 = 初始时刻的 T2（冷启动才做，重启必须续接）	`dyn_em/start_em.F`：`.NOT. config_flags%restart` 块首逐点赋值
每步维护 “取大” 统计	`dyn_em/solve_em.F`：物理段之后 `grid%t2_peak = MAX( grid%t2_peak, grid%t2 )`

为什么更新点选在物理段之后：`T2` 的当前步值由物理段产出（`first_rk_step_part1` → `surface_driver` → 陆面/面层方案写回 `grid%t2`）。在 `first_rk_step_part1` 调用之后立刻取大，就能保证 “每步一次、且拿到的是本步最终值”。这与 ch04 §4.5 的图纸一致。

IO 字母串 `rhd` 的含义（ch04 §4.3 已给完整语法）：`h` = 进历史流（wrfout 能看到）、`r` = 进重启流（`wrfrst` 里保存、重启后不丢）、`d` = 参与嵌套反馈的 “脏” 标记位；**没有 `i` 位** = 不从输入流读——所以老案例的 `wrfinput` 里没有这个变量也能跑。

20.2.2 三处补丁

补丁脚本 `ch20_patch_L1.py`（推送至集群实验根目录），三处改动：

(A) 注册——`Registry/Registry.EM_COMMON`，紧邻 `T2` 声明之后：

```
# ch20-L1: 诊断变量——初始化以来 2m 气温的逐格最大值（单调不减）
state    real   T2_PEAK          ij     misc        1         -     rhd      "T2_PEAK"             "2 M TEMPERATURE MAXIMUM
↪  SINCE INITIALIZATION"  "K"
```

(B) 清零点——`dyn_em/start_em.F`，冷启动分支块首（`start_domain` 的 EM 实体；`share/start_domain.F` 只是分发器）：

```
   IF ( .NOT. config_flags%restart ) THEN
! ch20-L1: T2_PEAK 清零点（仅冷启动，初值 = 输入场 T2）
      DO j = jts,min(jte,jde-1)
      DO i = its, min(ite,ide-1)
         grid%t2_peak(i,j) = grid%t2(i,j)
      END DO
      END DO
```

时序依据：`share/mediation_wrfmain.F` 的 `med_initialdata_input` 先读 **wrfinput**（T2 经输入流载入）再调用 **start_domain**，所以清零点处 `grid%t2` 已是输入场的有效值；而重启分支由 `.NOT. restart` 守卫，`T2_PEAK` 会从 `wrfrst` 读回、不会被清零。

(C) 更新点——`dyn_em/solve_em.F`，紧随 `CALL first_rk_step_part1(...)` 之后（`rk_step == 1`，每步一次），标准 tile 循环：

```
! ch20-L1: T2_PEAK 更新点——物理段之后逐点取大（单调不减）
     !$OMP PARALLEL DO   &
     !$OMP PRIVATE ( ij )
     DO ij = 1 , grid%num_tiles
        DO j = grid%j_start(ij), grid%j_end(ij)
           DO i = grid%i_start(ij), grid%i_end(ij)
              grid%t2_peak(i,j) = MAX( grid%t2_peak(i,j), grid%t2(i,j) )
           END DO
        END DO
     END DO
     !$OMP END PARALLEL DO
```

20.2.3 编译与生成物自检（ch04 §4.5.3 的承诺兑现）

改动碰 Registry → 走全链。**但在编译之前必须先过 "触发门"**（§20.5 事故 ⑥），否则 make 会安静地什么都不做。规范动作（ch05 §5.5.4 三选一）：

```
touch Registry/Registry.EM      # 让构建脚本重拼 Registry/Registry（本章 v3 采用的写法）
# 或 touch Registry/Registry    # 直接让下游规则看到" 更新的 Registry"
```

编译（本教材口径）：

```
tcsh ./compile em_real -j 12
```

生成物自检——**不看 make 的返回码，看文件**（六点对照，实测结果见 §20.5 事故 ⑥ 的反面教材）：

#	检查点	判据
1	`inc/state_struct.inc`	出现 `real ,DIMENSION(:,:) ,POINTER :: t2_peak`（域类型多了字段）
2	`inc/allocs_1.F`	出现 `in_use_for_config(id,'t2_peak')` 与 `ALLOCATE(grid%t2_peak(...))`
3	`inc/deallocs_*.F`	出现对应释放语句
4	`inc/actual_new_args.inc`	md5 **不变**（`T2_PEAK` 不带 nest 位，不参与嵌套实参）
5	`inc/nl_config.inc`	md5 **不变**（不是 `rconfig`，不进 namelist）
6	`frame/module_state_description.F`	md5 **不变**（不在任何 package 里）

实测（干净重建序列，与 ch04 §4.5.3 的清单逐条对照）：

- 构建：`clean` → 基线全建 **720 s** → L1 全建 **697 s**；二进制 md5：基线 `9693677383da45cb95d1a4b06810665d`、L1 `4cf82c53ec89f732c454d86630df852c`。
- 自检 ①：`inc/state_struct.inc` 出现 `real ,DIMENSION(:,:) ,POINTER :: t2_peak`；
- 自检 ②：`inc/allocs_1.F` 出现 `IF(okay_to_alloc.AND.in_use_for_config(id,'t2_peak'))THEN`；
- 自检 ④⑤⑥：`inc/actual_new_args.inc`、`inc/nl_config.inc`、`frame/module_state_description.F` 的 md5 分别为 `b1f2b385cdfe045311b650026d5cf28f`、`0e97a9147c74015afc036039cca7dff3`、`9edf5f593504bb2a05c1965ae2ce967c`——**与构建前的基线构建逐位相同**，且与第一轮（未干净重建的）实验独立构建所得完全一致，说明生成物可复现、影响面被精确限定在这三件之外。

反面对照：如果 "改完 Registry 编译成功、但自检 ① 查不到 `t2_peak`"，说明 `tools/registry` 根本没重跑（§20.5 事故 ⑥）——那时无论 make 返回码多漂亮，二进制都不会包含新变量。

20.2.4 实跑验证：加一个诊断变量会不会扰动结果？

实验设计（单变量：只差诊断变量）：

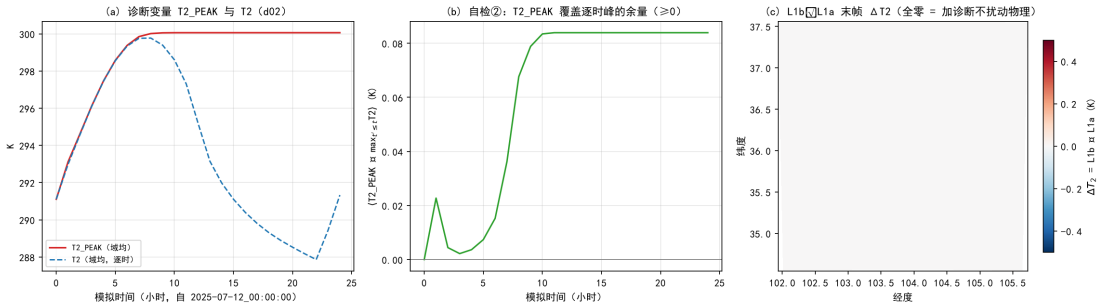


图 57: L1 诊断变量自检（自算）

跑	二进制	说明
L1a	干净重建的基线（`wrf_base_cl20.exe`）	与 L1 同一棵树、同一轮构建序列，消除“构建血统”差异
L1b	加 `T2_PEAK` 的 `wrf_t2peak.exe`	与 L1a 只差三处补丁

物理设置沿用第 19 章兰州高温个例的输入（`ch19_exp/sf0`：24 h，MYNN PBL 套装，双域 9/3 km，`np=64`）。四跑共用同一套输入文件（指纹：`wrfinput_d01` = `73e20895eac94ddba8ddffbc3dfce50d`、`wrfinput_d02` = `179a22754f97427471d0b0d5d9c08fba`、`wrfbdy_d01` = `fd0714be375b95247381a3862efe2154`）——**同一组内输入逐位相同**，是单变量对照成立的前提。

判据一：非扰动性。诊断变量只读不写物理，`T2/T2_PEAK` 之外的场应当**逐位一致**。实测（d02 全域 308 025 个格点 × 时次逐变量比对）：**12 个变量（T2/PBLH/TSK/PSFC/HFX/LH/QFX/SWDOWN/RAINC/RAINNC/U10/V10）的 max|Δ| 全部 = 0、非零元 0/308025**——`wrf_base_cl20.exe` 与 `wrf_t2peak.exe` 的输出逐位相同，“加诊断不扰动物理”拿到位级铁证。

判据二：统计量语义。`T2_PEAK` 必须满足两条自明性质：

- **单调不减**：逐格点逐步差值不小于 0——实测最小差值 0.000000 K，**负步数 0 / 295 704**；
- **覆盖逐时峰**：$T2_PEAK(t) \geq \max_{t' \leq t} T2(t')$——实测 gap 最小 0.0000 K、最大 **4.5949 K**（域均 0.0599 K），违例 **0 / 308 025**。正的余量正是设计目标：输出间隔内的次小时峰值被 `T2_PEAK` 抓住、被逐时输出错过（正午前后升温段余量最大）。

20.2.5 事故复盘：陈旧对象——“编过了”不等于“编对了”

本章第一轮实现（作业 439915）里，L1 编译只用了 695 s 就“成功”，六点自检全部命中；但产出的二进制一运行就在 `set_scalar_indices_from_config` 处段错误。根因不是新代码，而是**旧对象**：Registry 改动改变了域类型的内存布局，而增量构建只覆盖了一部分单元——914 个 `.o` 里有 688 个早于改动时刻（含 `main/wrf.o`、`module_wrf_top.o`），旧单元按旧偏移访问 `grid%`，必然崩。

处置（本章采用的规范动作）：

```
tcsh ./clean          # 全清 .o/.mod/生成物；保留 configure.wrf
tcsh ./compile em_real -j 12
```

推论：凡是碰 Registry 的改动，默认走“干净重建”，不要对增量构建抱有侥幸；判断旧对象的实用命令：

```
find . -name "*.o" -newermt "2026-10-11 12:00" | wc -l   # 与改动时刻比对
```

20.3 第二级：物理内核一行改造——MYNN PBLH 的 θv 阈值

20.3.1 公式 ↔ 语句：第六章 6.8 的判据在这里变成一行

大气物理学（书 6.8 节）：混合层顶（PBLH）的 θv 阈值判据——从近地层起，找到虚位温首次超过“近地层最小值 + Δθv”的高度。Δθv 是“夹卷层厚度/稳定度”的经验参数，取大 → 判据更高 → PBLH 更深。

WRF 源码落点：`phys/MYNN-EDMF/module_bl_mynnedmf.F90` 的子程序 `GET_PBLH`（MYNN 方案编译实体；`bl_pbl_physics = 5` 时经 `mynnedmf_driver` 调用）。它的实现分四步，恰好把书上的物理链条逐句兑现：

(1) 虚位温的定义式——驱动在打包 1D 列时计算 θv：

```
         thv1(k)=th1(k)*(one+p608*sqv1(k) - (sqc1(k)+sqi1(k)))
```

其中 `p608 = R_v/R_d - 1 ≈ 0.608`（`module_model_constants`），`sqv1/sqc1/sqi1` 是**比湿**——驱动先用 `sqv(k) = qv(k)/(one+qv(k))` 把 WRF 状态里的混合比换算成比湿。这就是教科书式 θv = θ(1 + 0.608 q_v − q_c − q_i) 的逐句实现。

(2) 近地层最小 θv（最低 200 m AGL）：

```
!> - FIND MIN THETAV IN THE LOWEST 200 M AGL
k = kts+1
kthv = 1
minthv = 9.E9_kind_phys
do while (zw1(k) .le. 200.)
   if (minthv > thv1(k)) then
      minthv = thv1(k)
      kthv = k
```

(3) 阈值判据 + 线性插值（本级的改造点）：

```
if ((landsea-1.5) .ge. zero) then
   ! WATER
   delt_thv = 0.75_kind_phys
else
   ! LAND
   delt_thv = 1.25_kind_phys        <-- L2 只改这一行
endif

pblh=zero
k = kthv+1
do k=kts+1,kte-1
   if (thv1(k) .ge. (minthv + delt_thv)) then
      pblh = zw1(k) - dz1(k-1)* &
      & min((thv1(k)-(minthv + delt_thv))/ &
      & max(thv1(k)-thv1(k-1),1E-6_kind_phys),one)
   endif
   ...
   if (pblh .gt. zero) exit
enddo
```

读懂这条语句：循环找 “首个 θv ≥ minthv + delt_thv 的层”，再用**跨阈层的线性插值**把 PBLH 定位到阈值精确穿过的几何高度（`zw1(k) - dz1(k-1) * 分数`）——这就是把层平均的离散判据做成 “连续高度” 的标准手法。

(4) 稳定层订正与平滑混合（改 Δ 会连带影响的第二处）：θv 判据在夜间（稳定边界层）不可靠，MYNN 用两条备选定义补上，再与 θv 判据按 tanh 权重混合：

```
! 稳定层: Koracin and Berkowicz (1988) ——— pblh_stable = ust × (400~700)
   wt          = p5*TANH((pblh - hundred)/hundred) + p5
   cpblh       = 400._kind_phys*(one-wt) + 700._kind_phys*wt
   pblh_stable = max(ust*cpblh, ten)
! 与 θv 判据的混合（sbl_lim=200 m, sbl_damp=170 m）
wt=p5*TANH((pblh - sbl_lim)/sbl_damp) + p5
pblh=pblh_stable*(one-wt) + pblh*wt
```

（另有 `stable_method = 0` 的 TKE 阈值备选路径，以及 ±200 m / ±350 m 的相互约束项——ch14 的 “PBLH 三型判据” 在这里是同一段代码的三种模式。）

因此 “改一行” 的真实含义：LAND 分支的 `delt_thv` 同时进入（i）白天 θv 判据的高度、（ii）稳定层备选的相互约束（`pblh_stable` 围绕 θv 判据上下限界）。实验上要预期：PBLH 随 Δ 单调增，白天信号最清楚，夜间因混合权重小而弱化。

20.3.2 补丁与编译代价

```
old = "   ! LAND\n   delt_thv = 1.25_kind_phys\n"
new = "   ! LAND\n   delt_thv = %s_kind_phys   ! ch20-L2: PBLH theta-v threshold (orig 1.25)\n" % v
assert src.count(old) == 1
```

一行替换、两个变体（0.5 / 2.5 K），不碰 Registry → 只重编 `phys/module_bl_mynnedmf.o` 并重新链接。实测（同一轮干净重建序列内）：**L2 两个变体分别 67 s / 58 s**，对照同轮的 Registry 级改动（干净重建基线 **720 s**、L1 **697 s**）——一个数量级的差距，正是 ch05 §5.5 时间预算的现场复核。更细的可复现性证据：两个变体的 `module_bl_mynnedmf.o` md5 分别为 `cd8cd514509cb6afbb83685d2d63cab6` / `b60c70a2cab5b9f713c8a8072b3ed8b5`，与更早一轮独立实验（未干净重建时）所得**逐位相同**；而最终 `wrf.exe` 的 md5 因链接进了不同来源的其余对象而不同——**“同一编译单元 = 同一 md5，整个二进制 ≠ 同一 md5”**，这正是判断 “哪些对象真的重编了” 的实用技巧。四个二进制指纹：基线 `9693677383da45cb95d1a4b06810665d`、L1 `4cf82c53ec89f732c454d86630df852c`、L2a `b967eb5c60ddbbc7c52627bdce5695c4`、L2b `74da264f9a47c16b0f5ae0076ab84744`。

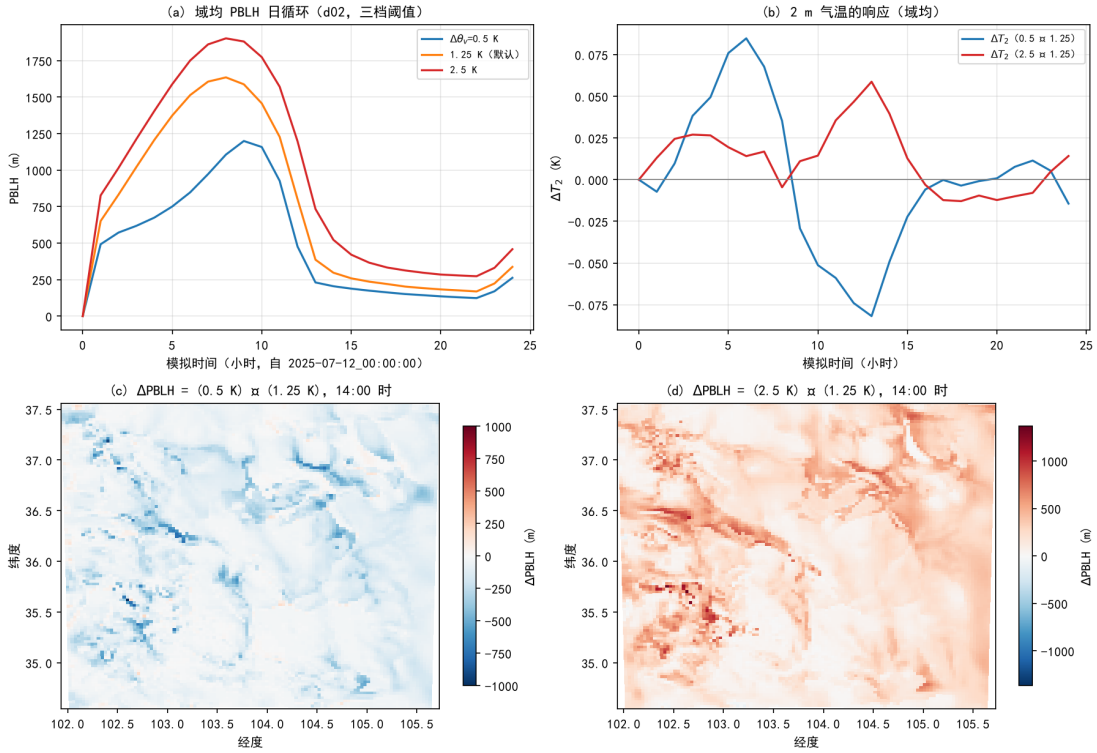


图 58: L2 PBLH 阈值三档对照（自算）

20.3.3 实跑验证：三档阈值对照

实验设计（单变量：只差 `delt_thv` 一行）：L1b（1.25 K，默认）× L2a（0.5 K）× L2b（2.5 K），24 h、同输入、同 `np=64`。L1b 同时充当“默认档”，三跑共享除这一行外的全部代码。

核验一：判据方向。`GET_PBLH` 的算法对 Δ 单调——**域均完全单调**（见核验二）；但逐点全局单调**不成立**：`PBLH(2.5)−PBLH(1.25)` 有 2551/308025（0.83%）个格点 × 时次为负（最小 −2527.6 m），`PBLH(1.25)−PBLH(0.5)` 有 9564/308025（3.10%）为负（最小 −1592.1 m）。这些负值全部来自 §20.3.1 第 (4) 步的**稳定层混合**：夜间 PBLH 由 `ust×(400~700)` 的稳定层定义主导并按 tanh 权重与 θv 判据混合，而混合权重与相互约束（±200/±350 m）依赖 θv 判据的值——Δ 变化经由约束项非线性地传到夜间值。**这正是“改一行参数要读全它进入的所有公式”的实证**（ch20 §20.3.1 的预判被数据证实）。

核验二：日循环量级。域均 PBLH：日最大 **0.5→1199.4 m、1.25→1635.1 m、2.5→1902.4 m**（完全单调）；时均 **474.9 / 711.9 / 904.0 m**（同样单调）。空间分布（图 c/d，2025-07-12 14 时）：小 Δ（0.5）使 PBLH 域内最低降 1001 m（混合层变浅），大 Δ（2.5）使其最高升 1368 m。

核验三：二阶响应。PBLH 变化 → 混合层内热量再分配 → 2 m 气温小幅变化：ΔT2 域均在 −0.082~+0.085 K（0.5 档）、−0.013~+0.059 K（2.5 档），时均分别 −0.000/+0.012 K——**响应存在但量级只有 ±0.1 K**：PBLH 是“次网格混合的几何参数”，其对 2 m 温度的影响经由通量分配间接传导，本来就不该剧烈。这也提醒读者：**“改对了”与“改变显著”是两回事**，参数敏感性实验的意义在方向与机制，不在戏剧性。

20.4 第三级：跨模块参数场化——BEM 屋顶反照率标量 → 2D 场

20.4.1 设计：论文 2 `EXP-LIT` 的技术验证版

要什么。ch17 的改造地图指出：BEP/BEM 城市方案里，屋顶反照率 α 等参数是**按城市类型取的标量**（`URBPARM.TBL` 的 `ALBR` 一行、一类型一值），无法表达“同一个城市里不同小区屋顶反射率不同”。论文 2 的目标是把这类参数升级为**逐格 2D 参数场**（由 LCZ/遥感数据集驱动）。本级先做一个**最小技术验证**：只改一个参数（屋顶反照率 α），只验证“参数场能从输入文件一路走到 BEM 的辐射计算”，物理结论留待论文 2 的正式数据集。

物理 ↔ 语句（三级对照）：

大气物理学	WRF 源码落点
地表净辐射 R_n = (1−α) • R_s↓ + ε • R_l↓ − ε • σ • T_s⁴（第四章 4.2 节）	`phys/module_sf_bem.F` 的 `radfluxs`：`radflux=(1.-alb)*rs+em*rl-em*sigma*twal**4`（BEP 自己的屋顶通量式同形，另含 PV 面板项）
屋顶反照率 α 是逐面属性、空间可变	原始实现：表值 → `ALBR_TBL` → `albr_u(iurb)`——**按城市类型**取标量；改造后：`albrof_pt`——**按格点**取 `ALBROF_2D(ix,iy)`
城市参数的表驱动来源	`URBPARM.TBL` 的 `ALBR`（三类城市均为 **0.20**）→ `module_sf_urban.F` 的 `urban_param_init` 读入 `ALBR_TBL` → `module_sf_bep_bem.F` 的 `albr_u=ALBR_TBL`
城市参数的输入通道（论文 2 的数据接口）	新增 Registry `state ... i0rh`（输入流 + 历史 + 重启）→ 由 `wrfinput` 供给

改造点（传递链上的唯一消费点）：BEP1D 调用处把标量实参换成变量实参：

```
albrof_pt = albr_u(iurb)                                    ! ch20-L3
IF ( use_2d_albedo ) THEN
   IF ( PRESENT(ALBROF_2D) ) THEN
      IF ( ALBROF_2D(ix,iy) .GT. 0. ) albrof_pt = ALBROF_2D(ix,iy)
   END IF
END IF
call BEP1D(itimestep,ix,iy,iurb,...,                          &
          albg_u(iurb),albw_u(iurb),albrof_pt,          &   ! 原来是 albr_u(iurb)
          ...)
```

语义细节：`ALBROF_2D ≤ 0` 视为“无覆盖”，退回该格所属城市类型的默认标量——这样**同一份代码既能跑老案例，也能跑参数场案例**。

20.4.2 五处补丁：一条“诊断场 → 物理段 → 陆面 → 城市”的传递链

Registry 声明与开关（`Registry/Registry.EM_COMMON`）：

```
state    real   ALBROF_2D       ij     misc        1         -     i0rh     "ALBROF_2D"           "2D ROOF ALBEDO FROM INPUT"
↪  "dimensionless"
rconfig   logical use_bem_2d_albedo  namelist,physics      1          .false.    rh      "use_bem_2d_albedo"               ""
↪  ""
```

`i0` = 走输入流 0（`wrfinput`）；`r` = 重启；`h` = 输出到 wrfout（诊断核对用）；`rconfig ... namelist,physics` = 生成一个物理模块可读的 namelist 开关（默认关，保证老案例行为不变）。

传递链（四层调用，改动顺着“谁调谁”走）：

#	文件	改动
1	`Registry/Registry.EM_COMMON`	新增 `ALBROF_2D`（i0 输入流）+ `use_bem_2d_albedo` 开关；并给 `TS_URB2D` 加 `h` 位（城市表皮温度进 wrfout，供核对）
2	`dyn_em/module_first_rk_step_part1.F`	`surface_driver` 调用增关键字实参 `ALBROF_2D=grid%albrof_2d`
3	`phys/module_surface_driver.F`	哑元 + 声明 + 转传给 `lsm`
4	`phys/module_sf_noahdrv.F`	`lsm` 哑元 + 声明 + 转传给 `BEP_BEM`
5	`phys/module_sf_bep_bem.F`	`BEP_BEM` 哑元 + 读开关 + 在 BEP1D 调用点覆盖实参

开关的官方式样：物理模块读 namelist 开关的规范写法是 `USE module_configure, ONLY : model_config_rec` 后取 `model_config_rec%use_bem_2d_albedo`（WRF 自带的近邻例子是 `module_sf_urban.F` 里的 `slucm_distributed_drag`）。本章沿用同式。

实测（干净重建序列内）：L3 全建 **706 s**（与 L1 的 Registry 级改动同量级，因为 `ALBROF_2D` 与开关都碰了 Registry）；二进制 `wrf_bem2d.exe` md5 = `4fe7e09e34822bde5e0495ddab71e603`。生成物抽查：`inc/state_struct.inc` 出现 `albrof_2d` 字段、`inc/nl_config.inc` 中 `use_bem_2d_albedo` 出现 **8 处**（rconfig 的 namelist 访问器链生成成功）——这两条 grep 就是 L3 的“编译期验收”。

20.4.3 事故复盘：加哑元前先数调用点——Noah-MP 也是调用方

L3 第一版补丁给 `BEP_BEM` 加了**非可选**哑元 `ALBROF_2D`，链接随即失败（`undefined reference to 'bep_ndm_' ...`）。原因：`BEP_BEM` 有两个调用方——`module_sf_noahdrv.F` 的 `lsm`（Noah）**和** `phys/noahmp/drivers/wrf/NoahmpUrbanDriverMainMod`（Noah-MP）。只改了前者，后者编译失败 → 整个 `phys` 库不完整 → 链接缺符号。更隐蔽的是 make 的 `-i`（忽略错误）把这些失败标成 `(ignored)`，最终只报一句“Problems building executables”。

处置（两条）：

```
REAL, OPTIONAL, DIMENSION( ims:ime , jms:jme ), INTENT(IN ):: ALBROF_2D ! ch20-L3
...
      IF ( use_2d_albedo ) THEN
         IF ( PRESENT(ALBROF_2D) ) THEN
```

1. 哑元改 OPTIONAL，并用 PRESENT() 守卫——Noah-MP 的调用点不动也不报错；
2. **嵌套 IF** 顺带解决另一件事：不能对 “未传入的可选实参” 求值（ALBROF_2D(ix,iy) 放在 PRESENT 之外会越界/错值）。

通用教训：给 WRF 内部子程序加形参之前，先 grep 全部调用点；不确定就 OPTIONAL + PRESENT。另外，定位这类链接错误要**同时**看三样：grep -n “ error #\|undefined reference ” compile.log、被 (ignored) 掩盖的编译失败、以及 “库是否完整”（缺一个 .o 会让链接错误出现在毫不相干的符号上）。

20.4.4 输入场注入：把参数场写进 wrfinput

参数场实验的 “单变量” 是**开关**（同一二进制），参数场本身由输入文件提供。注入脚本 ch20_inject_albrof.py 对第 19 章兰州个例的 wrfinput_d02 做一件事：

- 找出城市格点（FRC_URB2D > 0.5 且 LU_INDEX = 13），共 **104 格**；
- 按经度分成两组：**东侧 44 格注入 0.8（高反照率 “改造” 屋顶），西侧 60 格注入 0.2（低反照率对照）**；
- d01 全部填 0（本实验只考察 d02 城市内部差异）。

实测核对：ALBROF_2D 取值集合 {0, 0.2, 0.8}，东组 44 格（平均经度 104.34°E）、西组 60 格（103.44°E），两组之和 = 全部城市格点数，d01 最大值为 0。

为什么这样设计：同一域内 “东高 / 西低” 构成**域内对照**，一次运行同时给出处理组与对照组；两组的差异只来自注入的 α，不需要第二套输入文件。更巧的是，表值本身就是 **0.20**（URBPARM.TBL 的 ALBR 三类城市同值）——于是**西组 = 表值的严格对照**（开关开与关都取 0.20，理论上零变化），**东组 = 唯一的处理**。这一 “对照组用表值、处理组用新值” 的搭法，是参数场实验最干净的排布。

20.4.5 实跑验证：开关 × 城区分组

实验设计（单变量：只差 namelist 开关）：

跑	二进制	开关	说明
L3off	wrf_bem2d.exe	.false.	全部格点用类型默认标量 α（等价于原始行为）
L3on	wrf_bem2d.exe	.true.	城市格点用注入的 2D α

物理设置：BEP+BEM 兼容套装（sf_urban_physics = 3、YSU PBL、MM5 面层，见 ch17 兼容矩阵），12 h 短测（覆盖白天加热段），np=64。两跑共用同一套**注入版输入**（指纹：wrfinput_d01 = 1bd0b65ba096416640dd88090ede8057、wrfinput_d02 = 046bdcb50830fefa5a39c11d3ab612dd——本地生成与集群副本逐位一致——wrfbdy_d01 = 27c2f9602227a47d72438fe8ebdfdcc4）。

判据一：目标量响应。屋顶 α 从 0.2 提到 0.8 → 白天吸收短波减少 → 屋顶/城市表皮偏冷。实测城市表皮温度 TS_URB（开 − 关）：**东组（处理）时均 −2.85 K、单点峰值 −4.11 K**；正午帧（13 LT）域内最小 **−6.67 K**——量级与 “屋顶反照率四倍化” 的辐射学预期自洽；**西组（对照，注入值 =表值 0.20）时均仅 −0.089 K**——直接效应为零，余量是东组冷却经局地环流的远场反馈。四线对照见图 (b)，空间差见图 (c)（正午帧东负西零的格局清晰）。

判据二：单变量证据——三种 “应当不变” 的检验。开关只改 BEM 内部的地表能量分配，实测三级证据：

1. **注入场位级不变**：ALBROF_2D 在两跑的 wrfout 中 max|Δ| = 0（同一输入文件）；
2. **对照组直接效应为零**：西组注入值 = 表值 0.20（URBPARM.TBL 的 ALBR），开与关取同一参数——时均 −0.089 K ≈ 0 是 “开关本身无副作用” 的实测；
3. **d02 的 RAINC 位级不变**（该域无积云方案，恒为 0）。

而 SWDOWN（max|Δ| 885 W/m²）、RAINNC（19.7 mm）、T2（11.4 K）、TSK（15.2 K）的大差**不是实验失败，是云-降水-环流的非线性反馈**：城市能量平衡剧变 → 边界层结构变化 → 云量重排 → 辐射输入改变。对照表见图 (d)——注意其纵轴语义是 “响应谱” 而非 “污染检查”：**应当位级不变的量（证据 1–3）已单独核验**。

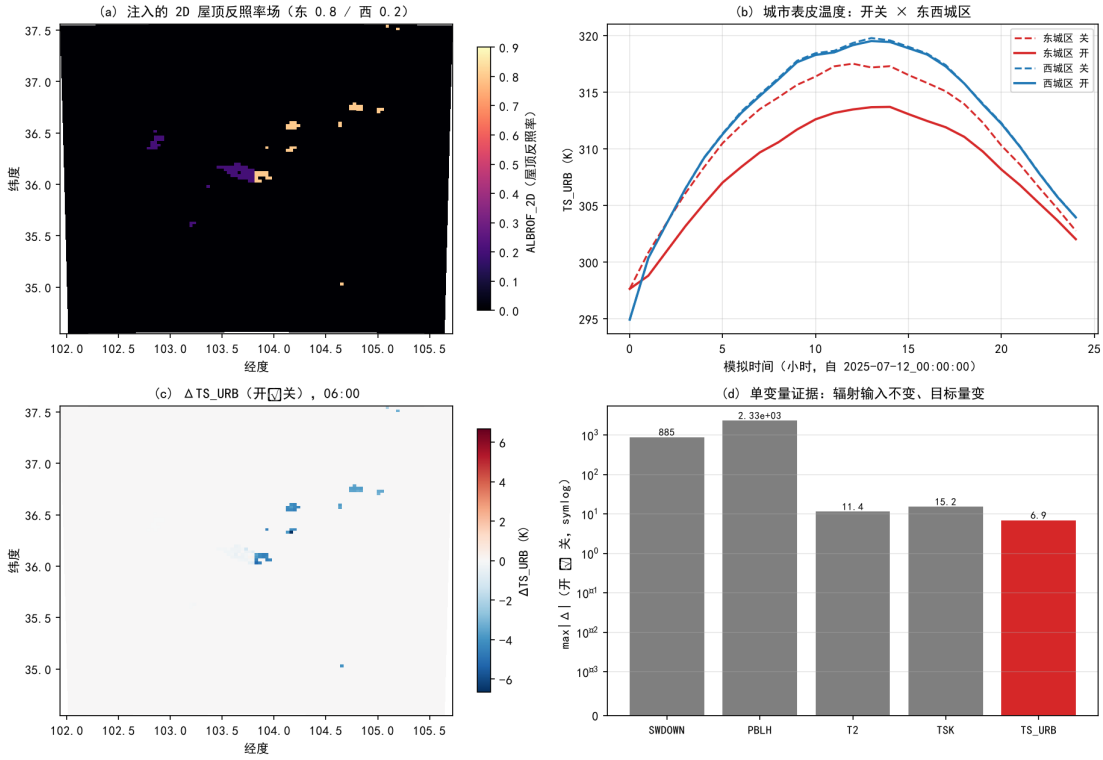


图 59: L3 屋顶反照率 2D 化对照（自算）

20.5 事故链复盘：七条教训

本章从“纸上设计”走到“实跑验证”，全程踩了七个真实工程坑。它们不是花边新闻，而是**改造 WRF 的必修课**——以此汇成一份检查单。

#	现象	根因	处置	教训
①	运行作业 1 秒退出，`chdir FAIL`，`mkdir/ls/tar` 报 `GLIBC_2.34 not found`	为 ncks 准备的 `export LD_LIBRARY_PATH=<` 含旧 libc 的目录 `>` 污染了整脚本环境	只给单条命令加 `env LD_LIBRARY_PATH=... cmd`	**环境变量要最小作用域**；脚本顶部不做全局 export
②	补丁脚本断言失败：锚点命中 2 处	`lsm` 与 `lsm_mosaic` 的调用结尾逐字相同（只差一句注释）	锚点升级为“两行”（带 `! fasdas` 注释的那一行）	重复语句靠**多行锚点**区分；断言命中数 =1
③	新二进制启动即段错误（`set_scalar_indices_from_config`）	Registry 改动 + 增量编译 → **688/914 个 `.o` 是旧的**，按旧布局访问 `grid%`	`tcsh ./clean` 后干净重建	碰 Registry → **默认干净重建**；用 `find -newermt` 查旧对象
④	链接失败：`undefined reference to 'bep_ndm_'`	给 `BEP_BEM` 加**非可选**哑元，Noah-MP 调用点未同步	哑元改 `OPTIONAL` + `PRESENT()` 守卫	加形参前 grep 全部调用点
⑤	干净重建后没有 `wrf.exe`；`module_io.f90` 一连串语法错	容器内**无 `m4`**：`md_calls.inc` 规则失败并留下 **0 字节**文件 → `module_io.F` 的 `#include` 失去“CONTAINS 声明 + 40 个 `wrf_get/put` 子程序”	用官方无 m4 回退：`cp arch/md_calls.inc frame/md_calls.inc`（并保持其时间戳新于 `md_calls.m4`）	**clean 之后要清点外部工具**（`m4`、`tcsh`）；构建日志里 `Error 127 (ignored)` 是真错误
⑥	L1 补丁编译“成功”（43 s、rc=0），但 `inc/` 里没有新变量，二进制白编	只改了 `Registry/Registry.EM_COMMON`：构建脚本拼装的 `Registry/Registry` 没更新 → `tools/registry` 根本没重跑	`touch Registry/Registry.EM`（或 `touch Registry/Registry`）后再编译	ch05 §5.5.4 已经预警；**改 Registry 后要验证 `inc/` 真被刷新，不能只看返回码**
⑦	运行作业里 6 跑 × 2 域的 ncks 抽取**全部 FAIL**（每次尝试约 1 s 返回，重定向把错误吞了）；而 wrfout 正常写出（558 MB + 817 MB）	容器内的 ncks（宿主二进制）运行环境异常——未能完全归因；**同一命令在登录节点 rc=0**（甚至不设 `LD_LIBRARY_PATH` 也能跑）	抽取改到“**无 singularity 包裹**”的独立作业（与 ch19 成功先例同环境），并把 stderr 写进 `extract2_errors.log`	**数据后处理别把 stderr 丢进 `/dev/null`**；优先复用“已经成功过的运行环境”

改造检查单（可贴在工作台旁）：

1. 定位改动点：`grep` 全树数调用点，锚点取多行、断言唯一；
2. 备份原文件（`.orig_<` 标签 `>`），补丁写成可重放脚本；
3. 判代价档：碰 Registry？是 → `touch` + 干净重建（十几分钟）；否 → 增量（分钟级）；
4. `clean` 之后清点环境（`m4`、`tcsh` 是否存在；`arch/md_calls.inc` 是否就位）；
5. 编译后先查**生成物**（`inc/` 里有没有新符号），再查 `main/wrf.exe` 的 md5 与时间戳；
6. 实跑做单变量对照，并给 “应当不变” 的量做位级核验（本章的 `SWDOWN`、`T2` 系列）；
7. 产物（二进制、输入场、日志、图）一律带 md5/时间戳入档，防止旧文件冒名顶替；
8. 数据后处理（抽取、打包）**把 stderr 落盘**，并优先复用 “已经成功过的运行环境”（事故 ①/⑦ 同族：环境差异导致的静默失败）。

20.6 三级小结与论文 2 的升级路线

三级对照：

维度	L1 诊断变量	L2 物理一行	L3 参数场化
改动文件数	3（Registry + 2）	1	5 + 输入场
生成物影响	全链（域类型/分配/IO 位）	无	全链 + 输入流新增字段
编译代价	十几分钟	1 分钟	十几分钟
单变量对照	基线 vs 加变量（**非扰动**）	1.25 / 0.5 / 2.5 K	开关开/关
关键验证	逐位一致（12 变量 max|Δ|=0）+ 单调性	域均单调 + 少量格点稳定层混合（0.8–3.1%）	注入场/对照组位级检验 + 物理量级自洽
风险类型	旧对象（布局漂移）	低（局部数值）	调用点遗漏、可选实参求值

从本章 L3 到论文 2 的正式版（差距清单）：

1. **数据端**：把手工注入换成真实数据集（LCZ / 遥感反照率、Goddard 城市参数），按 LCZ 区域自动填充；
2. **参数端**：从 “一个 α” 扩到 α、ε、λ、ρc、d 及空调日程/占用率等多参数场（ch17 表 17.3 的字段表）；
3. **通道端**：本章用 “新增 state + 输入流” 的单通道；正式版建议统一到 auxinput 流（如 `auxinput15`），并给数据集打上时间戳属性；
4. **验证端**：从 “东/西分组 + 开关” 升级为 “多组参数化实验 + 观测对比”（§19.6 的七维差距表）；
5. **工程端**：把补丁脚本升级为可维护的 “参数化补丁栈”（每步带断言与回滚），并保留本章的干净重建与自检清单。

20.7.1 补充专栏【科研改造案例库总索引】

全书按 ch01 §1.6.2 体例散布在各章的改造案例，此处汇成一张总索引——立项查重与找样板的第一站。

层	案例（课题 → 改造对象）	收录情况	详见
驱动	WRFPLUS：4DVar/敏感性 → 整套驱动层切线性/伴随复制	情况 ③	ch03 §3.9
驱动	WRF-Hydro：陆水文耦合 → 新顶层目录 + 最小切口	情况 ③	ch03 §3.9
驱动	本书 L1：高温监测 → solve_em/start_em/Registry 三处	**情况 ①・未上游化（本书全链原创）**	ch20 §20.2
Registry	CLWRF：区域气候诊断 → EM_COMMON 24 state + module_diag_cl	情况 ①・已上游化	ch04 §4.8
Registry	CORDEX-WRF：降尺度标准输出 → &cordex（output_cordex）+ auxhist18/19/23	情况 ①・已上游化	ch04 §4.8
Registry	registry.noahmp：变量分治 → 独立 include 子文件	情况 ③	ch04 §4.8
构建	MMM 共享物理库：跨模式复用 → phys/physics_mmm 五件套	情况 ①・已上游化	ch05 §5.8
构建	CMake 路线 / 物理子模块工作流（MYNN-EDMF 样板）	情况 ③	ch05 §5.8
WPS	城市数据集接入 GEOGRID.TBL（NUDAPT/y2050/ahe）	配置级	ch06 §6.10

层	案例（课题 → 改造对象）	收录情况	详见
WPS	WPS #281：4.8 地形拖曳的 var2 场	情况 ③	ch06 §6.10
real	use_sh_qv：水汽直用开关（RH 往返 → 双路径）	情况 ①・已上游化	ch07 §7.9
real	ERA5 地形平滑 fatal 化（静默失败 → 显式报错）	情况 ③	ch07 §7.9
运行	DFI 平行节拍（wrf_dfi_* / jcdfi_*）	情况 ③	ch08 §8.9
运行	4.8 两 critical fix（restart 挂起 / auxinput 崩溃）	bug 档案	ch08 §8.9
IO	netCDF4 并行压缩写（4.4）	情况 ③+实测	ch09 §9.10
IO	本书 L3：参数场走输入流 0（ALBROF_2D=i0rh）	**情况 ①・未上游化（本书全链原创）**	ch20 §20.4
坐标	hybrid_opt 默认化 / use_theta_m 默认化	情况 ③+源码	ch10 §10.13
成分	Thompson 气溶胶感知（qnwfa/qnifa）/ aercu / SSP 档案	情况 ①・已上游化	ch11 §11.11
辐射	cldovrlp=5 / Goddard 接入 / 时变温室气体	情况 ①・已上游化 / ③	ch12 §12.11
微物理	Thompson mp38 / NSSL 三矩 / RCON+TEMPO / WDM6 bug	情况 ①・已上游化	ch13 §13.11
PBL	本书 L2：delt_thv 一行改	**情况 ①・未上游化（本书全链原创）**	ch20 §20.3
PBL	Shin-Hong 并 YSU / MYNN 气溶胶混合（已上游化）；EEPS k-ε-θ²（未上游化）	情况 ①・已上游化 / ③	ch14 §14.11
积云	MSKF CMT / NTiedtke 尺度自适应 / BMJ 反馈 / GFL	情况 ①・已上游化 / ③	ch15 §15.11
陆面	灌溉两代 / NoahMP v5.1.2 / Pedotransfer / RUC-PX 小修	情况 ①・已上游化 / ③	ch16 §16.11
城市	BEP+BEM+YSU / 分布式参数 / PVP+屋顶辐射修复 / NbS 树木	情况 ①・已上游化	ch17 §17.9
个例	探针法 / 三重约束链方法论	方法论	ch19 §19.8
理想	细胞扰动法（LES 灰区）/ SCM 三级跳	情况 ③	ch18 §18.8

用法建议：① 立项前按“你的课题落在哪一层”查表找**官方同构改造**（最强样板）；② 三个**情况 ①・未上游化（本书全链原创）**案例（L1/L2/L3）是亲手跑通的完整闭环，复现路径＝ ch19 输入 + ch20 脚本；③ 引用任何案例前回查其所在章的“实测证据”列。**标注约定**：已上游化＝改造已并入官方发布版（“原本的代码块”须去 GitHub 历史或旧版本找，判别标志见 ch01 §1.6.2）；未上游化＝外部补丁或本书原创，需按所在章步骤自行实施。

20.7 速查与延伸阅读

本章速查（并入附录 C）：

1. 改 `Registry.EM_COMMON` 后**必做**：`touch Registry/Registry.EM`（或 `touch Registry/Registry`）→ 干净重建；并用 `grep` 验证 `inc/state_struct.inc` 里出现新字段。
2. 诊断变量三件套：Registry 声明（`rhd`）＋冷启动清零（`start_em.F` 的 `.NOT. restart`）＋每步更新（`solve_em.F` 物理段之后）。
3. 物理模块读 namelist 开关：`USE module_configure, ONLY : model_config_rec` → `model_config_rec%<` 开关名 `>`。
4. 给内部子程序加形参：先数调用点；默认 `OPTIONAL + PRESENT`。
5. PBLH 的 θv 阈值判据在 `GET_PBLH`；比湿换算在驱动（`sqv = qv/(1+qv)`）；θv 语句即 `θv = θ(1+0.608q_v − q_c − q_i)`。
6. BEM 地表净辐射语句：`radflux=(1.-alb)*rs+em*rl-em*sigma*twal**4`——把 `alb` 变成逐格变量，就完成了“参数场化”的最小闭环。
7. 单变量验证的两种“铁证”：**应当不变的量位级不变**（`SWDOWN`、`T2` 系列）＋**应当变的量方向正确**。
8. clean 之后清点工具（`m4/tcsh`）；`make -i` 的 `(ignored)` 与 `Error 127` 不可忽视。

延伸阅读：

- ch04 §4.3（IO 字母串语法）与 §4.5（加诊断变量的纸上设计）；
- ch05 §5.5.4（Registry 触发门与时间预算实测）；
- ch14 §14.x（PBLH 三型判据、MYNN `GET_PBLH` 精读）；
- ch17 §17.4（BEP/BEM 结构与改造地图）、ch19（兰州个例输入与质控口径）；
- 论文 2（`EXP-LIT`）：本章 L3 即其技术验证版。

第 21 章　solve_em.F 全流程：动力内核的每一次心跳

第 V 部　动力内核入门。前二十章里，我们站在驱动层、物理层与实验层看过 WRF 的全部“上层建筑”；本章沉到最底层，逐段走完 `dyn_em/solve_em.F`——ARW 内核真正“推时间”的那段代码。全部结论在 WRF 4.8.0 本地源码上逐段核验（写作当次会话 Read 原文）；源码引用一律“文件 + 子程序名”。

21.0　本章地图

21.0.1　定位与阅读方式

第 III 部讲物理参数化时，每一章都从某个物理驱动（如 `phys/module_radiation_driver.F`）向上追溯到它在 `first_rk_step_part1` 里的调用点；第 IV 部做改造时，我们在 tile 循环里加过诊断变量（ch20 第一级）。但“调用点之上是什么”“一个时间步在物理之间怎样被切分”，这些问题的答案一直悬在 `dyn_em/solve_em.F` 里。本章回答三个问题：

1. **一个时间步内代码的执行顺序是什么**（21.2 的“十四站”走读）；
2. **物理过程在 Runge–Kutta 循环中何时、以什么频率被调用**（验收要求：精确到子程序，答案在 21.2.7–21.2.8 与 21.2.14）；
3. **方程组与语句的对应关系**：ARW 的动量、连续、热力学、w 方程分别落在哪些子程序的哪些计算块上（21.3）。

关于书第 7 章的使用方式：按全书约定，本章“按需引用”《大气物理学》第 7 章的动力学概念（动量方程、科氏力、地转平衡），不做整章推导。一个诚实的说明：书第 7 章以概念与图像为主，ARW 内核真正实现的方程是**通量形式的半隐式非静力方程组**，其权威描述是技术注记《A Description of the Advanced Research WRF Model》（Skamarock 等，NCAR/TN-475+STR，下文称 **ADT**）。因此本章的“公式 ↔ 语句”对照以 **ADT 式号 ↔ 源码注释**为准绳（源码注释中大量出现“ADT eqn 44/45/47”字样，可直接对上），书第 7 章只承担“为什么要有这些项”的物理直觉。

21.0.2　源码锚点总表

主题	文件	关键子程序/符号
主求解器	`dyn_em/solve_em.F`（5197 行）	`solve_em`
RK 步准备/倾向装配	`dyn_em/module_em.F`	`rk_step_prep`、`rk_tendency`、`rk_addtend_dry`、`rk_scalar_tend`、`rk_update_scalar(_pd)`
声波小步长	`dyn_em/module_small_step_em.F`	`small_step_prep`、`advance_uv`、`advance_mu_t`、`advance_w`、`small_step_finish`
通量与热力学量	`dyn_em/module_big_step_utilities_em.F`	`couple/decouple`、`calc_p_rho_phi`、`coriolis`、`curvature`、`horizontal_pressure_gradient`、`pg_buoy_w`、`rhs_ph`、`diagnose_w`、`w_damp`、`phy_prep`
平流	`dyn_em/module_advect_em.F`	`advect_u/v/w/scalar`、`advect_scalar_weno(_pd)`、`advect_scalar_mono`
隐式垂直平流	`dyn_em/module_ieva_em.F`	`WW_SPLIT`、`advect_u/v/w/s_implicit`
扩散与湍流系数	`dyn_em/module_diffusion_em.F`	`cal_deform_and_div`、`calculate_km_kh`、`horizontal/vertical_diffusion_2`、`tke_rhs`

主题	文件	关键子程序/符号
边界条件	dyn_em/module_bc_em.F + share/module_bc.F	relax_bdy_dry、spec_bdy_dry、rk_phys_bc_dry_1/2、spec_bdy_final、set_physical_bc3d
物理挂接	dyn_em/module_first_rk_step_part1/2.F	见 21.2.7/21.2.8
步末收尾	dyn_em/module_after_all_rk_steps.F	after_all_rk_steps → diagnostics_driver
阻尼	dyn_em/module_damping_em.F	held_suarez_damp
极区滤波	dyn_em/module_polarfft.F	pxft、polar_filter_3d
随机扰动	dyn_em/module_stoch.F	SKEBS/SPPT（案例 28）
正定修正	dyn_em/module_positive_definite.F	positive_definite_slab/sheet

21.0.3　本章在调用链中的位置

从 main 到 solve_em 的调用链（详见 ch21 §21.1-21.2 走读）：

```
main/wrf.F :: wrf_run
 └ share/mediation_integrate.F :: integrate
    └ frame/module_integrate.F :: integrate（递归所有嵌套域）
       └ share/solve_interface.F :: solve_interface（actual_new_args.inc 展开实参）
          └ dyn_em/solve_em.F :: solve_em  ◀── 本章主角
             ├ dyn_em/module_first_rk_step_part1.F   ——辐射/陆面/PBL/积云
             ├ dyn_em/module_small_step_em.F         ——声波小步长
             ├ phys/module_microphysics_driver.F     ——微物理（RK 循环后）
             └ dyn_em/module_after_all_rk_steps.F    ——诊断输出
```

衔接提示：wrf.F → integrate → solve_interface 这条上层链已在 ch03 §3.8 讲过；solve_em 的 tile 循环骨架与 OpenMP 结构在 ch20 §20.2.2 的第一级改造里已实跑过；垂直坐标 c1–c4 混合系数在 ch10 §10.12；real.exe 基态 mub/pb/t_init 在 ch07。

21.1　机制与原理精讲

21.1.1　ARW 方程组：通量形式与 μ 坐标

ARW 求解的是**非静力、可压缩、完全弹性的欧拉方程组**，写在地形追随的**静力气压坐标** η 上（ch10 §10.1 已引入 η 与混合坐标 c1–c4）。与教科书最不同的两点：

1. **垂直动量方程不解静力平衡**：w 与位势 φ 由完整的垂直动量方程预报，静力平衡只作为**参考态**（mub、pb、t_init，由 real.exe 构造，见 ch07）进入扰动量分解；
2. **水平动量写在耦合（coupled）形式**：方程组以 μ（干空气质量柱）为“质量权重”，预报变量是 ru = μ·u 这类通量形式变量——这就是为什么 solve_em 里到处是 couple/decouple 调用。

ADT 给出的通量形式方程组（联立垂直动量、w 连续性、静力气压倾向、位势、水平动量、扰动位温、水物质）在源码里的“户口”如下，这张表是本章 21.3 的索引：

ADT 式（内容）	源码落点（文件 + 子程序）
水平动量 x 方向（式 44 的气压梯度项）	module_small_step_em.F: advance_uv（注释 “x pressure gradient: ADT eqn 44”）
水平动量 y 方向（式 45 的气压梯度项）	module_small_step_em.F: advance_uv（注释 “y pressure gradient: ADT eqn 45”）
水平动量的平流/科氏/曲率（RK 步）	module_em.F: rk_tendency → module_big_step_utilities_em.F: coriolis、curvature
连续方程/质量守恒（式 47）	module_small_step_em.F: advance_mu_t（注释 “ADT eqn 47”）
扰动位温方程	module_small_step_em.F: advance_mu_t
垂直动量 + 位势（隐式声波）	module_small_step_em.F: advance_w + calc_coef_w
φ 诊断（位势倾向）	module_big_step_utilities_em.F: rhs_ph、diagnose_w
状态方程 p(ρ,θ)	module_small_step_em.F: calc_p_rho、module_big_step_utilities_em.F: calc_p_rho_phi

21.1.2　时间分裂：RK3 + 声波小步长

ARW 的时间积分是两层结构（`solve_em.F` 头部 `<DESCRIPTION>` 注释原文概括）：

- **外层 Runge–Kutta 循环**（`Runge_Kutta_loop: DO rk_step = 1, rk_order`）：预报—校正式积分，处理平流与大部分动力项，`rk_ord` 默认 3（Registry `rconfig rk_ord，&dynamics` 组）；
- **内层声波小步长循环**（`small_steps: DO iteration = 1, number_of_small_timesteps`）：显式处理高频声波/重力外波，每个 RK 步内跑若干小步。

RK3 三个 stage 的步长装配在 `solve_em` 循环开头（`rk_ord` 分支）：

rk_step	dt_rk（大步贡献）	dts_rk（声波小步长）	小步数
1	$\Delta t/3$	$\Delta t/3$	1
2	$\Delta t/2$	$\Delta t/n_s$	$n_s/2$
3	Δt	$\Delta t/n_s$	n_s

小步数 n_s 的来源是 `&dynamics` 的 `time_step_sound`：默认 0 时由 `solve_em` 配置段自动计算

$$n_s = \max\Big(2\big(\lfloor 300\,\Delta t/\Delta x - 0.01\rfloor + 1\big),\ 4\Big)$$

（注释自述："This function will give 4 for 6 • dx and 6 for 10 • dx and returns even numbers only"——即把水平平流 CFL 控制在 ~0.33/小步）。若用户手动设了 `time_step_sound` 则直接采用。`dts = dt/float(num_sound_steps)`。

为什么这样分？物理图像：平流与适应过程的时间尺度是分钟级，声波是秒级；把慢项交给大步长高阶 RK，快项交给小步长低阶格式，比整体用小步长省一个量级的计算量。这就是 "时间分裂"（time splitting）。RK3 本身的选择依据见 Wicker & Skamarock（2002）：三阶 RK 允许更大的稳定时间步且对平流相位误差更友好。

一个时间步内的 Runge-Kutta 与声波小步长编排（`rk_ord=3，dt=54s`）：

RK 步	dt_rk	执行内容	声波小步长
`rk_step=1`	18 s	物理 part1+part2 + 动力	1 × 18 s
`rk_step=2`	27 s	动力	2 × 13.5 s
`rk_step=3`	54 s	动力	4 × 13.5 s

微物理 `microphysics_driver` 在 RK 循环**全部结束后**、每时间步执行一次。

21.1.3　状态变量家族与耦合约定

读懂 `solve_em` 实参表的前提是认清变量命名体系（全部由 Registry 生成，见 ch04）：

- **时间层**：`u_1/u_2`、`t_1/t_2`、`mu_1/mu_2` 等。约定（源码注释原文）："Time level t is in the `*_2` variable in the first part of the step, and in the `*_1` variable after the predictor"——即 RK 循环内两套数组来回搬运，`*_save`（`u_save/t_save/ph_save/mu_save`）保存步初值供小步长阶段与 RK 校正使用；
- **通量形式**：`ru/rv/rw` 是 μ 耦合后的水平/垂直动量通量，`ww` 是 μ 耦合后的 η 面垂直质量通量（≠ 垂直速度 w！）；
- **基态/扰动分解**：`mu = mub + mu_1`、`p = pb + p`、`al = alb + al`（`al` 为 1/ρ 扰动）；`alt = alb + al` 全量；
- **混合坐标系数**：`c1h/c2h/c1f/c2f`（半层/整层）与 `c3h/c4h/c3f/c4f`（hybrid_opt=2 的 Klemp 混合坐标权重，ch10 §10.12）；
- **地图因子**：`msftx/msfty`（质量点）与 `msfux/msfuy/msfvx/msfvy`（速度点）；Lambert 投影下 $m = \sec^2\varphi$ 型缩放（书第 7 章的地图投影尺度因子概念）。耦合变量的定义：`couple` 把物理量乘以 μ 与地图因子（如 `t → μ•m•θ`），`decouple` 反向；`module_big_step_utilities_em.F: couple/decouple/couple_momentum` 是两座桥；
- **`use_theta_m`**：4.8.0 中 `&dynamics` 的 `use_theta_m` **默认 1**（Registry 记录原文 "theta_m = theta (1 + 1.61 Qv); 0-no, 1=yes"）——即默认以**湿位温**为预报变量，水汽贡献直接进热力学变量；`module_big_step_utilities_em.F` 的 `rk_step_prep/phy_prep/moist_physics_prep_em` 内多处 `use_theta_m` 分支与 `module_bc_em.F: theta_and_thetam_lbc_only` 都为此服务（案例 32）。

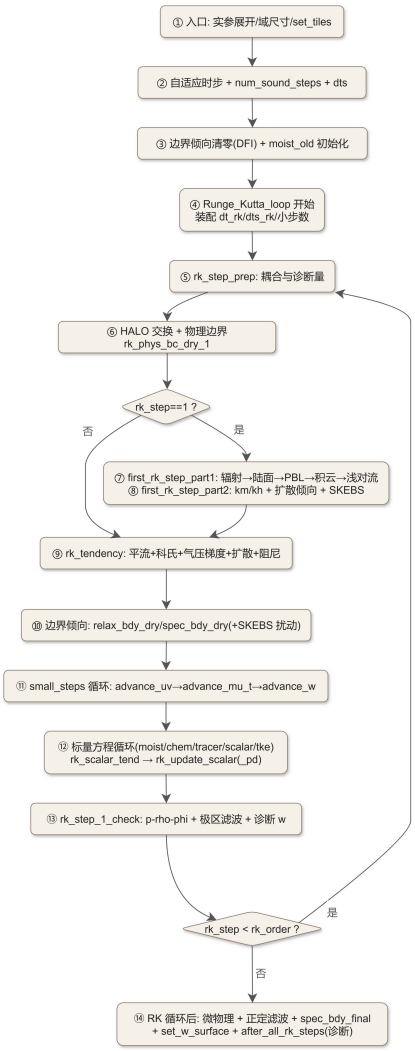


图 60: ch21_solve_em_dynamics_03

21.1.4　一次心跳的总时序

把 `solve_em` 从入口到出口压成一张图（细节逐站在 21.2 展开）：

21.2　源码走读：solve_em 的十四站

走读顺序即代码顺序。每站给出：做什么、源码引用、与 namelist/Registry 的关联。为控制篇幅，长实参表一律省略为 …。

21.2.1　第一站：入口与实参

`dyn_em/solve_em.F` 的子程序头只有三样东西：

```
SUBROUTINE solve_em ( grid , config_flags  &
! Arguments generated from Registry
#include "dummy_new_args.inc"
!
                    )
   ...
!  Definitions of dummy arguments to this routine (generated from Registry).
#include "dummy_new_decl.inc"
```

- **实参由 Registry 生成**：`dummy_new_args.inc`/`dummy_new_decl.inc` 是 ch03 §3.2.5 讲过的 `share/solve_interface.F` 实参展开机制的下游——你在 Registry 里加一个状态变量，这两个文件与 `solve_em` 的实参表会同步长出新名字（ch20 第一级加 `T2_PEAK` 时亲眼所见）。

- **唯一逻辑实参**只有 grid（TYPE(domain)，一切状态变量与中间量的载体）与 config_flags（namelist 快照）。
- USE 清单本身就是内核的“软件物料表”：module_small_step_em、module_em、module_big_step_utilities_em、module_bc、module_bc_em、module_diffusion_em、module_polarfft、module_first_rk_step_part1/2、module_after_all_rk_steps、module_stoch（经 module_physics_addtendc 间接）、module_avgflx_em、module_cpl（耦合器）等——21.8.2 的依赖树以此为根。

21.2.2　第二站：域尺寸、tile 与自适应时步

```
CALL get_ijk_from_grid (  grid , ... )        ! 域/内存/patch 尺寸
CALL set_tiles ( ZONE_SOLVE_EM, grid , ... )  ! OpenMP tile 划分（ch20 §20.2.2 实改过这里生成的循环）
...
IF (config_flags%use_adaptive_time_step) CALL adapt_timestep(grid, config_flags)
```

set_tiles 来自 frame/module_tiles.F；ZONE_SOLVE_EM 是 tile 分区代号。自适应时步调用 dyn_em/adapt_timestep_em.F：adapt_timestep（&domains 的 use_adaptive_time_step，默认 .false.），按水平/垂直 CFL 与声波条件动态调 time_step。

21.2.3　第三站：声波小步数与 dts

```
rk_order = config_flags%rk_ord

IF ( grid%time_step_sound == 0 ) THEN
! This function will give 4 for 6*dx and 6 for 10*dx and returns even numbers only
   spacing = min(grid%dx, grid%dy)
   ...
   num_sound_steps = max ( 2 * ( INT (300. * grid%dt /  spacing - 0.01 ) + 1 ), 4 )
ELSE
   num_sound_steps = grid%time_step_sound
ENDIF

dts = grid%dt/float(num_sound_steps)
```

这一小段就是 21.1.2 公式的源码本体。注意 spacing 取 $\min(\Delta x, \Delta y)$，且自适应时步路径会把地图因子极大值 max_msft 卷进分母（高纬格点实际格距变小）。

21.2.4　第四站：步前清理（DFI 与 use_theta_m）

- specified 且 constant_bc（数字滤波 DFI 场景）时 module_bc_em.F：zero_bdytend 清空边界倾向缓冲 *_btxs/...；
- use_theta_m=1 时调用 module_big_step_utilities_em.F：initialize_moist_old 给 moist_old(P_Qv) 一个初值——注释解释得很清楚：湿位温的“旧值”要到 RK 循环后段平流完才存在，第一步需要合理种子。

21.2.5　第五站：Runge–Kutta 循环与步长装配

```
Runge_Kutta_loop:  DO rk_step = 1, rk_order
   dtm = grid%dt
   IF ( rk_order == 1 ) THEN
     write(wrf_err_message,*)' leapfrog removed, error exit for dynamics_option = ',...
     CALL wrf_error_fatal( wrf_err_message )   ! 跳蛙格式已在 4.x 移除
   ELSE IF ( rk_order == 2 ) THEN
     IF ( rk_step == 1) THEN
       dt_rk  = 0.5*grid%dt ;  dts_rk = dts ;  number_of_small_timesteps = num_sound_steps/2
     ELSE
       dt_rk = grid%dt      ;  dts_rk = dts ;  number_of_small_timesteps = num_sound_steps
     ENDIF
   ELSE IF ( rk_order == 3 ) THEN
     IF     ( rk_step == 1) THEN
       dt_rk = grid%dt/3. ;  dts_rk = dt_rk ;  number_of_small_timesteps = 1
     ELSE IF (rk_step == 2) THEN
       dt_rk  = 0.5*grid%dt ; dts_rk = dts   ;  number_of_small_timesteps = num_sound_steps/2
     ELSE
       dt_rk = grid%dt      ;  dts_rk = dts   ;  number_of_small_timesteps = num_sound_steps
     ENDIF
   END IF
```

rk_order==1 的报错信息值得记住：旧版 ARW 的 rk_opt 允许 leapfrog，4.x 已删——若 namelist 把 rk_ord 设错值，你会在这里得到一句直白的 fatal。

21.2.6　第六站：rk_step_prep——把状态量变成可微分的形态

每个 RK 步先跑 dyn_em/module_em.F：rk_step_prep，其内部调用序列（本次实测）：

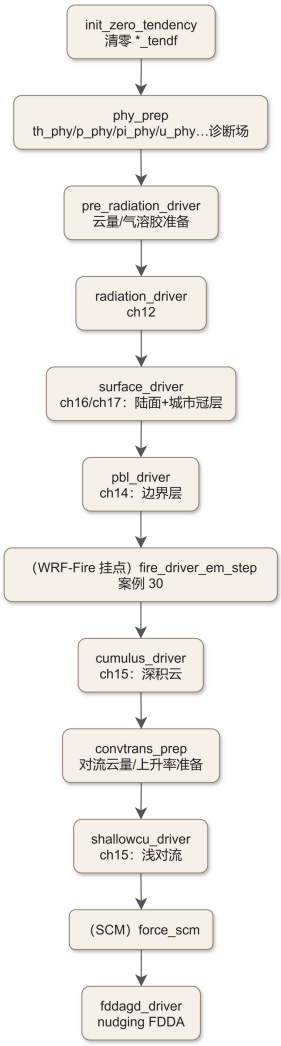


图 61: ch21_solve_em_dynamics_04

```
calculate_full     : mu/mub → mut 等全量组装
calc_mu_uv         : 速度点干空气质量 muu/muv（半点平均）
couple_momentum    : u_2,v_2 → ru,rv（μ·m 耦合）
calc_ww_cp         : 由 u,v 算 ww（η 面质量通量诊断）
calc_cq            : 水物质耦合系数 cqu/cqv/cqw（湿贡献）
calc_alt           : alt = alb + al
calc_php           : php（扰动位势半层量）
```

use_theta_m=1 的分支就藏在 calc_cq/calc_ww_cp 一带（module_big_step_utilities_em.F 中多处 IF (use_theta_m .EQ. 1)）。

21.2.7　第七站：物理被调用的时刻（part1）

这是全书第 III 部所有物理章的“总开关”。源码用 rk_step_is_one : IF (rk_step == 1) 把整个物理块包住——

> **结论（验收答案）：**非时间分裂物理（辐射、陆面、PBL、积云、浅对流、FDDA）**每个时间步只在 rk_step==1 被调用一次**，其倾向存入 ru_tendf/rv_tendf/rw_tendf/ph_tendf/t_tendf/mu_tend/tke_tend，在随后的每个 RK 步中被 rk_tendency 加入（见 21.2.9）；微物理更是整个 RK 循环结束后才跑（21.2.14）。

dyn_em/module_first_rk_step_part1.F 的精确调用序（当次实测）：

对，顺序就是 ch14/ch15 源码走读时反复引用的那条链——本章把它钉死在 module_first_rk_step_part1.F 上。若你想给某个物理方案“降频”（比如辐射隔步调用），改的正是这个文件里的调用节律（phys/module_radiation_driver.F 内部另有 radt 节拍控制，ch12 §12.5）。

21.2.8　第八站：物理倾向的深加工（part2）

dyn_em/module_first_rk_step_part2.F 紧跟 part1，同样只在 rk_step==1 执行。它的职责是 “把物理/湍流的原料变成动力倾向”，实测调用序：

```
RAND_PERT_UPDATE × n        : 随机扰动方案（SKEBS/SPP 的场更新，module_stoch.F）
calculate_phy_tend          : 把物理倾向与动力倾向合并（module_em.F）
compute_diff_metrics        : 扩散度量 rdz/rdzw/zx/zy（module_diffusion_em.F）
cal_deform_and_div          : 形变与散度（SFS 用）
cal_helicity                : 螺旋度诊断
nonlocal_flux / free_atmos_length / meso_length_scale : MYNN 长度尺度（ch14 §14.6）
calculate_km_kh             : 湍流扩散系数（smag/tke/isotropic，ch14 §14.5）
phy_bc                      : 扩散量物理边界
sfs_driver                  : SFS 应力重建（LES 用，module_sfs_driver.F）
update_phy_ten              : 倾向最终汇总
update_stoch_ten            : SKEBS 随机倾向注入
damptop                     : 模式顶阻尼
tke_rhs                     : TKE 预报方程右端（bl_mynn 等 1.5 阶闭合的 TKE 由动力侧预报）
fddaobs_driver              : 观测 FDDA
conv_t_tendf_to_moist       : use_theta_m=1 时把温度倾向折算到湿位温
vertical_diffusion_implicit : 垂直扩散隐式版本（module_diffusion_em.F）
vertical_diffusion_2        : 垂直扩散显式版本（u/v/w/t）
horizontal_diffusion_2      : 水平扩散（u/v/w/t）
```

update_stoch_ten 与 RAND_PERT_UPDATE 就是 SKEBS/SPPT 进入内核的两扇门（案例 28）。

21.2.9　第九站：rk_tendency——大步长动力项总装

dyn_em/module_em.F：rk_tendency 是内核的 “总装车间”，每个 RK 步执行一次。它先把十个倾向数组清零，然后按固定顺序装配（当次实测顺序）：

序	计算块	落点子程序	物理含义
1	WW_SPLIT	module_ieva_em.F：WW_SPLIT	把 ww 拆成显式/隐式两部分（IEVA 垂直平流）
2	calculate_full/calc_mut_new/calc_mu_uv_1	同文件	更新 μ 家族与通量
3	平流	module_advect_em.F：advect_weno_u/advect_u/advect_u_implicit（u 同 v/w/t）	水平平流（5 阶迎风或 WENO 或隐式）
4	set_tend(RTHFTEN, t_tend, msfty)	module_em.F	把温度倾向存为解耦诊断量（cumulus 非平衡闭合要用，ch15）
5	rhs_ph	module_big_step_utilities_em.F：rhs_ph	位势倾向 φ 方程
6	horizontal_pressure_gradient + pg_buoy_w	同文件	水平气压梯度 + w 方程浮力/气压项（非静力核心）
7	w_damp	同文件	上层 w 阻尼（damp_opt=3 + w_damping）
8	perturbation_coriolis/coriolis/curvature	同文件	科氏力与曲率项（地图投影几何，书第 7 章 f 与曲率项概念）
9	held_suarez_damp	module_damping_em.F	Held–Suarez 理想实验阻尼
10	horizontal_diffusion('u'/'v'/'w'/'m')	module_big_step_utilities_em.F	二阶水平扩散（khdif）
11	vertical_diffusion_u/v/'w'/'m'	同文件	二阶垂直扩散（kvdif）
12	sixth_order_diffusion ×4	module_big_step_utilities_em.F	六阶数值平滑（diff_6th_opt/factor）
13	rk_rayleigh_damp	同文件	模式顶 Rayleigh 阻尼（zdamp/dampcoef）
14	theta_relaxation	同文件	向基态位温松弛（理想实验用）

注意倾向两套符号：*_tend（动力大步部分，RK 校正用）与 *_tendf（物理/扩散部分，每步都加）。二者最终由 module_em.F：rk_addtend_dry 合流。

21.2.10　第十站：大步长边界倾向

平流与扩散算完后，侧边界 “吃进” 边界条件的倾向：

- module_bc_em.F：relax_bdy_dry：张弛区（**relax zone**）**Davies 方案**——把边界倾向往 “边界值时间倾向 + 向 wrfbdy 内插值松弛” 的方向拉（&bdy_control 的 spec_bdy_width=5/spec_zone=1/relax_zone=4，Registry 默认实测）；系数 fcx/gcx 由 module_bc_em.F：lbc_fcx_gcx 生成；

- module_bc_em.F：spec_bdy_dry：**指定区（spec zone）硬替换**——最外 spec_zone 圈直接用 wrfbdy 的值；
- spec_bdy_dry_perturb（两处调用）：SKEBS 随机扰动也作用于边界（源码注释署名 “KRS 9/12/2012”）；
- module_em.F：rk_addtend_dry：把大步倾向加回 *_2 场，完成该 RK 步的 “动力半步”。

21.2.11　第十一站：声波小步长循环

```
small_steps : DO iteration = 1 , number_of_small_timesteps
   ! (1) advance_uv  : 水平动量
   ! (2) pxft        : 极区滤波（u,v）
   ! (3) spec_bdyupdate
   ! (4) advance_mu_t: μ 与 ϑ
   ! (5) pxft        ; spec_bdyupdate
   ! (6) advance_w   : w 与 φ
   ! (7) sumflux     : 通量守恒修正
   ! (8) spec_bdyupdate_ph / zero_grad_bdy / calc_p_rho
END DO small_steps
```

每个小步四件事：水平动量 → 质量与位温 → 垂直动量与位势 → 状态方程回代。随后 module_em.F/module_small_step_em.F 的 calc_mu_uv_1 + small_step_finish 解耦变量、做 RK 三步的加权平均（*_m 平均场，RK 校正需要）。这是全章技术密度最高的一段，逐子程序精讲在 **21.3**。

21.2.12　第十二站：标量方程循环

水物质/化学/示踪/标量/TKE 的平流与更新在四个平行块里（moist_variable_loop/chem_variable_loop/tracer_variable_loop/scalar_variable_loop + tke 块），每个变量 im 的处理链：

```
rk_update_scalar_pd     : 正定平流更新（RAINC 型？不——正定方案用于水物质等，见 21.4.2）
rk_scalar_tend          : 平流倾向 + 扩散（module_em.F）
q_diabatic_add/subtr    : use_q_diabatic 的诊断性非绝热项进出（正定修正前后守恒）
relax_bdy_scalar        : 张弛区边界
spec_bdy_scalar         : 指定区边界
rk_update_scalar        : 常规（非正定）更新
flow_dep_bdy            : 流入/流出依赖的边界（流出才允许外边界值随流变化）
bound_tke/bound_qna     : TKE/数浓度上下限
```

chem_adv_opt/tracer_adv_opt/tke_adv_opt 若选了 WENO，更新被推迟到 rk_step==rk_order 的最后一步做（源码多个 IF ((.../= ORIGINAL .and. .../= WENO_SCALAR) .and. (rk_step == rk_order)) 判断即此意）。

21.2.13　第十三站：RK 步间收尾

rk_step_1_check : IF (rk_step < rk_order) 块——**不是最后一步才做**的事（名字有点误导，逻辑是 “除最后一步外都要做”）：

- module_big_step_utilities_em.F：calc_p_rho_phi：由 θ、μ 重新诊断 p/ρ/al（状态方程）；
- 极区滤波　module_polarfft.F：couple_scalars_for_filter → pxft → uncouple_scalars_for_filter（对 moist/chem/tracer/scalar 各跑一遍）；
- module_bc_em.F：rk_phys_bc_dry_2、diagnose_w（由 φ 倾向诊断 w，供下步用）。

21.2.14　第十四站：RK 循环之后——微物理与收尾

RK 循环结束后（END DO Runge_Kutta_loop），solve_em 继续跑完一个时间步的剩余部分，顺序实测：

1. trajectory（module_em.F）：气块轨迹（&dynamics trajectory_opt）；
2. zero_avgflx/upd_avgflx（dyn_em/module_avgflx_em.F）：FER 输出的时均通量累积；
3. phys/module_physics_addtendc.F：advance_ppt：KF/KFeta 积云的**时间滞后更新推进器**（KF 把积云响应摊在 NCA 个时间步上，见 ch15 §15.7）；
4. module_big_step_utilities_em.F：phy_prep_part2：为微物理再算一遍诊断场；
5. cloud_tracer_nudge（madwrf_opt==2 时，案例 31）；
6. moist_physics_prep_em → bulk_dust_emis（Thompson 气溶胶感知 + dust_emis=1）→ **microphysics_driver**（ch13 的主入口！）→ microphysics_zero_outa/b + moist_physics_finish_em：**微物理整个时间步只在这里执行一次**；
7. 第二轮极区滤波与 calc_p_rho_phi；

8. module_bc_em.F: set_phys_bc_dry_2 → share/module_bc.F: spec_bdy_final（u/v/w/t/ph/mu 及四类标量全部做最终边界替换）；
9. module_bc_em.F: set_w_surface：贴地 w 一致性重置；
10. dyn_em/module_after_all_rk_steps.F: after_all_rk_steps → share/module_diagnostics_driver.F: diagnostics_driver：max 风速、反射率、helicity 等诊断（wrfout 里的 UP_HELI_*、REFL_10CM 从这来）；
11. 末段挂点：firebrand_spotting_em_driver（火种漂移）、wrf_cmaq_option 分支的 aqprep/CMAQ_DRIVER/FEEDBACK_READ（案例 29）、module_cpl 耦合器的 cpl_settime/cpl_store_input。

最后由驱动层（mediation_integrate.F 的 med_hist_out，ch09）把 wrfout 写盘——写盘不在 solve_em 内。

21.3　声波小步长精讲：方程如何落到语句

21.3.1　advance_uv：水平动量的显式小步

dyn_em/module_small_step_em.F: advance_uv 对 u_2/v_2 做前向欧拉小步积分，右端来自大步倾向 ru_tend/rv_tend（已含平流/科氏/气压梯度/扩散）与**小步长专属的气压梯度项**——源码注释明确写着：

```
!     x pressure gradient: ADT eqn 44, penultimate term on RHS
!     y pressure gradient: ADT eqn 45, penultimate term on RHS
```

即小步阶段把**扰动气压梯度**（耦合形式 $-\mu\, m\, \partial_x p'/\rho$ 的差分）显式加入——声波正是靠这一项传播的。边界上 spec_bdyupdate 每小步做一次指定区替换。

21.3.2　advance_mu_t：质量与位温（ADT eqn 47）

module_small_step_em.F: advance_mu_t 的 <DESCRIPTION> 自述："advances the explicit perturbation theta equation and the mass conservation equation. In addition, the small timestep omega is updated"。质量方程即 ADT 式 47：

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} = -m_x m_y \Big[\frac{\partial(\mu u/m_y)}{\partial x} + \frac{\partial(\mu v/m_x)}{\partial y}\Big] - \frac{\partial(\mu \dot{\eta}/m_x m_y)}{\partial \eta}\ ,$$

源码注释 "ADT eqn 47: partial drho/dt = ..."（把 ρ 换成 μ 的等价写法）与语句逐一对应：水平散度用 advance_uv 刚算出的新速度，ww（μ 耦合的 η 通量）由连续性回推——注释还特别强调 "mu is not coupled with the map scale factor. ww (omega) IS coupled"。位温方程同样显式：θ 的新值 = θ + dts • (θ 倾向 + ft（物理温度倾向））。该子程序同时更新 muave/t_ave（小步平均，供 RK3 校正加权）。

21.3.3　advance_w 与 calc_coef_w：垂直方向的半隐式

垂直动量 + 位势方程是唯一 "隐式" 的部分：module_small_step_em.F: calc_coef_w 先算三层系数 a/alpha/gamma（依赖 cqw、c2a、dts_rk、g、epssm），然后 advance_w 用这些系数做**逐柱的隐式三点递推**——这是稳定性允许大时间步的关键（垂直声波若全显式，Δt 会被压到秒级）。top_lid（刚性顶）在系数里体现。水平散度项用**步前保存的 u_save/v_save**（小步内不更新），这是 ARW "split-explicit" 的标准设计；sumflux 对通量做守恒性修正。

21.3.4　calc_p_rho 与 small_step_prep/finish

- module_small_step_em.F: calc_p_rho：状态方程 $p = p_0 \eta^{\alpha}\ \exp(\cdots)$ 的差分实现（由 al、t_2、mu 回代扰动气压与 1/ρ），每个小步末尾执行一次；
- small_step_prep：把全量场拆成扰动量并做 μ 耦合（含 mudf 分解因子）；small_step_finish 反向解耦，并完成 RK3 校正所需的加权平均（ru_m/rv_m/ww_m/mut/muts）。

教学注：把 21.3 四小节连起来读一遍，你会发现 ARW 的 "小步长" 其实就是一个教科书级的声波投影法（projection method）：动量 → 质量/热力 → 垂直隐式 → 状态回代。书第 7 章的 "适应过程 vs 平流过程" 尺度分离论证，就是这段代码存在的理由。

21.4　平流、扩散、阻尼与滤波

21.4.1　平流选项族

dyn_em/module_advect_em.F（13046 行，内核最大文件）提供一族平流算子（当次实测清单）：

子程序	格式	供谁用
advect_u/v/w	水平 5 阶迎风（h_mom_adv_order≤5）+ 垂直 3 阶	动量默认
advect_scalar	同上，标量版（h_sca_adv_order）	θ/水物质默认
advect_scalar_pd	正定限定的标量平流	水物质（moist_adv_opt）
advect_scalar_mono	单调化版	scalar_adv_opt=mono
advect_weno_u/v/w、advect_scalar_weno(_pd)	5 阶 WENO	*_adv_opt=WENO
advect_u/v/w/s_implicit、advect_ph_implicit	隐式垂直平流（IEVA）	momentum_adv_opt/IEVA 选项

WENO 的血统写在源码头注里（advect_scalar_weno 头注原文）：“5th-order WENO scheme adapted from COMMAS. See Jiang and Shu, 1996, J. Comp. Phys. v.126, 202-223; Shu 2003; Also used by Bryan 2005, Mon. Wea. Rev.”——案例 33。

21.4.2　正定修正

高阶平流不保正：湿度/数浓度可能出现负值。两道保险：

1. dyn_em/module_em.F：rk_update_scalar_pd：平流前存 moist_old，更新后调用正定修正；
2. dyn_em/module_positive_definite.F：positive_definite_slab：**逐条 x 向 slab 守恒重分配**——若某行总和为负全置零，否则 “减去负谷底、按比例回补” 使每点非负且总质量守恒（该算法逐行读过，如上描述）。flow_dep_bdy（share/module_bc.F）保证边界处只在流出时外推。

21.4.3　阻尼与滤波总表

机制	namelist	源码落点
w 上层阻尼	damp_opt(默认 3)、dampcoef、w_damping(默认 0)	module_big_step_utilities_em.F：w_damp
模式顶 Rayleigh	zdamp/rad_nudge	module_big_step_utilities_em.F：rk_rayleigh_damp
六阶平滑	diff_6th_opt/factor	module_big_step_utilities_em.F：sixth_order_diffusion
小步长平滑	epssm（默认 0.1）	calc_coef_w/advance_w 内
极区 FFT 滤波	polar/fft_filter_lat/polar_opt	module_polarfft.F：pxft/polar_filter_3d
Held–Suarez	（IDEAL_CASE 编译期）	module_damping_em.F：held_suarez_damp

21.4.4　扩散与 km/kh

ch14 §14.5 讲过 module_diffusion_em.F：calculate_km_kh 的三个家族（smagorinsky/tke/isotropic）。在时间步里的位置：part2 算 km/kh（rk_step==1 一次）→ rk_tendency 的 horizontal/vertical_diffusion 消费它们。注意**物理 PBL 方案的垂直混合不走这套**——PBL 方案直接给倾向（part1），kvdif 的二阶扩散只兜底自由大气（这就是 “diff_opt=0 时 PBL 内仍能混合、自由大气几乎无扩散” 的机制解释）。

21.5　边界条件族速查

类型	namelist	大步处理	小步处理	收尾
指定/张弛（specified）	specified=.true. + spec_bdy_width/spec_zone/relax_zone	relax_bdy_dry + spec_bdy_dry	spec_bdyupdate(_ph)	spec_bdy_final
嵌套（nested）	nested=.true.	同上（倾向来自父域插值）	同上	同上
周期（periodic）	periodic_x/y	PERIOD_BDY_EM_*.inc 交换	同	同
开边界（open）	open_xs…	set_physical_bc3d 外推	同	同
极区（polar）	polar=.true.	pole_point_bc + zero_pole	pxft FFT	—

张弛区的解析形式（Davies 型）：倾向加上 $-\gamma\,(\phi_b-\phi)$ 型松弛，fcx/gcx 数组由 lbc_fcx_gcx 按 spec/relax 宽度生成。嵌套域的父—子插值在 dyn_em/nest_init_utils.F 与 share/mediation_wrfmain.F（时间插值 wrfbdy，ch07/ch08 已讲）。

21.6　动手实操：时间步进账本（轻轨）

目的：把 21.2.3 的公式与 21.2.5 的表变成可复算的账本，并与 ch08 的生产运行（作业 439419）实测交叉验证。

脚本:workspace/scripts/ch21_timestep_audit.py（读取 workspace/cases/lanzhou2025/namelist.input 的 &domains，重演 num_sound_steps 公式与 RK3 步长装配，对照 439419 实测）。

实测输出（workspace/logs/ch21_timestep_audit.log）：

```
== ch21 时间步进账本（重演 solve_em.F 配置段公式） ==
time_step(d01) = 54 s, parent_time_step_ratio = 3
dx d01 = 9000 m, dx d02 = 3000 m

--- d01: dt=54 s, dx=9000 m ---
num_sound_steps = max(2*(int(300*dt/dx-0.01)+1),4) = 4
dts = dt/num_sound_steps = 13.5 s
RK3 各 stage（rk_ord=3）:
  rk_step=1: dt_rk= 18.0000 s, dts_rk= 18.0000 s, small_steps=1
  rk_step=2: dt_rk= 27.0000 s, dts_rk= 13.5000 s, small_steps=2
  rk_step=3: dt_rk= 54.0000 s, dts_rk= 13.5000 s, small_steps=4
每时间步声波小步总数 = 1 + 2 + 4 = 7

--- d02: dt=18 s, dx=3000 m ---
num_sound_steps = 4 ; dts = 4.5 s
每时间步声波小步总数 = 7

== 与 ch08 生产运行 439419 实测交叉验证 ==
432000 s / dt_d01(54) = 8000 步  (439419 实测 d01 = 8000 步)
432000 s / dt_d02(18) = 24000 步  (439419 实测 d02 = 24000 步)
d01 每步小步数 7 → 5 天累计 56000 个声波小步
```

三步交叉验证全部咬合：(1) 由 432000 s 与实测步数反推的 dt 恰为 54/18 s；(2) 公式给出的 $n_s=4$ 使 d01 每步 7 个小步；(3) 乘以步数得 d01 五天 56000、d02 168000 个声波小步——结合 ch08 实测步均耗时（d01 0.361 s、d02 0.0838 s），可粗估 “一个声波小步” 在 64 核上的分摊成本约 0.045 s（d01，含全部四件事）。这类 “账本思维” 在优化 namelist 时步、估算机时（ch08 §8.6 的经验公式）时非常有用。

21.7　常见错误与速查（内核段）

症状	根因（源码位置）	处置
leapfrog removed, error exit	rk_ord 设为 1（solve_em 装配分支）	改回 3
CFL/声波崩溃：NaN 或数步内爆掉	dt 过大；time_step_sound 手动值过小	让 time_step_sound=0 自动算；w_damping=1 + dampcoef 适度；或开 use_adaptive_time_step
间歇 SIGSEGV（栈溢出）	计算节点 ulimit -s 8 MB 时 solve_em 栈数组爆栈（ch19 实测：默认栈 27 s 崩、unlimited 后 301 步正常）	作业脚本 ulimit -s unlimited
湿度出现负值/数浓度异常	正定修正只在 rk_update_scalar_pd 路径；moist_adv_opt 选错	用正定平流选项；检查 positive_definite_slab 触发日志
高纬/极区出现棋盘噪声	极区 FFT 滤波未开	polar=.true. + fft_filter_lat（module_polarfft.F）

症状	根因（源码位置）	处置
dampcoef 拉满后低层也被阻尼	zdamp 深度过大	zdamp 一般 ≤ 5000 m
边界“反弹”或反射波	spec_bdy_width 太窄/relax_zone 太窄	默认 5/1/4 已平衡；加大 spec_bdy_width
微物理物理量在“物理全关”算例恒为 0	PSFC/T2/HFX 等由面层方案填写（ch18 实测）	诊断改用动力学量

更系统的运行期排查表见附录 app_c；编译期问题见编译手册与 ch05。

21.8　三类专栏

21.8.1　科研改造案例库（案 28–35，接续 ch20 §20.7.1 的 27 案）

体例约定见 ch01 §1.6.2：小改动在原码旁注释；大改动 ① 公开代码 ② 伪代码 ③ 思路。

案 28 ｜集合预报模式不确定性：SKEBS/SPPT 随机扰动 - 课题：集合预报的模式误差表示（随机动能反散射 SKEBS + 随机物理扰动 SPPT）。- 改动文件：官方上游化——dyn_em/module_stoch.F（作者头注：Judith Berner, NCAR, Apr 2014）+ 挂点三处：dyn_em/module_first_rk_step_part2.F 的 RAND_PERT_UPDATE（场扰动）与 update_stoch_ten（倾向注入）、dyn_em/solve_em.F 的 spec_bdy_dry_perturb（边界扰动，注释署名 KRS 9/12/2012）。- 关键 namelist：stoch_force_opt/skebs_vertstruc/tot_backscat_psi/tot_backscat_t/ztau_psi/ztau_t/rexponent_psi/gridpt_stddev_sppt/lengthscale_sppt/timescale_sppt（module_stoch.F 头注全列）。- 文献（源码头注原文转录）：Berner, J., S.-Y. Ha, J. P. Hacker, A. Fournier, C. Snyder, 2011: Model uncertainty in a mesoscale ensemble prediction system: Stochastic versus multi-physics representations. *Mon. Wea. Rev.*, **139**, 1972–1995。- 与正文对应：21.2.8/21.2.10 的三个挂点。

案 29 ｜ WRF-CMAQ 双向耦合（空气质量—气象反馈） - 课题：把 CMAQ 化学传输模式嵌入 WRF，实现气溶胶—辐射/云反馈的双向在线耦合。- 公开代码情况：① 官方随包分发（编译宏 WRF_CMAQ==1）。改动完全暴露在 dyn_em/solve_em.F 末段：aqprep → CMAQ_DRIVER（模型日期/步长传入）→ FEEDBACK_READ；另 cpl_store_input（耦合器输入缓存）与 module_cpl 通用耦合通道。- 结构要点：CMAQ 作为**子程序**运行在 solve_em 返回前（每时间步或按 wrf_cmaq_freq 隔步），化学影响通过辐射/微物理字段反馈回气象——这是“第三方模式挂进内核主循环”的最完整范例。- 文献：Wong, D., J. Pleim, R. Mathur, et al., 2012: WRF-CMAQ two-way coupled system with aerosol feedback: software development and preliminary results. *Geosci. Model Dev.*, **5**（网络检索证实条目；页码未核）。- 与正文对应：21.2.14 第 11 条挂点。

案 30 ｜ WRF-Fire：野火—大气耦合 - 课题：火线传播与大气边界层互反馈。- 改动文件：dyn_em/module_first_rk_step_part1.F（挂点）——pbl_driver 之后调用 fire_driver_em_step，其前用 Interp_horizontal 把 t2/q2/psfc/u10/v10/降雨等插到火模型网格（CFBM），火模型再经 Provide_atm_feedback 反馈感热/潜热；dyn_em/solve_em.F 的 USE 清单与 HALO_FIREBRAND_SPOTTING（火种漂移 driver）。- 编译钥匙：WRF_FIRE 理想算例家族（ch18 §18.2 的 IDEAL_CASE 表）。- 文献（线索，未逐字核验）：Mandel, J., J. D. Beezley, A. K. Kochanski, 2011: Coupled atmosphere-wildland fire modeling with WRF 3.3 and SFIRE。- 与正文对应：21.2.7 的挂点图。

案 31 ｜ MAD-WRF：气溶胶—云—对流的云示踪 - 课题：区分“哪些云水来自气溶胶活化”，支撑 ACI（气溶胶—云相互作用）研究。- 公开代码情况：① 随包分发。phys/module_madwrf.F（作者头注：Pedro A. Jimenez，NCAR；云顶亮温 → 云顶高度反演 Calc_cldtopz_from_brtemp 等初始化件）；Registry 三条：包 madwrf_mp（mp_physics==96，专用微物理）、包 madwrf（madwrf_opt==2 → tracer: tr_qc/tr_qi/tr_qs）、cldinit（madwrf_cldinit==1）。- 内核侧改动：dyn_em/solve_em.F 的 cloud_tracer_nudge 调用（madwrf_opt==2 时把 tr_qc/tr_qi/tr_qs 向 moist 的 qc/qi/qs 松弛，参数 madwrf_dt_relax/madwrf_dt_nudge，Registry 记录原文“MAD-WRF model”）；dyn_em/module_initialize_real.F、share/module_check_a_mundo.F、phys/module_physics_init.F 的配套初始化。- 文献线索：NCAR RAL 的 MAD-WRF 项目页（本次未核验论文条目，使用前请自行检索）。- 与正文对应：21.2.14 第 5 条。

案 32 ｜ use_theta_m：以湿位温为热力学预报量 - 课题：湿大气的热力学一致性（温度—水汽—气压演化自洽），涉及湿位温 θ_m = θ(1+1.61q_v)。- 改动形态：官方上游化的“开关式算法替换”——Registry.EM_COMMON 的 rconfig use_theta_m（4.8.0 默认 **1**）+ dyn_em/module_big_step_utilities_em.F 内多处 IF (use_theta_m .EQ. 1) 分支（rk_step_prep/calc_cq/calc_ww_cp/phy_prep/moist_physics_prep_em/moist_physics_finish_em 等约 9 处，实测计数）+ dyn_em/module_bc_em.F：theta_and_thetam_lbc_only（边界两种口径）+ solve_em 的 initialize_moist_old 种子逻辑。- 教学价值：这是“**给内核加一个热力学口径开关**”的标准做法——变量在 Registry 层二态、代码层多点分支，改造时必须全链路摸清（否则边界与内部口径不一致）。- 与正文对应：21.1.3、21.2.4、21.2.6。

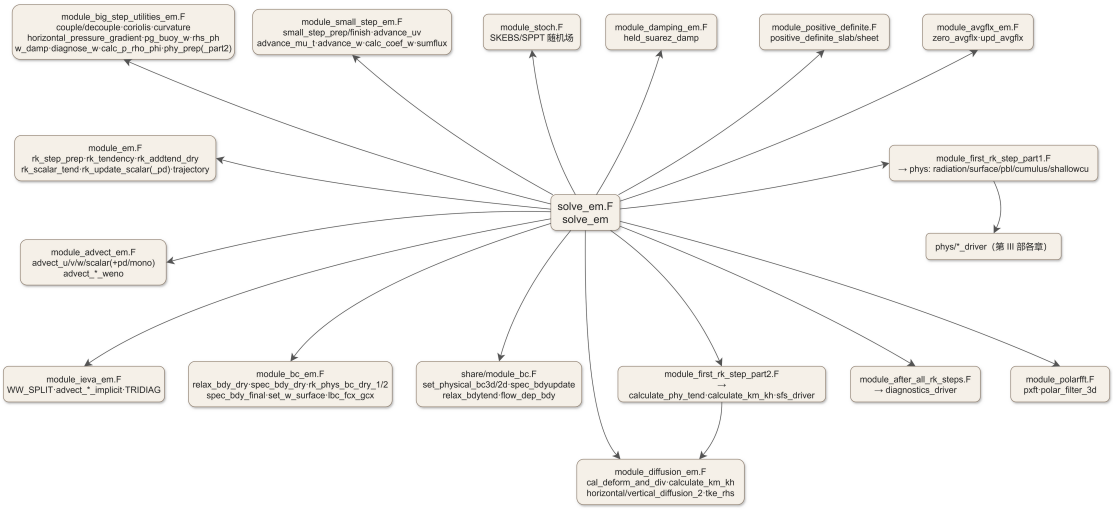


图 62: ch21_solve_em_dynamics_05

案 33 ｜ WENO 平流：内核数值格式替换 - 课题：强梯度/化学传输场景下的无振荡高阶平流。- 公开代码：①`dyn_em/module_advect_em.F: advect_scalar_weno/advect_scalar_wenopd/advect_weno_u/v/w`（约 4000 行）。- 血统（头注原文）："adapted from COMMAS. See Jiang and Shu, 1996, J. Comp. Phys. v.126, 202-223; Shu 2003; Also used by Bryan 2005, Mon. Wea. Rev." - 接口设计：不改 `rk_tendency` 主干，只加 `chem_adv_opt/tracer_adv_opt/tke_adv_opt` 分支（`Registry.EM_COMMON` rconfig；且 WENO 的标量更新被推迟到最后一个 RK 步——21.2.12）。- 与正文对应：21.4.1。

案 34 ｜极区滤波：Polar WRF 路线 - 课题：极射赤面/兰勃特高纬格点的收敛经线网格噪声控制。- 改动文件：`dyn_em/module_polarfft.F`（`pxft` 快速傅里叶滤波、`polar_filter_3d`、`filter_tracer(_old)`）+ `solve_em` 内十几处 `pxft` 调用点（大步动力后、小步每小步后、标量滤波段）+ `pole_point_bc/zero_pole`。- namelist：`polar/fft_filter_lat/polar_opt`（`&dynamics`）。- 文献线索：Bromwich 等的 Polar WRF 系列工作（本次未逐字核验，使用前检索）。- 与正文对应：21.2.11/21.2.13。

案 35 ｜ IEVA：隐式—显式垂直平流 - 课题：垂直平流的稳定性增强（弱平流不稳定场景、大垂直速度）。- 改动文件：`dyn_em/module_ieva_em.F`——`WW_SPLIT`（把 ww 拆显式/隐式两支）+ `advect_u/v/w/s_implicit` + `advect_ph_implicit` + 隐式递推 `TRIDIAG/TRIDIAG2D/CALC_MUT_NEW`；挂点 `dyn_em/module_em.F: rk_tendency`（平流分支调用 `advect_*_implicit`）。- 形态：官方上游化；经 `momentum_adv_opt` 等选项选择。- 与正文对应：21.2.9 第 1、3 行。

21.8.2　模块依赖树（动力内核）

以 `solve_em.F` 为根的 `dyn_em` 内核文件级依赖（mermaid；节点括号内是该文件的**代表函数**，全清单见各章已讲的精读）：

读法提示：`module_em.F` 是"总装"（RK 主逻辑），`module_big_step_utilities_em.F` 是"零件库"（42 个子程序，本次实测清单），`module_small_step_em.F` 是独立小步长机器。三者只被 `solve_em` 单向调用，互不回头——这就是内核扩展时"加新倾向项"通常改 `module_em`/`module_big_step_utilities`、加新物理走 `part1/2` 的分工依据。

21.8.3　"公式 ↔ 语句"对照总表（内核篇）

公式/机制（ADT 或 ARW 文献）	文件. 子程序	语句要点
水平动量小步 + 扰动气压梯度（ADT 44/45）	`module_small_step_em.F: advance_uv`	注释逐字引用 ADT 式号
质量连续（ADT 47）	`module_small_step_em.F: advance_mu_t`	ww 由散度回推；注释 "mu is not coupled... ww IS coupled"
位温方程小步	`advance_mu_t`	θ_new = θ + dts • (倾向 +ft)
垂直动量/位势半隐式	`advance_w` + `calc_coef_w`	逐柱三点隐式递推（a/alpha/gamma）
状态方程回代	`calc_p_rho` / `module_big_step_utilities_em.F: calc_p_rho_phi`	p/ρ/al 由 θ,μ 重诊断

公式/机制（ADT 或 ARW 文献）	文件. 子程序	语句要点
科氏力	`module_big_step_utilities_em.F: coriolis`（+`curvature`、`perturbation_coriolis`）	地图投影 f、e、sina/cosa
w 浮力项	`module_big_step_utilities_em.F: pg_buoy_w`	非静力项（cqw 权重）
φ 方程	`module_big_step_utilities_em.F: rhs_ph`	φ 倾向 = ww 型通量散度
RK3 时间分裂	`solve_em`（Runge_Kutta_loop + 步长装配）	表见 21.1.2
5 阶迎风平流	`module_advect_em.F: advect_u/scalar`	h_*_adv_order=5
WENO	`module_advect_em.F: advect_scalar_weno`	Jiang & Shu 1996（头注）
正定守恒修正	`module_positive_definite.F: positive_definite_slab`	行内重分配算法
Davies 张弛边界	`module_bc_em.F: relax_bdy_dry` + `lbc_fcx_gcx`	fcx/gcx 系数
贴地 w 重置	`module_bc_em.F: set_w_surface`	地形追随一致性

21.9　延伸阅读

- Skamarock, W. C., J. B. Klemp, J. Dudhia, et al., 2008/2019: *A Description of the Advanced Research WRF Model*（NCAR/TN-475+STR）——本章 “ADT” 的正主，式 44/45/47 就在里面。
- Skamarock, W. C., J. B. Klemp, 2008: A time-split nonhydrostatic atmospheric model for weather research and forecasting applications. *J. Comput. Phys.*, **227**, 3465–3485——split-explicit + RK3 的设计论文。
- Wicker, L. J., W. C. Skamarock, 2002: Time-splitting methods for elastic models using forward time schemes. *Mon. Wea. Rev.*, **130**, 2088–2097——RK3 选型依据。
- Klemp, J. B., W. C. Skamarock, J. Dudhia, 2007: Conservative split-explicit time integration... *Mon. Wea. Rev.*, **135**, 2897——小步长通量形式的守恒设计。
- Klemp, J. B., 2011: A terrain-following coordinate with hybrid generalized terrain-following transformations. *Mon. Wea. Rev.*, **139**, 1008——hybrid c1–c4（ch10 已引）。
- Jiang, G.-S., C.-W. Shu, 1996: Efficient implementation of weighted ENO schemes. *J. Comput. Phys.*, **126**, 202–223——WENO（按 `advect_scalar_weno` 头注）。
- Berner et al. 2011（案 28）、Wong et al. 2012（案 29）。
- 《大气物理学》第 7 章动力学概念部分（地转平衡、尺度分析——理解 “为什么平流与声波可以分开”）。
- 教材内：ch03 §3.8（驱动层）、ch10（η/hybrid 坐标）、ch14/ch15（物理调用侧）、ch20（tile 实改）。

21.10　术语速查

中文	英文	首现
时间分裂	time splitting	21.1.2
声波小步长	acoustic (sound) substep	21.1.2
通量形式	flux form	21.1.1
耦合/解耦	couple/decouple	21.1.3
地图尺度因子	map scale factor	21.1.3
湿位温	moist potential temperature (θ_m)	21.1.3
预报—校正	predictor–corrector	21.1.2
指定/张弛区	specified/relaxation zone	21.2.10
正定平流	positive definite advection	21.4.2
加权基本无振荡格式	WENO (weighted essentially non-oscillatory)	21.4.1
半隐式	semi-implicit	21.3.3
Rayleigh 阻尼	Rayleigh damping	21.4.3
极区滤波	polar filter	21.4.3

全书至此收束。从 ch01 的行星大气，到本章 `solve_em` 的每一次心跳——《大气物理学》给了我们 “天空为什么这样运动”，WRF 源码给了我们 “怎样把这个运动写进计算机”。愿你合上这份讲义后，打开的是 `dyn_em/solve_em.F`，而不是另一份教程。

附录 A　符号与物理常数对照

三张表的用法：本附录是全书的 “符号公证处”——正文中每当你怀疑 “书里的 θ 对应代码里哪个名字”，来这里查。三列约定：**书符号**（《大气物理学》第 2 版）/ **WRF 代码符号**（源码变量，标出定义文件）/ **输出与 Registry 名**（wrfout 变量名或 Registry 记录名）。表 a.2 的常数全部以 `share/module_model_constants.F` 原文为准（写作时逐行 Read 核对）；与书附录 C 的差异逐条给出相对偏差，来源为 ch11 §11.4.1 的实测核对（`workspace/scripts/ch11_experiment.py`）。

a.1　总约定

约定	内容
气压	书与正文用 hPa；WRF 内部状态为 Pa（`p1000mb=100000.`），wrfout 输出 PB/P 亦是 Pa——画图时换算
比湿/混合比	模式**只存混合比**（kg kg⁻¹）；wrfout 的 `QVAPOR` 就是 r；比湿需 $q = r/(1+r)$ 自行换算（ch11 §11.4.2）
温度	wrfout 的 `T` 是**扰动位温**（$T = \theta - T_0'$，T_0' 见 wrfinput 属性，ch19 的教训）；诊断气温用 $\theta\,(p/p_0)^{R_d/c_p}$
底层顺序	k=1 为最低层（书与模式一致）；`znu/znw` 自上而下递减
时间	模式内 UTC；本教材分析用 UTC+7（ch19 口径）

a.2　物理常数对照表：书附录 C ↔ `module_model_constants.F`

书符号（书值）	WRF 符号	源码值（4.8.0 实测）	相对偏差	用途（首现章）
$g = 9.80665\ \mathrm{m\,s^{-2}}$	`g`	9.81	0.034%	重力（ch10 习题口径：逐位复算需用书值 9.80665）
$M_d = 28.9644\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$	`mwdry`	28.966	0.006%	干空气摩尔质量
$R_d = 287.05\ \mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$	`r_d`	287.	0.017%	干空气气体常数
$c_{pd} = 1004$	`cp`	7 • r_d/2 = 1004.5	0.05%	定压比热
$c_{vd} = 717$	`cv`	cp−r_d = 717.5	0.07%	定容比热
$R_v = 461.5$（由 ε 反推）	`r_v`	461.6	0.02%	水汽气体常数
c_{pv}（≈1846.4）	`cpv`	4 • r_v = 1846.4	—	水汽定压比热（书 (2.2.21)）
$\varepsilon = 0.622$	`EP_2`	r_d/r_v = 0.622	—	混合比换算（书 (2.2.4)）
0.608（虚温系数）	`EP_1`（=`p608`）	r_v/r_d−1 = 0.608	—	虚温（书 (2.2.20)、(6.1.46)）
$e_s(0\,℃) = 6.1078$ hPa	`psat`	610.78 Pa	—	Tetens 前端常数
Tetens/Bolton 常数	`SVP1/SVP2/SVP3/SVPT0`	0.6112（kPa!）/ 17.67/29.65 K/ 273.15 K	—	饱和水汽压（书 (2.2.11)；SVP1 单位是 kPa）
Murray 式常数	`pq0/a2/a3/a4`	379.90516/ 17.2693882/ 273.16/35.86	—	饱和混合比（书 (2.2.9a) 系）
Magnus 式常数	`cm1/cm2/cm3`	2937.4/4.9283/ 23.5518	—	马格纳斯式（书 (2.2.8a) 系）
$L_v = 2.5 \times 10^6$	`XLV`	2.5E6	—	凝结潜热（0 ℃）
$L_s = 2.85 \times 10^6$	`XLS`	2.85E6	—	升华潜热
$L_f = 3.5 \times 10^5$	`XLF`	3.50E5	—	融解潜热
$L(T) = A - BT$ 线性化	`XLV0/XLV1/XLS0/XLS1`	3.15E6/2370/ 2.905E6/259.532	—	温度修正潜热（Lv(T) 三口径之一，ch13 §13.9.2）
$\rho_w = 1000$	`rhowater`	1000	—	液水密度

书符号（书值）	WRF 符号	源码值（4.8.0 实测）	相对偏差	用途（首现章）
$\rho_{snow}=100$	`rhosnow`	100	—	雪密度
$\sigma=5.67\times10^{-8}$	`STBOLT`	5.67051E-8	0.009%	斯特藩–玻尔兹曼常数（ch12）
$\kappa_d=R_d/c_{pd}\approx0.286$（书 (6.2.2) 记 κ、(6.4.3) 记 κ_d）	无独立常数（各处现算 `r_d/cp`）	287/1004.5 = 0.2857	0.07%	泊松常数（ch13；与下一行冯 • 卡门 κ 撞名，注意区分）
κ≈0.4	`KARMAN`	0.4	—	冯 • 卡门常数（ch14；勿与上一行泊松常数 κ_d 混淆）
$\Omega=7.292\times10^{-5}$	`EOMEG`	7.2921E-5	—	地转角速度（书第 7 章 f）
$R_\oplus=6370$ km	`reradius`（倒数）	1/6370.0e3	—	地球半径（ch12 太阳几何）
黄赤交角 23.5°	`OBLIQUITY`	23.5	—	赤纬公式（书 (5.4.1) 系）
偏心率 ≈0.0167	`ECCENTRICITY`	0.014	—	日地距离订正（书 (5.4.2) 的 1.000110 族在 radconst 内）
1 年 = 365 d	`PLANET_YEAR`	365	—	`DPD=360/365` 赤经日变（ch12）

使用纪律：写代码/脚本一律用**源码值**；与书对照时按本表换算（偏差 ≤0.07%）。“复现实验对不上数” 的第一排查项就是常数口径（ch16 习题 3 的 9.80665 陷阱即此）。

a.3　热力学与湿度变量

书符号（含义）	WRF 代码符号	输出名/Registry 名	备注
T（气温）	`t_phy`（物理诊断）	`T`（wrfout=扰动位温）+ `P/PB`	气温须由位温换算（phys 驱动内做）
θ（位温）	`t_2/t_1`（状态）、`th_phy`	`T`（+base）	湿位温口径见 `use_theta_m`（ch21 §21.1.3）
θ_v（虚位温）	`thv`（各方案内）	—	$\theta_v=\theta(1+0.608q_v-q_c-q_i)$（ch20 §20.4）
T_v（虚温）	`tvm/TVP`	—	ch11 §11.6 C 组
e（水汽压）	`E`（diag_functions）	—	ch11 五套饱和实现
e_s（饱和水汽压）	`es`（各处局部量）	—	SVP1–4 / pq0 / fpvs / RSLF
T_d（露点）	`TD`（diag）	`TD2`	2 m 露点
r/q（混合比）	`qv`（moist 分量）	`QVAPOR`	Registry: state real qv ikjftb moist
q_c（云水）	`qc`	`QCLOUD`	同上
q_r（雨水）	`qr`	`QRAIN`	同上
q_i（云冰）	`qi`	`QICE`	同上
q_s（雪）	`qs`	`QSNOW`	同上
q_g（霰）	`qg`	`QGRAUP`	同上
U（相对湿度）	`rh`（diag/calc_rh）	`RH`	计算途径见 ch11 §11.5.2
ρ_v（绝对湿度）	无（换算量）	—	$\rho_v=e/(R_vT)$
ρ（湿空气密度）	`rho`/`alt`(=1/ρ 全量)	`ALT`、`AL`（扰动）	状态方程回代（ch21 §21.3.4）
p（气压）	`p + pb`	`P`/`PB`（Pa）	`pb`=基态（real 构造，ch07）
θ_{se}（假相当位温）	无（诊断计算）	—	ch13/ch15 实验

a.4　动力学变量（ch21）

书/ADT 符号（含义）	WRF 代码符号	输出名	备注
μ（干空气质量柱）	`mu_1/mu_2`、`mub`、`mut`	`MU`/`MUB`	`mut=mub+mu`；`muu/muv` 速度点
$\dot\eta$（η 面通量）	`ww`（μ 耦合）	`WW`	≠ 垂直速度；垂直速度是 `w_2`（输出 `W`）
u,v,w（速度）	`u_2/v_2/w_2`（+通量 `ru/rv/rw`）	`U/V/W`	`ru=μ • m • u` 型耦合
ϕ,ϕ_b（位势）	`ph_2/phb`	`PH`/`PHB`	`php` 扰动半层量
η（坐标面）	`znu/znw` + `c1h⋯c4f`	—	hybrid_opt=2（ch10 §10.12）
地图因子 m	`msftx/msfty/msfux/...`	`MAPFAC_M` 等	ch21 §21.1.3
科氏参数 f	`f`（+`e`、`sina/cosa` 曲率族）	—	ch21 §21.2.9
湍流系数 K_m/K_h	`xkmh/xkhh/xkmv/xkhv`	—	ch14/ch21 §21.4.4
TKE	`tke_1/tke_2`	`TKE`（PBL 方案产出）	qke=2e（ch14）
PBL 高度	`pblh`	`PBLH`	三型判据（ch14 §14.5.5）
2 m 诊断	`t2/q2/u10/v10`	`T2/Q2/U10/V10`	面层方案填（物理全关 =0，ch18）

a.5　陆面、城市与辐射接口量

书符号（含义）	WRF 代码符号	输出名/表字段	备注
R_n（净辐射）	`radflux`（Noah 内）/`SWDOWN+GLW`	`SWDOWN/GLW`	ch16 (16.1)、ch17 BEM 语句
H（感热）	`hfx`/`SHEAT`	`HFX`	
LE（潜热）	`qfx×L_v`/`ETA`	`LH`	
G（地热通量）	`ssoil`	`GRDFLX`	向下为正
T_s（皮肤温度）	`tsk`/`t1`	`TSK`	
α, ε（反照率/发射率）	`albbck`/`alb`、`emiss`	`ALBEDO`/`EMISS`；URBPARM `ALBR`/`EPSR`	ch17 改造地图
土壤温度/湿度	`tslb`/`SMOIS`	`TSLB`/`SMOIL`	四层（Noah）
城市分数	`frc_urb2d`	`FRC_URB2D`（无 h 流，ch19）	
建筑形态	`mh_urb2d`/`zd_urb2d`/`λp`/`λf`	`MH_URB2D`/`ZD_URB2D`/...	GEOGRID.TBL 城市条目
人为热	`akhs_ah`（表 `AH`）	URBPARM `AH`/`AHDIUPRF`	ch17 §17.2.3
云光学有效半径	`re_cloud`…（driver 内）	`RE_CLOUD`/`RE_ICE`/`RE_SNOW`	ch12/ch13 接口
臭氧/温室气体	`o3rad`、CAMtr 读入	—	ghg_input/o3input（ch12）

a.6　本章（附录）维护说明

- 本表随全书 21 章 “已核验” 锚点生成；后续若 WRF 版本升级，先跑 `module_model_constants.F` 的重读，再对照 ch11 §11.6 的实验脚本回归。
- 常数差异的判定方法（书值 vs 源码值）与三组实测量化，见 ch11 §11.4.1 与 §11.6（实验脚本 `workspace/scripts/ch11_experiment.py`，可复现）。

附录 B　中英术语对照

汇编全书各章“术语速查”（ch10–ch17、ch21）与工程技术章节（ch03–ch09、ch18–ch20）的首现术语，按主题分九类排列；“出处”列给章号与节号（首现处）。查词时用编辑器全文搜索中文名即可跳回正文语境。

b.1　大气物理基础

中文	英文	出处
流体静力平衡 / 静力学方程	hydrostatic balance / hydrostatic equation	ch10 §10.2
压高公式	hypsometric equation	ch10 §10.3
大气标高	scale height	ch10 §10.3
等温/多元/均质大气	isothermal / polytropic / homogeneous atmosphere	ch10 §10.3
重力位势 / 位势高度	geopotential / geopotential height	ch10 §10.3
标准大气	standard atmosphere	ch10 §10.4
匀和层/非匀和层	homosphere / heterosphere	ch10 §10.4
地形跟随坐标 / 混合坐标	terrain-following / hybrid coordinate	ch10 §10.1、§10.12
基态（参考态）	base state	ch10 §10.6
对数气压形式	log-pressure form	ch10 §10.6
干洁大气	dry clean air	ch11 §11.1
多布森单位	Dobson Unit (DU)	ch11 §11.1
奇氮	odd nitrogen	ch11 §11.1
光化学烟雾	photochemical smog	ch11 §11.1
贝吉龙假说	Bergeron process	ch11 §11.2
克拉珀龙–克劳修斯方程	Clausius–Clapeyron equation	ch11 §11.2
气溶胶	aerosol	ch11 §11.3
爱根核/大粒子/巨粒子	Aitken / large / giant nuclei	ch11 §11.3
荣格谱	Junge spectrum	ch11 §11.3
广义 Γ 谱	(generalized) gamma distribution	ch11 §11.3
直接/间接/半直接效应	direct / indirect / semi-direct effects	ch11 §11.3

b.2　湿度参量（ch11 §11.2）

中文	英文（符号）
混合比	mixing ratio（r）
比湿	specific humidity（q）
水汽压	vapor pressure（e）
饱和水汽压	saturation vapor pressure（e_s）
水汽密度（绝对湿度）	absolute humidity（ρ_v）
相对湿度	relative humidity（U）
露点/霜点	dew point / frost point（T_d / T_f）
虚温	virtual temperature（T_v）
位温 / 虚位温	potential / virtual potential temperature（θ / θ_v）
密度温度	density temperature（T_ρ）
相当温度 / 湿球温度	equivalent / wet-bulb temperature（T_e / T_w）
假湿球位温 / 假相当位温	pseudowet-bulb / pseudoequivalent potential temperature（$\theta_{sw} / \theta_{se}$）
相当位温	equivalent potential temperature（θ_e）

b.3　辐射（ch12）

中文	英文	出处
辐射通量 / 辐亮度	radiant flux / radiance	ch12 §12.1
辐照度 / 辐出度	irradiance / emittance	ch12 §12.1
立体角	solid angle	ch12 §12.1
净辐照度	net irradiance	ch12 §12.1
朗伯体/朗伯定律	Lambertian surface / Lambert's law	ch12 §12.1
吸收率/反射率/透射率	absorptivity / reflectivity / transmissivity	ch12 §12.2
黑体/灰体	blackbody / grey body	ch12 §12.2
普朗克定律	Planck's law	ch12 §12.2
斯特藩–玻尔兹曼定律	Stefan–Boltzmann law	ch12 §12.2
维恩位移定律	Wien's displacement law	ch12 §12.2
基尔霍夫定律	Kirchhoff's law	ch12 §12.2
比辐射率	emissivity	ch12 §12.2
选择吸收	selective absorption	ch12 §12.3
吸收带/大气窗	absorption band / atmospheric window	ch12 §12.3
谱线增宽	line broadening	ch12 §12.3
瑞利散射/米散射	Rayleigh / Mie scattering	ch12 §12.4
尺度参数	size parameter	ch12 §12.4
散射效率因子	scattering efficiency factor	ch12 §12.4
比尔定律	Beer–Bouguer–Lambert law	ch12 §12.4
光学厚度 / 光学质量	optical depth / optical mass	ch12 §12.4
相对大气质量	(relative) air mass	ch12 §12.4
浑浊度系数/波长指数	turbidity coefficient / Ångström exponent	ch12 §12.4
太阳常数	solar constant	ch12 §12.5
赤纬/时角/天顶角	declination / hour angle / zenith angle	ch12 §12.5
时差	equation of time	ch12 §12.5
日总量	daily total irradiation	ch12 §12.5
反照率/行星反照率	albedo / planetary albedo	ch12 §12.6
施瓦茨恰尔德方程	Schwarzschild equation	ch12 §12.6
漫射因子	diffusivity factor	ch12 §12.6
OLR / 大气逆辐射	outgoing longwave radiation / atmospheric counter-radiation	ch12 §12.6
地面有效辐射	effective radiation of the surface	ch12 §12.6
辐射差额/净辐射	net radiation	ch12 §12.6
温室效应/两层模式	greenhouse effect / two-layer model	ch12 §12.6
变温率	heating/cooling rate	ch12 §12.6
相关 k 分布	correlated-k distribution	ch12 §12.7
有效半径	effective radius（r_e）	ch12 §12.7

b.4　热力学与云微物理（ch13）

中文	英文	出处
干/湿绝热减温率	dry / saturated adiabatic lapse rate（γ_d/γ_s）	ch13 §13.2
抬升/对流/自由对流高度	LCL / CCL / LFC	ch13 §13.4、ch13 §13.9
饱和调整	saturation adjustment	ch13 §13.7
体相微物理	bulk microphysics	ch13 §13.6
单矩/双矩方案	single- / double-moment scheme	ch13 §13.6
粒子谱	particle size distribution	ch13 §13.6
碰并	collection / accretion	ch13 §13.7
自动转化	autoconversion	ch13 §13.7
沉降	sedimentation	ch13 §13.7
气溶胶感知	aerosol-aware	ch13 §13.8
云凝结核/冰核	CCN / IN	ch13 §13.7
冰核化	ice nucleation	ch13 §13.7

b.5　稳定度与边界层（ch14）

中文	英文	出处
静力（层结）稳定度	static (stratification) stability	ch14 §14.1
绝对不稳定/条件性不稳定/绝对稳定	absolutely unstable / conditionally unstable / absolutely stable	ch14 §14.2
净阿基米德浮力	net Archimedean buoyancy	ch14 §14.2
不稳定能量	instability energy	ch14 §14.2
对流有效位能/对流抑制能量	CAPE / CIN	ch14 §14.2
平衡高度	equilibrium level (EL)	ch14 §14.2
对流温度	convective temperature	ch14 §14.2
薄层法	slice method	ch14 §14.3
补偿下沉	compensating subsidence	ch14 §14.3
夹卷（率）	entrainment (rate)	ch14 §14.3
热泡	thermal	ch14 §14.2
大气边界层 / 稳定边界层	PBL / stable boundary layer (SBL)	ch14 §14.4
对流混合层	convective mixed layer	ch14 §14.4
边界层高度	PBL height (PBLH)	ch14 §14.5
湍流动能	turbulent kinetic energy (TKE)	ch14 §14.4
闭合（阶数）	closure (order)	ch14 §14.4
交换系数	exchange / eddy diffusivity coefficient（K）	ch14 §14.4
混合长	mixing length	ch14 §14.6
逆梯度项	counter-gradient term	ch14 §14.6
质量通量/羽流	mass flux / plume	ch14 §14.6
涡扩散—质量通量闭合	eddy-diffusivity / mass-flux (EDMF)	ch14 §14.6
尺度自适应/次网格云	scale-aware / subgrid cloud	ch14 §14.6
总体理查森数	bulk Richardson number	ch14 §14.7
摩擦速度/对流速度	friction / convective velocity（u_*/w_*）	ch14 §14.4

b.6　积云对流（ch15）

中文	英文	出处
积云参数化	cumulus parameterization	ch15 §15.1
卷入/卷出	entrainment / detrainment	ch15 §15.4
云底质量通量	cloud-base mass flux（M_b）	ch15 §15.4
闭合	closure	ch15 §15.4
触发（函数）/测试气块	trigger (function) / test parcel	ch15 §15.4
非平衡闭合	non-equilibrium closure	ch15 §15.4
对流时间尺度	convective time scale（τ_c）	ch15 §15.4
灰色地带	gray zone	ch15 §15.8
上冲/下沉气流	updraft / downdraft	ch15 §15.4
自由下沉高度	level of free sink (LFS)	ch15 §15.4
对流性（位势）不稳定	convective (potential) instability	ch15 §15.2
真/假潜不稳定	true / false potential instability	ch15 §15.2
降水效率	precipitation efficiency (PEF)	ch15 §15.7
再蒸发	re-evaporation	ch15 §15.4
逆温五类（下沉/辐射/平流/地形/锋面）与阻塞层	subsidence / radiation / advection / topographic / frontal inversion; blocking layer	ch15 §15.3

b.7　陆面与城市（ch16/ch17）

中文	英文	出处
陆面方案/面层方案	land surface model (LSM) / surface layer scheme	ch16 §16.1
单位截面积气柱质量	column mass per unit area（$m_0 = p_0/g$）	ch16 §16.2
季节变化层/主（温）跃层/下均匀层	seasonal thermocline / main thermocline / deep homogeneous layer	ch16 §16.2
地表能量平衡	surface energy balance（$R_n = H + LE + G$）	ch16 §16.3
感热/潜热/土壤热通量	sensible / latent / ground heat flux	ch16 §16.3
皮肤（表皮）温度	skin temperature	ch16 §16.3
热传导率/体积热容/热扩散率	thermal conductivity / volumetric heat capacity / thermal diffusivity	ch16 §16.5
阻尼深度/相位滞后	damping depth / phase lag	ch16 §16.5
蒸发效率	evaporation efficiency（β）	ch16 §16.4

中文	英文	出处
凋萎点/孔隙度/饱和导水率	wilting point / porosity / saturated hydraulic conductivity	ch16 §16.6
超渗产流/基流	infiltration-excess runoff / baseflow	ch16 §16.4
潜在蒸发	potential evaporation	ch16 §16.4
植被覆盖度/深层土壤温度	vegetation fraction / bottom soil temperature	ch16 §16.6
静态场	static fields	ch16 §16.7
局地气候区	local climate zone (LCZ)	ch16 §16.9、ch17 §17.5
城市冠层（单层/多层）	urban canopy (SLUCM / BEP / BEM)	ch17 §17.2–17.4
街谷	street canyon	ch17 §17.3
人为热（感/潜）	anthropogenic (latent) heat	ch17 §17.2
城市分数	urban fraction（FRC_URB2D）	ch17 §17.3
平面/前沿面积比	plan / frontal area fraction（λp/λf）	ch17 §17.3
视角因子	view factor	ch17 §17.3
不透水面	impervious surface	ch17 §17.5
绿屋顶/城市树木	green roof / urban trees	ch17 §17.2
空调能耗/占用率日程	AC consumption / occupancy schedule	ch17 §17.4

b.8　动力内核与数值方法（ch21）

中文	英文	出处
时间分裂	time splitting	ch21 §21.1.2
声波小步长	acoustic (sound) substep	ch21 §21.1.2
通量形式	flux form	ch21 §21.1.1
耦合/解耦	couple / decouple	ch21 §21.1.3
地图尺度因子	map scale factor	ch21 §21.1.3
湿位温	moist potential temperature（θ_m）	ch21 §21.1.3
预报—校正	predictor–corrector	ch21 §21.1.2
指定/张弛区	specified / relaxation zone	ch21 §21.2.10
正定平流	positive definite advection	ch21 §21.4.2
加权基本无振荡格式	WENO	ch21 §21.4.1
半隐式	semi-implicit	ch21 §21.3.3
Rayleigh 阻尼	Rayleigh damping	ch21 §21.4.3
极区滤波	polar filter	ch21 §21.4.3
张弛边界（Davies 型）	Davies-type relaxation boundary	ch21 §21.5

b.9　WRF 工程术语（ch03–ch09、ch18–ch20）

中文	英文	出处
注册表（变量中枢）	Registry	ch04
维度规范	dimspec	ch04 §4.2
状态变量 / 配置记录	state variable / rconfig	ch04 §4.2
IO 串（字母表）	IO string	ch04 §4.3
编译期生成物	(Registry) generated files	ch04 §4.4
驱动层/中介层/模式层	driver / mediation / model layer	ch03 §3.3
时间步进循环	integrate loop	ch03 §3.8
瓦片（OpenMP 循环块）	tile	ch20 §20.2
进程网格分解	patch / MPI decomposition	ch08 §8.2
晕圈交换	halo exchange	ch21 §21.2.6
地理网格/解码/插值三程序	geogrid / ungrib / metgrid	ch06
气象场中间文件	met_em	ch06 §6.5
静态数据集	geog/static dataset	ch06 §6.3
变量表	Vtable	ch06 §6.4
模式输入/边界文件	wrfinput / wrfbdy	ch07
再启动文件	restart file（wrfrst）	ch08 §8.5
运行日志	rsl.out / rsl.error	ch08 §8.3
输出格式开关	io_form	ch09 §9.2
输入输出服务器	quilt server	ch09 §9.4
辅助流	auxinput / auxhist	ch09 §9.5
理想算例	idealized case（test/em）	ch18 §18.2

中文	英文	出处
双钥匙（编译期/运行期算例选择）	compile-time IDEAL_CASE + runtime ideal_case	ch18 §18.3
增量重编译	incremental rebuild	ch05 §5.2
干净重建	clean rebuild	ch20 §20.3
数字滤波初始化	DFI (digital filter initialization)	ch21 §21.2.4
资料同化（分析/观测松弛）	FDDA (nudging)	ch21 §21.2.7
集合扰动（随机动能反散射/随机物理扰动）	SKEBS / SPPT	ch21 案例 28
双向耦合	two-way coupling	ch21 案例 29

附录 C　常见错误速查（运行期扩编版）

定位：编译期问题的系统版在配套《WRF 编译手册（oneAPI 2026）》速查章（本书 ch05 只收编译体系机制性条目）；本附录把全书各章随见随收的**运行期/数据期/改造期**问题汇成一张总表，每条注明 “详见章号” 以便回到语境。所有条目都出自本教材的实录（作业号与日志在 verify_log 留痕），非二手抄录。

c.0　万能诊断流程（先背这五步）

```
1. tail -n 100 rsl.error.0000     ← 90% 的答案在这里（FATAL CALLED 上下文）
2. grep -c "Timing for main" rsl.out.0000   ← 崩在哪个时间步
3. grep "domain" rsl.out.0000 | sort | uniq -c   ← 每个域都动了吗（短测代表性！ch08 §8.6）
4. 作业层：sacct -j <id> 看退出码；ulimit -s unlimited 是否写了
5. 隔离变量：一次只改一处，做三连短测（ch08 §8.6.2）
```

c.1　编译期（机制性；环境细节见编译手册）

症状	根因	处理	详见
新增 Registry 变量 “编进去了” 但生成物没有	`Registry/Registry` 拼装文件未刷新，`tools/registry` 没重跑	`touch Registry/Registry.EM` 后重编；`grep` 生成物确认	ch05 §5.5.4、ch20 事故 ⑥
编译失败后 `main/*.exe` 消失	`compile` 的 `$ZAP` 先删后建	修复后重编即恢复；平时备份 exe	ch05 §5.5、notes 2026-10-10
链接报 `GLIBC_2.xx not found`	编译环境 ≠ 链接/运行环境（容器 vs 宿主）	编译、链接、运行全程同一容器	ch05、编译手册
`tcsh: not found`	compile 是 tcsh 脚本	容器内自带 tcsh	ch05、编译手册
干净重建后无 wrf.exe + `module_io.f90` 语法错	容器缺 `m4`，`md_calls.inc` 规则留下 0 字节文件	`cp arch/md_calls.inc frame/`（时间戳保持新）	ch20 事故 ⑤
`You set the number of processors above 20`	`./compile -j` 只认 2–20	用 `-j 8/12/16`	ch05 §5.3
cmake 版产物找不到	产物无 `.exe` 后缀，在 `install/bin/wrf`	按 cmake 文档目录走	ch05 §5.4
链接 `undefined reference`（毫不相干符号）	某库编译失败被 `make -i` 的 `(ignored)` 掩盖	`grep “ error #|undefined reference ” compile.log`；查库完整性	ch20 事故 ④

c.2　WPS 期（ch06）

症状	根因	处理	详见
`Could not open file METGRID.TBL`	表不在运行目录	软链 `METGRID.TBL.ARW` + `opt_metgrid_tbl_path='./'`	ch06 §6.5
`mandatory field TT was not found`	Vtable 不配 / GRIBFILE 未链 / 窗口不重叠	三查：Vtable、`ls GRIBFILE.*`、&share 窗口	ch06 §6.4
`link_grib.csh cannot execute`	缺 tcsh	容器内运行	ch06
ungrib 只解码部分时刻	窗口机制（正常行为）	扩 &share 窗口即得全量	ch06 §6.4.3
日志出现 `DATINT: Interpolating…`	恒打印的流程通告（非错误）	若其后有真实插值行，说明 GRIB 缺时次	ch06 §6.4.4

症状	根因	处理	详见
geo_em 城市字段全零/缺失	geog 数据无 NUDAPT 等境外覆盖	正常回退；要真实形态需自建参数场	ch17/ch19

c.3　real.exe 期（ch07）

症状	根因	处理	详见
`error opening wrfrst_d0N_…` + `RESTART run`	`restart=.true.` 被误当“输出开关”	新起报设 `.false.`	ch07 §7.2.1、ch08 事故 ①
维度不符（e_we/e_sn）	namelist 与 met_em 不同步	逐项对齐	ch07
`eta_levels` 报错	个数 ≠ e_vert 或非单调	重生成层表	ch07 §7.2.2
`p_top_requested` 报错	顶压低于驱动数据最高层	调大（如 5000 Pa）	ch07
`interval_seconds` 不一致	两套 namelist 忘同步	保持 21600	ch07
方案组合 fatal（PBL/面层/城市）	兼容矩阵不满足	BEP/BEM 仅 YSU/MYJ/BouLac + 指定面层	ch19 §19.5、ch14

c.4　wrf.exe 运行期（ch08 + ch18/ch19）

症状	根因	处理	详见
FATAL `error opening wrfinput_*`	文件缺/域号/时刻不匹配	核对文件名与 start_*	ch08 §8.7
25–34 s 秒退（RESTART 字样）	同 c.3 第一条	`restart=.false.`	ch08 §8.5.2
没有 wrfrst	`restart_interval` 单位是**分钟**（86400=60 天）	分钟制或 `_d/_h/_m/_s` 分量制	ch08 §8.5.3
某个域完全没动	`end_minute` 等写了单值（只填第 1 域）	`end_*` 按域写全；grep 域行数自检	ch08 §8.6.3
跑 30 s 内全灭、SIGSEGV、与 np 无关	计算节点 `ulimit -s` 8 MB 爆栈	作业脚本 `ulimit -s unlimited`	ch19 §19.3
高核数偶发段错误（未复现）	内存布局偶发越界	存证（rc/栈/日志）→ 重投 + 回退核数自适应	ch08 §8.6
跑完没 wrfout	history_interval/帧设置；或长度小于首个输出间隔	查 `Timing for Writing` 行	ch08 §8.7
磁盘爆	输出体量估算失误	口诀预估 + `frames_per_outfile` 切小	ch08 §8.4
`wrfout` 只有一帧	`frames_per_outfile=1000` 默认多帧同文件	正常；用 `Times` 索引帧	ch18 §18.5.7
`PSFC/T2/HFX/TSK` 恒为 0	物理全关（面层/陆面未启用）	诊断改用动力学量	ch18 §18.5.7
rc=127 `execvp error on ./ideal.exe`	`./compile em_xx` 只装配了 xx 目录	`ln -sf ../../main/{ideal,wrf}.exe .`	ch18 §18.5.6
`Need to choose valid non-zero ideal_case`	缺 `&ideal ideal_case=N`	补段	ch18 §18.6
二维算例 dmpar 下异常	官方要求 2D 用 serial + 无嵌套构建	按 ch18 附注构建	ch18 §18.2.2

c.5　IO 期（ch09）

症状	根因	处理	详见
读回多文件产物维度错	io_form=10x 每进程一文件	同进程数读或改单文件	ch09 §9.3
找不到 PnetCDF 输出	文件名 `:→_`	通配匹配	ch09 §9.3
wrfout 突然大 2–3 倍	`use_netcdf_classic` 打开（无压缩）	按需取舍	ch09 §9.3.1
开 quilt 后计算域变小	mpirun -np 没算服务器进程	总数 =计算 +服务器	ch09 §9.4
辅助流不产出	三件套没配齐（interval/frames/io_form）	全配	ch09 §9.5
PHDF5 + quilt 报错	不支持	二选一	ch09 §9.4

c.6　内核数值期（ch21）

症状	根因	处理	详见
`leapfrog removed, error exit`	`rk_ord` 设为 1	改回 3	ch21 §21.2.5
数步内 NaN/爆掉	dt 过大；`time_step_sound` 手动过小	自动（=0）；`w_damping=1`；自适应时步	ch21 §21.7
湿度负值/数浓度异常	平流选项非正定	`moist_adv_opt` 正定族	ch21 §21.4.2
高纬棋盘噪声	极区滤波未开	`polar=.true.` + `fft_filter_lat`	ch21 §21.4.3
低层被阻尼	`zdamp` 过深	≤5000 m	ch21 §21.4.3
边界反射波	spec/relax 区太窄	加大 `spec_bdy_width`	ch21 §21.5

c.7　改造期事故链（ch20 §20.5 全表浓缩）

#	一句话根因	铁律
①	`LD_LIBRARY_PATH` 全局 export 污染（GLIBC_2.34 not found）	环境变量最小作用域（`env LD_LIBRARY_PATH=… cmd`）
②	补丁锚点命中 2 处（重复语句）	多行锚点 + 断言唯一
③	Registry 改动 + 增量编译 → 688/914 个旧 `.o` 按旧布局访问 `grid%` 必崩	碰 Registry 默认干净重建；`find -newermt` 查旧对象
④	加非可选哑元漏了 Noah-MP 调用点	加形参前 grep 全部调用点；`OPTIONAL + PRESENT`
⑤	容器缺 m4 → 0 字节 `md_calls.inc`	clean 后清点工具（m4/tcsh）；`(ignored)` 是真错误
⑥	只改 `Registry.EM_COMMON` → registry 工具根本没重跑	`touch Registry/Registry.EM`；验证生成物而非返回码
⑦	容器内 ncks 静默失败 + stderr 被吞	后处理 stderr 落盘；复用已成功过的环境

改造检查单（8 条）：定位（grep 全树数调用点）→ 备份（`.orig_`）→ 代价档（Registry？touch+重建）→ 清点环境 → 先验生成物再验 md5 → 单变量对照 + “应当不变” 位级核验 → 产物带 md5 入档 → 后处理 stderr 落盘。

c.8　数据与后处理

症状	根因	处理	详见
ncks 合并 “正在写” 的 wrfout 得空文件	输入含未关闭文件	排除最新一个	ch19 §19.7
计算节点 ncks 报 `libnco-*.so not found`	计算节点无 NCO 库	`env LD_LIBRARY_PATH=<lib> ncks …`或在登录节点跑	ch20 §20.5
抽取的变量不存在	**Registry DataName ≠ 变量名**（如 `TS_URB2D` 输出名 `TS_URB`）	用 wrfout 里实际名字	ch20 事故 ⑦
`ncl`/python 读 `T` 得到荒唐温度	`T` 是扰动位温（需 +base 或换算）	读 wrfinput `T00`/属性或按 a.3 换算	ch19 §19.4
MetPy `cape_cin` 报错	新版需位置参数 `parcel_profile`	按新版签名调用	ch19 §19.4

c.9　兼容性守门员（组合纪律）

1. `sf_urban_physics=2/3　⇔　bl_pbl_physics ∈ {1(YSU), 2(MYJ), 8(BouLac)}`（`module_physics_init.F` 守卫；MYNN 明确不允许）——ch14/ch19；
2. BouLac/MRF ⇔ `sf_sfclay_physics ∈ {1,2}`；YSU ⇔ {1,91}——ch19 三重约束链；
3. `sf_urban_physics>0` 仅 Noah 与 Noah-MP 支持——ch17 §17.5；
4. `num_soil_layers=4`（Noah 硬约束）、`num_land_cat` 与 TBL 一致——ch16 §16.4.4；
5. WENO 标量选项下更新推迟到最后一个 RK 步——ch21 §21.2.12；
6. `cu_rad_feedback` 需 `cu_diag=1` 且方案支持（GF/G3/GD/KF）——ch15 §15.5.4。

附录 D　参考文献与数据源清单

分级标记（与全书事实核验协议一致，方案 v2 §4.1）：【核验】= 写作当次经源码头注、官方 release notes 或网络检索证实（`workspace/context/verify_log.md` 有痕）；【通行】= 领域标准文献，条目本身可靠，但页码/卷期未逐字核对，引用前请自行复核；【线索】= 仅作检索起点，未核验（多为博客/项目页），**不得直接写进论文**。

d.1　教材底本

- 盛裴轩、毛节泰、李建国等：《大气物理学》（第 2 版），北京大学出版社，2013。——全书物理底本；印刷页 N 的扫描件位于 `AtmosphericPhysics\book\page_{N+14}.jpg`（换算规则见 index.md）；各章引用均带印刷页码。【核验：全书直读】

d.2　WRF 官方文档与版本

- WRF Model User's Guide（各版，UCAR/NCAR）：`&dynamics`/`&physics` 各 namelist 项的官方释义；源码内 `run/README.namelist` 为同源。【核验】
- Skamarock, W. C., J. B. Klemp, J. Dudhia, et al.: *A Description of the Advanced Research WRF Model*（NCAR/TN-475+STR）——"ADT"，动力内核方程组的权威描述（ch21 式 44/45/47 出处）。【核验：源码注释逐字引用】
- WRF 官方 Releases：`https://github.com/wrf-model/WRF/releases`——4.0（2018-06-08）至 4.8.0（2026-06-08）各版 release notes（含 PR 号）。【核验：ch02 逐版抓取】
- WPS v4.7 User's Guide 与源码内 `namelist.wps.all_options`、`geogrid/GEOGRID.TBL.ARW`、`ungrib/Variable_Tables/README`。【核验：ch06】
- 源码内文档：`doc/README.cmake_build`、`test/*/README.*`（理想算例说明九份）、`external/io_netcdf/WRFIO.doc`。【核验：ch05/ch09/ch18】

d.3　动力内核与数值方法

- Skamarock, W. C., J. B. Klemp, 2008: A time-split nonhydrostatic atmospheric model for weather research and forecasting applications. *J. Comput. Phys.*, 227, 3465–3485.【核验：ch21】
- Wicker, L. J., W. C. Skamarock, 2002: Time-splitting methods for elastic models using forward time schemes. *Mon. Wea. Rev.*, 130, 2088–2097.【核验：ch21】
- Klemp, J. B., W. C. Skamarock, J. Dudhia, 2007: Conservative split-explicit time integration of the nonhydrostatic equations. *Mon. Wea. Rev.*, 135, 2897 起。【通行：卷期页码引用前复核】
- Klemp, J. B., 2011: A terrain-following coordinate with hybrid generalized terrain-following transformations. *Mon. Wea. Rev.*, 139, 1008 起——hybrid_opt=2（ch10 §10.12 与 `Registry/registry.hyb_coord`）。【核验：ch10】
- Jiang, G.-S., C.-W. Shu, 1996: Efficient implementation of weighted ENO schemes. *J. Comput. Phys.*, 126, 202–223；Shu, 2003, *Int. J. Comput. Fluid Dyn.*, 17, 107–118——WENO（`module_advect_em.F: advect_scalar_weno` 头注原文引用）。【核验：源码头注】
- Held, I. M., A. Y. Suarez, 1994: A proposal for the intercomparison of the dynamical cores of atmospheric general circulation models. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 75, 1825 起——`em_heldsuarez`（`module_damping_em.F: held_suarez_damp`）。【通行】

d.4　物理方案文献（按本书第 III 部方案族）

辐射（ch12） - Mlawer, E. J., et al., 1997: Radiative transfer for inhomogeneous atmospheres: RRTM… *J. Geophys. Res.*, 102, 16663 起。【核验：ch12 延伸】- Iacono, M. J., et al., 2008: Radiative forcing by long-lived greenhouse gases: The RRTMG… *J. Geophys. Res.*, 113, D13103。【核验：ch12】- Clough, S. A., et al., 2005: Atmospheric radiative transfer modeling: a summary of the AER codes. *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer*, 91, 233 起。【核验：ch12】- Kasten, F., A. T. Young, 1989: Revised optical air mass tables and approximation formula. *Appl. Opt.*, 28, 4735 起。【核验：ch12 式 (5.4.22) 对照】

微物理（ch13） - Thompson, G., P. R. Field, R. M. Rasmussen, W. D. Hall, 2008: Explicit forecasts of winter precipitation using an improved bulk microphysics scheme. Part II. *Mon. Wea. Rev.*, 136, 5095 起。【核验：ch13 源码头注系】- Thompson, G., T. Eidhammer, 2014: A study of aerosol impacts on clouds and precipitation development in a large winter cyclone. *J. Atmos. Sci.*, 71, 3636 起。【核验：ch13】- Field, P. R., et al., 2005: Parameterization of ice-particle size distributions… *Q. J. R. Meteorol. Soc.*, 131, 421 起。【核验：ch13】- Cooper, W. A., 1986（冰核化）；Bigg, E. K., 1953（过冷水冻结）；DeMott, P. J., et al., 2010；Koop, T., et al., 2001, *Nature*（均质冻结）。【核验：ch13 §13.7.6 源码注释系】- Hong, S.-Y., J.-O. J. Lim, 2006: The WRF single-moment 6-class microphysics scheme (WSM6). *J. Korean Meteor. Soc.*, 42, 129 起。【通行：WSM6 对照（ch13 §13.8）】

边界层（ch14） - Nakanishi, M., H. Niino, 2006/2009: An improved Mellor–Yamada model…（MYNN 系列两篇）。【通行】- Olson, J. B., et al., 2019: A modified version of MYNN-EDMF… *Mon. Wea. Rev.*（WRF 内版本出处）。【通行：`phys/MYNN-EDMF/` 版本史 V1.0–V6.0 见 ch14 §14.6】- Bougeault, P., P. Lacarrère, 1989: Parameterization of orography-induced turbulence in a mesobeta-scale model. *Mon. Wea. Rev.*, 117, 1872 起——BouLac。【核验：ch14 §14.7】- Hong, S.-Y., Y. Noh, J. Dudhia, 2006: A new vertical diffusion package with an explicit treatment of entrainment processes. *Mon. Wea. Rev.*, 134, 2318 起——YSU。【通行：ch14 §14.7 对照】

积云（ch15） - Bechtold, P., et al., 2014: Representing equilibrium and nonequilibrium convection in large-scale models. *J. Atmos. Sci.*, 71, 734 起——New Tiedtke。【核验：ch15 §15.4】- Kain, J. S., 2004: The Kain–Fritsch convective parameterization scheme: An update. *J. Appl. Meteor.*, 43, 170 起——KF/KFeta。【核验：ch15 §15.7】

陆面与城市（ch16/ch17） - Chen, F., J. Dudhia, 2001: Coupling an advanced land surface–hydrology model with the Penn State–NCAR MM5 modeling system. Part I. *Mon. Wea. Rev.*, 129, 569 起——Noah。【核验：ch16】- Niu, G.-Y., et al., 2011: The community Noah land surface model with multiparameterization options (Noah-MP). *J. Geophys. Res.*, 116, D12109。【通行】- Kusaka, H., H. Kondo, Y. Kikegawa, F. Kimura, 2001: A simple single-layer urban canopy model… *Bound.-Layer Meteor.*, 101, 329 起——SLUCM。【核验：ch17】- Martilli, A., A. Clappier, M. W. Rotach, 2002: An urban surface exchange parameterisation for mesoscale models. *Bound.-Layer Meteor.*, 104, 261 起——BEP。【核验：ch17】- Salamanca, F., A. Martilli, et al., 2010（BEM 建筑能耗系列）。【通行：ch17 §17.4】

湿度与饱和水汽压（ch11） - Murray, F. W., 1966/1986；Bolton, D., 1980, *Mon. Wea. Rev.*, 108, 1046 起；Goff & Gratch, 1946；Murphy, D. M., T. Koop, 2005, *Q. J. R. Meteorol. Soc.*；Flatau, et al., 1992。【核验：ch11 §11.8】

d.5　理想算例文献（ch18）

- Straka, J. M., et al., 1993——密度流基准（`em_grav2d_x`）。【核验：ch18】
- Weisman, M. L., J. B. Klemp, 1982——超级单体探空（`em_quarter_ss`）。【核验：ch18】
- Rotunno, R., K. A. Emanuel, 1987；Jordan, C. L., 1958——理想台风（`em_tropical_cyclone`）。【核验：ch18】

d.6　改造与耦合文献（ch21 案例库）

- Berner, J., S.-Y. Ha, J. P. Hacker, A. Fournier, C. Snyder, 2011: Model uncertainty in a mesoscale ensemble prediction system: Stochastic versus multi-physics representations. *Mon. Wea. Rev.*, 139, 1972–1995——SKEBS（`dyn_em/module_stoch.F` 头注原文）。【核验：源码头注】
- Wong, D., J. Pleim, R. Mathur, et al., 2012: WRF-CMAQ two-way coupled system with aerosol feedback: software development and preliminary results. *Geosci. Model Dev.*, 5.【核验：条目经检索证实；页码未核】
- Mandel, J., J. D. Beezley, A. K. Kochanski, 2011: Coupled atmosphere-wildland fire modeling with WRF 3.3 and SFIRE.【线索：会议条目，引用前检索正式版本】
- MAD-WRF：NCAR RAL 项目（作者 Pedro A. Jimenez，`phys/module_madwrf.F` 头注）。【核验：源码署名；正式论文条目未核】
- Polar WRF：Bromwich 等系列工作。【线索】

- Clark, T. L.（COMMAS 模式）——WENO 平流血统（`advect_scalar_weno` 头注 “adapted from COMMAS”）。【核验：源码头注】

d.7　数据源

数据	位置/来源	用途与致谢
ERA5 月 GRIB（2024-12～2025-12，20–1000 hPa z/q/r/t/u/v + 地面）	集群 `/data/groups/lzu_public/home/share/liuyl17/ERA5_2025/`	全书驱动数据（ch06–ch08/ch19）；**感谢 liuyl17 开放公共读取**；官方源：Copernicus CDS
ERA5 月 nc（New_DATA/Global，2025 起）	`/data/groups/lzu_public/home/share/ERA5/hourly/New_DATA/Global/`	个例窗口扫描（ch19）；`workspace/data/t2m_2025*_lz.nc`
WPS 静态数据	`/opt/app/wrf/WPS_GEOG/`（集群完整）	geogrid（ch06）；MODIS/USGS 分类 + 城市参数族
城市扩展/人为热数据集（y2050_urb/y2050_ahe）	参考个例 `liuyl17/haidian2024` 的 `geog_data_res` 示例	ch17 数据链路（本书个例无境外覆盖，缺口实录见 ch19）
WRF 自带输入表	`run/CAMtr_volume_mixing_ratio`、`ozone*.formatted`、`RRTMG_LW/SW_DATA`、各 TBL	ch12/ch16/ch17 的 “隐性输入”
论文 2 观测与产品	观测网（中大杭建团队）、屋顶分割模型、W238/W240 点	仅 ch17/ch19/ch20 对接节提及，教材不依赖

d.8　非权威网络资源（线索用，引用须降级）

- CSDN/知乎/个人博客上的 WRF 教程（含本书检索 WRF-CMAQ 条目时所用 CSDN 页）：**一律标注 “非权威”**，仅当检索线索；结论必须回到源码或官方文档复验（方案 §4.1 协议）。
- WRF 论坛（`forum.mmm.ucar.edu`）：官方支持的问答库，比博客可靠但仍以源码为准。

d.9　本书工程资产索引

- 状态文件：`workspace/context/{notes,progress,verify_log}.md`——全书事实的单一事实源（verify_log 含每个集群作业的日期丨主题丨来源丨结论四列）；
- 章—源码对照：`workspace/outline/chapter_map.md`；
- 实验脚本：`workspace/scripts/ch{NN}_*.py`（各章 “动手实操” 的复现入口；日志在 `workspace/logs/`）；
- 集群工具：`workspace/scripts/cluster.py`（run/srun/salloc/get/put/runfile）与 `workspace/cluster_jobs/*.sh`；
- 数据子集：`workspace/data/`（ch09 IO 样本、ch10 基态、ch19/ch20 stage 子集等）；
- 页图底账：`workspace/book_manifest.csv`（PDF 页码 → jpg 文件名）。